최 종 보 고 서

광역정수장 정수슬러지 실태조사 및 개선방향 마련

2023. 10.

K water 한국수자원공사

제 출 문

한국수자원공사(K-water) 사장 귀하

본 보고서를 『광역정수장 정수슬러지 실태조사 및 개선방향 마련』 용역의 최종보고서를 제출합니다.

2023년 10월

공 주 대 학 교
산 학 협 력 단
상 지 대 학 교
산 학 협 력 단

광역정수장 정수슬러지 발생 실태조사 및 처리 개선방향 마련 필요

全 광역정수장 정수슬러지 처리 처분 현황

2021년 기준 연간 정수슬러지 발생량은 전국 기준 약 46만 톤/년, 2022년 기준 광역정수장 13.9만톤/년으로 조사되었으며, 광역정수장의 정수슬러지 처리 비용은 톤당 약 68,000원으로 연간 총 처리 비용이 95억원에 달하며 이는 2018년 70억원 대비 약 28% 증가한 상황이다. 현재 광역정수장에서 발생하는 정수슬러지는 주로 점토 성분과 알루미나 계열의 응집제 성분이 섞인 토양 Base의 물질로, 사업장 일반 폐기물로 분류되어 「폐기물처리법」에 따라 성·복토재, 시멘트원료, 기타(제품제조, 토질개선) 등으로 처리되고 있다.

정수슬러지에 대한 성분분석 및 모니터링 필요

하태경 의원이 2017년 10월 국정감사에서 "서울시가 지난 2015년 비소 등이 포함된 정수슬러지 8만여톤을 무단폐기 했다"고 지적한 것을 계기로 2019년 6월 광역정수장 中 덕소, 수지, 시흥 정수장의 '토양오염공정시험법'을 통해 토양오염우려기준 22개 항목에 대해 모두 분석을 진행하였으며, 토양오염우려기준 1지역 기준을 초과하거나 시멘트 대체원료 재활용 기준을 초과하는 정수장은 없었다.

또한, 환경부에서는 「정수슬러지 적정처리 방안 연구」(2020.11)를 통해 정수슬러지의 중금속 농축 과정과 원인에 대해 분석하였는데 토양에 기인한 중금속류 유입을 중금속 발생 주 원인으로 분석하였고, 원수 중에 유입된 중금속이 배출수 처리계통(조정·농축·탈수)을 거치면서 약 20배 농축되어 검출되는 결과를 도출하였다.

본 연구의 44개 광역정수장 전수조사 결과 일부 정수장의 비소 농도가 토양오염우려기준 1지역 기준을 초과하였으나, 해당슬러지가 중간·최종 폐기물처리업자를 통해 적법한 과정으로 재활용되기 때문에 위해성이 있다고 판단되지 않았다. 그러나 위해성 여부를 추가 확인하기 위해 광역정수장 주요 처리방법인 시멘트 원료(21%), 성복토재(78%)에 대해서 이론적으로 위해성 평가를 진행하였고, 시멘트 원료, 성복토재 모두 위해성이 없다고 판단하였다. 특히, 성복토재의 경우는 법적 혼합기준인 5(정수슬러지):5(일반토양)보다 더 높은 비율인 9(정수슬러지):1(일반토양)으로 혼합하여도 토양오염우려기준 1지역을 만족하는 것으로 계산되었다. 그러나 정수슬러지 중금속 농도에 대한 지속적인 모니터링을 통해 배출 현황에 대한 중금속 Data base를 구축할 필요가 있다고 판단된다.

정수슬러지 정밀조사 결과 및 발생원인 분석

본 연구에서는 44개 광역정수장의 정수슬러지를 전수조사 하였고, 중금속이 높게 검출된 정수장을 선별하여(유역, 공정) 7개 정수장(충주, 화성, 공주, 보령, 화순, 구천, 고령)에 대해 정밀조사를 실시하였다. 4회(계절) 분석을 통해 원수, 배슬러지, 농축슬러지, 탈리여액, 방류수, 정수, 탈수케익에 대한 물질수지를 확립하였고, 원수에서 유입된 중금속이 응집·침전 과정에서 배슬러지로 제거·농축되는 과정을 확인할 수 있었다. 유입된 중금속 전부가 정수슬러지로 검출되지는 않았는데 이는 응집제가 양이온계 응집제로 양전하를 가지고 있는 원수의 미량 중금속을 응집·침전 시키기에는 부족한 것으로 판단된다. 또한, 중금속 제거량(원수 대비 정수)를 고도, 막, 일반정수장으로 구분하여 비교한 결과 고도처리(95%), 막(76%), 일반(72%)로 확인되어 고도처리공정의 중금속 제거율이 높은 것으로 분석되었다. 이에 따라, 고도처리도입 정수장 비율을 확대할수록 정수장에서 중금속을 안전하게 제거할 수 있것으로 판단된다.

유역별로는 한강본부가 토양오염우려기준 1지역 기준 만족 84.6%로 가장 높았고 낙동강본부 15.4%, 영·섬본부 14.3%, 금강본부 9.1% 순으로 분석되었다. 한강본부가 정수슬러지를 재활용 하기에는 가장 적합한 것으로 판단된다.

탈수케익 농도는 4번의 조사 동안 비교적 일정한 수준을 보였으나 원수, 배슬러지, 농축슬러지는 강우에 의한 고탁도의 유입, 농축조 체류시간 변동에 따라 큰 편차를 나타냈다. 정수장의 배출수 처리계통 특성상 침전슬러지·농축슬러지의 유량 계측설비 부재, 유입탁도의 변동성, 정수처리공정 운영자의 숙련도, 탈수기 운영방식에 따라 변동성이 크게 나타났다.

국내·외 정수슬러지 재활용 기술은 다수 존재하나, 활용도 저조

현재 슬러지 발생량을 고려한 정수처리 방법, 슬러지 감량화 재활용 방법은 거의 기초적인 수준이며, 관련 기술을 보유한 민간업체의 기술활용도 또한 저조한 실정이다. 주요문헌에서는 한국, 미국 일본, 유럽 4개국에서 1975년부터 2019년 까지(45년) 공개 및 등록된 정수슬러지 처리 및 재활용 관련 특허 및 가용 기술을 조사한 결과, 국내·외 총 703건의 기술 중 국내 등록된 특허는 296건으로 분석하였다. 그러나 관련 기술 개발 이후 시장으로의 활용이 저조하였으며, 이는 슬러지 처분 및 운반을 위한 공개입찰에 참가하는 민간업체가 자격조건을 충족하지 못하여 시장 참여에 어려움이 있었고, 관련 재활용 기술을 완벽하게 구현하기 위한 설비 구축 비용이 과도하게 소요됨에 따라 현실적인 어려움이 있었던 것으로 분석하였다.

정수슬러지의 친환경적 처분 및 고부가가치 재활용을 위한 제도적 개선 방안

정수슬러지의 친환경적 처분은 함수율을 최소화하고, 정수슬러지의 시멘트 원료, 성·복토재 재활용이 어려워질 경우를 대비하여 실용 가능한 재활용 방안이 모색되어야 한다. 특히, 정수슬러지 건조를 통해 함수율을 최소화할 경우 위탁 처리비용이 감소되며, 벤젠의 농도가 낮아질 수 있어 경제성과 안전성을 확보할 수 있는 방안이라고 판단된다.

대표적 사례로 일본에서는 슬러지를 가압·탈수처리하여 함수율 60% 수준으로 배출함에 따라 처리비용을 절감하는 효과를 확인하였으며, 매니페스토 제도를 통해 정수슬러지를 100% 전량 재활용하여 시멘트 원료, 투수성 포장재, 벽재 몰타르 등 다양 제품으로 생산하여 판매하는 등 매립하지 않고 100% 재활용하고 있다.

K-water에서도 100% 재활용 하고 있으나 그 방법은 위탁 처리 방법으로 매우 제한적이다. 이에, 해외사례 등을 참고하여 정수슬러지의 발생량 저감 기술, 재활용 기술에 대한 투자와 관련 기술에 대한 확보가 필요하다고 판단된다. 2020년부터 대두되기 시작한 ESG 경영 관점에서도 정수슬러지의 친환경적 재활용은 그 가치가 높게 평가 될 수 있을 것으로 판단된다.

<목 차>

제 1 장 연구개요 ····· 3

제 1 절 연구 배경 및 목적 ····· 3

제 2 절 연구 범위 및 추진 경위 ····· 3

1. 연구 범위 ····· 3

2. 추진경위 ····· 5

제 2 장 정수슬러지 발생 및 처리 현황 ····· 9

제 1 절 정수슬러지 현황 ····· 9

1. 전국 정수슬러지 발생 현황 ····· 9

2. 광역정수장 정수슬러지 발생 현황 ····· 11

제 2 절 정수슬러지 관련 법제도 ····· 21

1. 정수슬러지 관련 법 ····· 21

2. 정수 슬러지 폐기물 재활용 기준 ····· 21

3.「폐기물 관리법」[법률 제18853호, 2022. 4. 26, 타법개정] ····· 24

4.「토양환경보전법」[법률 제 19090호, 2022.12.13. 일부개정] ····· 34

제 3 장 광역정수장 정수슬러지 조사 ····· 38

제 1 절 숏 광역정수장 정수슬러지 전수조사 ····· 38

1. 정수슬러지 전수조사 결과 분석 ····· 38

2. 토양오염우려기준 초과 및 추가 항목 분석 ····· 42

제 2 절 광역정수장 정수슬러지 정밀조사 ····· 131

1. 정수슬러지 정밀조사 결과 ····· 131

2. 정수장 중금속 정밀조사 결과 ····· 133

제 4 장 재활용성 평가 및 처리 방법 ····· 209

제 1 절 정수슬러지 위해성 평가 ····· 209

1. 시멘트 원료 재활용 위해성 평가 ····· 210

2. 성·복토재 재활용 위해성 평가 ····· 212

제 2 절 중금속 처리 방법 ····· 214

제 3 절 재활용 처리 기술 ····· 218

제 4 절 해외사례 ····· 224

1. 오사카시 수도국 현황(하림 외1, 2019) ····· 224

2. 미국의 슬러지 처리·처분 ····· 235

제 5 장 결론 ····· 238

제 1 절 정수슬러지 전수조사 및 정밀조사 결과 ····· 238

1. 전수조사 결과 ····· 238

2. 정밀조사 결과 ····· 239

제 2 절 정수슬러지 재활용 위해성 검토 ····· 240

1. 정수슬러지 위해성 평가 ····· 240

2. 중금속 제거 및 재활용 ····· 242

제 3 절 정수슬러지 활용을 위한 제도적 개선 방안 ····· 244

1. 폐기물처리용역 적격심사 기준 마련을 위한 논의 필요 ····· 244

2.「폐기물관리법」에 따른 처리시스템 개선 ····· 244

3. 정수슬러지 처리·처분 비용 저감 방안 ····· 245

4. 폐기물 재활용 확대를 위한 제도개선 검토 ····· 246

5. ESG 경영 관점에서의 정수슬러지 ····· 248

참고문헌 ····· 253

<표 목차>

[표 2.1] 시·도별 연간 총 정수슬러지 발생량 ····· 9
[표 2.2] 광역(수자원공사) 정수장 정수슬러지 발생량 ····· 11
[표 2.3] 광역(수자원공사) 정수장 정수슬러지 처리방법 ····· 13
[표 2.4] 광역 정수슬러지 최종 처리방법별 슬러지 처리량 ····· 14
[표 2.5] 광역(수자원공사) 정수장 정수슬러지 처리비용 ····· 16
[표 2.6] 광역(수자원공사) 정수장 정수슬러지 처리단가 ····· 17
[표 2.7] 2022년 광역 정수장 처리량 및 처리비용 ····· 19
[표 2.8] 정수슬러지 재활용 기준 ····· 22
[표 2.9] 지정폐기물에 함유된 유해물질 기준 ····· 22
[표 2.10] 유사용역 이행실적 인정범위 ····· 26
[표 2.11] 기타용역의 적격심사기준(제2조제1항제4호가목 관련) ····· 26
[표 2.12] 폐기물 종류에 따른 재활용 유형 분류표 ····· 31

[표 3.13] 토양오염우려기준 ····· 34
[표 3.1] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 항목 분류 ····· 39
[표 3.2] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준에 의한 분류 ····· 40
[표 3.3] 정수슬러지 토양오염우려기준 항목 검출 원인 ····· 40
[표 3.4] 국립환경과학원 토양환경측정망 자료와 정밀조사 결과와의 비교 ····· 41
[표 3.5] 정수슬러지 토양오염우려기준 초과 항목 검출 원인 ····· 42
[표 3.6] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준에 의한 분류 ····· 42
[표 3.7] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준(As) ····· 44
[표 3.8] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준(F) ····· 45
[표 3.9] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준(B-벤젠) ····· 45
[표 3.10] 정수슬러지 토양오염우려기준 적용 결과 및 정밀조사 정수장 선정 ····· 131
[표 3.11] 공정 시료 상태에 따른 분석방법 ····· 132
[표 3.12] 공정별 중금속 부하량에 따른 원수 유입 중금속 제거율 ····· 132
[표 3.13] 정밀조사 정수장별 부하량 및 비율 평균 ····· 134
[표 3.14] 충주정수장 정밀조사 결과 ····· 135
[표 3.15] 충주정수장 정밀조사 부하량 및 비율 ····· 136
[표 3.16] 화성정수장 정밀조사 결과 ····· 145
[표 3.17] 화성정수장 정밀조사 부하량 및 비율 ····· 146

[표 3.18] 보령정수장 정밀조사 결과 ····· 155
[표 3.19] 보령정수장 정밀조사 부하량 및 비율 ····· 156
[표 3.20] 공주정수장 정밀조사 결과 ····· 165
[표 3.21] 공주정수장 정밀조사 부하량 및 비율 ····· 166
[표 3.22] 화순정수장 정밀조사 결과 ····· 175
[표 3.23] 화순정수장 정밀조사 부하량 및 비율 ····· 176
[표 3.24] 구천정수장 정밀조사 결과 ····· 185
[표 3.25] 구천정수장 정밀조사 부하량 및 비율 ····· 186
[표 3.26] 고령정수장 정밀조사 결과 ····· 196
[표 3.27] 고령정수장 정밀조사 부하량 및 비율 ····· 197

[표 4.1] 정수슬러지 시멘트 재활용 시 농도계산 ····· 211
[표 4.2] 시멘트 중금속 수준 ····· 211
[표 4.3] 콘크리트 용출시험 결과 ····· 212
[표 4.4] 정수슬러지 성·복토재 재활용 기준 ····· 213
[표 4.5] 정수슬러지 성·복토재 재활용 시 농도계산 ····· 214
[표 4.6] 흡착제별 중금속 흡착정도 ····· 216
[표 4.7] 정수슬러지 방법별 재활용 가치 평가 ····· 219
[표 4.8] 순환토사 화학적 성분분석 시험결과 ····· 220
[표 4.9] 순환토사 혼합비별 발아실험 결과 ····· 220
[표 4.10] 쿠니지마 정수장 원수 및 정수의 방사능 물질 검사 결과 ····· 229
[표 4.11] 쿠니지마 정수장 정수슬러지 성분 분석 항목 ····· 229
[표 4.12] 2017년 오사카시 각 정수장에서 발생한 정수슬러지의 처분 내역 ····· 231
[표 4.13] 슬러지의 토양살포시 오염물질의 한계 ····· 235
[표 4.14] 슬러지 적용기준에 대한 일본과 미국의 비교 ····· 236

[표 5.1] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준에 의한 분류 ····· 238
[표 5.2] 정수슬러지 성·복토재 재활용 시 농도계산 ····· 241
[표 5.3] 광역정수장 탈수기 종류 및 함수율 ····· 245
[표 5.4] 수도시설 사업장배출시설계폐기물 분류 ····· 246
[표 5.5] K-water 수도시설 폐기물 처리현황 ····· 247
[표 5.6] 폐기물 종류별 재활용 가능 유형 ····· 247

<그림 목차>

[그림 2.1] 연도별 정수슬러지 발생량 ····· 10
[그림 2.2] 연도별 유기성 정수슬러지 발생량 ····· 10
[그림 2.3] 연도별 무기성 정수슬러지 발생량 ····· 11
[그림 2.4] 광역정수장 정수슬러지 발생량 ····· 12
[그림 2.5] 광역정수장 슬러지처리방법별 처리비율(2022년 기준) ····· 15
[그림 2.6] 광역정수장 정수슬러지 처리방법별 처리현황 ····· 15
[그림 2.7] 광역정수장 정수슬러지 처리방법별 처리비율 ····· 16
[그림 2.8] 정수슬러지 처리비용 및 처리단가 ····· 18
[그림 2.9] 광역정수장 슬러지 처리량(2022년 기준) ····· 19
[그림 2.10] 광역정수장 슬러지 처리단가(2022년 기준) ····· 20
[그림 2.11] 광역정수장 슬러지 처리비용(2022년 기준) ····· 20
[그림 2.12] 국내 폐기물 분류체계 ····· 23
[그림 2.13] 올바로시스템 구성(https://www.allbaro.or.kr) ····· 27
[그림 2.14] 올바로시스템 관리 단계 (https://www.allbaro.or.kr) ····· 28

[그림 3.1] 유역별 정수슬러지 토양오염우려기준 분석 ····· 47
[그림 3.2] 정수장별 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과 ····· 48
[그림 3.3] 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과 ····· 49
[그림 3.4] 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과 ····· 49
[그림 3.5] 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과 ····· 50
[그림 3.6] 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과 ····· 50
[그림 3.7] 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과 ····· 51
[그림 3.8] 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과 ····· 51
[그림 3.9] 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과 ····· 52
[그림 3.10] 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과 ····· 52
[그림 3.11] 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과 ····· 53
[그림 3.12] 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과 ····· 53
[그림 3.13] 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr6+) 분석결과 ····· 54
[그림 3.14] 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr6+) 세부 분석결과 ····· 54
[그림 3.15] 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 분석결과 ····· 55

[그림 3.16] 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과 ····· 55
[그림 3.17] 정수장별 정수슬러지 내 시안(CN) 분석결과 ····· 56
[그림 3.18] 정수장별 정수슬러지 내 시안(CN) 세부 분석결과 ····· 56
[그림 3.19] 정수장별 정수슬러지 내 벤젠(B) 분석결과 ····· 57
[그림 3.20] 정수장별 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과 ····· 57
[그림 3.21] 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔(T) 분석결과 ····· 58
[그림 3.22] 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔(T) 세부 분석결과 ····· 58
[그림 3.23] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과 ····· 59
[그림 3.24] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과 ····· 60
[그림 3.25] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과 ····· 60
[그림 3.26] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과 ····· 61
[그림 3.27] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과 ····· 61
[그림 3.28] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과 ····· 62
[그림 3.29] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과 ····· 62
[그림 3.30] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과 ····· 63
[그림 3.31] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과 ····· 63
[그림 3.32] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과 ····· 64
[그림 3.33] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과 ····· 64
[그림 3.34] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과 ····· 65
[그림 3.35] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과 ····· 65
[그림 3.36] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과 ····· 66
[그림 3.37] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과 ····· 66
[그림 3.38] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과 ····· 67
[그림 3.39] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과 ····· 67
[그림 3.40] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과 ····· 68
[그림 3.41] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과 ····· 68
[그림 3.42] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과 ····· 69
[그림 3.43] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과 ····· 69
[그림 3.44] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과 ····· 70
[그림 3.45] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과 ····· 70
[그림 3.46] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과 ····· 71
[그림 3.47] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과 ····· 71
[그림 3.48] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과 ····· 72

[그림 3.49] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과 ····· 72
[그림 3.50] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과 ····· 73
[그림 3.51] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과 ····· 73
[그림 3.52] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과 ····· 74
[그림 3.53] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과 ····· 74
[그림 3.54] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과 ····· 75
[그림 3.55] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과 ····· 76
[그림 3.56] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과 ····· 76
[그림 3.57] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과 ····· 77
[그림 3.58] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과 ····· 77
[그림 3.59] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과 ····· 78
[그림 3.60] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과 ····· 78
[그림 3.61] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과 ····· 79
[그림 3.62] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과 ····· 79
[그림 3.63] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과 ····· 80
[그림 3.64] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과 ····· 80
[그림 3.65] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과 ····· 81
[그림 3.66] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과 ····· 81
[그림 3.67] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr6+) 분석결과 ····· 82
[그림 3.68] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr6+) 세부 분석결과 ····· 82
[그림 3.69] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr6+) 분석결과 ····· 83
[그림 3.70] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr6+) 세부 분석결과 ····· 83
[그림 3.71] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 분석결과 ····· 84
[그림 3.72] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과 ····· 84
[그림 3.73] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 분석결과 ····· 85
[그림 3.74] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과 ····· 85
[그림 3.75] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과 ····· 86
[그림 3.76] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과 ····· 86
[그림 3.77] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과 ····· 87
[그림 3.78] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과 ····· 87
[그림 3.79] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 분석결과 ····· 88
[그림 3.80] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과 ····· 88
[그림 3.81] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 분석결과 ····· 89

[그림 3.82] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과 ····· 89
[그림 3.83] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 분석결과 ····· 90
[그림 3.84] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과 ····· 90
[그림 3.85] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 분석결과 ····· 91
[그림 3.86] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과 ····· 91
[그림 3.87] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 벤젠 분석결과 ····· 92
[그림 3.88] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 벤젠 분석결과 ····· 92
[그림 3.89] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔 분석결과 ····· 93
[그림 3.90] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔 세부 분석결과 ····· 93
[그림 3.91] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔 분석결과 ····· 94
[그림 3.92] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔 세부 분석결과 ····· 94
[그림 3.93] 공정별(일반) 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과 ····· 95
[그림 3.94] 공정별(일반) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과 ····· 96
[그림 3.95] 공정별(일반) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과 ····· 96
[그림 3.96] 공정별(일반) 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과 ····· 97
[그림 3.97] 공정별(일반) 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과 ····· 97
[그림 3.98] 공정별(일반) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과 ····· 98
[그림 3.99] 공정별(일반) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과 ····· 98
[그림 3.100] 공정별(일반) 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과 ····· 99
[그림 3.101] 공정별(일반) 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과 ····· 99
[그림 3.102] 공정별(일반) 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과 ····· 100
[그림 3.103] 공정별(일반) 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과 ····· 100
[그림 3.104] 공정별(일반) 정수슬러지 내 크롬(Cr6+) 분석결과 ····· 101
[그림 3.105] 공정별(일반) 정수슬러지 내 크롬(Cr6+) 세부 분석결과 ····· 101
[그림 3.106] 공정별(일반) 정수슬러지 내 수은(Hg) 분석결과 ····· 102
[그림 3.107] 공정별(일반) 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과 ····· 102
[그림 3.108] 공정별(일반) 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과 ····· 103
[그림 3.109] 공정별(일반) 정수슬러지 내 시안 분석결과 ····· 103
[그림 3.110] 공정별(일반) 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과 ····· 104
[그림 3.111] 공정별(일반) 정수슬러지 내 벤젠 분석결과 ····· 104
[그림 3.112] 공정별(일반) 정수슬러지 내 톨루엔 분석결과 ····· 105
[그림 3.113] 공정별(일반) 정수슬러지 내 톨루엔 세부 분석결과 ····· 105
[그림 3.114] 공정별(공업) 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과 ····· 106

[그림 3.115] 공정별(공업) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과 ····· 106
[그림 3.116] 공정별(공업) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과 ····· 107
[그림 3.117] 공정별(공업) 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과 ····· 107
[그림 3.118] 공정별(공업) 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과 ····· 108
[그림 3.119] 공정별(공업) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과 ····· 108
[그림 3.120] 공정별(공업) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과 ····· 109
[그림 3.121] 공정별(공업) 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과 ····· 109
[그림 3.122] 공정별(공업) 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과 ····· 110
[그림 3.123] 공정별(공업) 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과 ····· 110
[그림 3.124] 공정별(공업) 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과 ····· 111
[그림 3.125] 공정별(공업) 정수슬러지 내 수은(Ag) 분석결과 ····· 111
[그림 3.126] 공정별(공업) 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과 ····· 112
[그림 3.127] 공정별(공업) 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과 ····· 112
[그림 3.128] 공정별(공업) 정수슬러지 내 시안 분석결과 ····· 113
[그림 3.129] 공정별(공업) 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과 ····· 113
[그림 3.130] 공정별(고도) 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과 ····· 114
[그림 3.131] 공정별(고도) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과 ····· 114
[그림 3.132] 공정별(고도) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과 ····· 115
[그림 3.133] 공정별(고도) 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과 ····· 115
[그림 3.134] 공정별(고도) 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과 ····· 116
[그림 3.135] 공정별(고도) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과 ····· 116
[그림 3.136] 공정별(고도) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과 ····· 117
[그림 3.137] 공정별(고도) 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과 ····· 117
[그림 3.138] 공정별(고도) 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과 ····· 118
[그림 3.139] 공정별(고도) 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과 ····· 118
[그림 3.140] 공정별(고도) 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과 ····· 119
[그림 3.141] 공정별(고도) 정수슬러지 내 크롬(Cr6+) 분석결과 ····· 119
[그림 3.142] 공정별(고도) 정수슬러지 내 크롬(Cr6+) 세부 분석결과 ····· 120
[그림 3.143] 공정별(고도) 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과 ····· 120
[그림 3.144] 공정별(고도) 정수슬러지 내 시안(CN) 분석결과 ····· 121
[그림 3.145] 공정별(고도) 정수슬러지 내 시안(CN) 세부 분석결과 ····· 121
[그림 3.146] 공정별(고도) 정수슬러지 내 톨루엔(T) 분석결과 ····· 122
[그림 3.147] 공정별(고도) 정수슬러지 내 톨루엔(T) 세부 분석결과 ····· 122

[그림 3.148] 공정별(막) 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과 ····· 123
[그림 3.149] 공정별(막) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과 ····· 123
[그림 3.150] 공정별(막) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과 ····· 124
[그림 3.151] 공정별(막) 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과 ····· 124
[그림 3.152] 공정별(막) 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과 ····· 125
[그림 3.153] 공정별(막) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과 ····· 125
[그림 3.154] 공정별(막) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과 ····· 126
[그림 3.155] 공정별(막) 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과 ····· 126
[그림 3.156] 공정별(막) 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과 ····· 127
[그림 3.157] 공정별(막) 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과 ····· 127
[그림 3.158] 공정별(막) 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과 ····· 128
[그림 3.159] 공정별(막) 정수슬러지 내 수은(Hg) 분석결과 ····· 128
[그림 3.160] 공정별(막) 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과 ····· 129
[그림 3.161] 공정별(막) 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과 ····· 129
[그림 3.162] 공정별(막) 정수슬러지 내 시안(CN) 분석결과 ····· 130
[그림 3.163] 공정별(막) 정수슬러지 내 시안(CN) 세부 분석결과 ····· 130
[그림 3.164] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(충주)- 원수, 방류수, 정수 ····· 138
[그림 3.165] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(충주)- 탈리여액, 배슬러지, 농축조 ····· 138
[그림 3.166] 충주정수장 물질수지(As-평균) ····· 139
[그림 3.167] 충주정수장 물질수지(Cd-평균) ····· 140
[그림 3.168] 충주정수장 물질수지(Cu-평균) ····· 141
[그림 3.169] 충주정수장 물질수지(Ni-평균) ····· 142
[그림 3.170] 충주정수장 물질수지(Pb-평균) ····· 143
[그림 3.171] 충주정수장 물질수지(Zn-평균) ····· 144
[그림 3.172] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(화성)- 원수, 방류수, 정수, 탈리여액 ····· 147
[그림 3.173] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(화성)- 배슬러지, 농축조 ····· 148
[그림 3.174] 화성정수장 물질수지(As-평균) ····· 149
[그림 3.175] 화성정수장 물질수지(Cd-평균) ····· 150
[그림 3.176] 화성정수장 물질수지(Cu-평균) ····· 151
[그림 3.177] 화성정수장 물질수지(Ni-평균) ····· 152
[그림 3.178] 화성정수장 물질수지(Pb-평균) ····· 153
[그림 3.179] 화성정수장 물질수지(Zn-평균) ····· 154
[그림 3.180] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(보령)- 원수, 방류수, 정수 ····· 157

[그림 3.181] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(보령)- 탈리여액, 배슬러지, 농축조 ····· 158
[그림 3.182] 보령정수장 물질수지(As-평균) ····· 159
[그림 3.183] 보령정수장 물질수지(Cd-평균) ····· 160
[그림 3.184] 보령정수장 물질수지(Cu-평균) ····· 161
[그림 3.185] 보령정수장 물질수지(Ni-평균) ····· 162
[그림 3.186] 보령정수장 물질수지(Pb-평균) ····· 163
[그림 3.187] 보령정수장 물질수지(Zn-평균) ····· 164
[그림 3.188] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(공주)- 원수, 방류수, 정수, 탈리여액 ····· 167
[그림 3.189] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(공주)- 막배출수, 농축슬러지 ····· 168
[그림 3.190] 공주정수장 물질수지(As-평균) ····· 169
[그림 3.191] 공주정수장 물질수지(Cd-평균) ····· 170
[그림 3.192] 공주정수장 물질수지(Cu-평균) ····· 171
[그림 3.193] 공주정수장 물질수지(Ni-평균) ····· 172
[그림 3.194] 공주정수장 물질수지(Pb-평균) ····· 173
[그림 3.195] 공주정수장 물질수지(Zn-평균) ····· 174
[그림 3.196] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(화순)- 원수, 방류수, 정수 ····· 177
[그림 3.197] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(화순)- 탈리여액, 침전슬러지, 농축조 ····· 178
[그림 3.198] 화순정수장 물질수지(As-평균) ····· 179
[그림 3.199] 화순정수장 물질수지(Cd-평균) ····· 180
[그림 3.200] 화순정수장 물질수지(Cu-평균) ····· 181
[그림 3.201] 화순정수장 물질수지(Ni-평균) ····· 182
[그림 3.202] 화순정수장 물질수지(Pb-평균) ····· 183
[그림 3.203] 화순정수장 물질수지(Zn-평균) ····· 184
[그림 3.204] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(구천)- 원수, 방류수, 정수, 탈리여액 ····· 187
[그림 3.205] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(구천)- 침전슬러지, 농축슬러지 ····· 188
[그림 3.206] 구천정수장 물질수지(As-평균) ····· 189
[그림 3.207] 구천정수장 물질수지(Cd-평균) ····· 190
[그림 3.208] 구천정수장 물질수지(Cd-평균) ····· 191
[그림 3.209] 구천정수장 물질수지(Cu-평균) ····· 192
[그림 3.210] 구천정수장 물질수지(Ni-평균) ····· 193
[그림 3.211] 구천정수장 물질수지(Pb-평균) ····· 194
[그림 3.212] 구천정수장 물질수지(Zn-평균) ····· 195
[그림 3.213] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(고령)- 원수, 방류수, 정수, 탈리여액 ····· 199

[그림 3.214] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(고령)- 배슬러지, 농축슬러지 ····· 199
[그림 3.215] 고령정수장 물질수지(As-평균) ····· 200
[그림 3.216] 고령정수장 물질수지(Cd-평균) ····· 201
[그림 3.217] 고령정수장 물질수지(Cu-평균) ····· 202
[그림 3.218] 고령정수장 물질수지(Ni-평균) ····· 203
[그림 3.219] 고령정수장 물질수지(Pb-평균) ····· 204
[그림 3.220] 고령정수장 물질수지(Zn-평균) ····· 205

[그림 4.1] 천연광물 및 순환자원의 중금속 함량(투입 비율에 따라 산정한 결과) ····· 211
[그림 4.2] 광해방지기술 모식도 ····· 218
[그림 4.3] 일본 오사카시 수도국 중장기 기본계획 ····· 224
[그림 4.4] 오사카시 수도국 환경보고서(2017): 정수슬러지 처리 관련 내용 ····· 225
[그림 4.5] 전자매니페스토 ····· 226
[그림 4.6] 쿠니지마 정수장의 정수처리과정 ····· 227
[그림 4.7] 쿠니지마 정수장 기존 배수 처리 설비 ····· 228
[그림 4.8] 쿠니지마 정수장 신설 배수 처리 설비 ····· 228
[그림 4.9] 쿠니지마 정수장 신설 슬러지 공급 설비 ····· 228
[그림 4.10] 오사카시 정수슬러지 처리 현황 ····· 230
[그림 4.11] 정수장 내 무약주방식 장시간형 가압탈수설비 도입에 따른 처리슬러지 발생량(발생토) 및 전력 삭감량 ····· 230
[그림 4.12] 실외 슬러지 적치, 운반레인, 1차 자연건조, 실내 기계탈수를 위한 운반레일 ····· 232
[그림 4.13] 실내 기계건조, 싸이로, 배합, 운반레일, 자동포장 과정 ····· 232
[그림 4.14] 풍토S(좌) 및 영토(우) 제품 ····· 233
[그림 4.15] 풍토S(좌) 활용 시공 현장 ····· 234
[그림 4.16] 영토 활용 시공 현장 ····· 234
[그림 4.17] Alum 슬러지량(%, volume) ····· 236

[그림 5.1] 유역별 정수슬러지 토양오염우려기준 분류 ····· 239
[그림 5.2] 설문조사 결과(월 고장 횟수) ····· 242
[그림 5.3] 배출수 처리시설 개선 요청 사항(각 정수장) ····· 243
[그림 5.4] ESG 구조 ····· 248
[그림 5.5] K-water 2050 탄소중립 로드맵 ····· 249

제1장 연구 개요

제 1 절 연구 배경 및 목적
제 2 절 연구 범위 및 추진 경위

제 1 장 연구개요

제 1 절 연구 배경 및 목적

○ K-water 정수슬러지는 「폐기물관리법」에 따라 폐기물 용출시험 결과에 따라 일반폐기물로 분류되어 현재 적법하게 전량 재활용 위탁처리 중임

- (재활용 방법. 2020년 기준) 시멘트 원료(49 %), 성토재(38 %), 복토재(12 %), 기타·탈취제 (1%)

○ 국회에서 서울시 비소함량 초과 슬러지 재활용 실태 언급('17년) 이후, 환경단체 등 「토양환경보전법」에 의한 토양환경공정시험기준(함량법)에 의한 성분조사 필요 제기

○ 「토양환경보전법」에 의한 성분조사는 폐기물 배출자 의무사항은 아니나 슬러지를 재활용 시 토양오염이 우려되어 성분조사 필요

○ ESG 경영 도입에 따른 공공기관의 사회적 역할이 강화됨에 따라, 법적 의무를 넘어선 폐기물 순환 全 과정 관리 필요

제 2 절 연구 범위 및 추진 경위

1. 연구 범위

❑ **슬러지 발생에 따른 국내 정수 처리장 조사**

○ 광역정수장의 탈수슬러지에 대한 토양오염우려항목(22항목) 분석 및 관련 문헌 조사

○ 광역정수장의 유역 및 공정별 정밀조사(7개소)로 비소 등 유해중금속 발생원인 분석

○ 분석을 통한 결과를 토대로 최적의 공정 운영 및 시설 개선 및 슬러지 재활용 방안 마련

❑ **기술 개발 동향 등 세부조사(이론, 처리기술, 관련 법 등)**

○ 광역정수장별 정수슬러지 발생량, 처리방법 및 비용 등 기초 운영현황 자료 조사

- 관련 논문, 저널 등을 통해 정수슬러지 내 비소 등 중금속 발생이론, 중금속 처리 등 저감 기술, 재활용 기술 조사

- 슬러지 관련법 및 제도 문헌조사, 해외사례 제시

❑ 슬러지 정밀조사 및 유해중금속 발생원인 분석

○ 광역정수장 정수슬러지의 토양오염우려항목 농도조사 결과 비소 등 9개 중금속 항목이 높게 검출된 정수장 7개소 선정 후 정밀조사 실시

○ 지질특성, 상수원, 하천퇴적물에 의해 중금속의 영향이 있는지 문헌조사 및 분석을 통하여 발생원인 분석 실시

- 정수장 수처리제에 포함된 유해 중금속 유입 가능성 분석 및 검토

○ 탈수 슬러지 내 유해물질 발생원인 분석을 통해 Mass Balance 도출 및 해결방안 제시

❑ 탈수슬러지 내 유해중금속 최소화를 위한 시설 및 운영개선 방안 마련

○ 탈수슬러지 내 유해중금속 함유를 최소화하기 위한 정수처리공정 및 배출수 처리시설의 운영 및 시설·개선 방안 제시

○ 운영과 시설 개선 및 슬러지 중간처리 등을 토양 중금속 농도가 저감되는 수준별 최적 재활용 방법(경제성과 자원 재순환, 환경오염 최소화 등 고려)과 각각의 방법별 장단점 제시

○ 정수슬러지 재활용 활성화 및 폐기물 순환 全 과정에 대한 관리강화를 위한 정책제언과 제도 개선안 제시

2. 추진경위

구분	내용
연구용역 계약 및 착수	• 발주처 : 한국수자원공사(수도관리처) • 연구기관 : 공주대학교 산학협력단, 상지대학교 산학협력단 • 계약일자 : 2022년 11월 1일 • 연구기간 : 2022년 11월 ~ 2023년 10월
⇩	
착수보고	• 일시 : 2022. 11. 30 • 장소 : 한국수자원공사 회의실 • 참석자 : 수도관리처, 공주대학교 산학협력단, 상지대학교 산학협력단 • 주요내용 - 착수 보고 - 연구 진행 방법 관련 회의
⇩	
시료 확보 및 분석	• 조사기간 : 2020.11.16 ~ 2020.12.05 • 대상 : 광역정수장 탈수 슬러지 제공 • 주요내용 : 탈수슬러지 중금속 조사
⇩	
7개 정수장 정밀조사	• 일시 : 2023.02~2023.08 • 장소 : 정수장 7개소(충주, 화성, 보령, 공주, 화순, 구천, 고령) • 주요내용 - 물질수지 확립 - 현장 개선 방안 마련
⇩	
최종보고	• 일시 : 2023.10.31 • 장소 : 수자원공사 • 주요내용 - 광역정수장 정수슬러지 실태조사 및 개선방향 마련 최종보고



제2장 정수슬러지 발생 및 처리 현황

제 1 절 정수슬러지 현황
제 2 절 정수슬러지 관련 법제도

제 2 장 정수슬러지 발생 및 처리 현황

제 1 절 정수슬러지 현황

1. 전국 정수슬러지 발생 현황

❑ 전국 정수슬러지 발생량

○ 2021년 기준 전국 정수슬러지 총 발생량은 1,268 톤/일이며, 2020년 대비 130.9 톤/일 감소

- 시·도별 정수슬러지 발생량을 살펴보면 2021년 기준 경기(347.5 톤/일), 서울(129.0 톤/일), 경남(158.8 톤/일) 순으로 높게 나타남

○ 2021년 유기성 정수슬러지 발생량은 81.2 톤/일이며, 2020년 대비 4.2 톤/일 증가함

- 시·도별 유기성 정수슬러지 발생량을 살펴보면 2021년 기준 경기(30.5 톤/일), 경북(19.0 톤/일), 경남(15.3 톤/일) 순으로 나타남

○ 2021년 무기성 정수슬러지 발생량은 1,186.8 톤/일이며, 2020년 대비 135.1 톤/일 감소함

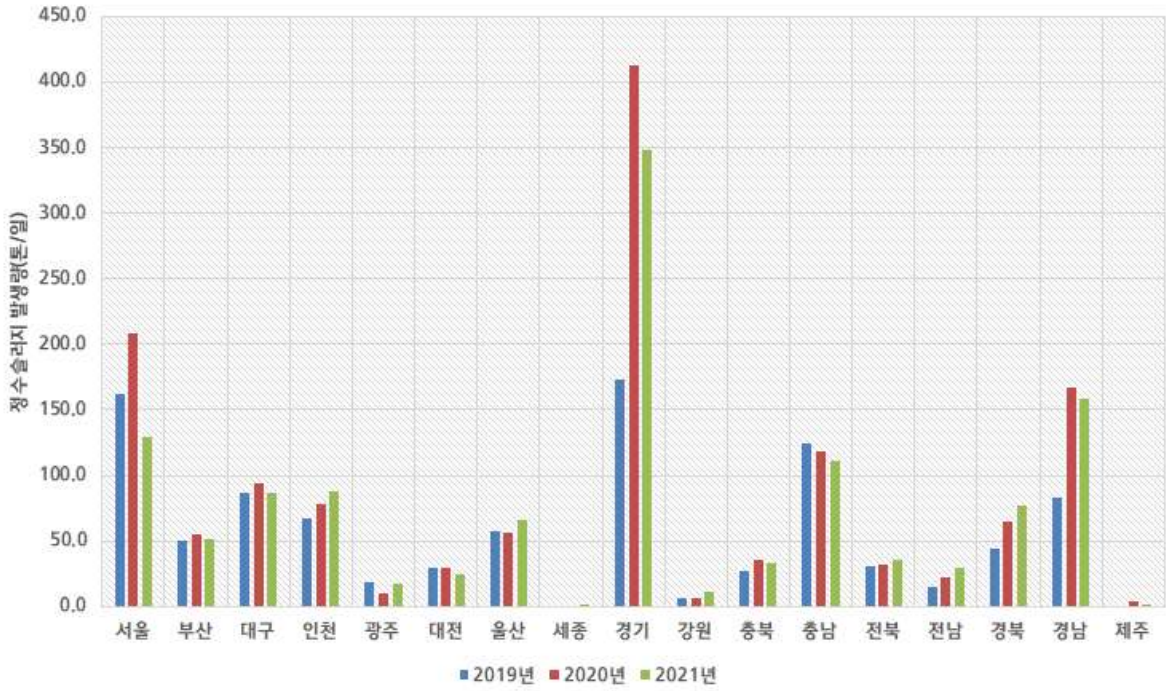
- 시·도별 무기성 정수슬러지 발생량을 살펴보면 2021년 기준 경기(317.0 톤/일), 서울(129.0 톤/일), 경남(143.5 톤/일) 순으로 나타남

[표 2.1] 시·도별 연간 총 정수슬러지 발생량

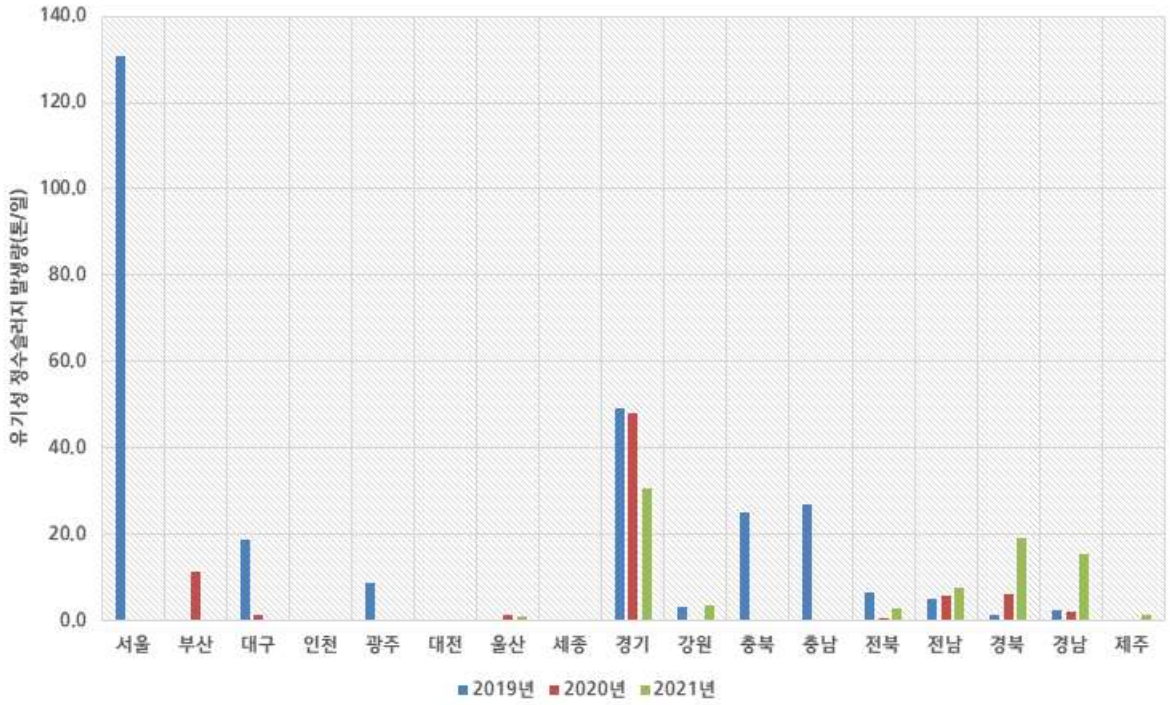
[단위 : 톤/일]

구분	2019년			2020년			2021년		
	계	유기성	무기성	계	유기성	무기성	계	유기성	무기성
계	976.5	277.9	698.6	1,398.9	77.0	1,321.9	1,268.0	81.2	1,186.8
서울	161.6	130.7	30.9	208.4	0.0	208.4	129.0	0.0	129.0
부산	49.8	0.0	49.8	54.6	11.5	43.1	51.0	0.0	51.0
대구	86.9	18.6	68.3	94.4	1.4	93.0	86.6	0.0	86.6
인천	67.1	0.0	67.1	77.8	0.0	77.8	87.9	0.0	87.9
광주	18.7	8.7	10.0	10.4	0.0	10.4	17.8	0.0	17.8
대전	29.4	0.0	29.4	29.7	0.0	29.7	24.7	0.0	24.7
울산	58.1	0.2	57.9	56.6	1.4	55.2	65.9	1.1	64.8
세종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
경기	173.2	49.3	123.9	412.0	48.0	364.0	347.5	30.5	317.0
강원	5.9	3.0	2.9	6.9	0.3	6.6	10.8	3.4	7.4
충북	27.7	25.2	2.5	35.7	0.3	35.4	33.0	0.0	33.0
충남	124.5	27.0	97.5	118.1	0.0	118.1	111.5	0.2	111.4
전북	31.0	6.5	24.5	31.4	0.5	30.9	35.0	2.7	32.4
전남	14.6	5.0	9.6	22.5	5.7	16.7	29.7	7.7	22.0
경북	44.4	1.2	43.2	64.3	6.0	58.4	77.6	19.0	58.5
경남	83.6	2.5	81.1	167.1	1.9	165.2	158.8	15.3	143.5
제주	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5	1.2	1.2	0.0

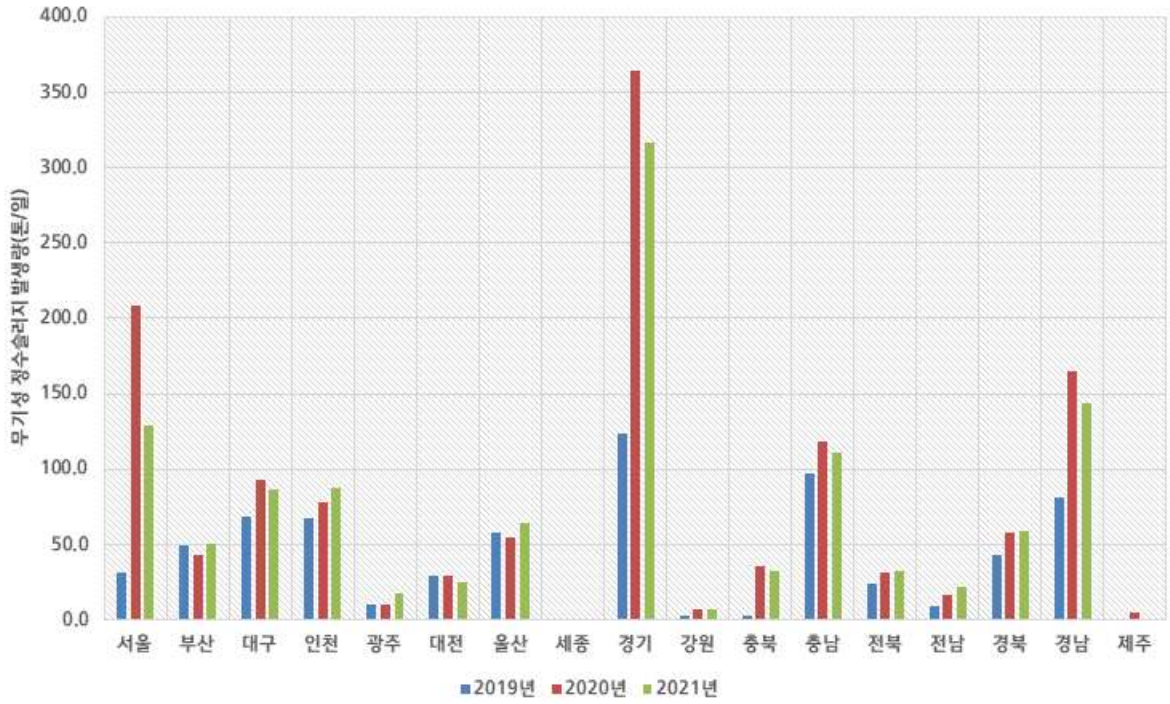
자료 : 2018~2021년 전국 폐기물 발생 및 처리 현황 (2019~2022) 환경부



[그림 2.1] 연도별 정수슬러지 발생량



[그림 2.2] 연도별 유기성 정수슬러지 발생량



[그림 2.3] 연도별 무기성 정수슬러지 발생량

2. 광역정수장 정수슬러지 발생 현황

❑ 광역정수장 정수슬러지 발생량

○ 광역 정수장 운영 개소 : 43개소(2022년 기준)

○ 2022년 기준 광역정수장 정수슬러지 발생량은 수지 정수장이(55.54 톤/일)로 정수슬러지 발생량이 가장 높으며 아산정수장(39.83 톤/일), 성남정수장(31.54 톤/일) 순으로 높게 나타남

[표 2.2] 광역(수자원공사) 정수장 정수슬러지 발생량

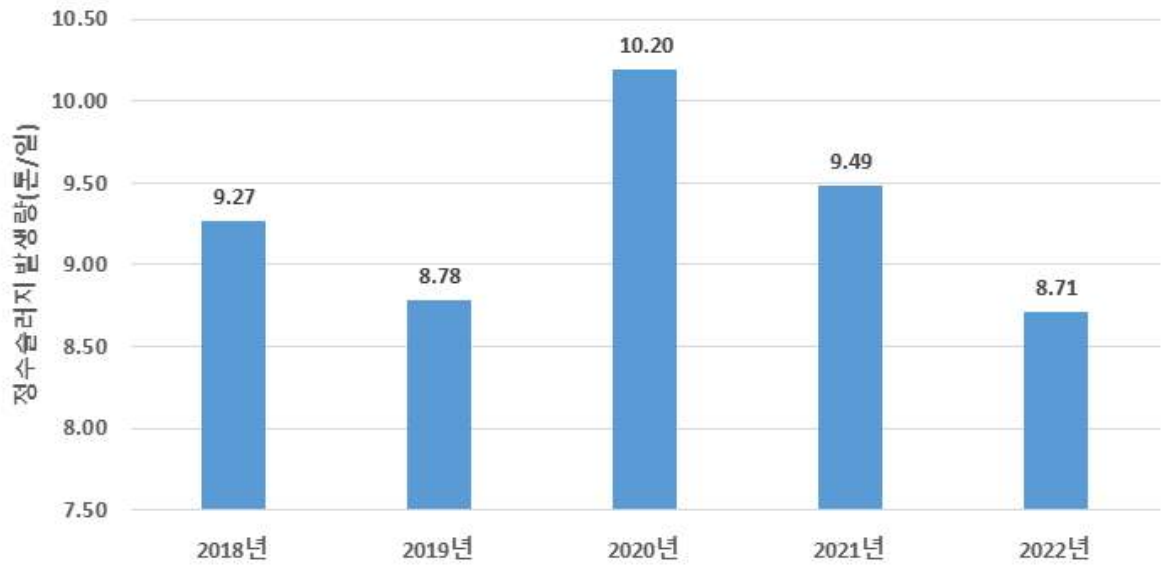
[단위 : 톤/일]

구분		2018	2019	2020	2021	2022
경기	반월	3.69	3.17	4.66	3.74	4.39
	시흥	6.03	4.78	6.55	5.54	6.74
	성남	28.46	30.62	36.27	34.55	31.54
	수지	43.78	38.55	54.26	51.13	55.54
	덕소	19.90	19.66	29.53	20.05	22.95
	와부	6.95	7.32	8.17	6.73	9.23
	고양	9.65	10.69	13.96	11.29	11.51
	일산	8.70	7.01	9.89	9.23	9.99
	파주	5.84	10.69	4.40	5.29	5.26
	화성	4.46	3.91	5.30	4.25	3.66
강원	송전	3.36	2.24	2.56	3.40	3.41
	황지	1.28	0.87	0.76	1.42	0.85
충북	충주	11.93	10.24	10.48	14.91	7.87

[단위 : 톤/일]

구분		2018	2019	2020	2021	2022
	청주	10.85	11.67	17.08	13.78	10.25
충남	천안	15.34	19.65	23.02	20.41	17.31
	보령	11.54	10.76	10.39	10.44	12.75
	석성	7.82	6.96	10.32	10.72	9.70
	공주	0.49	0.44	0.46	0.54	0.60
	금산	0.56	0.68	0.77	0.73	0.78
	아산	63.30	61.66	58.23	46.98	39.83
전북	고산	17.68	18.86	21.02	22.34	19.21
	군산	8.49	5.58	3.75	3.78	3.78
	부안	2.70	2.12	2.20	2.28	1.76
	산성	4.25	3.60	2.06	4.61	2.27
	동화	1.08	1.01	1.35	1.11	1.08
전남	화순	2.64	3.08	3.32	3.24	2.47
	덕정	5.22	4.92	4.69	3.96	4.63
	대불	2.02	1.82	1.35	2.01	1.14
	별량	0.92	0.75	0.70	0.48	0.43
	평림	1.83	1.67	1.73	1.66	1.74
경북	고령	4.44	2.50	2.29	2.08	1.30
	운문	0.94	0.71	0.72	1.05	1.16
	자인	1.70	2.10	2.01	2.07	2.65
	구미	24.87	18.27	29.47	29.61	22.14
	해평	-	-	-	0.66	1.09
	학야	4.52	3.32	6.61	8.63	5.45
경남	반송	7.92	6.59	5.70	6.50	5.81
	구천	0.98	1.12	0.90	0.79	0.59
	연초	1.11	1.11	0.77	0.82	0.56
	온산	17.15	14.66	14.99	18.72	15.76
	사천	11.39	8.54	10.33	10.81	10.65
	밀양	1.32	1.80	1.77	2.38	2.11
	양산	2.27	3.09	3.42	3.26	2.63

자료 : K-water 내부자료 재구성



[그림 2.4] 광역정수장 정수슬러지 발생량

❑ 광역정수장 정수슬러지 발생량 및 처리현황

○ 2022년 기준 성토재(33개 정수장), 복토재(5개 정수장), 시멘트원료(8개 정수장), 기타(6개 정수장)로 처리하고 있음

- 연도별 광역정수장 정수슬러지 처리방법을 살펴보면 시멘트 원료보단 성토재, 복토재로 변화하고 있음

[표 2.3] 광역(수자원공사) 정수장 정수슬러지 처리방법

구분		2018	2019	2020	2021	2022
경기	반월	성토재	성토재	성토재	성토재	성토재
	시흥	성토재	성토재	성토재	성토재	성토재
	성남	성토재	성토재	시멘트원료, 성토재	시멘트 원료	시멘트원료, 성토재
	수지	성토재	성토재	시멘트원료, 성토재	시멘트 원료	시멘트원료, 성토재
	덕소	시멘트원료, 복토재	시멘트원료, 성토재	성토재	성토재	성토재
	와부	시멘트원료, 복토재	시멘트원료, 성토재	성토재	성토재	성토재
	고양	복토재	시멘트원료, 복토재	시멘트원료, 복토재	복토재	복토재
	일산	복토재	시멘트원료, 복토재	시멘트원료, 복토재	복토재	복토재
	파주	복토재	시멘트원료, 복토재	시멘트원료, 복토재	복토재	복토재
	화성	성토재	성토재	성토재	성토재	성토재
강원	송전	시멘트원료, 성토재	시멘트원료	시멘트원료	시멘트원료, 성토재	성토재
	황지	성토재	성토재	성토재	성토재, 기타	기타
충북	충주	복토재	복토재	성토재, 녹생토	성토재, 기타	성토재, 기타
	청주	시멘트원료, 성토재	성토재	성토재	성토재	성토재
충남	천안	성토재	성토재	성토재	성토재	성토재
	보령	시멘트원료	성토재	성토재	성토재	시멘트원료
	석성	시멘트원료, 성토재	시멘트원료	시멘트원료, 성토재	성토재	성토재
	공주	시멘트원료, 성토재	시멘트원료	시멘트원료, 성토재	성토재	성토재
	금산	성토재	성토재	성토재	성토재	성토재, 기타
	아산	복토재	복토재	시멘트 원료, 복토재	시멘트원료	시멘트원료, 성토재
전북	고산	시멘트원료, 기타	시멘트원료, 성토재, 탈취제	시멘트원료, 성토재, 복토재, 탈취제	시멘트원료, 복토재, 탈취제	시멘트원료, 성토재
	군산	시멘트원료	시멘트원료, 성토재	시멘트원료, 성토재, 복토재	시멘트 원료, 복토재	시멘트원료, 성토재
	부안	성토재, 복토재	복토재	시멘트 원료, 복토재	복토재	복토재
	산성	복토재	성토재, 복토재	성토재	성토재	성토재
	동화	성토재	성토재	성토재	성토재	성토재

구분		2018	2019	2020	2021	2022
전남	화순	복토재	복토재	복토재	복토재, 기타	성토재, 기타
	덕정	복토재	복토재	복토재	복토재, 기타	기타
	대불	복토재	복토재	복토재	복토재, 기타	성토재, 기타
	별량	복토재, 기타	복토재, 기타	복토재, 기타	복토재, 기타	복토재
	평림	복토재	복토재	복토재	성토재, 복토재	성토재
경북	고령	복토재	시멘트원료, 성토재	시멘트원료, 성토재	성토재	성토재
	운문	성토재	시멘트원료	성토재	성토재	성토재
	자인	성토재	시멘트원료	성토재	성토재	성토재
	구미	시멘트원료, 성토재	시멘트원료	시멘트원료	시멘트원료	성토재
	해평	-	-	-	시멘트원료	성토재
	학야	시멘트원료, 성토재	성토재	시멘트원료, 성토재	시멘트원료	시멘트원료
경남	반송	시멘트원료, 성토재	시멘트원료	복토재	성토재	성토재
	구천	성토재	성토재	성토재	성토재	성토재
	연초	성토재	성토재	성토재	성토재	성토재
	온산	시멘트원료	시멘트원료, 성토재	시멘트원료, 성토재	시멘트원료	시멘트원료
	사천	성토재	시멘트원료	시멘트원료	성토재	성토재
	밀양	시멘트원료, 성토재	시멘트원료	시멘트원료, 성토재	성토재	성토재
	양산	시멘트원료, 성토재	시멘트원료	시멘트원료, 성토재	성토재	성토재

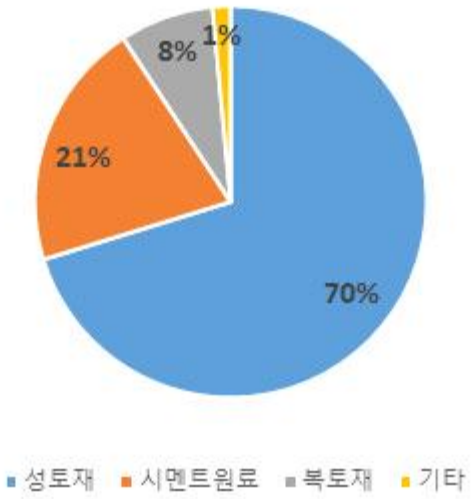
자료 : K-water 내부자료 재구성

○ 광역정수장 처리방법별 비율은 성토재 70%(96,652 톤/년), 시멘트원료 21%(28,231.9 톤/년), 복토재 8%(10,665 톤/년), 기타 1%(2,020 톤/년)이며, 기타 처리방법에는 직접제품제조, 토질개선 등의 방법으로 처리하고 있음

[표 2.4] 광역 정수슬러지 최종 처리방법별 슬러지 처리량

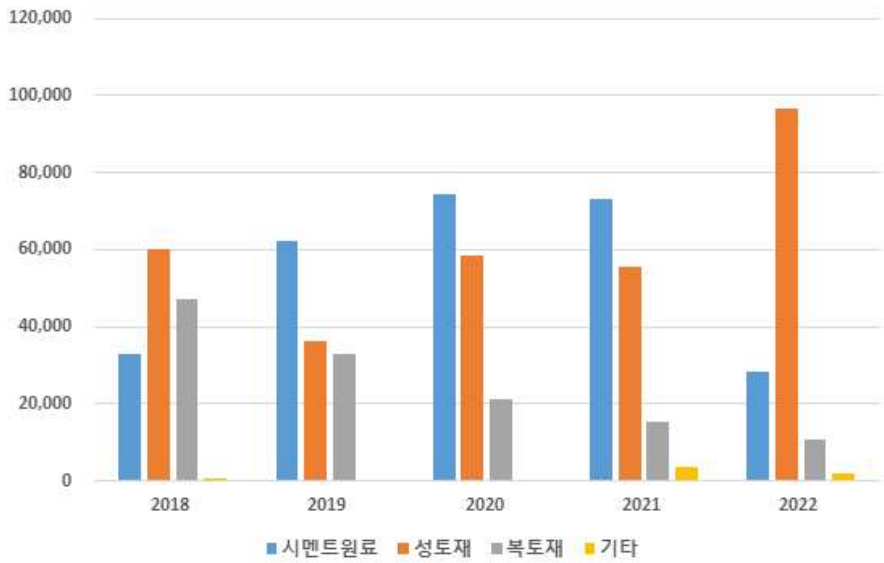
구분		최종처리방법			
		성토재	시멘트 원료	복토재	기타
광역 정수장	처리량(톤/년)	96,652.0	28231.9	10,665.3	2,020.2

자료 : K-water 내부자료 재구성

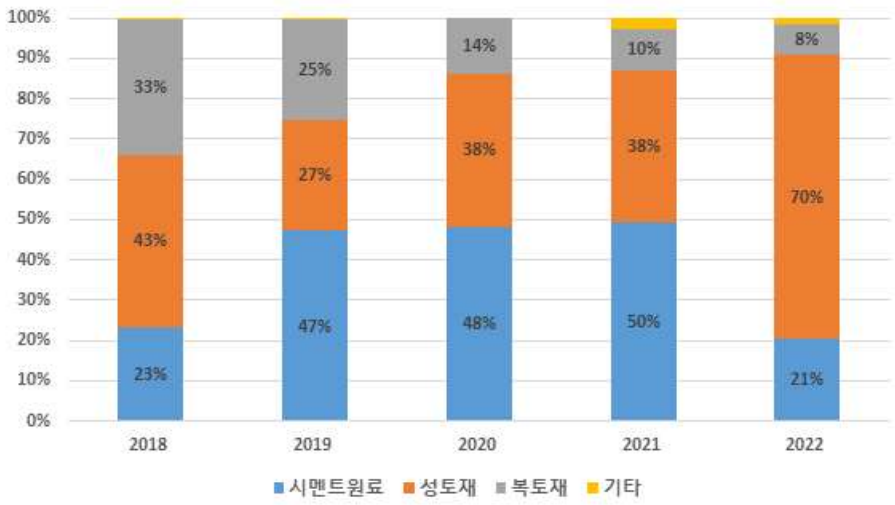


[그림 2.5] 광역정수장 슬러지처리방법별 처리비율(2022년 기준)

○ 2018~2022년 기준 연도별 광역정수장 정수슬러지 처리방법 변화를 살펴보면 성토재(43 % → 70 %), 복토재(33 % → 8 %), 시멘트원료(23 % → 21 %) 등으로 처리 비율이 변경되면서, 점점 시멘트로 처리하는 비율이 감소하는 경향을 나타냈고 성토재로 처리하는 양이 증가하는 것으로 분석됨



[그림 2.6] 광역정수장 정수슬러지 처리방법별 처리현황



[그림 2.7] 광역정수장 정수슬러지 처리방법별 처리비율

❑ 광역정수장 정수슬러지 처리비용 및 단가

○ 정수슬러지 처리비용을 살펴보면 점점 증가하는 추세로 나타남

○ 2022년 기준 수지, 성남, 아산 정수장 순으로 발생량이 높았고 정수장의 정수슬러지 처리비용은 수지 75,850 천원/년으로 가장 높으며 아산, 산성정수장 순으로 나타남

[표 2.5] 광역(수자원공사) 정수장 정수슬러지 처리비용

[단위 : 천원/년]

구분		2018	2019	2020	2021	2022
경기	반월	6,088	4,771	8,599	8,394	9,127
	시흥	9,231	7,191	12,084	12,437	13,999
	성남	34,527	38,200	44,805	60,866	42,301
	수지	52,592	47,421	67,013	88,521	75,850
	덕소	23,505	26,875	47,726	33,795	31,253
	와부	8,212	10,008	13,118	11,346	12,447
	고양	9,347	12,907	19,175	20,161	19,854
	일산	8,451	8,428	13,573	16,612	17,139
	파주	5,658	12,907	6,056	9,530	9,024
	화성	6,676	5,812	7,500	7,742	7,263
강원	송전	4,776	3,466	4,084	7,022	7,667
	황지	2,392	1,631	1,637	3,390	2,032
충북	충주	14,566	14,011	18,007	32,434	18,206
	청주	14,103	15,064	26,166	22,581	18,669
충남	천안	19,816	28,659	36,457	31,826	27,399
	보령	13,835	17,097	18,122	19,417	27,022
	석성	10,563	10,109	18,084	21,939	18,514
	공주	667	631	835	1,098	1,146
	금산	901	1,315	1,505	1,738	2,045
	아산	83,190	93,374	101,045	84,001	73,756
전북	고산	26,145	26,746	35,706	40,346	41,039
	군산	14,227	9,232	7,069	7,768	8,769
	부안	3,903	3,167	4,048	4,244	4,264

[단위 : 천원/년]

구분		2018	2019	2020	2021	2022
	산성	22,874	12,725	22,846	101,948	56,070
	동화	1,618	1,749	2,463	2,171	2,388
전남	화순	4,086	5,145	6,490	7,160	4,751
	덕정	7,561	7,411	7,455	8,486	12,444
	대불	3,062	3,011	2,773	4,455	3,067
	별량	1,622	1,586	1,326	1,158	1,222
	평림	2,923	2,905	3,024	2,993	3,231
경북	고령	4,281	5,223	4,498	4,250	3,735
	운문	1,877	1,599	2,020	1,846	2,473
	자인	3,422	4,739	5,149	3,694	5,645
	구미	34,971	27,630	52,170	51,835	44,565
	해평	-	-	-	1,166	2,204
	학야	7,510	5,161	13,772	17,722	10,607
경남	반송	12,191	10,181	8,966	11,106	10,661
	구천	1,705	2,626	2,498	2,374	1,873
	연초	2,888	2,663	2,338	2,457	1,930
	온산	25,860	23,297	28,407	38,168	30,064
	사천	18,475	16,061	20,176	23,341	25,697
	밀양	2,176	3,270	3,270	4,776	4,696
	양산	3,749	5,622	6,327	6,507	5,857

자료 : K-water 내부자료 재구성

○ 광역정수장 정수슬러지 처리단가도 마찬가지로 증가하고 있는 추세임

○ 2022년 기준 덕정정수장의 정수슬러지 처리단가는 106,915 원/톤으로 가장 높은 가격으로 처리하며 구천, 연초 정수장 순으로 나타남

- 처리단가는 주로 지리적 여건(거리), 유류비와 처리방법에 의해 결정되는 것으로 판단되며, . 복토재(60,416원/톤), 성토재(67,442원/톤), 시멘트원료(68,827원/톤) 기타(83,709원/톤)의 순으로 처리비용 지출되고 있음

[표 2.6] 광역(수자원공사) 정수장 정수슬러지 처리단가

[단위 : 원/톤]

구분		2018	2019	2020	2021	2022	비고
경기	반월	54,229	49,409	60,613	73,836	68,514	성토재
	시흥	50,294	49,409	60,613	73,836	68,514	성토재
	성남	46,738	44,365	43,985	57,587	46,965	시멘트원료('21)→성토재('22)
	수지	41,864	43,749	43,985	56,632	44,699	시멘트원료('21)→성토재('22)
	덕소	38,847	44,489	52,273	55,394	46,079	성토재
	와부	38,847	44,489	52,273	55,394	46,079	성토재
	고양	31,718	39,056	45,010	57,888	56,990	복토재
	일산	31,718	37,056	45,010	57,888	56,990	복토재
	파주	31,718	39,056	45,010	57,888	56,990	복토재
	화성	48,933	49,026	47,028	59,959	65,515	성토재
강원	송전	46,686	50,641	52,432	67,189	73,366	성토재
	황지	61,368	61,368	70,645	78,375	78,375	직접제품제조
충북	충주	40,310	44,976	56,767	71,570	75,478	기타('21)→성토재('22)
	청주	42,743	42,446	49,953	54,503	59,590	성토재
충남	천안	42,332	47,451	51,763	51,367	51,840	성토재

[단위 : 원/톤]

구분		2018	2019	2020	2021	2022	비고
	보령	39,410	52,250	57,338	61,143	69,700	시멘트원료
	석성	44,692	47,458	57,745	66,698	63,159	시멘트원료('20)→성토재('21)
	공주	44,692	47,288	58,242	67,038	63,159	시멘트원료('20)→성토재('21)
	금산	55,536	58,000	58,711	70,895	79,170	성토재
	아산	43,107	49,490	56,996	58,924	60,844	시멘트원료('20)→성토재('22)
전북	고산	55,101	54,598	61,965	63,913	76,839	탈취제로 처리될 경우 0원
	군산	54,988	54,600	61,930	71,365	76,423	시멘트원료('21)→성토재('22)
	부안	48,423	47,769	60,529	61,080	65,641	시멘트원료('20)→복토재('22)
	산성	59,031	58,052	60,684	60,645	67,641	복토재('19)→성토재('22)
	동화	52,508	56,425	59,488	65,087	72,324	성토재
전남	화순	50,037	54,716	62,936	72,805	73,745	기타('21)→성토재('22)
	덕정	47,668	49,575	52,088	73,020	106,915	복토재('21)→토질개선('22)
	대불	50,037	54,716	63,551	72,805	73,704	기타('22)→성토재('22)
	별량	54,117	58,407	57,881	60,025	66,550	기타('21)→복토재('22)
	평림	52.102	57.352	57.610	59.453	61.334	복토재('21)→성토재('22)
경북	고령	72,644	73,454	64,623	67,053	70,941	시멘트원료('20)→성토재('22)
	운문	65,992	74,370	84,064	57,576	70,064	시멘트원료('19)→성토재('22)
	자인	65,992	74,370	84,064	58,637	70,064	시멘트원료('19)→성토재('22)
	구미	50,334	53,989	58,174	57,555	66,166	시멘트원료('21)→성토재('22)
	해평	-	-	-	57,555	66,166	시멘트원료('21)→성토재('22)
	학야	54,627	51,001	67,544	67,066	64,001	성토재('21)→시멘트원료('22)
경남	반송	50,600	50,791	51,691	56,158	60,333	복토재('20)→성토재('22)
	구천	57,005	76,966	91,392	98,619	103,685	성토재
	연초	85,749	85,395	92,147	98,619	103,166	성토재
	온산	49,604	56,328	67,057	67,052	67,684	성토재('20)→시멘트원료('21)
	사천	53,205	61,833	64,240	71,000	79,118	시멘트원료('20)→성토재('21)
	밀양	54,021	59,870	60,694	65,696	73,270	시멘트원료('20)→성토재('21)
	양산	54,021	59,870	60,694	65,696	73,270	시멘트원료('20)→성토재('21)

자료 : K-water 내부자료 재구성



[그림 2.8] 정수슬러지 처리비용 및 처리단가

○ 광역정수장 슬러지 처리현황을 지역별로 분류하고 분석을 실시 하였음

- 전체 처리량 평균은 7.4톤/일이며, 평균보다 높은 지역은 총 3개소로 경기(16.08톤/일), 충남(13.5톤/일), 충북(9.06 톤/일) 순으로 나타남

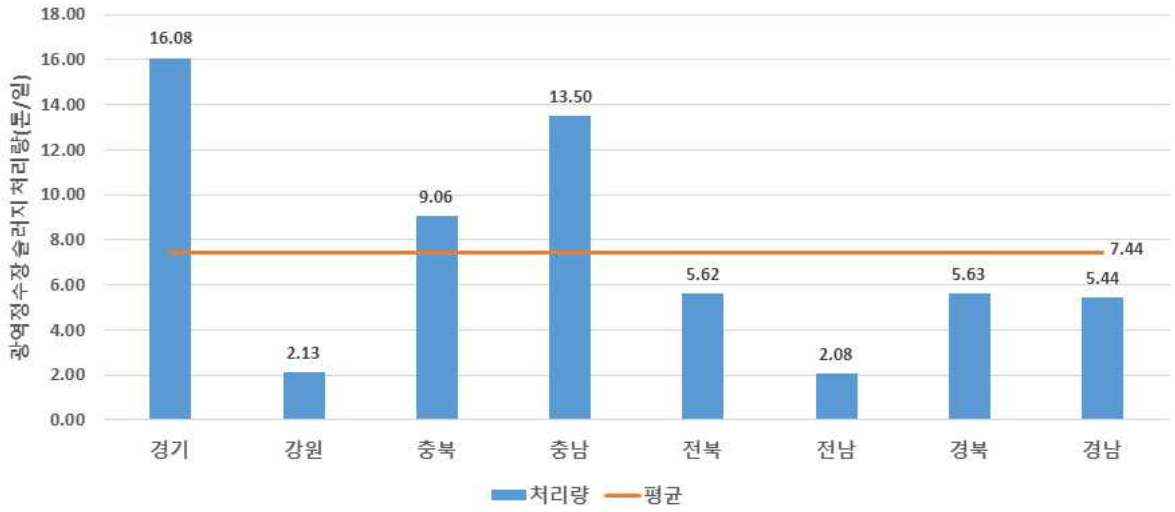
○ 전체 처리단가 평균은 66,490원/톤이며, 평균보다 높은 지역은 총 4개소로 강원(75,871원/톤), 전북(71,774원/톤), 경북(67,900원/톤), 충북(67,534원/톤) 순으로 나타남

○ 전체 처리비용 평균은 15,327천원/년이며, 평균보다 높은 지역은 총 4개소로 충남(24,980천원/년), 경기(23,826천원/년), 전북(22,506천원/년), 충북(18,438천원/년) 순으로 나타남

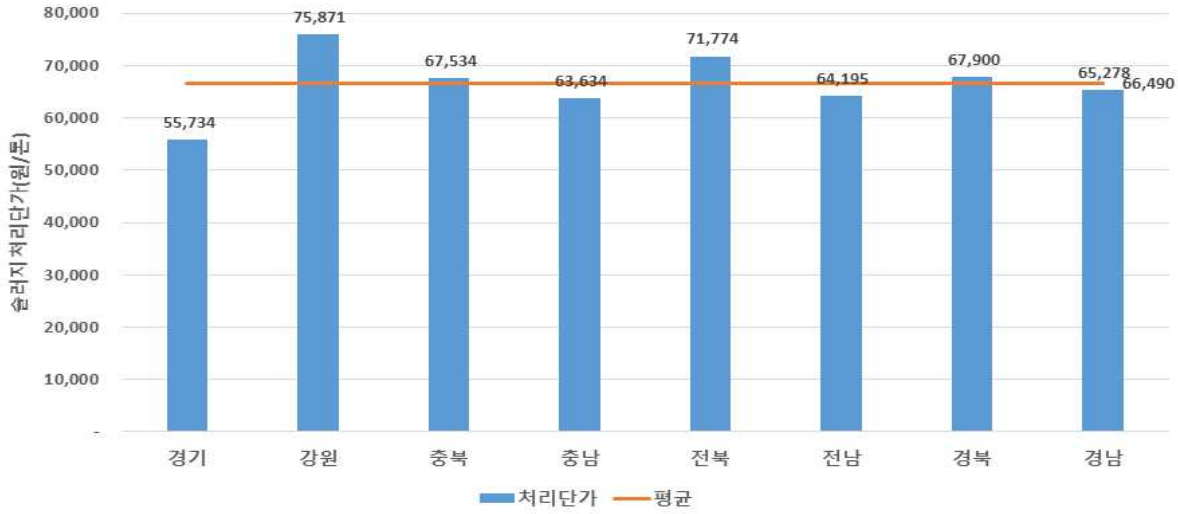
[표 2.7] 2022년 광역 정수장 처리량 및 처리비용

구분	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남
전국(톤/일)-2021	347.5	10.8	33.0	111.5	35.0	29.7	77.6	158.8
처리량(톤/일)	16.08	2.13	9.06	13.50	5.62	2.08	5.63	5.44
처리단가(원/톤)	55,734	75,871	67,534	63,634	71,774	64,195	67,900	65,278
처리비용(천원/년)	23,826	4,849	18,438	24,980	22,506	4,943	11,538	11,540

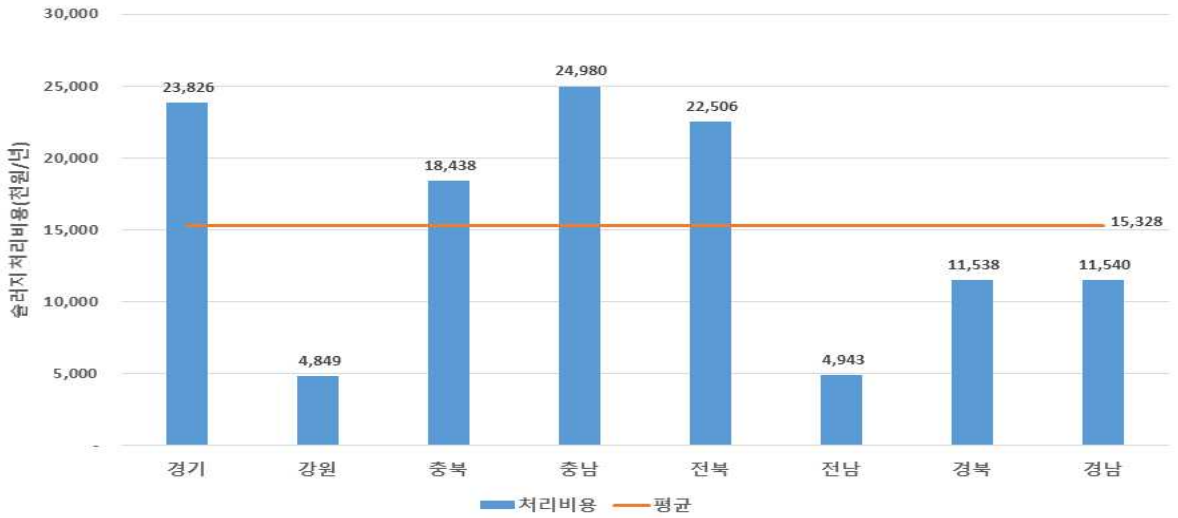
자료 : K-water 내부자료 재구성



[그림 2.9] 광역정수장 슬러지 처리량(2022년 기준)



[그림 2.10] 광역정수장 슬러지 처리단가(2022년 기준)



[그림 2.11] 광역정수장 슬러지 처리비용(2022년 기준)

제 2 절 정수슬러지 관련 법제도

1. 정수슬러지 관련 법

○ 「폐기물관리법」 제18조 제1항의 규정에 의거 사업장에서 발생하는 폐기물은 스스로 처리하거나 폐기물처리업자, 폐기물재활용신고자 등에게 위탁하여 처리해야함

- 재활용할 경우 「폐기물관리법」 제2조 2항 별표 5의3 폐기물 재활용 기준에 만족하여야 함
- 재활용 가능 방법으로는 시멘트 원료, 폐기물매립시설 복토재, 토양·공유수면 성·복토재, 농지의 성토재, 요업제품 등이 있음

○ 정수장에서 발생되는 슬러지는 「폐기물관리법」 제18조 및 시행규칙 별표4에 따른 사업장일반폐기물로 구분되어 「폐기물관리법」 제 25조(폐기물처리업)에 의거 허가를 받은 자에게 적법하게 처리하여야 하며, 「폐기물관리법」 시행규칙 별표 1에서 정한 유해물질 검사를 통해 검사를 통해 기준 이하일 경우 지정폐기물이 아닌 일반폐기물로 배출하게됨

○ K-water에서 발생되는 정수슬러지는 「폐기물관리법」 제18조 제1항에 의거하여 처리하고 있으며, 「폐기물처리법」 제25조(폐기물처리업)에 의해 허가 받은 자를 통해 배출하고 있음. 시멘트원료, 폐기물매립지 복토재, 토양·공유수면(성·복토재), 농지 등에 재활용될 경우에는 「폐기물관리법」 제2조 2항 별표 5의3에 명시된 기준 및 재활용방법을 만족하여야함. 토양으로 재활용될 경우 「토양환경보전법」에 간접적으로 영향을 받을 수 있으나, 폐기물배출자와 직접적인 연관성은 없음

2. 정수 슬러지 폐기물 재활용 기준

❑ 정수슬러지의 재활용

○ 정수슬러지는 사업장폐기물 배출자, 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자 등이 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5의 3에 의해 아래와 같이 재활용 할 수 있음

- (시멘트 대체원료) 납, 구리, 비소, 수은, 카드뮴 성분기준 미만일 것
- (토양·공유수면 성·복토용) 일반 토사류나 건설 폐재류를 재활용한 토사류를 부피 50% 이상 혼합, 수분 70% 이하로 탈수·건조하여 활용
- (농지 성·복토용) 관할 시·도지사가 별도 인정한 경우에만 가능
- (탈취제) 제품제조 시에는 폐기물 종류별 재활용 가능 유형에 적합한 폐기물만 사용해야함

○ (정수 슬러지 재활용 가능 유형) R-4-2(요업제품, 시멘트 대체원료), R-7-1/ R-7-2/R-7-3/ R-7-6(성·복토재), R-10(제품제조 등을 위한 중간가공폐기물)

[표 2.8] 정수슬러지 재활용 기준

[단위 : mg/kg]

항목	재활용기준			
	시멘트 대체원료 기준	폐기물매립시설 복토재 기준	토양, 공유수면 (성토재, 복토재)	농지 (성토재·복토재)
납	150	400	별도 성분기준 없음"	"별도 성분기준 없음"
구리	800	500		
비소	50	50	최종(중간)처리자는 일반토사류나 건설폐재류를 재활용한 토사류를 부피기준 50퍼센트 이상 혼합하여 사용해야 함 수분함량 70퍼센트 이하로 탈수·건조한 것만 재활용	관할 시도지사가 별도로 인정하는 경우에만 가능
수은	2	10		
카드뮴	50	10		
6가크롬	"해당 없음"	15		
시안		2		
유기인		10		
테트라클로로에틸렌		4		
트리클로로에틸렌		8		
기름성분		"해당 없음"		
아연		600		
니켈		200		
불소		400		
폴리클로리네이티드비페닐		4		
페놀		4		
벤젠		1		
톨루엔		20		
에틸벤젠		50		
크실렌		15		
석유계 총탄화수소		800		
벤조피렌		2		
1,2디클로로에탄		7		

❑ 일반 및 지정폐기물의 분류기준

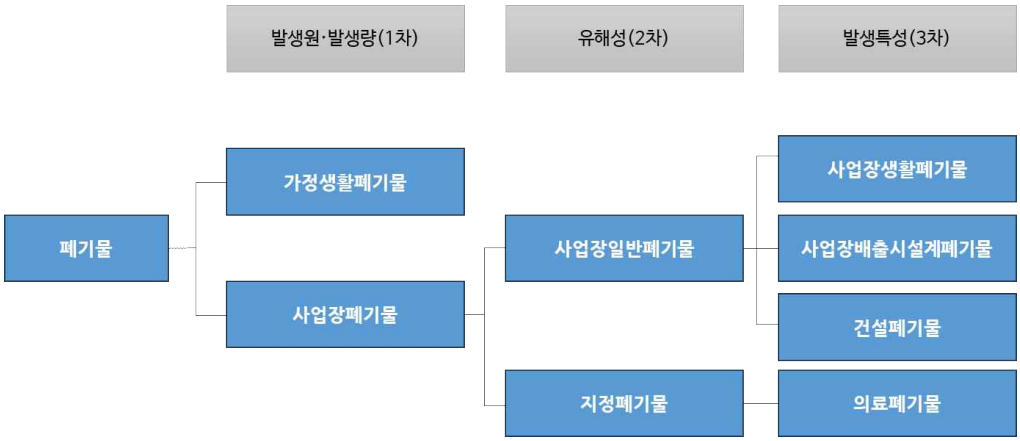
○ 정수처리 과정에서 발생하는 슬러지는 폐기물 분류상 사업장배출시설계 일반 폐기물에 해당됨

○ (지정폐기물) 폐기물공정시험기준에 의한 용출시험 결과가 「폐기물관리법」 시행규칙 별표 1 유해물질(비소 등 11항목)이 기준치 이상시

○ (일반폐기물) 용출시험 시 유해물질이 모두 기준치 미만인 경우

[표 2.9] 지정폐기물에 함유된 유해물질 기준

항 목		기 준	항 목		기 준
1	납	3	7	시안	1
2	구리	3	8	유기인	1
3	비소	1.5	9	테트라클로로에틸렌	0.1
4	수은	0.005	10	트리클로로에틸렌	0.3
5	카드뮴	0.3	11	기름성분	5%
6	6가크롬	1.5			



[그림 2.12] 국내 폐기물 분류체계

○ 정수장에서 발생하는 정수슬러지는 사업장폐기물 중에서 유해물질 함유량 기준 이하로서 일반폐기물로 분류되며, 사업장배출시설계 폐기물로 분류함

○ 정수장 배출 슬러지는 폐기물법에 따른 분류상 사업장폐기물에 속하며 처리 방법으로는 매립, 소각, 재활용, 해양투기 등의 방법이 있으나, 2010년까지 대부분의 슬러지는 매립이나 해양투기로 처리되었음

- 매립의 경우 악취, 침출수 문제, 매립장의 안정화 지연, 매립작업의 지장 등의 많은 문제점을 가지고 있으며 해양투기의 경우는 런던협약(1975년 발효)에 의해 2010년 전격 금지되었음

- 우리나라 역시 지난 2006년 육상폐기물 해양투기관리 종합대책을 마련, 건설공사 찌꺼기·하수준설물(2006년)을 시작으로 가축분뇨·하수 찌꺼기(2012년), 분뇨·음식물 폐수(2013년)의 해양배출을 단계적으로 금지했고 산업폐수와 폐수오니의 경우 2014년부터 해양배출을 금지했음

○ 산업화 이전에는 수돗물 이용이 적고 강물 오염원이 적은 탓에 발생량이 극히 미미해 큰 문제가 되지 않았으나, 산업화·현대화가 진행되면서 상수도 체계가 발달하고 물 수요가 급증함에 따라 높은 물 소비량에 비례하여 정수처리과정의 부산물로 발생하는 정수슬러지의 발생량은 매년 증가되고 있으며, 지속적인 증가가 예상됨

○ 여기에 이전에 보지 못했던 각종 오염물질이 가정이나 공장, 농업현장, 축산농가 등에서 강으로 유입돼 더 강력한 중금속 화학물질을 응집제로 투여할 수밖에 없게 되었고, 이처럼 유해화학물질을 응집제로 다량 투여함으로써 정수슬러지 자체에서도 유해물질이 검출되기 시작하고 영구히 썩지 않아 재활용에도 한계가 발생하면서 처리에 어려움이 있음

○ 일부 유기성 슬러지처럼 재활용하여 퇴비로 사용하기에도 불가능하고 매립을 한다 해도 함수율이 높아 유해물질이 용출돼 지하수나 토양을 오염시킬 수 있다는 문제점도 있음

○ 정수슬러지는 「폐기물관리법」 제 2조 동법 13조, 13조의 2, 동법 제 17조에 따라 사업장 일반폐기물로 분류하여 처리하고 있으며 광역정수장의 정수슬러지는 전량위탁처리 중이며, 「국

가계약법」 제 12조 및 「폐기물관리법」 제 25조에 의거에 따른 폐기물 중간재활용업, 폐기물 최종재활용업, 폐기물 종합재활용 중 하나 이상의 허가를 받은 자로 처리 대상 폐기물 종류에 정수처리오니(분류코드 51-01-01)를 포함한 자로 수집·운반이 가능한 처리업체를 선정하여 적법하게 처리하는 중이며 「폐기물관리법」 제18조의 3항 동법 제45조 2항에 따라 전자정보처리프로그램(올바로 시스템)을 활용하여 발생부터 처리까지 내역을 관리하고 있음

3. 「폐기물 관리법」 [법률 제18853호, 2022. 4. 26, 타법개정]

가. 목적

○ 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적으로 함 <개정 2010. 7. 23.>

나. 정의

○ ‘폐기물’이란(제2조 1항) 쓰레기, 연소재(燃燒滓), 오니(汚泥), 폐유(廢油), 폐산(廢酸), 폐알칼리 및 동물의 사체(死體) 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말함

○ ‘사업장폐기물’은 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」, 「소음·진동관리법」에 따라 배출시설을 설치 또는 운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물을 말함

- 정수슬러지(오니)는 사업장일반폐기물에 해당(폐기물 분류코드 51-01-01 유기성 정수처리오니, 51-02-02 무기성 정수처리오니)

○ ‘사업장폐기물’은 ‘생활폐기물’은 이외의 폐기물을 말함

○ ‘지정폐기물’이란 ‘사업장폐기물’ 중에 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말함

○ 폐기물의 처분은 소각(燒却)·중화(中和)·파쇄(破碎)·고형화(固形化) 등의 중간처분과 매립하거나 해역(海域)으로 배출하는 등의 최종처분을 말함

○ ‘재활용’이란 폐기물을 재사용·재생이용하거나 재사용·재생이용할 수 있는 상태로 만드는 활동과 폐기물로부터 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지를 회수하거나 회수할 수 있는 상태로 만들거나 폐기물을 연료로 사용하는 활동으로 환경부령으로 정하는 활동을 말함

○ ‘폐기물처리시설’은 폐기물의 중간처분시설, 최종처분시설 및 재활용시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말하며, ‘폐기물감량화시설’은 생산 공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이고, 사업장 내 재활용을 통하여 폐기물 배출을 최소화 하는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말함

다. 폐기물 관리의 기본원칙(제3조의2)

- ○ 사업자는 제품의 생산방식 등을 개선하여 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화하여야 함
- ○ 누구든지 폐기물을 배출하는 경우에는 주변 환경이나 주민의 건강에 위해를 끼치지 아니하도록 사전에 적절한 조치를 하여야 함
- ○ 폐기물은 그 처리과정에서 양과 유해성(有害性)을 줄이도록 하는 등 환경보전과 국민건강보호에 적합하게 처리되어야 함
- ○ 폐기물로 인하여 환경오염을 일으킨 자는 오염된 환경을 복원할 책임을 지며, 오염으로 인한 피해의 구제에 드는 비용을 부담하여야 함
- ○ 국내에서 발생한 폐기물은 가능하면 국내에서 처리되어야 하고, 폐기물의 수입은 되도록 억제되어야 함
- ○ 폐기물은 소각, 매립 등의 처분을 하기 보다는 우선적으로 재활용함으로써 자원 생산성의 향상에 이바지하도록 하여야함

라. 사업장폐기물(정수슬러지) 처리위탁

- ○ 사업장폐기물 배출자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제25조 제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 제4조나 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제 21조에 따라 건설폐기물 처리업의 허가를 받은 자 또는 「해양환경관리법」 제 70조제1항제1호에 따라 폐기물 해양 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리가 가능함

마. 광역정수장 정수슬러지 처리업체 낙찰자 선정 기준

- ○ 최적의 사업자를 선정하기 위하여 제안내용 및 입찰가격과 동시 최근 5년간 관련 실적을 평가하여 적격자 선정
- ○ 세부 심사항목은 이행실적 및 능력(최근 5년 이내 당해 용역 실적, 관련 기술 인력 보유현황, 시설 및 장비 보유 현황), 재무상태(부채비율, 유동비율), 신인도(약자 및 우수기업여부, 중소기업 해당사항, 일자리창출점수, 고용안전점수, 근로 및 하도급법 준수정도), 입찰가격으로 크게 세가지 항목으로 분류하여 개별 점수에 따른 합산 평가
- ○ 또한 최근 5년 내 용역실적은 슬러지처리(재활용), 슬러지 수집운반으로 구분하여 각 등급별로 배점을 부여

[표 2.10] 유사용역 이행실적 인정범위

구 분	심사인정범위	
최근 5년 내 유사 용역 이행 실적	슬러지 처리 (재활용)	• 유기성 정수처리오니(51-01-01) 재활용 실적(100%) • 유기성 하수처리오니(51-01-02) 재활용 실적(50%) • 기타의 폐기물을 재활용한 실적은 포함하지 아니함
	슬러지 수집운반	• 폐기물 수집·운반 수행 실적(100%)

[표 2.11] 기타용역의 적격심사기준(제2조제1항제4호가목 관련)

구 분	심사분야(항목)	심사방법	등 급
Ⅰ. 당해 용역 수행 능력	최근 5년(창업기업, 소기업·소상공인은 7년)내 유사용역 이행 실적(인정범위 및 가중치는 사업주관부서의 장이 따로 정함)	$\frac{\text{용역실적금액}}{\text{예정용역비}\times 1}$	A. 100%이상 B. 70%이상 -100%미만 C. 40%이상 - 70%미만 D. 10%이상 - 40%미만 E. 0%초과 - 10%미만 ※ 해당실적이 없으면 0점 처리
Ⅱ. 경영 상태	신용평가등급에의한평가		
Ⅲ. 입찰 가격	$70-\{3\times\lvert(\frac{88}{100}-\frac{\text{입찰가격}}{\text{예정가격}})\times 100\rvert\}$		
Ⅳ.신인도			

바. 올바로(Allbaro) 시스템

1) 시스템 도입 배경

○ 「폐기물 전자정보처리 프로그램 운영 및 사용 등에 관한 고시」(환경부)에는 「폐기물관리법」 제 18조제3항 및 제24조의3제2항에 따라 사업장폐기물 등을 수집·운반, 재활용 또는 처분하는 자는 전자정보처리프로그램(올바로 시스템)에 폐기물의 인계·인수 내용을 입력하여 관리되도록 정하고 있음

○ '올바로시스템'은 폐기물의 배출에서부터 운반·최종처리까지의 전 과정을 온라인을 통해 실시간으로 투명하게 관리하는 시스템으로 폐기물의 발생억제(폐기물감량), 재활용(순환골재유통정보), 적정처리(적법처리, RFID시스템)을 통한 폐기물의 전 생애적 관리를 하나로 통합한 IT 기반 폐기물 종합관리 시스템임

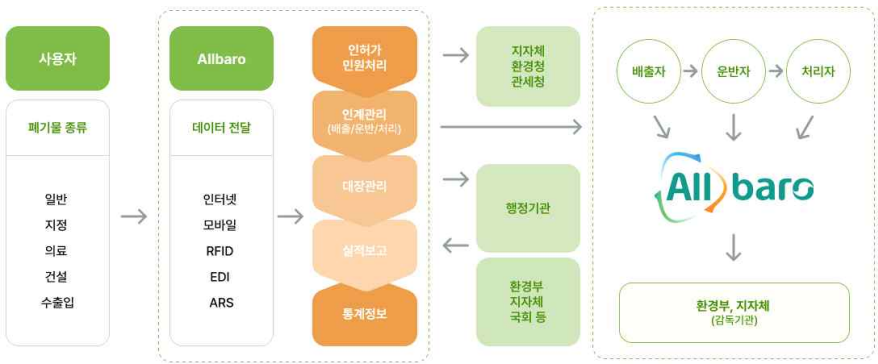
○ 과거에는 수기전표 제도에 따라 배출자·운반자·처리자·행정관청 등이 폐기물의 발생부터 최종처리까지 처리경로를 확인하기 위해 폐기물 인계서를 수기작성하여 각각 보관하였음

○ 그러나 종이인계전표의 관리 확인·검토에 따른 복잡한 행정절차와 과다한 업무량 및 행정비용으로 큰 실효를 거두지 못하였음

- 따라서 사업자와 행정기관 모두에게 편의를 주고 특히 폐기물의 배출에서 최종처리까지의 과정을 인터넷상으로 실시간 자동 관리할 수 있는 '올바로 시스템'을 개발
- 폐기물대장은 수기로 3년 보관

2) 관련 법적 근거

- 폐기물관리법 제18조 제3항(사업장폐기물의 처리)
- 폐기물관리법 제45조(폐기물 인계·인수 내용 등의 전산처리)
- 폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률 시행령 제17조의 4(전자정보처리프로그램을 이용한 업무)
- 폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률 제18조의 4(수입폐기물 인계·인수 내용 등의 전산처리)
- 건설폐기물법 제10조(건설폐기물정보관리체계 구축 및 이용)
- 건설폐기물법 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등)
- 환경부 고시 제 2016-202호 "폐기물 전자정보처리 프로그램 운영 및 사용 등에 관한 고시"
- 환경부 고시 제 2014-136호 "무선주파수인식 방법을 이용한 의료폐기물의 인계·인수 등에 관한 고시"



[그림 2.13] 올바로시스템 구성(https://www.allbaro.or.kr)

3) 시스템 관리 단계

❑ 배출업체

- 배출자가 신고한 사업장폐기물 배출신고 DB를 활용하여 인터넷으로 폐기물 발생 및 배출내역 등록
- 운반자에게 폐기물을 인계하기 전에 예약 또는 확정입력

○ 예약입력의 경우 처리자가 폐기물을 인수 한 후 2일 이내에 확정입력

○ 수출입 허가대상 폐기물의 경우 1일 이내에 입력

❑ 운반업체

○ 운반자가 폐기물 인수, 인계 시 인터넷을 통해 폐기물 인수, 인계 내역을 실시간 등록

○ 배출자로부터 폐기물을 인수받은 날부터 2일 이내

○ 적재능력이 작은차량으로 폐기물을 수집운반하여 적재능력이 큰 차량으로 옮겨 싣기 위하여 임시보관장소를 경유하여 운반하는 경우에는 처리자에게 인계한 후 2일 이내

○ 수도권매립지관리공사로 반입되는 폐기물 중 성분검사를 실시하는 경우 30일 연장가능

○ 수출입 허가대상 폐기물의 경우 1일 이내에 입력

❑ 처리업체

○ 처리자가 폐기물 인수, 처리 시 인터넷을 통해 폐기물 인수, 처리내역을 실시간 등록

○ 운반자로부터 폐기물을 인수한 날부터 2일 이내

○ 처리량 및 처리일자는 폐기물 처리 후 2일 이내임. 단, 처리기간 초과불가

○ 수출입 허가대상 폐기물의 경우 1일 이내에 입력

○ 의료폐기물 배출·운반·처리자는 RFID를 이용하여 올바로시스템에 입력

❑ 폐기물 관리

○ 유역(지방)환경청 및 시·군·구, 환경부는 폐기물배출, 운반, 처리정보를 실시간 확인



[그림 2.14] 올바로시스템 관리 단계 (https://www.allbaro.or.kr)

○ 시스템 등록 시 폐기물 처리 관련 내용을 등록 한 이후, 실제 등록내용대로 처리한 부분에 대한 추적관리는 어려운 실정

○ 「폐기물관리법 시행령」 제7조 10항에 의하면 분진·소각재·오니류(汚泥類)중 지정폐기물이 아닌 고체상태의 폐기물로서 수소이온 농도지수가 12.5 이상이거나 2.0 이하인 것을 매립처분하는 경우에는 관리형 매립시설의 차수시설과 침출수 처리시설의 성능에 지장을 초래하지 아니하도록 중화 등의 방법으로 중간처분한 후 매립할 것으로 명시하였음

○ 「폐기물관리법」 제2조 제3호에 따른 배출시설 또는 영 제2조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 시설의 운영으로 배출되는 폐기물(이하 "사업장배출시설계 폐기물"이라 함)은 해당 사업장에서 배출되는 사업장배출시설계 폐기물 외의 폐기물 및 영 제2조 제7호 및 제9호에 따른 사업장에서 배출되는 폐기물(이하 "사업장생활계 폐기물"이라 한다)과 혼합되지 아니하도록 하여야 함

- 사업장생활계 폐기물로서 생활폐기물과 성질·상태가 비슷하여 생활폐기물의 기준 및 방법으로 처리할 수 있는 폐기물은 특별자치시, 특별자치도, 시·군·구의 조례에서 정하는 바에 따라 생활폐기물의 기준 및 방법으로 처리할 수 있음

- 사업장배출시설계 폐기물 중 생활폐기물을 재활용하기 위하여 분리·선별·압축·파쇄·세척하는 등의 과정에서 발생한 폐기물(별표 1 제1호 가목부터 타목까지 및 같은 표 제2호가목부터 다목까지의 규정에 따른 유해물질을 폐기물의 종류와 관계없이 같은 표에서 정한 기준 이상으로 함유하는 폐기물은 제외함)은 관할 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 제1호에 따른 생활폐기물의 기준 및 방법에 따라 처리할 수 있음

○ 사업장일반폐기물 중 레미콘·콘크리트·아스팔트·콘크리트 제품의 제조공정에서 발생하거나 건설 현장 등에서 반품한 폐레미콘·폐콘크리트·폐아스팔트·콘크리트 제품 및 영 제2조 제9호에 따른 일련의 공사 또는 작업으로 발생하는 폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐벽돌, 폐블록, 폐기와 및 건설폐토석은 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 별표 1의2에 따른 기준 및 방법으로 재활용할 수 있음. 이 경우 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제21조 제3항에 따른 건설폐기물 처리업자에게 위탁하여 처리하여야 함

4) 사업장일반폐기물 중 오니 처리기준 및 방법

❑ 유기성 오니

○ 고형물 중 유기성물질의 함량이 40% 이상인 오니

○ 유기성 오니는 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 함

- (가) 소각하거나 시멘트·합성고분자화합물의 이용, 그 밖에 이와 비슷한 방법으로 고형화 또는 고화 처분하여야 함

- (나) 수분함량이 85퍼센트 이하로 탈수·건조한 후 관리형 매립시설에 매립하여야 함. 다만, 물을 이용하여 폐기물을 운반한 후 침전처리하는 경우에는 탈수·건조처분을 하지 아니할 수 있음

- (다) 「물환경보전법」 제48조 제1항에 따른 1일 처리용량 1만㎥ 이상인 공공폐수처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 1일 처리용량 1만세제곱미터 이상인 공공하수처리시설과 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 1일 폐수배출량 2천세제곱미터 이상인 폐수배

출시설의 유기성 오니는 (나)에도 불구하고 바로 매립하여서는 아니됨

- (라) 축산폐수처리시설·분뇨처리시설 및 1일 폐수배출량 700세제곱미터 이상 2천세제곱미터 미만인 배출업소의 유기성 오니도 (다)와 같이 처분하여야 함
- (마) 매립가스를 회수하여 재이용하는 시설이 설치된 매립시설의 경우에는 (다)와 (라)에도 불구하고 수분함량 75퍼센트 이하로 처리하여 매립할 수 있음 다만, 1일 500톤 이상은 매립할 수 없음

❑ 무기성 오니

○ 유기성 오니 외의 오니

○ 무기성 오니는 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 함

- (가) 소각하여야 함
- (나) 수분함량이 85퍼센트 이하로 탈수·건조한 후 관리형 매립시설에 매립하여야 함. 다만, 물을 이용하여 폐기물을 운반한 후 침전처리하는 경우에는 탈수·건조처분을 하지 아니할 수 있음

5) 공통기준

○ 재활용 과정에서 회수·재생한 원료나 중간가공 폐기물이 입자상이나 분말상으로 유출되거나 비산될 우려가 있는 경우에는 일정한 규격의 용기나 상자(벌크백을 포함한다)에 넣거나 포장해야 함

○ 재활용 과정에서 별표 1 제1호 및 제2호에 해당하는 유해물질이나 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 유해화학물질을 사용하지 않아야 함. 다만, 해당 재활용을 위해 유해물질 또는 유해화학물질의 사용이 불가피한 경우에는 해당 물질의 사용 일자와 양, 해당 물질의 유해성 등을 기록한 자료를 3년간 보존해야 함

○ 법 제13조의2에 따라 폐기물을 재활용하는 자(법 제13조의 3제 1항 제2호에 따라 재활용환경성평가를 받아 재활용하는 경우는 제외한다)는 별표 4의3에 따른 폐기물의 종류별 재활용 가능 유형에 해당하는 유형으로 제2호에 따른 재활용 유형별 재활용의 세부기준을 준수하여 재활용해야 함

○ 제2호에 따른 재활용 유형별 재활용의 세부기준에서 정하는 기준·규격 이외에 「비료관리법」 제4조에 따라 설정 또는 지정된 보통비료의 공정규격 또는 부산물비료의 규격 등 다른 법령에서 원재료 또는 제품 등에 대한 기준·규격 등을 정하고 있는 경우에는 그 기준에 적합하게 재활용하도록 해야 함

○ 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제18조에 따른 재활용 의무대상 제품·포장재, 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령」 제8조 제1항에 따른 폐가전제품 및 같은 조 제2항에 따른 폐자동차는 각각 다음에 해당하는 방법 및 기준을 준수하여 재활용해야 함

- 1) 재활용 의무대상 제품·포장재: 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제13조에 따른 재활용의 방법과 기준

- 2) 폐가전제품: 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행규칙」 제5조에 따른 재활용 방법 및 기준
- 3) 폐자동차: 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령」 제26조에 따른 재활용 방법 및 기준

6) 폐기물의 재활용 유형별 세부분류(제4조의2제2항 관련)

○ 「폐기물관리법 시행규칙」 별표4(폐기물의 종류별 세부분류)를 살펴보면 정수처리오니는 유기성오니와 무기성오니로 분류하여 나타내고 있으며 유기성오니류의 정수처리오니는 '51-01-01', 무기성오니류의 정수처리오니는 '51-02-02'의 분류번호를 부여받았음

○ 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4의3(폐기물의 종류별 재활용 가능 유형)을 살펴보면 분류번호에 따른 폐기물의 종류와 재활용 유형을 구분하였으며 유기성·무기성오니류 정수처리오니 분류번호를 확인을 통해 재활용 가능유형 번호를 확인할 수 있음

[표 2.12] 폐기물 종류에 따른 재활용 유형 분류표

분류번호	폐기물의 종류	재활용 유형	사전분석·확인 필요 여부
51-01	유기성오니류		
51-01-01	정수처리오니	R-3-1, R-3-2, R-3-4, R-9-3, R-9-4, R-10	해당 없음
		R-4-2, R-5-1, R-5-4, R-7-3, R-8-2, R-10	해당
51-02	무기성오니류		
51-02-02	정수처리오니	R-4-2, R-7-1, R-7-2, R-7-3, R-7-6, R-10	해당

❑ 원형 그대로 또는 단순 수리 · 수선하여 재사용하는 유형(R-1, R-2)

○ R-1: 원형 그대로 재사용(일정한 규격의 용기나 상자에 넣거나 포장하여 재사용하는 자에게 제공하는 경우를 포함한다)하는 유형

- 1) R-1-1 : 원형 그대로 본래의 용도로 재사용하는 유형
- 2) R-1-2: 원형 그대로 본래의 용도와 다른 용도로 재사용하는 유형

○ R-2: 단순 수리·수선, 세척하여 재사용하는 유형

- 1) R-2-1: 단순 수리·수선, 세척을 통해 본래의 용도로 재사용하는 유형
- 2) R-2-2: 단순 수리·수선, 세척을 통해 본래와 다른 용도로 재사용하는 유형

❑ 재생이용할 수 있는 상태로 만들거나 재생이용하는 유형(R-3, R-4)

○ R-3: 재생이용할 수 있는 상태로 만드는 유형

- R-3-1: 단순 해체, 분리, 파쇄, 선별 등의 공정을 통해 폐기물에서 금속 또는 비금속 자원을 회수하는 유형
- R-3-2: 용융, 용해, 반응, 추출 등의 공정을 통해 폐기물에서 금속 또는 비금속 자원을

회수하는 유형

- R-3-3: 분리, 선별, 압축, 감용, 절단, 파쇄, 분쇄, 용융, 반응, 증발·농축 등의 공정을 통해 폐기물을 종이, 금속, 유리, 합성수지 또는 섬유, 고무제품의 원료물질로 제조하는 유형
- R-3-4: 분리, 선별, 압축, 감용, 절단, 파쇄, 분쇄, 용융, 반응, 증발·농축 등의 공정을 통해 폐기물을 종이, 금속, 유리, 합성수지 또는 섬유, 고무제품 이외의 원료물질로 제조하는 유형
- R-3-5: 금속제품 제조를 위한 부원료 또는 첨가제로 제조하는 유형

○ R-4: 직접 재생이용하는 유형

- R-4-1: 금속성 제품을 제조하는 유형
- R-4-2: 골재, 유리, 시멘트, 콘크리트 및 레미콘, 내화물, 요업제품, 각종 석제품 등 비금속 광물제품이나 아스콘, 아스팔트, 고화제(固化劑: 고체화를 위한 첨가물) 등 기타 비금속 광물제품을 제조하는 유형
- R-4-3: 펄프, 종이 및 종이제품을 제조하는 유형
- R-4-4: 고무, 섬유 및 플라스틱 등 수지류를 고무, 섬유 또는 합성수지 제품으로 제조하는 유형
- R-4-5: 목재성형제품, 톱밥, 성형탄 등 나무제품이나 활성탄, 흡착·흡수제를 제조하는 유형
- R-4-6: 재생유기용제, 재생윤활유 등 석유정제물을 제조하는 유형
- R-4-7: 유·무기성 화합물, 산화물 등의 화학물질이나 안료나 도료, 페인트, 착색제 등 화학제품을 제조하는 유형
- R-4-8: 동·식물성 유지나 비누 등 유지제품을 제조하는 유형
- R-4-9: 수처리제나 유기탄소원, 응집제 등 수질개선을 목적으로 하는 제품을 제조하는 유형
- R-4-10: 의약품을 제조하는 유형

❑ 농업이나 토질개선을 위하여 재활용하는 유형(R-5, R-6)

○ R-5: 유·무기물질을 농업의 생산에 기여할 목적으로 재활용하는 유형

- R-5-1: 「비료관리법」에 따른 비료(퇴비를 포함한다)를 생산하는 유형
- R-5-2: 「사료관리법」에 따른 사료를 생산하는 유형
- R-5-3: 버섯재배용 배지를 제조하거나 배지로 사용하는 유형
- R-5-4: 자가 사육하는 가축(지렁이는 제외한다)의 먹이나 자가 농경지 또는 초지의 퇴비로 사용하는 유형

○ R-6: 유기물질을 토질개선의 목적으로 재활용하는 유형

- R-6-1: 생물학적 처리과정을 거쳐 부숙토나 지렁이 분변토를 만들어 매립시설 복토재 또는

토양개량제를 생산하는 유형

- R-6-2: 비탈면 녹화토[절토(땅깎기)·성토(흙쌓기) 공사 등으로 발생한 비탈면의 낙석방지, 생태복원 또는 녹화에 사용하는 인공토양을 말한다]를 생산하는 유형

❑ 토양이나 공유수면 등에 성토재 · 복토재 · 도로기층재 · 채움재 등으로 재활용하는 유형(R-7)

○ R-7

- R-7-1: 인·허가 받은 토목·건축공사의 성토재·보조기층재·복토재·도로기층재·채움재로 사용하는 유형
- R-7-2: 공유수면의 매립면허를 받은 지역의 성토재 또는 뒷채움재로 사용하는 유형
- R-7-3: 폐기물매립시설의 복토재 또는 바다와 인접한 폐기물매립시설의 복토재, 차수재로 사용하는 유형
- R-7-4: 석산의 채석지역 내 하부복구지·저지대의 채움재로 사용하는 유형
- R-7-5: 석유저장 옥외탱크, 지하매설관로 주변의 방식사로 사용하는 유형
- R-7-6: 농경지의 성토재로 사용하는 유형

❑ 에너지를 직접 회수하거나 회수할 수 있는 상태로 만드는 유형(R-8, R-9)

○ R-8: 에너지를 직접 회수하는 유형

- R-8-1: 시멘트소성로의 보조연료로 사용하는 유형
- R-8-2: 소각열회수시설 등을 통해 제3조제1항제1호에 따른 에너지 회수기준에 적합하게 에너지를 회수하는 유형

○ R-9: 에너지를 회수할 수 있는 상태로 만드는 유형

- R-9-1: 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 별표 7에 따른 고형연료제품의 품질기준에 적합하게 고형연료제품을 만드는 유형
- R-9-2: 정제, 유화 등의 물리·화학적 처리방법으로 정제연료유나 재생 연료유 등 유류를 만들거나 유화정제연료유로 사용하는 유형
- R-9-3: 열분해, 탄화 등 열적 처리방법으로 액체, 기체 및 고체상의 연료를 만드는 유형
- R-9-4: 혐기성소화·분해 등 생물학적 처리방법으로 기체·액체상의 연료를 만드는 유형
- R-9-5: 화력발전소, 열병합발전소의 연료로 사용하는 유형

❑ 제품 제조 등을 위한 중간가공폐기물을 만드는 유형(R-10)

○ R-10

- R-10-1: R-3부터 R-9까지의 재활용 유형에 따라 재활용하기 위한 중간가공 폐기물을 만드는 유형

4. 「토양환경보전법」 [법률 제 19090호, 2022.12.13. 일부개정]

가. 목적

○ 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고, 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리·보전함으로써 토양생태계를 보전하고, 자원으로서의 토양가치를 높이며, 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 함 [전문개정 2011. 4. 5.]

나. 정의

○ “토양오염”이란 사업활동이나 그 밖의 사람의 활동에 의하여 토양이 오염되는 것으로서 사람의 건강·재산이나 환경에 피해를 주는 상태를 말함

○ “토양오염물질”이란 토양오염의 원인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말함

○ “토양오염관리대상시설”이란 토양오염물질의 생산·운반·저장·취급·가공 또는 처리 등으로 토양을 오염시킬 우려가 있는 시설·장치·건물·구축물(構築物) 및 그 밖에 환경부령으로 정하는 것을 말함

○ “특정토양오염관리대상시설”이란 토양을 현저하게 오염시킬 우려가 있는 토양오염관리대상시설로서 환경부령으로 정하는 것을 말함

○ “토양정화”란 생물학적 또는 물리적·화학적 처리 등의 방법으로 토양 중의 오염물질을 감소·제거하거나 토양 중의 오염물질에 의한 위해를 완화하는 것을 말함

○ “토양정밀조사”란 제4조의2에 따른 우려기준을 넘거나 넘을 가능성이 크다고 판단되는 지역에 대하여 오염물질의 종류, 오염의 정도 및 범위 등을 환경부령으로 정하는 바에 따라 조사하는 것을 말함

○ “토양정화업”이란 토양정화를 수행하는 업(業)을 말함

❑ 제4조의2(토양오염의 우려기준)

○ 사람의 건강·재산이나 동물·식물의 생육에 지장을 줄 우려가 있는 토양오염의 기준(이하 “우려기준”이라 한다)은 환경부령으로 정함

[표 3.13] 토양오염우려기준

물 질		1지역	2지역	3지역
1	카드뮴	4	10	60
2	구리	150	500	2,000
3	비소	25	50	200

물 질		1지역	2지역	3지역
4	수은	4	10	20
5	납	200	400	700
6	6가크롬	5	15	40
7	아연	300	600	2,000
8	니켈	100	200	500
9	불소	400	400	800
10	유기인화합물	10	10	30
11	폴리클로리네이티드비페닐	1	4	12
12	시안	2	2	120
13	페놀	4	4	20
14	벤젠	1	1	3
15	톨루엔	20	20	60
16	에틸벤젠	50	50	340
17	크실렌	15	15	45
18	석유계총탄화수소(TPH)	500	800	2,000
19	트리클로로에틸렌(TCE)	8	8	40
20	테트라클로로에틸렌(PCE)	4	4	25
21	벤조(a)피렌	0.7	2	7
22	1,2-디클로로에탄	5	7	70

비 고 :

1. 1지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 전·답·과수원·목장용지·광천지·대(주거의 용도로 사용되는 부지만 해당)·학교용지·구거(溝渠)·양어장·공원·사적지·묘지인 지역과「어린이놀이시설 안전관리법」 제2조제2호에 따른 어린이 놀이시설 부지
2. 2지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 임야·염전·대(1지역 해당 부지 외)·창고용지·하천·유지·수도용지·체육용지·유원지·종교용지 및 잡종지
3. 3지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 공장용지·주차장·주유소용지·도로·철도용지·제방·잡종지(2지역 해당 부지 외)인 지역과「국방·군사시설 사업에 관한 법률」에서 규정한 국방·군사시설 부지

제3장 광역정수장 정수슬러지 조사 결과

제 1 절 숯 광역정수장 정수슬러지 전수조사
제 2 절 광역정수장 정수슬러지 정밀조사

제 3 장 광역정수장 정수슬러지 조사

제 1 절 全 광역정수장 정수슬러지 전수조사

1. 정수슬러지 전수조사 결과 분석

❑ 정수슬러지 전수조사 결과

○ 정수슬러지는 「폐기물관리법」상 사업장 일반폐기물에 해당되어 토양오염우려기준을 만족할 필요가 없으나 정수슬러지의 최종 처리·처분이 시멘트원료, 성·복토재, 매립, 탈취제 등으로 재활용 되어 토양에 투입될 수도 있기에 토양오염우려기준에 대한 조사가 필요함

- 이에 따라 全 광역정수장에 대한 정수슬러지를 「토양오염공정시험법」에 따라 분석하였고 이에 대한 결과를 분석함
- 조사 및 분석은 2022년 11월 16일부터~ 2022년 12월 05일 까지 시료를 채취·전달 받았고, 풍건(風乾) 및 전처리를 통해 총 22개 항목에 대한 토양오염우려기준을 토양오염전문분석기관인 상지대학교 산학협력단에서 분석하였음

○ 全 광역정수장 정수슬러지 총 44개소에 대한 토양오염우려기준 22개 항목을 진행하였고, TPH는 유기물 간섭에 의한 분석 오류 가능성으로 본 조사 결과에서 배제함

- 토양오염공정시험기준에 따른 토양 중의 TPH 검사방법은 토양중에 끓는점이 높은(150℃ ~ 500℃) 시료에 포함된 유류를 디클로로메탄으로 추출하여 정제한 후 기체크로마토그래피/불꽃이온화검출기(GC/FID)로 짝수의 노말알칸(C8 ~ C40) 표준물질의 총면적과 C_8H_{18} 피크부터 $C_{40}H_{82}$ 피크 사이에서 검출되는 유기화합물의 총면적을 비교하여 석유계총탄화수소를 정량하는 방법으로, 이 구간에서 시료중에 유류가 포함되어 있지 않음에도 다량의 유기물질이 포함되어 있는 경우, 정량한계(50 mg/kg) 이상의 농도가 검출되는 경우가 발생할 수 있음
- 불검출 항목은 총 9개 항목으로 유기인, PCB, Phenol, E(에틸벤젠), X(크실렌), TCE, PCE, 1,2-디클로로에탄, 벤조피렌(a)이 불검출 되었음
- 검출되었으나 토양오염우려지역 기준 1지역 기준 이하로 검출된 항목은 Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, CN, Hg, Cr^{6+}, T(톨루엔)으로 분석되었음
- 검출되어 토양오염우려기준 1지역, 2지역, 3지역으로 기준을 나눌 수 있는 항목으로는 As, F, B(벤젠)으로 분석되었음

○ 결론적으로, 22개 항목 중 간섭물질 영향을 받아 제외한 항목(1), 불검출인 항목(9), 검출되었으나 1지역 기준 이하인 항목(9)인 총 19항목을 제외하면, As, F, B(벤젠) 3가지 항목만 토양오염우려기준을 초과한다고 볼 수 있으나, 정수슬러지가 폐기물처리업체를 한번 더 거쳐 토양에 투입될 것으로 가정하여 해당 3개 항목이 초과한다고 위해성이 있다고 볼 수 없으나, 위해성

판단을 위해 제 4장(재활용성 평가 및 처리방법) 에서 해당 내용을 검토하였음

[표 3.1] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 항목 분류

구분	항목			갯수	비고
간섭물질 영향	• TPH			1	유기물 존재 여부에 따라 분석 값 변동성 큼
불검출	• 유기인	• PCB	• Phenol	9	
	• E(에틸벤젠)	• X(크실렌)	• TCE		
	• PCE	• 1,2-디클로로에탄	• 벤조피렌(a)		
검출되었으나 1지역 기준 이하	• Cd	• Cu	• Ni	9	수은 - 파주, 송전, 금산 Cr^{6+} - 부안, 구미 CN - 27개 정수장 톨루엔 - 청주, 산성, 구미
	• Pb	• Zn	• CN		
	• Hg	• Cr^{6+}	• T(톨루엔)		
검출되어 토양오염우려기준 1, 2, 3 지역 초과	• As, F, B(벤젠)			3	벤젠 - 청주, 사천
계				22	

가. 토양오염우려기준 항목 발생 원인분석

❑ 토양오염우려기준

○ 「토양오염보전법」 시행규칙 별표 3 토양오염우려기준(제1조의 5관련)에서는 사람의 건강·재산이나 동물·식물의 생육에 지장을 줄 우려가 있는 토양오염의 기준을 환경부령을 정하고, 토양오염우려항목 22개 항목을 토양 오염물질의 복원 또는 폐기물을 토양에 재활용 되게 하기 위하여 1지역, 2지역, 3지역으로 나누어서 구분하고 있음

- 1지역은 전·답·과수원·목장용지·광천지·대, 주거용지·학교용지·구거·양어장·공원·사적지·묘지, 어린이 놀이시설의 부지를 말함
- 2지역은 임야·염전·대(1지역 외의 부지), 창고용지·하천·유지·수도용지·체육용지·유원지·종교용지 및 잡종지에 해당하는 부지를 말함
- 3지역은 공장용지·주차장·주유소용지·도로·철도용지·제방·잡종지(2지역외의 모든 잡종지), 국방·군사시설 부지를 말함

○ 토양오염우려기준은 1가지 항목이라도 기준에 만족하지 않으면 그 지역 기준을 만족하지 못함에 따라 광역정수장 정수슬러지 전수조사를 통한 토양오염우려지역 기준으로 분석하였을 때 1지역 기준 만족 정수장 14개소, 2지역 기준 만족 정수장 21개소, 3지역 기준 만족 8개소, 3지역 기준 초과 1개소로 분석되었음

[표 3.2] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준에 의한 분류

구분	정수장			개소
1지역 기준 만족	• 와부	• 파주	• 송전	14
	• 반월	• 시흥	• 성남	
	• 수지	• 고양	• 일산	
	• 화성	• 덕소	• 부안	
	• 운문	• 연초		
2지역 기준 만족	• 황지	• 충주	• 보령	21
	• 군산	• 산성	• 대불	
	• 덕정	• 자인	• 학야	
	• 구천	• 온산	• 밀양	
	• 해평	• 구미	• 반송	
3지역 기준 만족	• 석성	• 금산	• 동화	8
	• 평림	• 블루밸리(포항)	• 사천	
	• 천안	• 고산	• 별량	
	• 고령	• 공주	• 화순	
	• 양산	• 청주		
3지역 초과	• 아산			1
계				44

나. 토양오염우려기준 항목 검출 원인

○ 결론적으로, 22개 항목 중 간섭물질 영향을 받아 제외한 항목(1), 불검출인 항목(9), 검출되었으나 1지역 기준 이하인 항목(9)인 총 19항목을 제외하면, As, F, B(벤젠) 3가지 항목만 토양오염우려기준을 초과한다고 볼 수 있으나, 정수슬러지가 폐기물처리업체를 통해 한번 더 거쳐 토양에 투입되는 것으로 가정하여 해당 3개 항목이 초과한다고 위해성이 있다고 볼 수 없으나, 위해성 판단을 위해 제 4장(재활용성 평가 및 처리방법)에서 한번 더 해당내용을 다루었음

- 불검출이 되지 않은 항목에 대한 검출원인을 [표 3.3]에 정리하였음

[표 3.3] 정수슬러지 토양오염우려기준 항목 검출 원인

항목		발생원인
As	비소	• 토양 및 지질학적 발생 원인
Cd	카드뮴	• 토양 및 지질학적 발생 원인
Cu	구리	• 토양 및 지질학적 발생 원인
Ni	니켈	• 토양 및 지질학적 발생 원인
Pb	납	• 토양 및 지질학적 발생 원인
Zn	아연	• 토양 및 지질학적 발생 원인
Cr^{6+}	크롬	• 34개 정수장 중 2개 정수장에서만 분석되어 추가 분석 및 조사 필요(Data 부족)
Hg	수은	• 44개 정수장 중 3개 정수장에서만 분석되어 추가 분석 및 조사 필요(Data 부족)
F	불소	• 토양 및 지질학적 발생 원인으로 추정됨
CN	시안	• 자연적 발생기인으로 볼 수는 없으나 저류조에서 생성될 수 있는지 연구 필요
TPH	석유계 총 탄화수소	• 유기물에 의하여 간섭이 발생할 수 있어 분석값의 오류가 큼
B	벤젠	• 34개 정수장 중 2개 정수장에서만 분석되어 추가 분석 및 조사 필요(Data 부족)
T	톨루엔	• 34개 정수장 중 2개 정수장에서만 분석되어 추가 분석 및 조사 필요(Data 부족)

○ 환경부에서는 2011년부터 Cd, Cu, As, Hg, Pb, Cr, Zn, Ni을 포함한 총 8종을 토양오염 중금속으로 지정·관리 하고 있음

○ 국립환경과학원의 2021년 기준 토양측정망 배경농도지점 706 개소(자연·사람활동, 2020년)의 평균을 계산해보면 Cd 0.1mg/kg, Cu 18.6mg/kg, As 5.2mg/kg, Hg 0.04mg/kg, Pb 20.8mg/kg, Cr^{6+} 0.04mg/kg, Zn 85.7 mg/kg, Ni 11.8 mg/kg으로 나타났음

○ 정수슬러지의 성·복토재 재활용시 토양성분과 비슷한 정수슬러지의 토양오염우려기준 성분과 일반 토양의 농도를 비교하기 위해 국립환경과학원에서 실시하고 있는 706개소 배경농도 지점을 정수슬러지 농도와 비교하였음

- (비소) 토양에서 비소흡착에 중요한 미네랄로는 철, 망간, 알루미늄 산화물과 규산질 점토광물 등이 있는데(김명진 외, 2002) 대부분의 정수장에서 알루미늄 계열의 응집제를 사용하기 때문에 정수슬러지에서 비소가 과도하게 흡착한 것으로 판단됨
- (납·구리) 망간산화물은 중금속 성분에 대한 친화성이 높아 주목받고 있는 물질로서(이명은 외, 2014), Mn_3O_4/AC의 중금속 특성을 회분식 실험으로 실험한 결과, 활성탄(AC)에 비해 망간산화물의 코팅으로 인해 비표면적이 크게 감소함에도 불구하고 납과 구리의 흡착용량이 각각 2.2배와 6.1배 증가하며 이는 개질된 표면의 음전하 증가와 입자 사이의 확산저항 감소로 인한 것으로 나타났음(Lee et al., 2014a). 이에 따라 상수원에 존재하는 Mn 산화물이 납·구리에 흡착되어 정수슬러지에 나타난 것으로 판단됨
- (카드뮴·니켈·아연) 일반 토양이 나타내고 있는 농도로써 일반 토양과 정수슬러지의 농도가 흡사함
- 정수슬러지는 특성상 토양자체를 분석하는 것이 아니라 원수에서 유입된 중금속이 농축된 형태로 배출되는 정수슬러지를 분석하므로 일반 토양보다 중금속(비소·납·구리) 농도가 높은 것으로 판단됨

[표 3.4] 국립환경과학원 토양환경측정망 자료와 정밀조사 결과와의 비교

[단위 : mg/kg]

구분	As	Cd	Cu	Ni	Pb	Zn	Hg
전국 (706개소)	5.2	0.10	18.6	11.8	20.8	85.7	0.04
정수슬러지 (44개소)	32.2	0.35	27.2	15.6	51.2	69.4	0.005

○ 암석의 풍화산물인 토양은 각종 원소들을 미량 함유하고 있으며 이를 천연부존량 또는 자연함유량이라고 하며, 자연함유량 정도로 검출된 중금속은 문제가 되지 않음

- 즉, 검출된 토양의 중금속 함량이 자연함유량보다 많을 경우에 오염되었다고 판단할 수 있음

○ 불소의 경우 음용 지하수에서의 부화양상이 예전부터 보고되어 왔으며, 형석광화대로 알려진 금산과 완주 지역(Hwang, 2001), 제천 황강리 지역(Hwang, 2002), 양산단층을 중심으로 한 포항-경주지역(Kim and Jeong, 2005; Jeong et al., 2003), 온천지역인 포천시(Chae et al.,

2006), 이외 화강암 분포지역으로 충북 보은군 일부(Chae et al., 2008)와 경남 거창-합천지역(Choo et al., 2008)에 대한 연구사례가 있음. 암석학적, 광물학적 정밀조사(Lee et al., 2018a; Lee et al., 2019)를 통해 지질기원으로 밝혀지고 있음(안주성 외 8, 2022)

○ 대부분의 중금속 및 불소는 상수원 토양(자연기인)에서 기인한 것으로 판단되고 B(벤젠)에 대해서는 추가 조사 및 분석이 추가적으로 필요할 것으로 판단됨

[표 3.5] 정수슬러지 토양오염우려기준 초과 항목 검출 원인

항목		발생원인
As	비소	• 토양 및 지질학적 발생 원인
F	불소	• 토양 및 지질학적 발생 원인으로 추정됨
B	벤젠	• 34개 정수장 중 2개 정수장에서만 분석되어 추가 분석 및 조사 필요(Data 부족)

[표 3.6] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준에 의한 분류

구분	정수장			개소
1지역 기준 만족	• 와부	• 파주	• 송전	14
	• 반월	• 시흥	• 성남	
	• 수지	• 고양	• 일산	
	• 화성	• 덕소	• 부안	
	• 운문	• 연초		
2지역 기준 만족	• 황지	• 충주	• 보령	21
	• 군산	• 산성	• 대불	
	• 덕정	• 자인	• 학야	
	• 구천	• 온산	• 밀양	
	• 해평	• 구미	• 반송	
3지역 기준 만족	• 석성	• 금산	• 동화	8
	• 평림	• 블루밸리(포항)	• 사천	
	• 천안	• 고산	• 별량	
	• 고령	• 공주	• 화순	
	• 양산	• 청주		
3지역 초과	• 아산			1
계				44

2. 토양오염우려기준 초과 및 추가 항목 분석

○ 토양오염우려기준 1지역 기준 초과 항목(As, F, B)과 토양오염우려기준 1지역 기준 이하로 정수슬러지에서 검출되었으나 추가적인 분석이 필요한 항목에 대해 분석하였고, 유역별, 공정별 분석을 실시하였으나 유역별, 공정별 분석에서는 유의미한 분석 결과가 나타나지 않았고, 정수장별 항목별 세부분석을 실시하였음

- 1지역 기준 초과 항목 : 비소(As), 불소(F), 벤젠(B)
- 1지역 기준 이하 이나 원인분석이 필요한 항목 : 시안(CN), 톨루엔(T)

가. 1지역 기준 초과 항목

❑ 비소(As)

○ 비소의 경우 자연조건에서 다른 중금속들과 달리 음이온적인 거동을 하며 조건의 변화에 따라 다양한 형태로 존재함

- 토양과 수질에 주로 Arsenate(As^{3+})와, Arsenite(As^{5+})로 존재하는데 이들은 산화, 환원 상태의 조건에 따라 존재형태가 변화되며(정우식 외, 2009; Ravesnscroft et al., 2009) pH가 11 이상의 범위에서는 금속성 화합물에 흡착이 거의 이루어지지 않아 다른 중금속과는 반대의 특성을 가지고 있음(Alam et al.,2001; Dixit and Hering 2003)

○ 중금속 원소들의 지질학적 기원이 되는 사문암체는 우리나라에서 충남 서부지역과 울산 및 안동지역에 주로 분포하고 있음(Kim et al..2000). 특히 충남 홍성, 예산, 공주, 청양 지역에 이등 초염기성암의 변성 및 변질작용에 의한 것으로 선캠브리아기 편마암 복합체내에 격리된 안구상암체로 나타남

○ 비소는 전 세계적으로 음용지하수 내 지질기원 오염물질로 널리 알려진 원소 중의 하나이며 국내에서도 다수의 지역에서 부화양상이 보고되고 있음. 지역별 실태조사 및 지구화학적 거동연구로서 울산, 충남 논산시 및 금산군, 충북 옥천군 일부 지역에서 이루어졌으며(Yun et al., 2004; Ahn et al., 2005; Ahn and Ko, 2008; Chon et al., 2009), 환경부 지하수 수질측정망 자료를 활용하여 전국의 전반적인 산출양상이 평가(Ahn et al., 2007)되기도 하였음(Ahn et al., 2022)

○ 전주만경강 충적범람원 지역(Moon et al., 2008)에서도 세계 최대의 비소오염지역인 벵갈만 충적층 지역에서 나타나는 환원적 용해현상에 의한 비소용출 양상이 처음으로 보고되기도 하였음(Ahn et al., 2022)

○ 최근에도 경남 함안지역 지하수에서 광화작용에 의한 비소오염 양상이 나타나고 있음(Kang et al., 2016). 추부면(충남 금산군), 덕평리(충북괴산군), 회북면(충북 보은군) 등의 지역에서 토양내 비소와 카드뮴, 납, 아연 등의 중금속 원소들의 함량조사 및 분산특성에 관한 연구가 수행된 바 있으며 주로 흑색 셰일을 포함하는 옥천대 지질에 의한 부화 양상으로 알려져 왔음(Chon et al., 1997a; Lee et al., 1997)

- 따라서 약산성에서 중성에 가까운 수소이온농도 범위를 갖는 상수원의 경우 토양 중 비소가 물로 전이할 가능성이 희박하여 수용성으로 유입되는 것이 아니라 탁질에 의해 토양물질 자체가 유입되는 것으로 판단됨

- 다양한 지질특성 및 지구화학적 조건으로 많은 원소들의 상대적 부화 및 오염현상이 우리나라 다양한 지역에서 발생하는 것으로 나타남. 그 영향 영역이 광범위하지 않거나 극히 심각한 수준은 아닐 수 있지만, 토양 및 지하수 환경규제 기준을 초과하거나 이용에 제약이 따르기도 함으로 지질기원 환경오염에 대한 주의와 관리가 필요함. 또한 우리나라 농업 환경에서 중금속 오염관리의 경우 관계부처 간 업무 범위 및 내용에 따라 관련법이 분산 운영되어 자연적인(지질) 원인에 의한 체계적인 중금속 오염 농경지 관리가 미흡한 것으로 지적되

며, 보다 합리적인 관리방안 마련 연구가 실시된 바도 있음(KEI, 2017)

○ 정수슬러지에 대한 전수조사 결과 비소는 1지역 기준 만족 20개소, 2지역 기준 만족 21개소, 3지역 기준 만족 3개소, 3지역 기준 초과는 없는 것으로 분석되었음

[표 3.7] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준(As)

구분	정수장			개소
1지역 기준 만족(25mg/kg)	• 와부	• 파주	• 송전	20
	• 반월	• 시흥	• 성남	
	• 수지	• 고양	• 일산	
	• 화성	• 덕소	• 석성	
	• 부안	• 금산	• 동화	
	• 평림	• 운문	• 블루밸리(포항)	
	• 사천	• 연초		
2지역 기준 만족(50mg/kg)	• 황지	• 충주	• 청주	21
	• 아산	• 천안	• 보령	
	• 고산	• 군산	• 산성	
	• 별량	• 대불	• 덕정	
	• 자인	• 학야	• 구천	
	• 온산	• 밀양	• 해평	
	• 구미	• 고령	• 반송	
3지역 기준 만족(200mg/kg)	• 공주	• 화순	• 양산	3
3지역 초과	-			-
계				44

❑ F(불소)

○ 불소의 토양오염우려기준은 1지역 400mg/kg, 2지역 400mg/kg으로 같고 3지역은 800mg/kg으로 되어있음

○ 토양에 존재하는 불소화합물의 농도는 20에서 수천 mg/kg까지 다양하게 보고되고 있으며(Davision, 1983), 일반적으로 토양 중 불소는 20~500mg/kg의 농도 분포를 보이는 것으로 알려져 있음(Kabata-Pendias and Pendias, 1984). 1,000mg/kg 이상의 고농도를 보이는 불소 오염토양은 자연적으로 불소함량이 높은 모암으로부터 발생했거나 인위적인 불소 오염원의 투입으로 발생함(Yadav et al., 2018)

○ 불소 오염토양이 자연기원인 경우 불소 자체가 토양을 구성하는 광물성분의 하나로 균질하게 분포돼 있으며, 현재 사용되는 어떠한 토양정화기술이나 정화 방법으로도 정화가 불가능한 것으로 알려져 있음

○ 정수슬러지 전수조사 결과 불소는 1지역, 2지역 만족 31개소, 3지역 기준 만족 12개소, 3지역 기준 초과 1개소로 분석되었음

[표 3.8] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준(F)

구분	정수장			개소
1지역 기준 만족(400mg/kg) 2지역 기준 만족(400mg/kg)	• 와부	• 파주	• 송전	31
	• 황지	• 충주	• 반월	
	• 시흥	• 성남	• 수지	
	• 고양	• 일산	• 화성	
	• 덕소	• 청주	• 보령	
	• 군산	• 부안	• 산성	
	• 대불	• 덕정	• 운문	
	• 자인	• 학야	• 구천	
	• 온산	• 밀양	• 양산	
	• 해평	• 구미	• 반송	
	• 연초			
3지역 기준 만족(800mg/kg)	• 천안	• 석성	• 고산	12
	• 공주	• 금산	• 동화	
	• 화순	• 별량	• 평림	
	• 블루밸리(포항)	• 사천	• 고령	
3지역 기준 초과	• 아산			1
계				44

❑ B(벤젠)

○ 벤젠은 청주정수장 정수슬러지에서 1.40mg/kg, 사천 2.40mg/kg으로 분석되어 1, 2지역 기준을 만족하지 못하였음

- 벤젠은 자연적인 조건에서 발생이 되지 않는 인위적 물질이며, 32개 정수장 중 30개소에서 불검출로 조사되고 청주정수장과 동일 취수원을 사용하고 있는 공주정수장에서는 발견되지 않아 추가적인 조사·분석이 필요할 것으로 판단됨

[표 3.9] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준(B-벤젠)

구분	정수장			개소
1지역 기준 만족(1.0mg/kg) 2지역 기준 만족(1.0mg/kg)	• 와부	• 파주	• 송전	32
	• 황지	• 충주	• 성남	
	• 덕소	• 보령	• 고산	
	• 군산	• 부안	• 산성	
	• 공주	• 금산	• 동화	
	• 화순	• 별량	• 대불	
	• 덕정	• 평림	• 운문	
	• 자인	• 학야	• 블루밸리(포항)	
	• 구천	• 온산	• 밀양	
	• 해평	• 구미	• 고령	
	• 반송	• 연초		
3지역 기준 만족(2.0mg/kg)	• 청주	• 사천		2
계				34

나. 추가 항목 분석

○ 추가 항목 분석은 일반 토양의 주성분이 아니며 정수슬러지에서 검출되기 어려운 항목에 대

한 원인 분석을 실시하였음. CN은 全 광역정수장 정수슬러지에서 발견되었고, 벤젠, 톨루엔은 2개 정수장에서만 발견되어 추가적인 조사가 필요할 것으로 판단됨

❑ CN(시안)

○ 시안은 흔히 청산가리라고 불리는 물질로서, 사이안화계의 화합물로 체내에 흡입될 경우 낮은 반수치사량으로도 세포 호흡을 저해하며 치명적인 결과를 유발할 수 있는 맹독성 물질로 정식 명칭은 사이안화 포타슘임

- 화학식은 K^+ $C{\equiv}N^-$으로 이온결합성 물질이고 실제 독성은 CN^- 이온이 작용하는 것이기 때문에 KCN 뿐만 아니라 NaCN, HCN 등도 모두 같은 논리로 독극물로 볼 수 있음
- 실용적으로는 도금, 금, 은의 제련, 철강제품의 표면경화법, 분석시약의 착적정, 감청색 염료의 제조원료, 농약 등에 사용됨
- 밀봉하지 않고 오래 놔두면, 사이안화 수소의 누출과 빠른 산화작용으로 탄산칼륨으로 변하면서 독성이 없어짐

○ 시안(CN)은 27개 정수장에서 불검출~1.6mg/kg으로 분석되었으며 토양오염우려기준 1지역 기준을 모두 만족하였음. 다만 자연에서 유례되기 어려운 CN이 다수의 정수장에서 분석되어 추가적인 조사가 필요함

- 34개 정수장(취수원이 같은 정수장은 중복조사로 수행하지 않음) 중 27개 정수장에서 분석되어 주의·관리가 필요한 것으로 판단됨
- 대구 죽곡정수장 저류조에서 청소를 하던 노동자 3명이 청산 가스(시안 가스)에 질식하여 쓰러지는 사고가 발생하였음(TBC 8뉴스, 2022)
- 시안은 자연에서 유례되기는 어렵우나 주 성분이 K+ , C≡N 화합물로서 정수슬러지 저류조에서 자연생성되는지에 대한 추가적인 원인조사와 살충제, 도금폐수의 상수원 유입 등의 원인 분석이 필요함
- 정수슬러지의 저류조 장기간 체류로 인한 시안가스 발생 여부, 시안 생성여부 등의 분석과 연구가 필요할 것으로 판단됨

❑ B(벤젠)

○ 벤젠은 청주 정수장 정수슬러지에서 1.40mg/kg, 사천 2.40mg/kg으로 분석되어 1, 2지역 기준을 만족하지 못하였음

- 자연적인 조건에서 벤젠이 발생하는건 어려울 것으로 판단되고 추가적인 조사·분석이 필요할 것으로 판단됨
- 대청댐을 취수원으로 청주 정수장과 같이 사용하는 아산, 천안, 석성에 대한 조사는 진행하지 않았으나 대청댐을 취수원으로 사용하는 공주정수장은 발견되지 않았음

- 32개 정수장 중 2개의 정수장에서만 발견되었고, 공주정수장에서는 발견되지 않아 청주정수장에 대한 추후 모니터링이 필요할 것으로 판단됨
- 벤젠은 함수율이 포함된 기준으로 분석하고 건조중량으로 추후 보정하기 때문에 슬러지 함수율이 낮아지면 그 농도 또한 낮아질 수 있음

$$B(\text{농도}) = \frac{\sum GC\,Peak}{\text{건조중량}(g)}$$

❑ T(톨루엔)

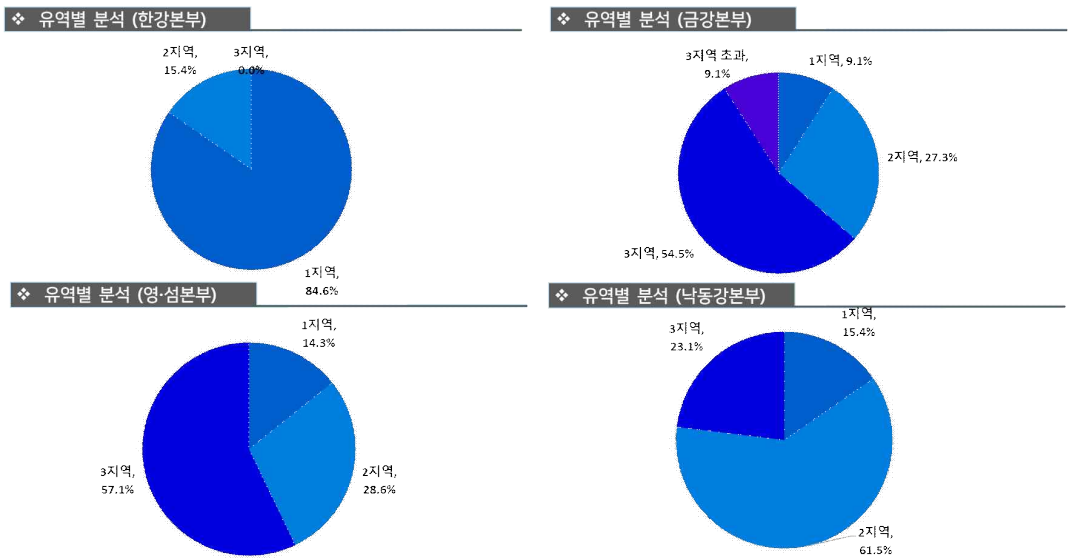
○ 톨루엔은 청주 정수장 정수슬러지에서 2.50mg/kg, 산성 0.1mg/kg, 구미 1.2mg/kg으로 분석되어 추가적인 조사와 분석이 필요한 것으로 판단됨

- 1회 조사로 인해 대표성이 떨어지며 정수슬러지의 유류오염 가능성이 낮아 좀더 세부적인 원인 분석이 필요할 것으로 판단됨(토양오염우려기준 1지역 기준 20mg/kg)

다. 유역 분석

○ 유역별 분석을 살펴보면 한강본부가 1지역 84.6%로 가장 1지역 비율이 높았고, 낙동강본부 15.4%, 영·섬 본부 14.3%, 금강본부 9.1% 순으로 분석되었음

- 한강본부의 정수슬러지는 1지역 비율이 높아 슬러지 감량화시 재활용에 유리한 것으로 판단됨



[그림 3.1] 유역별 정수슬러지 토양오염우려기준 분석

라. 공정별 분석

○ 공정별 분석에서는 유의미한 차이점을 도출하기 어려운 것으로 판단됨

○ 공정별로는 비소 기준 25개 일반정수장 중 16개 정수장에서 1지역기준을 초과하였고, 고도처리 정수장 12개 중 3개 정수장에서 1지역 기준을 초과하였음

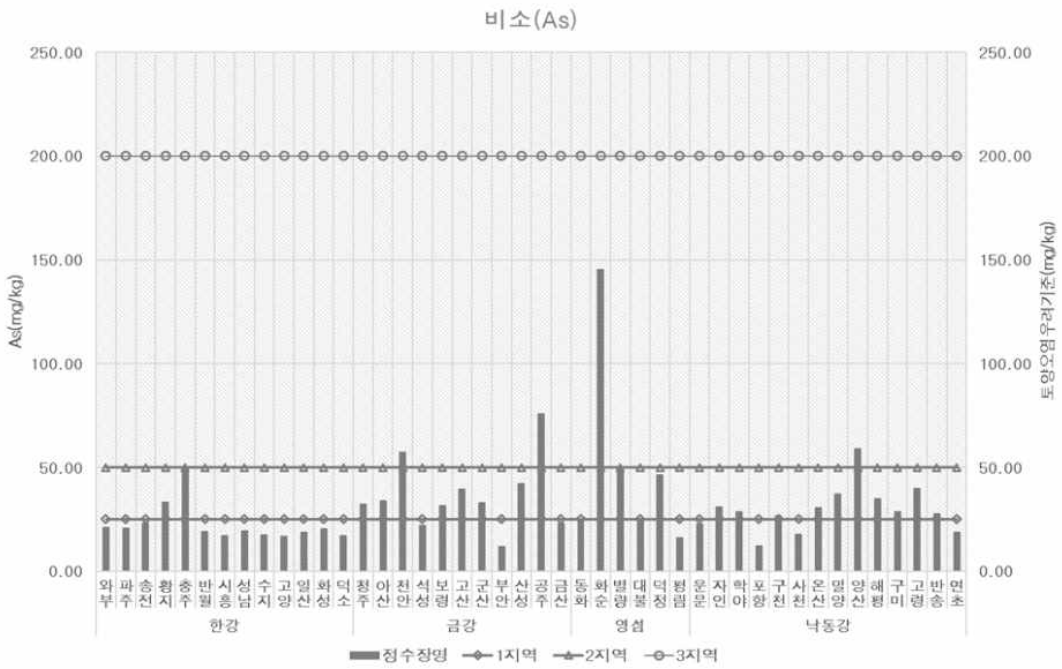
○ 공업정수장 5개 중 4개 정수장에서 비소 기준 1지역 기준을 초과하였고, 막 공정 2개 정수장 중 1개 정수장에서 1지역 기준을 초과하였음

마. 항목별 세부 분석 결과

❑ 비소(As)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 1지역 기준(25 mg/kg)을 초과하는 정수장은 20개소로 나타났으며 2지역 기준(50 mg/kg)을 초과하는 정수장은 3개소로 나타났음

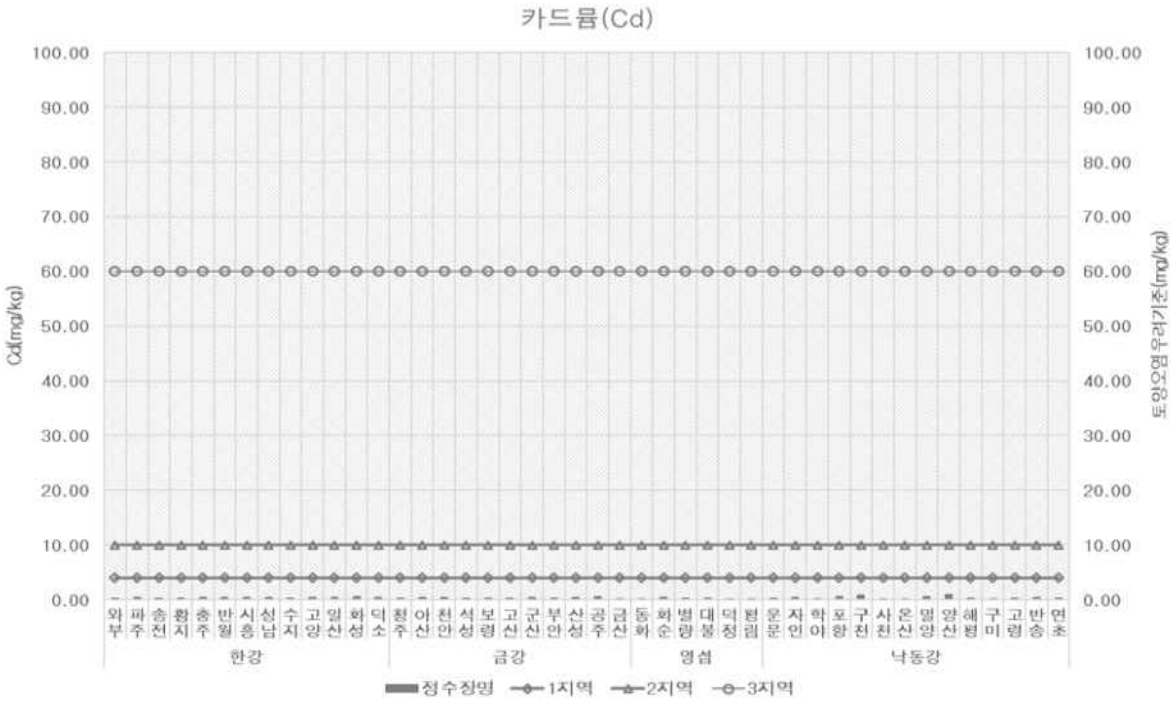
○ 영·섬 유역의 화순 정수장 비소 검출량이 145.3 mg/kg으로 가장 높은 함량을 나타냈으며 금강 유역의 부안 정수장이 11.9 mg/kg으로 가장 적은 함량을 나타냄



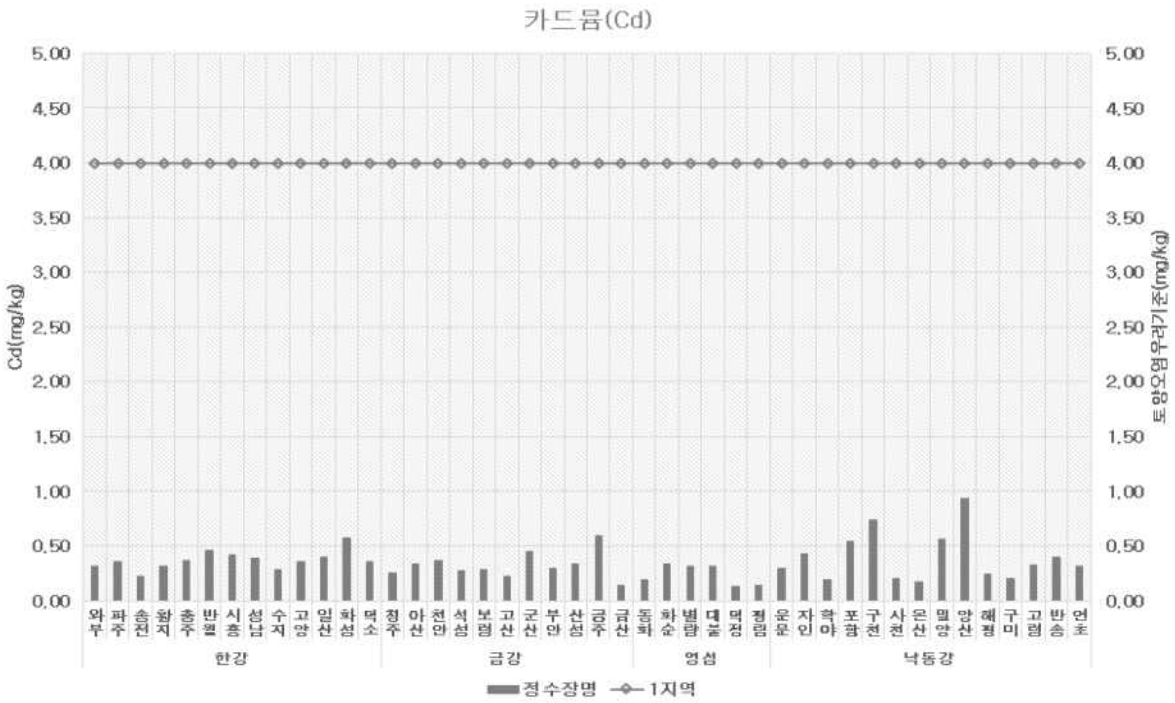
[그림 3.2] 정수장별 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과

❑ 카드뮴(Cd)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 카드뮴(Cd)의 1지역 기준(4 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 조사됨



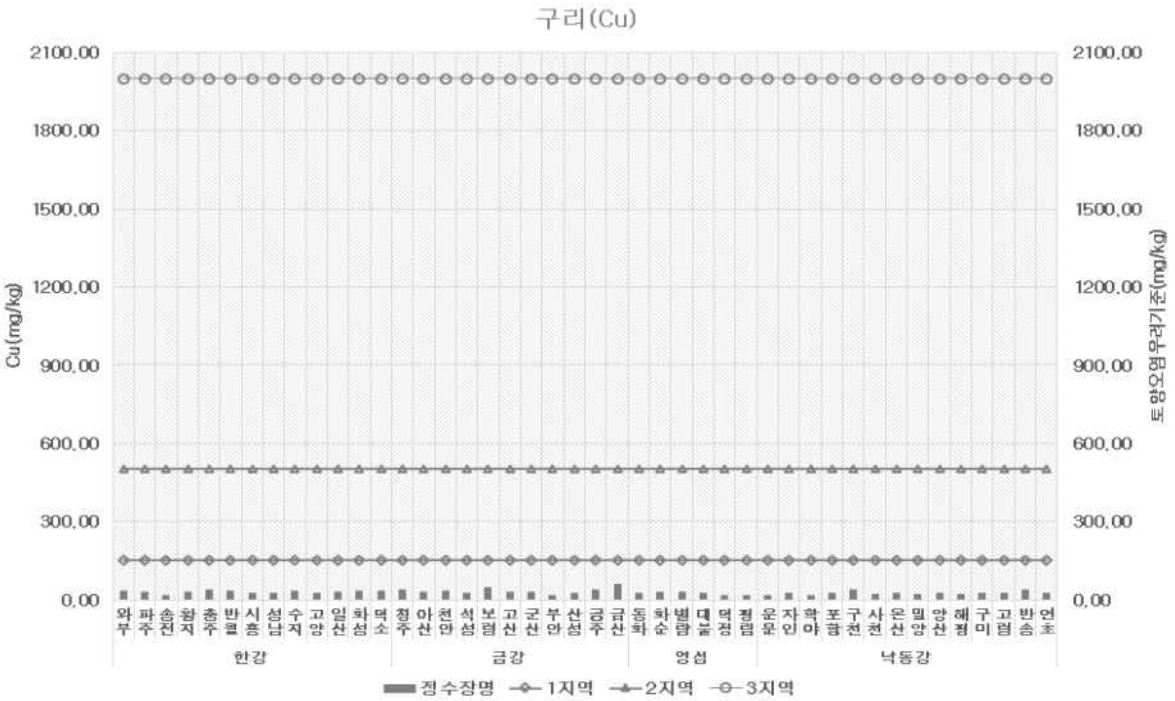
[그림 3.3] 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과



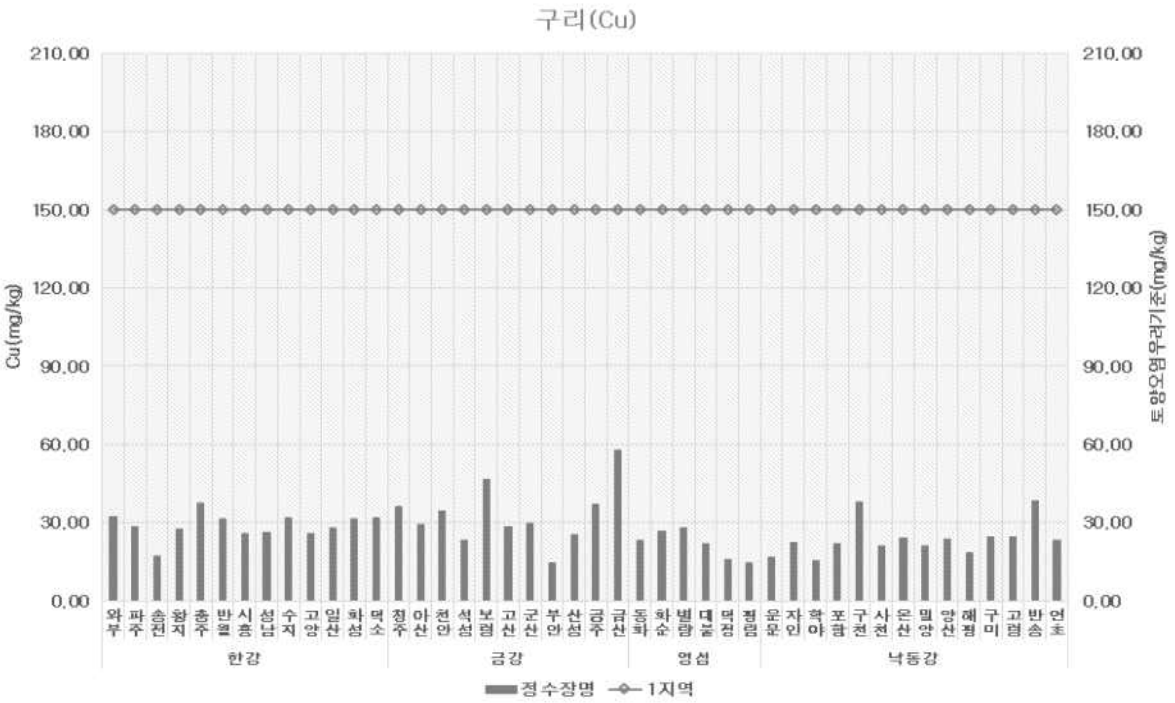
[그림 3.4] 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과

❑ 구리(Cu)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 구리(Cu)의 1지역 기준(150 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



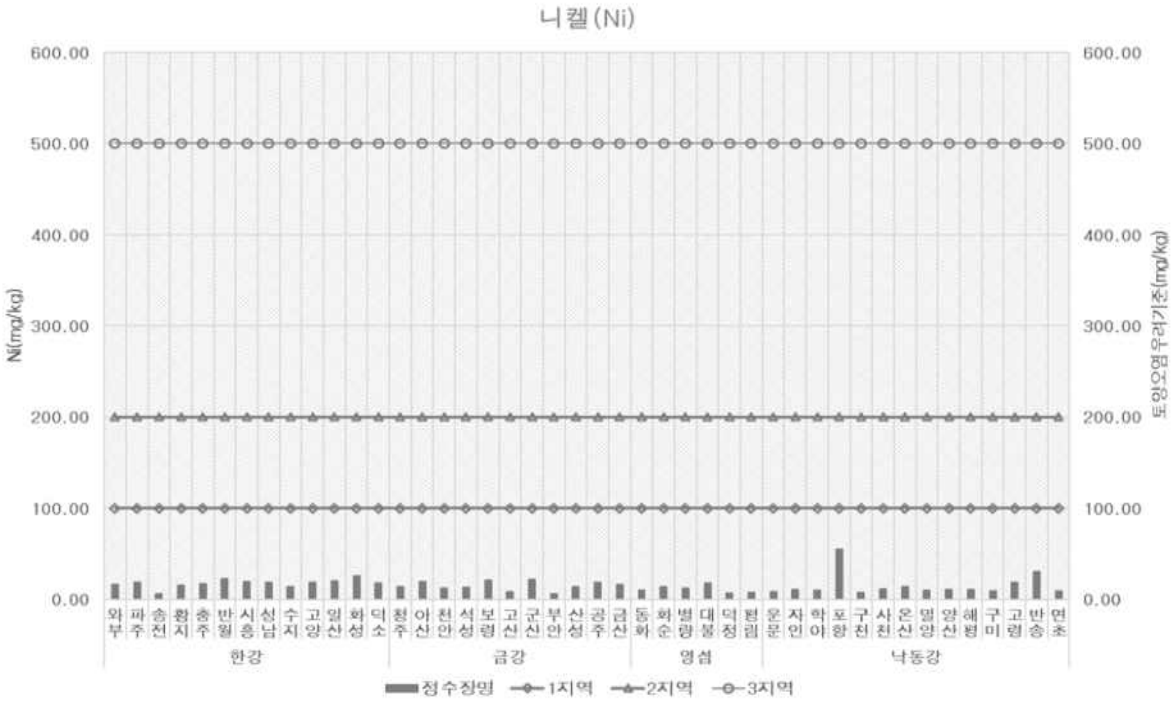
[그림 3.5] 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과



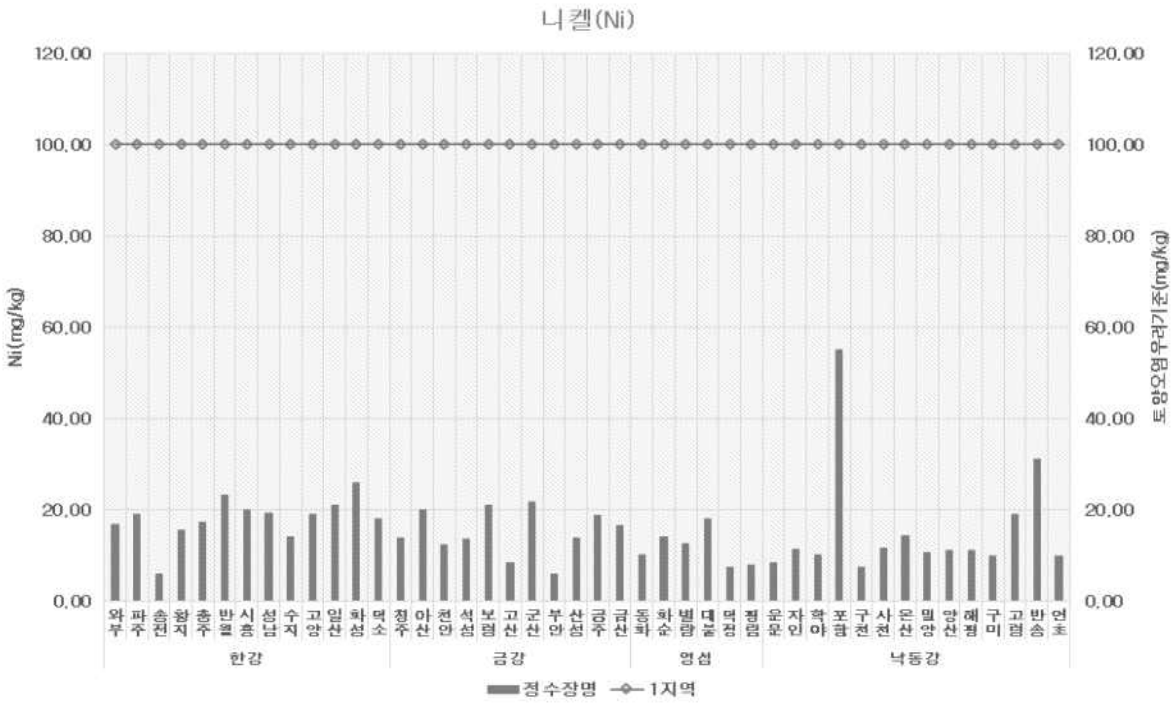
[그림 3.6] 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과

❑ 니켈(Ni)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 니켈(Ni) 1지역 기준(100 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



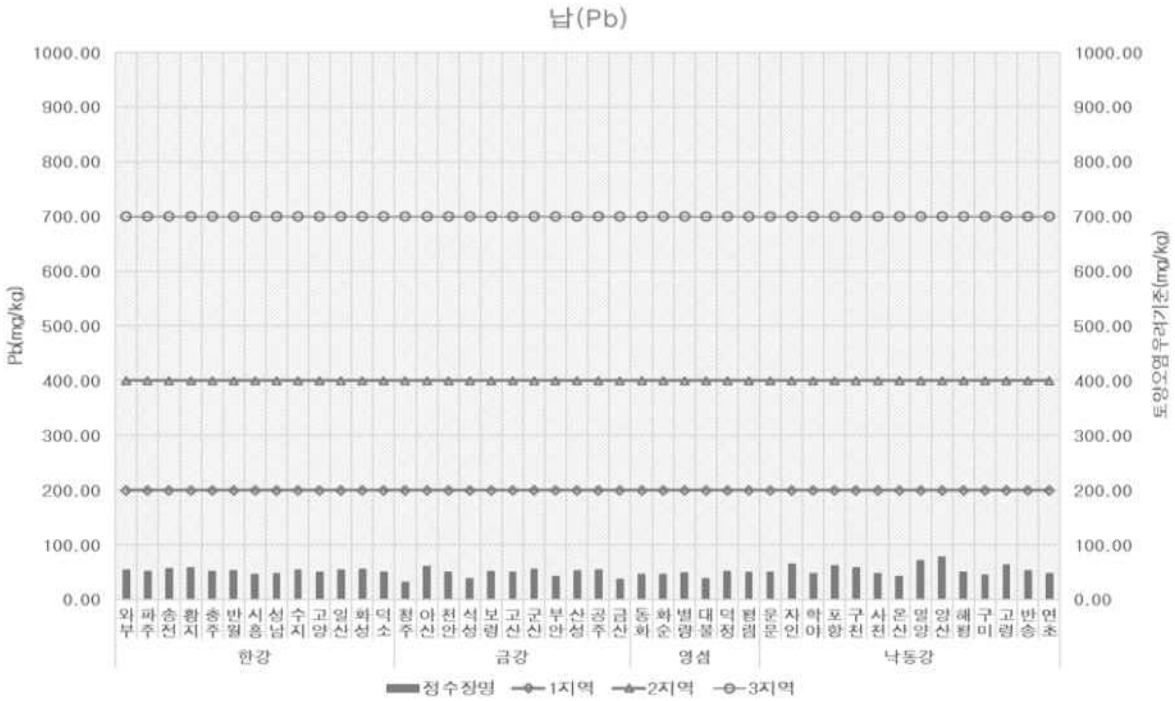
[그림 3.7] 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과



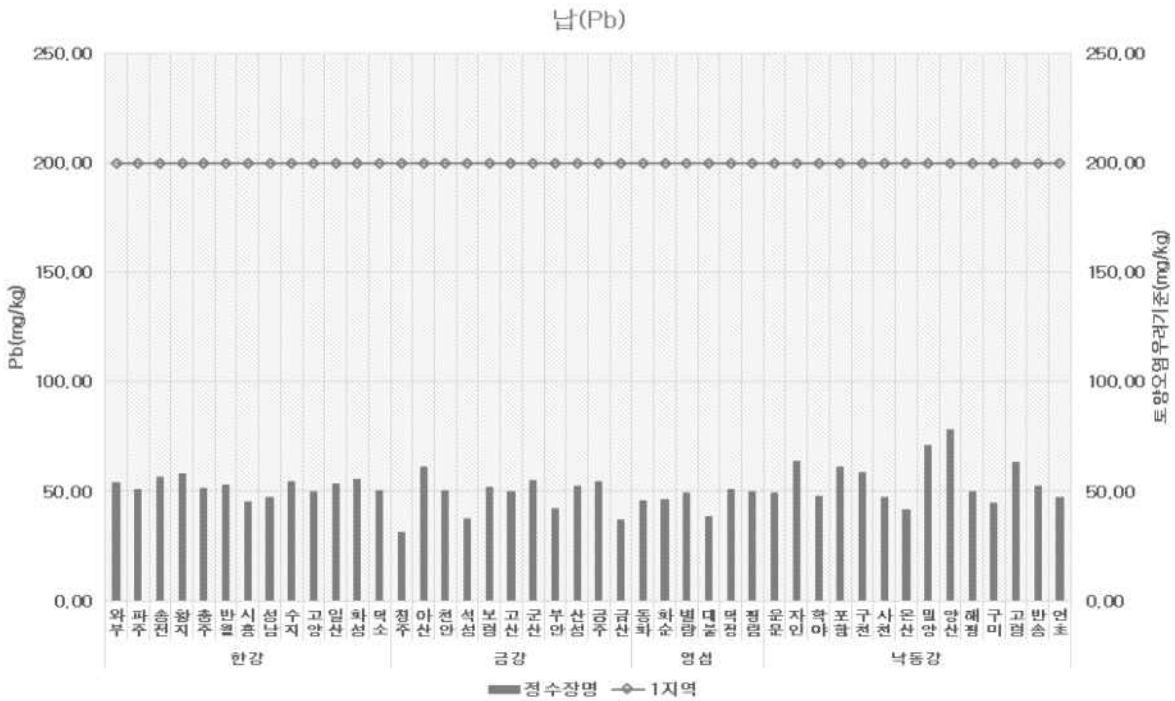
[그림 3.8] 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과

❑ 납(Pb)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 납(Pb)의 1지역 기준(200 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



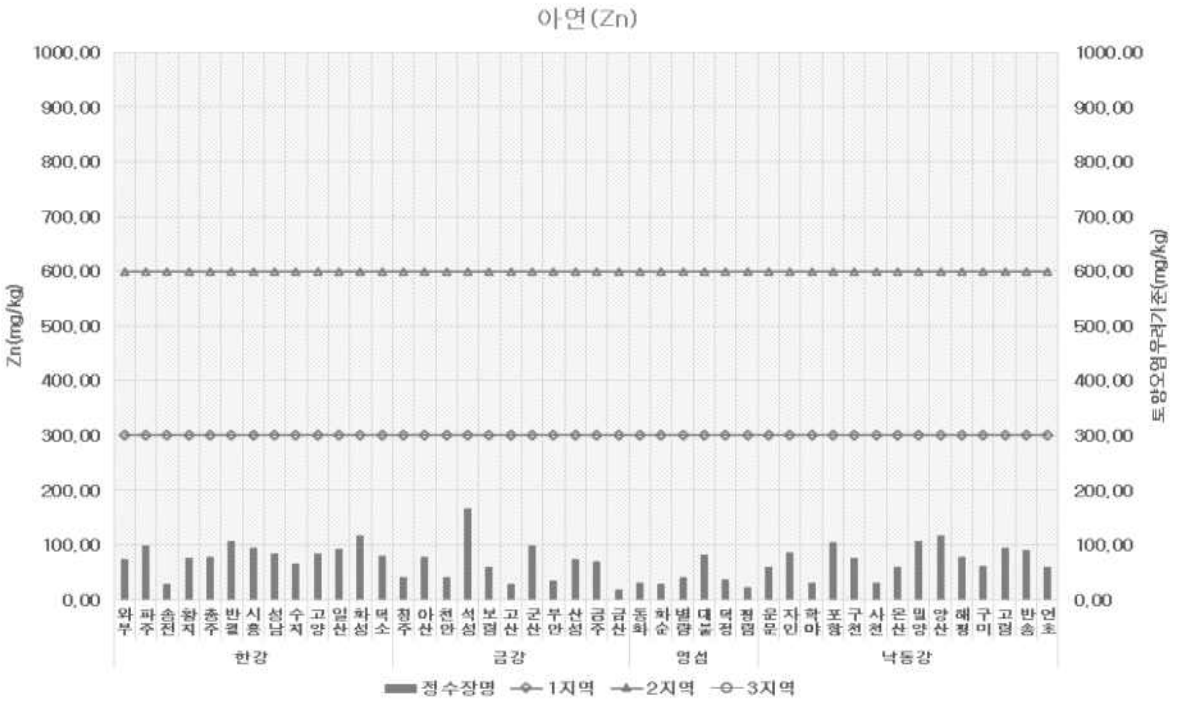
[그림 3.9] 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과



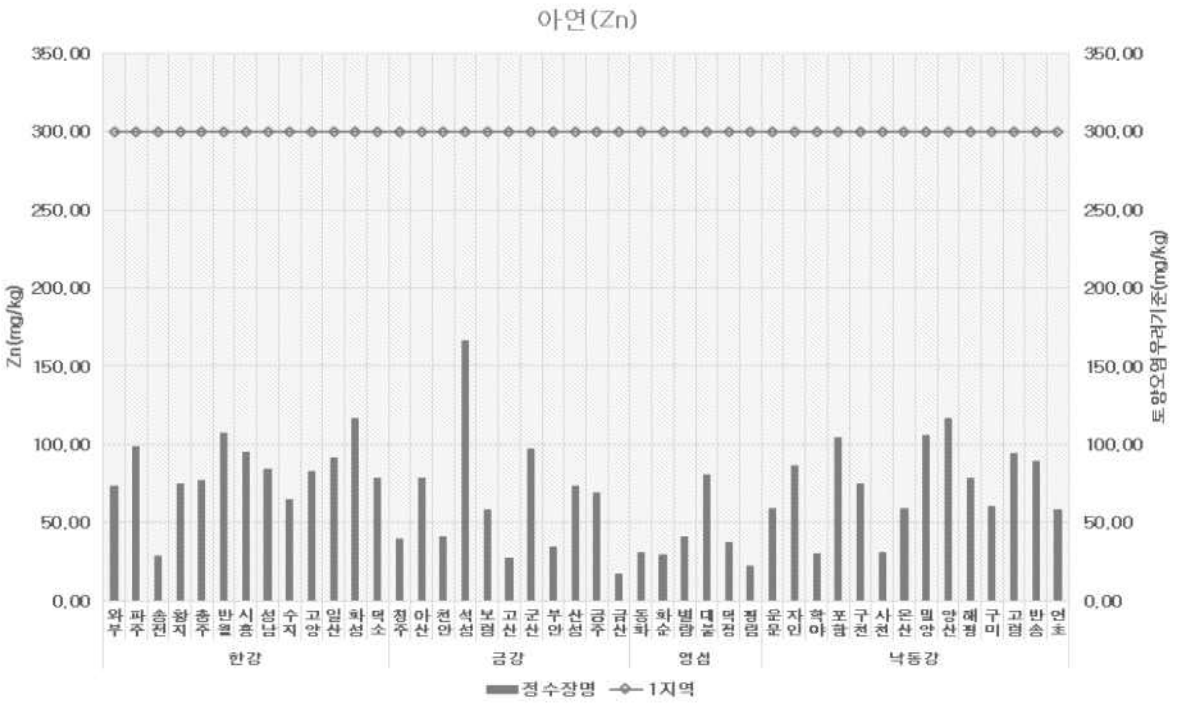
[그림 3.10] 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과

❑ 아연(Zn)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 아연(Zn)의 1지역 기준(300 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



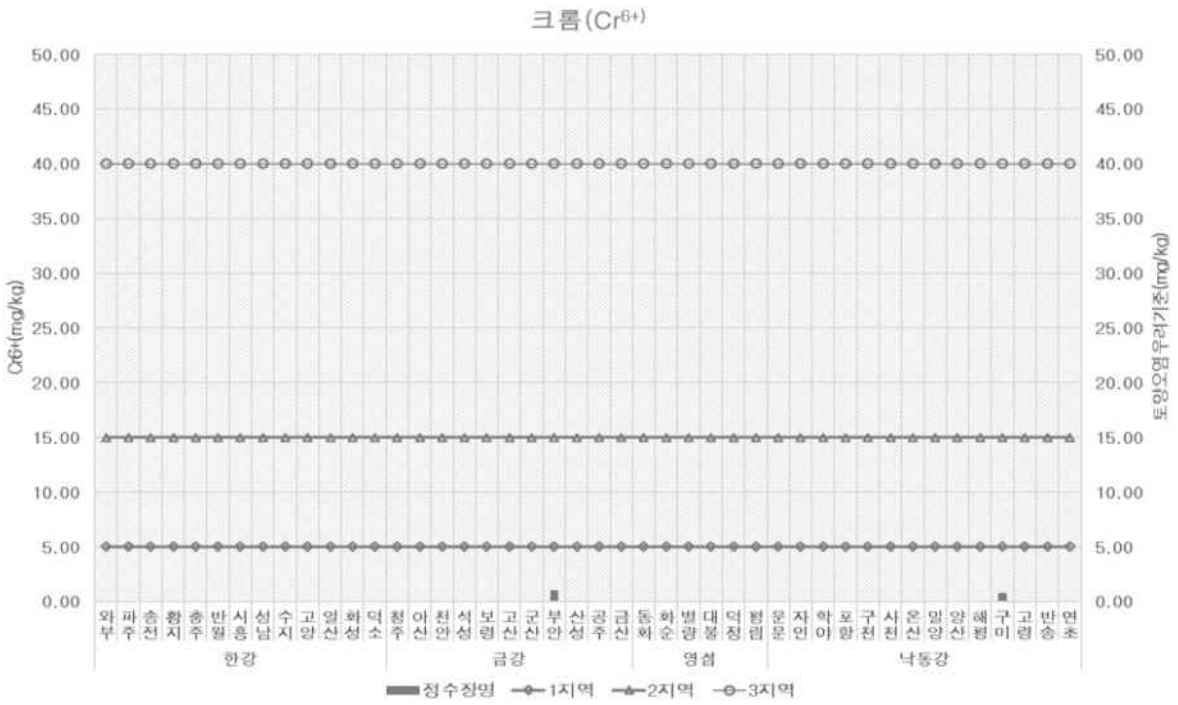
[그림 3.11] 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과



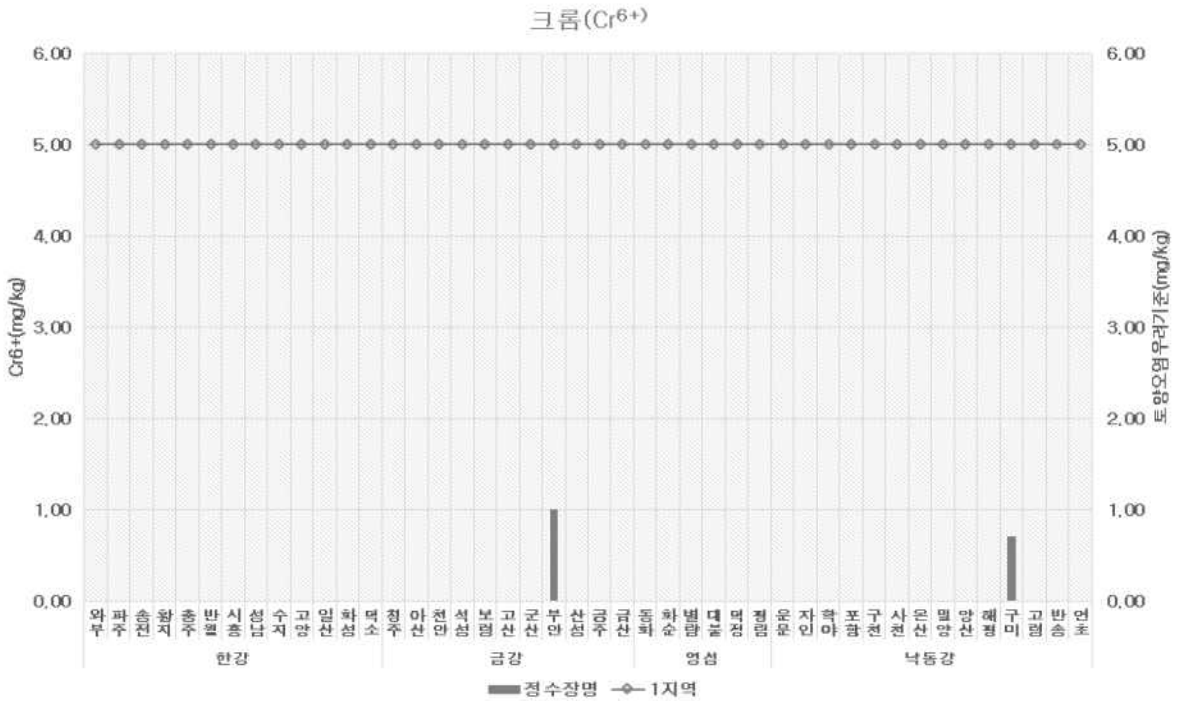
[그림 3.12] 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과

❑ 크롬(Cr^{6+})

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 크롬(Cr^{6+})의 1지역 기준(5 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



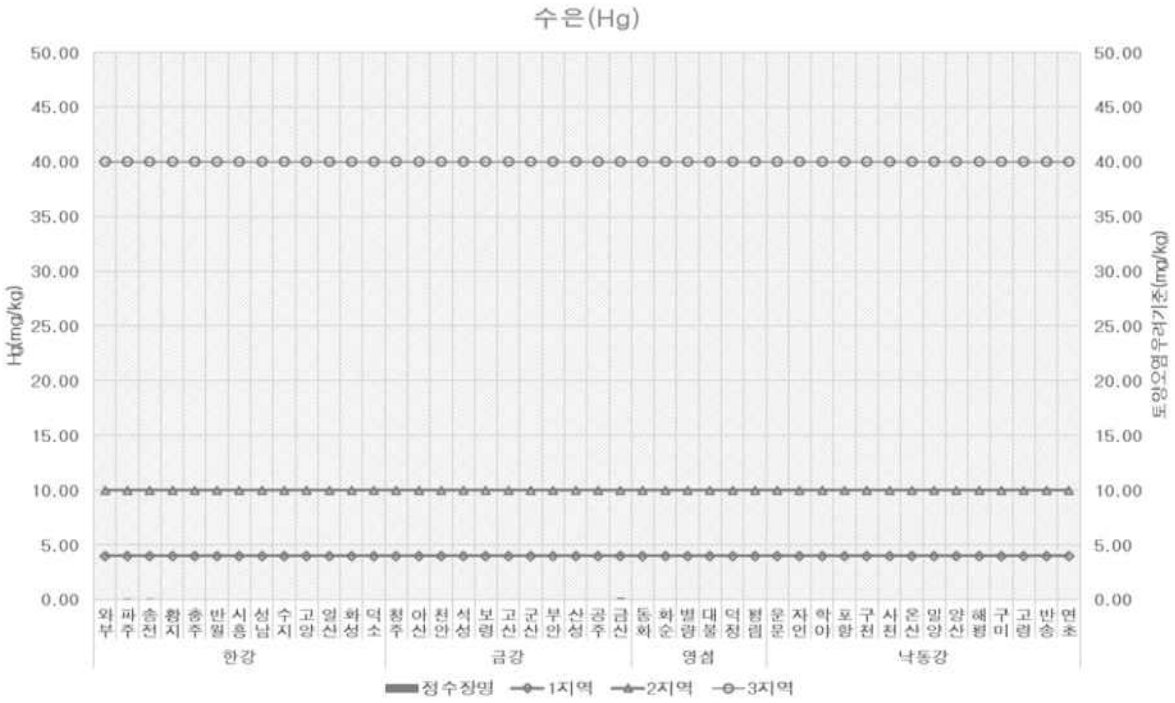
[그림 3.13] 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 분석결과



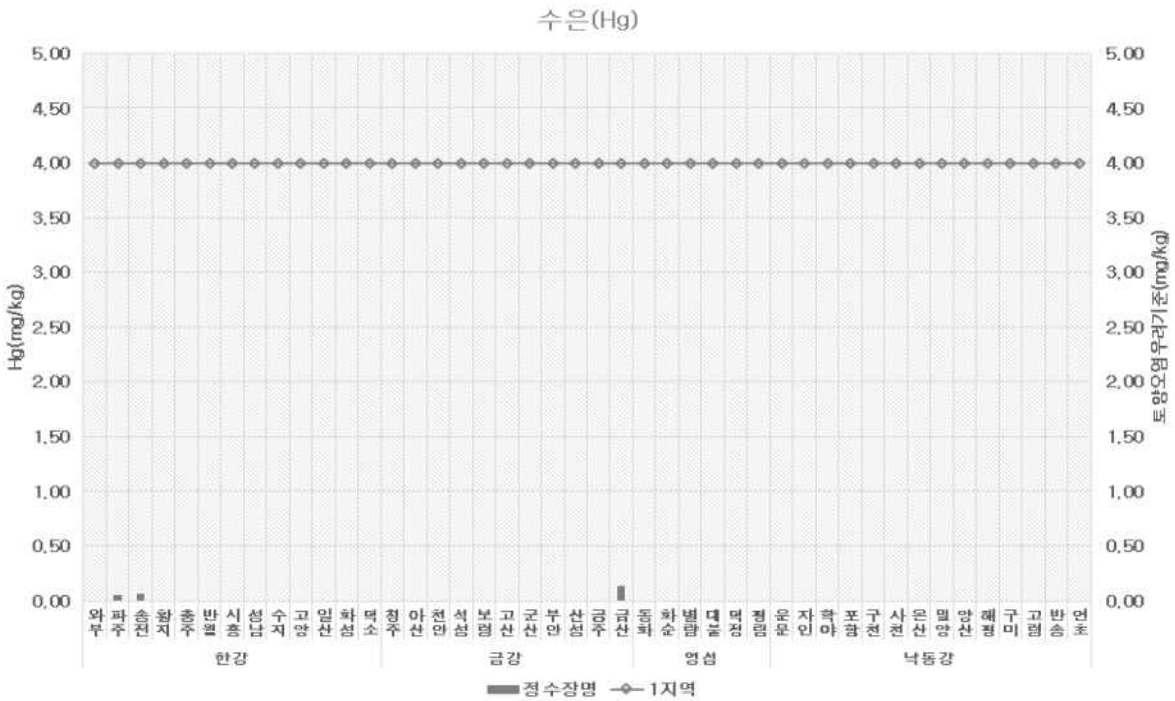
[그림 3.14] 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 세부 분석결과

❑ 수은(Hg)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 수은(Hg)의 1지역 기준(4 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



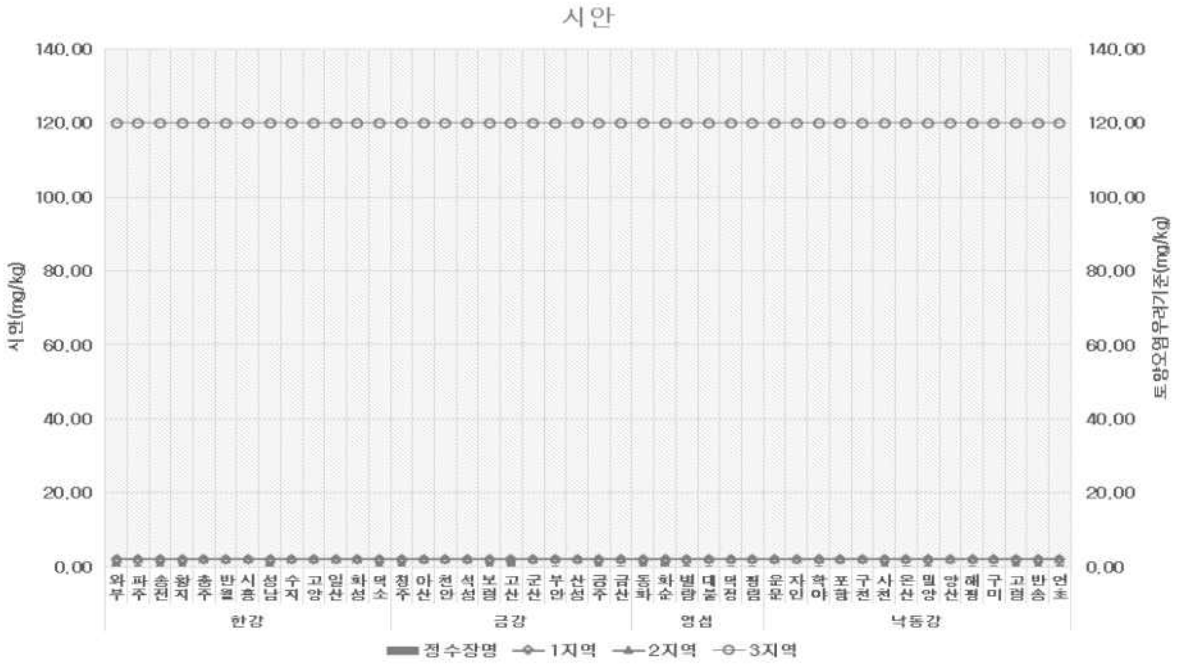
[그림 3.15] 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 분석결과



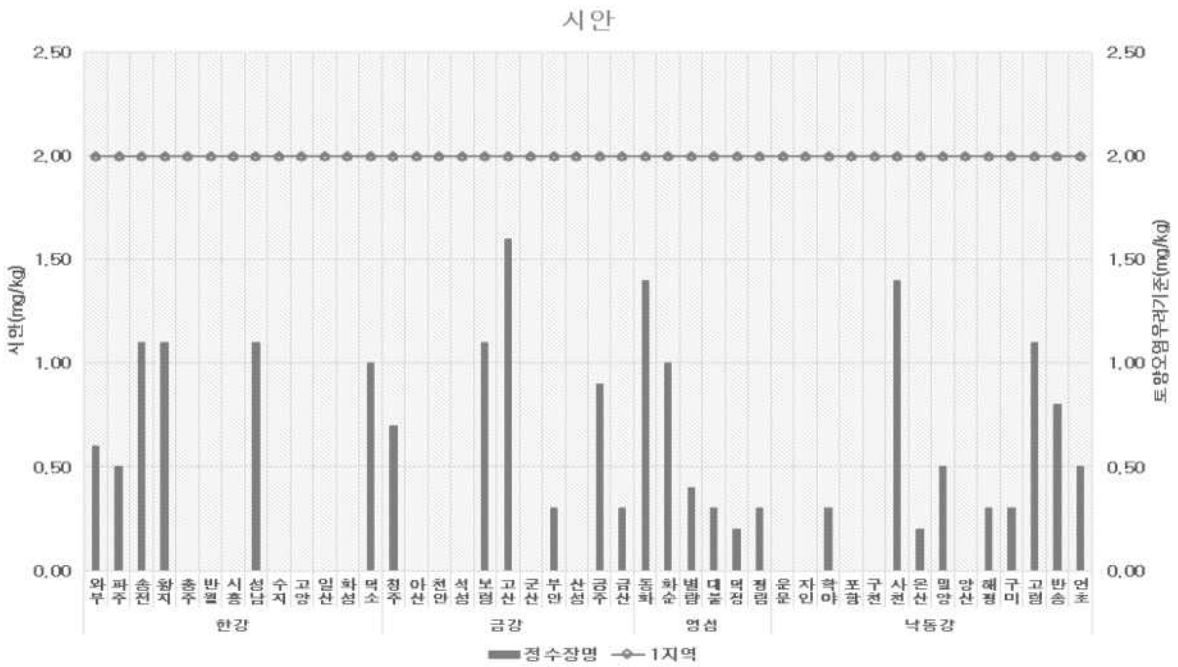
[그림 3.16] 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과

❑ 시안(CN)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 시안 1지역 기준(2 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



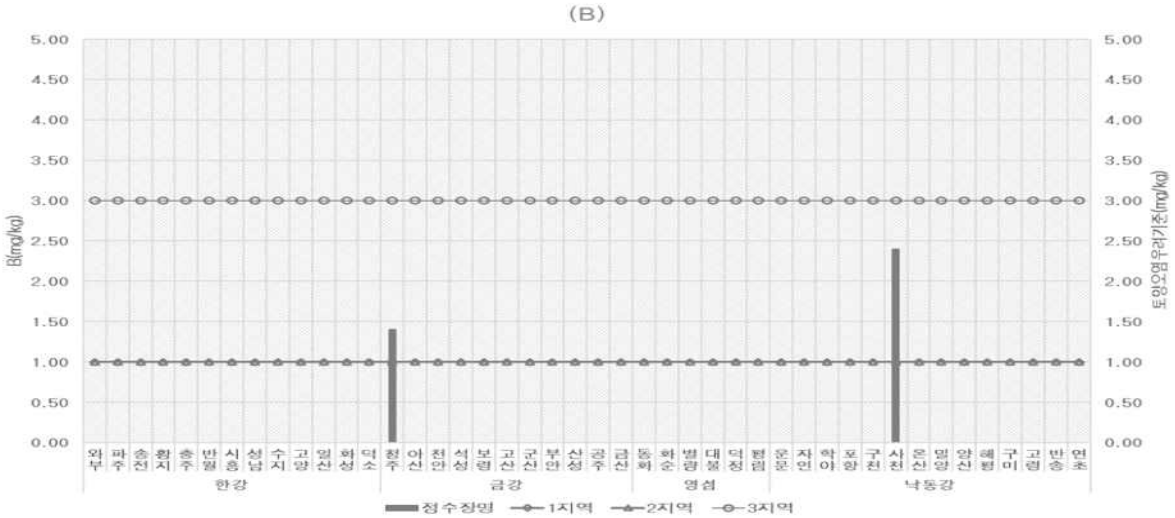
[그림 3.17] 정수장별 정수슬러지 내 시안(CN) 분석결과



[그림 3.18] 정수장별 정수슬러지 내 시안(CN) 세부 분석결과

❑ 벤젠(B)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 벤젠 1, 2지역 기준(1 mg/kg)을 초과하는 정수장은 2개소가 있으며 낙동강 유역의 사천 정수장 벤젠 검출량이 2.4 mg/kg으로 가장 높은 함량을 나타냄

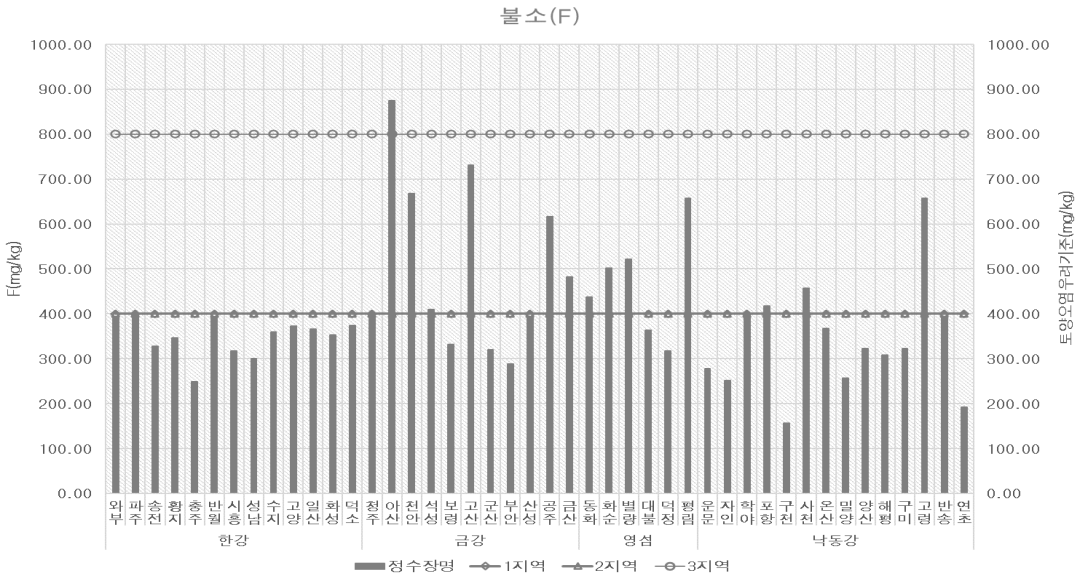


[그림 3.19] 정수장별 정수슬러지 내 벤젠(B) 분석결과

❑ 불소(F)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 불소(F)의 1, 2지역 기준(400 mg/kg)을 초과하는 정수장은 13개소로 나타났으며 3지역 기준(800 mg/kg)을 초과하는 정수장은 1개소로 분석됨

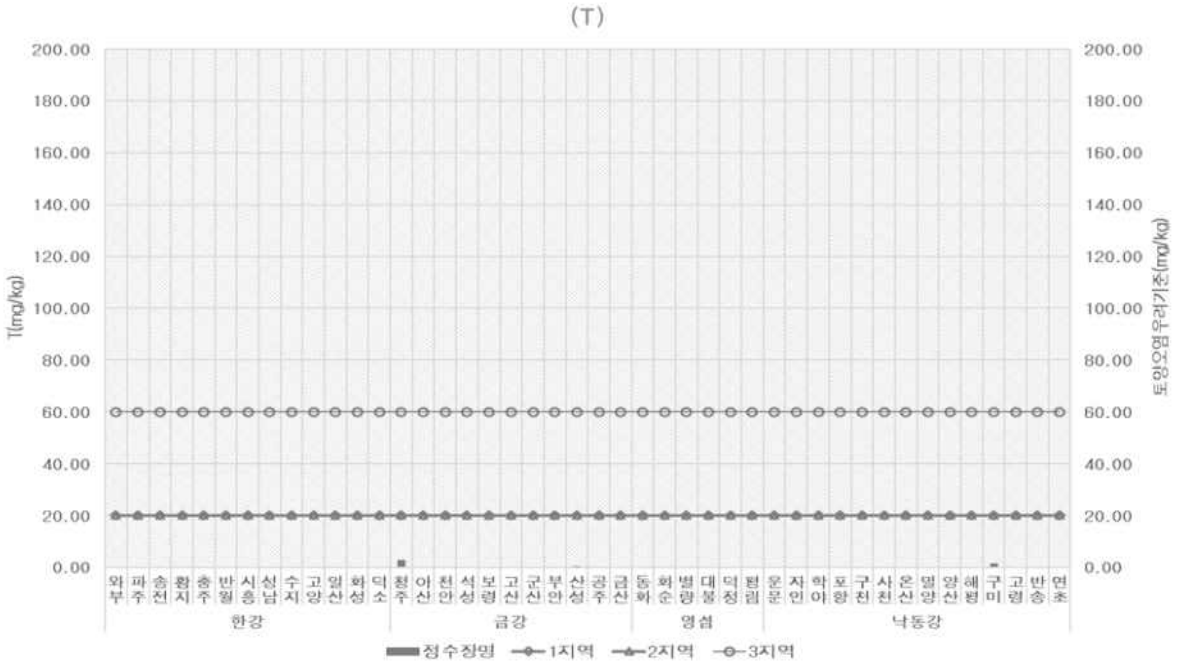
○ 금강 유역의 아산 정수장이 불소(F) 검출량이 875 mg/kg으로 가장 높은 함량을 나타냈으며 낙동강 유역의 구천 정수장이 157 mg/kg으로 가장 적은 함량을 나타냄



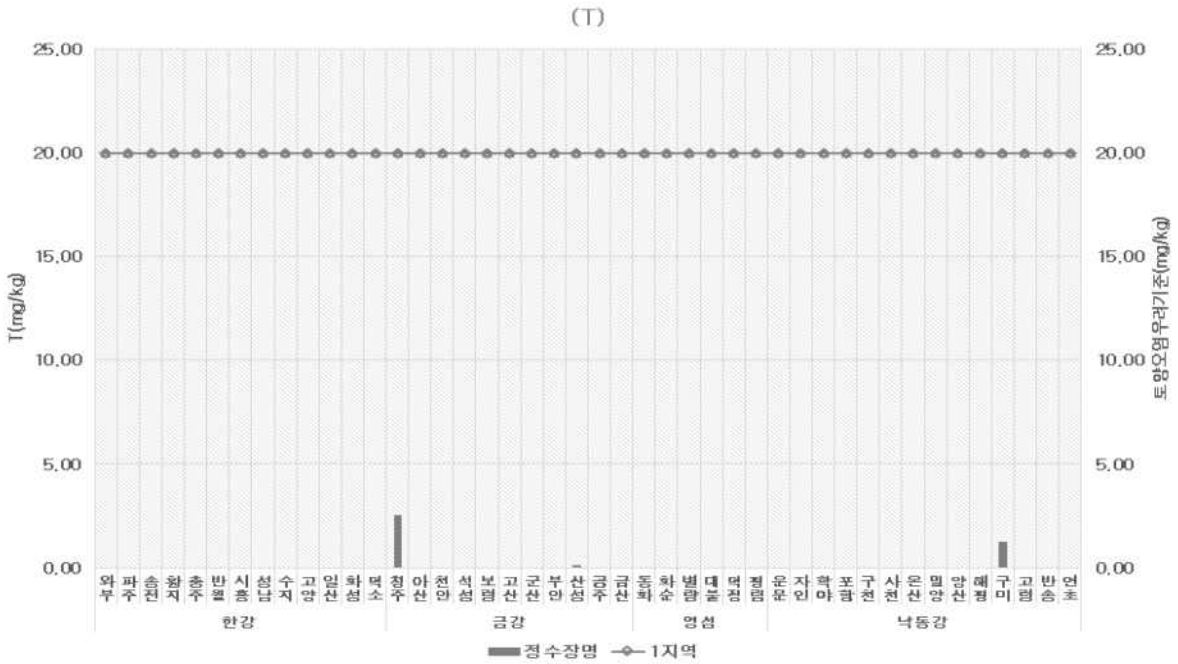
[그림 3.20] 정수장별 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과

❑ 톨루엔(T)

○ 정수장별 정수슬러지 전수조사 결과 톨루엔 1지역 기준(20 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.21] 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔(T) 분석결과



[그림 3.22] 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔(T) 세부 분석결과

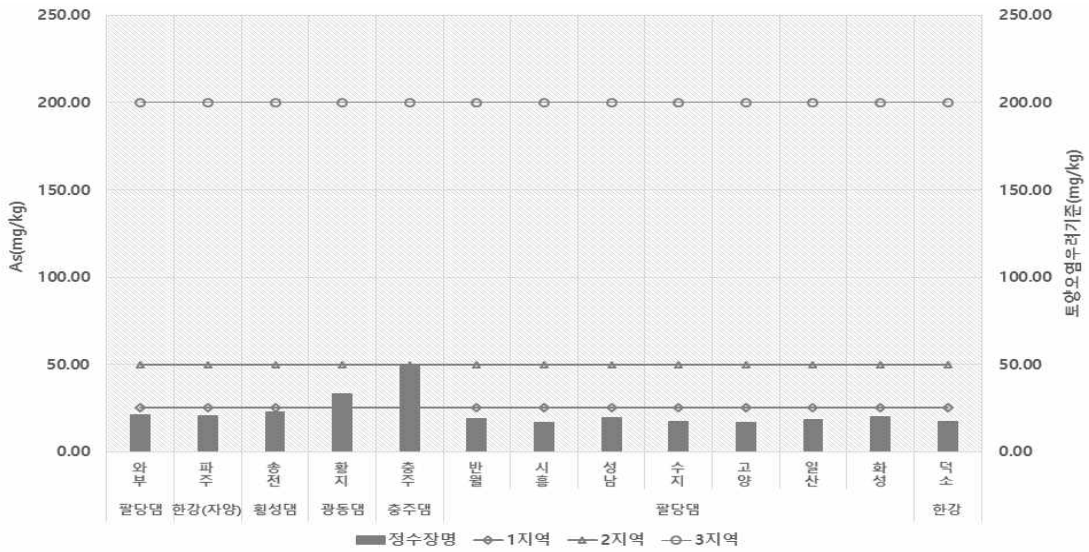
바. 유역별 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과

1) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 비소(As)

❑ 한강유역

○ 한강유역의 정수슬러지 내 비소(As) 측정결과 충주댐을 취수원으로 하는 충주정수장의 경우 49.43 mg/kg, 광동댐을 취수원으로 하는 황지 정수장의 경우 33.38 mg/kg 으로 1지역 토양오염우려기준(25 mg/kg)을 초과하였음

- 충주댐의 충주정수장 49.43 mg/kg 광동댐의 황지정수장 33.38 mg/kg 횡성댐의 송전정수장 23.07 mg/kg 순으로 분석됨

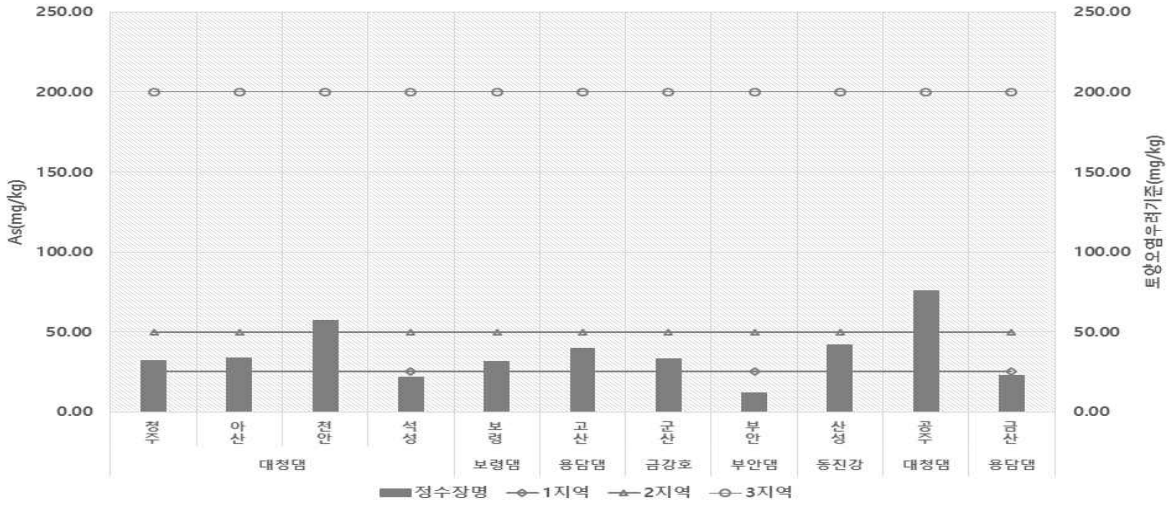


[그림 3.23] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과

❑ 금강유역

○ 금강유역의 정수슬러지 내 비소(As) 측정 결과 대청댐, 보령댐, 용담댐, 금강호, 동진강을 취수원으로 하는 보령, 고산, 군산, 산성정수장이 1지역 토양오염우려기준(25.00 mg/kg)을 초과하였고, 대청댐의 천안 공주 정수장의 경우 2지역 토양오염우려기준(50.00 mg/kg)을 초과하였음

- 대청댐의 공주정수장 75.67 mg/kg, 천안정수장 57.29 mg/kg, 동진강의 산성정수장 41.95 mg/kg 순으로 분석됨

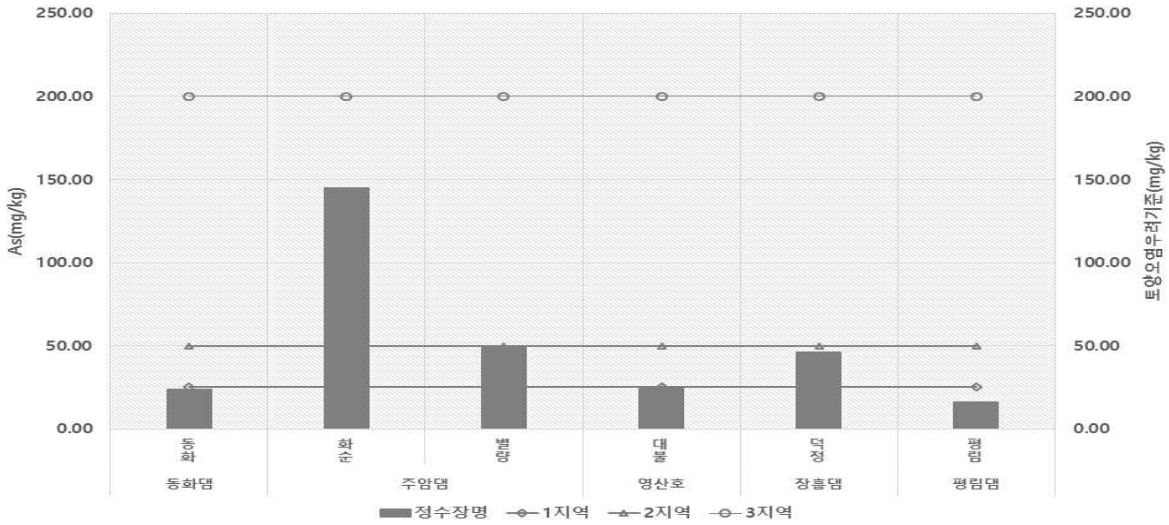


[그림 3.24] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과

❑ 영·섬유역

○ 영·섬유역의 정수슬러지 내 비소(As) 측정결과 영산호를 취수원으로 하는 대불 정수장이 25.08 mg/kg으로 1지역 토양오염우려기준(25.00 mg/kg)을 초과하였고, 주암댐의 화순, 별량정수장이 각 145.26 mg/kg, 49.05 mg/kg으로 2지역 토양오염우려기준(50.00 mg/kg)을 초과 하거나 근사한 값을 나타냄

- 주암댐의 화순정수장 145.26 mg/kg, 별량정수장 49.05 mg/kg, 장흥댐의 덕정정수장 46.33 mg/kg 순으로 분석됨

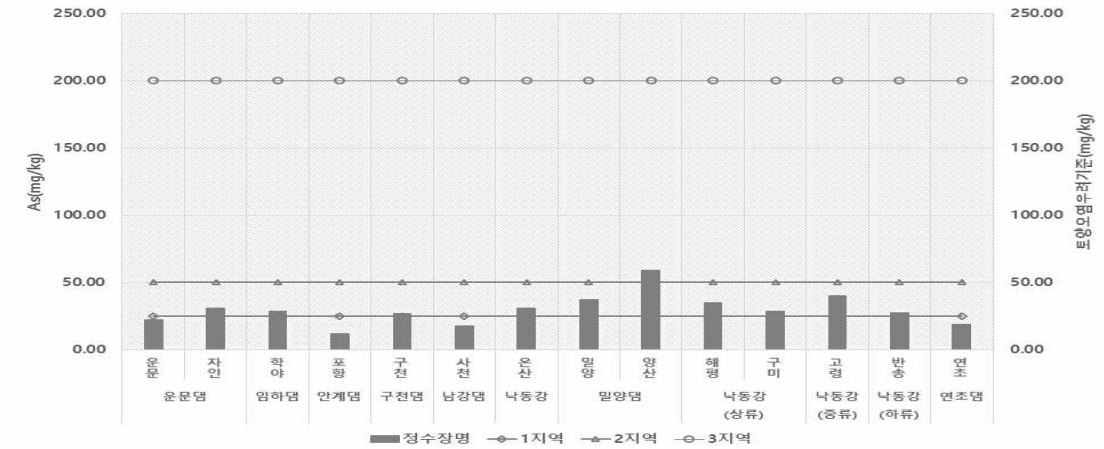


[그림 3.25] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역의 정수슬러지 내 비소(As) 측정 결과 운문댐, 임하댐, 구천댐, 낙동강(상류, 중류, 하류), 밀양댐을 취수원으로 하는 자인, 학야, 구천, 온산, 해평, 구미, 고령, 반송, 밀양, 양산 정수장이 1지역 토양오염우려기준(25.00 mg/kg)을 초과하였고, 밀양댐의 양산 정수장이 58.80 mg/kg으로 2지역 토양오염우려기준(50.00 mg/kg)을 초과하였음

- 밀양댐의 양산정수장 58.80 mg/kg, 낙동강(중류)의 고령정수장 39.95 mg/kg, 밀양댐의 밀양정수장 37.25 mg/kg 순으로 분석됨

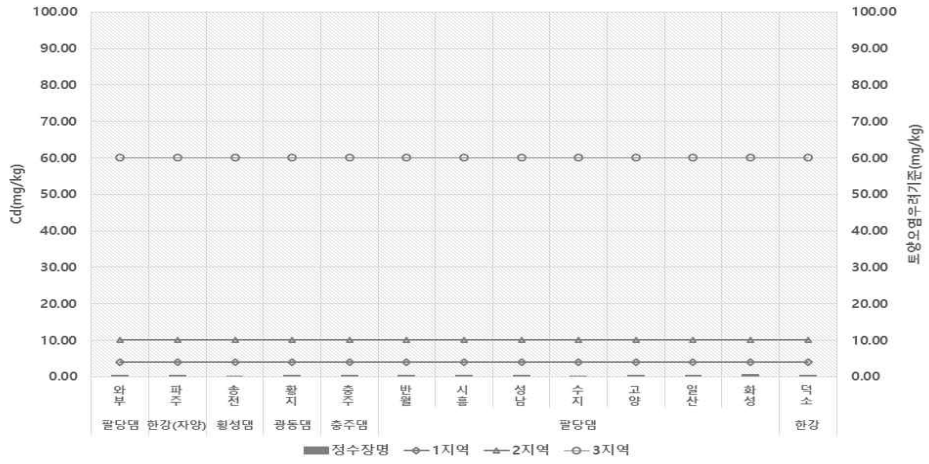


[그림 3.26] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과

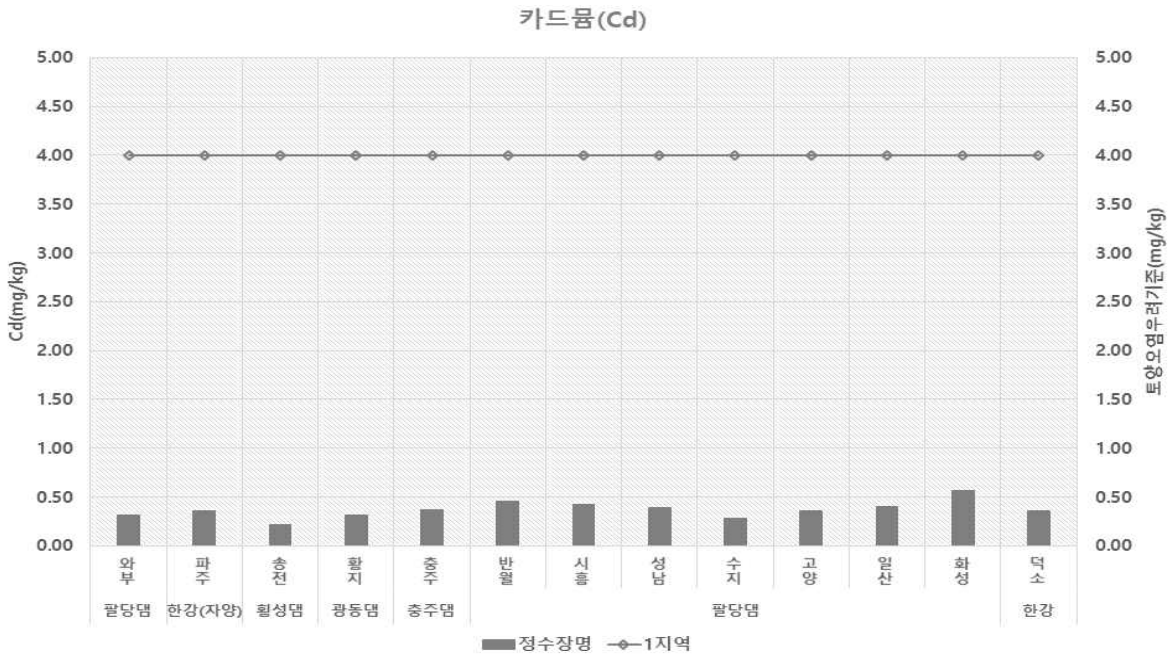
2) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 카드뮴(Cd)

❑ 한강유역

○ 한강유역의 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



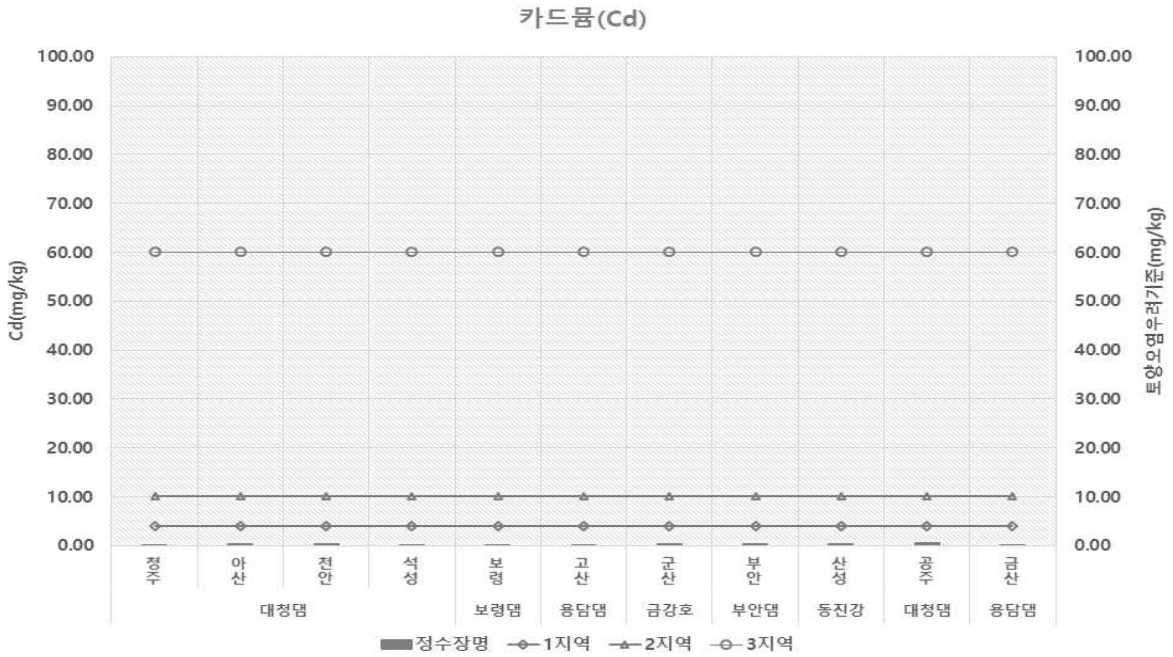
[그림 3.27] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과



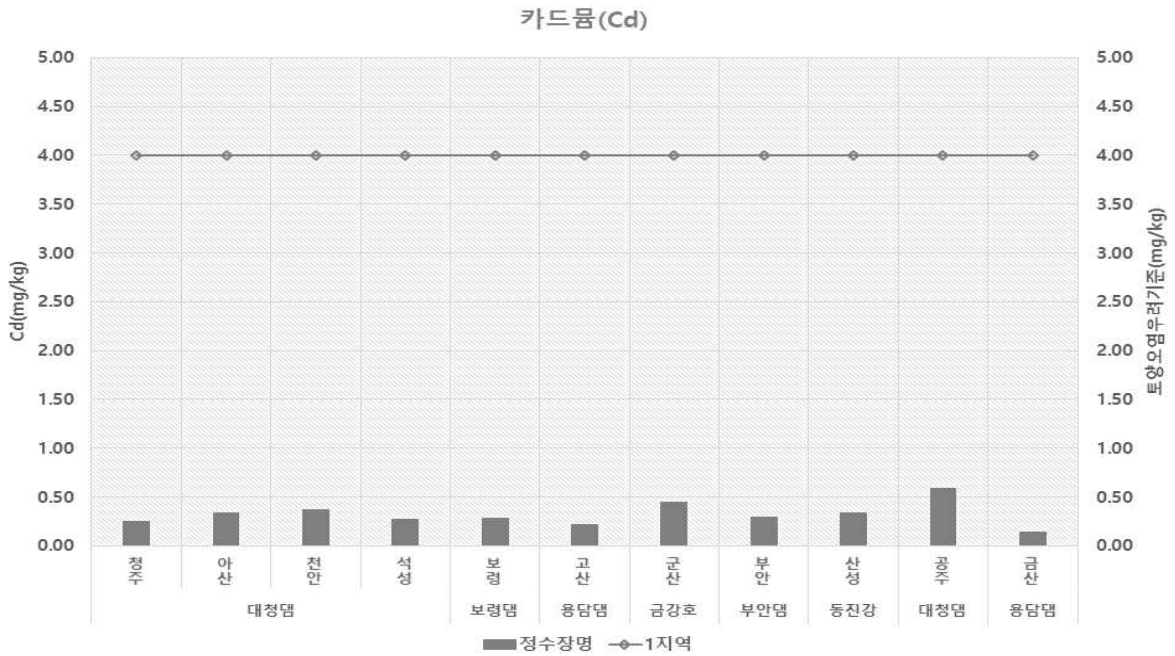
[그림 3.28] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과

❑ 금강유역

○ 금강유역의 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



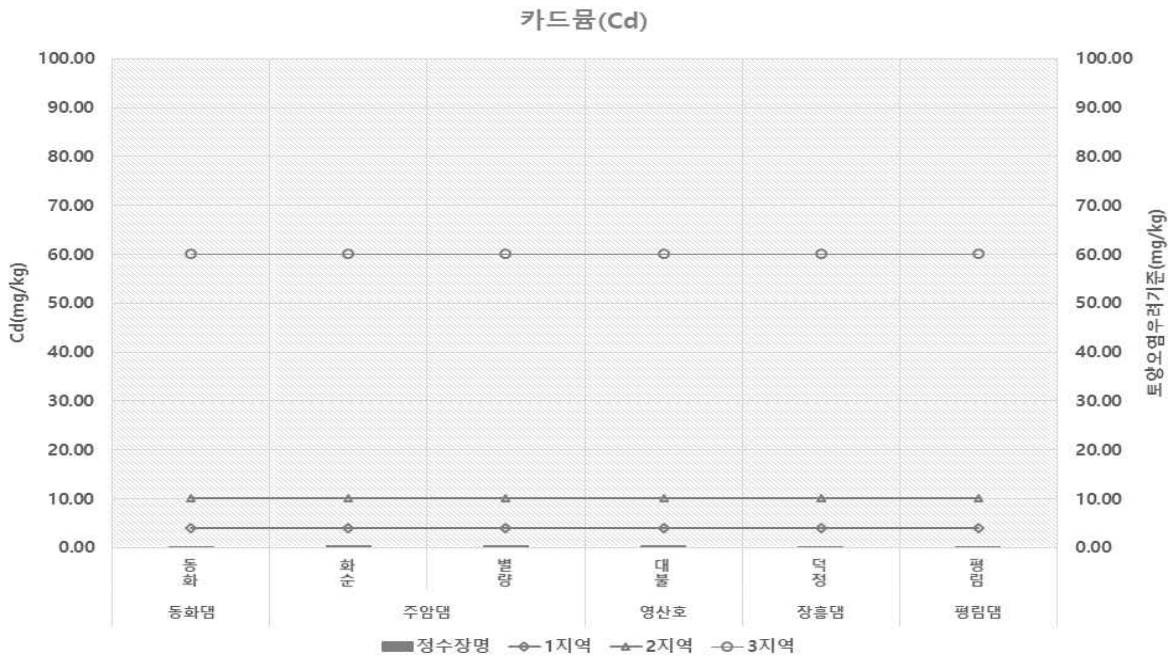
[그림 3.29] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과



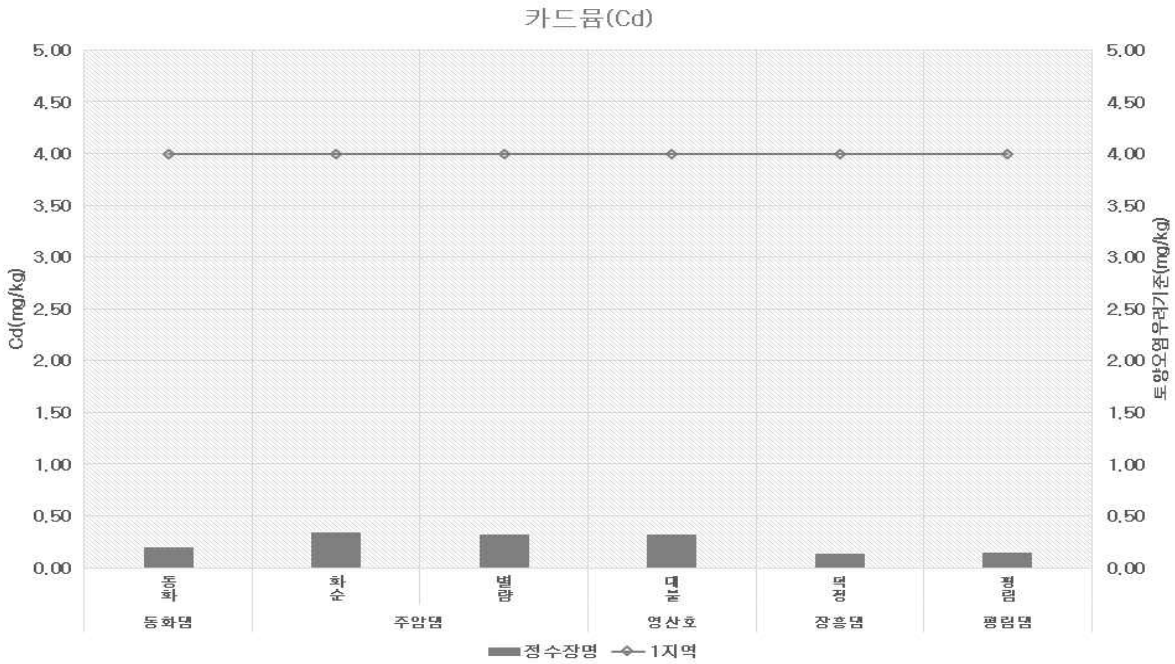
[그림 3.30] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과

❑ 영·섬유역

○ 영·섬유역의 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



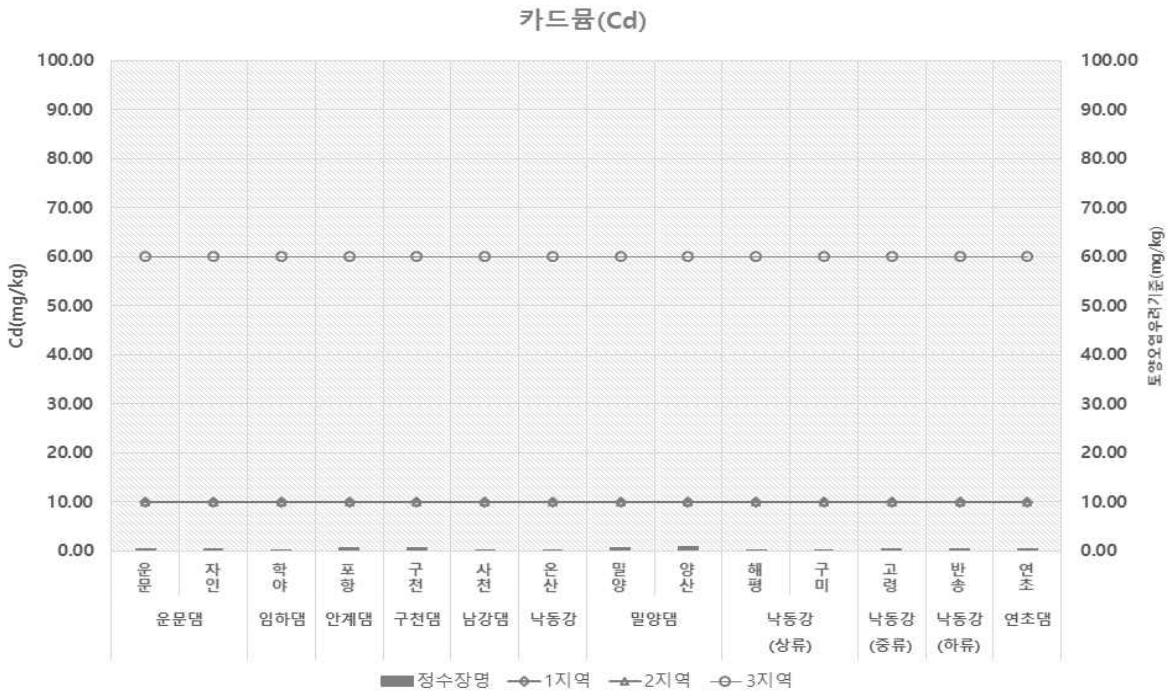
[그림 3.31] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과



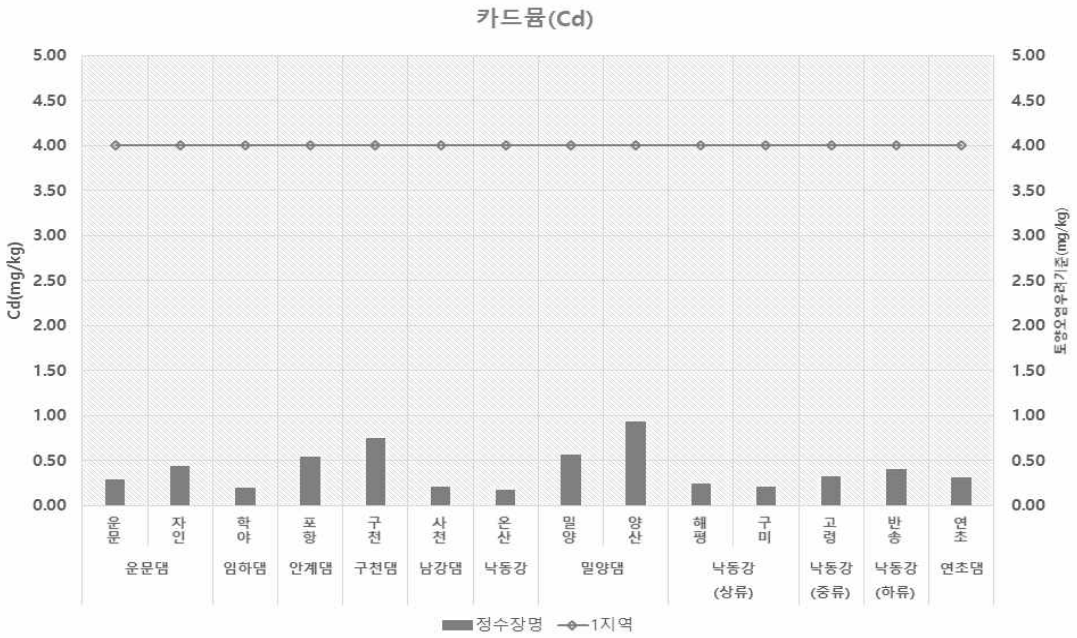
[그림 3.32] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역의 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.33] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과

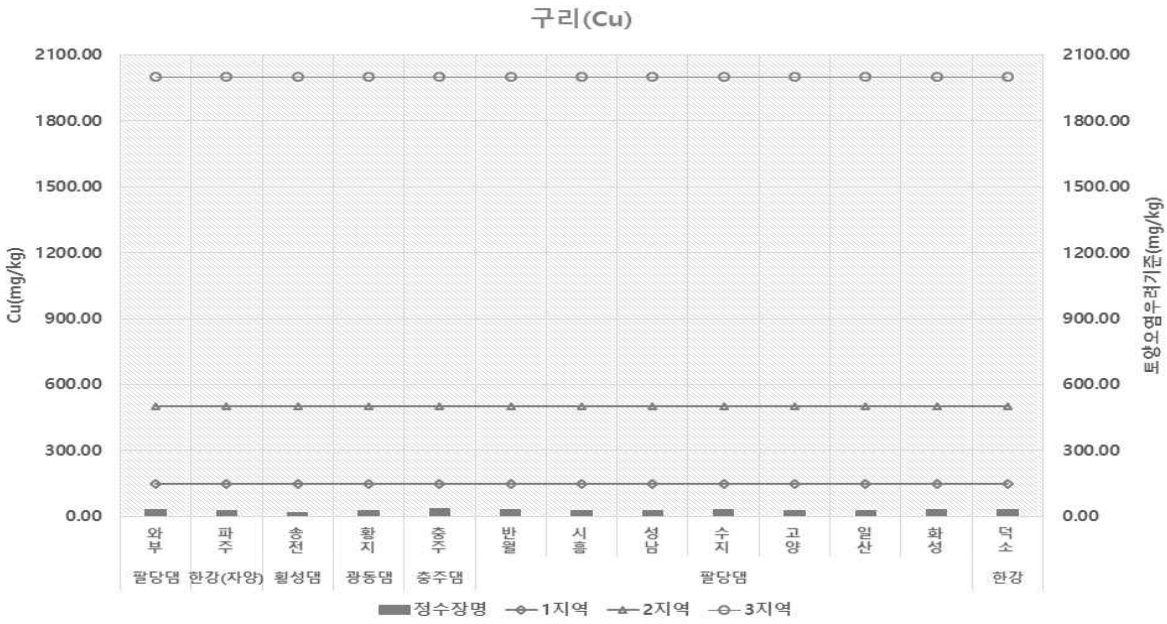


[그림 3.34] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과

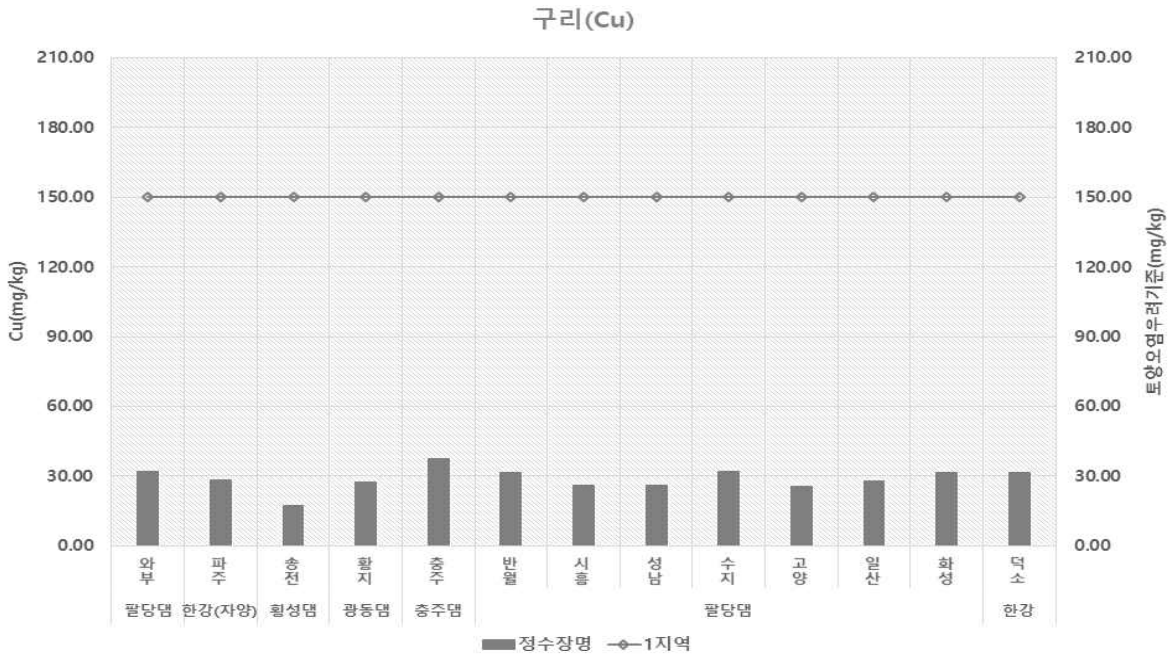
3) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 구리(Cu)

❑ 한강유역

○ 한강유역의 정수슬러지 내 구리(Cu) 측정결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



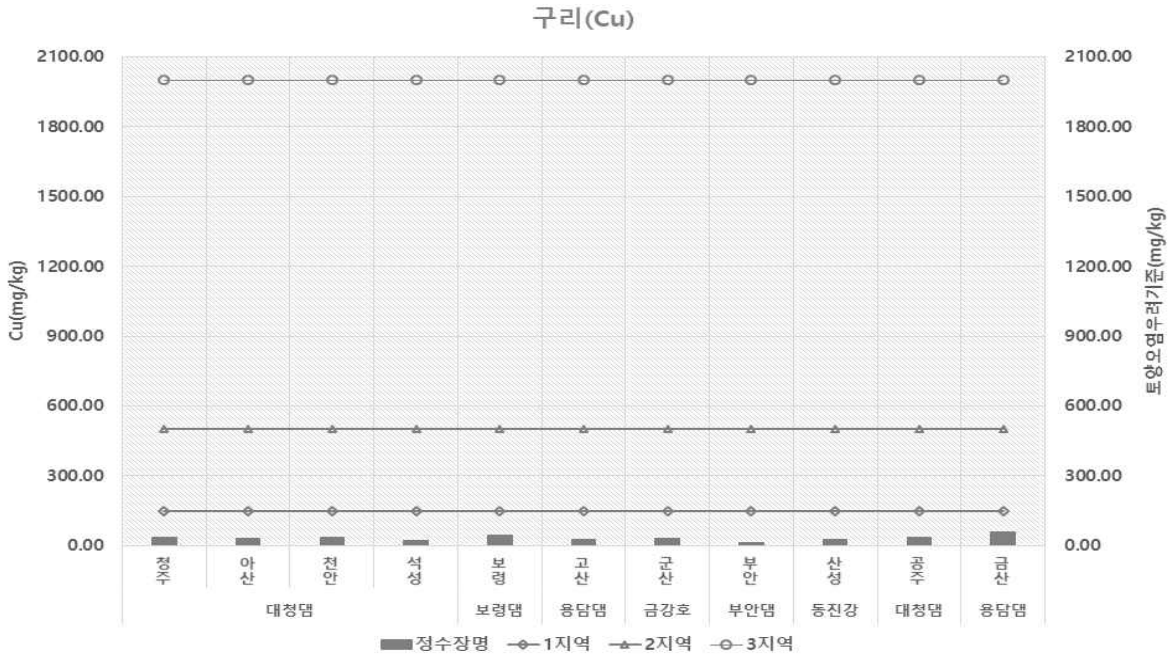
[그림 3.35] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과



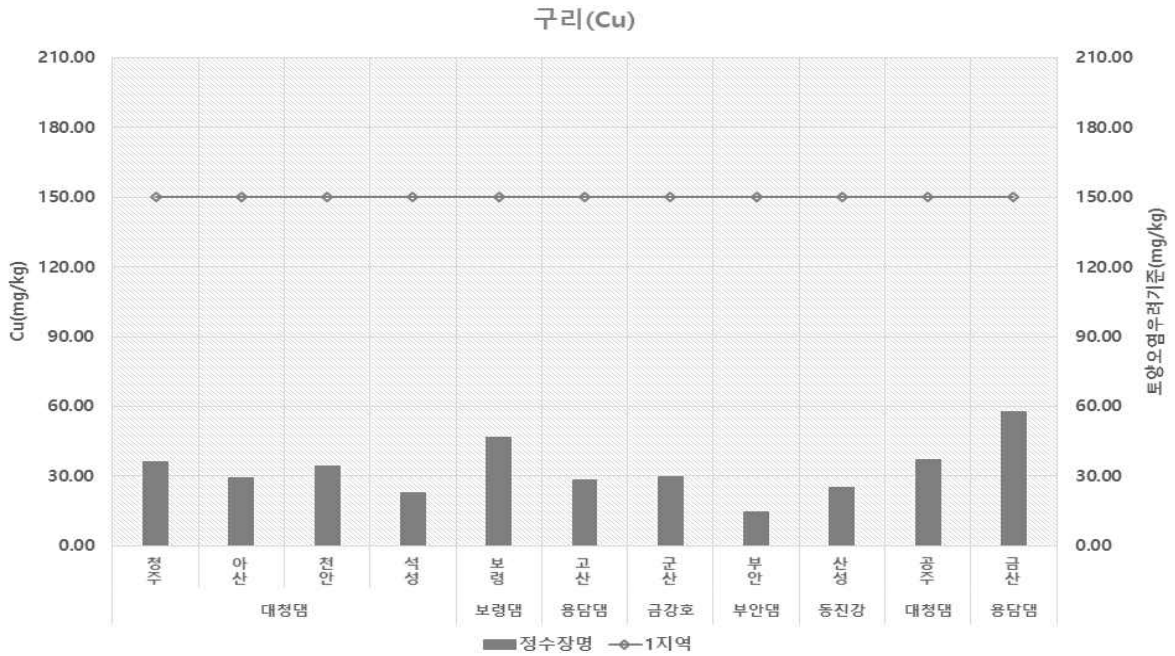
[그림 3.36] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과

❑ 금강유역

○ 금강유역의 정수슬러지 내 구리(Cu) 측정결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



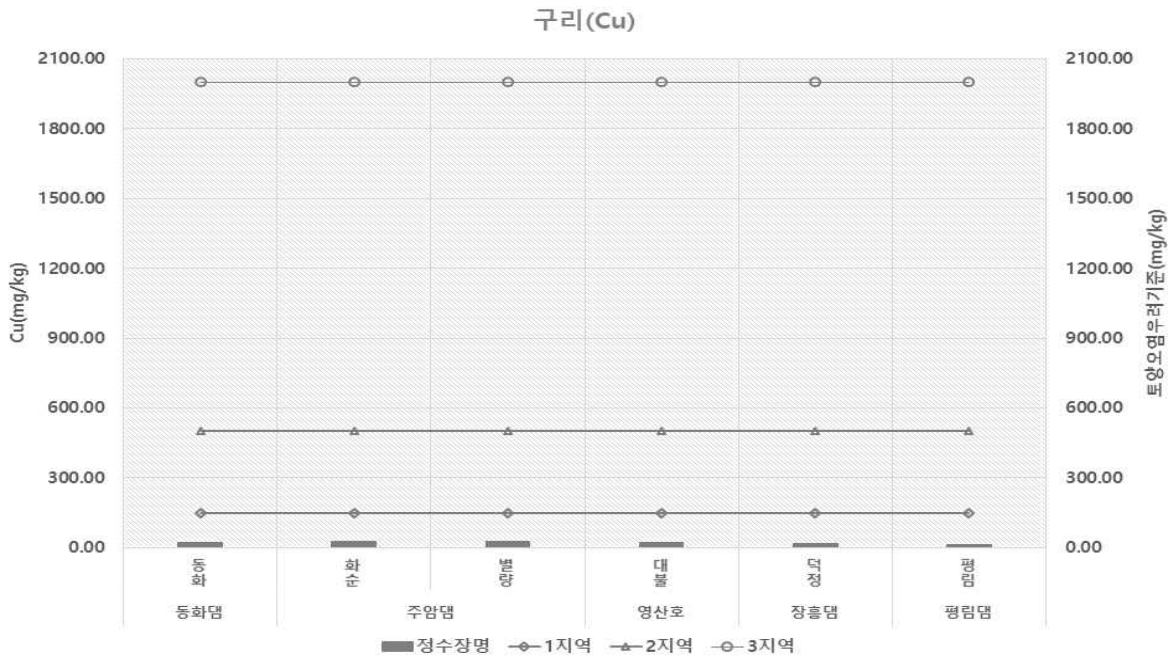
[그림 3.37] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과



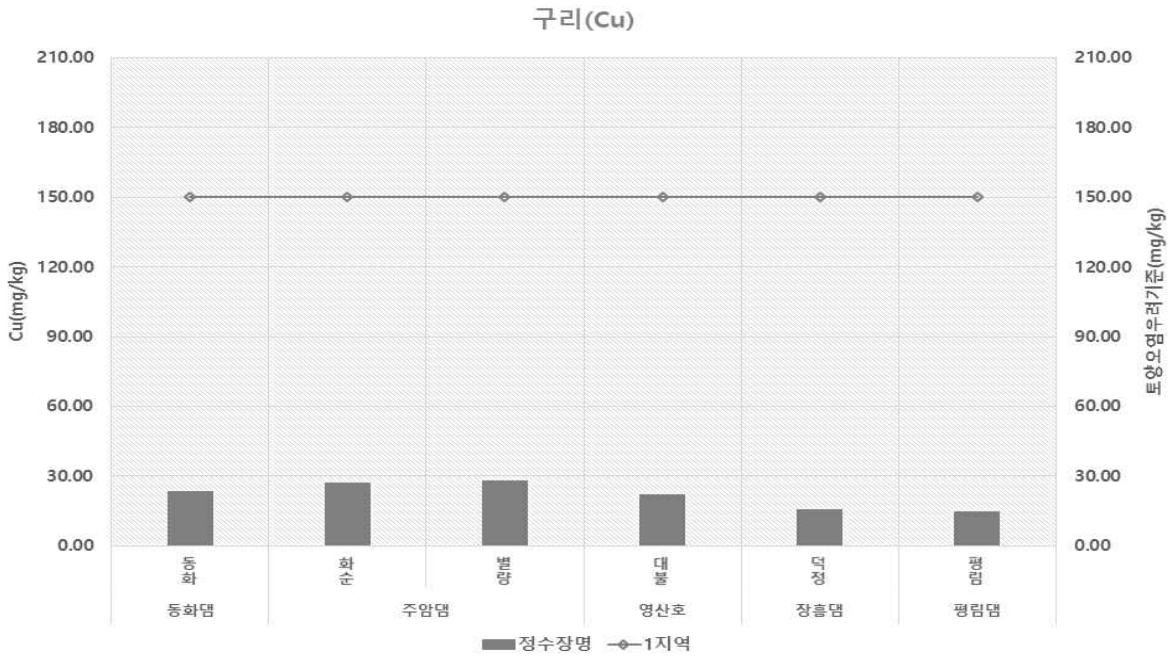
[그림 3.38] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과

❑ 영·섬유역

○ 영·섬유역의 정수슬러지 내 구리(Cu) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



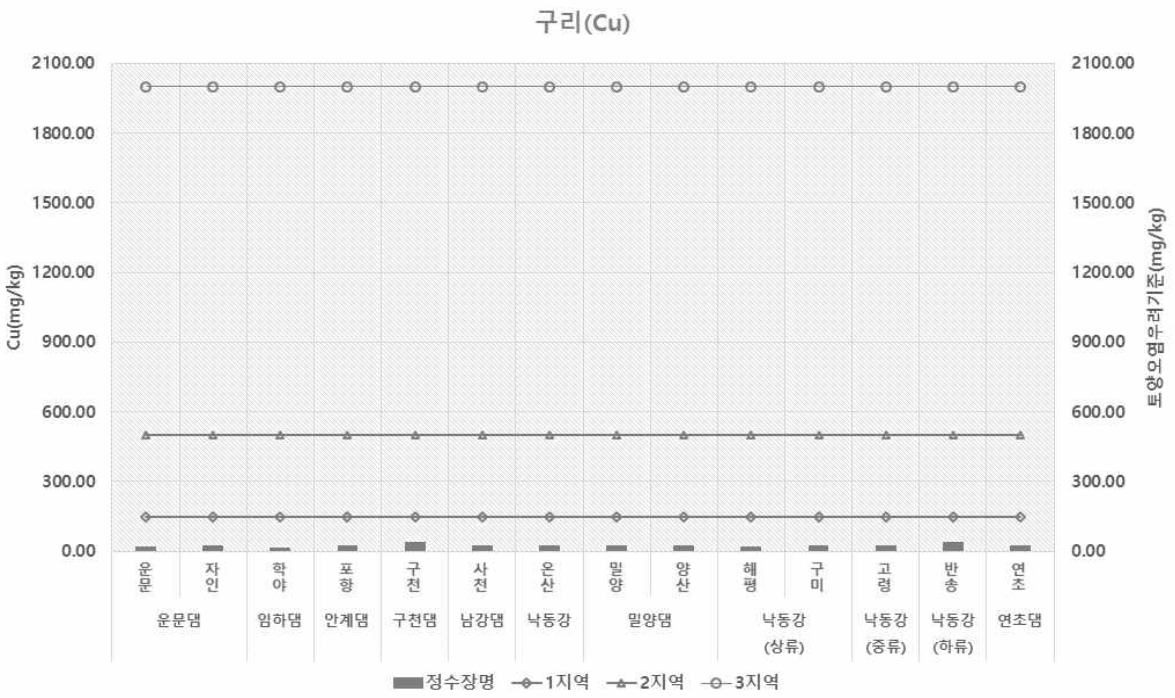
[그림 3.39] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과



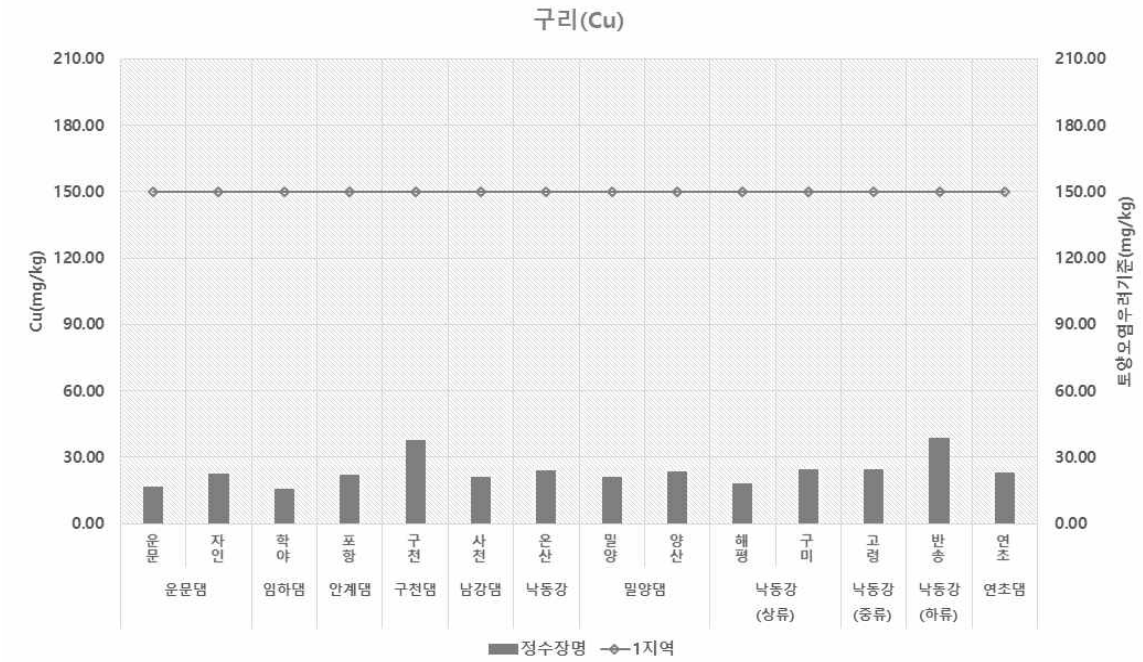
[그림 3.40] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역의 정수슬러지 내 구리(Cu) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.41] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과

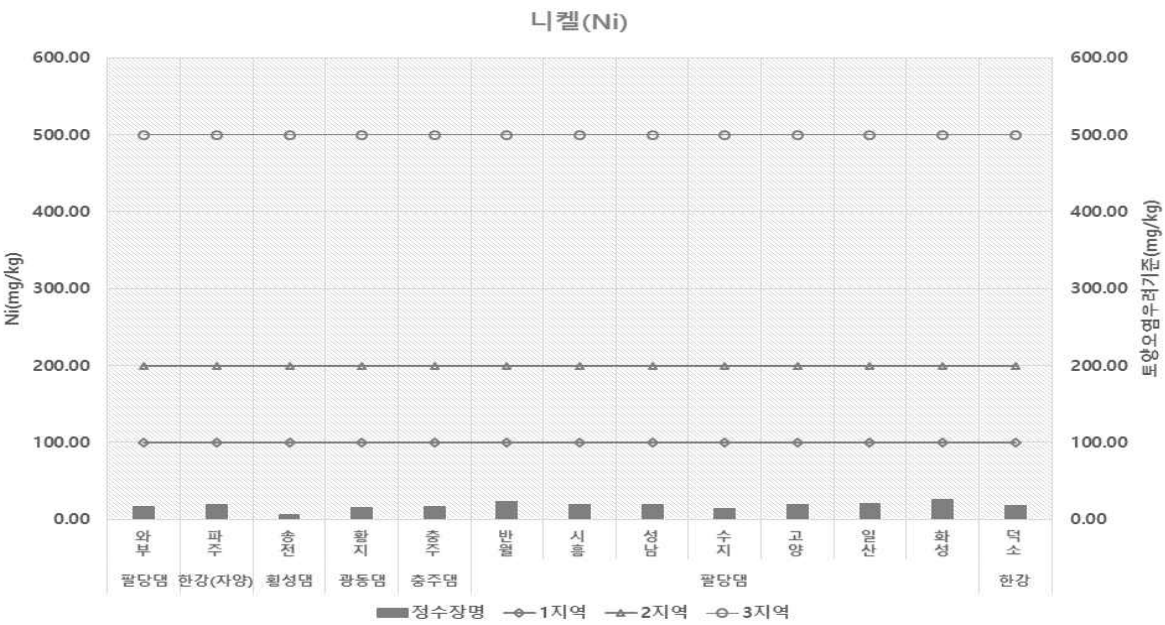


[그림 3.42] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과

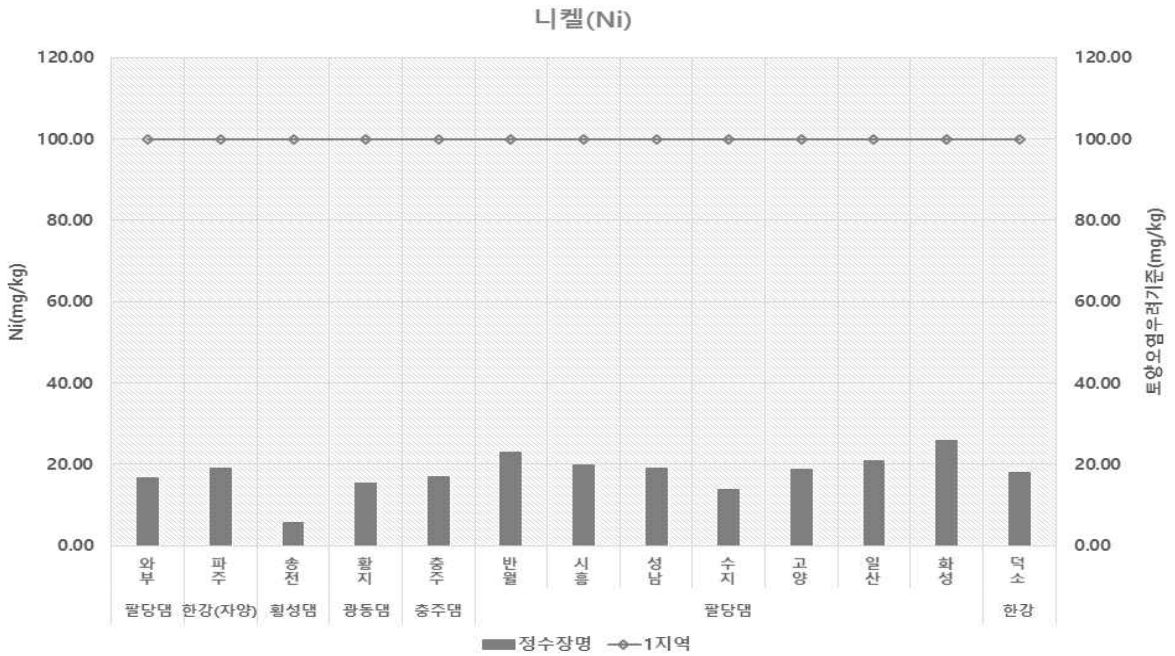
4) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 니켈(Ni)

❑ 한강유역

○ 한강유역의 정수슬러지 내 니켈(Ni) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



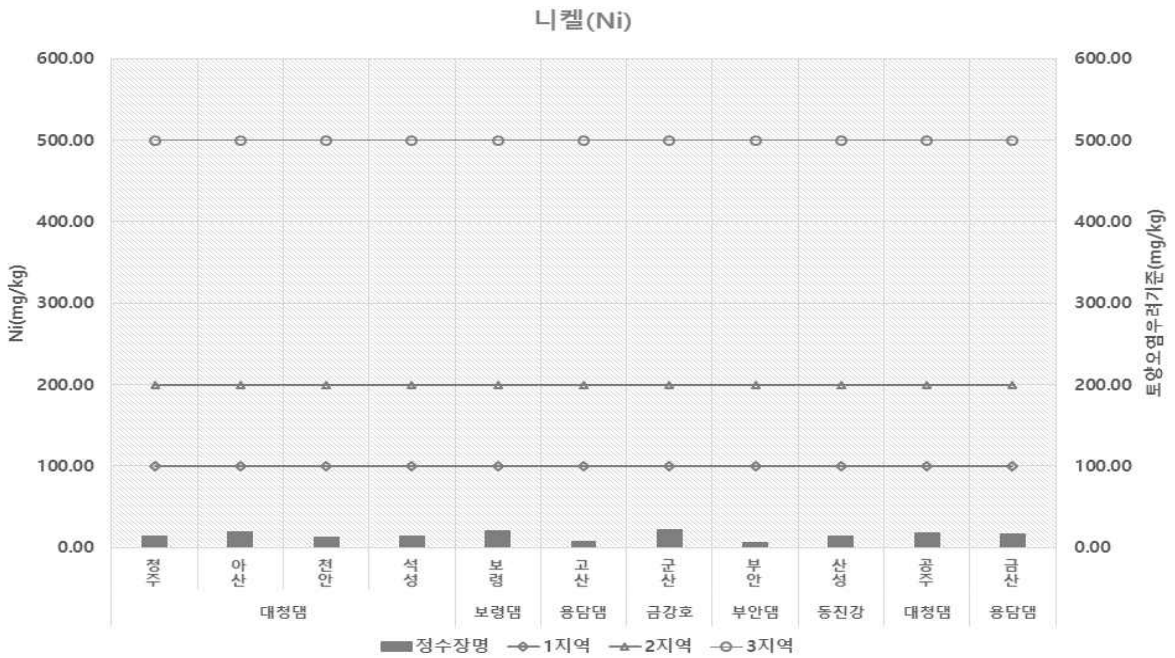
[그림 3.43] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과



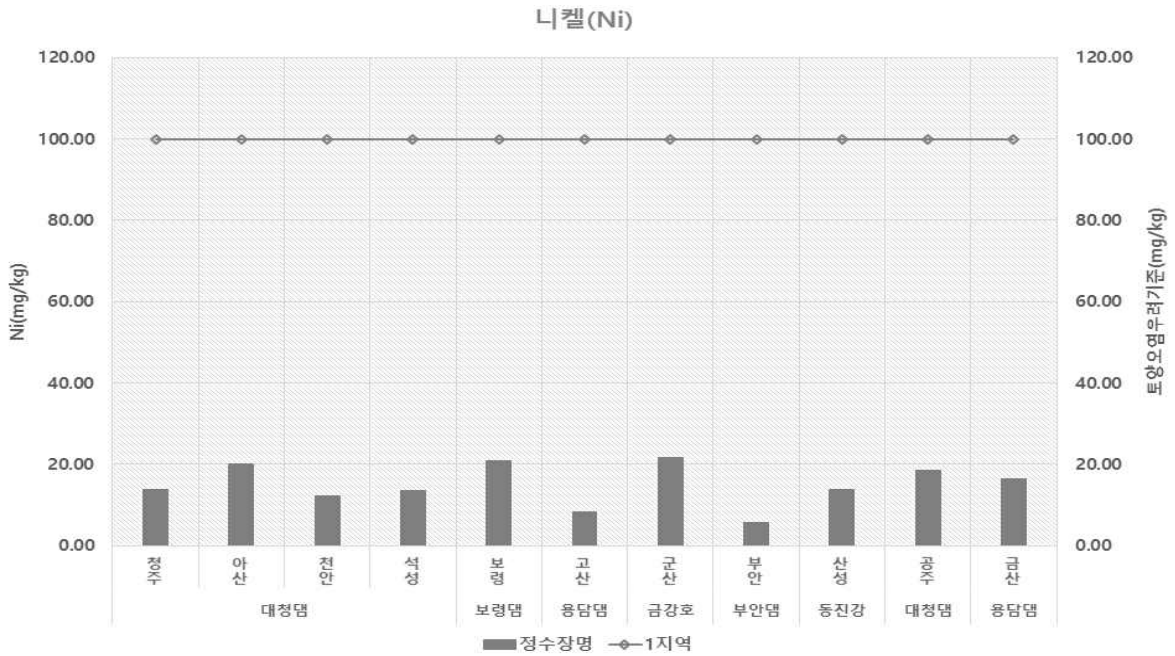
[그림 3.44] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과

❑ 금강유역

○ 금강유역의 정수슬러지 내 니켈(Ni) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



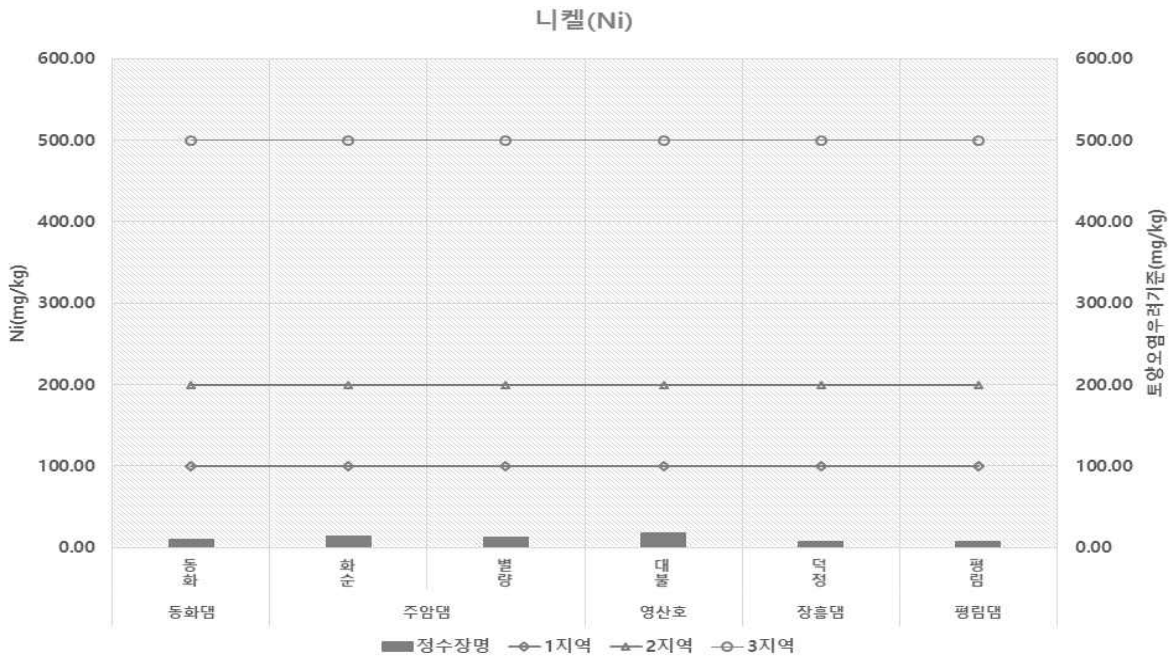
[그림 3.45] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과



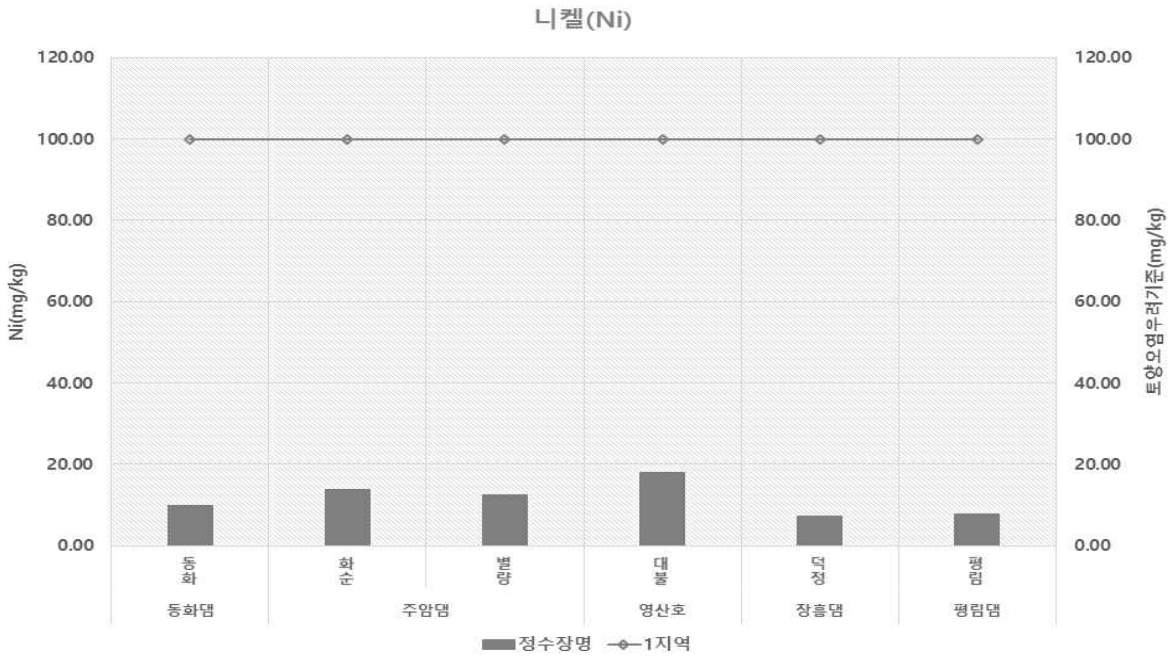
[그림 3.46] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과

❑ 영·섬유역

○ 영·섬유역의 정수슬러지 내 니켈(Ni) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 분석결과 정수장은 없는 것으로 분석됨



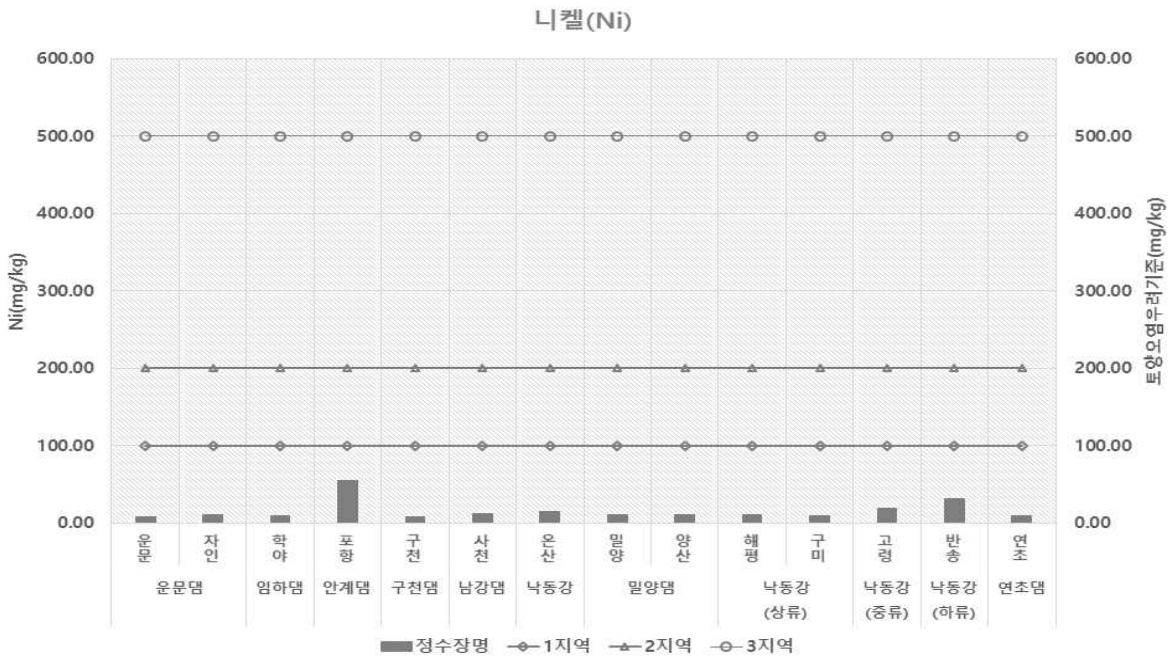
[그림 3.47] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과



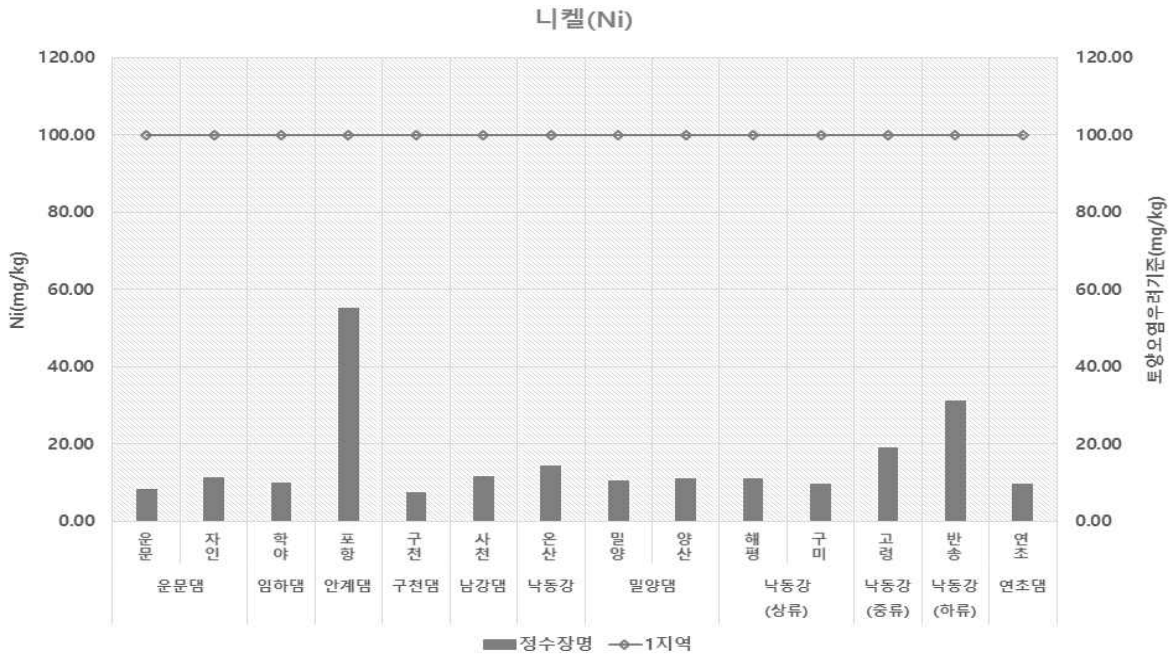
[그림 3.48] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역의 정수슬러지 내 니켈(Ni) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



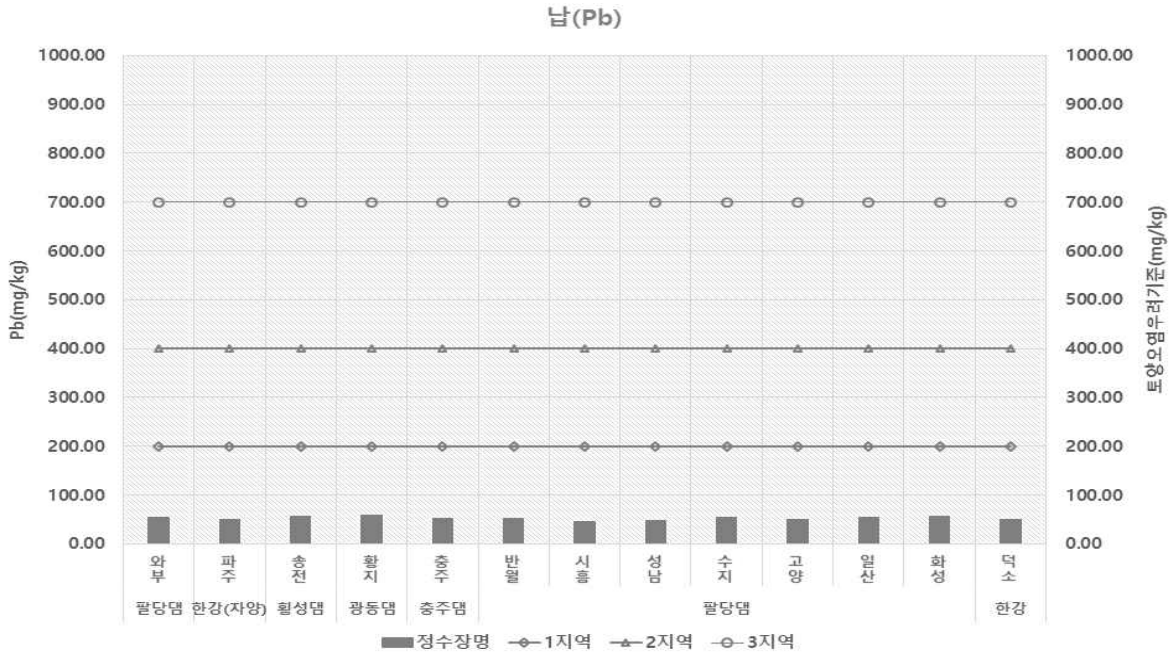
[그림 3.49] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과



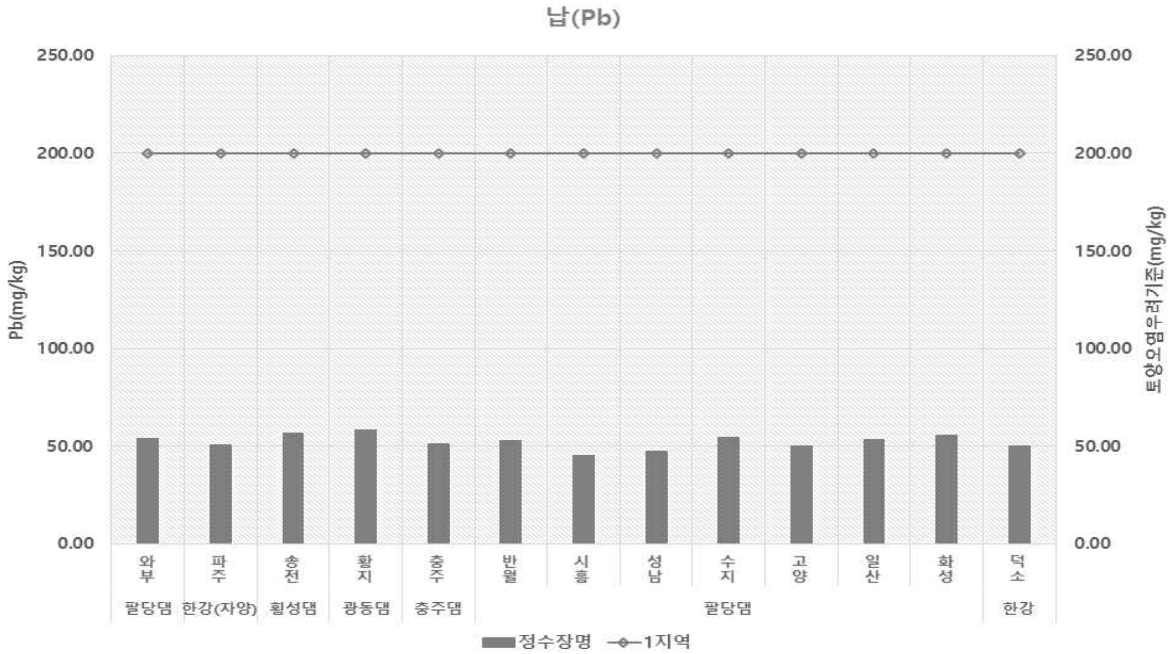
[그림 3.50] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과

5) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 납(Pb)

○ 한강유역의 정수슬러지 내 납(Pb) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



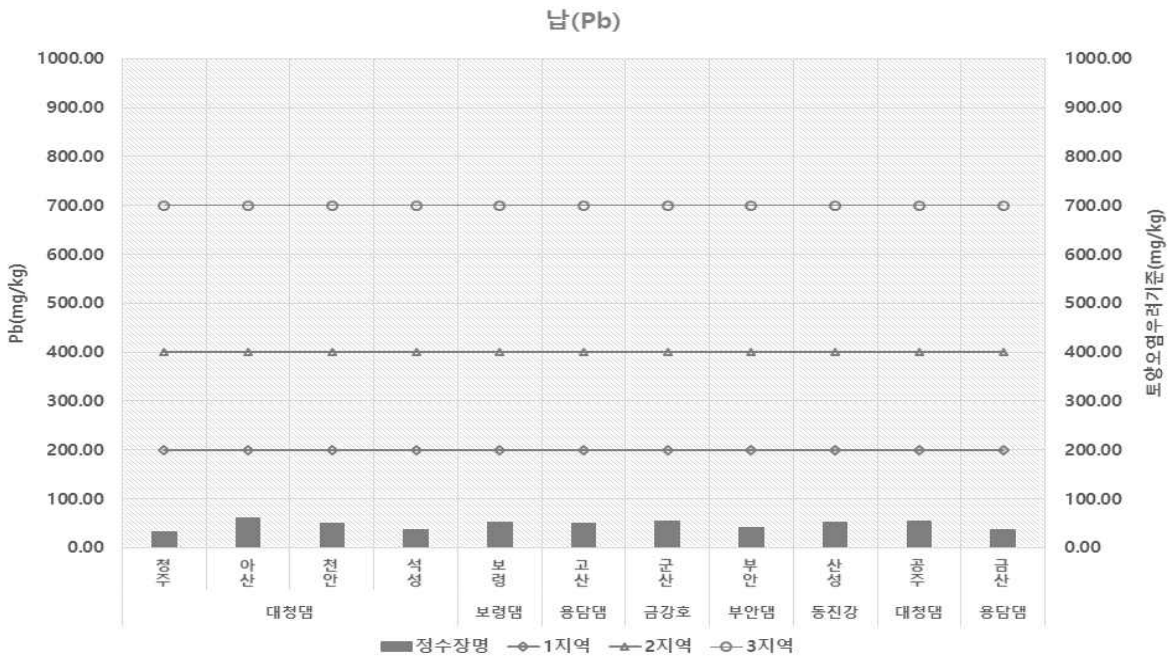
[그림 3.51] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과



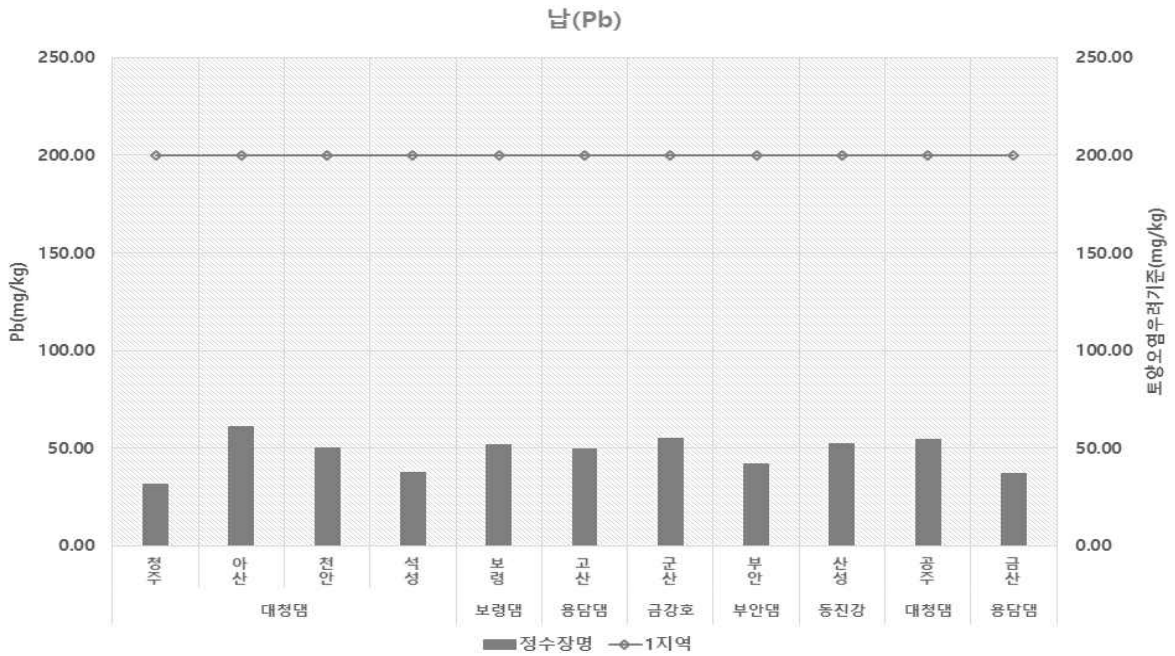
[그림 3.52] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과

❑ 금강유역

○ 금강유역의 정수슬러지 내 납(Pb) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



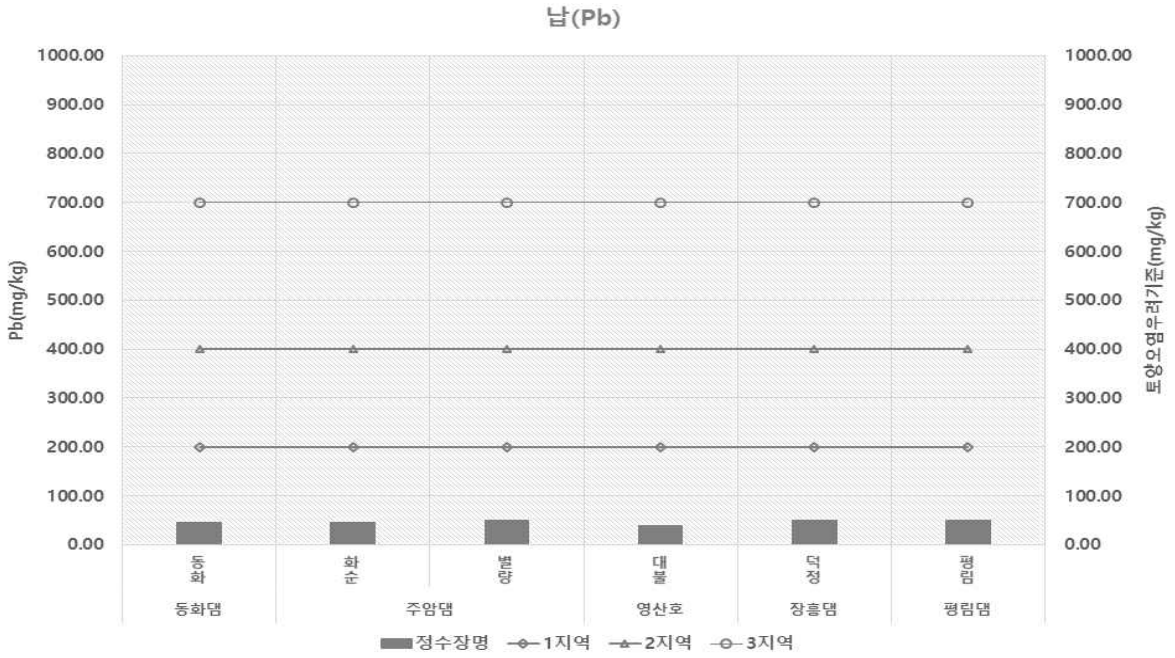
[그림 3.53] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과



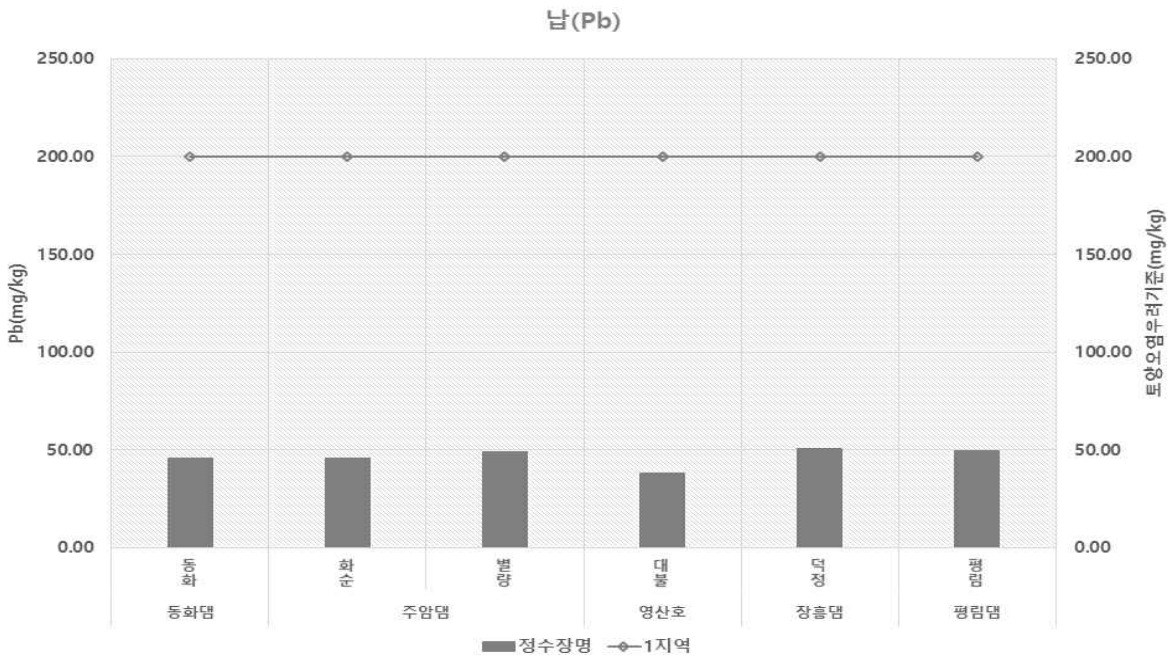
[그림 3.54] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과

❑ 영·섬유역

○ 영·섬유역의 정수슬러지 내 납(Pb) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



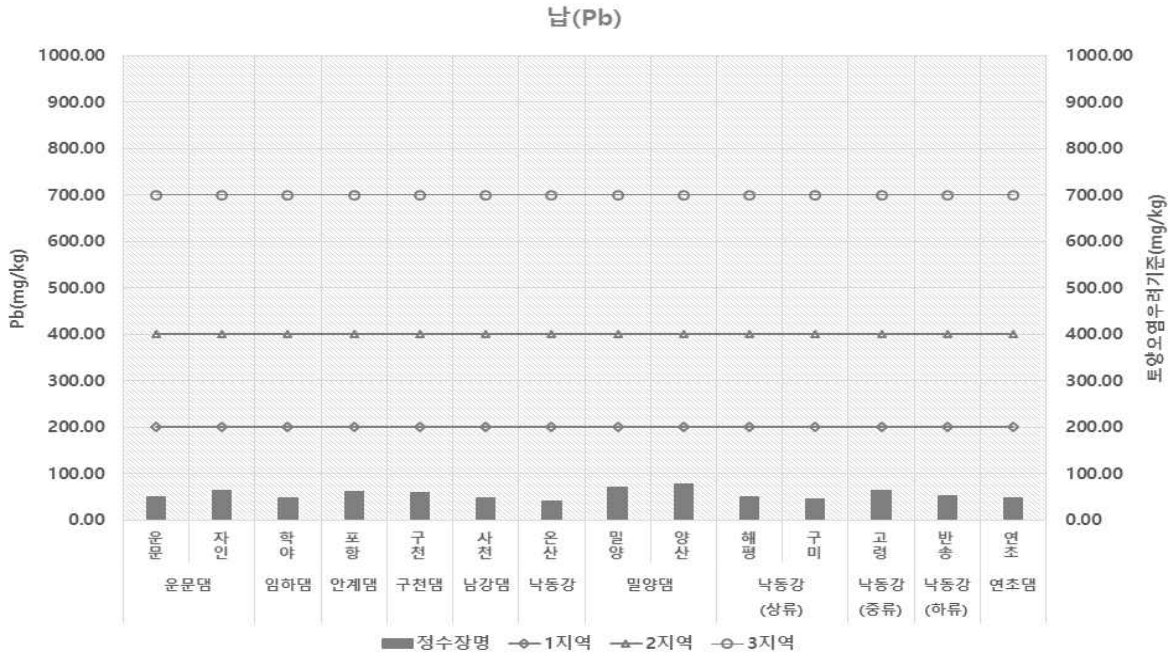
[그림 3.55] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과



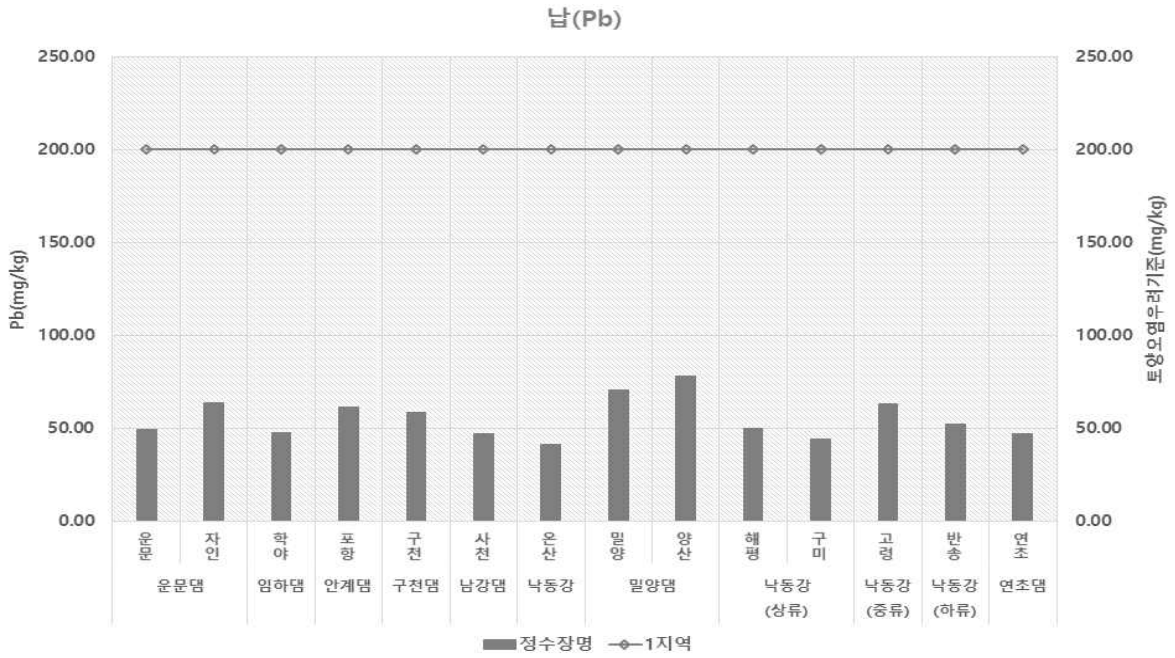
[그림 3.56] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역의 정수슬러지 내 납(Pb) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.57] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과

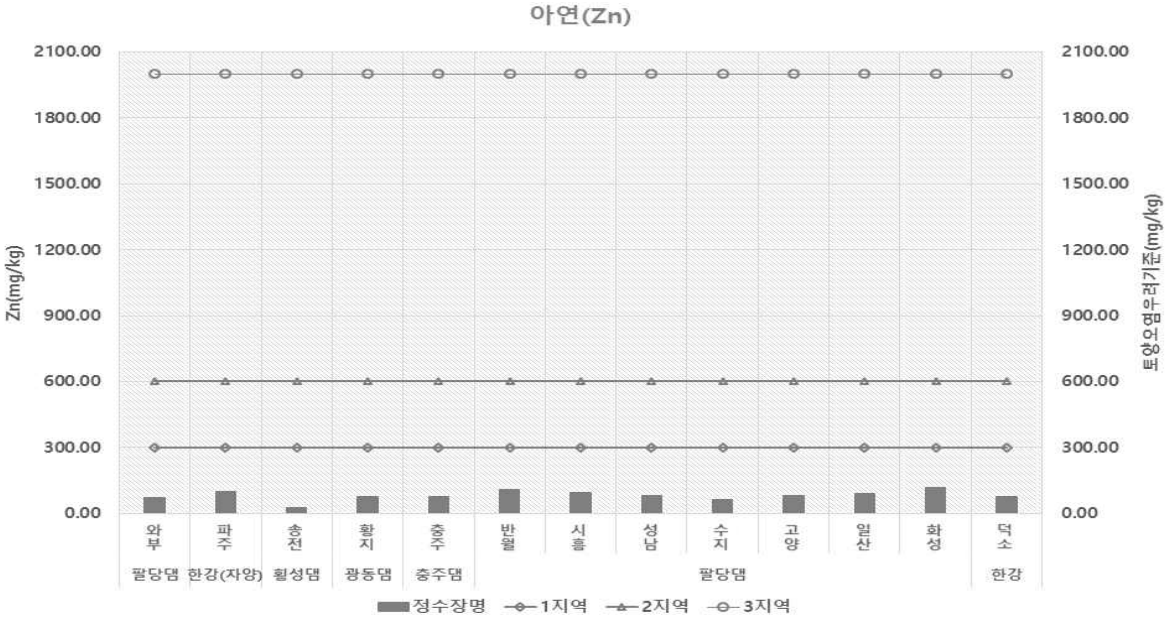


[그림 3.58] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과

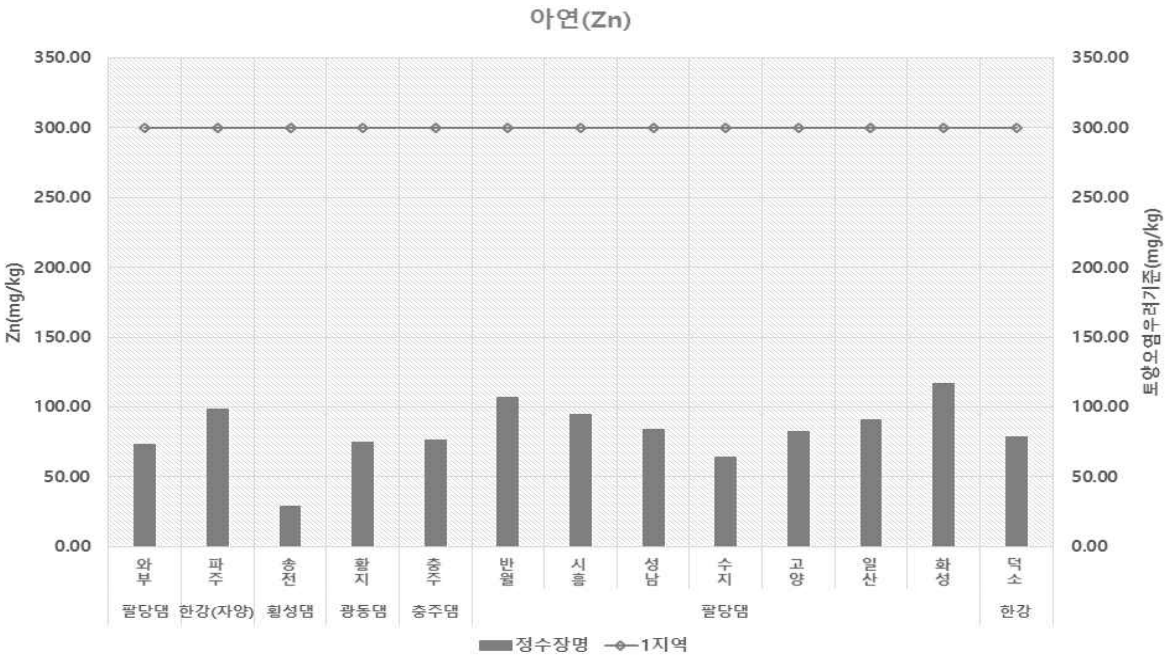
6) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 아연(Zn)

❑ 한강유역

○ 한강유역의 정수슬러지 내 아연(Zn) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



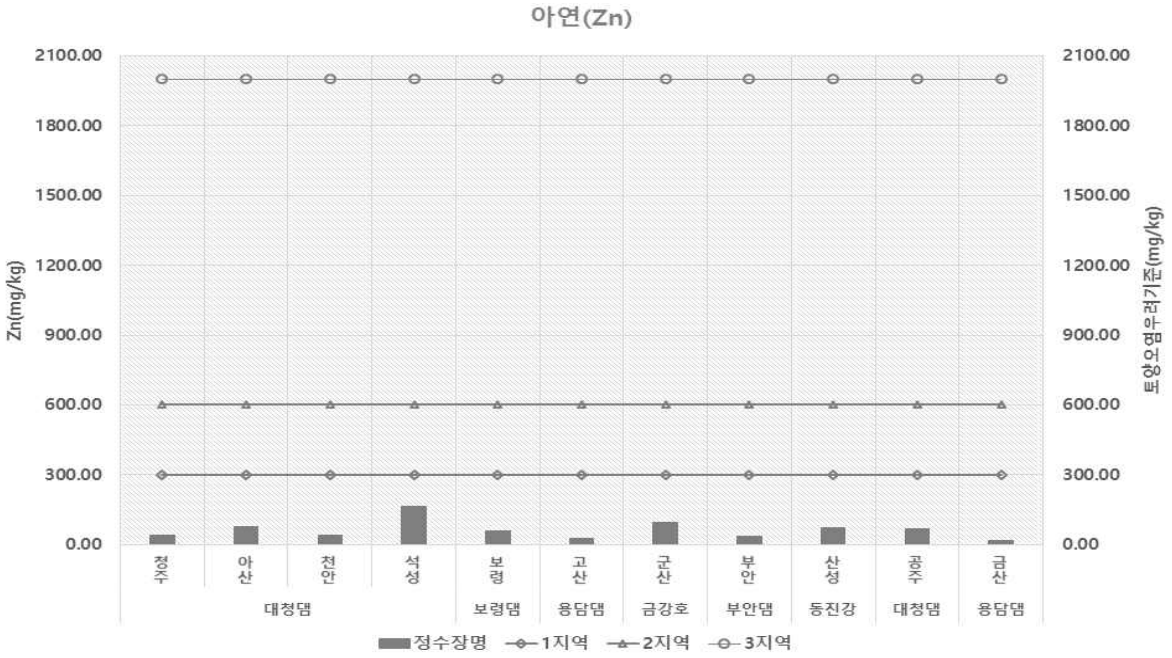
[그림 3.59] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과



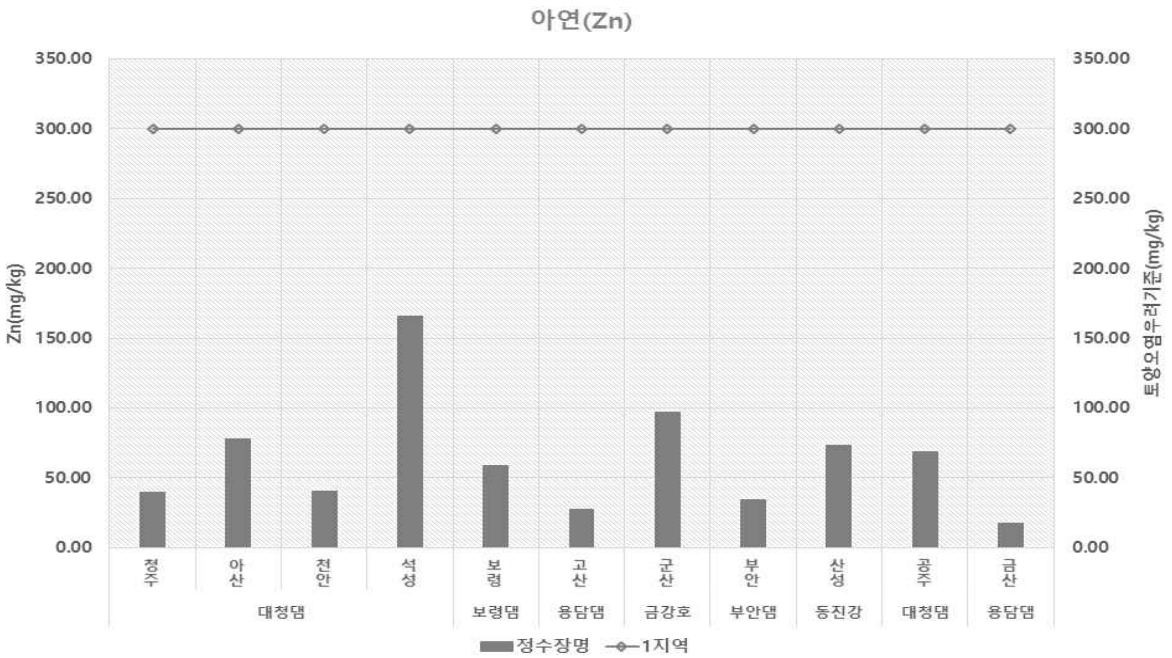
[그림 3.60] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과

❑ 금강유역

○ 금강유역의 정수슬러지 내 아연(Zn) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



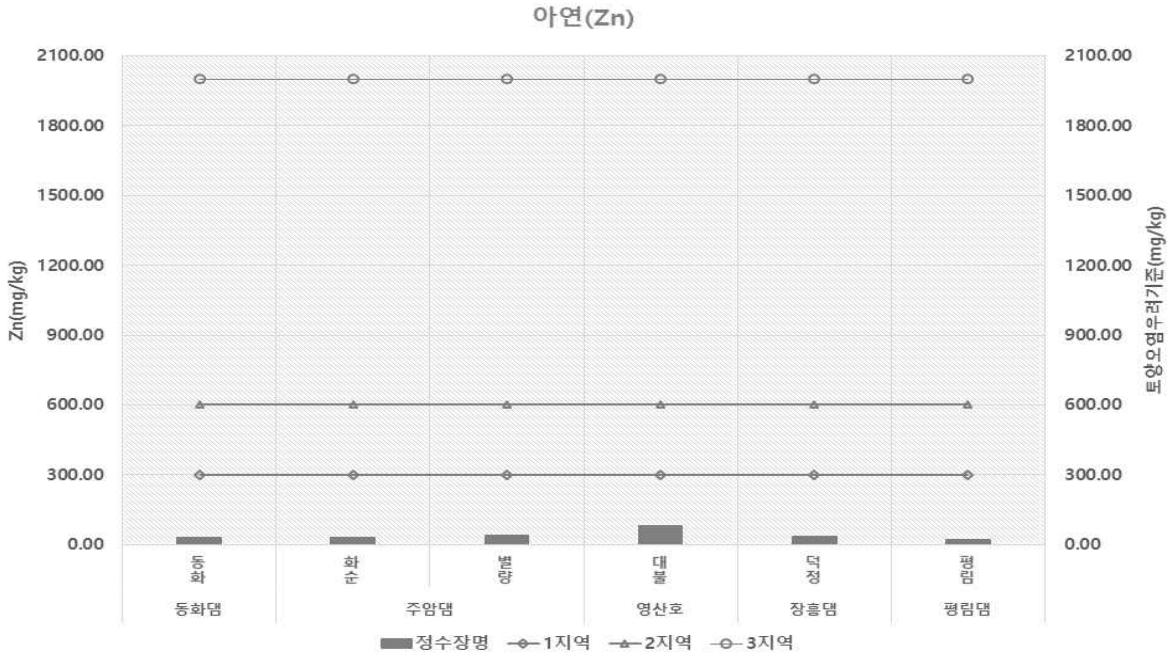
[그림 3.61] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과



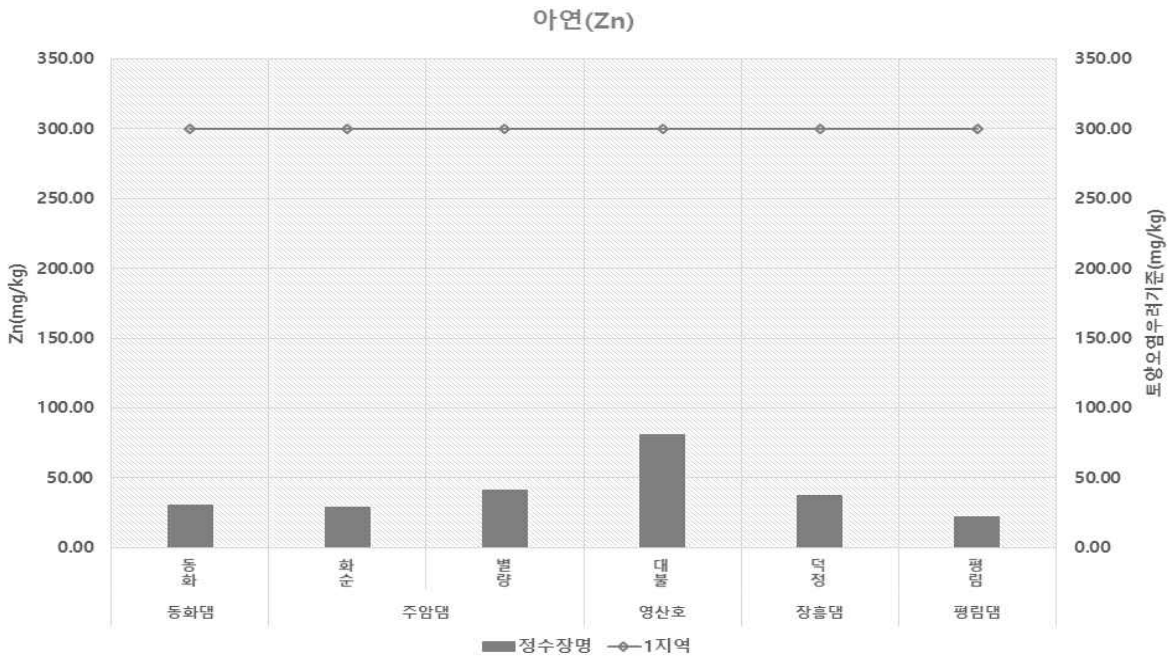
[그림 3.62] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과

❑ 영·섬유역

○ 영·섬유역의 정수슬러지 내 아연(Zn) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



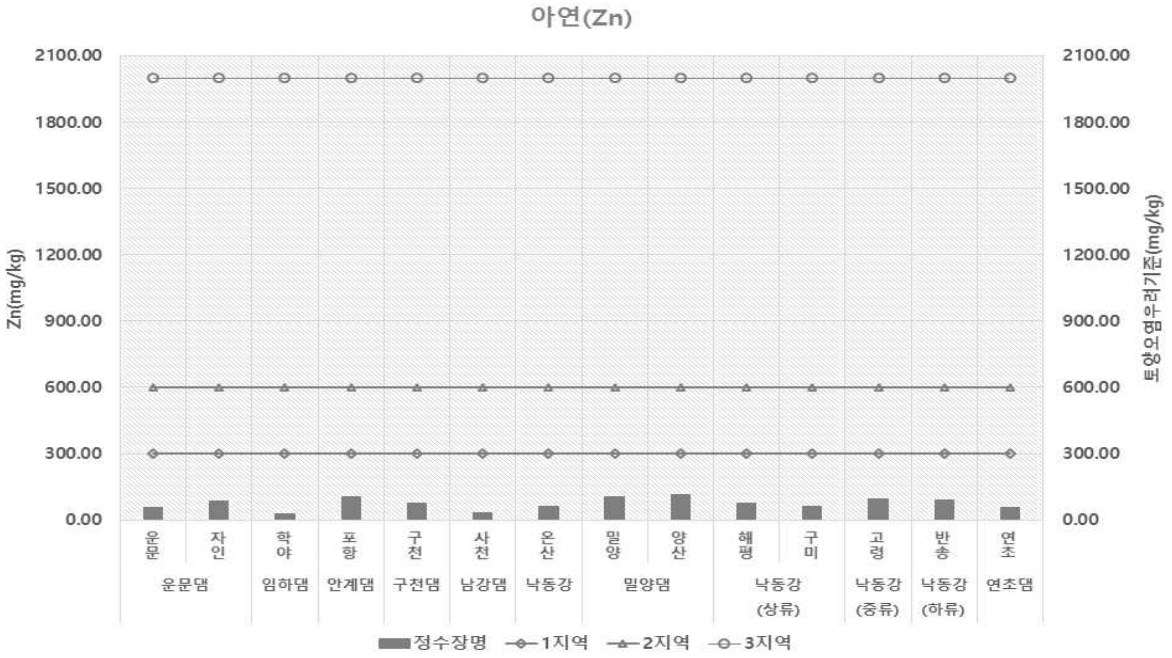
[그림 3.63] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과



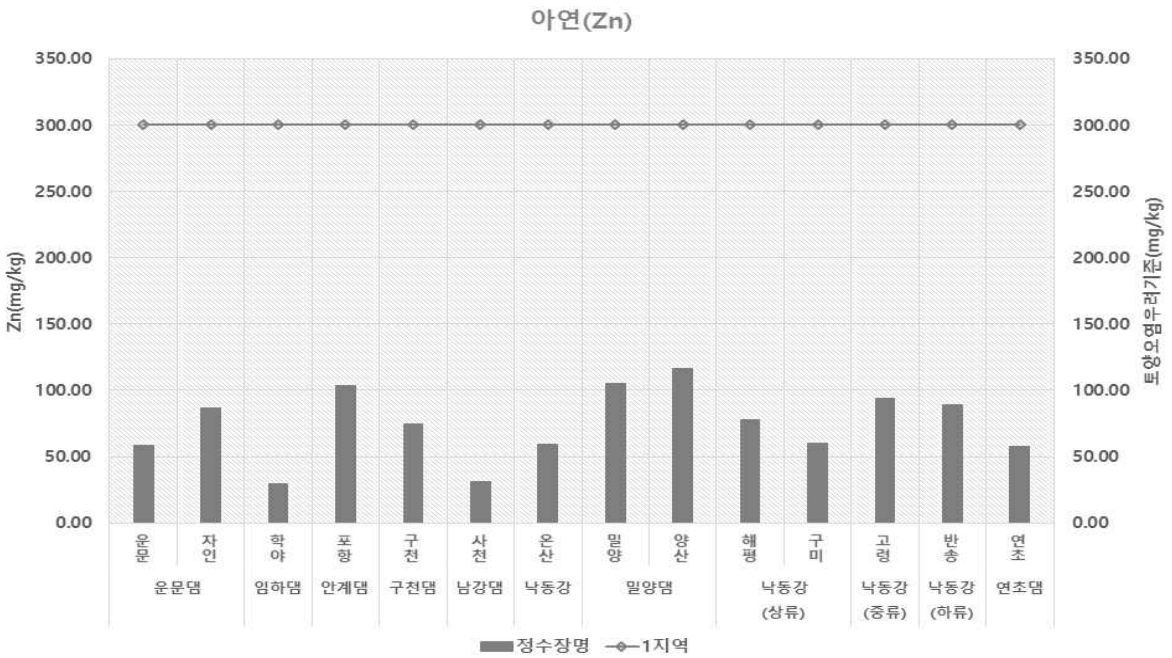
[그림 3.64] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역의 정수슬러지 내 아연(Zn) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.65] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과

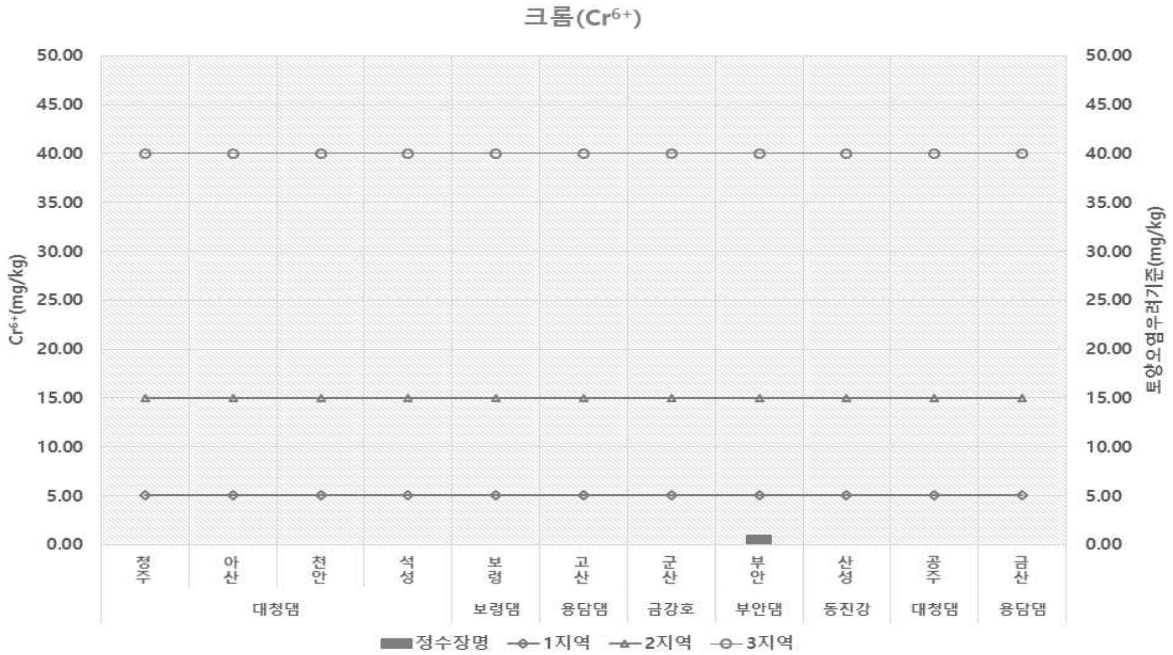


[그림 3.66] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과

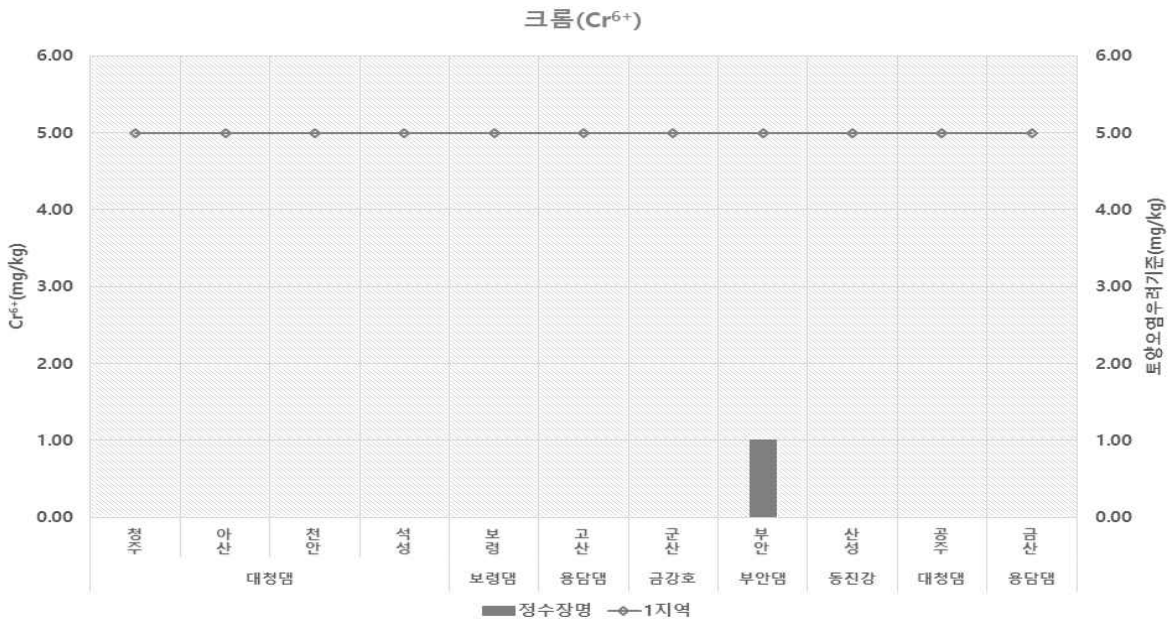
7) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 크롬(Cr^{6+})

❑ 금강유역

○ 금강유역의 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



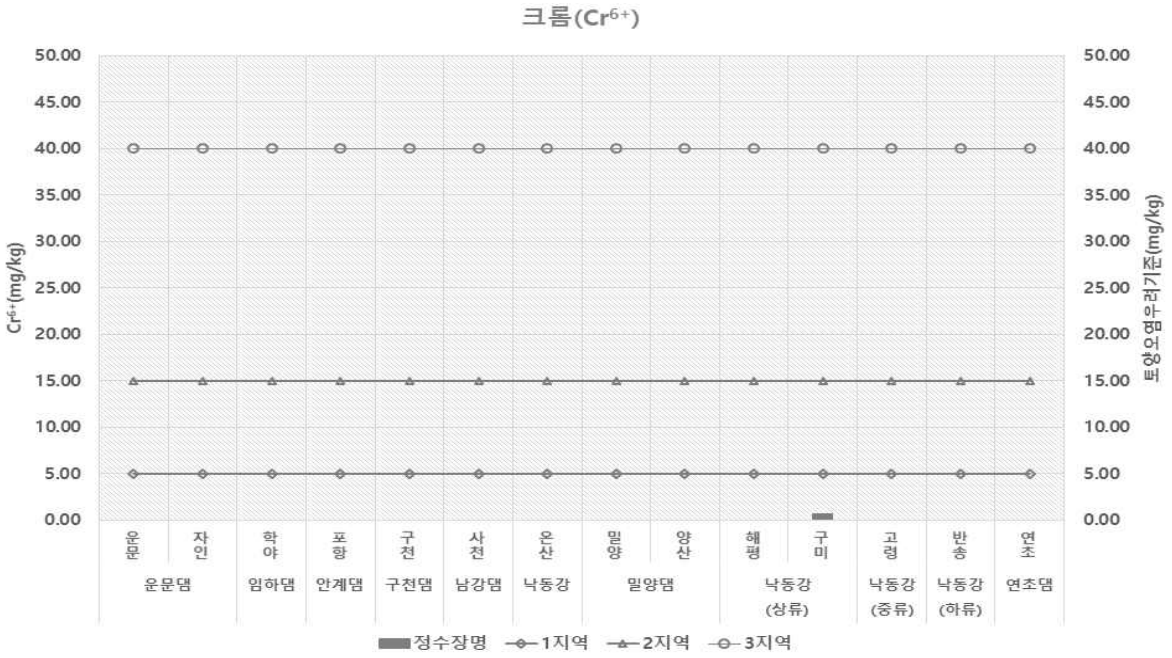
[그림 3.67] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 분석결과



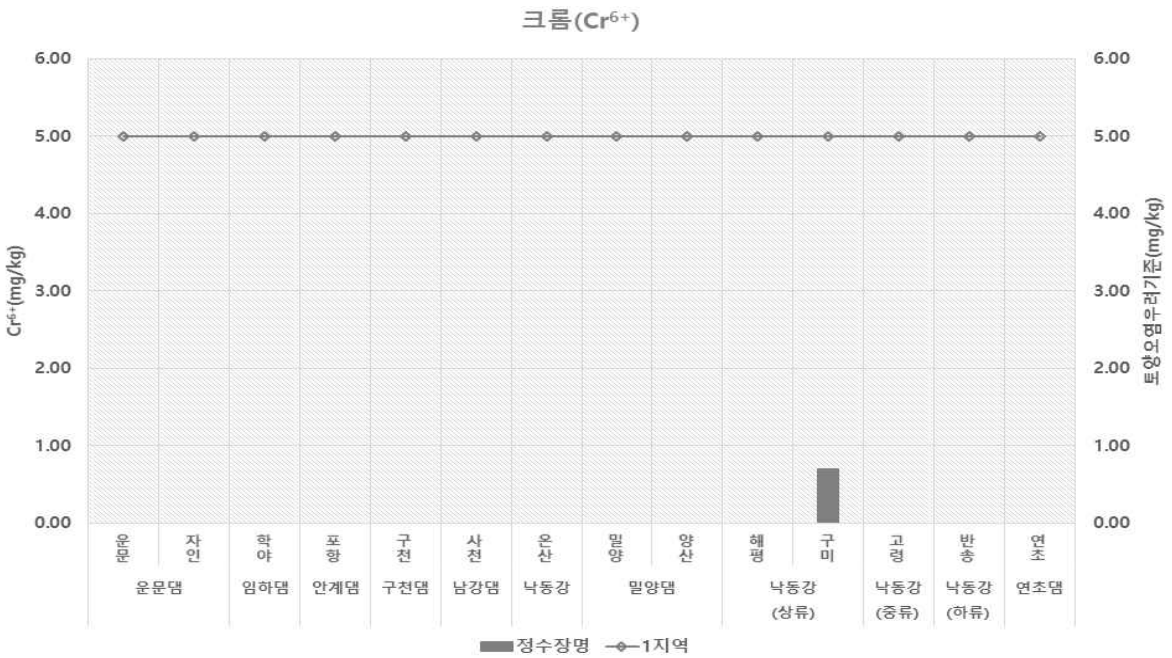
[그림 3.68] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 세부 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역의 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



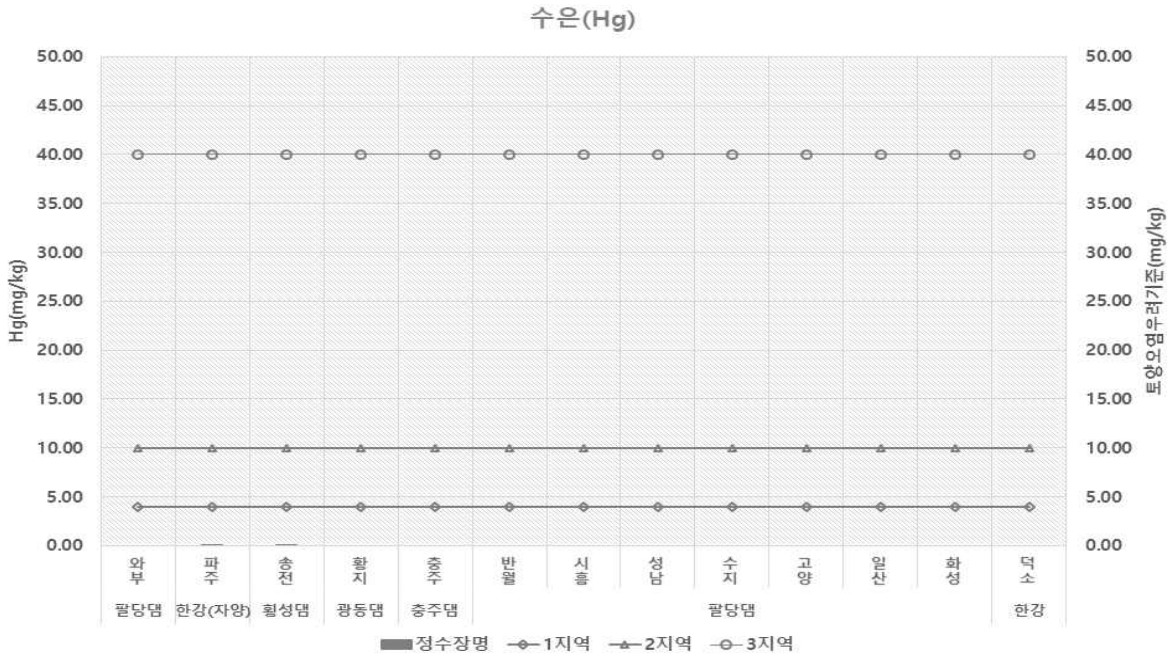
[그림 3.69] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 분석결과



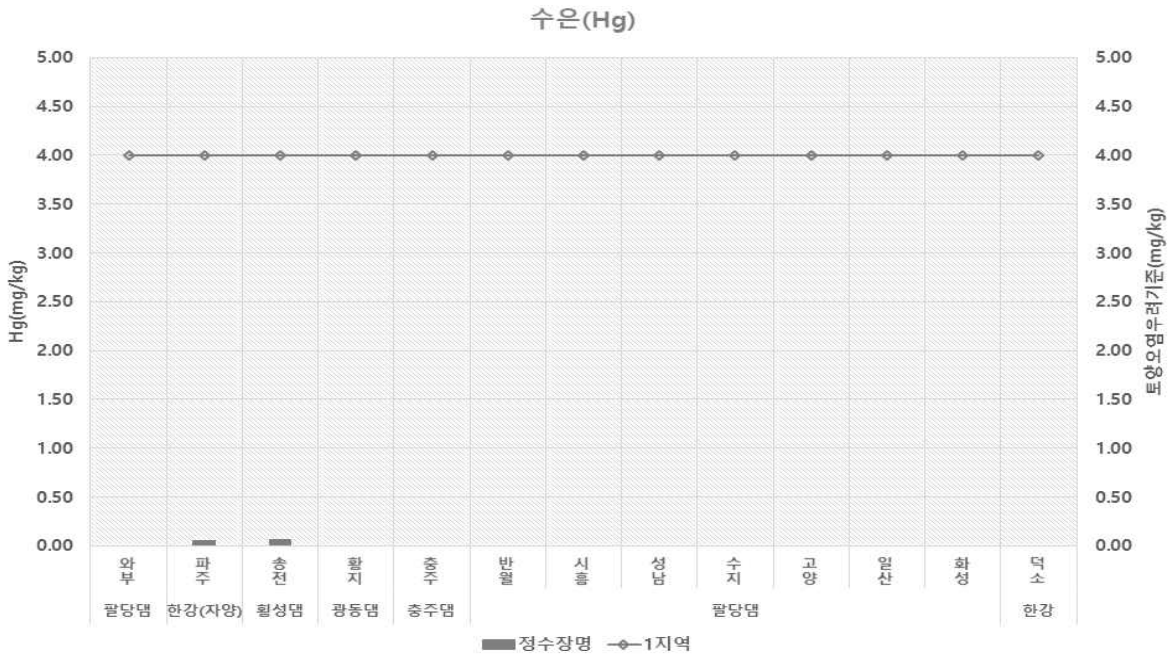
[그림 3.70] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 세부 분석결과

8) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 수은(Hg)

○ 한강유역의 정수슬러지 내 수은(Hg) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



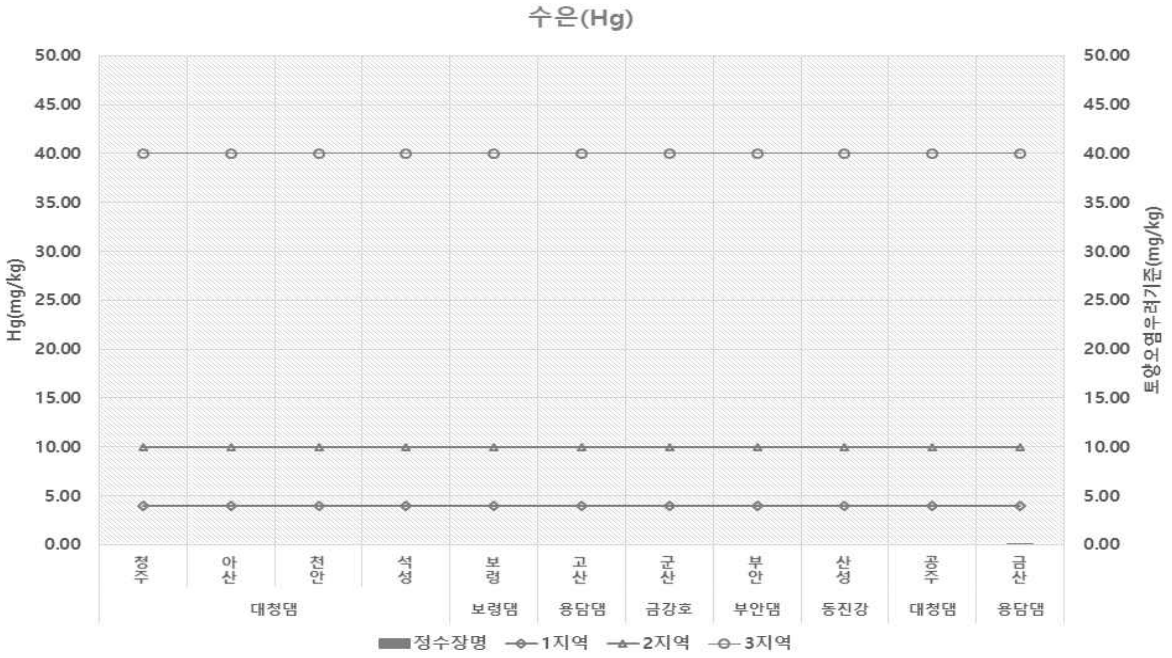
[그림 3.71] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 분석결과



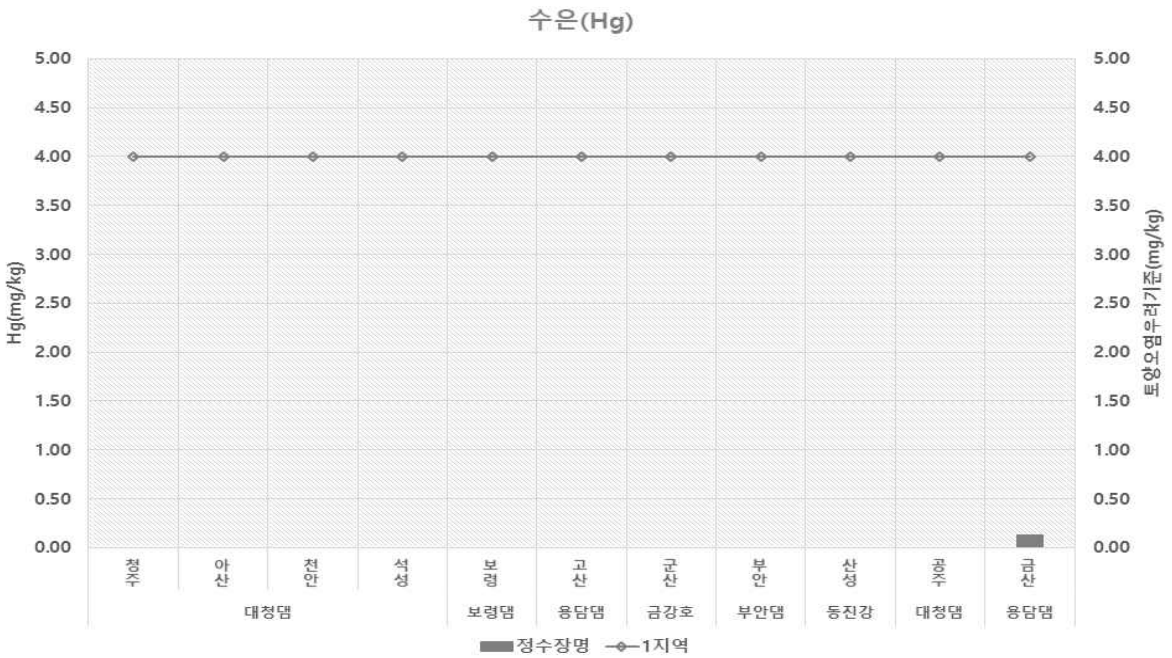
[그림 3.72] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과

❑ 금강유역

○ 금강유역의 정수슬러지 내 수은(Hg) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



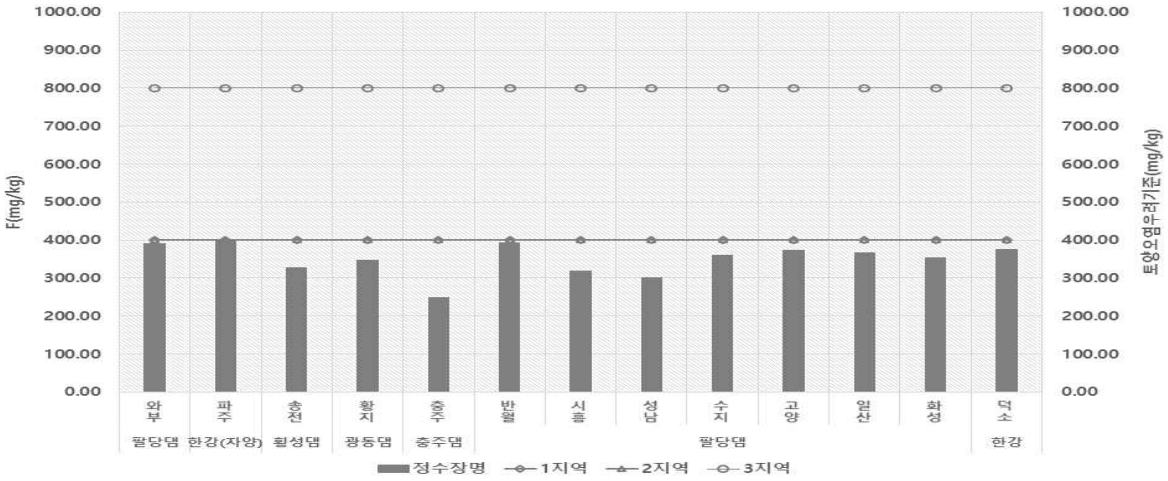
[그림 3.73] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 분석결과



[그림 3.74] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과

9) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 불소(F)

○ 한강유역의 정수슬러지 내 불소(F) 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨

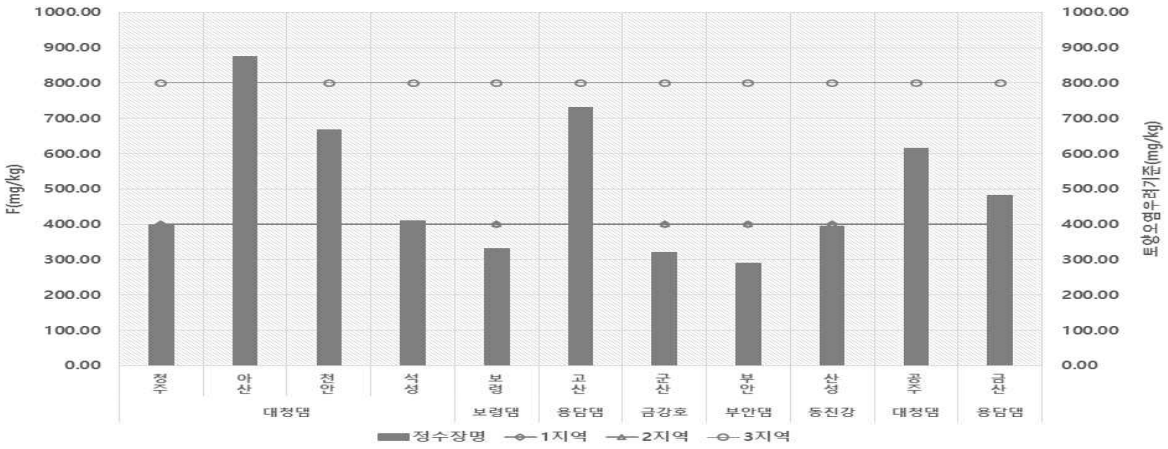


[그림 3.75] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과

❑ 금강유역

○ 금강유역의 정수슬러지 내 불소(F) 측정 결과 대청댐, 용담댐을 취수원으로 하는 천안, 석성, 공주, 고산, 금산정수장이 1, 2지역 토양오염우려기준(400.00 mg/kg)을 초과하였고, 대청댐의 아산정수장이 875.00 mg/kg으로 3지역 토양오염우려기준(800.00 mg/kg)을 초과하였음

- 대청댐의 아산정수장 875.00 mg/kg, 용담댐의 고산정수장 731.00 mg/kg, 대청댐의 청수정수장 668.00 mg/kg 순으로 분석됨

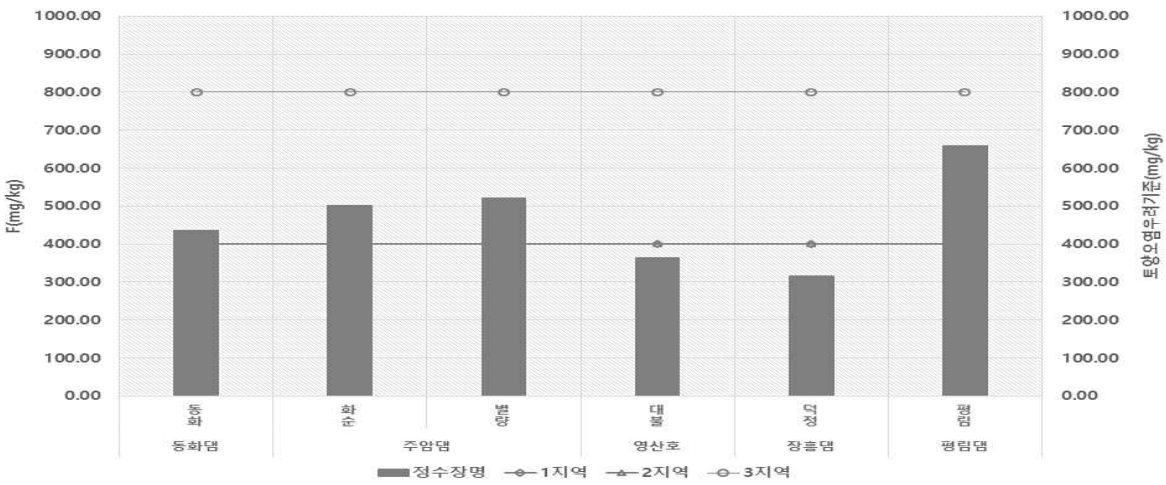


[그림 3.76] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과

❑ 영·섬유역

○ 영·섬유역의 정수슬러지 내 불소(F) 측정 결과 동화댐, 주암댐, 평림댐을 취수원으로 하는 동화, 화순, 별량, 평림정수장이 1, 2지역 토양오염우려기준(400.00 mg/kg)을 초과하였음

- 평림댐의 평림정수장 658.00 mg/kg, 주암댐의 별량, 화순정수장이 각 521.00 mg/kg, 502.00 mg/kg 순으로 분석됨

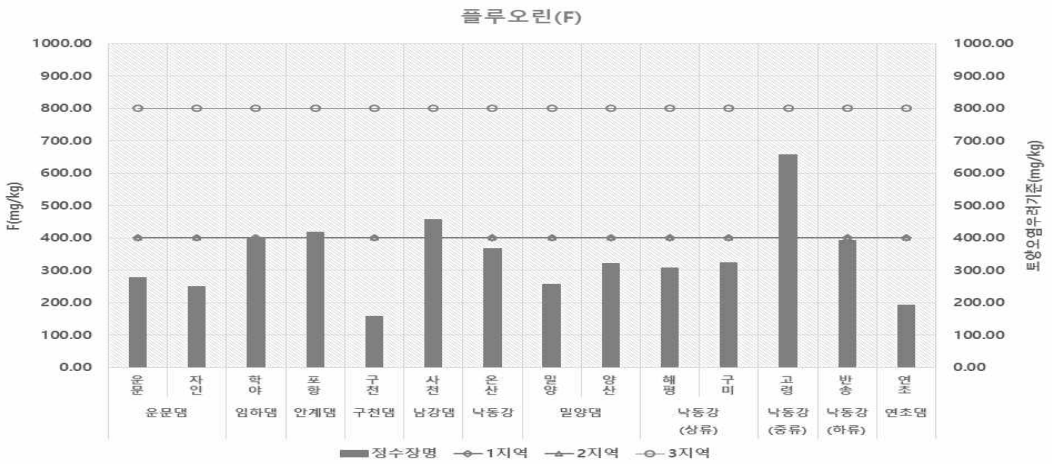


[그림 3.77] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역의 정수슬러지 내 불소(F) 측정 결과 안계댐, 남강댐, 낙동강(중류)을 취수원으로 하는 포항, 사천, 고령정수장이 1, 2지역 토양오염우려기준(400.00 mg/kg)을 초과하였음

- 낙동강(중류)의 고령정수장이 658.00 mg/kg, 남강댐의 사천정수장이 457.00 mg/kg, 안계댐의 포항정수장이 417.00 mg/kg 순으로 분석됨

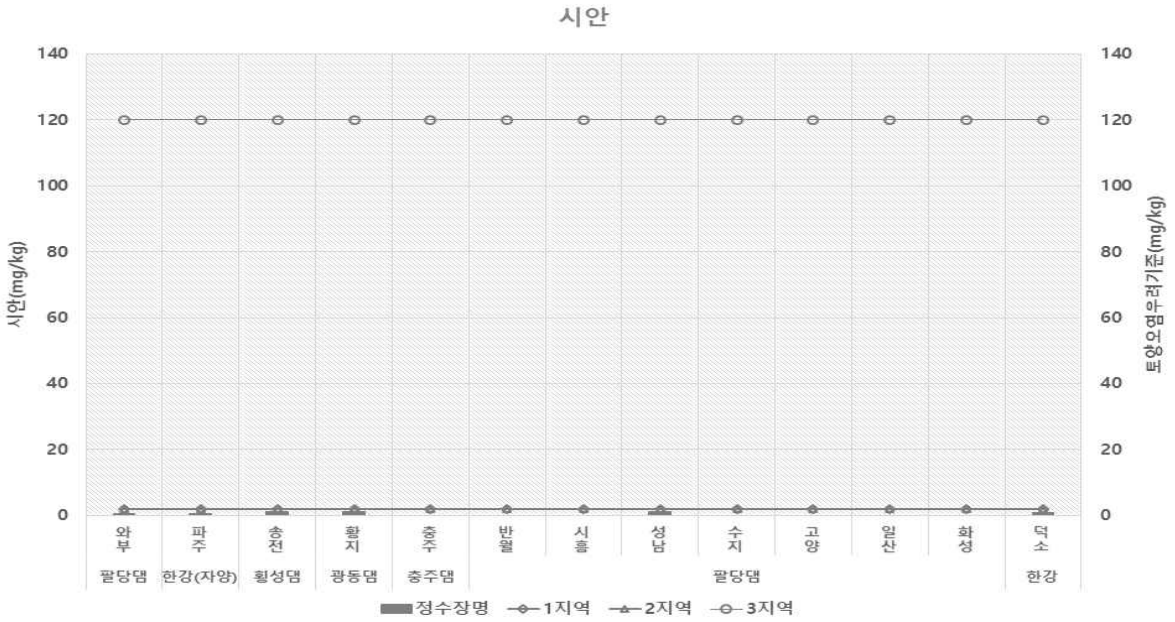


[그림 3.78] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과

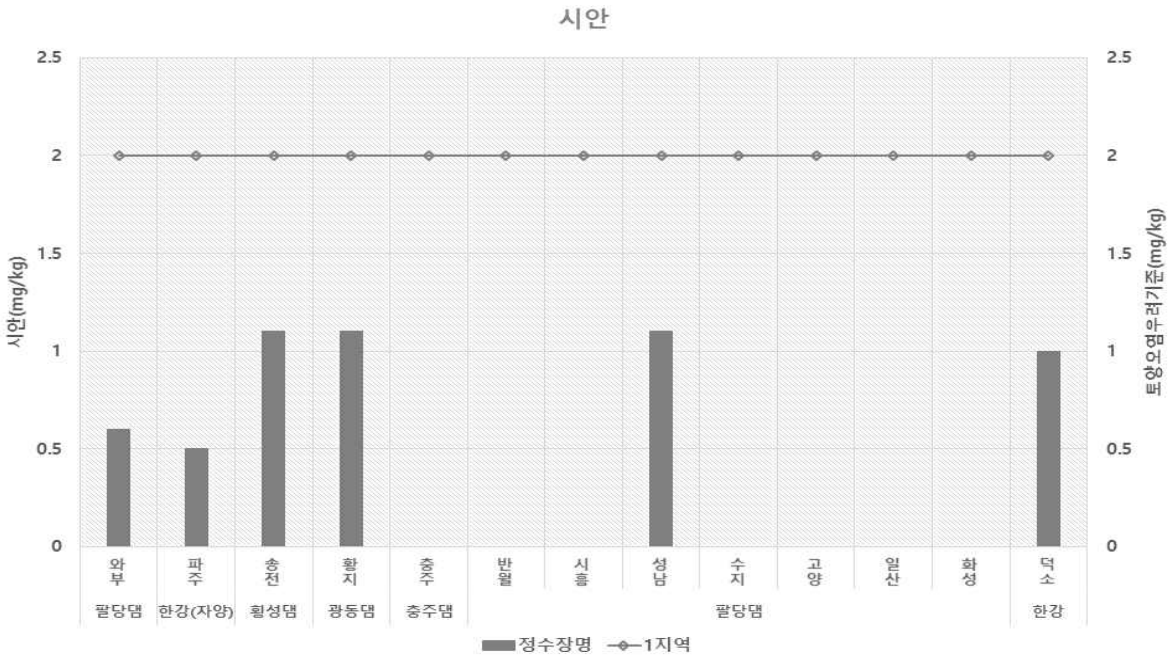
10) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 시안(CN)

❑ 한강유역

○ 한강유역의 정수슬러지 내 시안 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



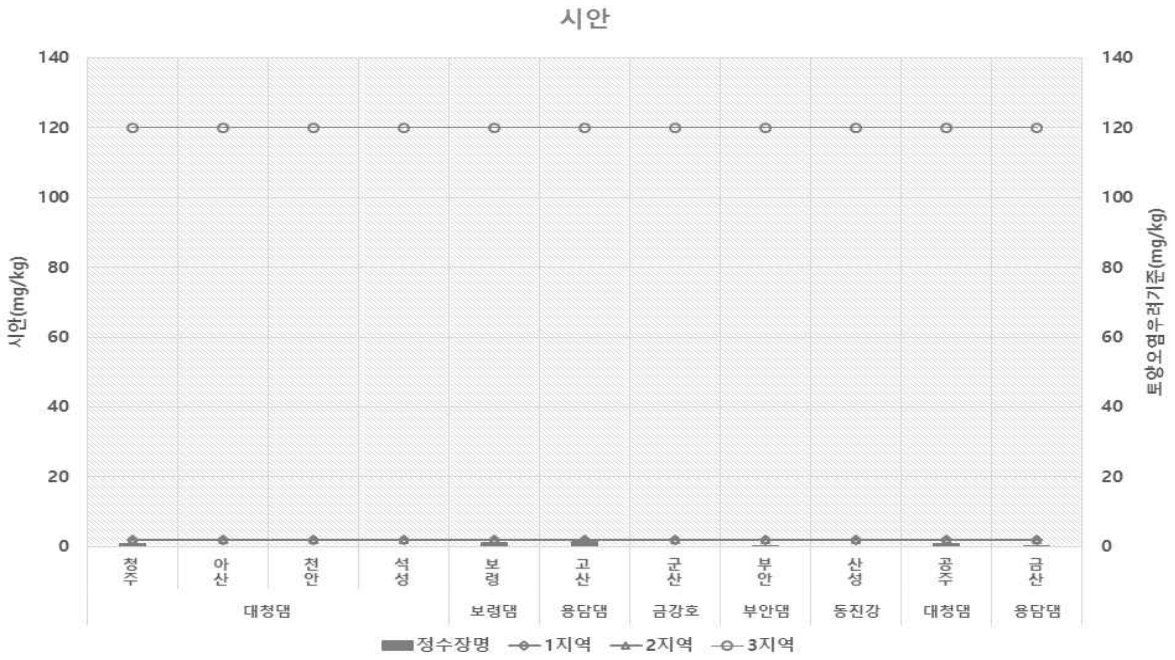
[그림 3.79] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 분석결과



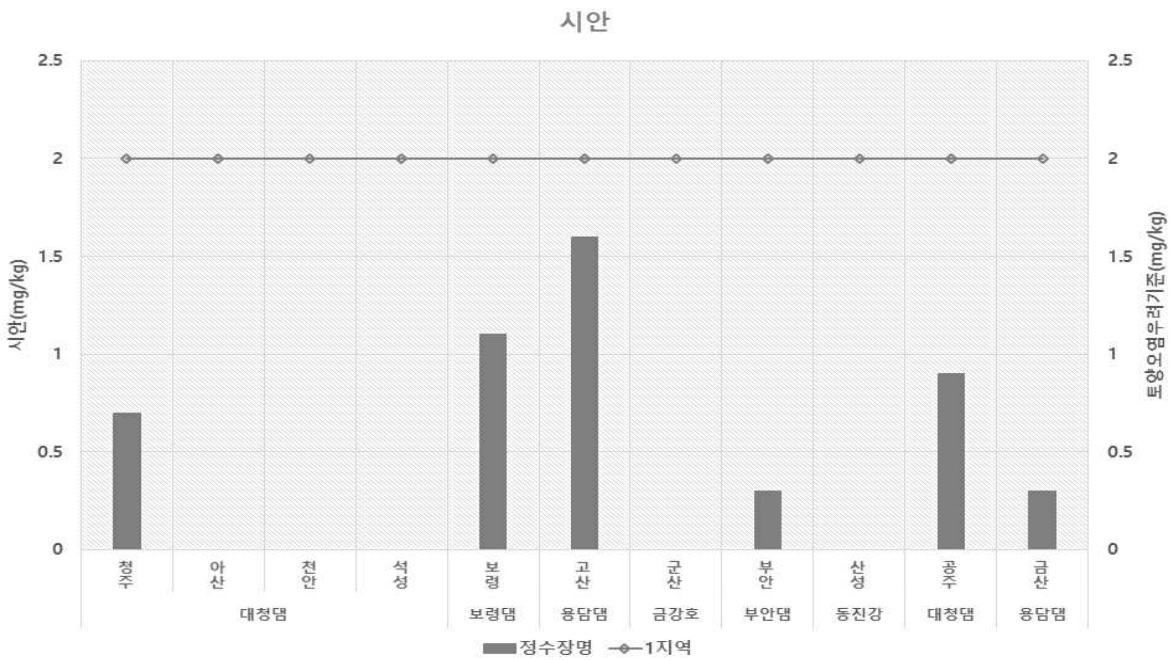
[그림 3.80] 한강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과

❑ 금강유역

○ 금강유역의 정수슬러지 내 시안 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



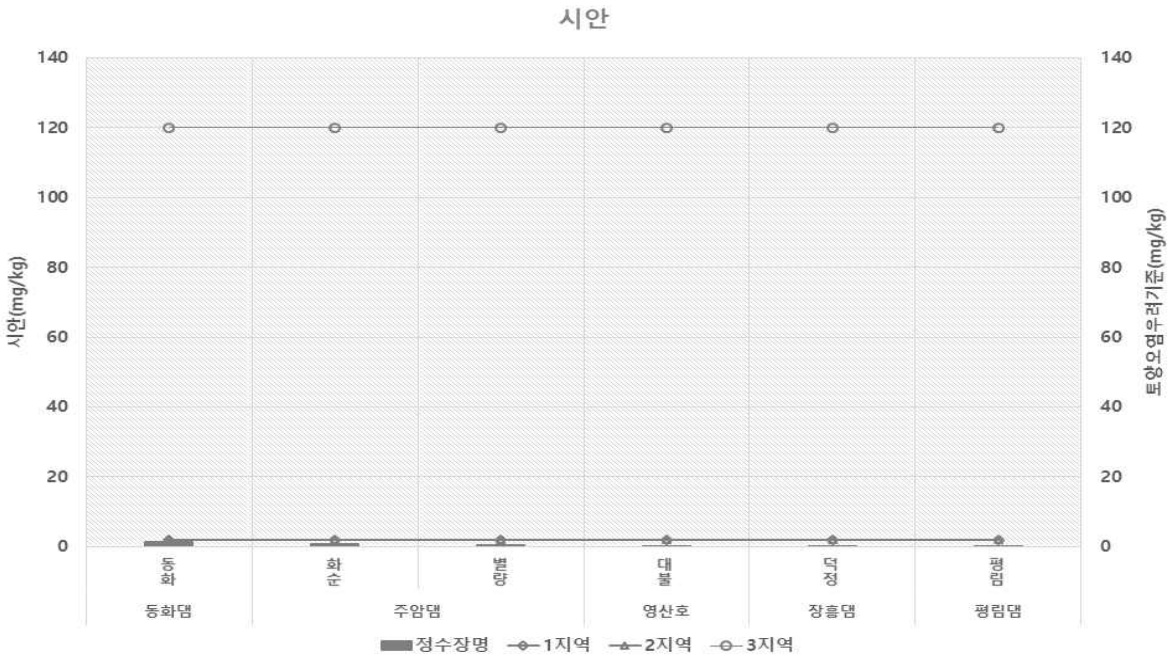
[그림 3.81] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 분석결과



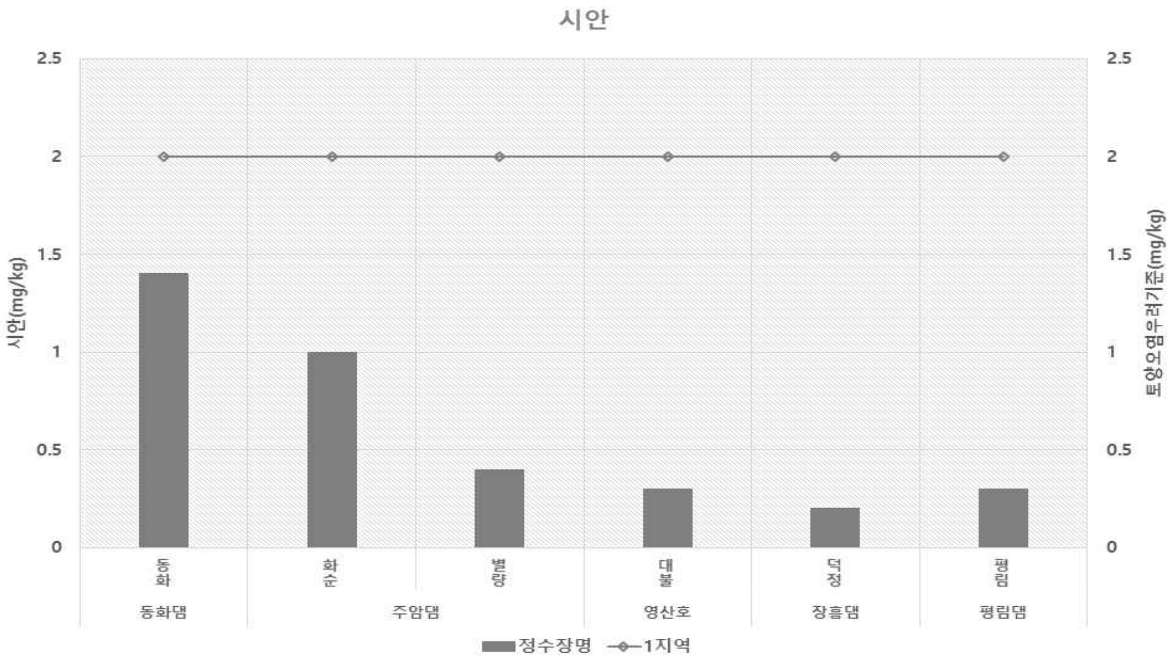
[그림 3.82] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과

❑ 영·섬유역

○ 영·섬유역의 정수슬러지 내 시안 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



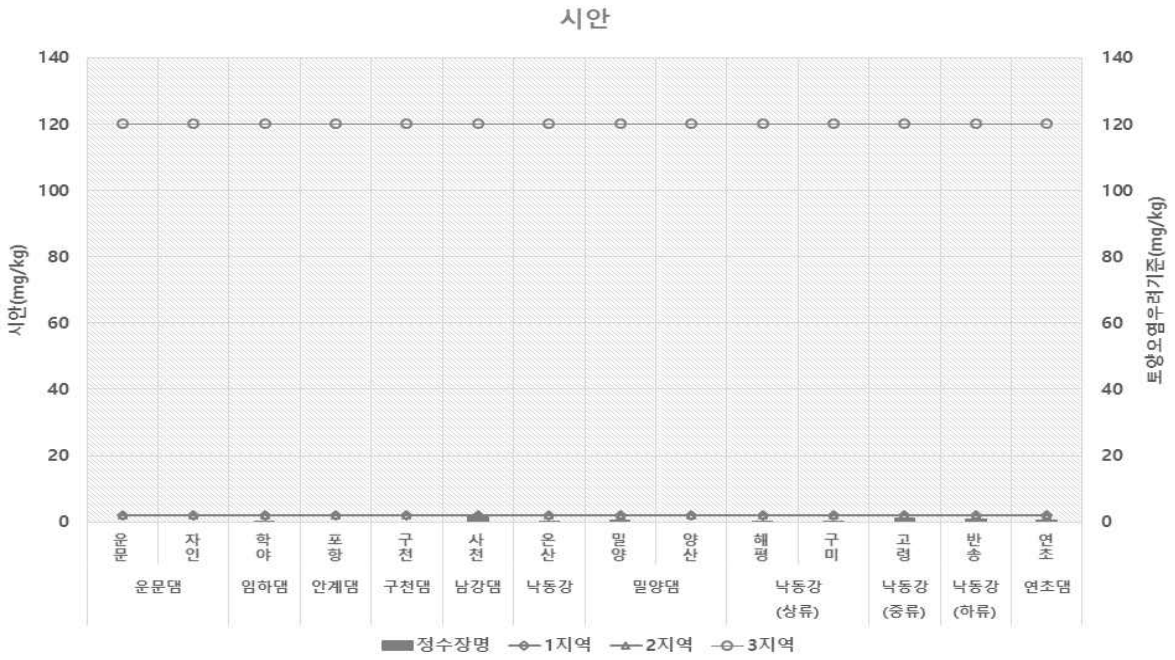
[그림 3.83] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 분석결과



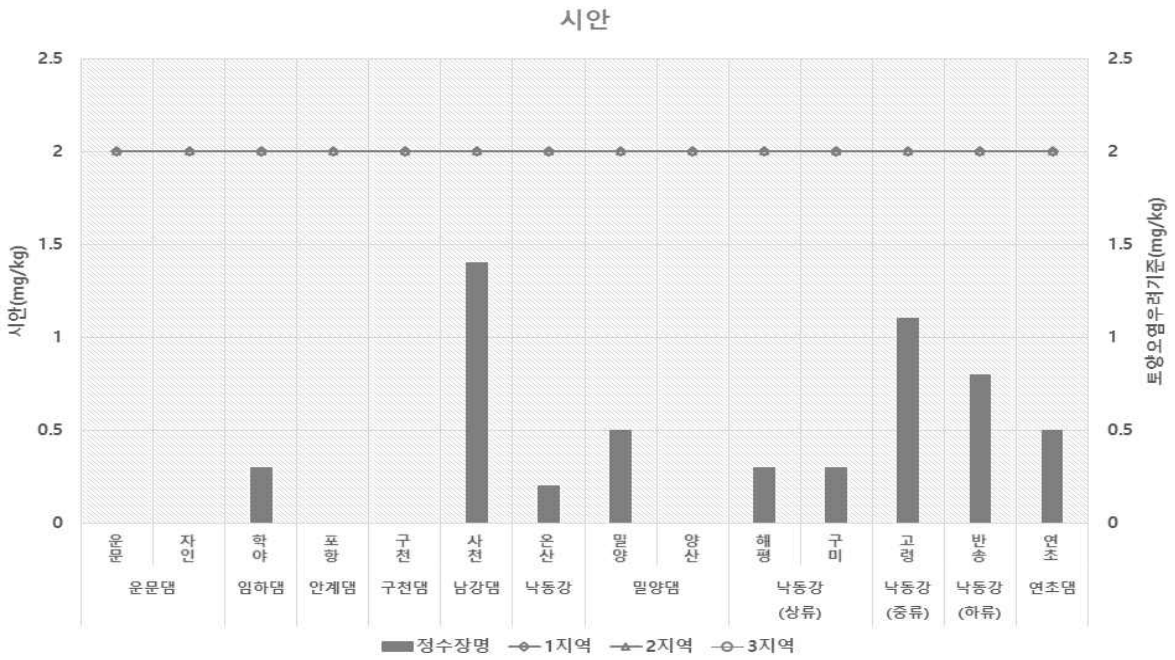
[그림 3.84] 영·섬유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역의 정수슬러지 내 시안 측정 결과 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.85] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 분석결과

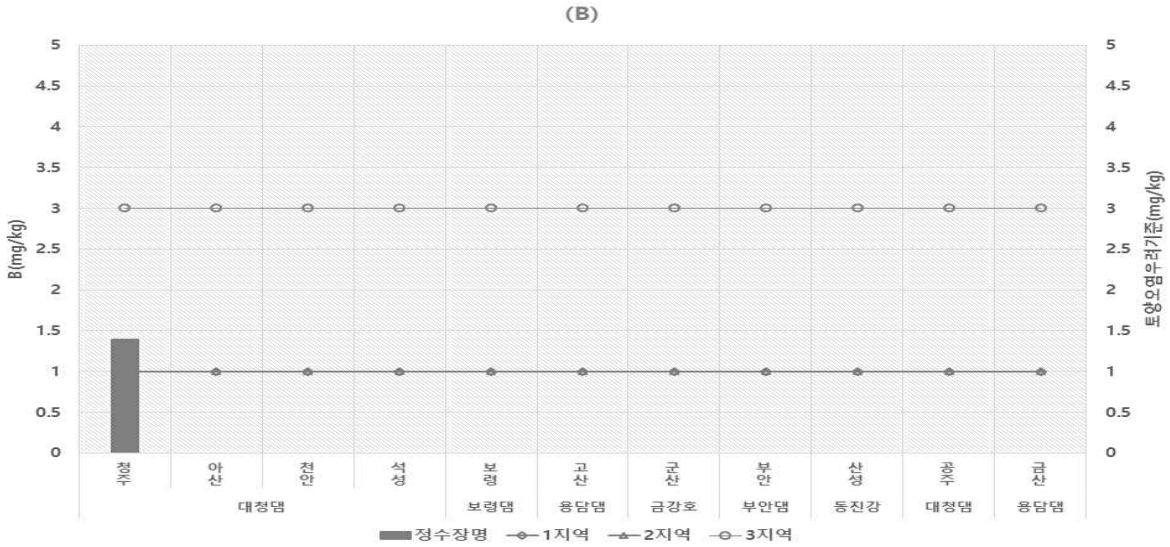


[그림 3.86] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과

11) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 벤젠(B)

❑ 금강유역

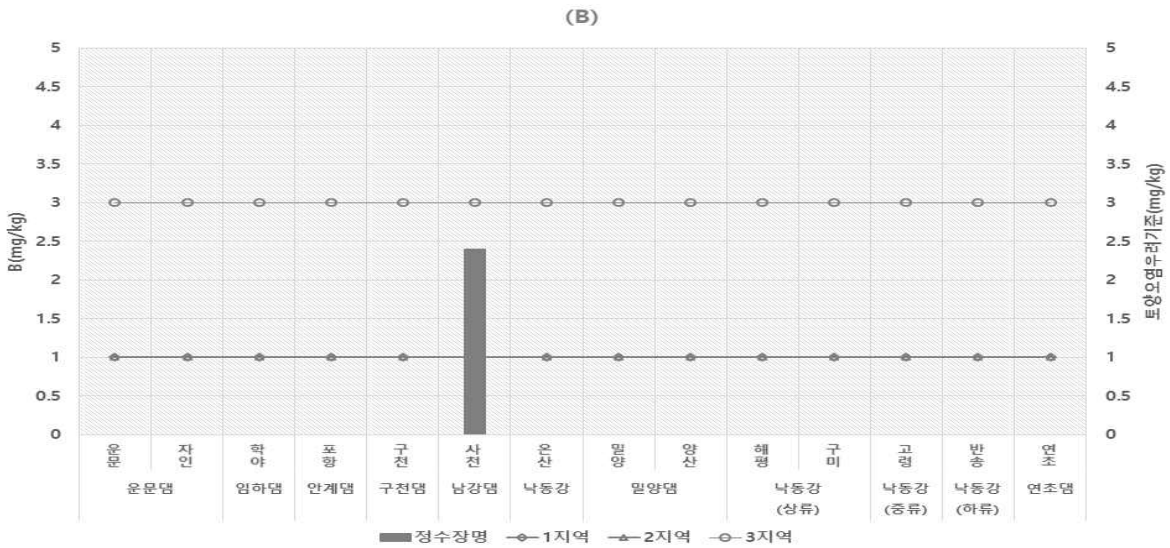
○ 금강유역의 정수슬러지 내 벤젠 측정 결과 대청댐을 취수원으로 하는 청주정수장이 1.40 mg/kg으로 1, 2지역 토양오염우려기준(1.00 mg/kg)을 초과하였음



[그림 3.87] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 벤젠 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역의 정수슬러지 내 벤젠 측정 결과 남강댐을 취수원으로 하는 사천정수장이 2.40 mg/kg으로 1, 2지역 토양오염우려기준(1.00 mg/kg)을 초과하였음

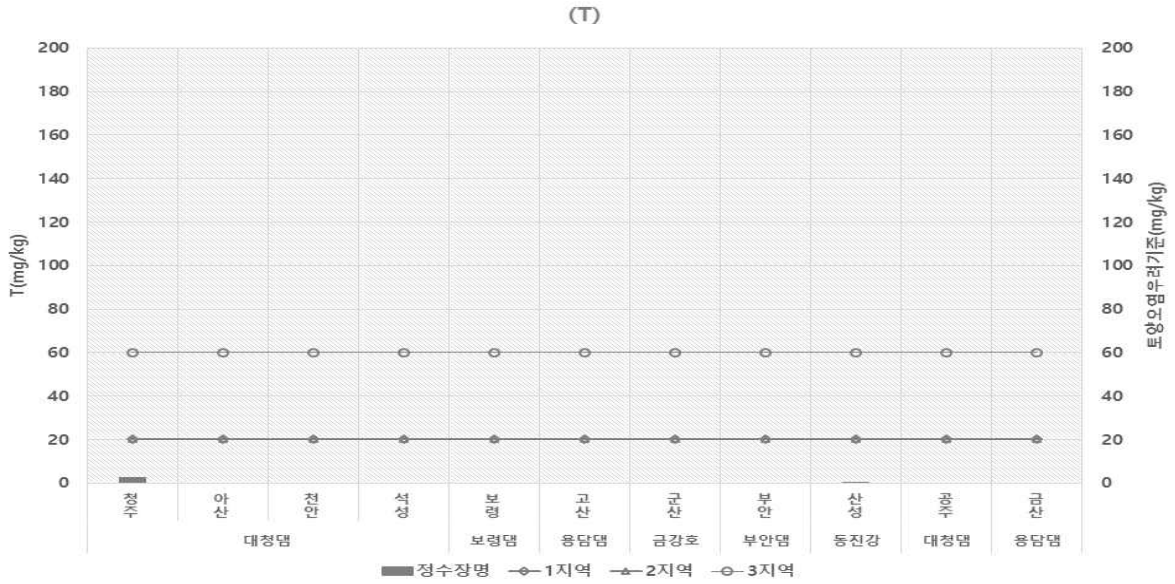


[그림 3.88] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 벤젠 분석결과

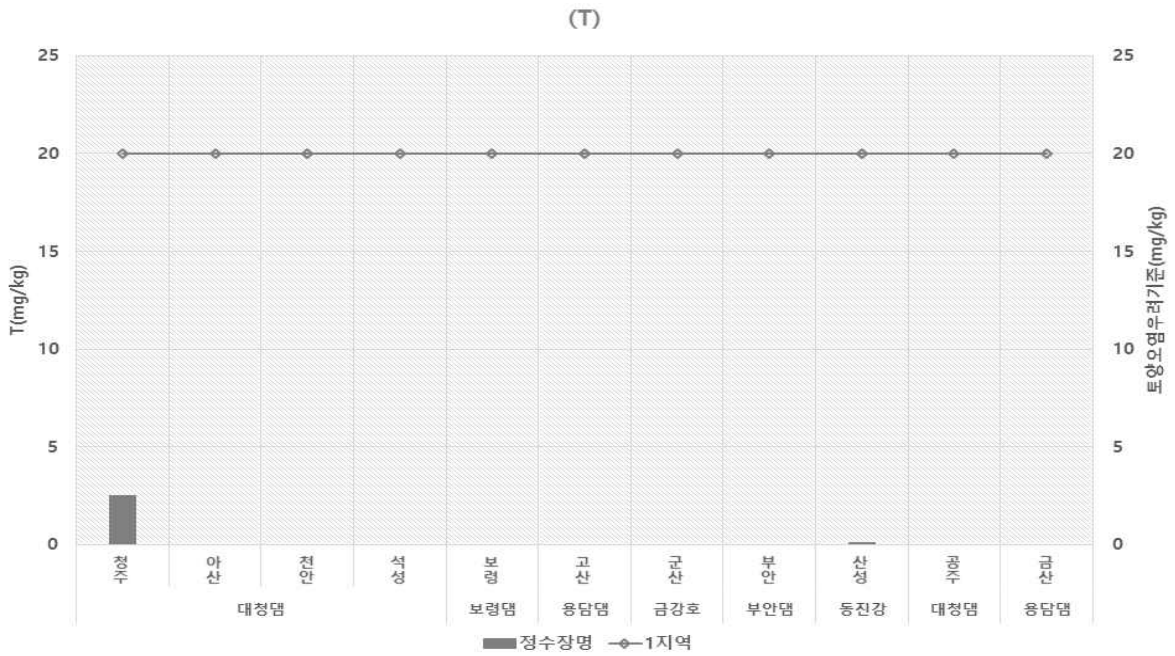
12) 유역별 정수슬러지 전수조사 결과 톨루엔

❑ 금강유역

○ 금강유역 정수슬러지 전수조사 결과 톨루엔의 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



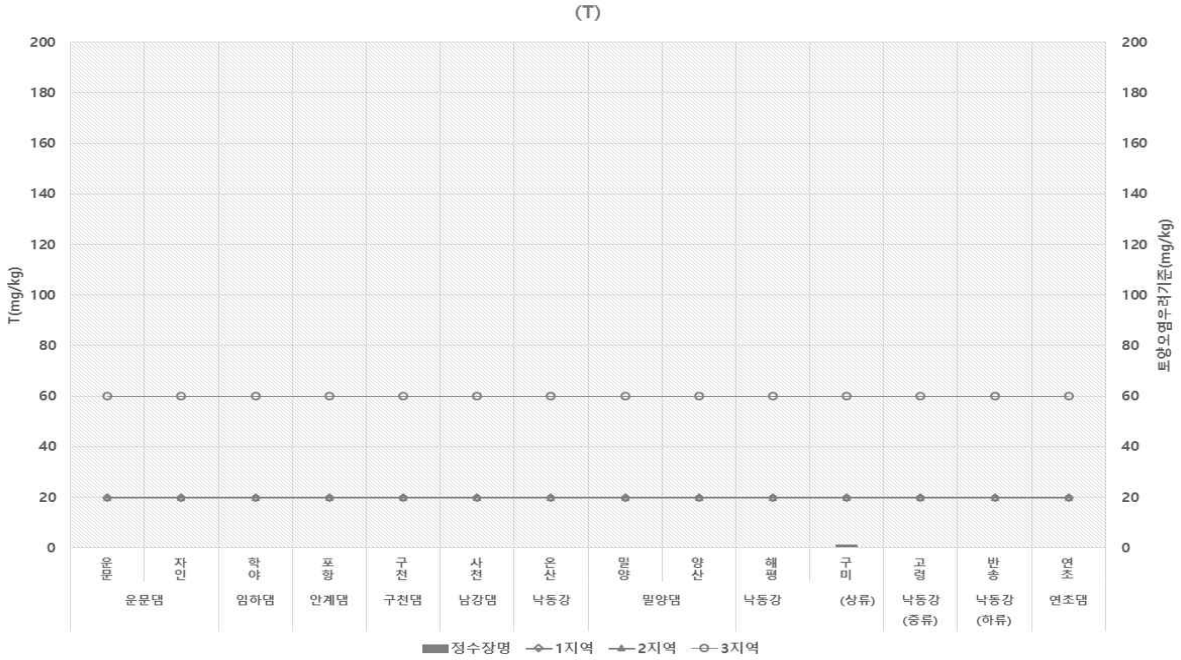
[그림 3.89] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔 분석결과



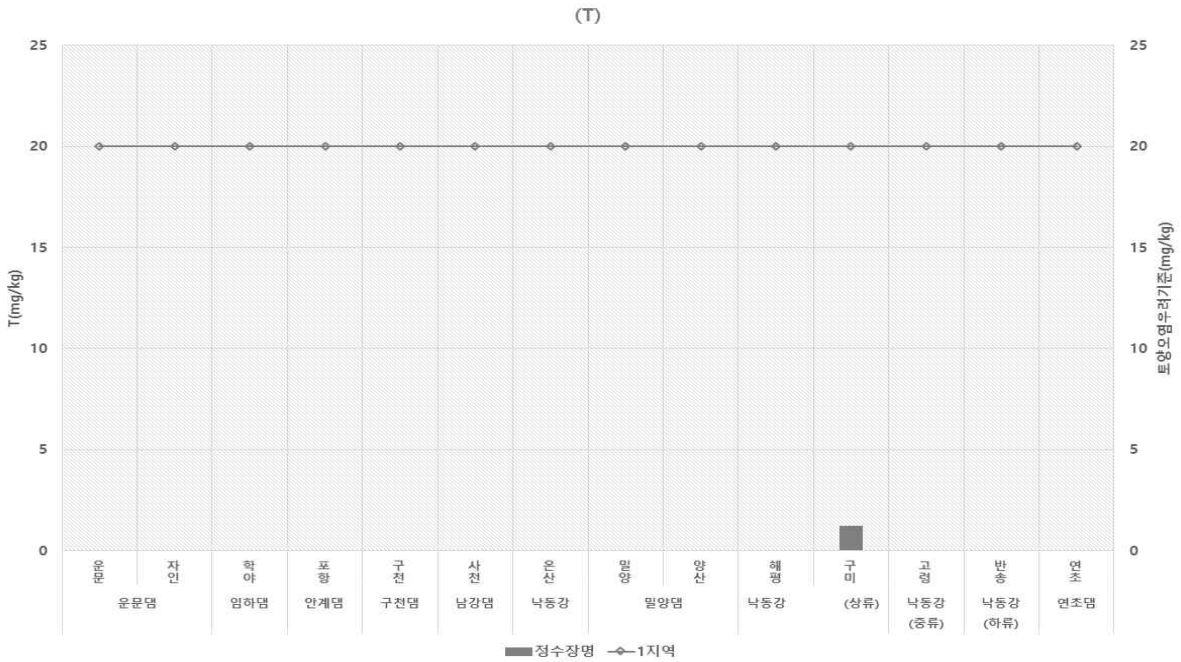
[그림 3.90] 금강유역 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔 세부 분석결과

❑ 낙동강유역

○ 낙동강유역 정수슬러지 전수조사 결과 톨루엔의 토양오염우려기준을 초과한 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.91] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔 분석결과



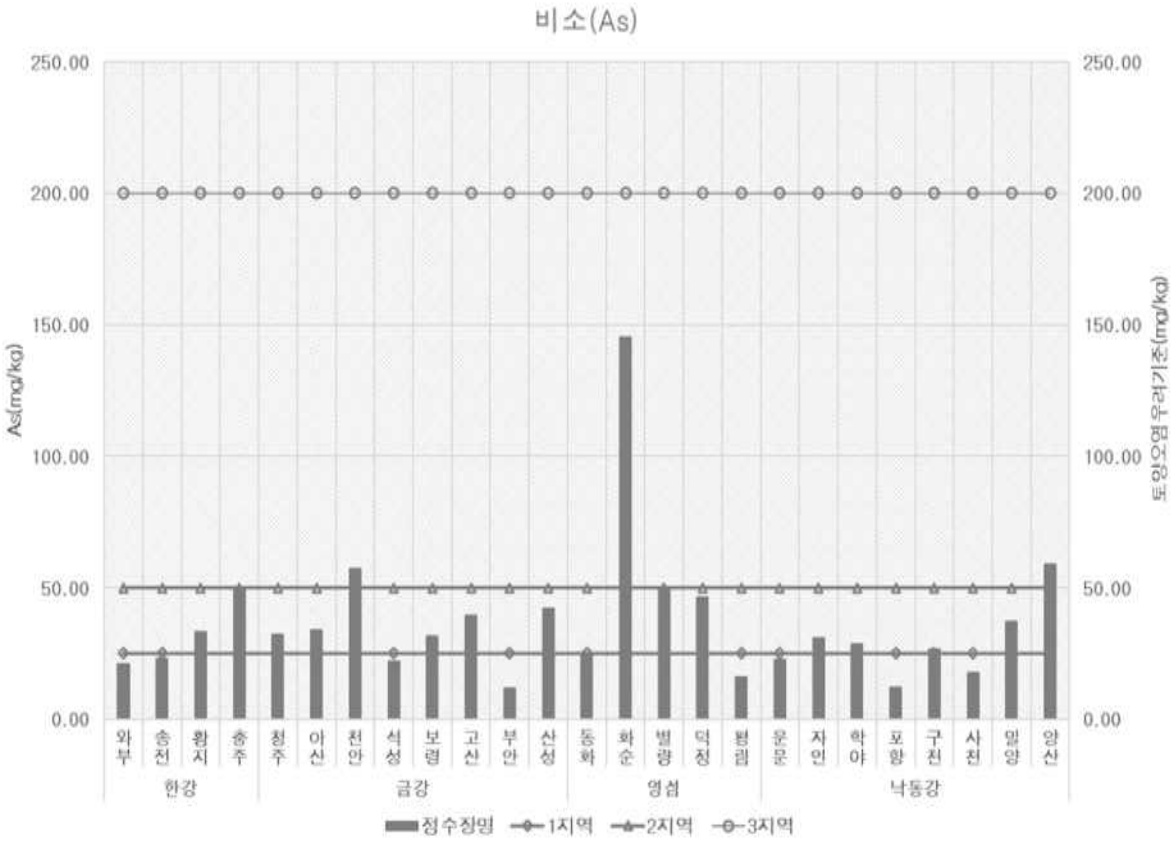
[그림 3.92] 낙동강유역 정수장별 정수슬러지 내 톨루엔 세부 분석결과

사. 공정별 슬러지 전수조사 결과

1) 일반공정

❑ 비소(As)

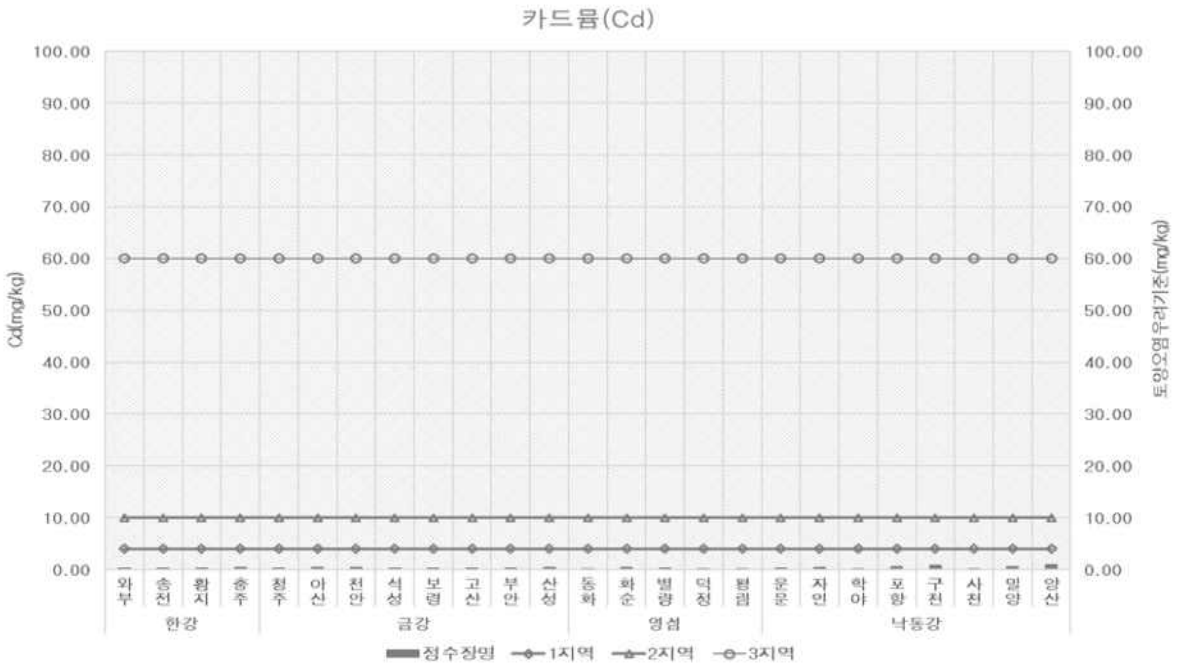
- ○ 일반공정 정수슬러지 전수조사 결과 비소(As)의 1지역 기준(25 mg/kg)을 초과하는 정수장은 16개소가 있으며 2지역 기준(50 mg/kg)을 초과하는 정수장은 2개소가 있음
- ○ 비소검출량이 낙동강 유역의 양산 정수장(58.80 mg/kg), 금강 유역의 천안 정수장 (57.29 mg/kg), 한강 유역의 충주 정수장(49.43 mg/kg) 순으로 높게 검출됨



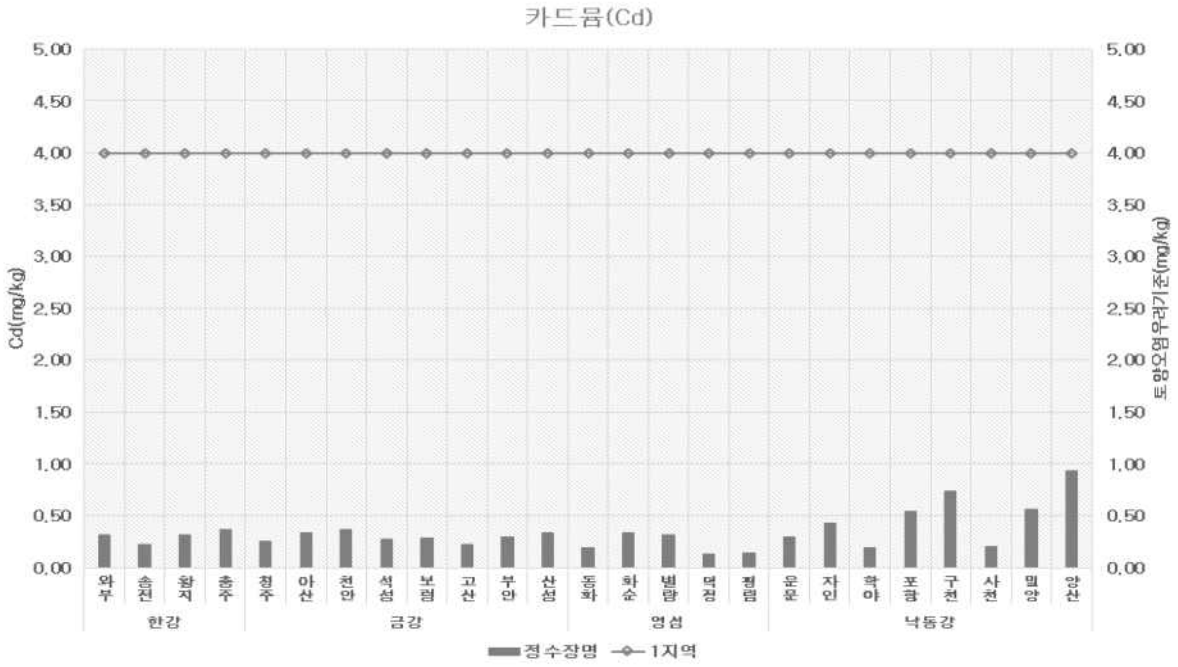
[그림 3.93] 공정별(일반) 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과

❑ 카드뮴(Cd)

○ 일반공정 정수슬러지 전수조사 결과 카드뮴(Cd)의 1지역 기준(4 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



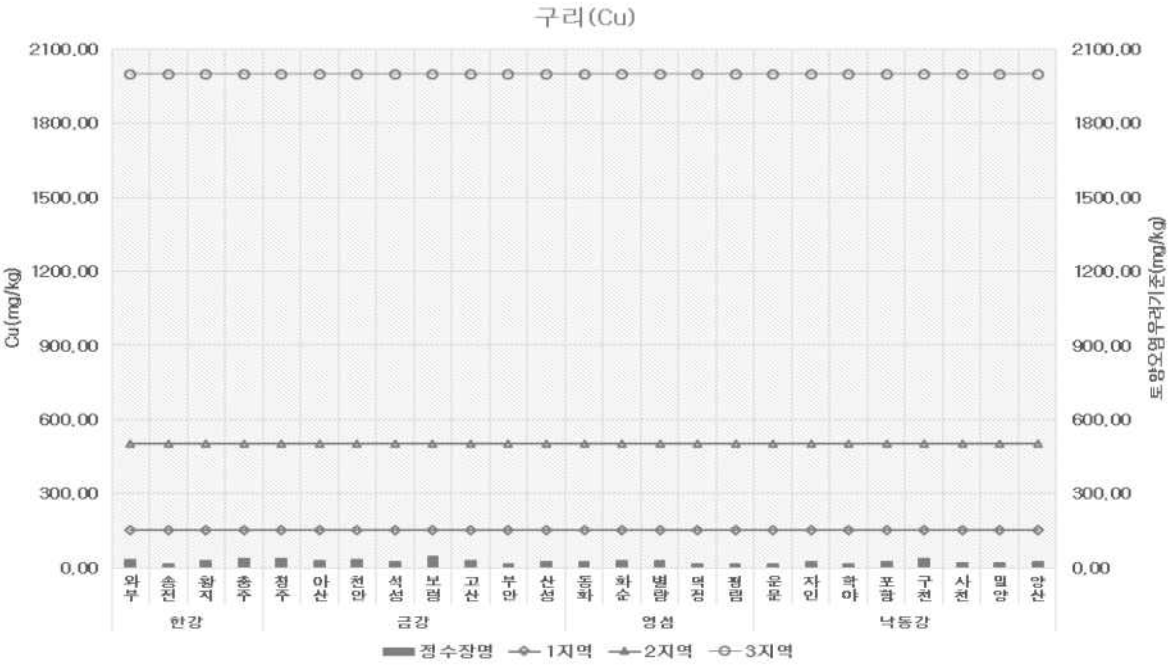
[그림 3.94] 공정별(일반) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과



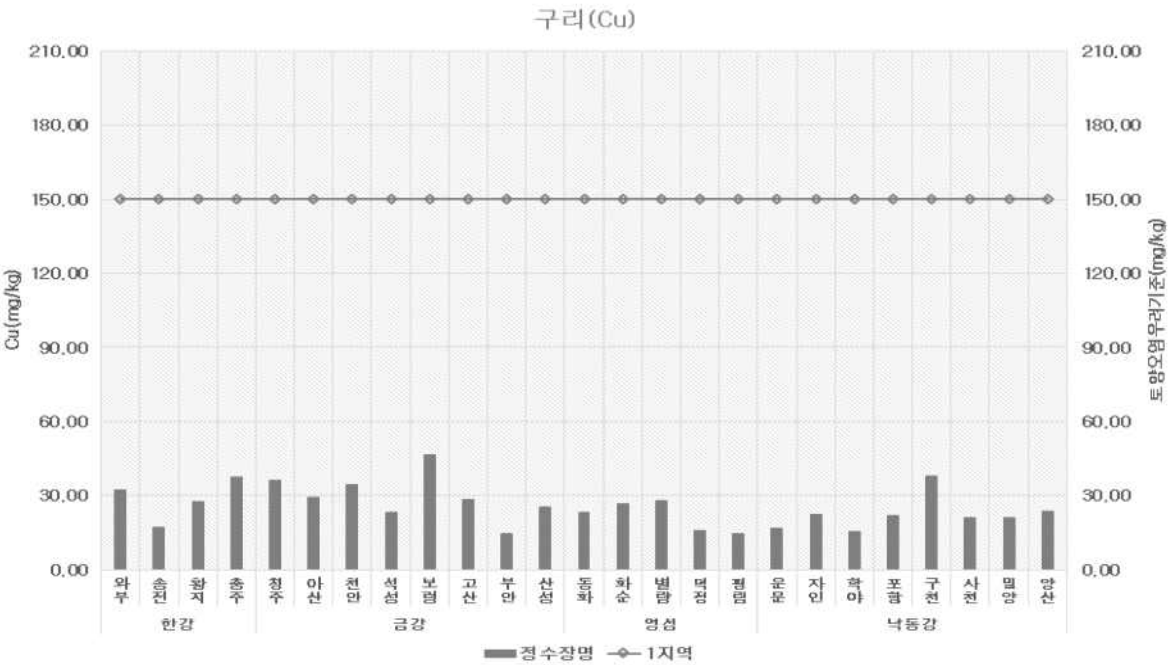
[그림 3.95] 공정별(일반) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과

❑ 구리(Cu)

○ 일반공정 정수슬러지 전수조사 결과 구리(Cu)의 1지역 기준(150 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



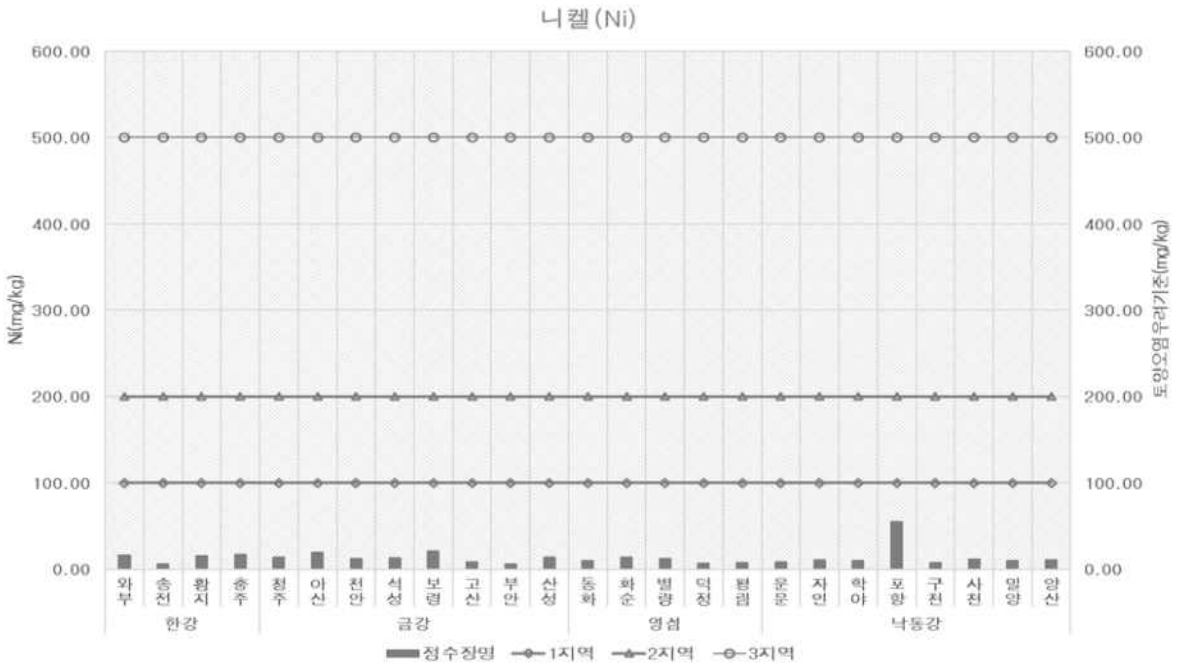
[그림 3.96] 공정별(일반) 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과



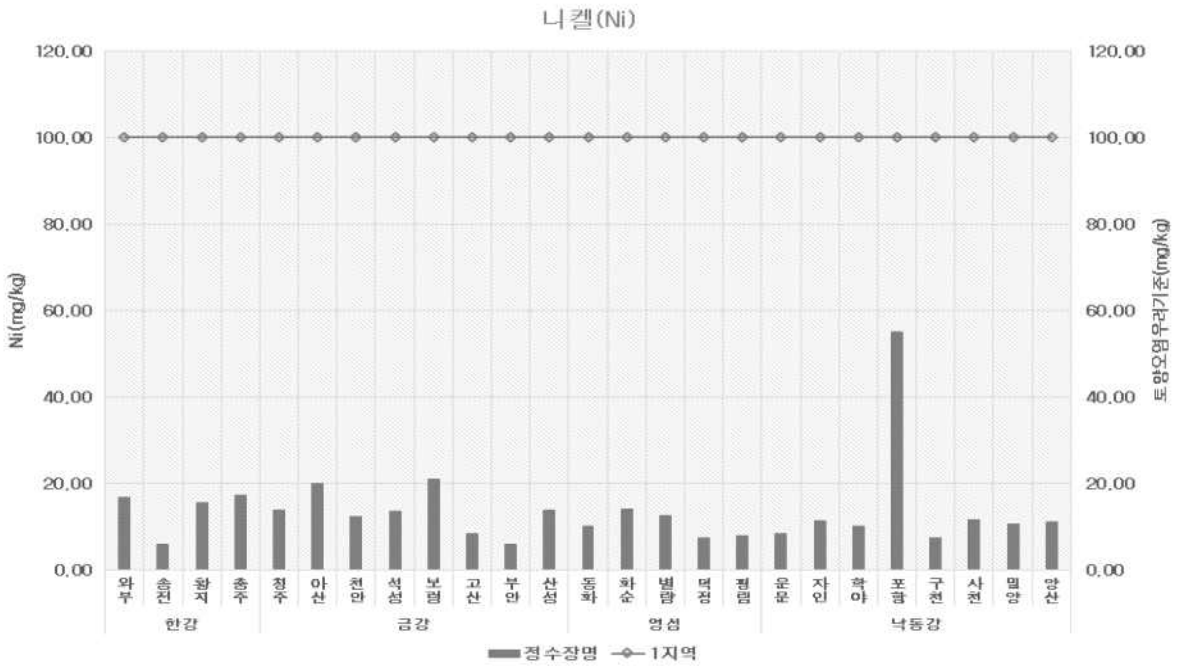
[그림 3.97] 공정별(일반) 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과

❑ 니켈(Ni)

○ 일반공정 정수슬러지 전수조사 결과 니켈(Ni)의 1지역 기준(100 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



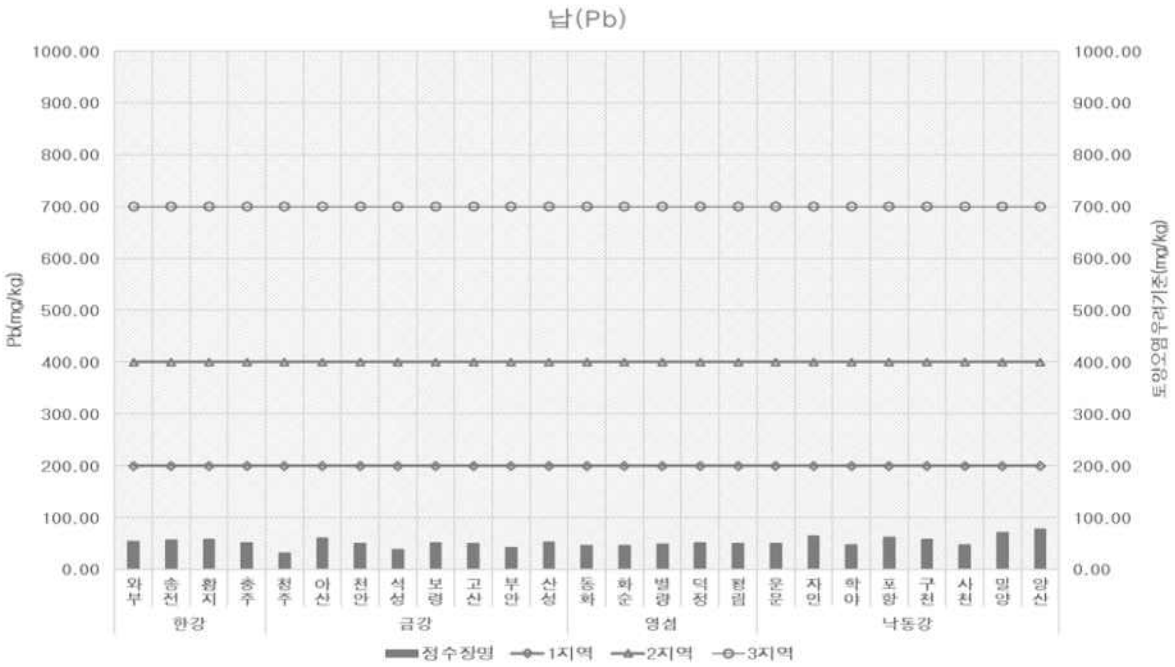
[그림 3.98] 공정별(일반) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과



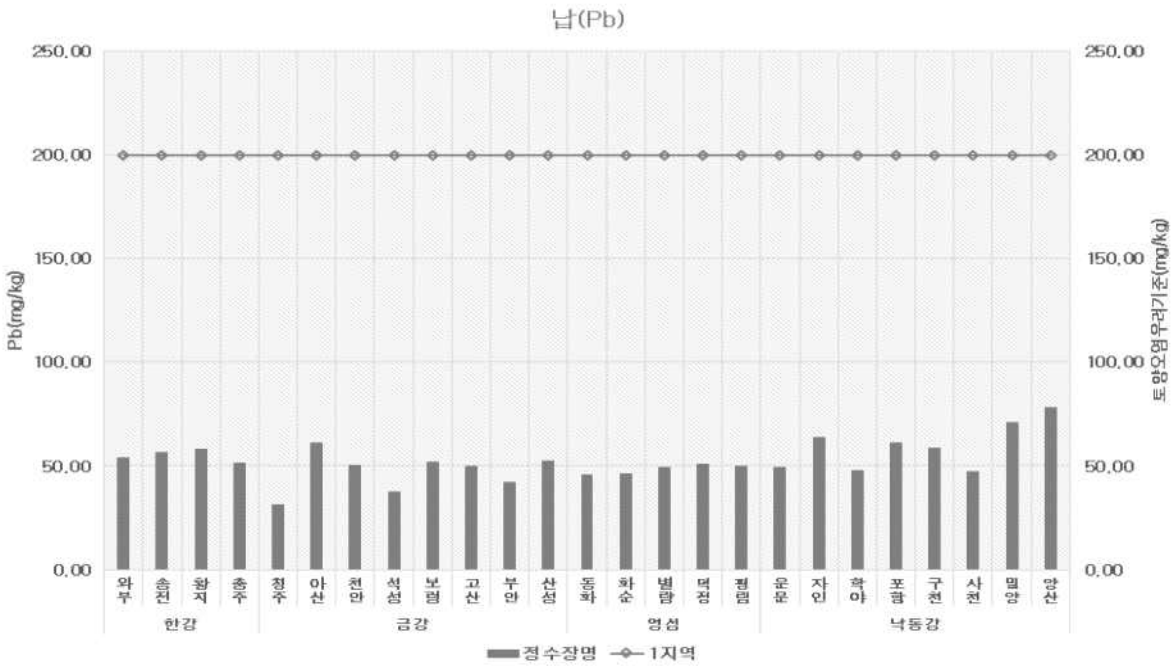
[그림 3.99] 공정별(일반) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과

❑ 납(Pb)

○ 일반공정 정수슬러지 전수조사 결과 납(Pb)의 1지역 기준(200 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



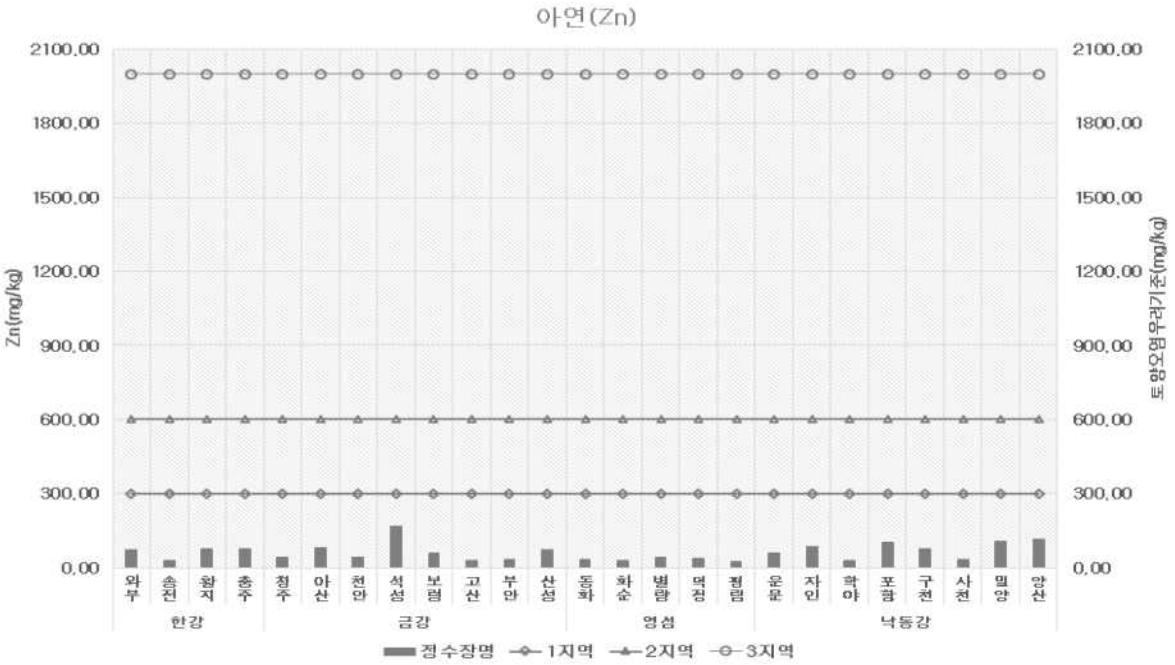
[그림 3.100] 공정별(일반) 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과



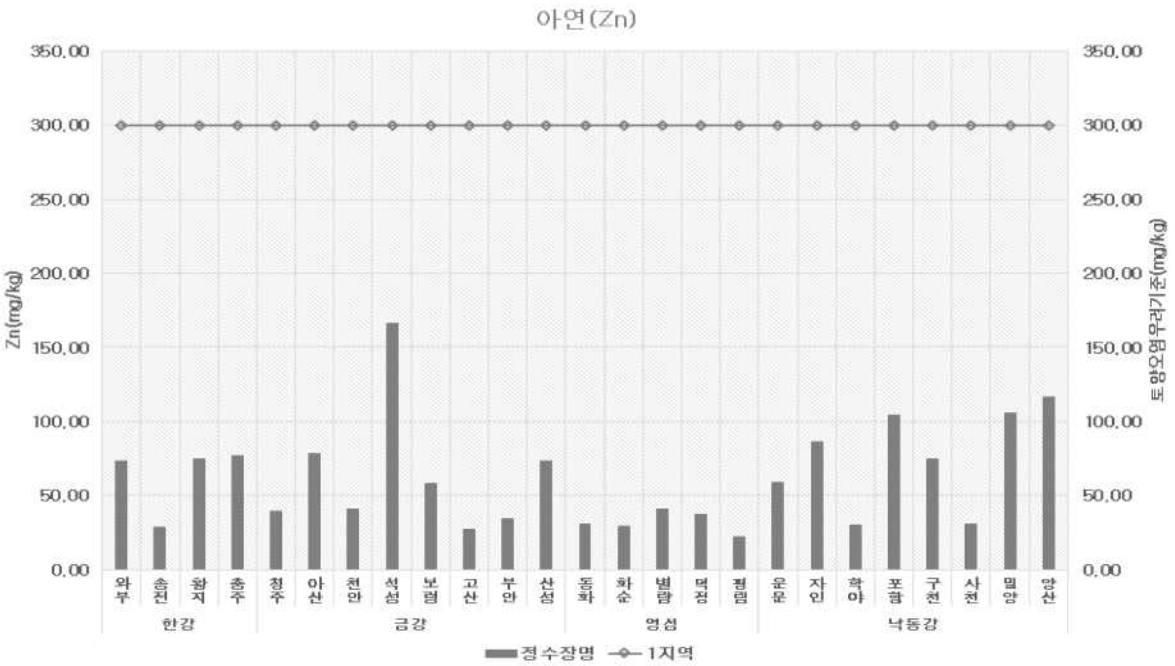
[그림 3.101] 공정별(일반) 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과

❑ 아연(Zn)

○ 일반공정 정수슬러지 전수조사 결과 아연(Zn)의 1지역 기준(300 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



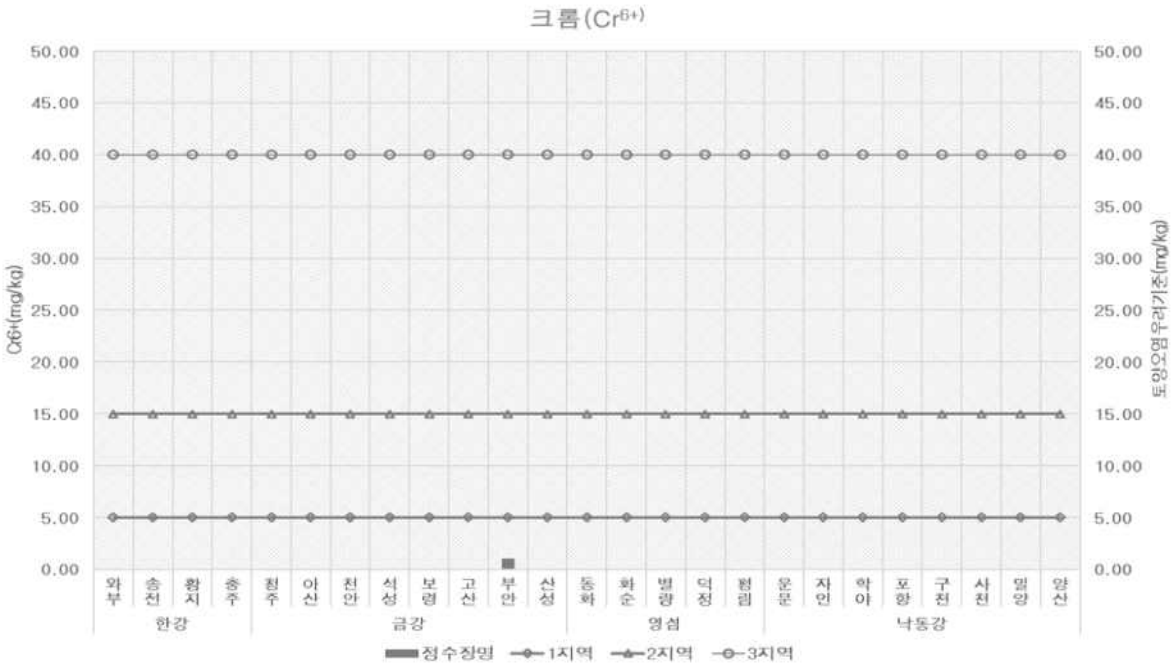
[그림 3.102] 공정별(일반) 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과



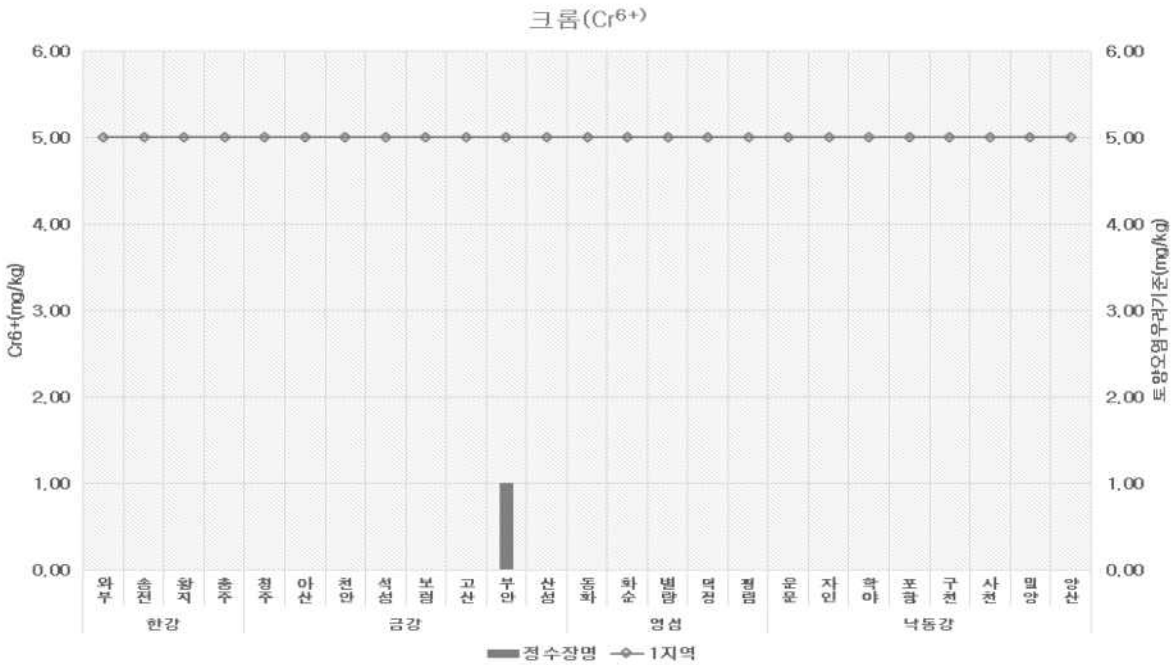
[그림 3.103] 공정별(일반) 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과

❑ 크롬(Cr^{6+})

○ 일반공정 정수슬러지 전수조사 결과 크롬(Cr^{6+}) 1지역 기준(5 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



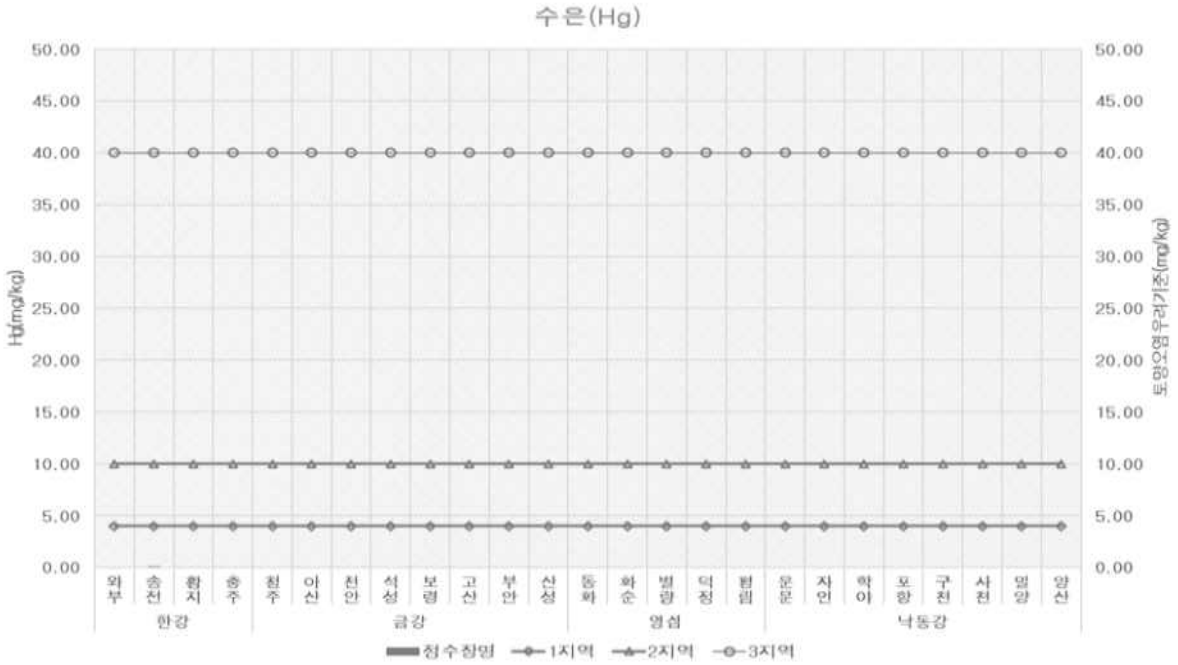
[그림 3.104] 공정별(일반) 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 분석결과



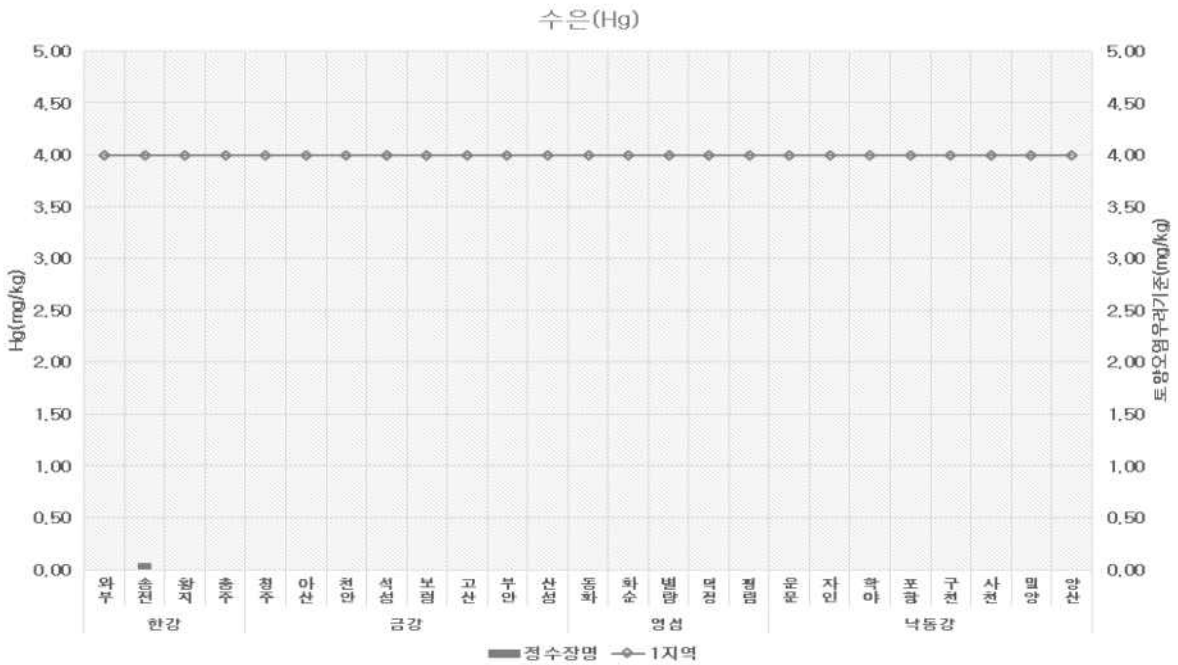
[그림 3.105] 공정별(일반) 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 세부 분석결과

❑ 수은(Hg)

○ 일반공정 정수슬러지 전수조사 결과 수은(Hg)의 1지역 기준(4 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.106] 공정별(일반) 정수슬러지 내 수은(Hg) 분석결과

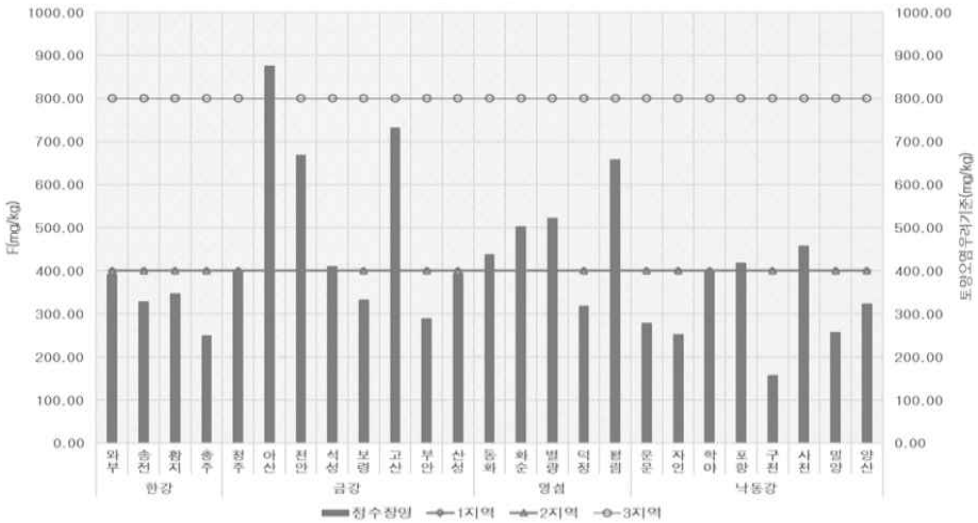


[그림 3.107] 공정별(일반) 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과

❑ 불소(F)

○ 일반공정 슬러지 전수조사 결과 불소(F)의 1, 2지역 기준(400 mg/kg)을 초과하는 정수장은 10개소가 있으며 3지역 기준(800 mg/kg)을 초과하는 정수장은 1개소가 있음

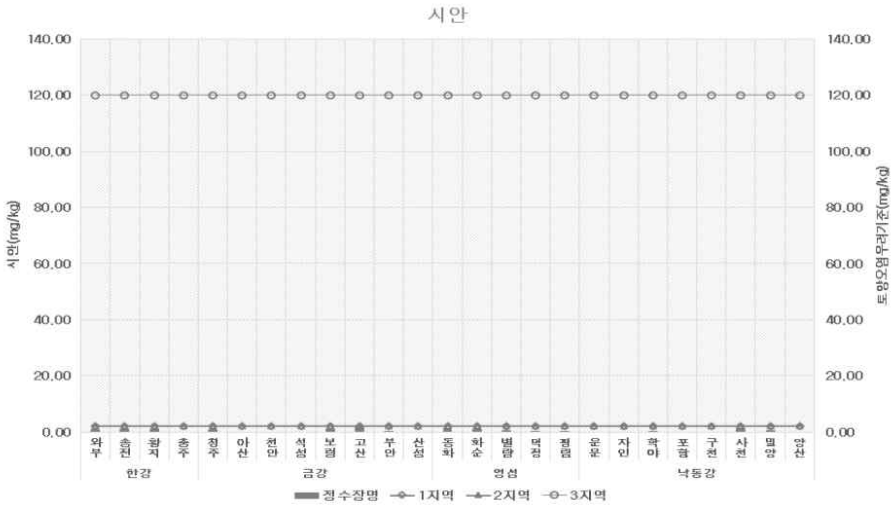
○ 불소(F) 검출량이 금강 유역의 아산 정수장(875 mg/kg), 금강 유역의 고산 정수장(668 mg/kg), 금강 유역의 천안 정수장(731 mg/kg) 순으로 높게 검출됨



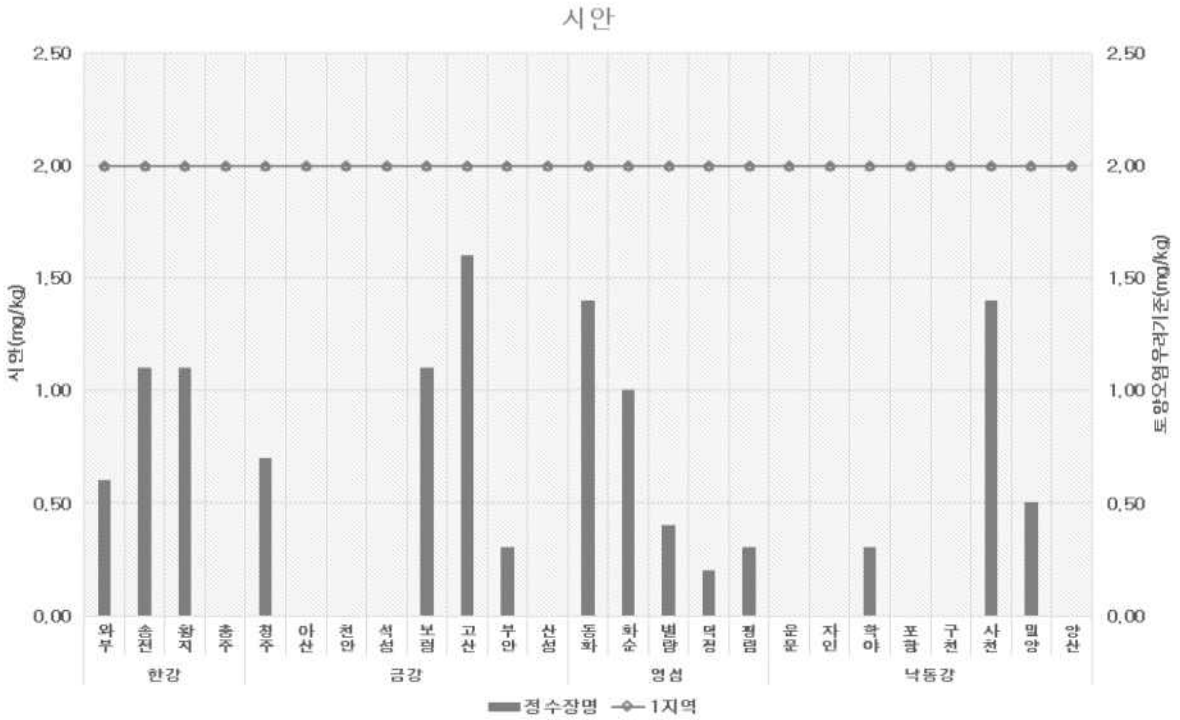
[그림 3.108] 공정별(일반) 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과

❑ 시안(CN)

○ 일반공정 정수슬러지 전수조사 결과 시안의 1, 2지역 기준(2 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



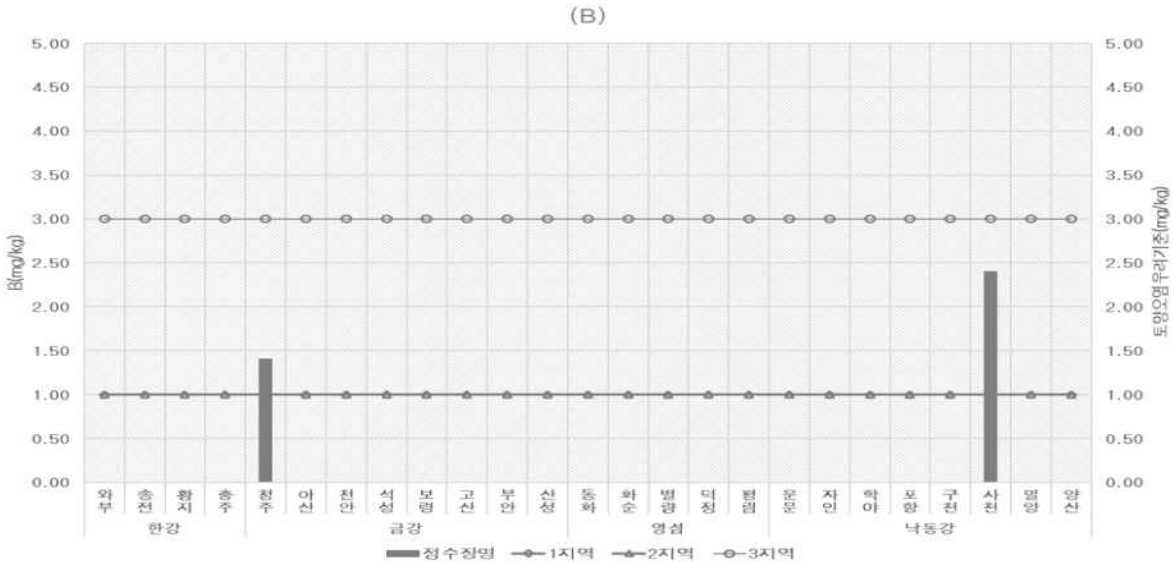
[그림 3.109] 공정별(일반) 정수슬러지 내 시안 분석결과



[그림 3.110] 공정별(일반) 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과

❑ 벤젠(B)

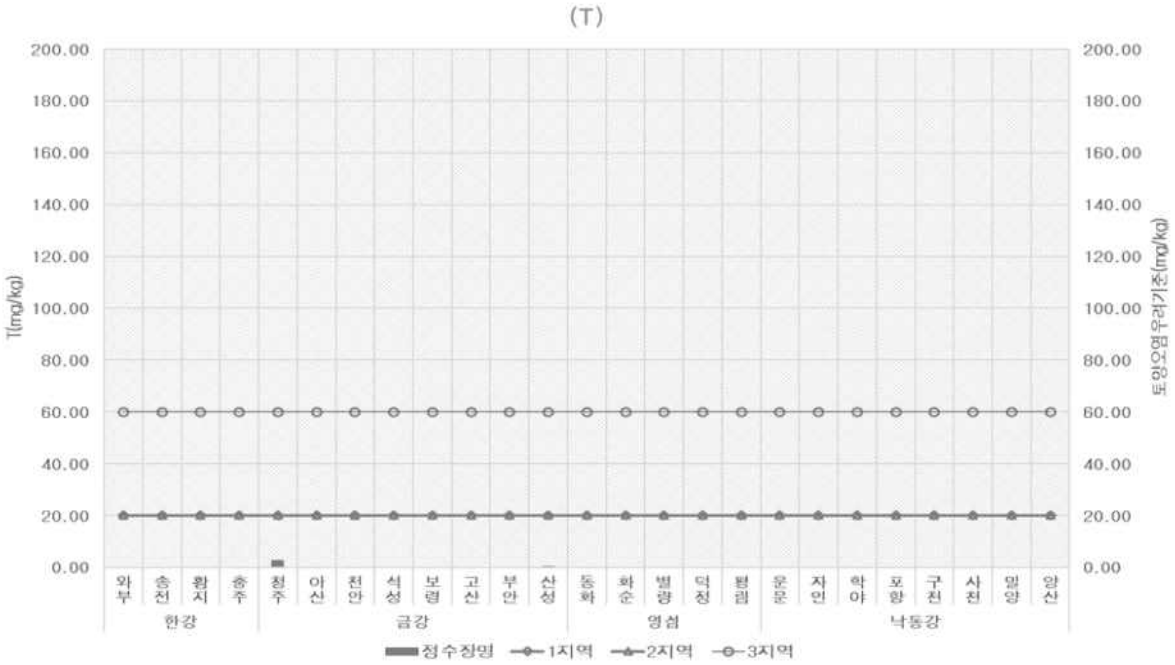
○ 일반공정별 정수슬러지 전수조사 결과 벤젠의 1, 2지역 기준(1 mg/kg)을 초과하는 정수장은 2개소가 있으며 벤젠검출량이 낙동강 유역의 사천 정수장(2.4 mg/kg), 금강 유역의 청주 정수장(1.4 mg/kg) 순으로 검출됨



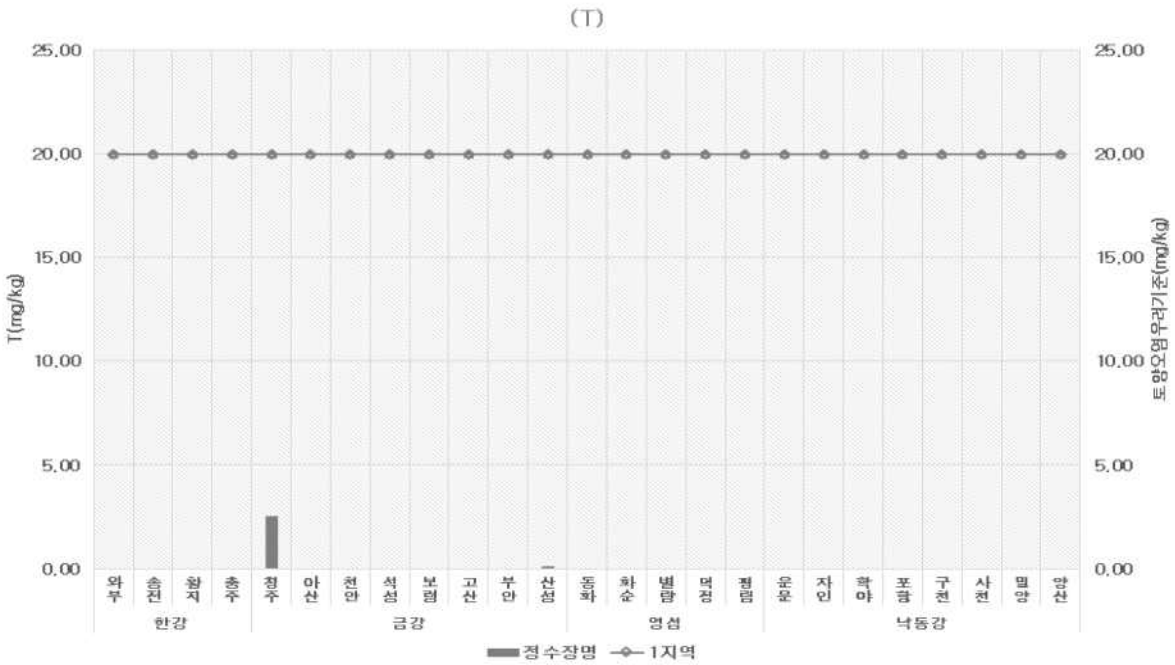
[그림 3.111] 공정별(일반) 정수슬러지 내 벤젠 분석결과

❑ 톨루엔(T)

○ 일반공정 정수슬러지 전수조사 결과 톨루엔의 1, 2지역 기준(20 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.112] 공정별(일반) 정수슬러지 내 톨루엔 분석결과



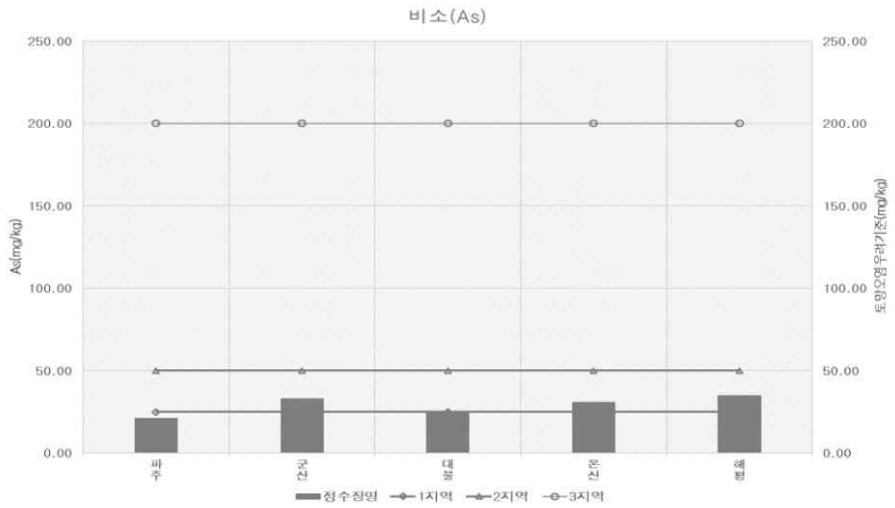
[그림 3.113] 공정별(일반) 정수슬러지 내 톨루엔 세부 분석결과

2) 공업용수 공급정수장

❑ 비소(As)

○ 공업공정 정수슬러지 전수조사 결과 비소(As) 1지역 기준(25 mg/kg)을 초과하는 정수장은 4개소가 있음

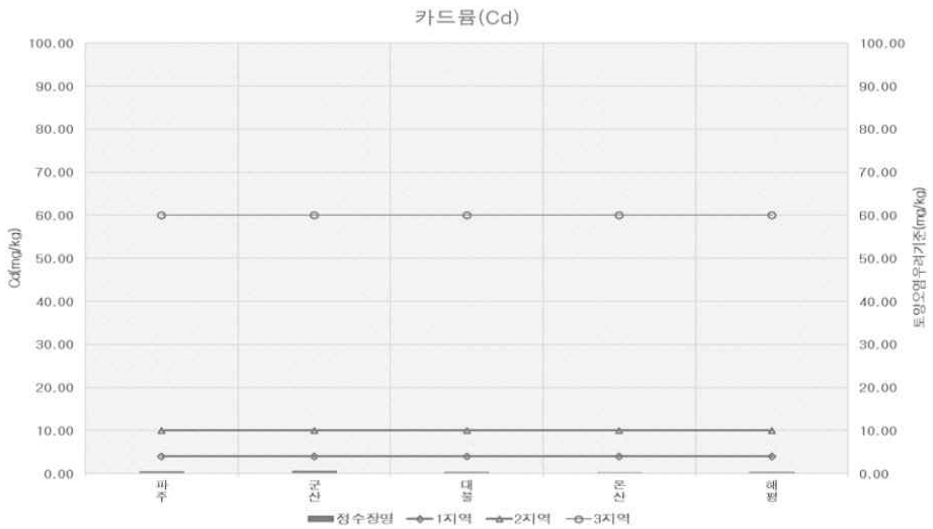
○ 비소검출량이 낙동강 유역의 해평 정수장(34.86 mg/kg), 금강 유역의 군산 정수장 (32.95 mg/kg), 낙동강 유역의 은산 정수장(30.67 mg/kg) 순으로 높게 검출됨



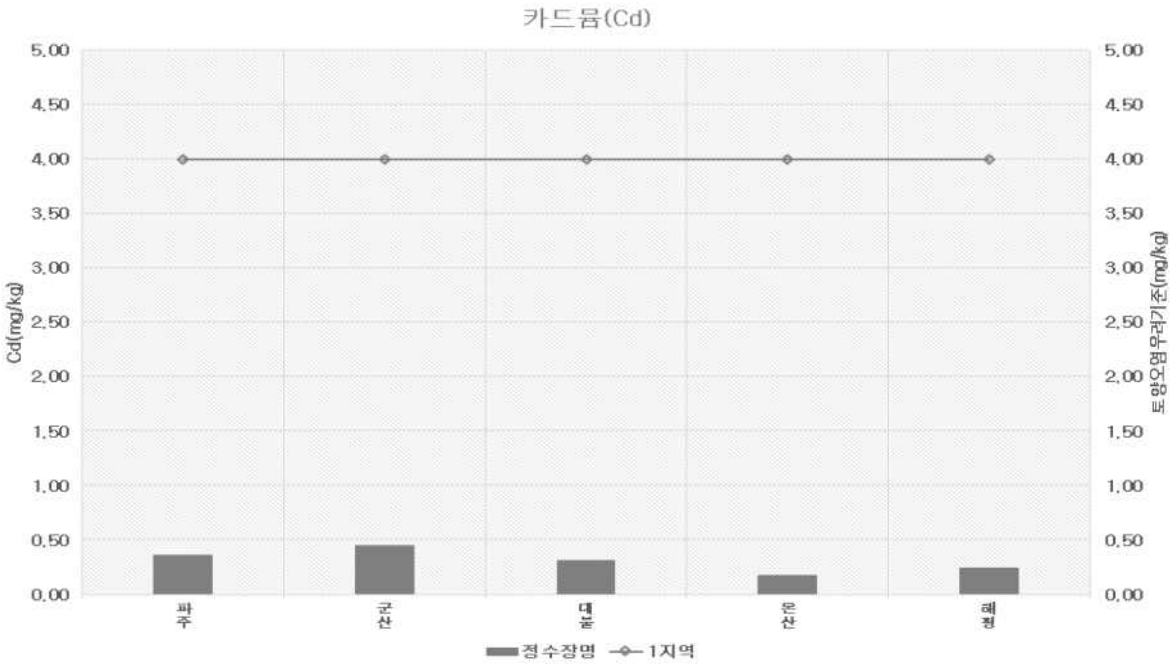
[그림 3.114] 공정별(공업) 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과

❑ 카드뮴(Cd)

○ 공업공정 정수슬러지 전수조사 결과 카드뮴(Cd)의 1지역 기준(4 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



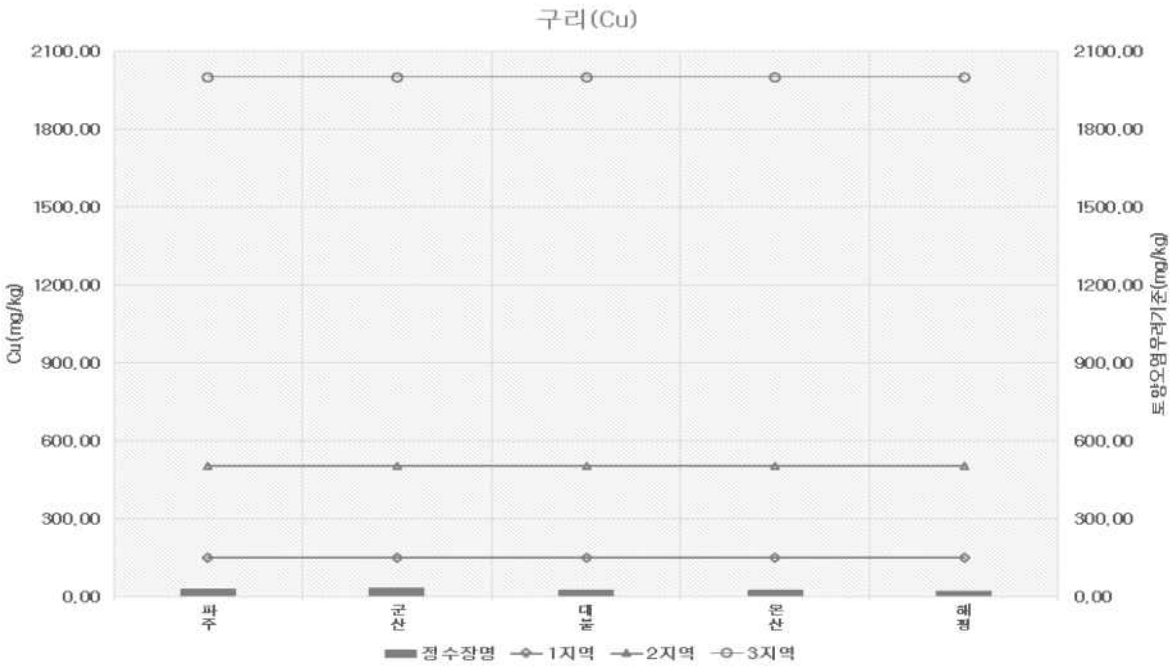
[그림 3.115] 공정별(공업) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과



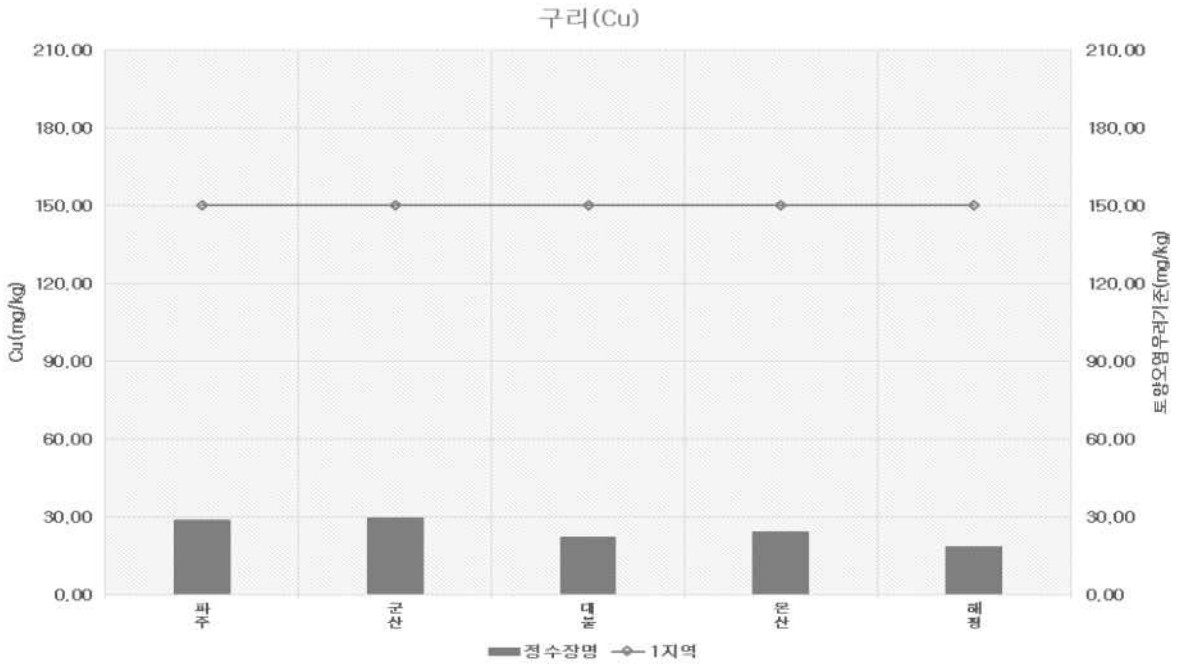
[그림 3.116] 공정별(공업) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과

❑ 구리(Cu)

○ 공업공정 정수슬러지 전수조사 결과 구리(Cu)의 1지역 기준(150 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



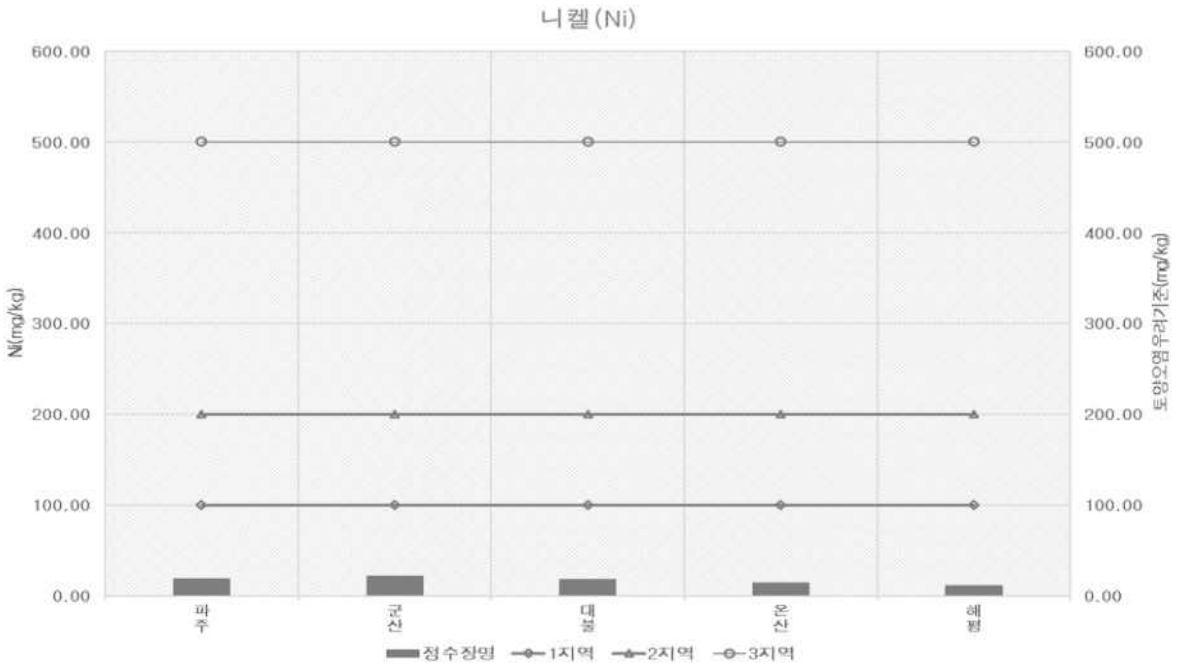
[그림 3.117] 공정별(공업) 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과



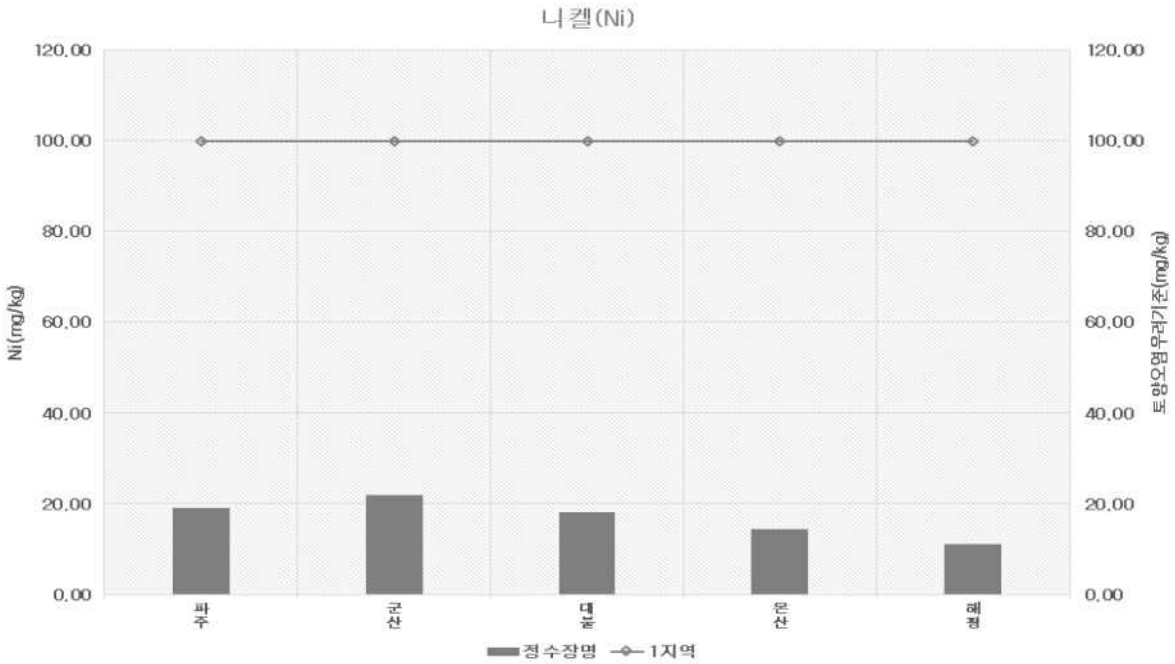
[그림 3.118] 공정별(공업) 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과

❑ 니켈(Ni)

○ 공업공정 정수슬러지 전수조사 결과 니켈(Ni)의 1지역 기준(100 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



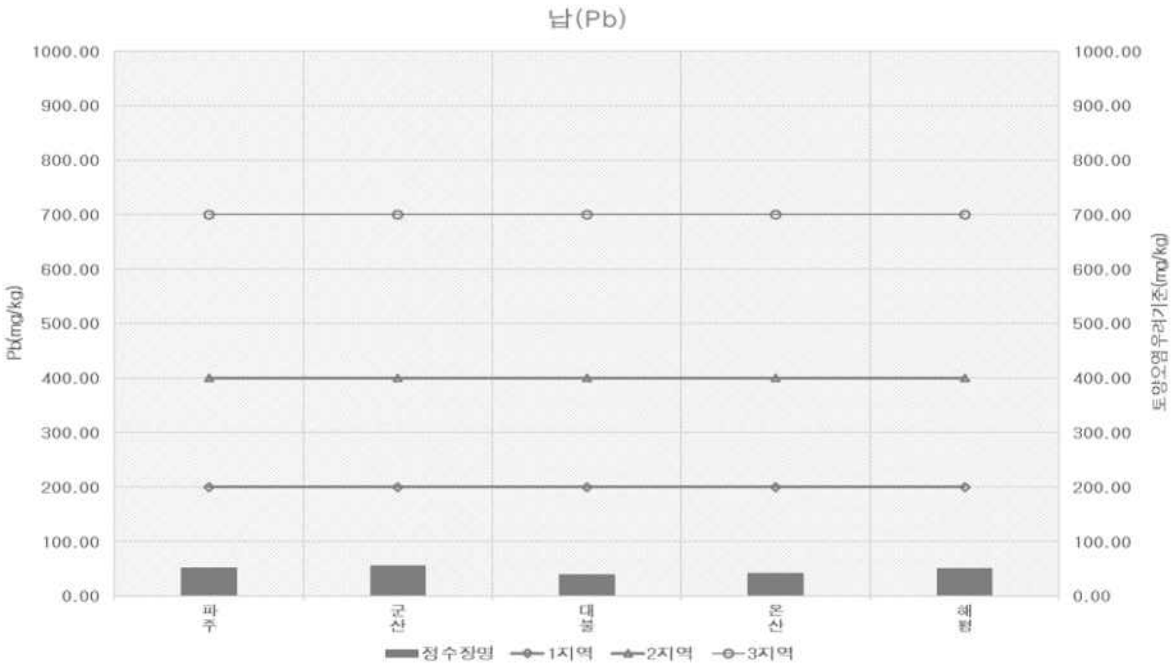
[그림 3.119] 공정별(공업) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과



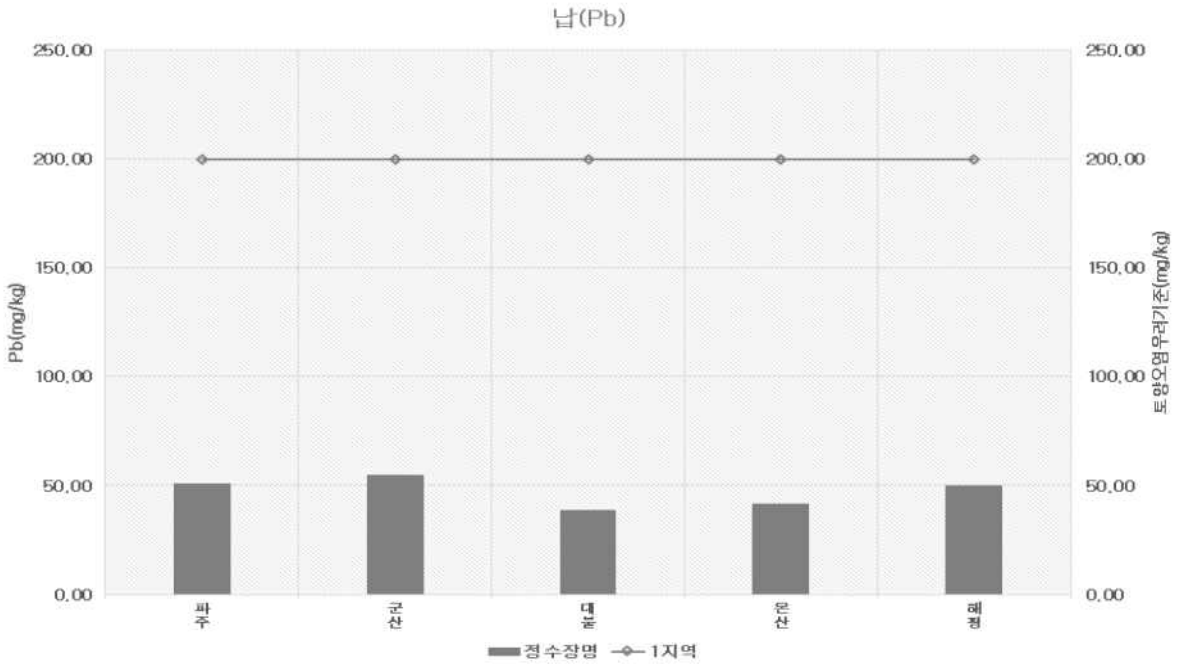
[그림 3.120] 공정별(공업) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과

❑ 납(Pb)

○ 공업공정 정수슬러지 전수조사 결과 납(Pb)의 1지역 기준(200 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



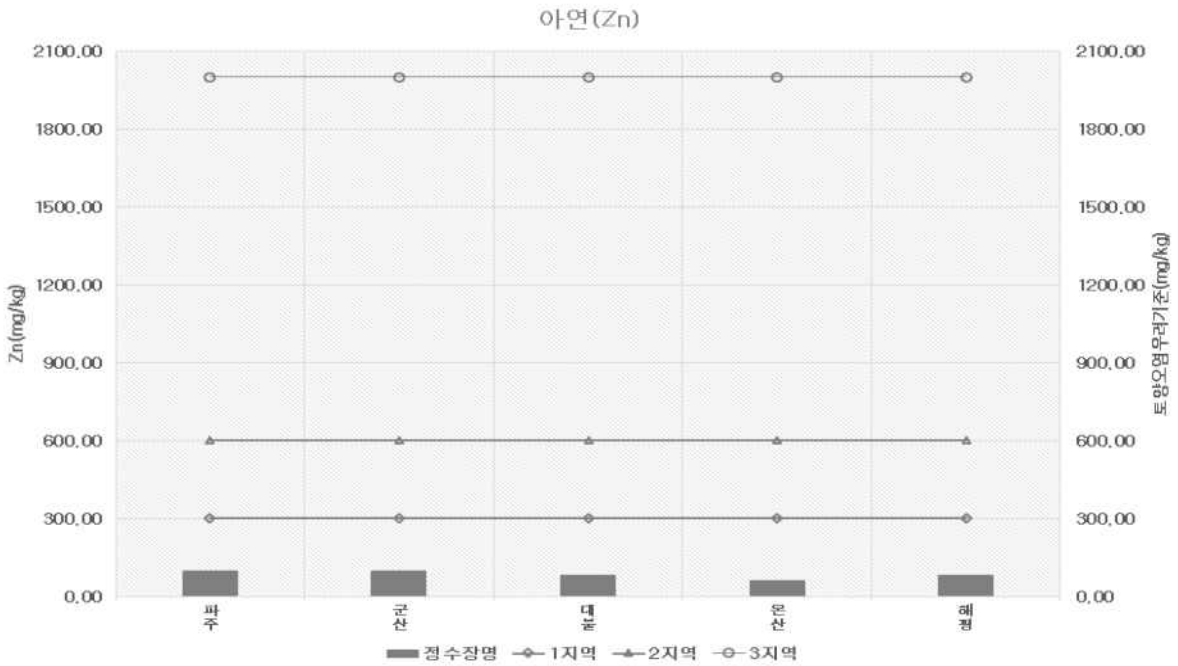
[그림 3.121] 공정별(공업) 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과



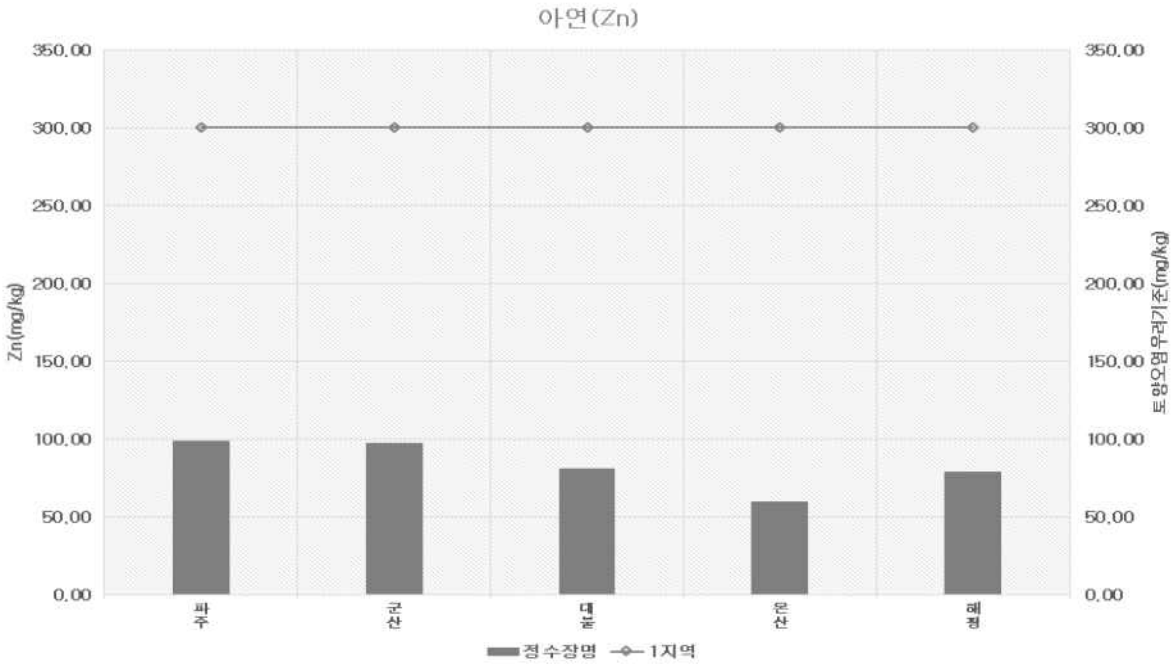
[그림 3.122] 공정별(공업) 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과

❑ 아연(Zn)

○ 공업공정 정수슬러지 전수조사 결과 아연(Zn)의 1지역 기준(300 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



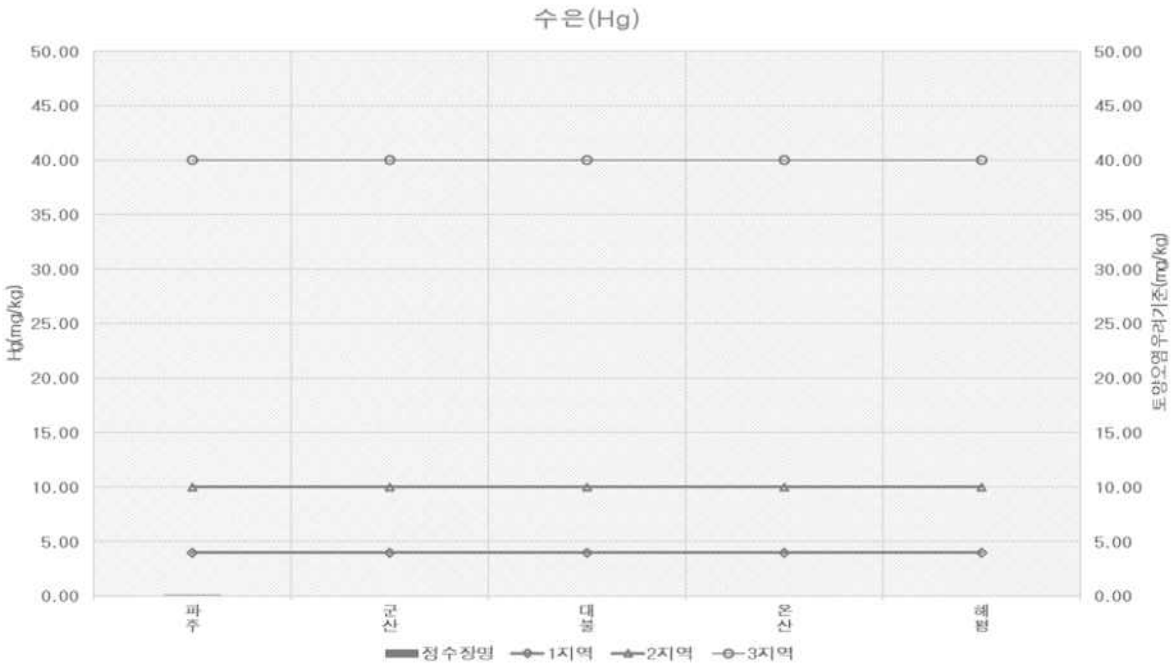
[그림 3.123] 공정별(공업) 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과



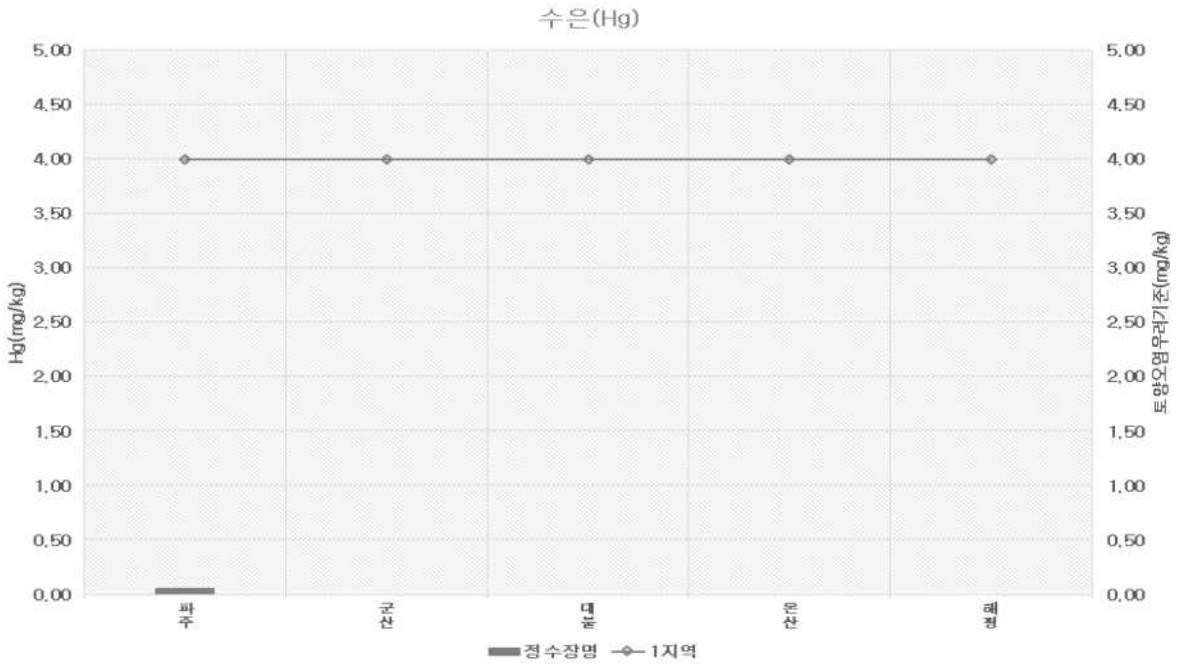
[그림 3.124] 공정별(공업) 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과

❑ 수은(Hg)

○ 공업공정 정수슬러지 전수조사 결과 수은(Hg)의 1지역 기준(4 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



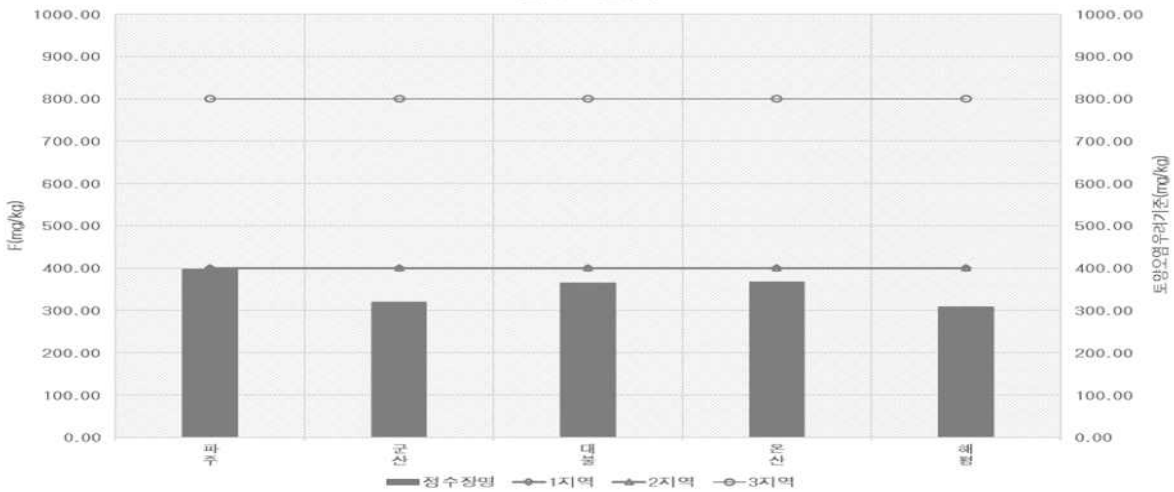
[그림 3.125] 공정별(공업) 정수슬러지 내 수은(Ag) 분석결과



[그림 3.126] 공정별(공업) 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과

❑ 불소(F)

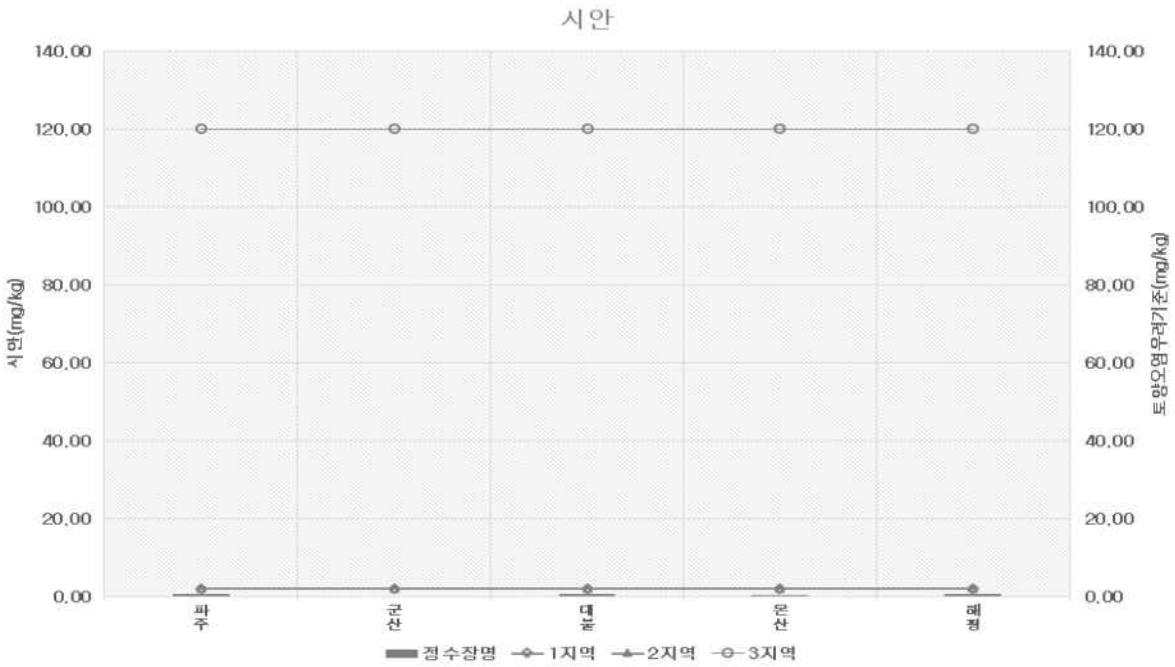
○ 공업공정 정수슬러지 전수조사 결과 불소(F)의 1, 2지역 기준(400 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



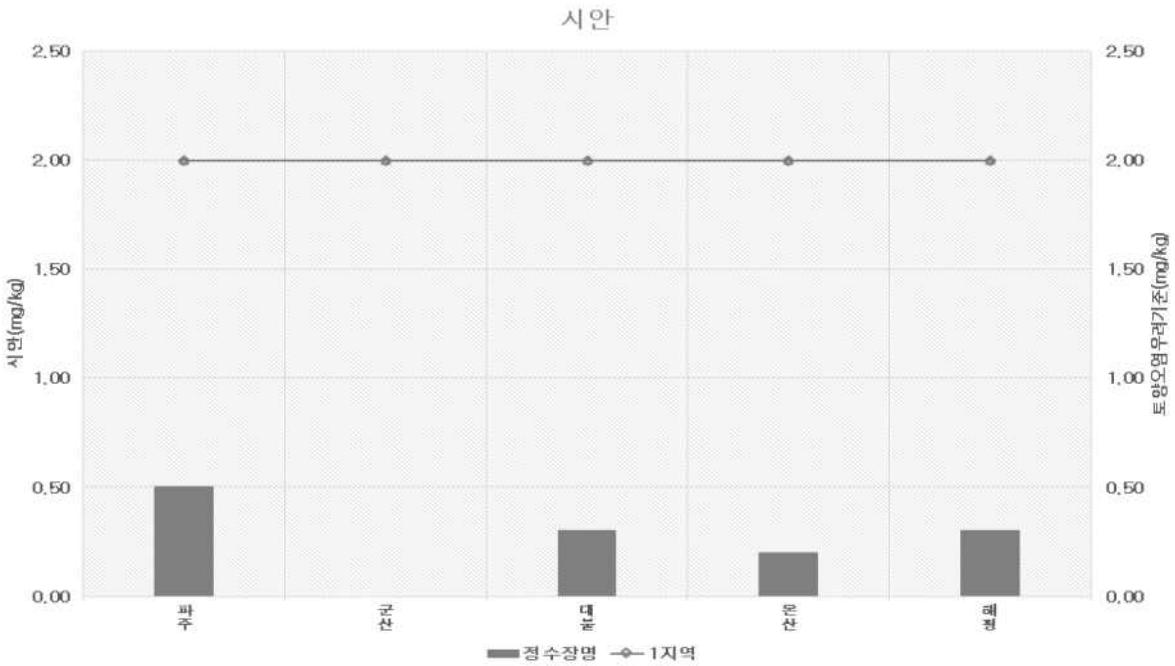
[그림 3.127] 공정별(공업) 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과

❑ 시안(CN)

○ 공업공정 정수슬러지 전수조사 결과 시안의 1, 2지역 기준(2 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.128] 공정별(공업) 정수슬러지 내 시안 분석결과



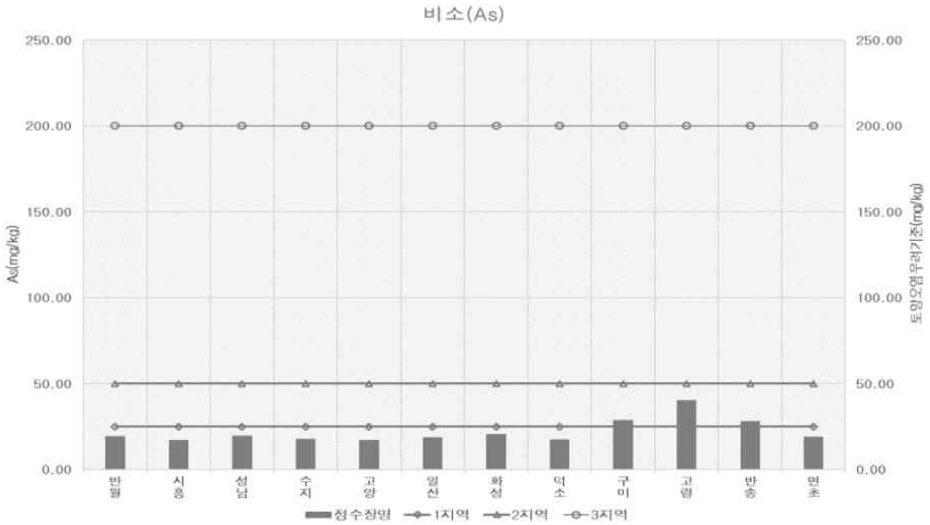
[그림 3.129] 공정별(공업) 정수슬러지 내 시안 세부 분석결과

3) 고도처리공정

❑ 비소(As)

○ 고도처리공정 정수슬러지 전수조사 결과 비소(As)의 1지역 기준(25 mg/kg)을 초과하는 정수장은 3개소가 있음

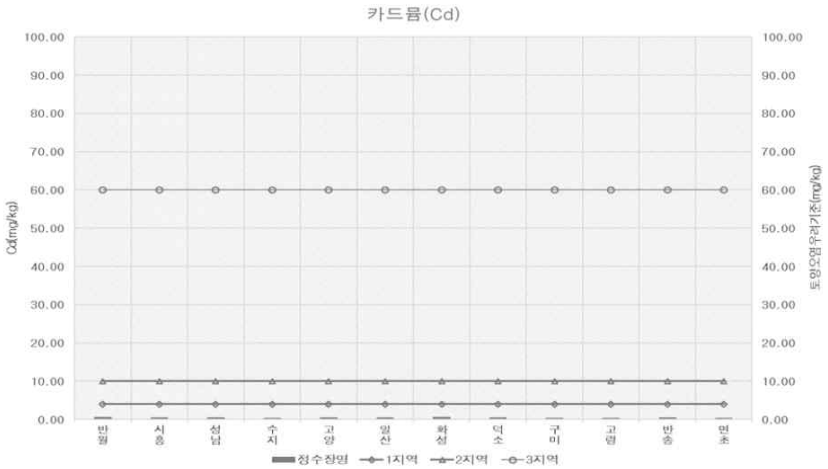
○ 비소검출량이 낙동강 유역의 고령 정수장(39.95 mg/kg), 구미 정수장 (28.44 mg/kg), 반송 정수장 (27.69 mg/kg) 순으로 높게 검출됨



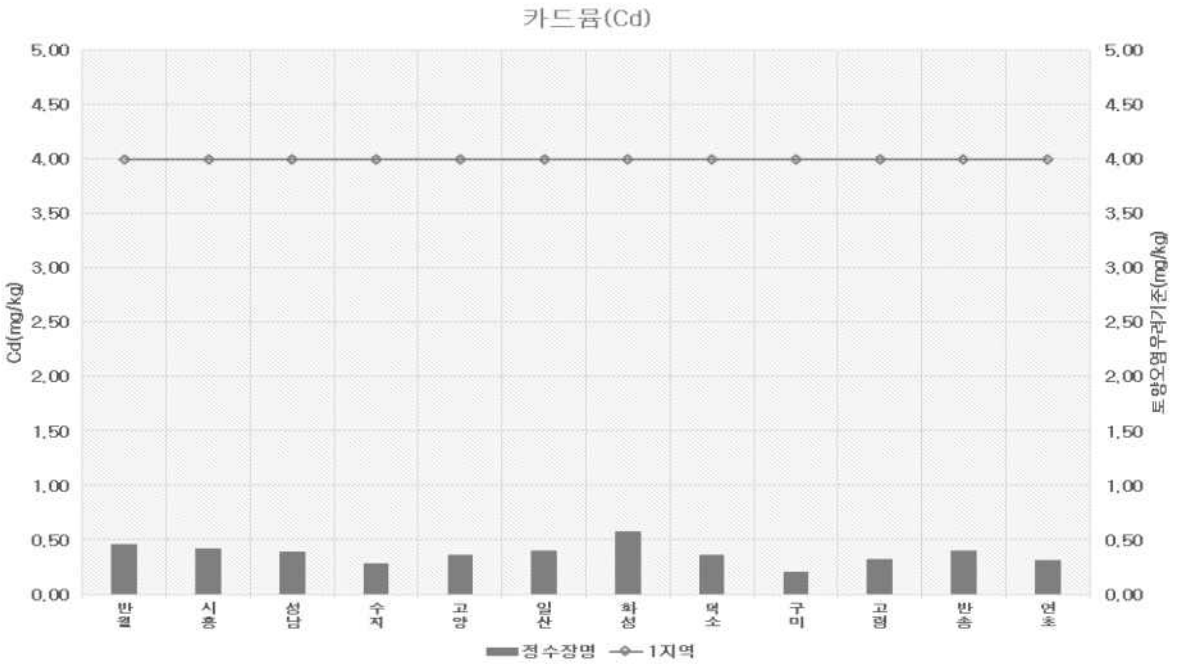
[그림 3.130] 공정별(고도) 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과

❑ 카드뮴(Cd)

○ 고도공정 정수슬러지 전수조사 결과 카드뮴(Cd)의 1지역 기준(4 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



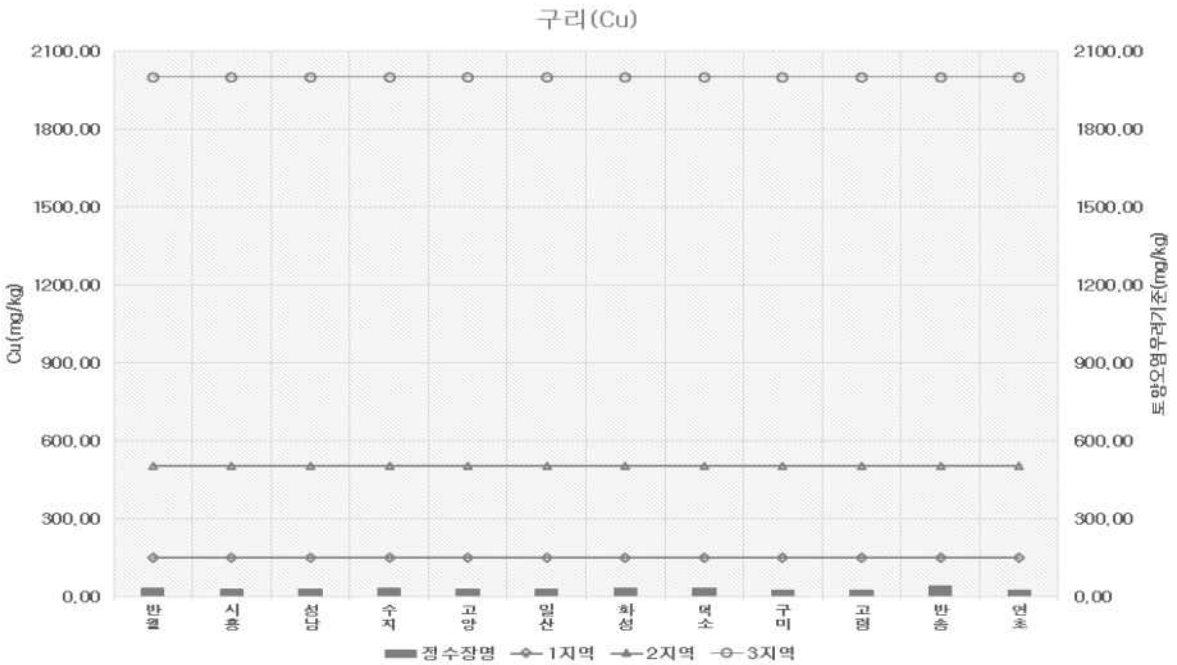
[그림 3.131] 공정별(고도) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과



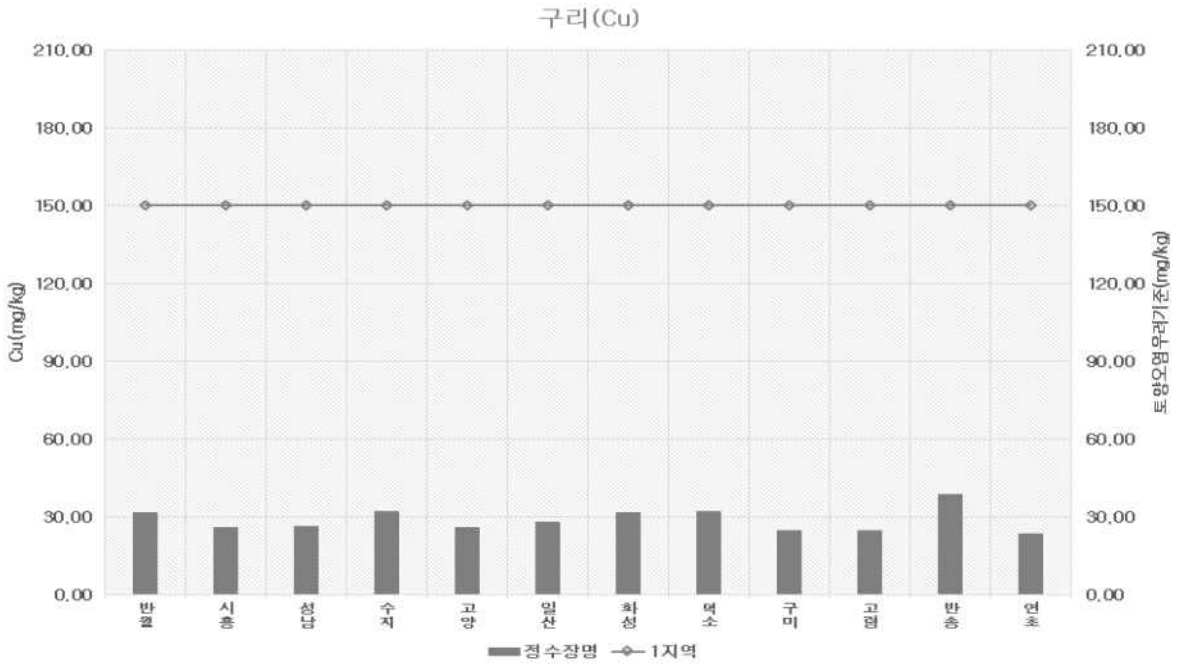
[그림 3.132] 공정별(고도) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과

❑ 구리(Cu)

○ 고도공정 정수슬러지 전수조사 결과 1지역 기준(150 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



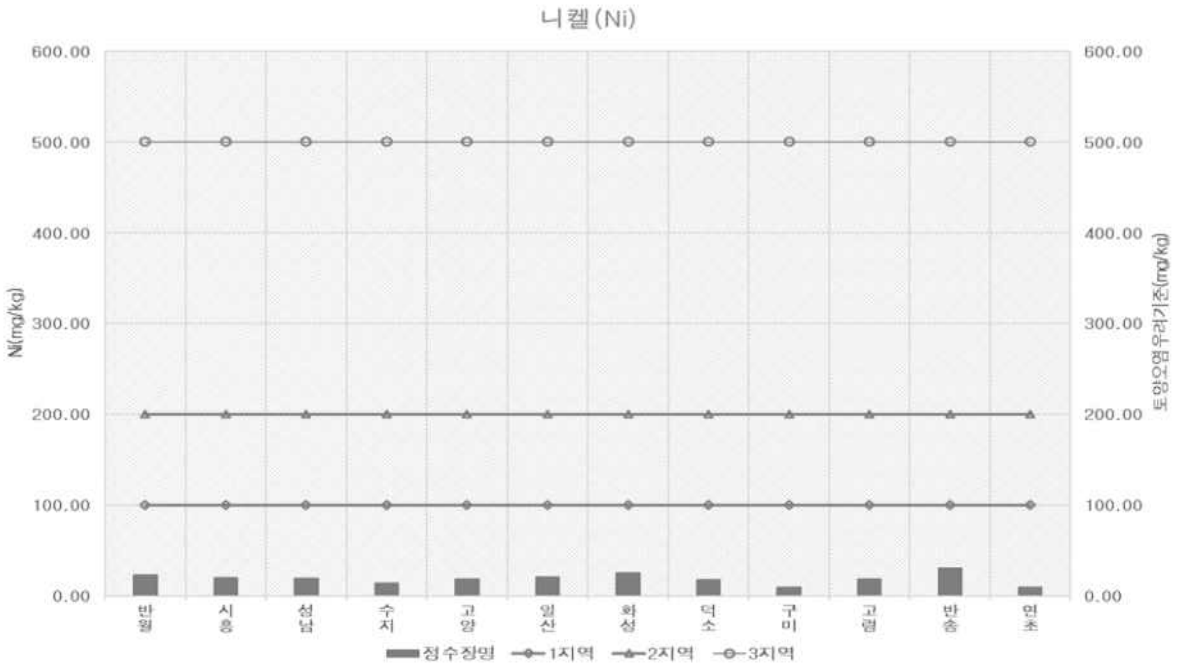
[그림 3.133] 공정별(고도) 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과



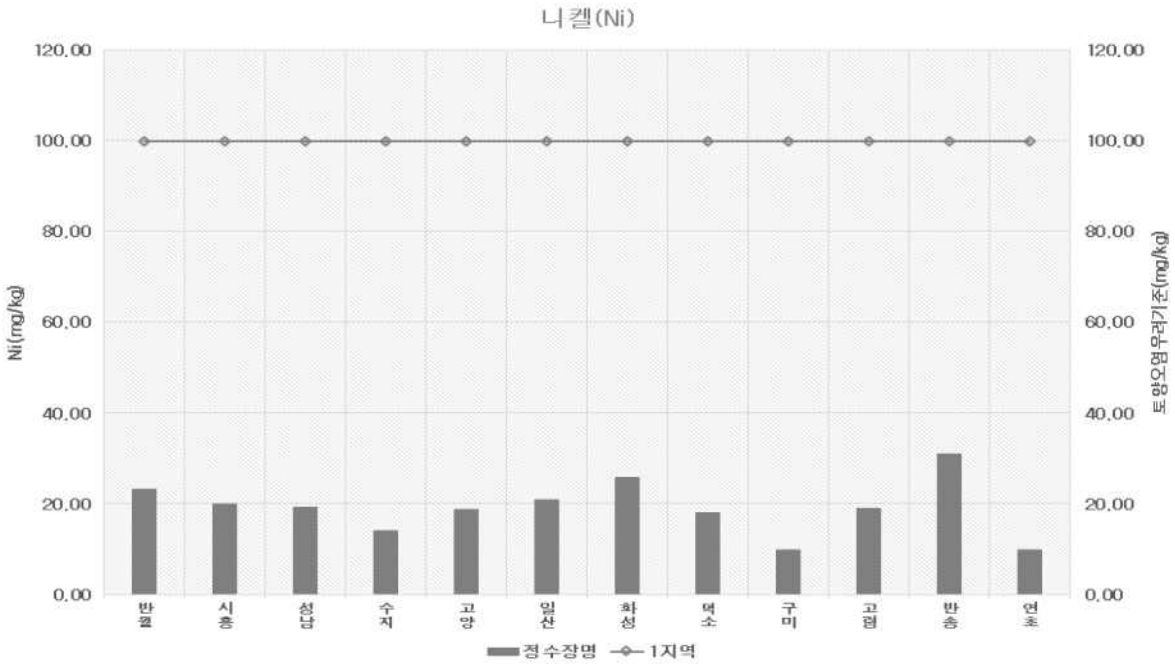
[그림 3.134] 공정별(고도) 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과

❑ 니켈(Ni)

○ 고도공정 정수슬러지 전수조사 결과 1지역 기준(100 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



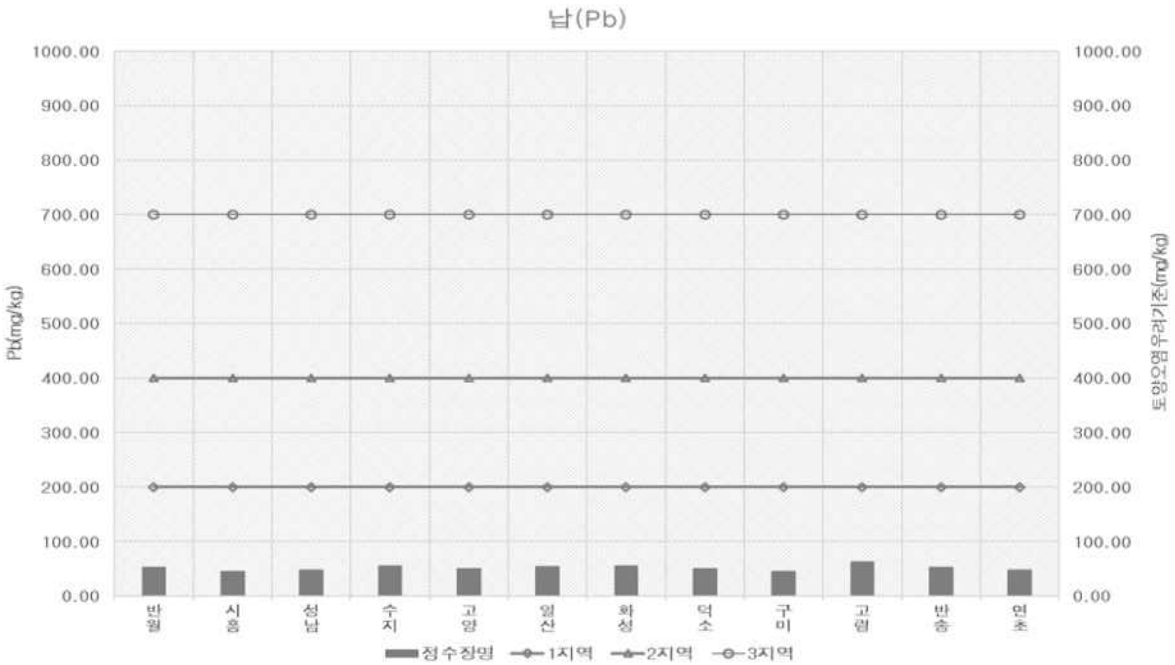
[그림 3.135] 공정별(고도) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과



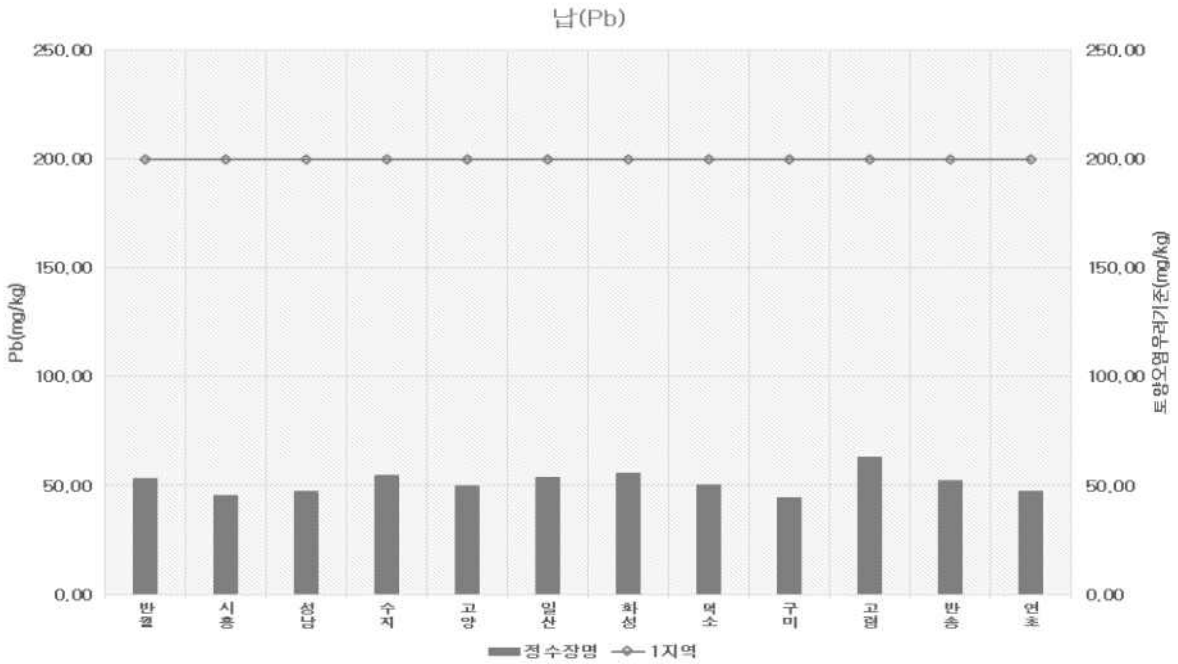
[그림 3.136] 공정별(고도) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과

❑ 납(Pb)

○ 고도공정 정수슬러지 전수조사 결과 납(Pb)의 1지역 기준(200 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



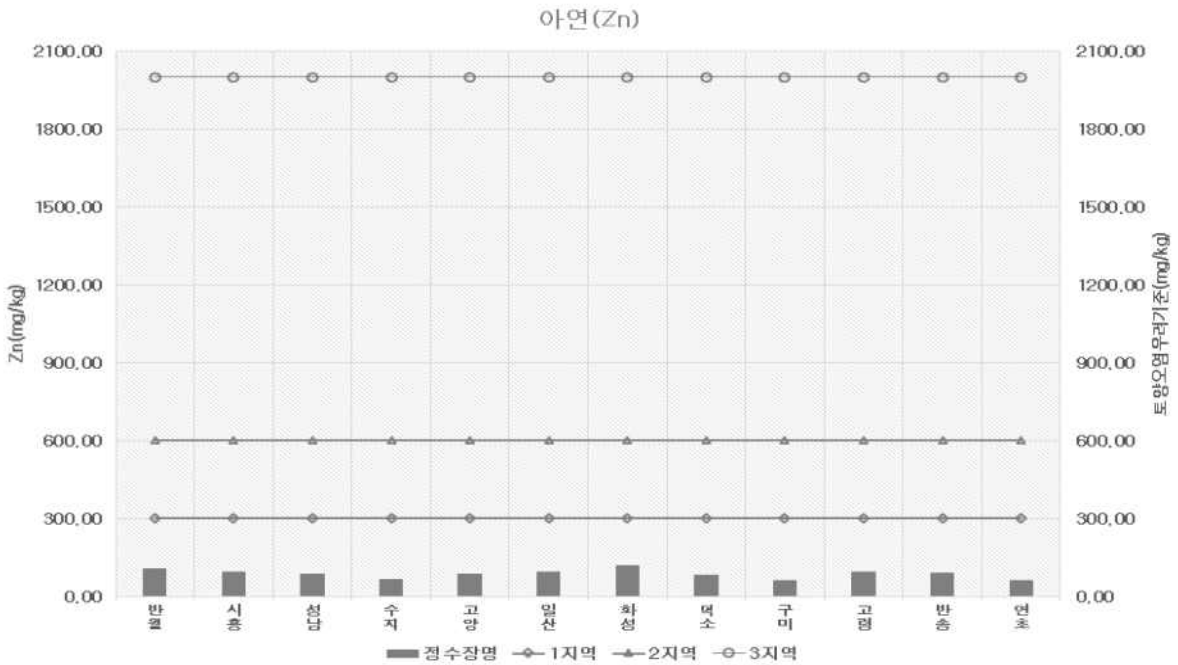
[그림 3.137] 공정별(고도) 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과



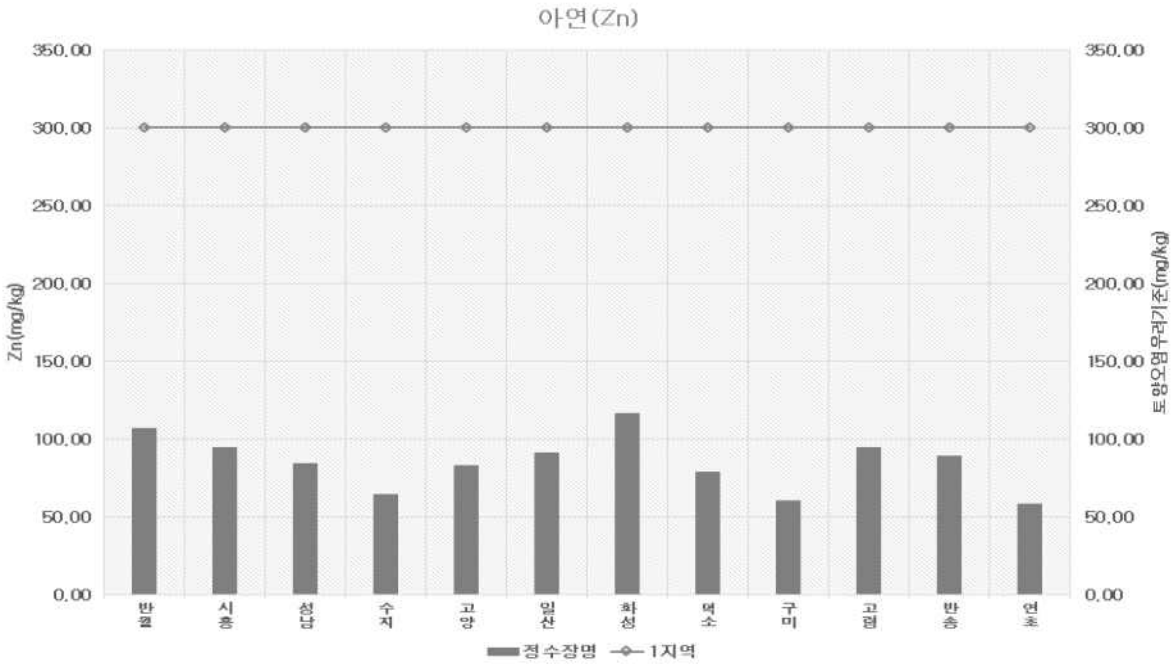
[그림 3.138] 공정별(고도) 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과

❑ 아연(Zn)

○ 고도공정 정수슬러지 전수조사 결과 아연(Zn)의 1지역 기준(300 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



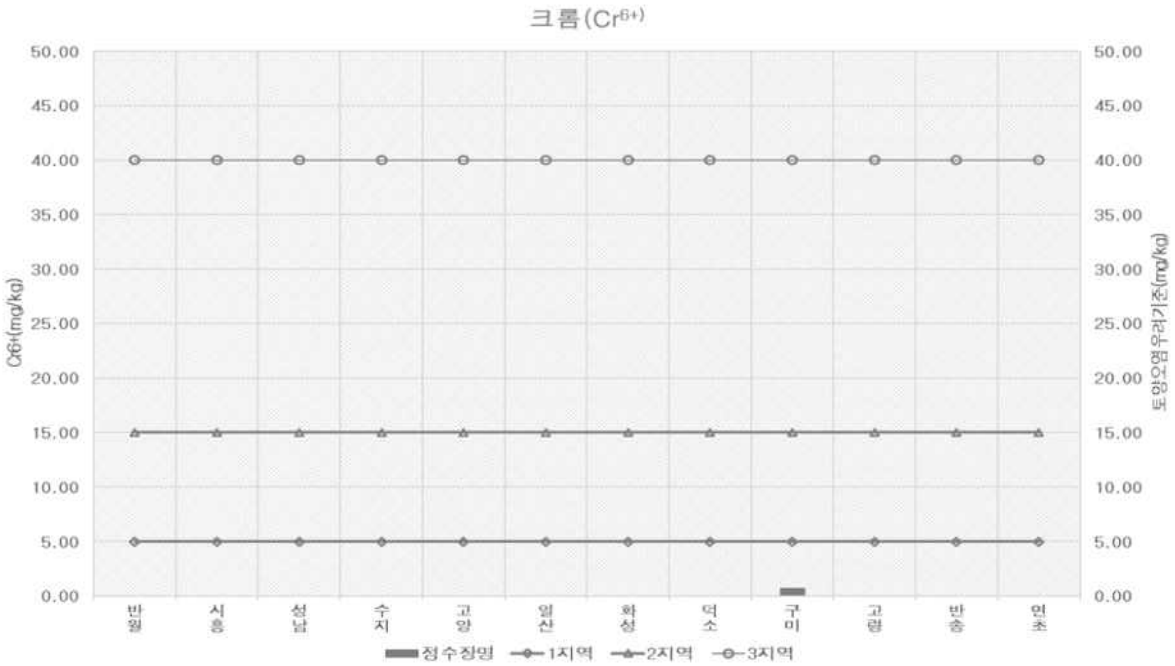
[그림 3.139] 공정별(고도) 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과



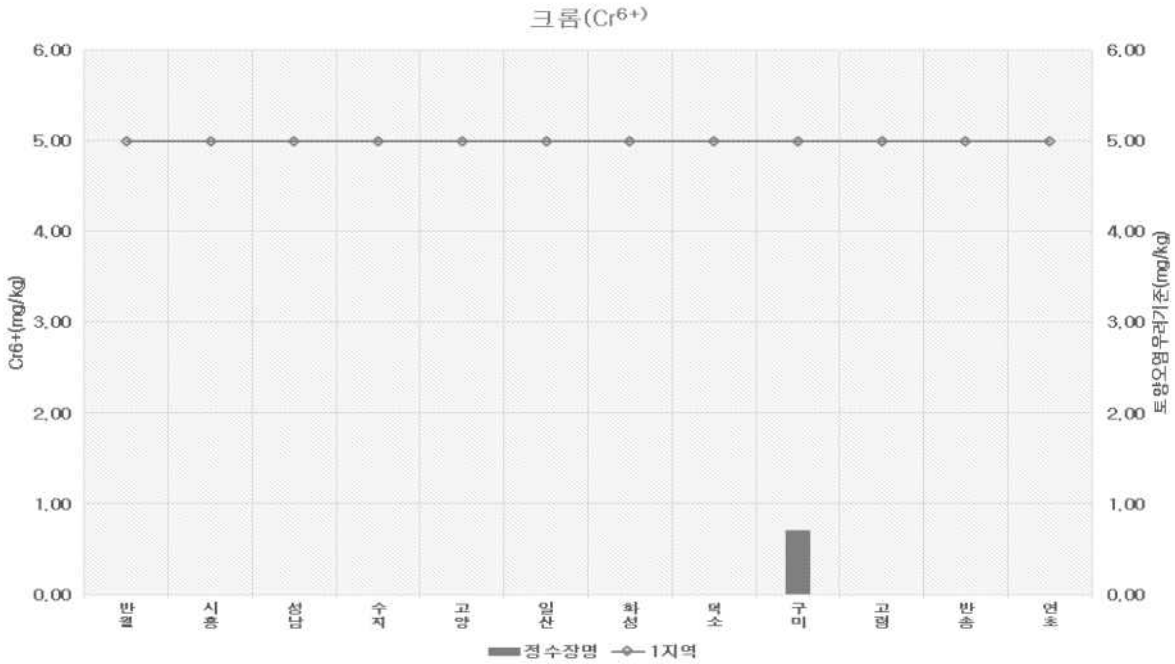
[그림 3.140] 공정별(고도) 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과

❑ 크롬(Cr^{6+})

○ 고도공정 정수슬러지 전수조사 결과 크롬(Cr^{6+})의 1지역 기준(5 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



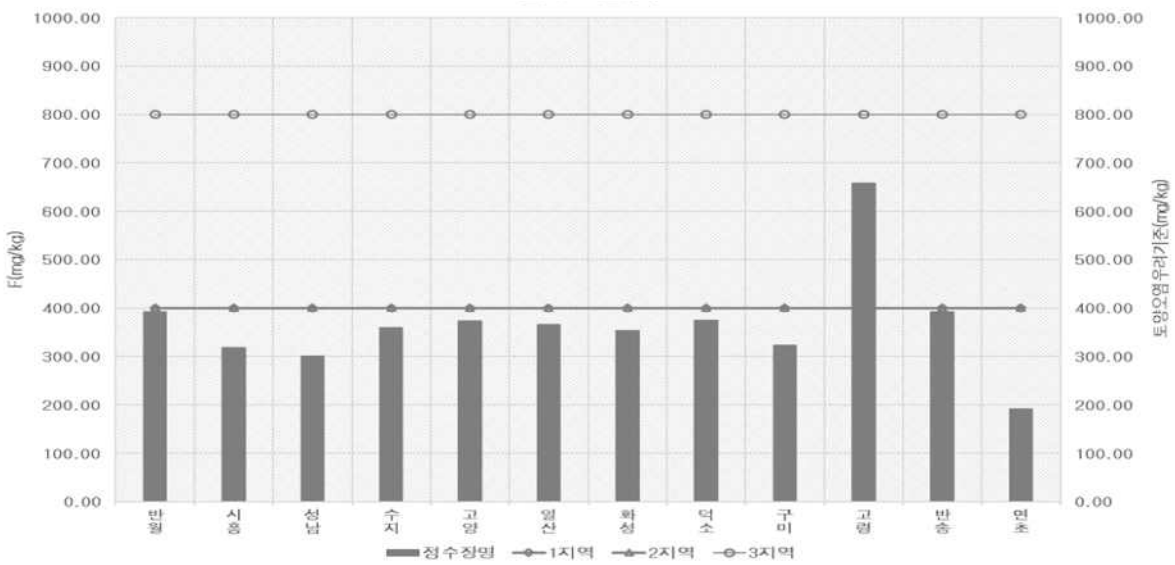
[그림 3.141] 공정별(고도) 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 분석결과



[그림 3.142] 공정별(고도) 정수슬러지 내 크롬(Cr^{6+}) 세부 분석결과

❑ 불소(F)

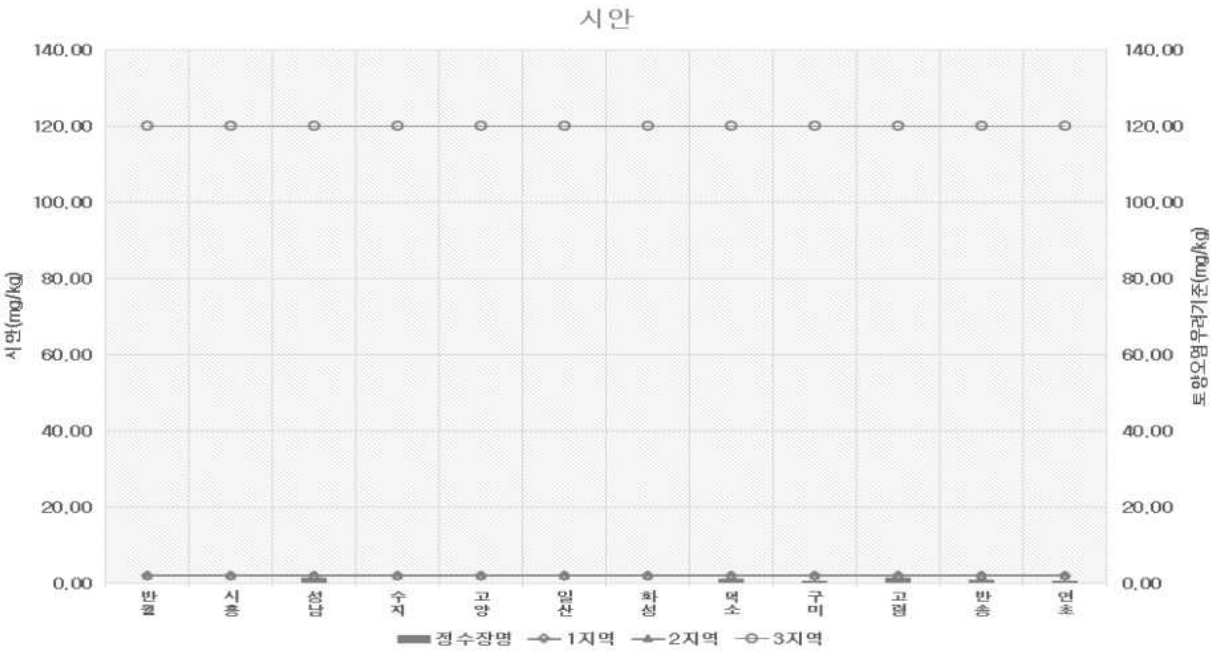
○ 고도공정 정수슬러지 전수조사 결과 불소(F)의 1, 2지역 기준(400 mg/kg)을 초과하는 정수장은 1개소가 있으며 불소(F) 검출량이 낙동강 유역의 고령 정수장(658 mg/kg), 낙동강 유역의 반송 정수장 (392 mg/kg), 한강 유역의 반월 정수장(392 mg/kg) 순으로 높게 검출됨



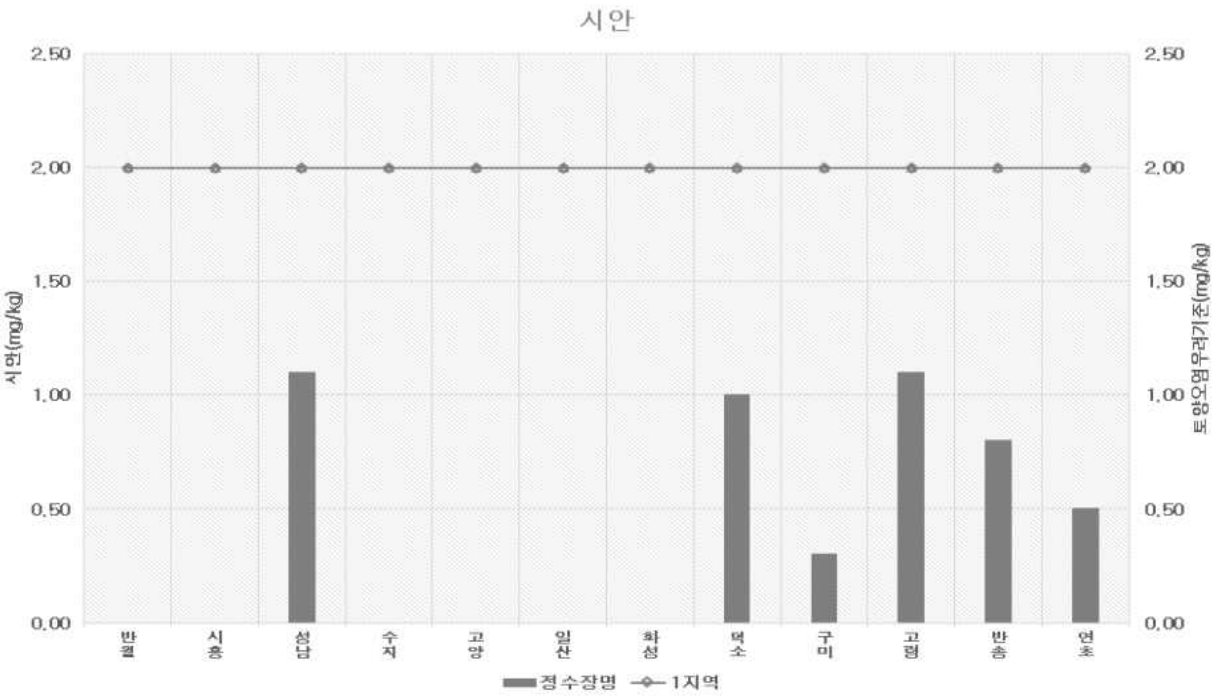
[그림 3.143] 공정별(고도) 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과

❑ 시안(CN)

○ 고도공정 정수슬러지 전수조사 결과 시안의 1지역 기준(2 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



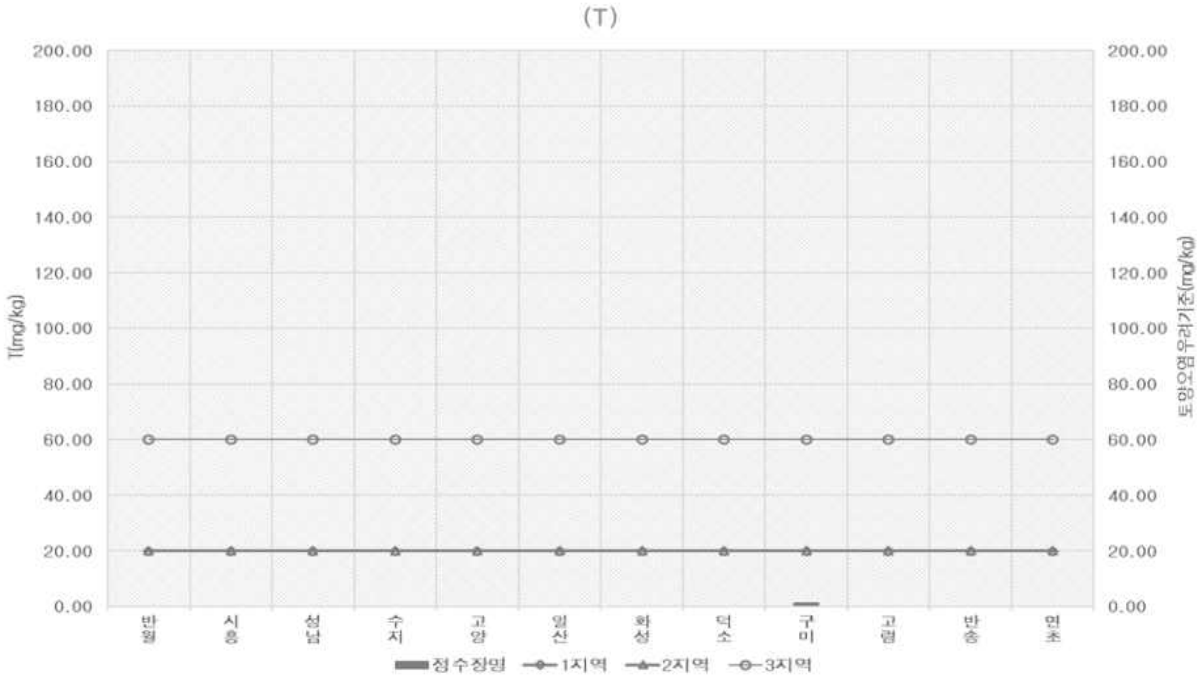
[그림 3.144] 공정별(고도) 정수슬러지 내 시안(CN) 분석결과



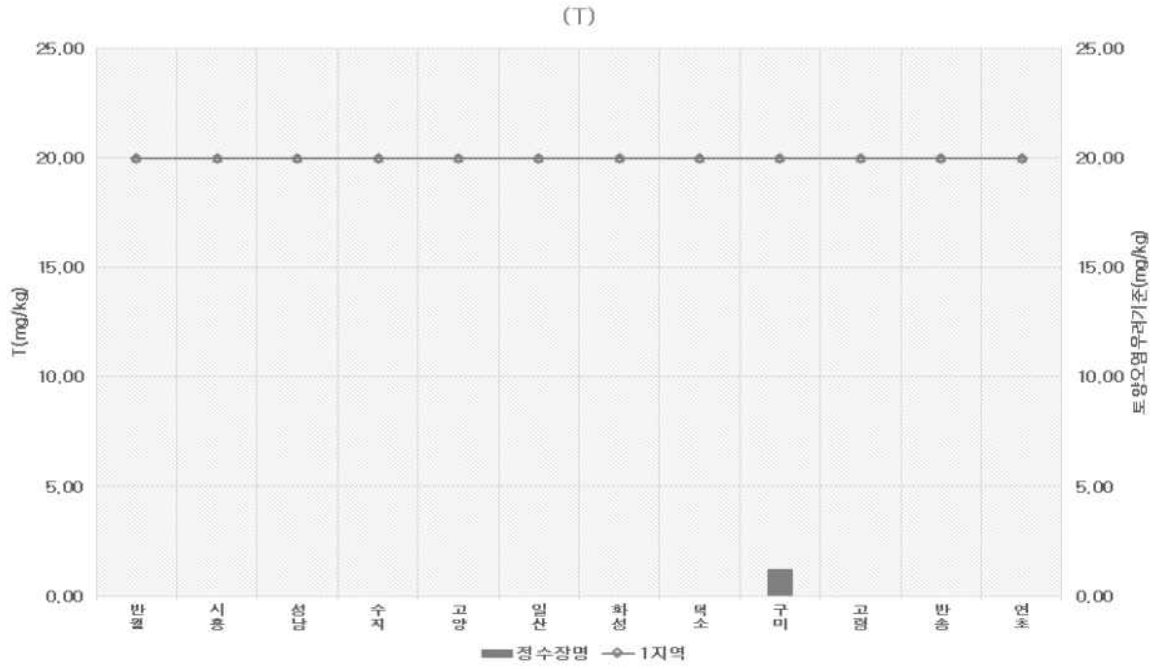
[그림 3.145] 공정별(고도) 정수슬러지 내 시안(CN) 세부 분석결과

❑ 톨루엔(T)

○ 고도공정 정수슬러지 전수조사 결과 톨루엔의 1, 2지역 기준(20 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.146] 공정별(고도) 정수슬러지 내 톨루엔(T) 분석결과



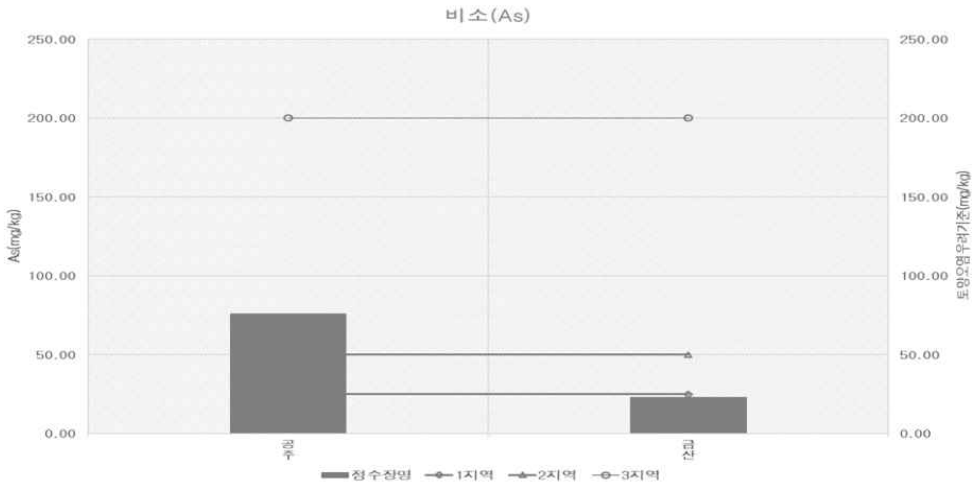
[그림 3.147] 공정별(고도) 정수슬러지 내 톨루엔(T) 세부 분석결과

4) 막공정

❑ 비소(As)

○ 막공정 정수슬러지 전수조사 결과 비소(As)의 1지역 기준(25 mg/kg)을 초과하는 정수장은 1개소가 있음

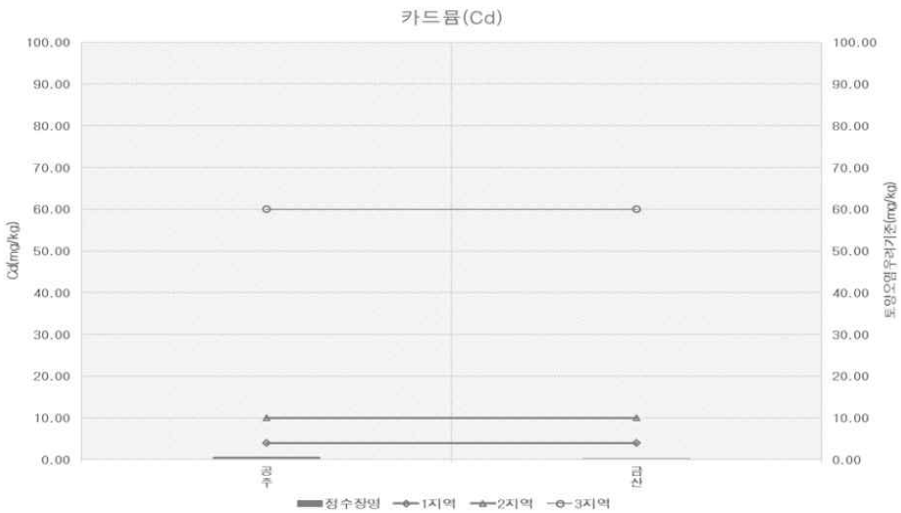
○ 비소검출량이 금강 유역의 공주 정수장(75.67 mg/kg), 금산 정수장 (22.85 mg/kg) 순으로 높게 검출됨



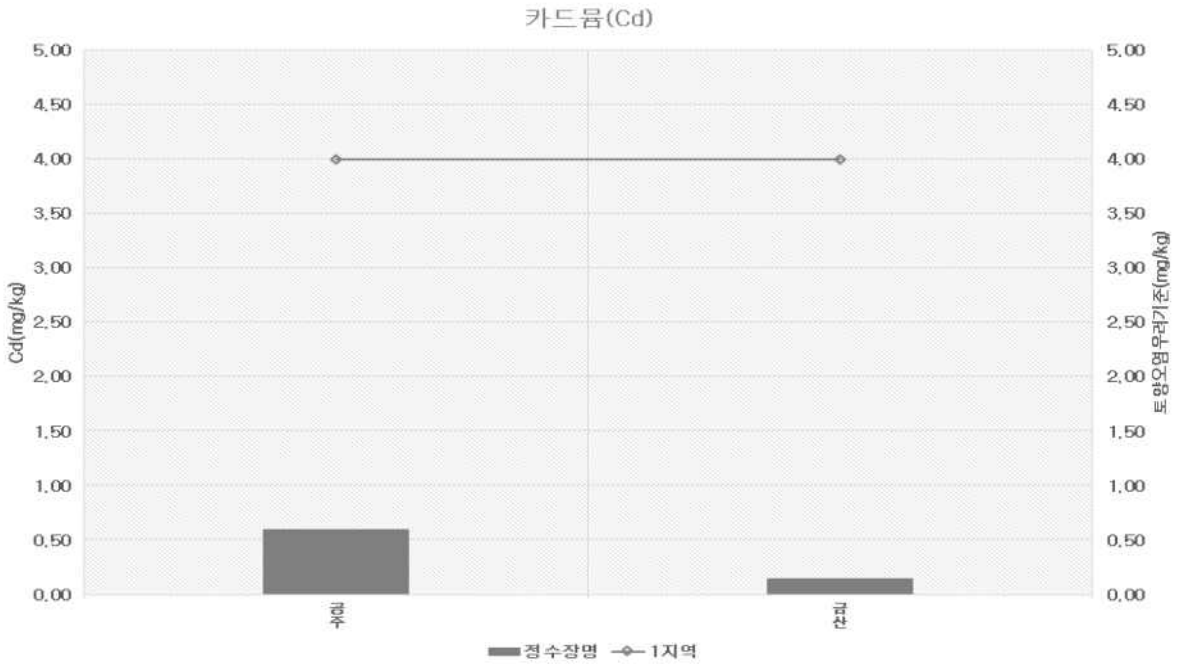
[그림 3.148] 공정별(막) 정수슬러지 내 비소(As) 분석결과

❑ 카드뮴(Cd)

○ 막공정 정수슬러지 전수조사 결과 카드뮴(Cd)의 1지역 기준(4 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



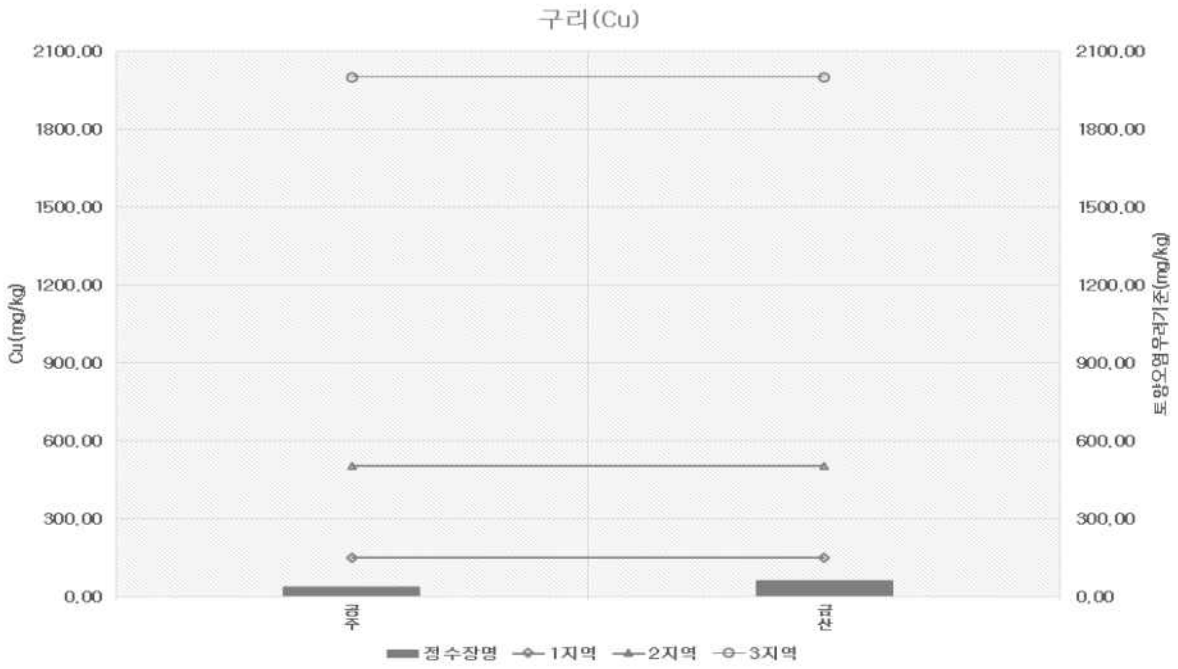
[그림 3.149] 공정별(막) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 분석결과



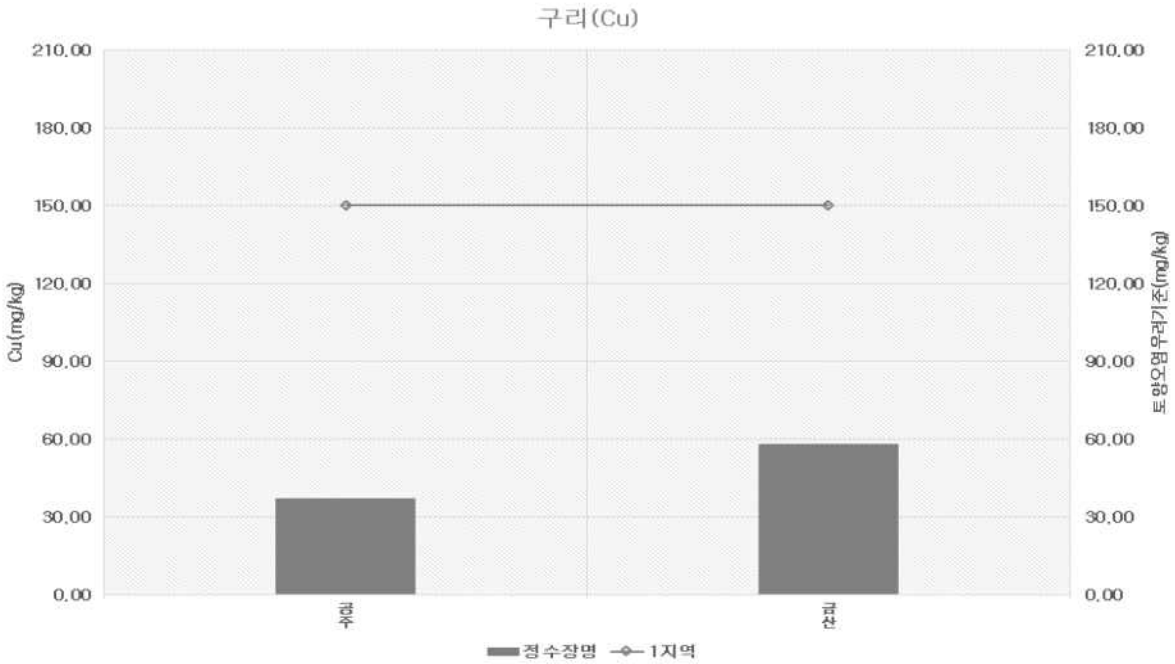
[그림 3.150] 공정별(막) 정수슬러지 내 카드뮴(Cd) 세부 분석결과

❑ 구리(Cu)

○ 막공정 정수슬러지 전수조사 결과 구리(Cu)의 1지역 기준(150 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



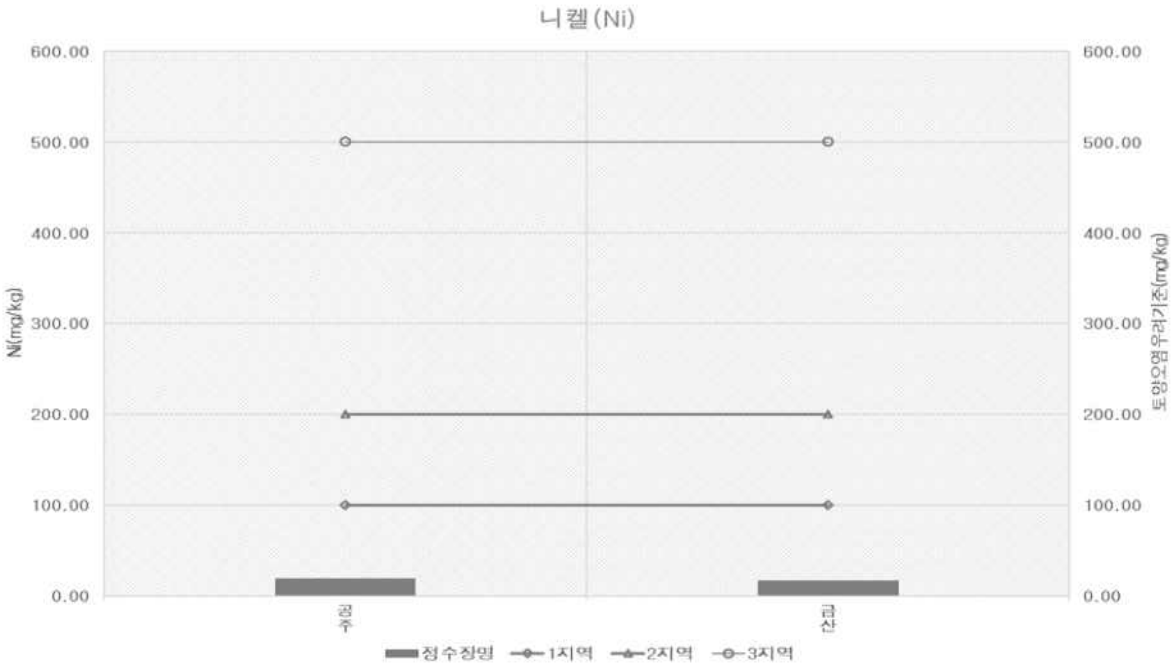
[그림 3.151] 공정별(막) 정수슬러지 내 구리(Cu) 분석결과



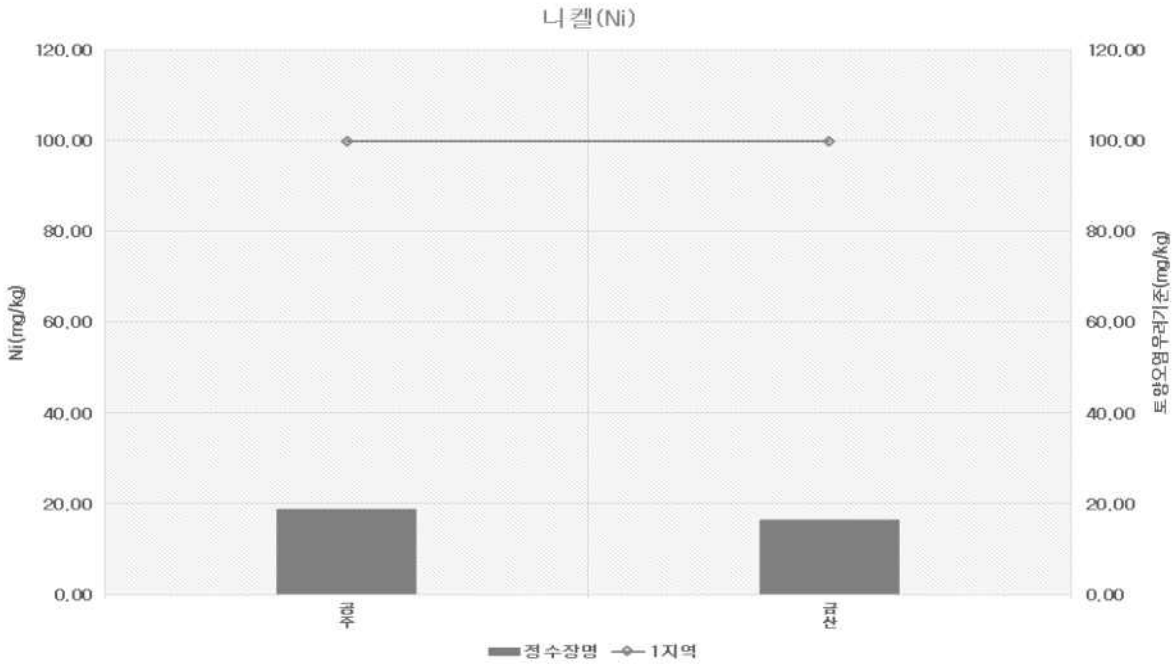
[그림 3.152] 공정별(막) 정수슬러지 내 구리(Cu) 세부 분석결과

❑ 니켈(Ni)

○ 막공정 정수슬러지 전수조사 결과 니켈(Ni)의 1지역 기준(100 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



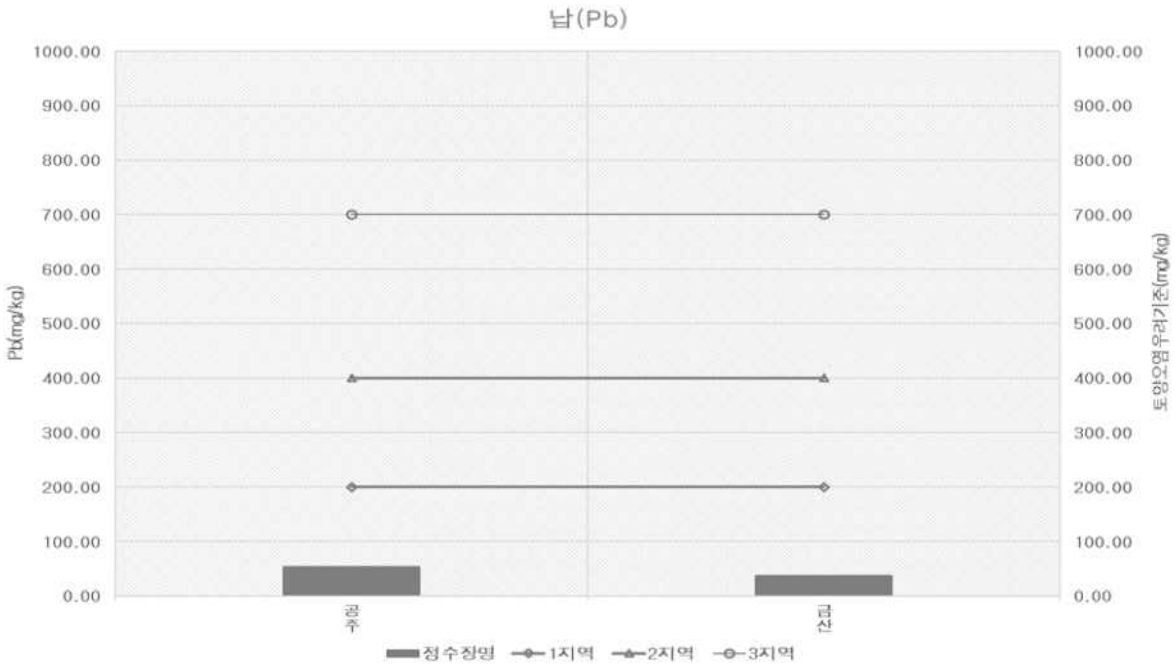
[그림 3.153] 공정별(막) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 분석결과



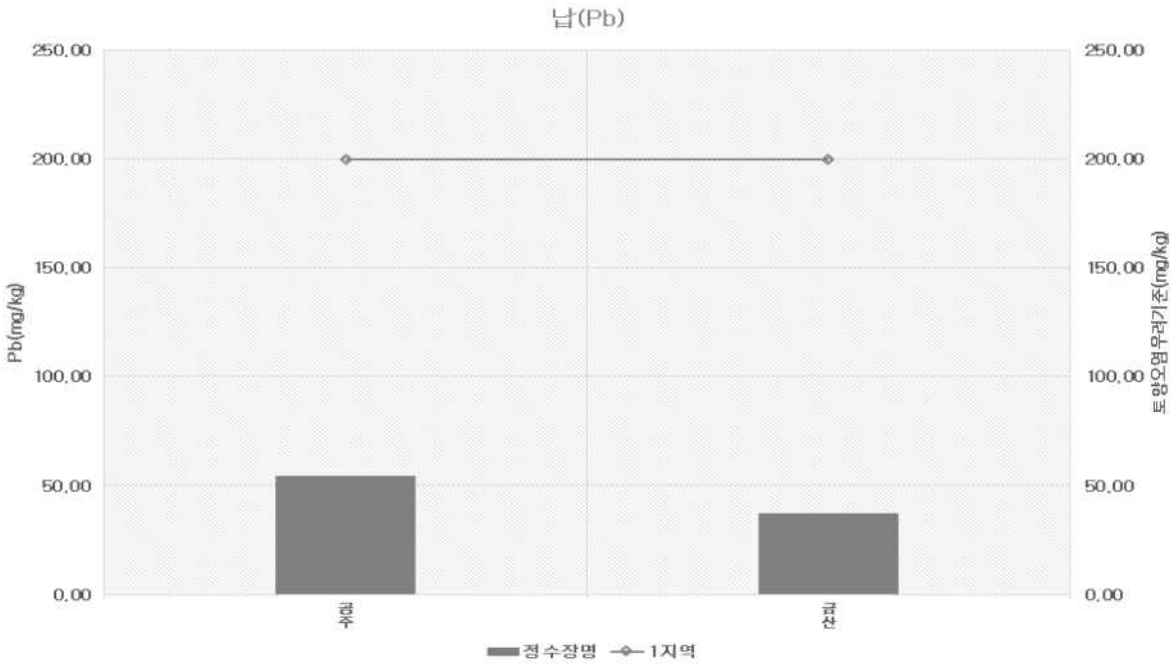
[그림 3.154] 공정별(막) 정수슬러지 내 니켈(Ni) 세부 분석결과

❑ 납(Pb)

○ 막공정 정수슬러지 전수조사 결과 납(Pb)의 1지역 기준(200 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



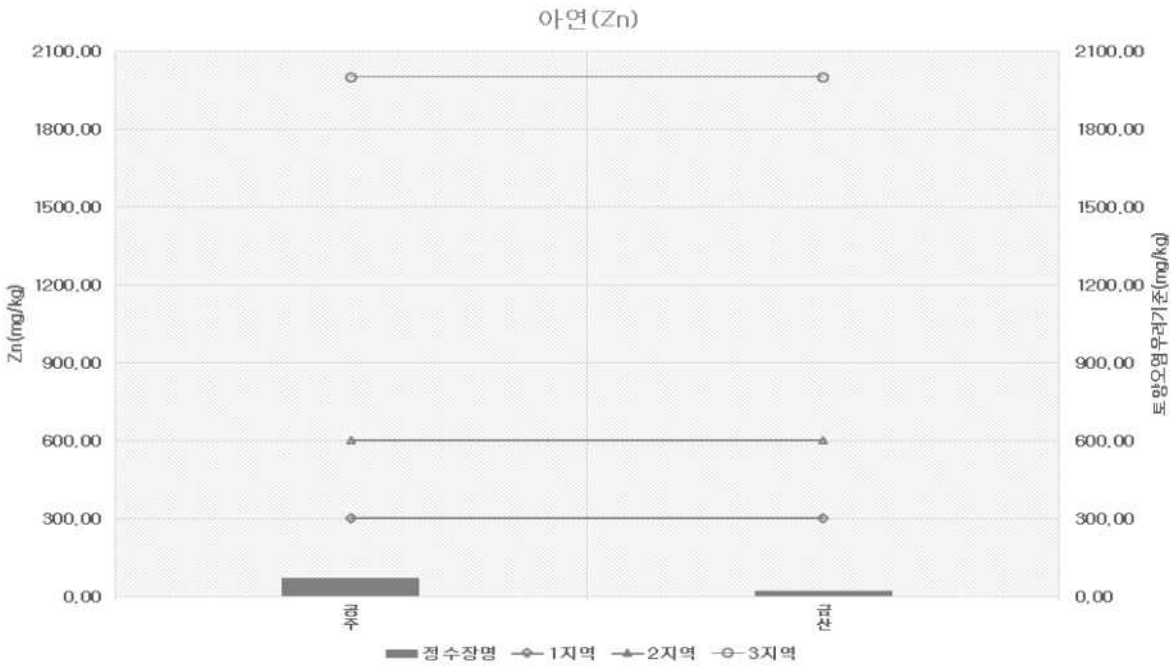
[그림 3.155] 공정별(막) 정수슬러지 내 납(Pb) 분석결과



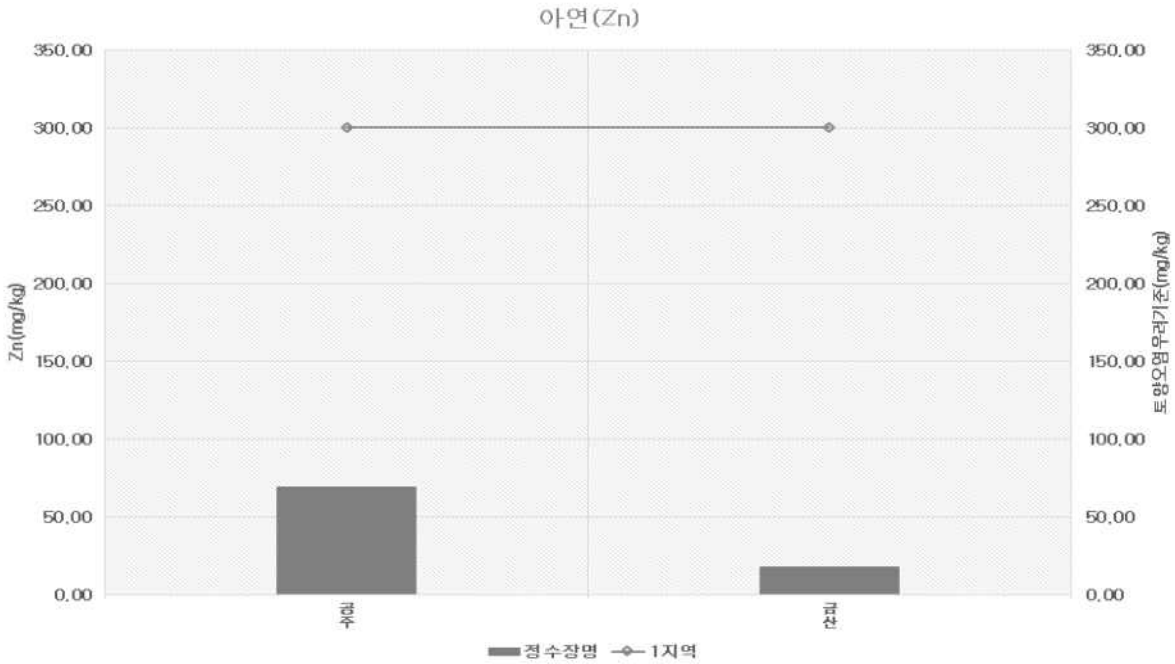
[그림 3.156] 공정별(막) 정수슬러지 내 납(Pb) 세부 분석결과

❑ 아연(Zn)

○ 막공정 정수슬러지 전수조사 결과 아연(Zn)의 1지역 기준(300 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



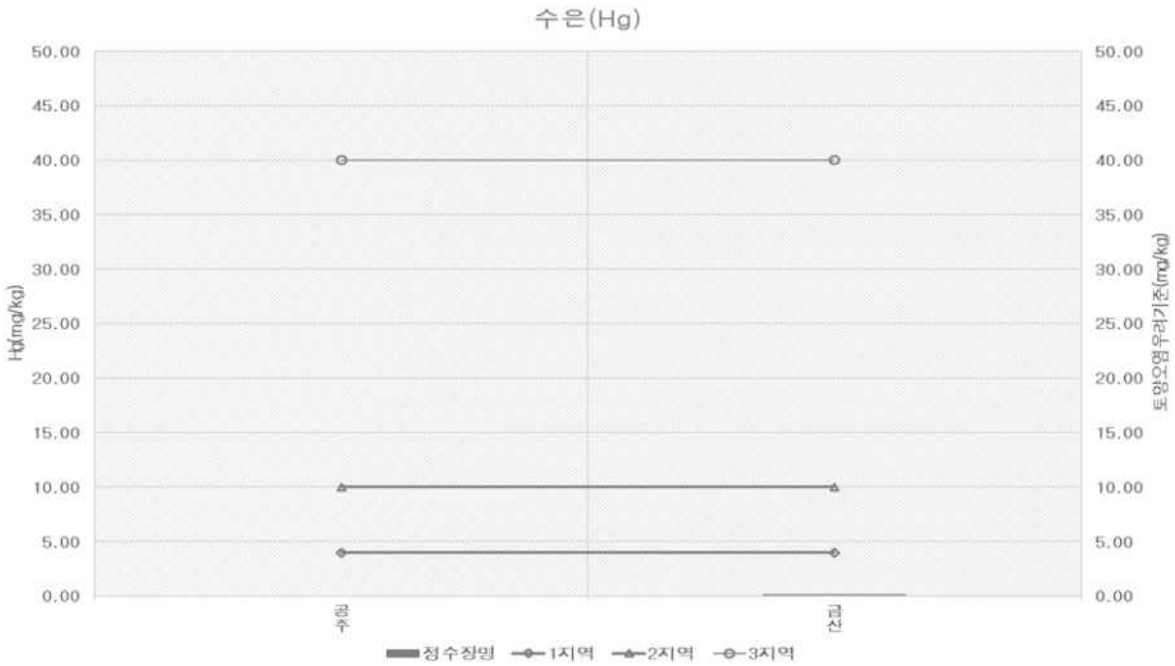
[그림 3.157] 공정별(막) 정수슬러지 내 아연(Zn) 분석결과



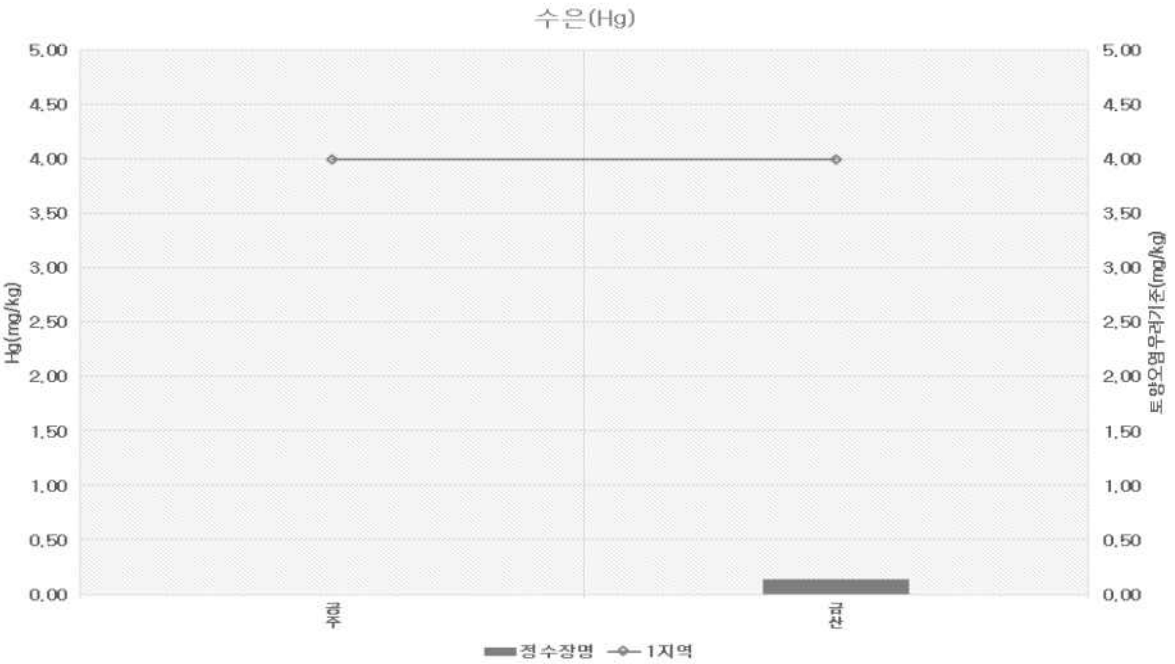
[그림 3.158] 공정별(막) 정수슬러지 내 아연(Zn) 세부 분석결과

❑ 수은(Hg)

○ 막공정 정수슬러지 전수조사 결과 수은(Hg)의 1지역 기준(4 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



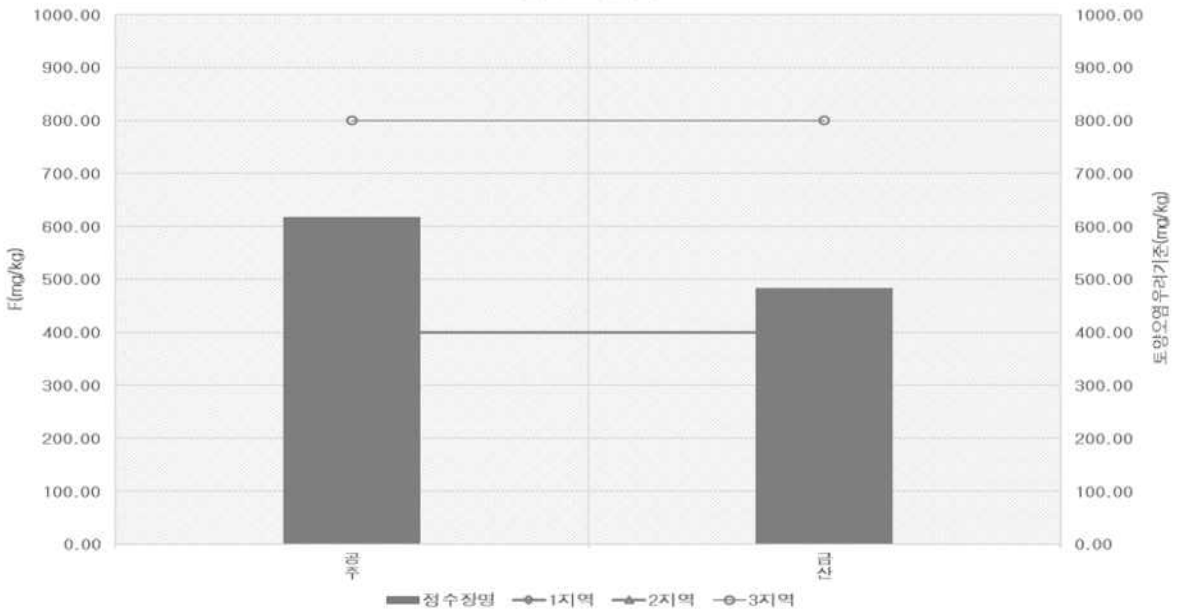
[그림 3.159] 공정별(막) 정수슬러지 내 수은(Hg) 분석결과



[그림 3.160] 공정별(막) 정수슬러지 내 수은(Hg) 세부 분석결과

❑ 불소(F)

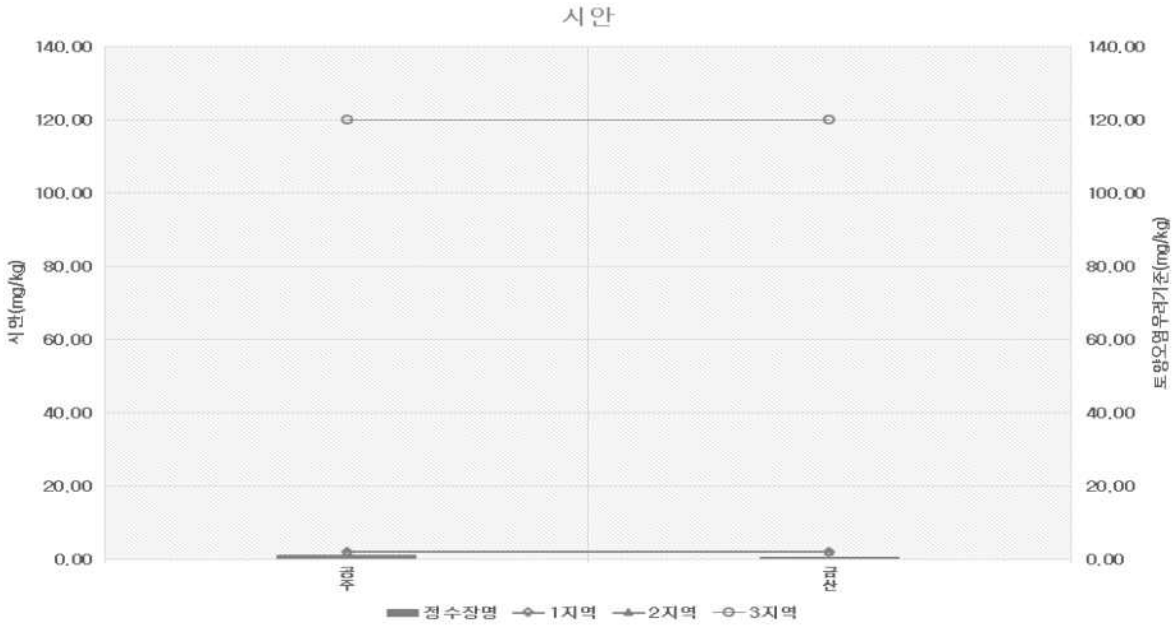
○ 막공정 정수슬러지 전수조사 결과 불소(F)의 1, 2지역 기준(400 mg/kg)을 초과하는 정수장은 2개소가 있으며 불소 검출량이 금강 유역의 공주 정수장(616 mg/kg), 금강 유역의 금산 정수장(482 mg/kg) 순으로 높게 검출됨



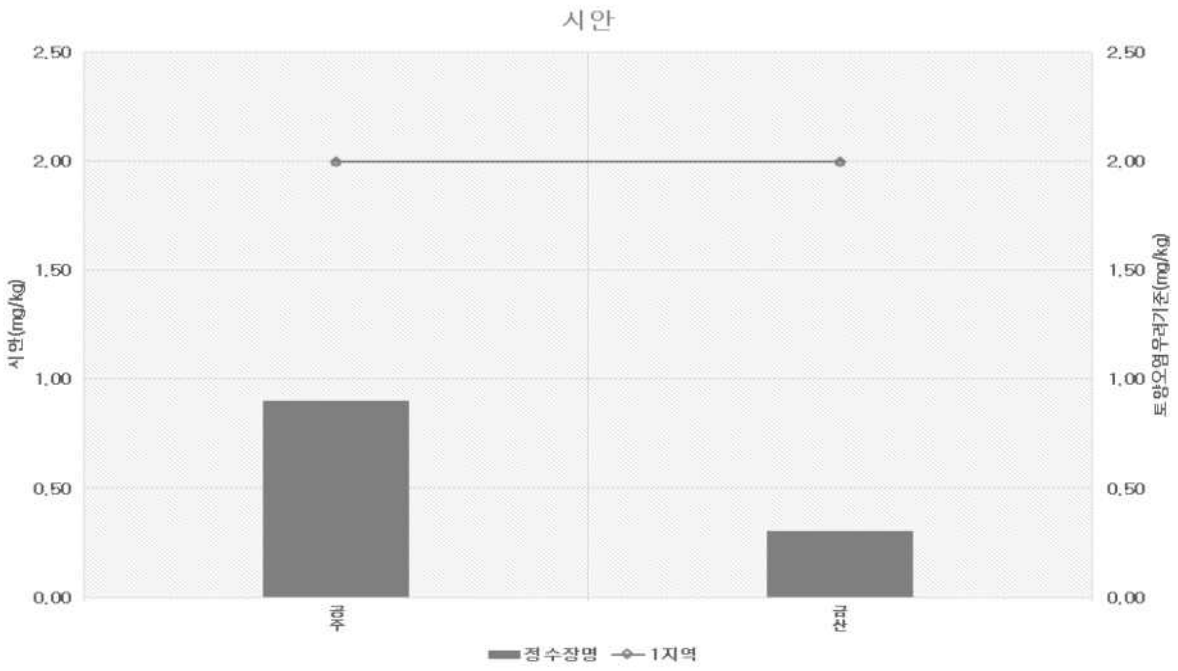
[그림 3.161] 공정별(막) 정수슬러지 내 불소(F) 분석결과

❑ 시안(CN)

○ 막공정 슬러지 전수조사 결과 시안의 1지역 기준(2 mg/kg)을 초과하는 정수장은 없는 것으로 분석됨



[그림 3.162] 공정별(막) 정수슬러지 내 시안(CN) 분석결과



[그림 3.163] 공정별(막) 정수슬러지 내 시안(CN) 세부 분석결과

제 2 절 광역정수장 정수슬러지 정밀조사

1. 정수슬러지 정밀조사 결과

○ 광역 전 정수장 슬러지의 '토양오염우려항목 농도조사' 결과 9개(카드뮴, 구리, 납, 비소, 아연, 니켈, 수은, 6가크롬, 시안) 중금속 항목이 높게 검출된 정수장 7개소에 대하여 정밀조사를 실시하였음

○ 이에 따라 선정된 정수장은 유역별, 공정별에 따라 충주정수장(일반), 화성정수장(고도), 보령정수장(일반), 공주정수장(막), 화순정수장(일반), 구천정수장(일반), 고령정수장(고도) 총 7개소를 선정하였음

[표 3.10] 정수슬러지 토양오염우려기준 적용 결과 및 정밀조사 정수장 선정

구분				1지역	2지역	3지역	비고
본부	취수원	정수장	공정				
한강	팔당댐	와부	일반	●			
	한강(자양)	파주	공업	●			
	횡성댐	송전	일반	●			
	광동댐	황지	일반		●		
	충주댐	충주	일반		●		선정
	팔당댐	반월	고도	●			
		시흥	고도	●			
		성남	고도	●			
		수지	고도	●			
		고양	고도	●			
		일산	고도	●			
		화성	고도	●			선정
	한강	덕소	고도	●			
금강	대청댐	청주	일반			●	
		아산	일반				3지역 초과
		천안	일반			●	
		석성	일반			●	
	보령댐	보령	일반		●		선정
	용담댐	고산	일반			●	
	금강호	군산	공업			●	
	부안댐	부안	일반	●			
	동진강	산성	일반		●		
	대청댐	공주	막			●	선정
	용담댐	금산	막			●	
영·섬	동화댐	동화	일반			●	
	주암댐	화순	일반			●	선정
		별량	일반			●	
	영산호	대불	공업		●		
	장흥댐	덕정	일반		●		
	평림댐	평림	일반			●	
낙동강	운문댐	운문	일반			●	
		자인	일반		●		
	임하댐	학야	일반		●		
	안계댐	블루밸리(포항)	일반			●	
	구천댐	구천	일반		●		선정
	남강댐	사천	일반			●	
	낙동강	온산	공업			●	
	밀양댐	밀양	일반		●		
		양산	일반			●	
	낙동강(상류)	해평	공업		●		
	낙동강(상류)	구미	고도			●	
	낙동강(중류)	고령	고도			●	선정
	낙동강(하류)	반송	고도		●		
	연초댐	연초	고도	●			

○ 채수지점은 착수정, 배슬러지지(침전슬러지), 농축슬러지, 방류수, 탈리여액, 탈수케익, 정수를 대상으로 실시하였음

○ 이에 따른 4계절 중금속 조사를 통해 물질수지를 수립하고 문헌 조사에 기초한 이론을 바탕으로 정밀조사 결과 등을 분석하였음

○ 물질수지식은 취수원 및 정수장별 특성(정수처리약품, 정수처리 공법, 탈수 약품 등)을 고려하여 정밀조사 대상(7개소) 정수장별로 제시하였음

○ 물질수지식 수립에는 각 정수장의 “기술진단보고서” 및 “실시설계”의 물질수지에 사용된 평균유량 및 평균탁도의 유량 값을 준용하였고, 중금속 농도는 실제 조사결과를 바탕으로 작성되었음

○ 중금속 조사는 광역 전 정수장 정수슬러지 2022년 11월 전수조사를 완료하였고, 2023년 2월(1차), 2023년 5월(2차), 2023년 7월(3차), 2023년 8월(4차+정수) 조사를 진행하였음

○ 정밀조사의 경우 HRT(수리학적체류시간)을 고려하여 채수하여야 하지만 현장 여건상 착수장 체류시간(2hr), 인발·응집·농축·탈수 시간의 변동을 고려하기 어려워 1회 채수를 공정에 따라 순차적으로 진행함(2시간 이내). 이에 따라 원수에 유입된 중금속 부하량이 정수와 단편적으로 비교하기 어려우므로 차후 모니터링 과정에서 체류시간 등을 고려하여 진행할 필요가 있음

[표 3.11] 공정 시료 상태에 따른 분석방법

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>분석방법</th><th>항목</th><th>분석방법</th></tr>
<tr><td colspan="2">정수슬러지 전수조사</td><td>토양오염공정시험기준</td><td>As</td><td rowspan="9">EPA 3050(열판전처리+산)</td></tr>
<tr><td colspan="2">정밀조사</td><td></td><td>Cd</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>착수정</td><td rowspan="5">EPA3050(열판전처리+산)
+수질오염공정시험기준</td><td>Ni</td></tr>
<tr><td>배슬러지지(침전슬러지)</td><td>Pb</td></tr>
<tr><td>농축슬러지</td><td>Cu</td></tr>
<tr><td>방류수</td><td>Zn</td></tr>
<tr><td>탈리여액</td><td>Cr^{6+}</td><td rowspan="4">수질오염공정시험기준
(EPA 3050에 없는 항목)</td></tr>
<tr><td>탈수케익</td><td>토양오염공정시험기준</td><td>Hg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">정수</td><td rowspan="2">수질오염공정시험기준</td><td>CN</td></tr>
<tr><td>수은</td></tr>
</table>

○ 정밀조사시에 실시한 항목 10개 중 분석값이 존재하는 As, Cd, Ni, Pb, Cu, Zn에 대한 제거율을 일반공정, 고도, 막 공정 정수장으로 구분하여 원수, 정수에 대한 제거량을 대표 정수장으로 분석한 결과 고도처리공정(95.0%), 막 공정(75.7%), 일반처리 공정(72.3%)로 분석되어 고도처리공정의 중금속 제거율이 높은 것으로 분석됨

[표 3.12] 공정별 중금속 부하량에 따른 원수 유입 중금속 제거율

구분	화성	공주	보령
	고도	막	일반
제거율(원수→정수)	95.0	75.7%	72.3%

2. 정수장 중금속 정밀조사 결과

○ 상수원에서 유입된 중금속은 증발하거나 사라지지 않기 때문에 정수처리공정 내에서 처리되어야 함

- 원수에서 유입된 중금속은 탈수케익, 방류수, 정수로 배출될 수 있고 응집·침전·농축 과정을 거쳐 탈수케익으로 농축되어 배출되게 되고 다음과 같은 식 (1)을 만족하여야 함

유량(㎥/day) × 농도(ug/L) = 부하량(g/day) 탈수케익 배출량(kg/d) × (1−함수율(%)) × 농도(mg/kg) = 부하량(g/day)

$$원수(g/d) = 탈수케익(g/d) + 방류수(g/d) + 정수(g/d) \quad (1)$$

○ 정밀조사 결과 대부분의 정수장의 취수원에서 중금속이 유입되는 것으로 분석되었고 이는 토양(탁질) 및 취수원에 용출된 중금속이 유입되는 것으로 판단됨

- 기존의 응집제는 콜로이드성 물질과 점토 등의 탁도물질을 제거하기 위해 양이온계 응집제를 사용하므로 양이온을 띄고 있는 중금속의 제대로된 응집·침전을 기대하기는 어려운 것으로 판단됨

○ 충주정수장의 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 탈수케익에서 As 36%, Cd 13%, Cu 8%, Ni 10%, Pb 59%, Zn 7%로 검출

○ 화성정수장의 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 탈수케익에서 As 8%, Cd 4%, Cu 2%, Ni 4%, Pb 6%, Zn 2%로 검출

○ 보령정수장의 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 탈수케익에서 As 14%, Cd 6%, Cu 7%, Ni 6%, Pb 13%, Zn 3%로 검출

○ 공주정수장의 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 탈수케익에서 As 18%, Cd 6%, Cu 5%, Ni 5%, Pb 31%, Zn 12%로 검출

○ 화순정수장의 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 탈수케익에서 As 33%, Cd 49%, Cu 18%, Ni 11%, Pb 130%, Zn 18%로 검출

○ 구천정수장의 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 탈수케익에서 As 29%, Cd 18%, Cu 13%, Ni 10%, Pb 71%, Zn 25%로 검출

○ 고령정수장의 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 탈수케익에서 As 136%, Cd 72%, Cu 51%, Ni 53%, Pb 261%, Zn 121%로 검출

○ 이 결과로 보았을 때 모든 정수장의 탈수케익에서 비소(As) 와 납(Pb)이 다른 중금속 보다 탈수케익으로 배출량이 높은 것으로 분석됨

- 원수로부터의 Cd의 유입이 충주정수장 2.8μg/L, 화성정수장 6.2μg/L, 보령정수장 5.0μg/L, 공주정수장 0.5μg/L, 화순 0.2μg/L, 구천 0.4μg/L, 고령 0.5μg/L 으로 모든 정수장의 Cd을 제외한 타 중금속이 10μg/L 이상 인것에 비해 소량 유입되는 것으로 분석됨
- 정밀조사 결과 원수에서 유입된 비소(As)는 배슬러지로 164.4% 제거·농축되어 농축조에서 62.0%로 나타났고, 탈리여액 2.3% 순환, 방류수 0.5%, 탈수케익 26.2%로 제거되고, 정수로 약 20.8% 배출되는 것으로 분석됨
- 정밀조사 결과 원수에서 유입된 카드뮴(Cd)은 배슬러지로 44.0% 제거·농축되어 농축조에서 36.7%, 탈리여액 0% 순환, 방류수 0%, 탈수케익 7.3% 제거되고, 정수로 약 3.7% 배출되는 것으로 분석됨
- 정밀조사 결과 원수에서 유입된 구리(Cu)는 배슬러지로 57.5% 제거·농축되어 농축조에서 22.6%, 탈리여액 0.5% 순환, 방류수 0.2%, 탈수케익 6.7% 제거되고, 정수로 약 27.2% 배출되는 것으로 분석됨
- 정밀조사 결과 원수에서 유입된 니켈(Ni)은 배슬러지로 79.9% 제거·농축되어 농축조에서 28.5%, 탈리여액 0.6% 순환, 방류수 1.0%, 탈수케익 18.9% 제거되고, 정수로 약 25.5% 배출되는 것으로 분석됨
- 정밀조사 결과 원수에서 유입된 납(Pb)은 배슬러지로 78% 제거·농축되어 농축조에서 28.9%, 탈리여액 0.5% 순환, 방류수 0.1%, 탈수케익 20% 제거되고, 정수로 약 7.1% 배출되는 것으로 분석됨
- 정밀조사 결과 원수에서 유입된 아연(Zn)은 배슬러지로 56.8% 제거·농축되어 농축조에서 19.9%, 탈리여액 0.6% 순환, 방류수 0.1%, 탈수케익 5.9% 제거되고, 정수로 약 17.5% 배출되는 것으로 분석됨

[표 3.13] 정밀조사 정수장별 부하량 및 비율 평균

구분	As		Cd		Cu		Ni		Pb		Zn	
	부하량 (g/d)	비율 (%)	부하량 (g/d)	비율 (%)	부하량 (g/d)	비율 (%)	부하량 (g/d)	비율 (%)	부하량 (g/d)	비율 (%)	부하량 (g/d)	비율 (%)
원수	126.4	100.0	2.7	100.0	449.8	100.0	229.9	100.0	223.1	100.0	1,432.1	100.0
배슬러지	207.9	253.9	1.2	114.9	258.7	121.9	183.7	131.0	174.0	281.7	812.7	267.9
농축조	78.4	67.2	1.0	32.9	101.8	30.3	65.5	31.0	64.4	63.0	284.8	52.0
탈리여액	2.3	1.6	0.0	0.5	2.0	0.5	1.3	0.6	1.2	1.1	8.8	1.1
방류수	0.6	1.2	0.0	1.6	0.7	0.7	1.0	1.3	0.1	0.5	1.5	1.0
정수	26.0	20.8	0.1	8.4	122.1	133.9	58.7	31.0	7.1	30.0	251.3	89.9
탈수케익	33.1	39.5	0.2	23.7	30.0	14.9	18.9	14.3	44.7	81.6	84.5	26.9

가. 충주정수장

❑ 정밀조사

○ 충주정수장의 경우 증설과정 중이어서 배슬러지의 용량부족, 이송문제로 인한 슬러지 적체 상황이 발생하였고, 배슬러지와 농축조의 중금속 변동성이 아주 컸으며 탈리여액 또한 벨트프레스 탈수기의 변동성에 의해 중금속 편차가 높게 나타남

○ 충주 정수장에서 원수에서 중금속이 유입되어 응집·침전 과정에서 응집 침전이 잘 된 것으로 판단 되는 비소(As)를 기준으로 배슬러지(183%)로 제거·농축 되었고 농축조(90%)에서 체류한 이후에 정수(29%), 방류수(0.3%), 탈수케익(36%), 탈리여액(4%, 순환) 하는 것으로 분석되었음

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 방류수에서 As 0.3%, Cd 0.1%, Cu 0.05%, Ni 0.24%, Pb 0.03%, Zn 0.05%로 검출되었고 이를 통해 보았을 때 원수에서의 중금속양 대비 배출양은 1% 미만으로 분석되었음

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 정수에서 As 29%, Cd 24%, Cu 41%, Ni 72%, Pb 4%, Zn 23%로 검출되었고 이를 통해 정수로 중금속 배출되는 것으로 분석되었음

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 탈수케익에서 As 36%, Cd 13%, Cu 8%, Ni 10%, Pb 59%, Zn 7%로 검출되었고 다른 비소(As), 납(Pb), 카드뮴(Cd)은 배슬러지에서 각각 183%, 92%, 55% 로 제거· 농축 되었고 기타 중금속이 50% 이하인 것으로 보았을 때 비해 응집·침전이 상대적으로 잘 이루어지는 것으로 분석됨

[표 3.14] 충주정수장 정밀조사 결과

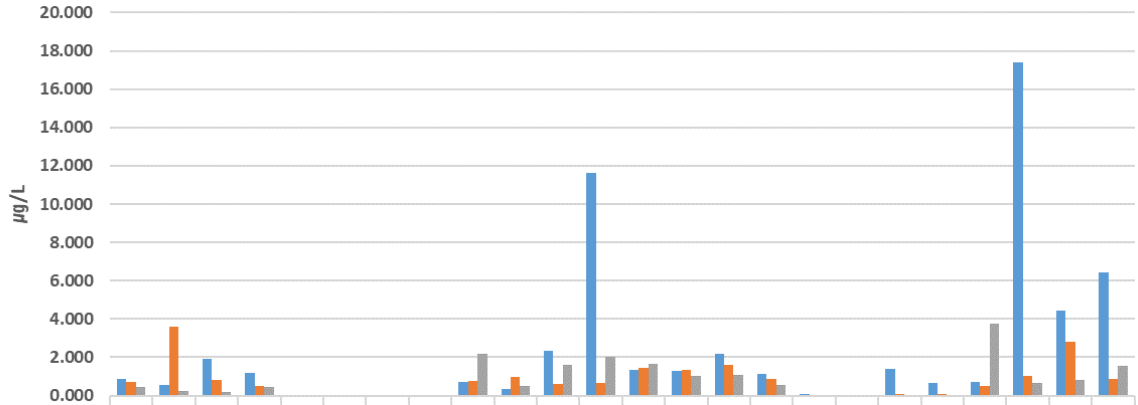
구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
As	1차	0.878	0.733	0.441	257.4	434.7	3,272.8	48.22
	2차	0.577	3.593	0.235	34.1	1,724.3	1,876.7	59.55
	3차	1.895	0.831	0.202	3.7	126.4	2,509.5	54.13
	4차	1.188	0.514	0.444	85.0	395.5	2,297.7	46.01
Cd	1차	0.006	0.008	0.005	1.1	1.3	13.5	0.25
	2차	0.013	0.014	0.002	0.1	4.3	5.4	0.11
	3차	0.017	0.001	불검출	0.0	1.1	10.2	0.24
	4차	0.013	0.004	불검출	0.4	2.1	13.4	0.20
Cu	1차	0.690	0.772	2.178	204.0	230.4	2,918.6	30.6
	2차	0.336	0.986	0.481	17.9	989.7	1,107.0	32.4
	3차	2.334	0.582	1.606	2.3	166.5	1,803.9	37.9
	4차	11.612	0.663	2.028	101.7	471.9	2,816.3	47.4

구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
Ni	1차	1.363	1.434	1.642	80.7	76.1	1,404.0	12.8
	2차	1.306	1.354	1.049	9.3	301.9	502.9	13.4
	3차	2.170	1.629	1.104	1.9	94.6	832.5	18.4
	4차	1.111	0.884	0.549	58.1	232.4	1,633.0	29.2
Pb	1차	0.080	0.046	0.026	102.5	107.0	1,315.8	34.5
	2차	0.041	0.040	0.007	9.4	279.2	524.5	48.3
	3차	1.415	0.067	0.027	0.6	90.4	614.6	37.9
	4차	0.642	0.062	0.023	46.6	170.3	1,223.6	43.5
Zn	1차	0.715	0.511	3.754	350.6	312.8	4,739.3	55.5
	2차	17.385	1.005	0.679	55.7	2,886.6	1,912.8	59.6
	3차	4.427	2.811	0.813	5.5	329.9	3,310.1	67.6
	4차	6.451	0.892	1.539	528.3	677.4	41,717.4	90.5

[표 3.15] 충주정수장 정밀조사 부하량 및 비율

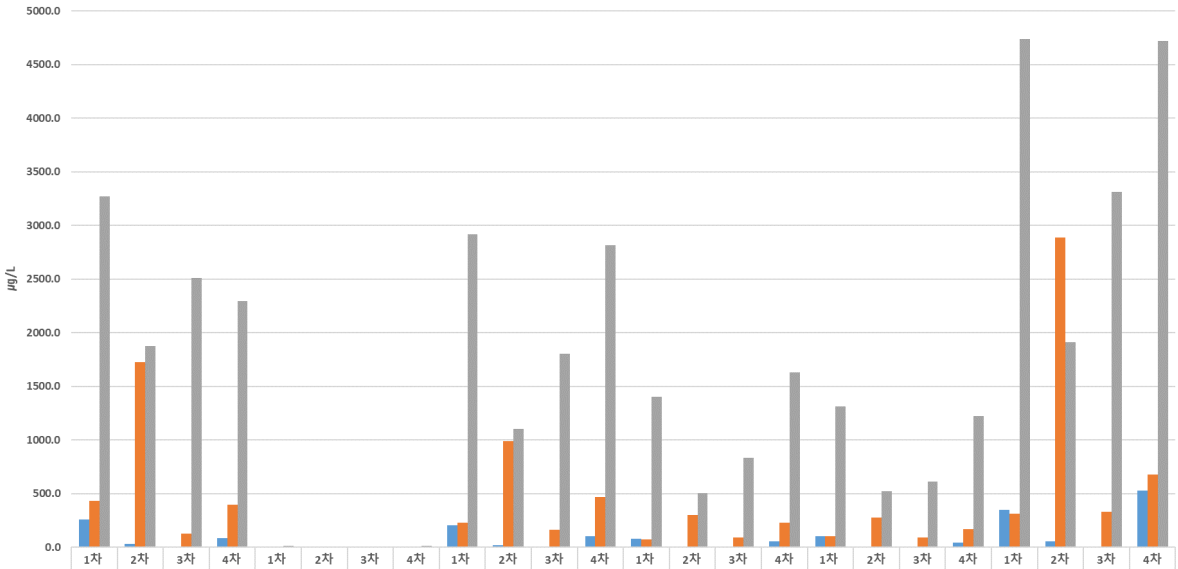
As	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	197.8	100%	130.0	100%	427.2	100%	267.8	100%	255.7	100%
배슬러지	303.9	154%	1,205.3	927%	88.4	21%	276.4	103%	468.5	183%
농축조	301.1	152%	172.7	133%	230.9	54%	211.4	79%	229.0	90%
탈리여액	27.3	14%	3.6	3%	0.4	0%	9.0	3%	10.1	4%
방류수	0.4	0.2%	2.1	2%	0.5	0.1%	0.3	0.1%	0.8	0.3%
정수	98.1	50%	52.3	40%	44.9	11%	98.7	37%	73.5	29%
탈수케익	84.5	43%	104.3	80%	94.8	22%	80.6	30%	91.1	36%
Cd	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	1.4	100%	3.0	100%	3.8	100%	2.9	100%	2.8	100%
배슬러지	0.9	65%	3.0	98%	0.8	20%	1.5	51%	1.5	55%
농축조	1.2	91%	0.5	16%	0.9	24%	1.2	42%	1.0	35%
탈리여액	0.1	9%	0.0	0%	0.001	0.04%	0.04	1%	0.042	2%
방류수	0.0	0%	0.0	0%	0.001	0.02%	0.002	0%	0.004	0.1%
정수	1.0	74%	0.3	11%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.7	24%
탈수케익	0.4	32%	0.2	6%	0.4	11%	0.4	12%	0.4	13%
Cu	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	155.6	100%	75.7	100%	526.1	100%	2,617.4	100%	843.7	100%
배슬러지	161.1	104%	691.8	914%	116.4	22%	329.9	13%	324.8	38%
농축조	268.5	173%	101.8	135%	166.0	32%	259.1	10%	198.9	24%
탈리여액	21.6	14%	1.9	3%	0.2	0.05%	10.8	0.4%	8.6	1%

방류수	0.5	0.3%	0.6	1%	0.3	0.07%	0.4	0.02%	0.4	0.1%
정수	484.3	311%	107.0	141%	357.1	68%	451.0	17%	349.9	41%
탈수케익	53.6	34%	56.7	75%	66.4	13%	83.0	3%	64.9	8%
Ni	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	307.2	100%	294.5	100%	489.2	100%	250.4	100%	335.3	100%
배슬러지	53.2	17%	211.0	72%	66.1	14%	162.4	65%	123.2	37%
농축조	129.2	42%	46.3	16%	76.6	16%	150.2	60%	100.6	30%
탈리여액	8.6	3%	1.0	0.3%	0.2	0.04%	6.2	2%	4.0	1%
방류수	0.9	0.3%	0.8	0.3%	1.0	0.2%	0.5	0.2%	0.8	0.2%
정수	365.2	119%	233.2	79%	245.5	50%	122.1	49%	241.5	72%
탈수케익	22.4	7%	23.4	8%	32.2	7%	51.2	20%	32.3	10%
Pb	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	18.1	100%	9.3	100%	319.0	100%	144.7	100%	122.8	100%
배슬러지	74.8	413%	195.1	2,106%	63.2	20%	119.1	82%	113.0	92%
농축조	121.0	669%	48.2	521%	56.5	18%	112.6	78%	84.6	69%
탈리여액	10.9	60%	1.0	11%	0.1	0.02%	4.9	3%	4.2	3%
방류수	0.03	0.2%	0.02	0.3%	0.04	0.01%	0.0	0.03%	0.0	0.03%
정수	5.8	32%	1.5	16%	6.0	2%	5.0	3%	4.6	4%
탈수케익	60.4	334%	84.5	913%	66.4	21%	76.2	53%	71.9	59%
Zn	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	161.3	100%	3,918.7	100%	997.9	100%	1,454.2	100%	1,633.0	100%
배슬러지	218.6	136%	2,017.7	51%	230.6	23%	473.5	33%	735.1	45%
농축조	436.0	270%	176.0	4%	304.5	31%	434.0	30%	337.6	21%
탈리여액	37.2	23%	5.9	0%	0.6	0.06%	56.0	4%	24.9	2%
방류수	0.3	0.19%	0.6	0.02%	1.7	0.17%	0.5	0.04%	0.8	0.05%
정수	834.9	518%	151.0	4%	180.8	18%	342.3	24%	377.2	23%
탈수케익	97.2	60%	104.4	3%	118.4	12%	158.6	11%	119.7	7%



	As				Cd				Cu				Ni				Pb				Zn			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
원수	0.87	0.57	1.89	1.1	0.00	0.01	0.01	0.0	0.69	0.33	2.33	11.	1.36	1.30	2.17	1.1	0.08	0.04	1.41	0.6	0.71	17.3	4.43	6.4
방류수	0.73	3.59	0.83	0.5	0.00	0.01	0.00	0.0	0.77	0.98	0.58	0.6	1.43	1.35	1.62	0.8	0.04	0.04	0.06	0.0	0.51	1.00	2.81	0.8
정수	0.44	0.23	0.20	0.4	0.00	0.00	-	-	2.17	0.48	1.60	2.0	1.64	1.04	1.10	0.5	0.02	0.00	0.02	0.0	3.75	0.67	0.81	1.5

[그림 3.164] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(충주)- 원수, 방류수, 정수

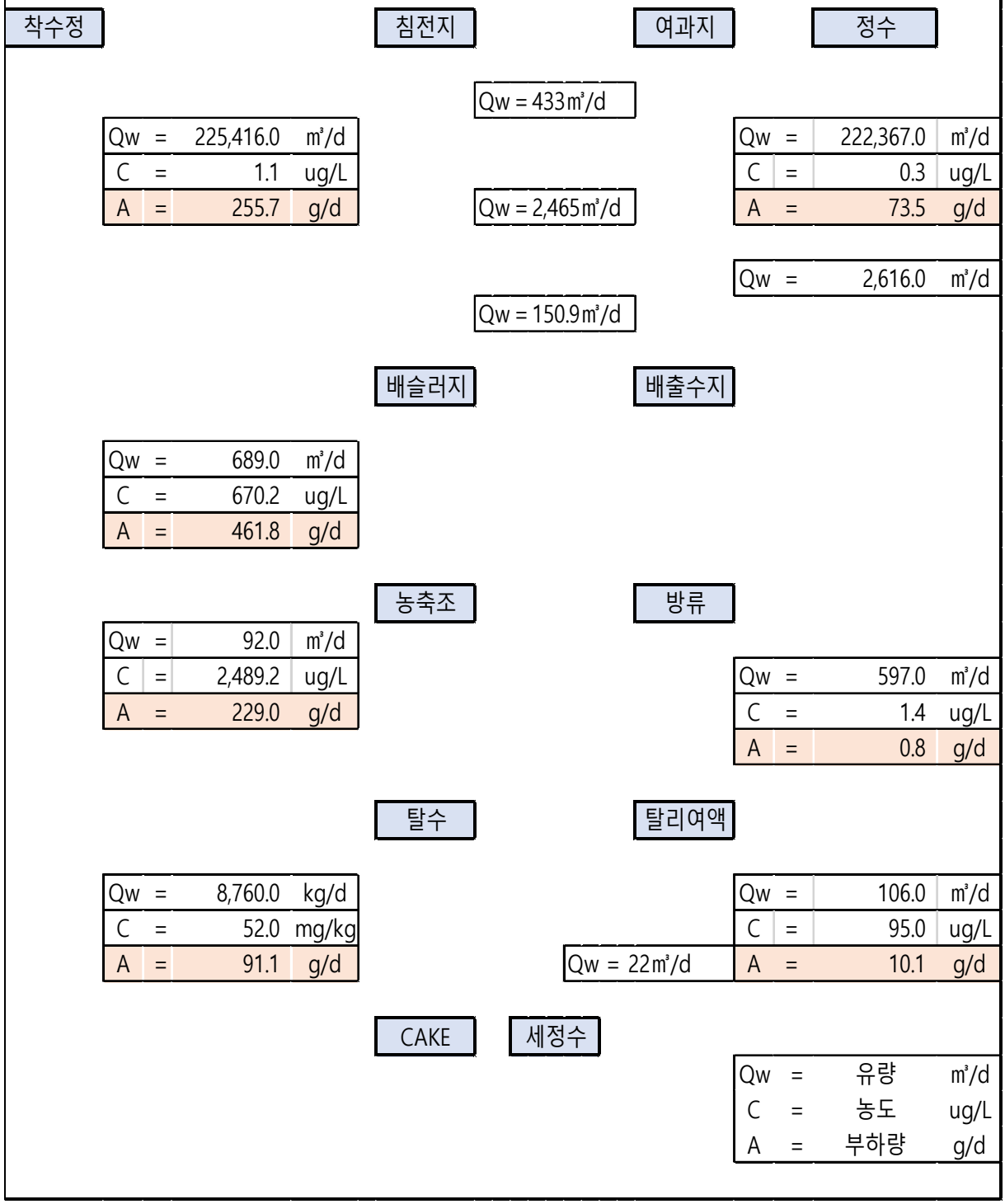


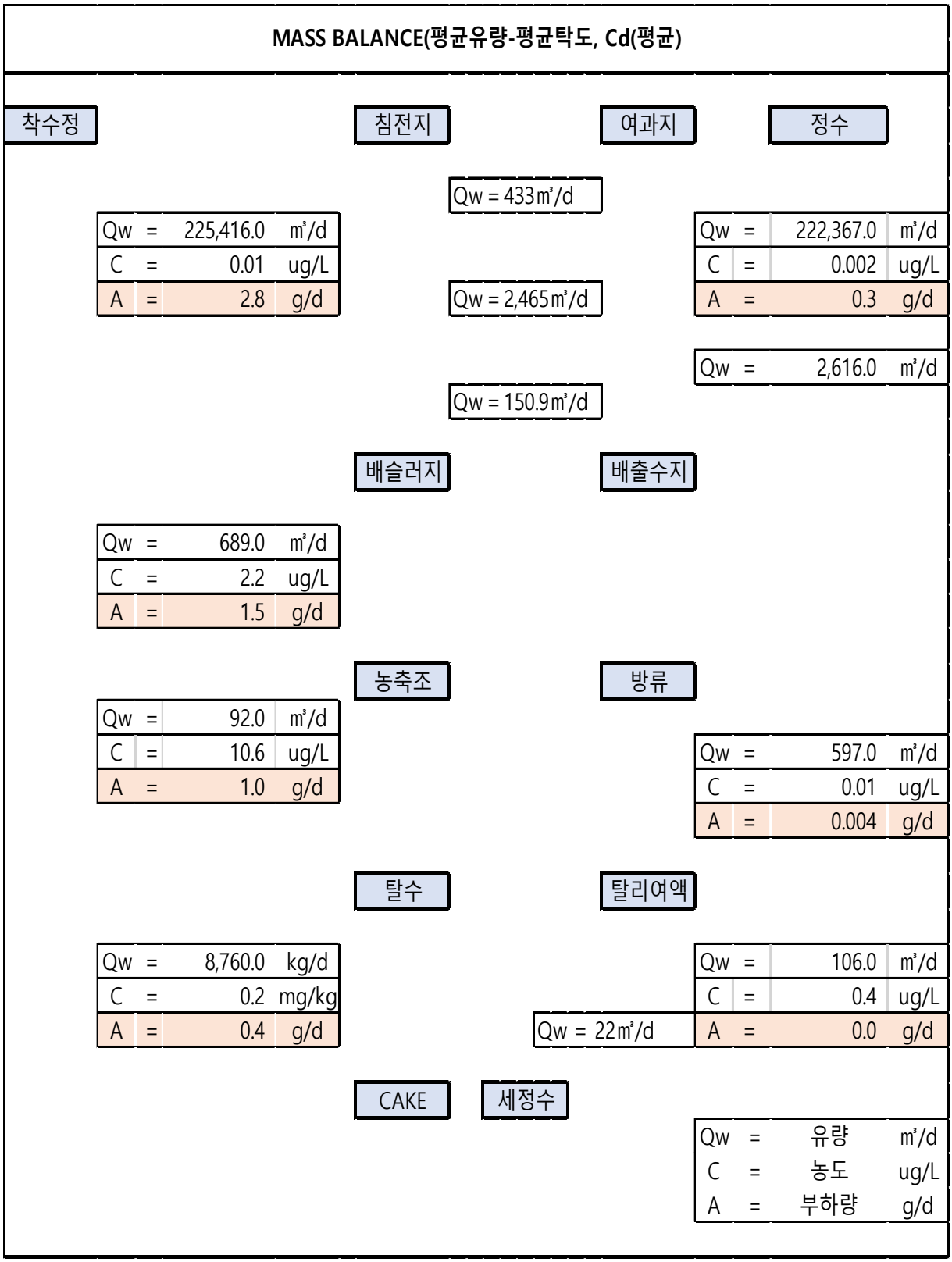
	As				Cd				Cu				Ni				Pb				Zn			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
탈리여액	257.4	34.1	3.7	85.0	1.1	0.1	0.0	0.4	204.0	17.9	2.3	101.7	80.7	9.3	1.9	58.1	102.5	9.4	0.6	46.6	350.6	55.7	5.5	528.3
배슬러지	434.7	1724.3	126.4	395.5	1.3	4.3	1.1	2.1	230.4	989.7	166.5	471.9	76.1	301.9	94.6	232.4	107.0	279.2	90.4	170.3	312.8	2886.6	329.9	677.4
농축조	3272.8	1876.7	2509.5	2297.7	13.5	5.4	10.2	13.4	2918.6	1107.0	1803.9	2816.3	1404.0	502.9	832.5	1633.0	1315.8	524.5	614.6	1223.6	4739.3	1912.8	3310.1	4717.4

[그림 3.165] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(충주)- 탈리여액, 배슬러지, 농축조

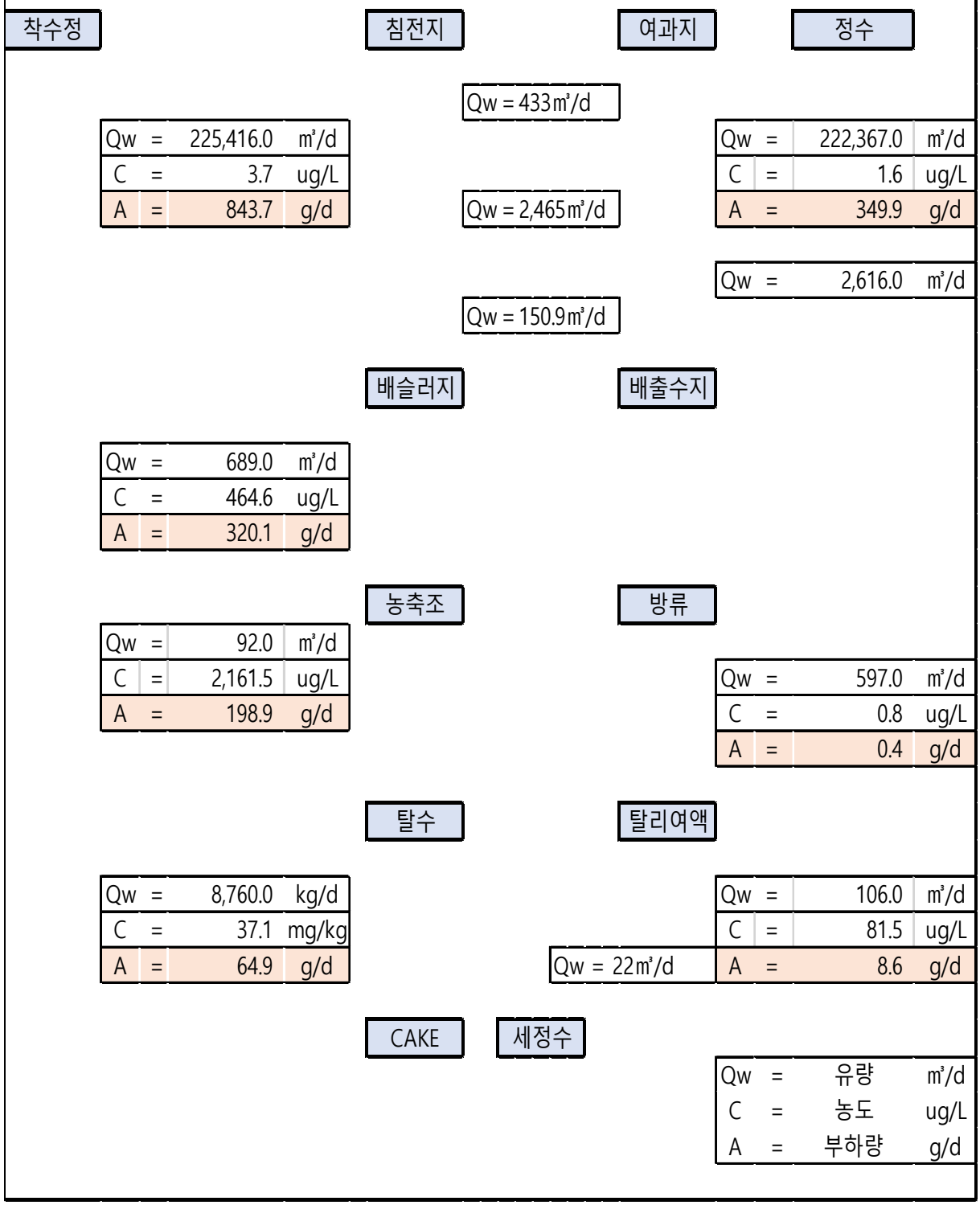
❑ 물질수지

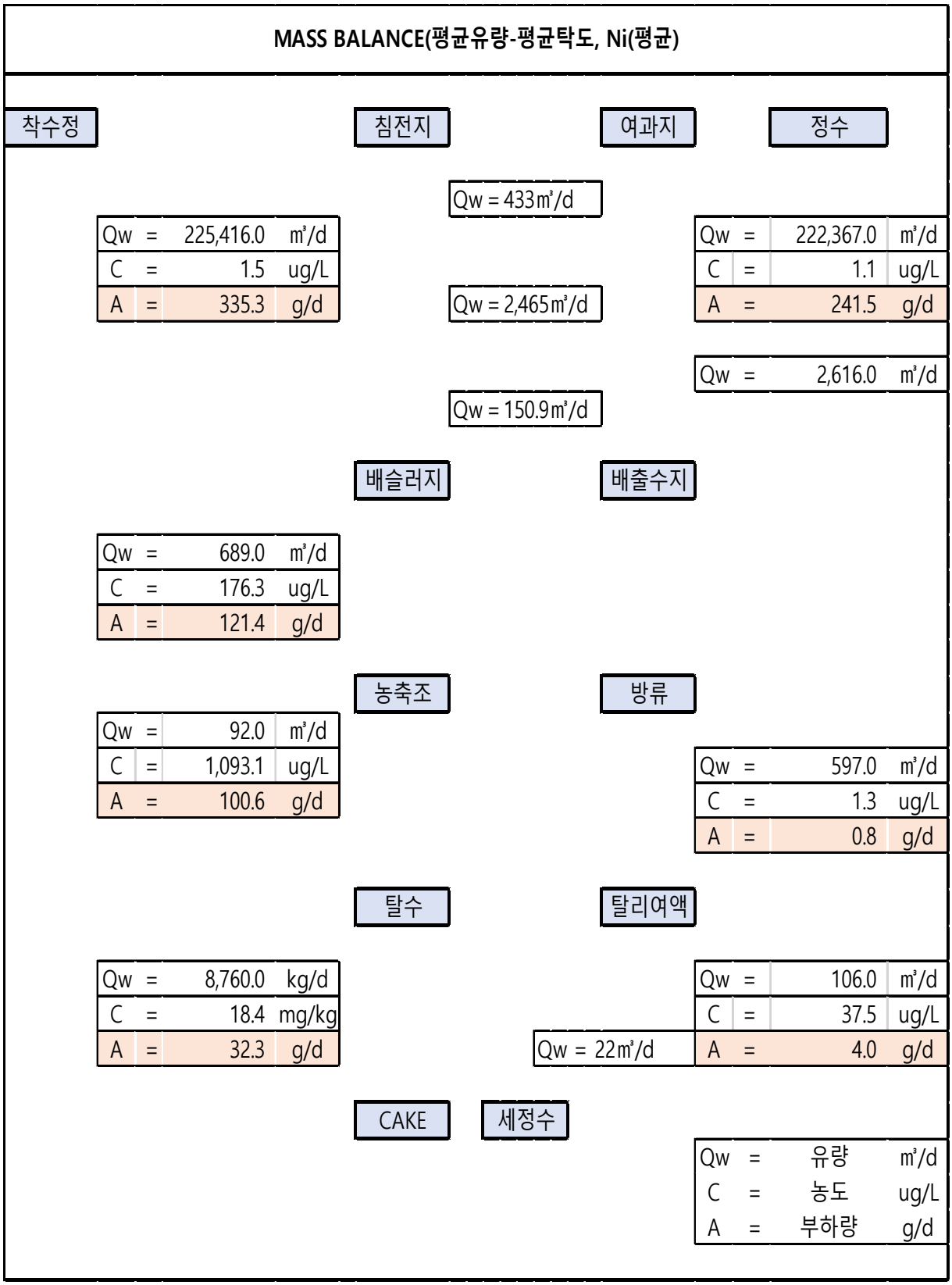
MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, As(평균)



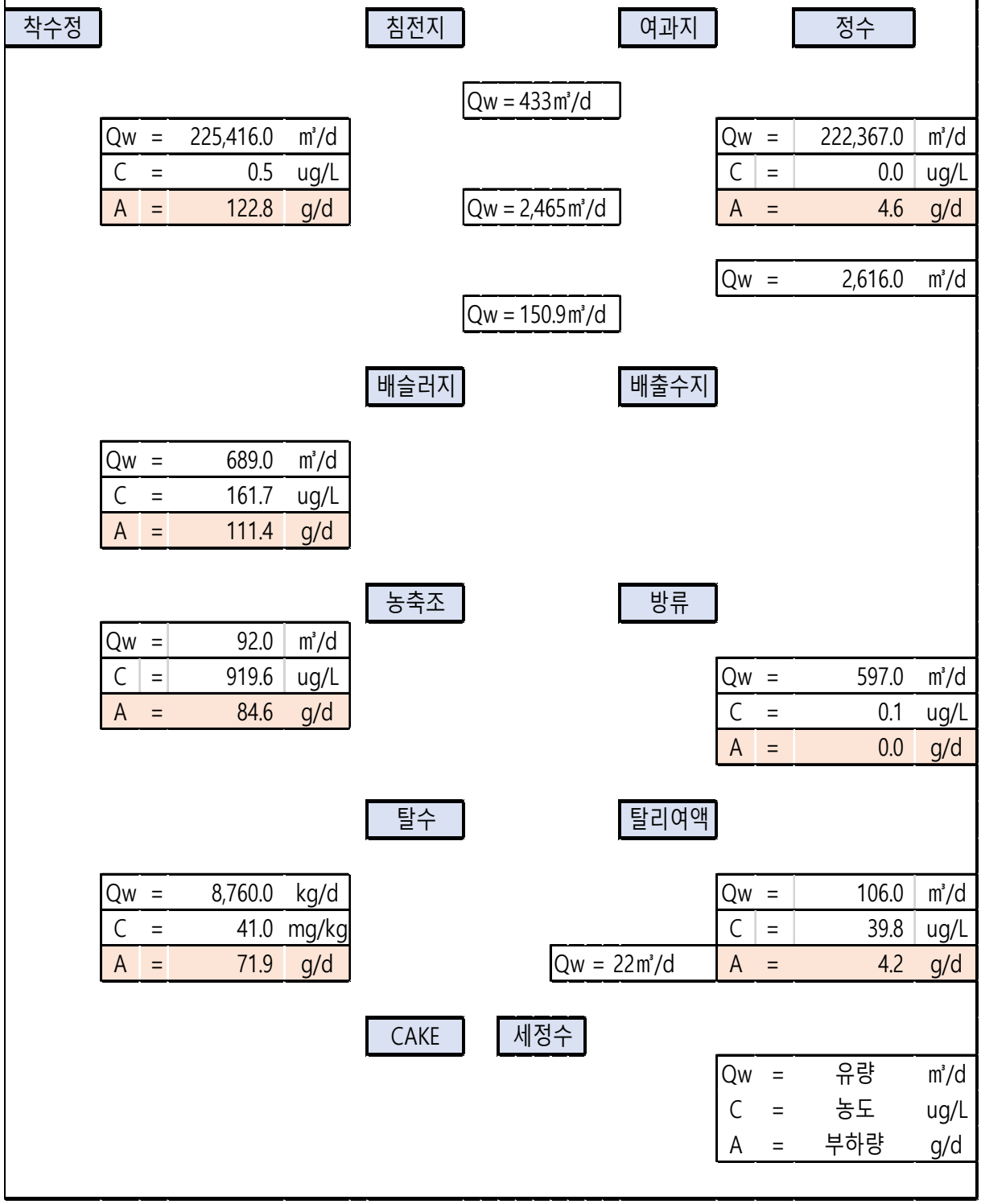

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Cd(평균)
착수정
침전지
여과지
정수
Qw = 433㎥/d
Qw = 225,416.0 ㎥/d
C = 0.01 ug/L
A = 2.8 g/d
Qw = 2,465㎥/d
Qw = 222,367.0 ㎥/d
C = 0.002 ug/L
A = 0.3 g/d
Qw = 2,616.0 ㎥/d
Qw = 150.9㎥/d
배슬러지
배출수지
Qw = 689.0 ㎥/d
C = 2.2 ug/L
A = 1.5 g/d
농축조
방류
Qw = 92.0 ㎥/d
C = 10.6 ug/L
A = 1.0 g/d
Qw = 597.0 ㎥/d
C = 0.01 ug/L
A = 0.004 g/d
탈수
탈리여액
Qw = 8,760.0 kg/d
C = 0.2 mg/kg
A = 0.4 g/d
Qw = 106.0 ㎥/d
C = 0.4 ug/L
Qw = 22㎥/d
A = 0.0 g/d
CAKE
세정수
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d

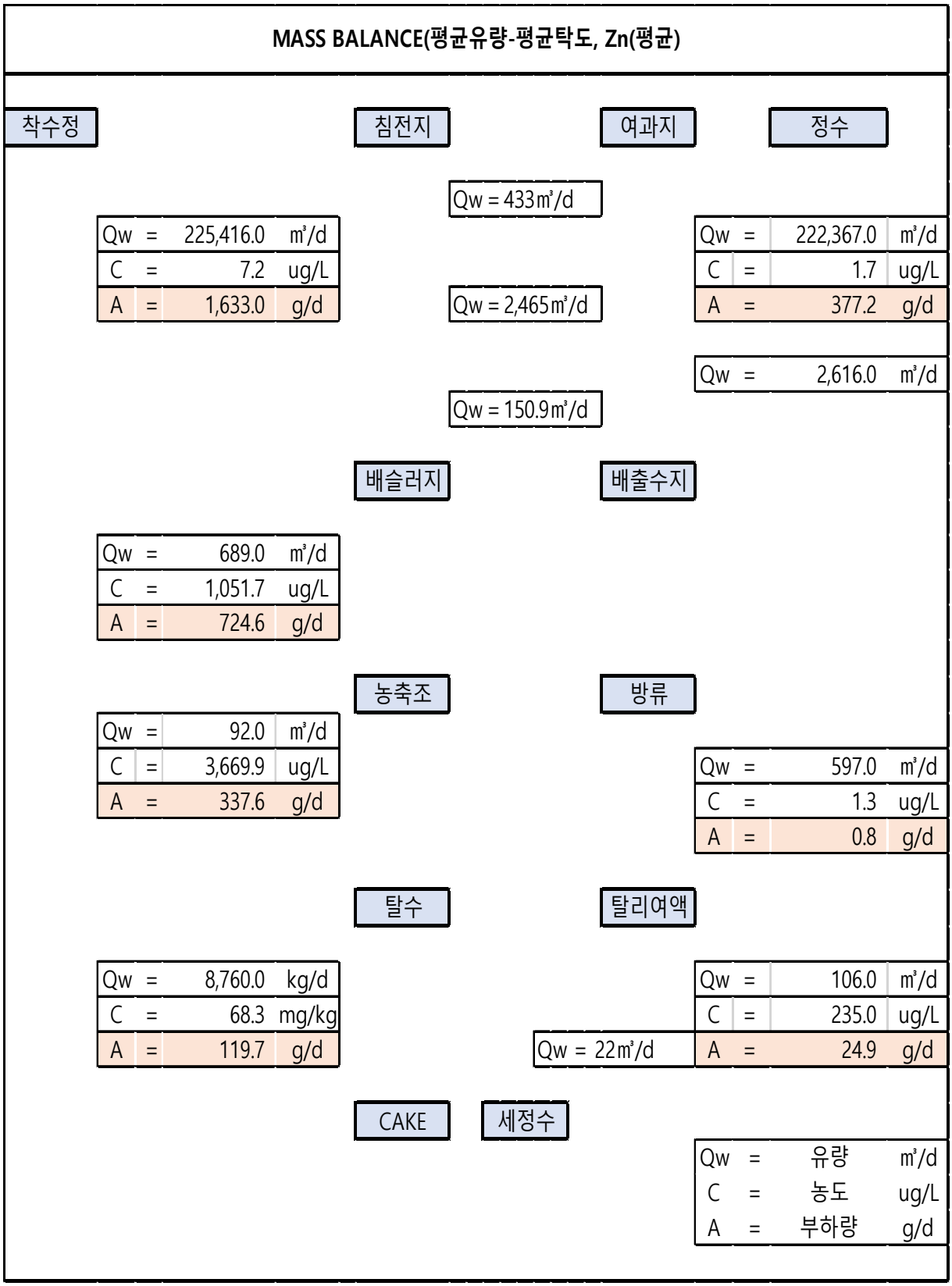
MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Cu(평균)




MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Ni(평균)
착수정
침전지
여과지
정수
Qw = 433㎥/d
Qw = 225,416.0 ㎥/d
C = 1.5 ug/L
A = 335.3 g/d
Qw = 2,465㎥/d
Qw = 222,367.0 ㎥/d
C = 1.1 ug/L
A = 241.5 g/d
Qw = 2,616.0 ㎥/d
Qw = 150.9㎥/d
배슬러지
배출수지
Qw = 689.0 ㎥/d
C = 176.3 ug/L
A = 121.4 g/d
농축조
방류
Qw = 92.0 ㎥/d
C = 1,093.1 ug/L
A = 100.6 g/d
Qw = 597.0 ㎥/d
C = 1.3 ug/L
A = 0.8 g/d
탈수
탈리여액
Qw = 8,760.0 kg/d
C = 18.4 mg/kg
A = 32.3 g/d
Qw = 106.0 ㎥/d
C = 37.5 ug/L
Qw = 22㎥/d
A = 4.0 g/d
CAKE
세정수
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Pb(평균)




MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Zn(평균)
착수정
침전지
여과지
정수
Qw = 433㎥/d
Qw = 225,416.0 ㎥/d
C = 7.2 ug/L
A = 1,633.0 g/d
Qw = 2,465㎥/d
Qw = 222,367.0 ㎥/d
C = 1.7 ug/L
A = 377.2 g/d
Qw = 2,616.0 ㎥/d
Qw = 150.9㎥/d
배슬러지
배출수지
Qw = 689.0 ㎥/d
C = 1,051.7 ug/L
A = 724.6 g/d
농축조
방류
Qw = 92.0 ㎥/d
C = 3,669.9 ug/L
A = 337.6 g/d
Qw = 597.0 ㎥/d
C = 1.3 ug/L
A = 0.8 g/d
탈수
탈리여액
Qw = 8,760.0 kg/d
C = 68.3 mg/kg
A = 119.7 g/d
Qw = 106.0 ㎥/d
C = 235.0 ug/L
Qw = 22㎥/d
A = 24.9 g/d
CAKE
세정수
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d

나. 화성정수장

❑ 정밀조사

○ 화성정수장의 경우 배슬러지와 농축조의 중금속 변동성이 아주 높았으며 원수의 중금속 농도 변동성 또한 높았음

○ 화성정수장에서 원수에서 중금속이 유입되어 응집·침전 과정에서 농축이 잘된 비소(As)를 기준으로 배슬러지(7%)로 제거·농축 되었고 농축조(57%)에서 체류한 이후에 정수(11%), 방류수(0.1%), 탈수케익(8%), 탈리여액(0.4%, 순환) 하는 것으로 분석되었음

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 농축조에서 As 57%, Cd 29%, Cu 17%, Ni 31%, Pb 26%, Zn 44%로 검출되었고 배슬러지에서 모든 중금속이 5% 미만인 것으로 보았을 때 배슬러지를 응집·침전 슬러지가 아닌 배슬러지에서 직접 채취하여 배출수에 의해 농도가 희석된 것으로 판단됨

[표 3.16] 화성정수장 정밀조사 결과

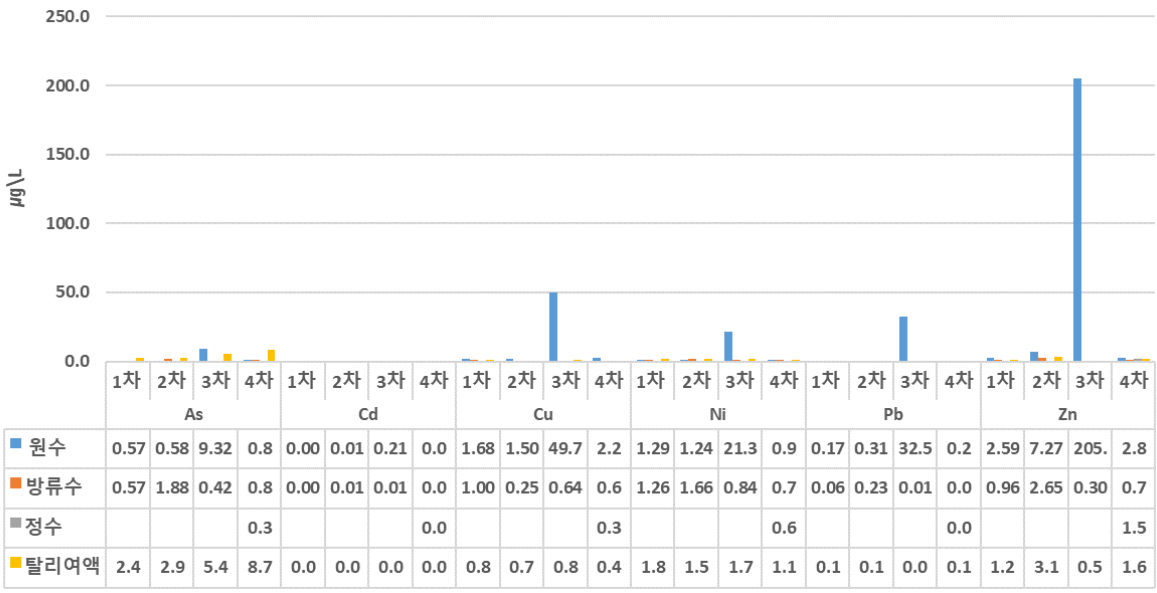
구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
As	1차	0.574	0.573		2.4	20.5	265.4	20.37
	2차	0.586	1.880		2.9	23.7	538.0	15.87
	3차	9.326	0.426		5.4	28.6	1,094.7	20.06
	4차	0.870	0.895	0.306	8.7	64.3	1,078.8	27.39
Cd	1차	0.009	0.007		0.0	0.2	1.8	0.22
	2차	0.019	0.018		0.0	0.3	6.8	0.21
	3차	0.212	0.013		0.0	0.2	14.7	0.37
	4차	0.005	0.004	0.002	0.0	0.3	9.3	0.15
Cu	1차	1.685	1.003		0.8	30.0	414.9	29.4
	2차	1.504	0.257		0.7	44.4	1,236.5	30.7
	3차	49.728	0.644		0.8	32.9	1,907.3	30.0
	4차	2.254	0.677	0.345	0.4	58.9	1,552.6	29.2
Ni	1차	1.293	1.269		1.8	10.1	222.2	16.2
	2차	1.249	1.662		1.5	35.3	832.8	18.9
	3차	21.370	0.847		1.7	18.3	1,484.9	23.9
	4차	0.910	0.771	0.601	1.1	34.4	977.6	21.5
Pb	1차	0.178	0.062		0.1	9.3	190.1	41.5
	2차	0.312	0.236		0.1	43.8	916.9	43.8
	3차	32.534	0.018		0.0	30.6	1,794.3	46.5
	4차	0.292	0.066	0.082	0.1	39.8	1,024.8	43.0
Zn	1차	2.592	0.960		1.2	110.1	1,088.9	82.4

구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
	2차	7.274	2.652		3.1	171.6	3,686.8	92.1
	3차	205.358	0.307		0.5	119.6	7,223.2	116.6
	4차	2.833	0.791	1.574	1.6	170.6	4,498.9	102.0

[표 3.17] 화성정수장 정밀조사 부하량 및 비율

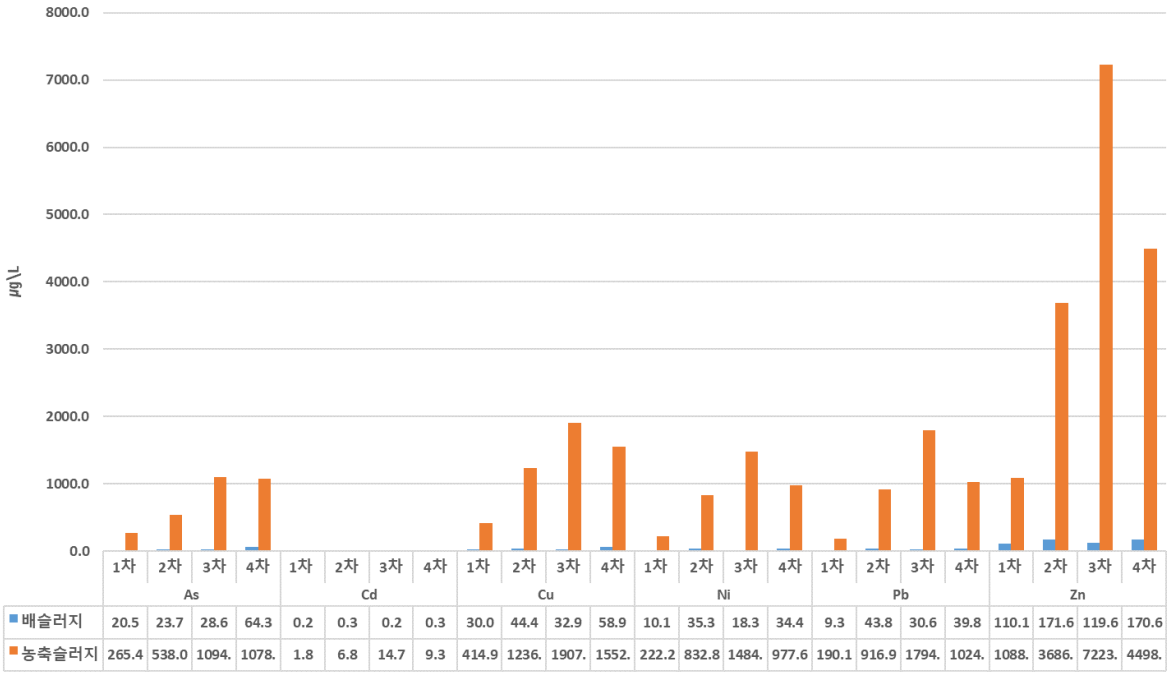
As	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	58.1	100%	59.3	100%	944.0	100%	88.0	100%	287.4	100%
배슬러지	12.0	21%	13.9	23%	16.8	2%	37.9	43%	20.2	7%
농축조	58.4	101%	118.3	200%	240.8	26%	237.3	270%	163.7	57%
탈리여액	0.5	1%	0.6	1%	1.2	0.1%	1.9	2%	1.0	0.4%
방류수	0.2	0.4%	0.7	1%	0.2	0.0%	0.3	0.4%	0.3	0.1%
정수	-	-	-	-	-	-	30.4	35%	30.4	11%
탈수케익	22.6	39%	17.6	30%	22.3	2%	30.4	35%	23.2	8%
Cd	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	0.9	100%	1.9	100%	21.5	100%	0.5	100%	6.2	100%
배슬러지	0.1	13%	0.2	8%	0.1	1%	0.1	31%	0.1	2%
농축조	0.4	46%	1.5	77%	3.2	15%	2.0	430%	1.8	29%
탈리여액	0.001	0%	0.001	0.03%	0.001	0.003%	0.001	0.2%	0.001	0.01%
방류수	0.00	0%	0.01	0.3%	0.005	0.02%	0.001	0.3%	0.004	0.1%
정수	-	-	-	-	-	-	0.2	43.9%	0.2	3%
탈수케익	0.2	28%	0.2	12%	0.4	2%	0.2	36%	0.3	4%
Cu	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	170.6	100%	152.2	100%	5033.7	100%	228.2	100%	1396.1	100%
배슬러지	17.7	10%	26.2	17%	19.4	0.4%	34.7	15%	24.5	2%
농축조	91.3	54%	272.0	179%	240.8	5%	341.6	150%	236.4	17%
탈리여액	0.2	0.1%	0.2	0.1%	0.2	0.004%	0.1	0.0%	0.1	0.01%
방류수	0.4	0.2%	0.1	0.1%	0.2	0.005%	0.2	0.11%	0.2	0.02%
정수	-	-	-	-	-	-	34.3	15%	34.3	2%
탈수케익	32.7	19%	34.1	22%	33.3	1%	32.4	14%	33.1	2%
Ni	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	130.9	100%	126.4	100%	2163.1	100%	92.1	100%	628.1	100%
배슬러지	6.0	5%	20.8	16%	10.8	0.5%	20.2	22%	14.4	2%
농축조	48.9	37%	183.2	145%	326.7	15%	215.1	234%	193.5	31%
탈리여액	0.4	0%	0.3	0.3%	0.4	0.02%	0.2	0.3%	0.3	0.1%

방류수	0.5	0.4%	0.6	0.5%	0.3	0.01%	0.3	0.3%	0.4	0.1%
정수	-	-	-	-	-	-	59.7	65%	59.7	9%
탈수케익	18.0	14%	21.0	17%	26.6	1%	23.9	26%	22.4	4%
Pb	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	18.0	100%	31.5	100%	3293.2	100%	29.6	100%	843.1	100%
배슬러지	5.5	30%	25.8	82%	18.0	1%	23.4	79%	18.2	2%
농축조	41.8	232%	201.7	640%	394.7	12%	225.5	762%	215.9	26%
탈리여액	0.018	0.1%	0.016	0.1%	0.004	0.0001%	0.02	0.1%	0.01	0.002%
방류수	0.02	0.1%	0.09	0.3%	0.01	0.0002%	0.02	0.08%	0.03	0.00%
정수	-	-	-	-	-	-	8.2	28%	8.2	1%
탈수케익	46.0	255%	48.6	154%	51.7	2%	47.7	161%	48.5	6%
Zn	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	262.3	100%	736.3	100%	20787.2	100%	286.7	100%	5518.1	100%
배슬러지	64.8	25%	101.1	14%	70.4	0%	100.5	35%	84.2	2%
농축조	239.6	91%	811.1	110%	1589.1	8%	989.8	345%	907.4	16%
탈리여액	0.3	0%	0.7	0%	0.1	0.001%	0.3	0.1%	0.3	0.01%
방류수	0.4	0.13%	1.0	0.13%	0.1	0.001%	0.3	0.10%	0.4	0.01%
정수	-	-	-	-	-	-	156.4	55%	156.4	3%
탈수케익	91.4	35%	102.2	14%	129.4	1%	113.2	39%	109.1	2%



	As				Cd				Cu				Ni				Pb				Zn			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
원수	0.57	0.58	9.32	0.8	0.00	0.01	0.21	0.0	1.68	1.50	49.7	2.2	1.29	1.24	21.3	0.9	0.17	0.31	32.5	0.2	2.59	7.27	205.	2.8
방류수	0.57	1.88	0.42	0.8	0.00	0.01	0.01	0.0	1.00	0.25	0.64	0.6	1.26	1.66	0.84	0.7	0.06	0.23	0.01	0.0	0.96	2.65	0.30	0.7
정수				0.3				0.0				0.3				0.6				0.0				1.5
탈리여액	2.4	2.9	5.4	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.8	0.4	1.8	1.5	1.7	1.1	0.1	0.1	0.0	0.1	1.2	3.1	0.5	1.6

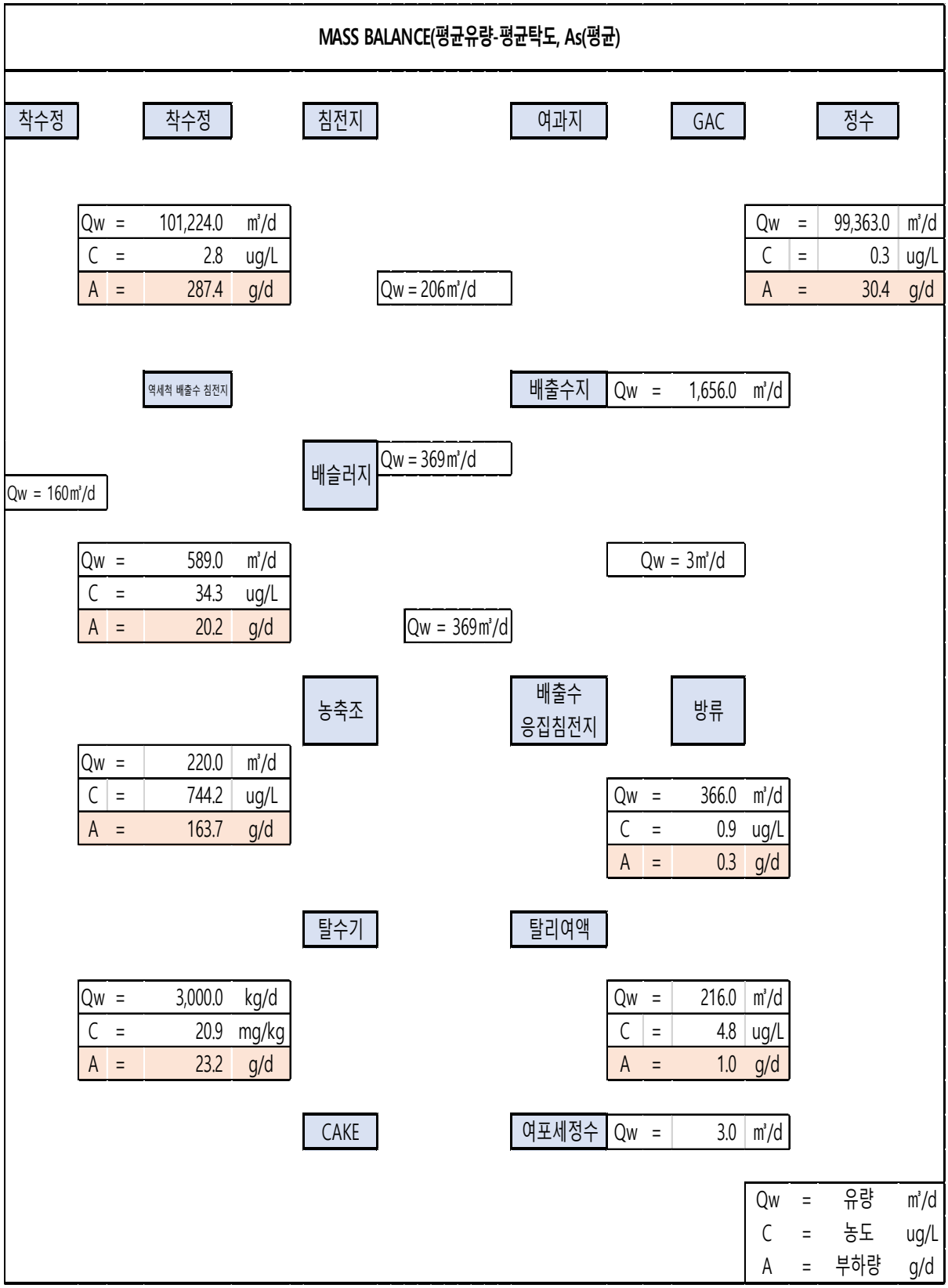
[그림 3.172] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(화성)- 원수, 방류수, 정수, 탈리여액

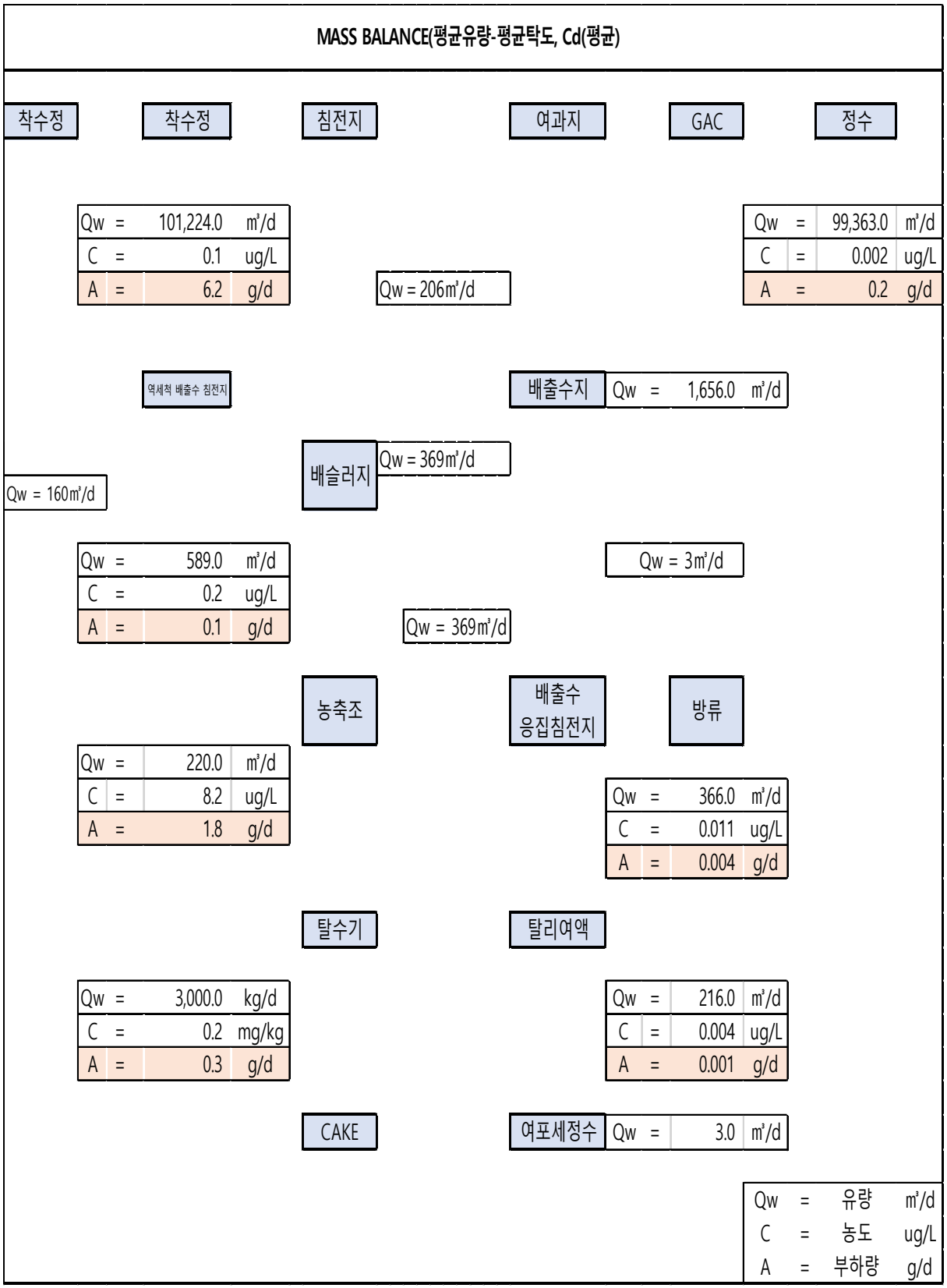


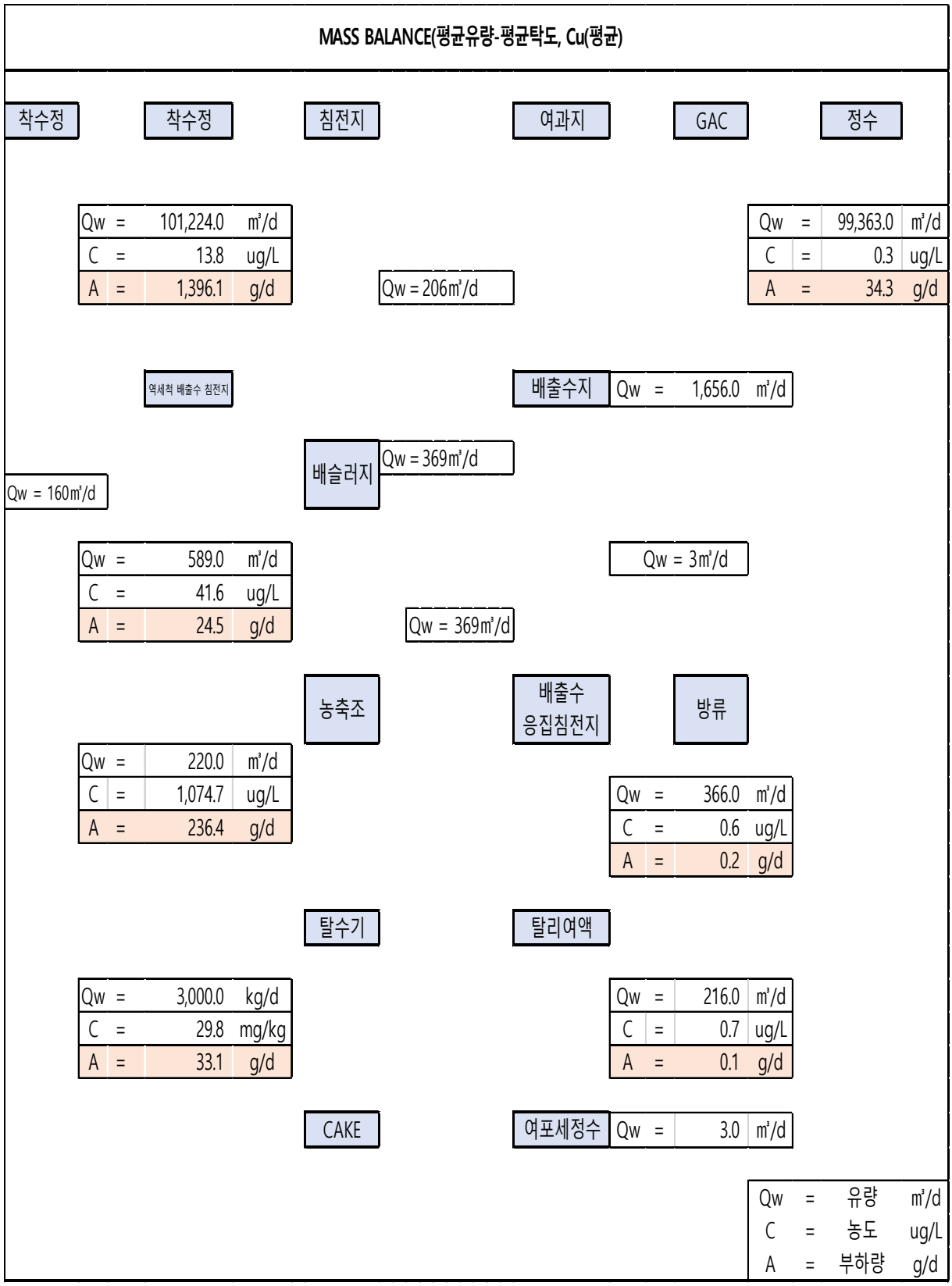
	As				Cd				Cu				Ni				Pb				Zn			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
배슬러지	20.5	23.7	28.6	64.3	0.2	0.3	0.2	0.3	30.0	44.4	32.9	58.9	10.1	35.3	18.3	34.4	9.3	43.8	30.6	39.8	110.1	171.6	119.6	170.6
농축슬러지	265.4	538.0	1094.	1078.	1.8	6.8	14.7	9.3	414.9	1236.	1907.	1552.	222.2	832.8	1484.	977.6	190.1	916.9	1794.	1024.	1088.	3686.	7223.	4498.

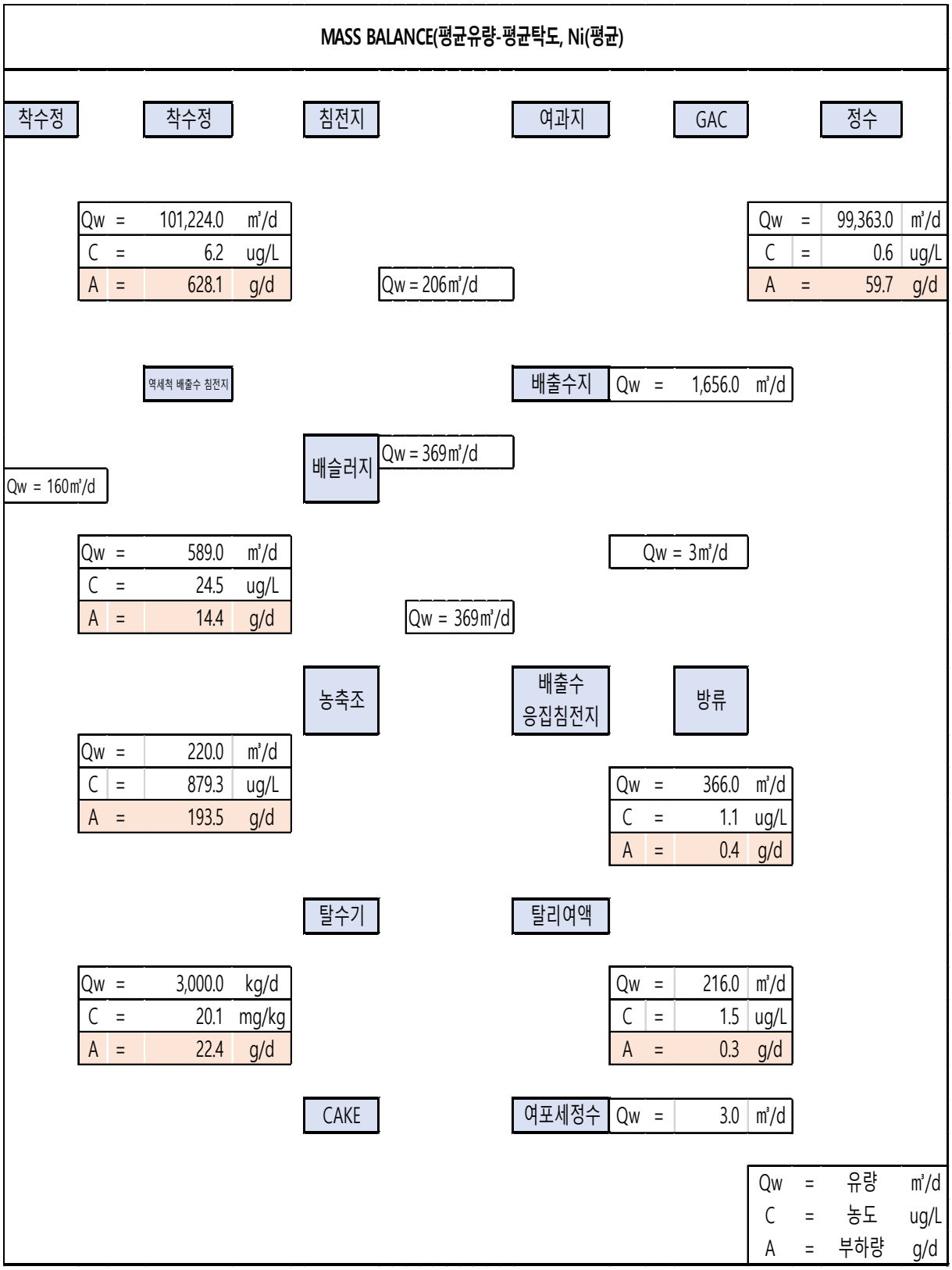
[그림 3.173] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(화성)- 배슬러지, 농축조

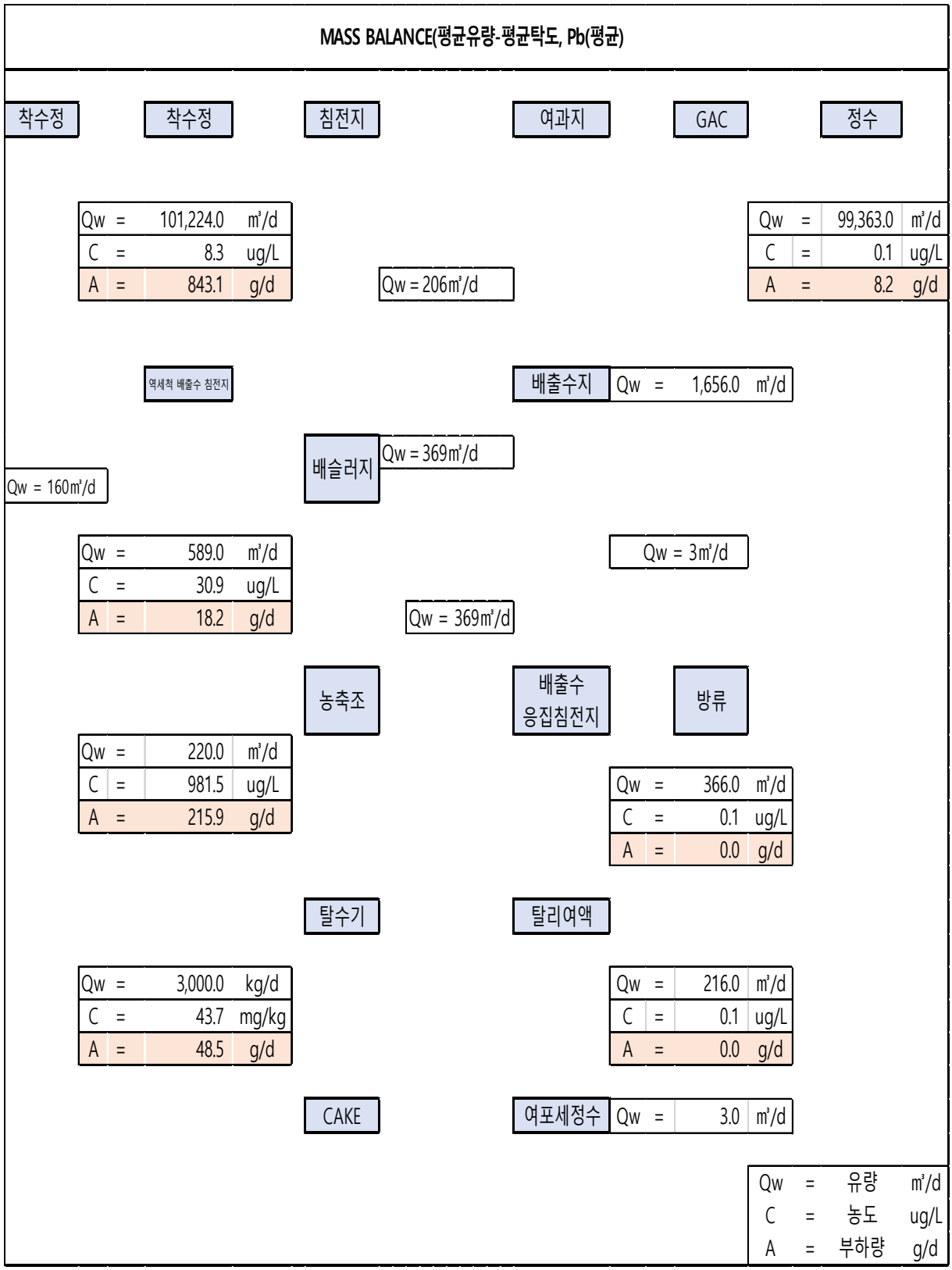
❑ 물질수지

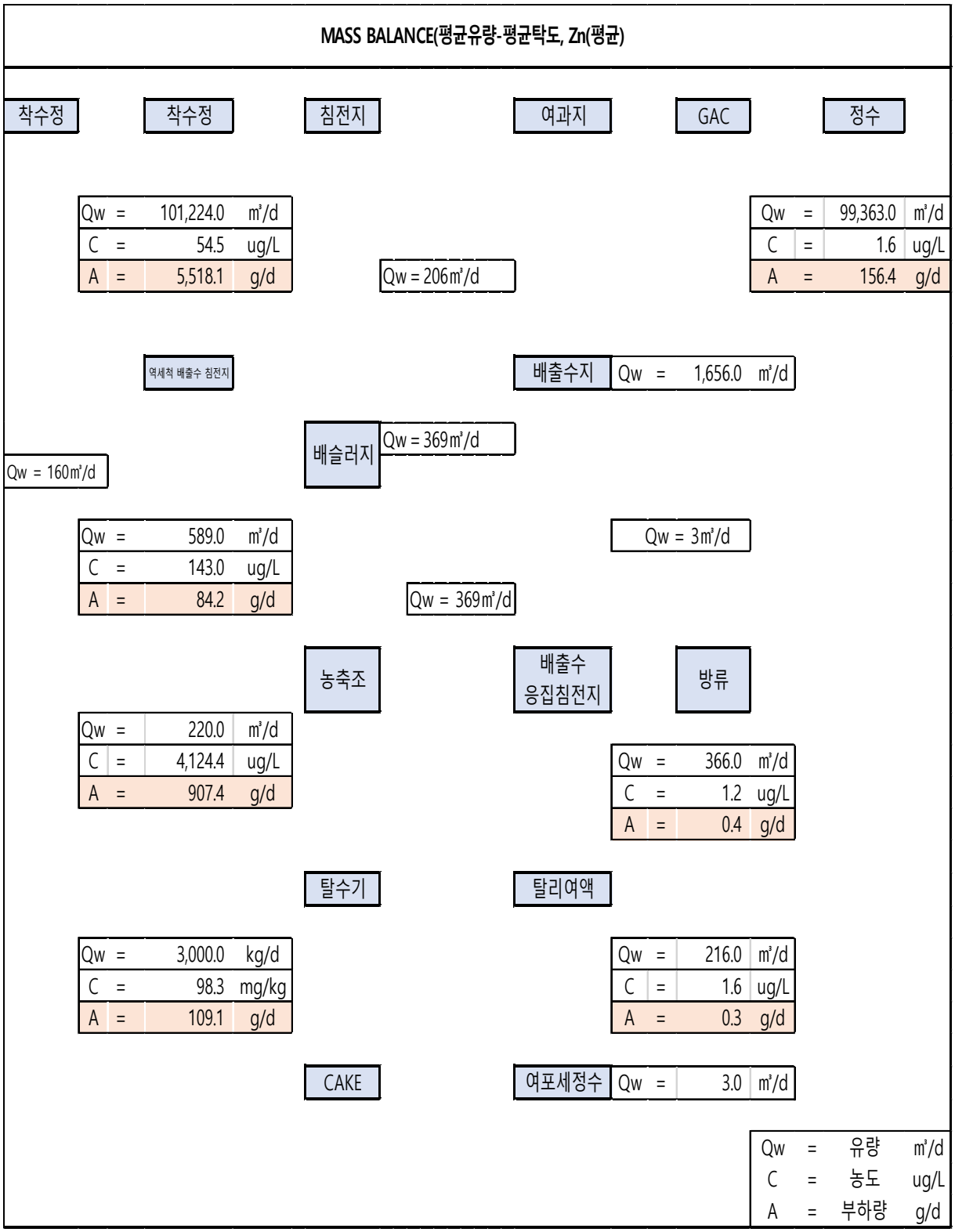

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, As(평균)
착수정
착수정
Qw = 101,224.0 ㎥/d
C = 2.8 ug/L
A = 287.4 g/d
침전지
Qw = 206㎥/d
여과지
GAC
정수
Qw = 99,363.0 ㎥/d
C = 0.3 ug/L
A = 30.4 g/d
역세척 배출수 침전지
배출수지
Qw = 1,656.0 ㎥/d
배슬러지
Qw = 369㎥/d
Qw = 160㎥/d
Qw = 589.0 ㎥/d
C = 34.3 ug/L
A = 20.2 g/d
Qw = 3㎥/d
Qw = 369㎥/d
농축조
배출수
응집침전지
방류
Qw = 220.0 ㎥/d
C = 744.2 ug/L
A = 163.7 g/d
Qw = 366.0 ㎥/d
C = 0.9 ug/L
A = 0.3 g/d
탈수기
탈리여액
Qw = 3,000.0 kg/d
C = 20.9 mg/kg
A = 23.2 g/d
Qw = 216.0 ㎥/d
C = 4.8 ug/L
A = 1.0 g/d
CAKE
여포세정수
Qw = 3.0 ㎥/d
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d


MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Cd(평균)
착수정
착수정
침전지
여과지
GAC
정수
Qw = 101,224.0 ㎥/d
C = 0.1 ug/L
A = 6.2 g/d
Qw = 206㎥/d
Qw = 99,363.0 ㎥/d
C = 0.002 ug/L
A = 0.2 g/d
역세척 배출수 침전지
배출수지
Qw = 1,656.0 ㎥/d
배슬러지
Qw = 369㎥/d
Qw = 160㎥/d
Qw = 589.0 ㎥/d
C = 0.2 ug/L
A = 0.1 g/d
Qw = 3㎥/d
Qw = 369㎥/d
농축조
배출수
응집침전지
방류
Qw = 220.0 ㎥/d
C = 8.2 ug/L
A = 1.8 g/d
Qw = 366.0 ㎥/d
C = 0.011 ug/L
A = 0.004 g/d
탈수기
탈리여액
Qw = 3,000.0 kg/d
C = 0.2 mg/kg
A = 0.3 g/d
Qw = 216.0 ㎥/d
C = 0.004 ug/L
A = 0.001 g/d
CAKE
여포세정수
Qw = 3.0 ㎥/d
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d


MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Cu(평균)
착수정
착수정
Qw = 101,224.0 ㎥/d
C = 13.8 ug/L
A = 1,396.1 g/d
침전지
Qw = 206㎥/d
여과지
GAC
정수
Qw = 99,363.0 ㎥/d
C = 0.3 ug/L
A = 34.3 g/d
역세척 배출수 침전지
배출수지
Qw = 1,656.0 ㎥/d
배슬러지
Qw = 369㎥/d
Qw = 160㎥/d
Qw = 589.0 ㎥/d
C = 41.6 ug/L
A = 24.5 g/d
Qw = 3㎥/d
Qw = 369㎥/d
농축조
배출수
응집침전지
방류
Qw = 220.0 ㎥/d
C = 1,074.7 ug/L
A = 236.4 g/d
Qw = 366.0 ㎥/d
C = 0.6 ug/L
A = 0.2 g/d
탈수기
탈리여액
Qw = 3,000.0 kg/d
C = 29.8 mg/kg
A = 33.1 g/d
Qw = 216.0 ㎥/d
C = 0.7 ug/L
A = 0.1 g/d
CAKE
여포세정수
Qw = 3.0 ㎥/d
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d


MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Ni(평균)
착수정
착수정
침전지
여과지
GAC
정수
Qw = 101,224.0 ㎥/d
C = 6.2 ug/L
A = 628.1 g/d
Qw = 206㎥/d
Qw = 99,363.0 ㎥/d
C = 0.6 ug/L
A = 59.7 g/d
역세척 배출수 침전지
배출수지
Qw = 1,656.0 ㎥/d
배슬러지
Qw = 369㎥/d
Qw = 160㎥/d
Qw = 589.0 ㎥/d
C = 24.5 ug/L
A = 14.4 g/d
Qw = 3㎥/d
Qw = 369㎥/d
농축조
배출수
응집침전지
방류
Qw = 220.0 ㎥/d
C = 879.3 ug/L
A = 193.5 g/d
Qw = 366.0 ㎥/d
C = 1.1 ug/L
A = 0.4 g/d
탈수기
탈리여액
Qw = 3,000.0 kg/d
C = 20.1 mg/kg
A = 22.4 g/d
Qw = 216.0 ㎥/d
C = 1.5 ug/L
A = 0.3 g/d
CAKE
여포세정수
Qw = 3.0 ㎥/d
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d


MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Pb(평균)
착수정
착수정
침전지
여과지
GAC
정수
Qw = 101,224.0 ㎥/d
C = 8.3 ug/L
A = 843.1 g/d
Qw = 206㎥/d
Qw = 99,363.0 ㎥/d
C = 0.1 ug/L
A = 8.2 g/d
역세척 배출수 침전지
배출수지
Qw = 1,656.0 ㎥/d
배슬러지
Qw = 369㎥/d
Qw = 160㎥/d
Qw = 589.0 ㎥/d
C = 30.9 ug/L
A = 18.2 g/d
Qw = 3㎥/d
Qw = 369㎥/d
농축조
배출수
응집침전지
방류
Qw = 220.0 ㎥/d
C = 981.5 ug/L
A = 215.9 g/d
Qw = 366.0 ㎥/d
C = 0.1 ug/L
A = 0.0 g/d
탈수기
탈리여액
Qw = 3,000.0 kg/d
C = 43.7 mg/kg
A = 48.5 g/d
Qw = 216.0 ㎥/d
C = 0.1 ug/L
A = 0.0 g/d
CAKE
여포세정수
Qw = 3.0 ㎥/d
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d


MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Zn(평균)
착수정
착수정
침전지
여과지
GAC
정수
Qw = 101,224.0 ㎥/d
C = 54.5 ug/L
A = 5,518.1 g/d
Qw = 206㎥/d
Qw = 99,363.0 ㎥/d
C = 1.6 ug/L
A = 156.4 g/d
역세척 배출수 침전지
배출수지
Qw = 1,656.0 ㎥/d
배슬러지
Qw = 369㎥/d
Qw = 160㎥/d
Qw = 589.0 ㎥/d
C = 143.0 ug/L
A = 84.2 g/d
Qw = 3㎥/d
Qw = 369㎥/d
농축조
배출수
응집침전지
방류
Qw = 220.0 ㎥/d
C = 4,124.4 ug/L
A = 907.4 g/d
Qw = 366.0 ㎥/d
C = 1.2 ug/L
A = 0.4 g/d
탈수기
탈리여액
Qw = 3,000.0 kg/d
C = 98.3 mg/kg
A = 109.1 g/d
Qw = 216.0 ㎥/d
C = 1.6 ug/L
A = 0.3 g/d
CAKE
여포세정수
Qw = 3.0 ㎥/d
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d

다. 보령정수장

❑ 정밀조사

○ 보령정수장에서 원수에서 중금속이 유입되어 응집·침전 과정에서 농축이 잘된 비소(As)를 기준으로 배슬러지(183%)로 제거·농축 되었고 농축조(33%)에서 체류한 이후에 정수(26%), 방류수(0.4%), 탈수케익(14%), 탈리여액(1.7%, 순환) 하는 것으로 분석되었음

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 배슬러지에서 As 183%, Cd 67%, Cu 122%, Ni 123%, Pb 86%, Zn 64%로 As, Cu, Ni, Pb의 경우 응집·침전이 잘된 것으로 분석됨

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 정수에서 As 26%, Cd 0%, Cu 16%, Ni 14%, Pb 3%, Zn 36% 탈수케익에서 As 14%, Cd 6%, Cu 7%, Ni 6%, Pb 13%, Zn 3% As, Cu, Ni, Zn의 경우 탈수케익으로의 배출보다 정수로의 배출이 많은 것으로 분석됨

[표 3.18] 보령정수장 정밀조사 결과

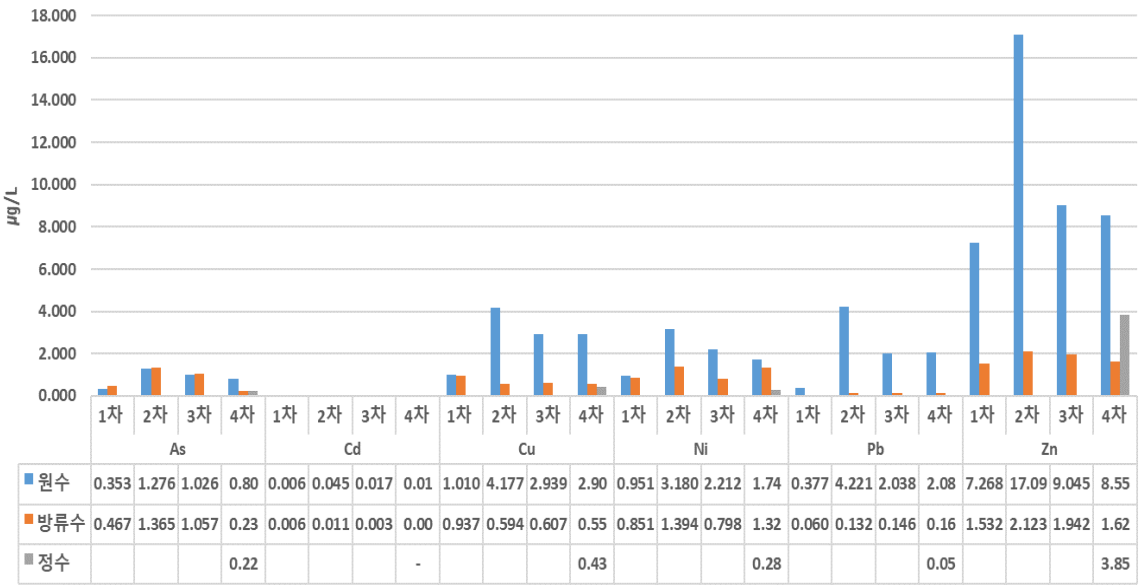
구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
As	1차	0.353	0.467		11.31	22.3	473.4	22.83
	2차	1.276	1.365		3.34	275.4	547.8	17.59
	3차	1.026	1.057		10.76	706.6	1,025.3	21.09
	4차	0.806	0.239	0.225	0.91	378.0	945.9	17.58
Cd	1차	0.006	0.006		0.08	0.2	2.7	0.09
	2차	0.045	0.011		0.03	1.8	3.8	불검출
	3차	0.017	0.003		0.11	7.5	10.8	0.28
	4차	0.016	0.004	불검출	0.01	2.9	6.3	불검출
Cu	1차	1.010	0.937		12.67	32.1	819.6	24.0
	2차	4.177	0.594		4.22	475.8	1,897.0	28.7
	3차	2.939	0.607		16.32	1,003.8	1,598.6	25.1
	4차	2.907	0.553	0.438	2.31	1,432.6	3,357.1	41.0
Ni	1차	0.951	0.851		7.93	17.6	361.3	13.0
	2차	3.180	1.394		2.88	261.0	673.9	13.1
	3차	2.212	0.798		15.82	1,001.0	1,279.7	22.1
	4차	1.741	1.327	0.285	1.64	894.9	1,730.8	28.3
Pb	1차	0.377	0.060		4.81	10.3	265.1	47.6
	2차	4.221	0.132		2.18	199.5	434.3	53.5
	3차	2.038	0.146		19.29	1,278.6	1,421.8	46.6
	4차	2.081	0.162	0.059	0.50	151.9	632.6	26.7
Zn	1차	7.268	1.532		172.38	44.8	1,818.2	39.5
	2차	17.091	2.123		5.69	784.7	3,283.1	50.2

구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
	3차	9.045	1.942		60.85	3,518.8	4,606.8	75.4
	4차	8.559	1.629	3.855	13.06	1,492.0	4,966.5	57.3

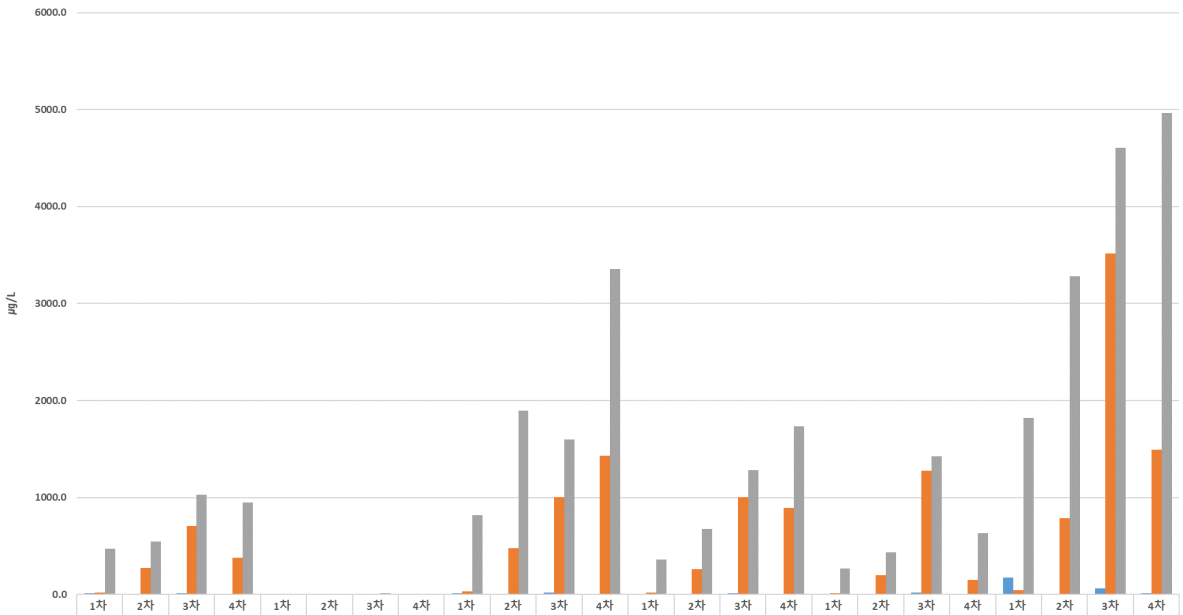
[표 3.19] 보령정수장 정밀조사 부하량 및 비율

As	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	83.9	100%	303.2	100%	243.9	100%	191.4	100%	205.6	100%
배슬러지	24.3	29%	300.2	99%	770.2	316%	412.0	215%	376.7	183%
농축조	43.3	52%	50.1	17%	93.7	38%	86.5	45%	68.4	33%
탈리여액	6.0	7%	1.8	1%	5.7	2.4%	0.5	0%	3.5	1.7%
방류수	0.5	0.6%	1.4	0%	1.0	0.4%	0.2	0.1%	0.8	0.4%
정수	-	-	-	-	-	-	52.5	27%	52.5	26%
탈수케익	34.1	41%	26.2	9%	31.5	13%	26.2	14%	29.5	14%
Cd	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	1.4	100%	10.7	100%	4.0	100%	3.9	100%	5.0	100%
배슬러지	0.2	13%	1.9	18%	8.1	201%	3.1	80%	3.3	67%
농축조	0.3	18%	0.4	3%	1.0	24%	0.6	15%	0.5	11%
탈리여액	0.044	3%	0.014	0.13%	0.061	1.5%	0.007	0.2%	0.031	0.63%
방류수	0.01	0%	0.01	0.1%	0.002	0.06%	0.004	0.1%	0.006	0.1%
정수	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.0	0.0%
탈수케익	0.1	10%	0.0	0%	2.3	58%	0.0	0%	0.3	6%
Cu	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	240.0	100%	992.7	100%	698.4	100%	690.9	100%	655.5	100%
배슬러지	35.0	15%	518.7	52%	1,094.2	156.7%	1,561.6	226%	802.3	122%
농축조	74.9	31%	173.4	17%	146.1	21%	306.8	44%	175.3	27%
탈리여액	6.8	2.8%	2.3	0.2%	8.7	1.2%	1.2	0.2%	4.7	0.72%
방류수	0.9	0.4%	0.6	0.1%	0.6	0.09%	0.5	0.08%	0.7	0.10%
정수	-	-	-	-	-	-	102.4	15%	102.4	16%
탈수케익	35.8	15%	42.9	4%	37.4	5%	61.1	9%	44.3	7%
Ni	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	226.1	100%	755.7	100%	525.7	100%	413.9	100%	480.3	100%
배슬러지	19.2	8%	284.4	38%	1,091.1	207.6%	975.5	236%	592.6	123%
농축조	33.0	15%	61.6	8%	117.0	22%	158.2	38%	92.4	19%
탈리여액	4.2	2%	1.5	0.2%	8.4	1.61%	0.9	0.2%	3.8	0.8%
방류수	0.8	0.4%	1.4	0.2%	0.8	0.15%	1.3	0.3%	1.1	0.2%

정수	-	-	-	-	-	-	66.6	16%	66.6	14%
탈수케익	19.4	9%	19.6	3%	32.9	6%	42.3	10%	28.5	6%
Pb	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	89.5	100%	1,003.3	100%	484.3	100%	494.6	100%	517.9	100%
배슬러지	11.2	13%	217.4	22%	1,393.6	288%	165.6	33%	447.0	86%
농축조	24.2	27%	39.7	4%	130.0	27%	57.8	12%	62.9	12%
탈리여액	2.565	2.9%	1.162	0.1%	10.292	2.1%	0.27	0.1%	3.57	0.7%
방류수	0.06	0.1%	0.13	0.0%	0.14	0.03%	0.16	0.03%	0.12	0.02%
정수	-	-	-	-	-	-	13.8	3%	13.8	3%
탈수케익	70.9	79%	79.8	8%	69.5	14%	39.8	8%	65.0	13%
Zn	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	1,727.3	100%	4,062.1	100%	2,149.8	100%	2,034.1	100%	2,493.3	100%
배슬러지	48.8	3%	855.3	21%	3,835.5	178%	1,626.2	80%	1,591.4	64%
농축조	166.2	10%	300.1	7%	421.1	20%	453.9	22%	335.3	13%
탈리여액	92.0	5%	3.0	0.1%	32.5	1.5%	7.0	0.3%	33.6	1.35%
방류수	1.5	0.09%	2.1	0.05%	1.9	0.1%	1.6	0.08%	1.8	0.07%
정수	-	-	-	-	-	-	900.2	44%	900.2	36%
탈수케익	58.9	3%	74.9	2%	112.4	5%	85.4	4%	82.9	3%



[그림 3.180] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(보령)- 원수, 방류수, 정수

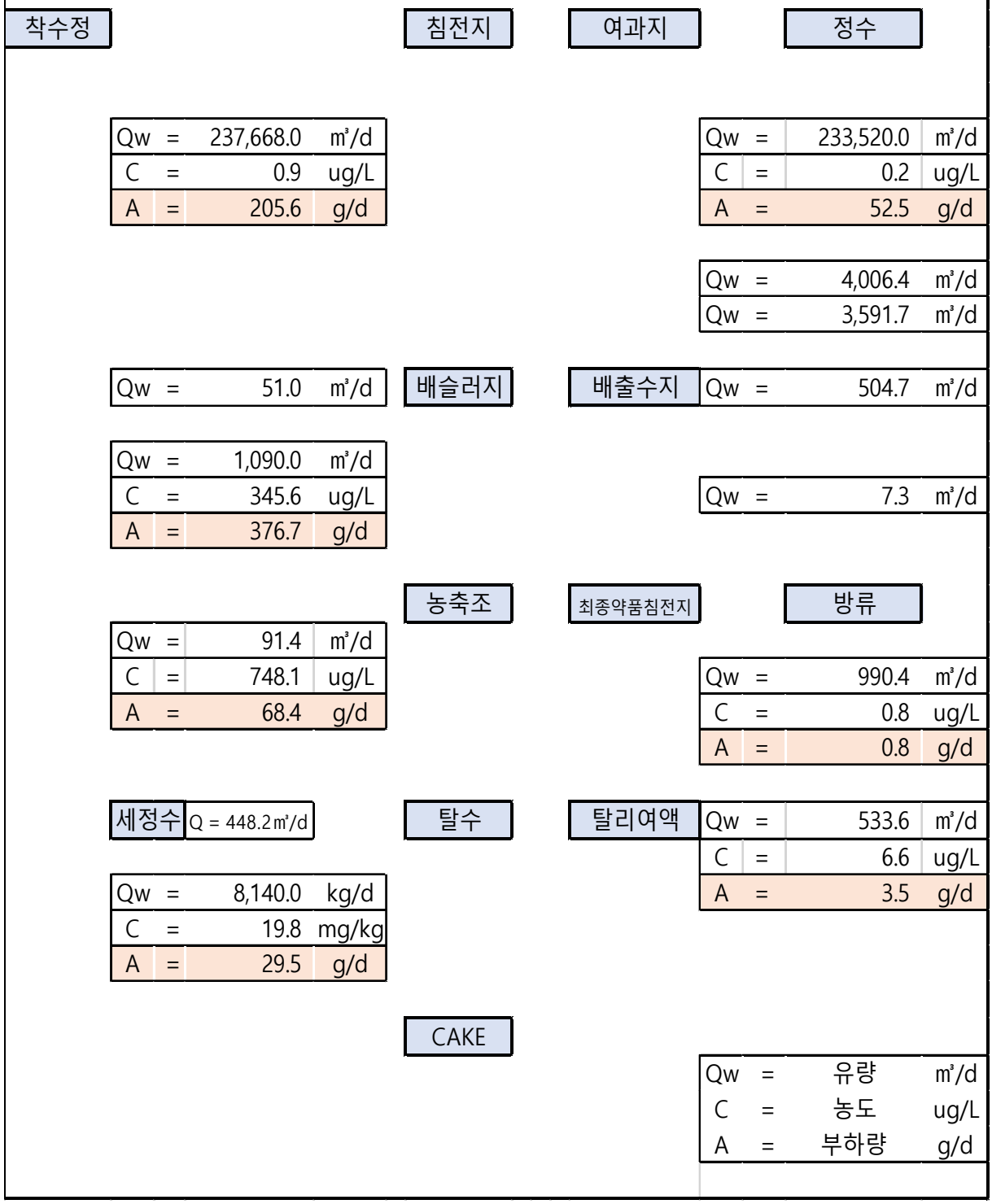


	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
	As				Cd				Cu				Ni				Pb				Zn			
탈리여액	11.31	3.34	10.76	0.91	0.08	0.03	0.11	0.01	12.67	4.22	16.32	2.31	7.93	2.88	15.82	1.64	4.81	2.18	19.29	0.50	172.38	5.69	60.85	13.06
배슬러지	22.3	275.4	706.6	378.0	0.2	1.8	7.5	2.9	32.1	475.8	1,003.8	1,432.6	17.6	261.0	1,001.0	894.9	10.3	199.5	1,278.6	151.9	44.8	784.7	3,518.8	1,492.0
농축슬러지	473.4	547.8	1,025.3	945.9	2.7	3.8	10.8	6.3	819.6	1,897.0	1,598.6	3,357.1	361.3	673.9	1,279.7	1,730.8	265.1	434.3	1,421.8	632.6	1,818.2	3,283.1	4,606.8	4,966.5

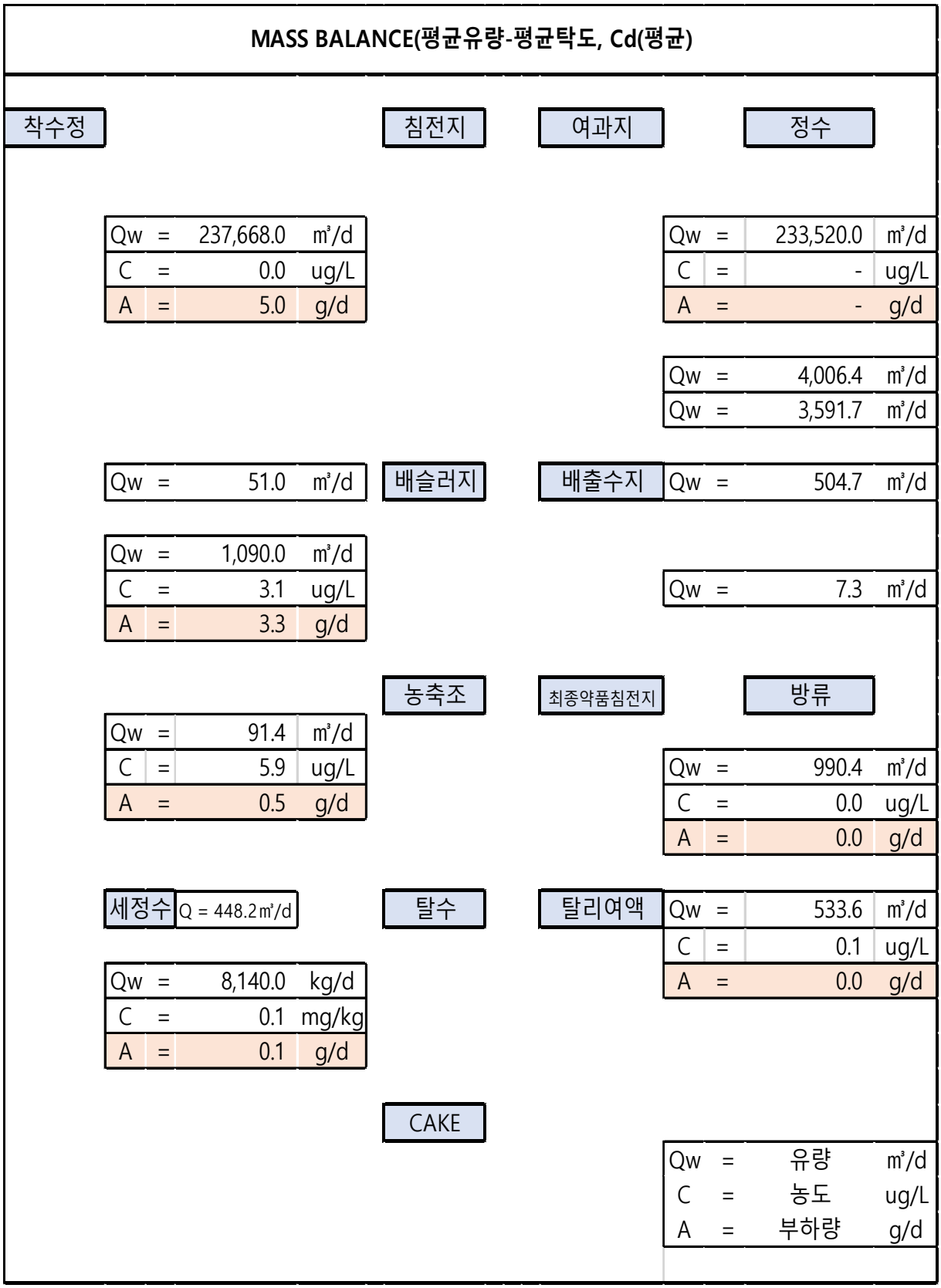
[그림 3.181] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(보령)- 탈리여액, 배슬러지, 농축조

❑ 물질수지

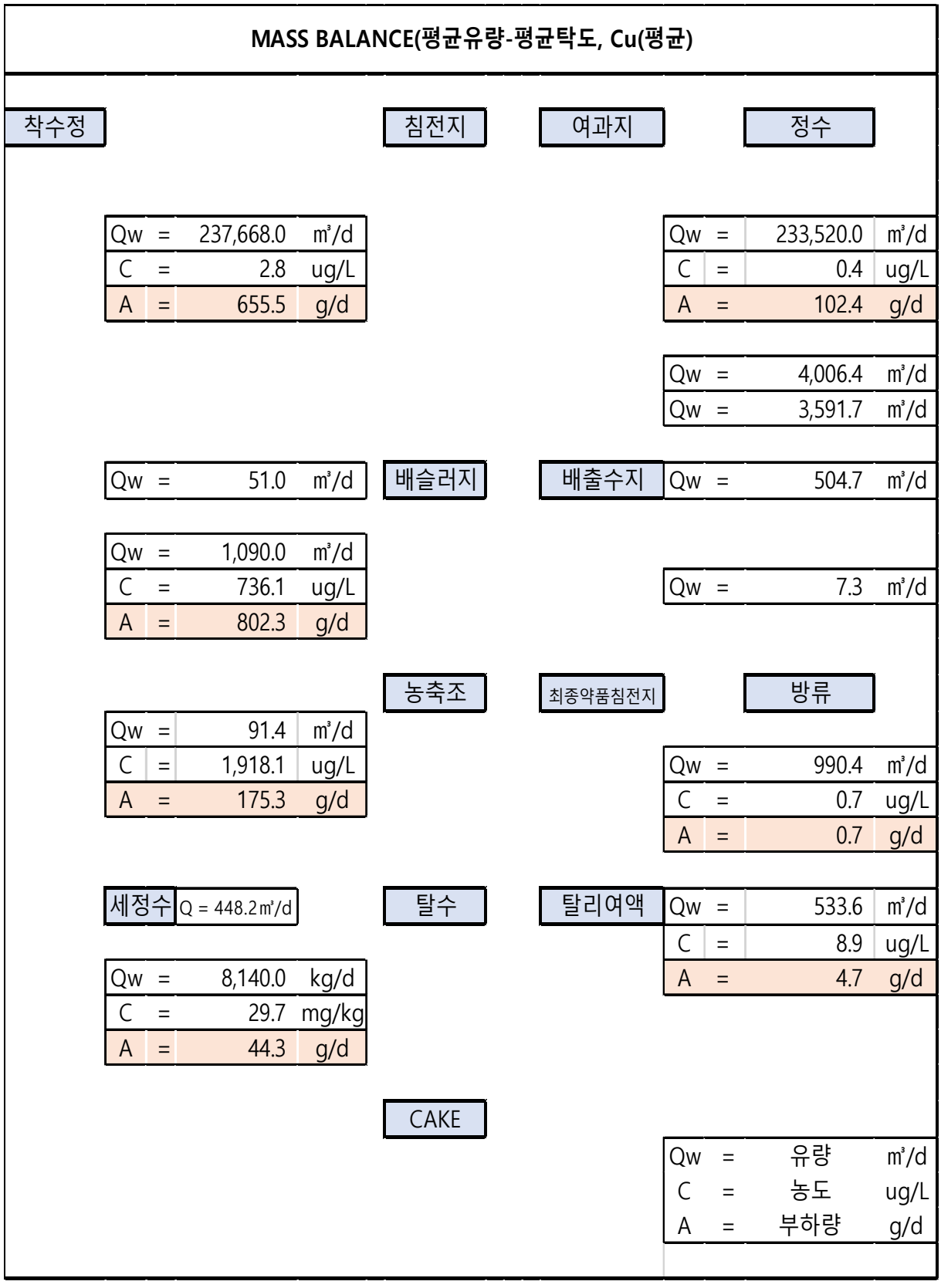
MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, As(평균)



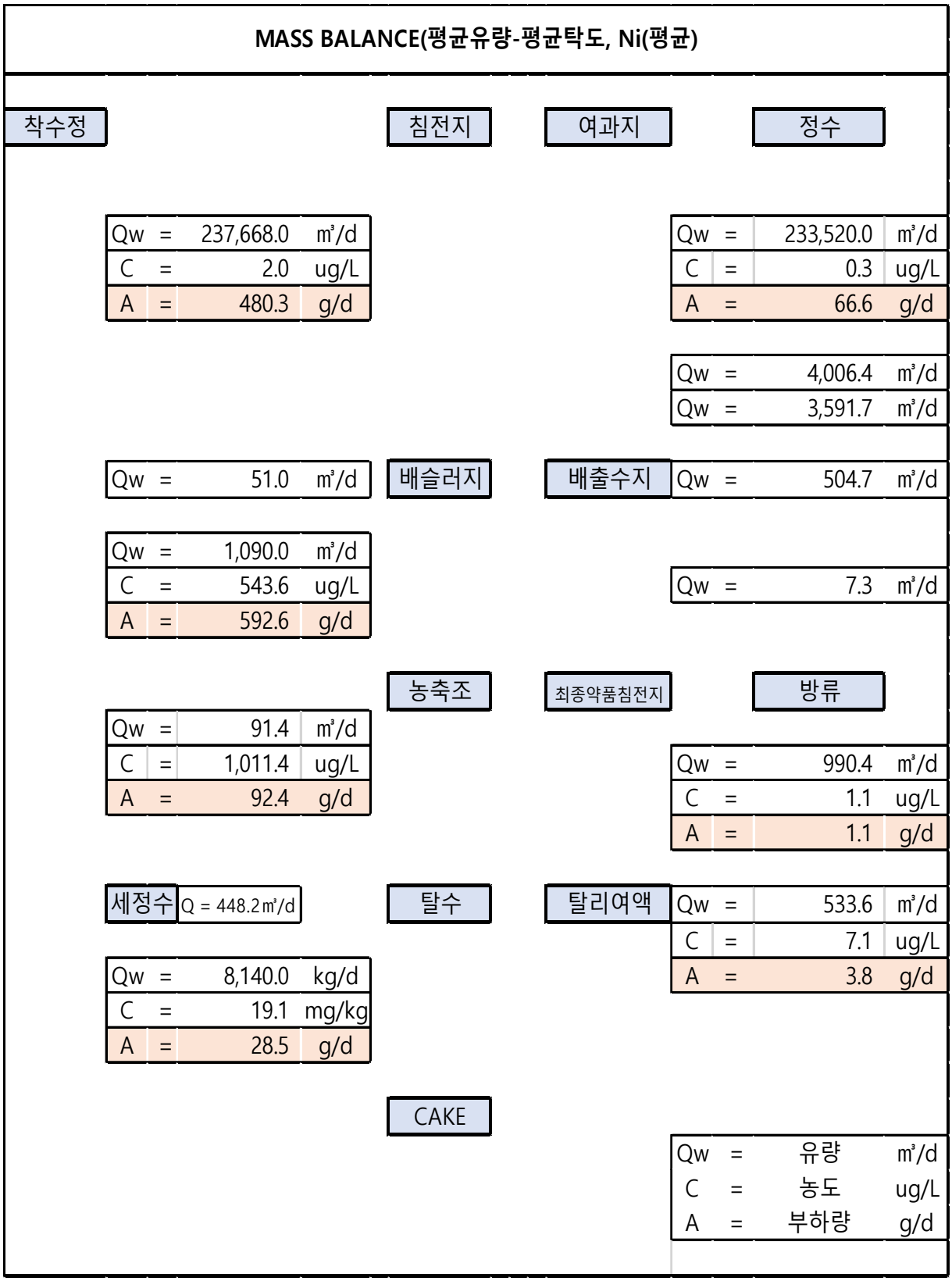
[그림 3.182] 보령정수장 물질수지(As-평균)



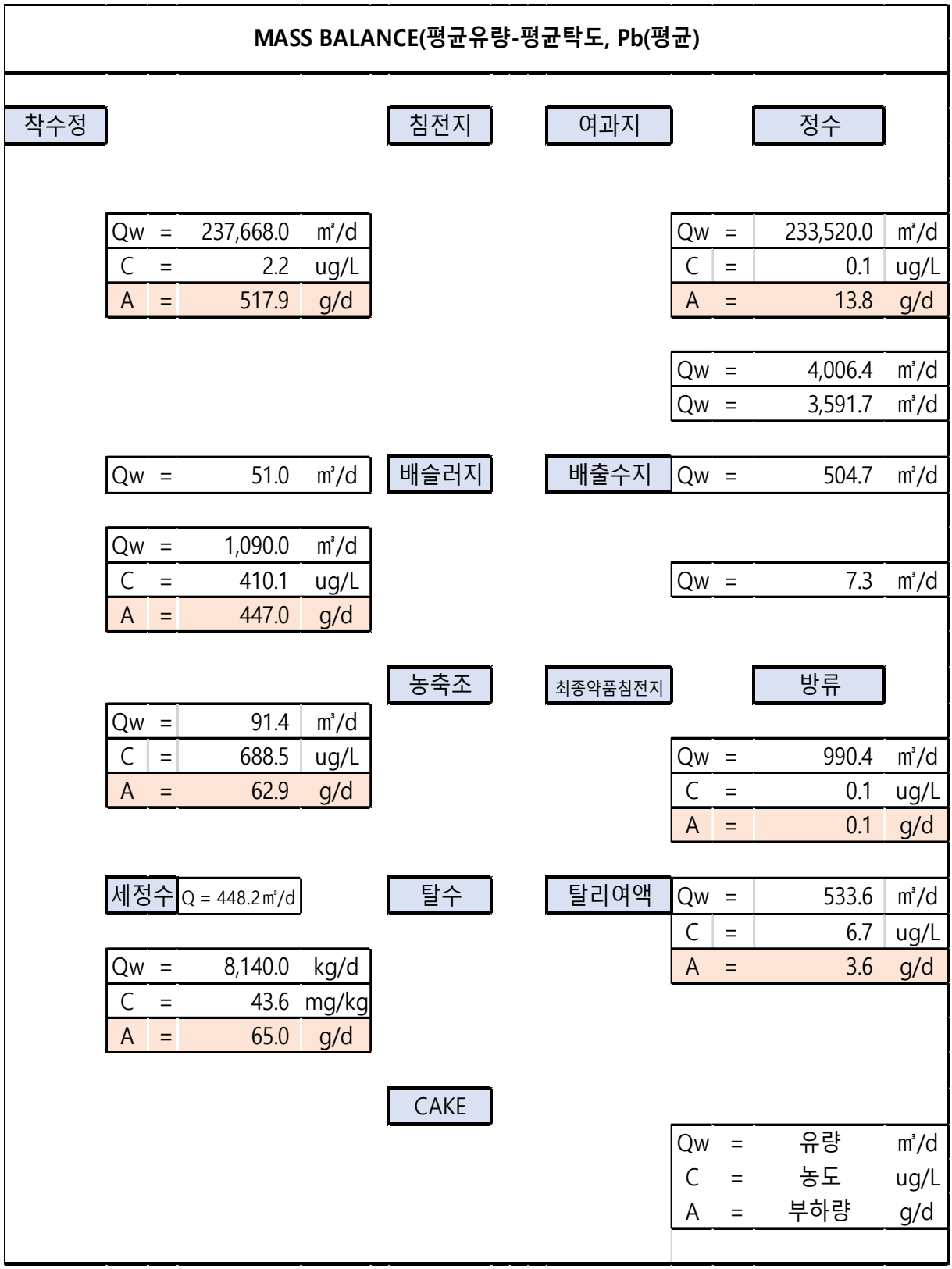
[그림 3.183] 보령정수장 물질수지(Cd-평균)



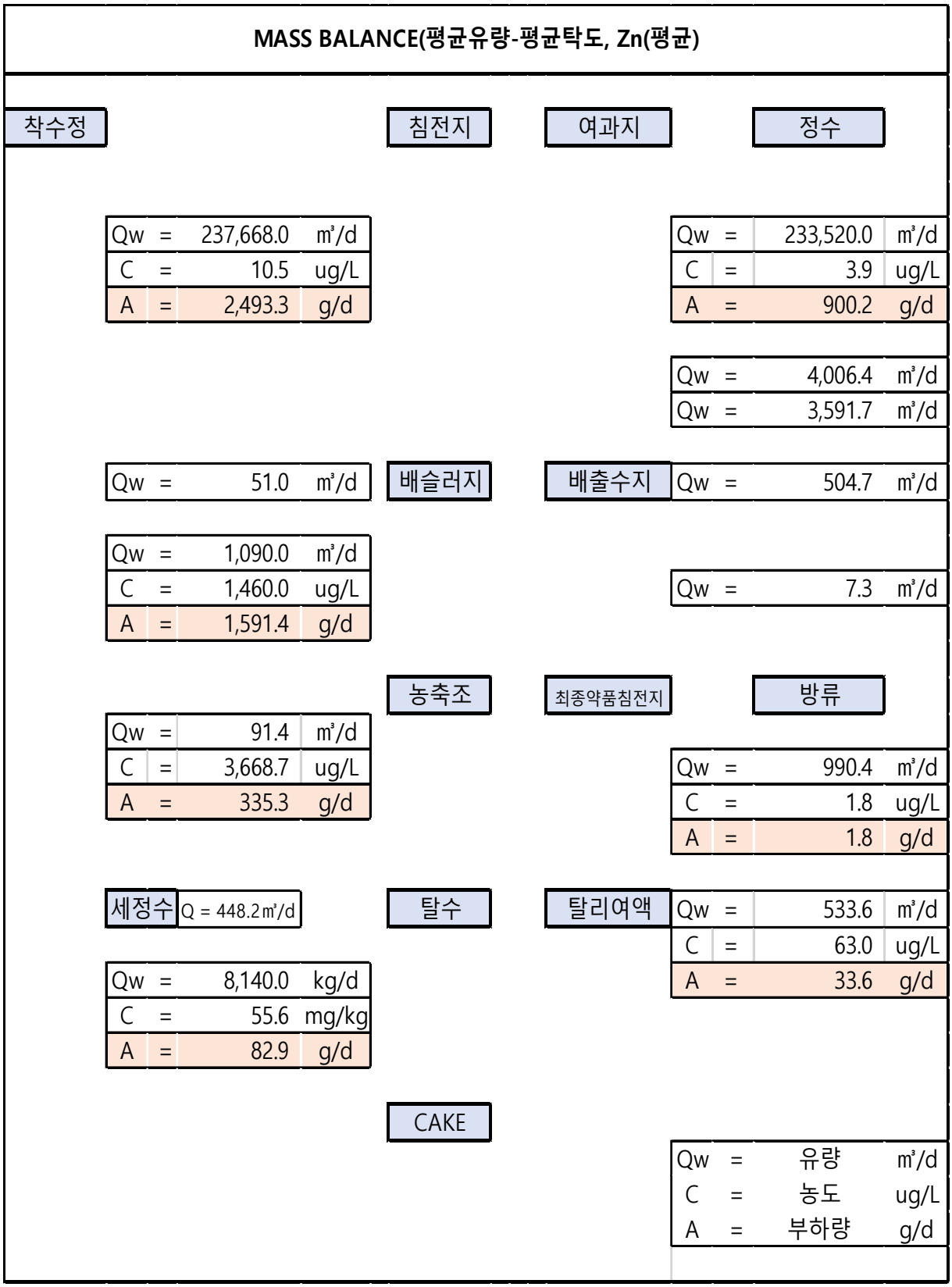
[그림 3.184] 보령정수장 물질수지(Cu-평균)



[그림 3.185] 보령정수장 물질수지(Ni-평균)



[그림 3.186] 보령정수장 물질수지(Pb-평균)



[그림 3.187] 보령정수장 물질수지(Zn-평균)

라. 공주정수장

❑ 정밀조사

○ 공주정수장의 경우 생산량 증가로 인한 인발슬러지의 발생량과 물질수지(설계보고서, 기술진단보고서)의 차이가 있고 원수 유입수질 변화에 따른 슬러지발생량, 슬러지 특성변화, 농축기에서의 응집·침전속도 변동에 즉각 대응하기 어려워 탈수케익 함수율 변동이 있음

○ 공주정수장에서 원수에서 중금속이 유입되어 응집·침전 과정에서 비소(As)를 기준으로 막배출수(75%)로 제거·농축 되었고 농축조(20%)에서 체류한 이후에 정수(43%), 방류수(3.4%), 탈수케익(19%), 탈리여액(3.7%, 순환) 하는 것으로 분석되었음

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 막 배출수에서 As 72%, Cd 47%, Cu 28%, Ni 39%, Pb 81%, Zn 111%로 검출되었고 탈수케익에서 As 19%, Cd 6%, Cu 5%, Ni 5%, Pb 31%, Zn 12%로 막 배출수에서 검출이 많이 된 중금속이 탈수케익에서도 검출량이 높은 것으로 분석됨

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 정수에서 As 43%, Cd 0%, Cu 34%, Ni 34%, Pb 0%, Zn 14%로 검출되었고 As, Cu, Ni, Zn이 정수에서 검출되는 것으로 분석됨

[표 3.20] 공주정수장 정밀조사 결과

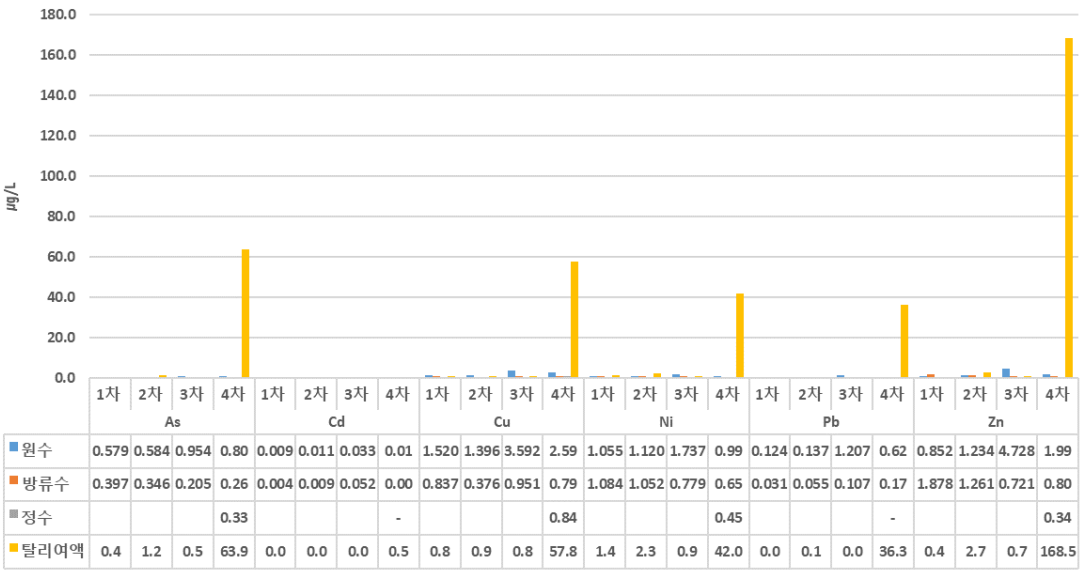
구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	막 배출수 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
As	1차	0.579	0.397		0.4	3.7	379.0	54.96
	2차	0.584	0.346		1.2	3.5	511.7	42.78
	3차	0.954	0.205		0.5	9.8	683.0	30.65
	4차	0.805	0.261	0.338	63.9	10.4	502.8	40.47
Cd	1차	0.009	0.004		0.0	0.0	1.4	0.11
	2차	0.011	0.009		0.0	0.0	2.7	0.12
	3차	0.033	0.052		0.0	0.2	12.8	0.58
	4차	0.011	0.006	불검출	0.5	0.1	3.8	0.27
Cu	1차	1.520	0.837		0.8	2.8	267.5	28.0
	2차	1.396	0.376		0.9	3.0	434.1	35.4
	3차	3.592	0.951		0.8	14.6	867.6	33.2
	4차	2.599	0.797	0.841	57.8	11.7	620.6	31.8
Ni	1차	1.055	1.084		1.4	1.4	92.0	10.4
	2차	1.120	1.052		2.3	1.9	189.4	14.1
	3차	1.737	0.779		0.9	13.0	721.0	28.5
	4차	0.993	0.650	0.454	42.0	7.7	326.8	25.3
Pb	1차	0.124	0.031		0.0	0.2	28.9	43.9
	2차	0.137	0.055		0.1	0.5	103.4	51.2
	3차	1.207	0.107		0.0	14.7	718.9	51.6

구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	막 배출수 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
	4차	0.620	0.177	불검출	36.3	5.8	314.8	45.2
Zn	1차	0.852	1.878		0.4	1.5	192.0	29.5
	2차	1.234	1.261		2.7	2.3	712.1	59.9
	3차	4.728	0.721		0.7	71.2	3,250.2	125.7
	4차	1.994	0.801	0.344	168.5	47.0	1,628.3	98.3

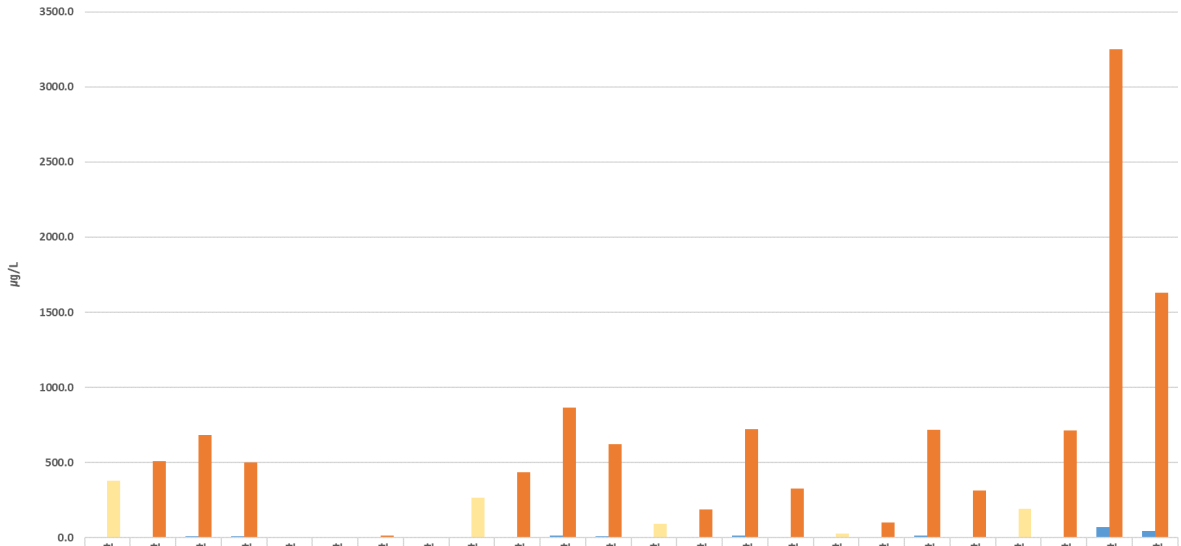
[표 3.21] 공주정수장 정밀조사 부하량 및 비율

As	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	17.4	100%	17.5	100%	28.6	100%	24.2	100%	21.9	100%
막배출수	8.8	50%	8.5	48%	23.5	82%	25.0	104%	16.4	75%
농축조	3.4	20%	4.6	26%	6.1	21%	4.5	19%	4.7	21%
탈리여액	0.02	0.1%	0.1	0.3%	0.03	0.1%	3.1	13%	0.8	3.7%
방류수	1.0	5.6%	0.8	5%	0.5	1.8%	0.6	2.6%	0.7	3.4%
정수	-	-	-	-	-	-	9.3	39%	9.3	43%
탈수케익	5.5	32%	4.3	24%	3.1	11%	4.0	17%	4.2	19%
Cd	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	0.3	100%	0.3	100%	1.0	100%	0.3	100%	0.5	100%
막배출수	0.0	11%	0.0	14%	0.5	52%	0.3	89%	0.2	47%
농축조	0.01	5%	0.02	7%	0.1	12%	0.03	10%	0.05	10%
탈리여액	0.0002	0.1%	0.0004	0.12%	0.0005	0.05%	0.022	6.7%	0.006	1.2%
방류수	0.01	3%	0.02	6.8%	0.127	12.84%	0.015	4.5%	0.043	9.1%
정수	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.0	0.00%
탈수케익	0.0	4%	0.0	4%	0.1	6%	0.0	8%	0.0	6%
Cu	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	45.6	100%	41.9	100%	107.8	100%	78.0	100%	68.3	100%
막배출수	6.7	15%	7.1	17%	35.1	32.6%	28.0	36%	19.2	28%
농축조	2.4	5%	3.9	9%	7.8	7%	5.6	7%	4.9	7%
탈리여액	0.0	0.1%	0.0	0.1%	0.0	0.04%	2.8	3.6%	0.7	1.1%
방류수	2.0	4.5%	0.9	2.2%	2.3	2.2%	1.9	2.49%	1.8	2.6%
정수	-	-	-	-	-	-	23.2	30%	23.2	34%
탈수케익	2.8	6%	3.5	8%	3.3	3%	3.2	4%	3.2	5%
Ni	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	31.7	100%	33.6	100%	52.1	100%	29.8	100%	36.8	100%
막배출수	3.4	11%	4.5	13%	31.3	60.1%	18.4	62%	14.4	39%

농축조	0.8	3%	1.7	5%	6.5	12%	2.9	10%	3.0	8%
탈리여액	0.1	0%	0.1	0.3%	0.0	0.09%	2.1	6.9%	0.6	1.6%
방류수	2.6	8.4%	2.6	7.6%	1.9	3.65%	1.6	5.3%	2.2	5.9%
정수	-	-	-	-	-	-	12.5	42%	12.5	34%
탈수케익	1.0	3%	1.4	4%	2.9	5%	2.5	8%	2.0	5%
Pb	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	3.7	100%	4.1	100%	36.2	100%	18.6	100%	15.7	100%
막배출수	0.5	13%	1.2	29%	35.2	97%	13.9	75%	12.7	81%
농축조	0.3	7%	0.9	23%	6.5	18%	2.8	15%	2.6	17%
탈리여액	0.001	0.0%	0.004	0.1%	0.002	0.005%	1.78	9.6%	0.45	2.9%
방류수	0.08	2.1%	0.13	3.3%	0.26	0.72%	0.43	2.3%	0.23	1.4%
정수	-	-	-	-	-	-	0.0	0%	0.0	0.0%
탈수케익	4.4	118%	5.1	125%	5.2	14%	4.5	24%	4.8	31%
Zn	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	25.5	100%	37.0	100%	141.8	100%	59.8	100%	66.1	100%
막배출수	3.6	14%	5.4	15%	170.9	120%	112.7	188%	73.2	111%
농축조	1.7	7%	6.4	17%	29.3	21%	14.7	24%	13.0	20%
탈리여액	0.0	0%	0.1	0.4%	0.0	0.02%	8.3	13.8%	2.1	3.2%
방류수	4.6	17.94%	3.1	8.31%	1.8	1.2%	2.0	3.27%	2.8	4.3%
정수	-	-	-	-	-	-	9.5	16%	9.5	14%
탈수케익	2.9	12%	6.0	16%	12.6	9%	9.8	16%	7.8	12%



[그림 3.188] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(공주)- 원수, 방류수, 정수, 탈리여액



	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
	As				Cd				Cu				Ni				Pb				Zn			
막배출수	3.7	3.5	9.8	10.4	0.0	0.0	0.2	0.1	2.8	3.0	14.6	11.7	1.4	1.9	13.0	7.7	0.2	0.5	14.7	5.8	1.5	2.3	71.2	47.0
농축슬러지	379.0	511.7	683.0	502.8	1.4	2.7	12.8	3.8	267.5	434.1	867.6	620.6	92.0	189.4	721.0	326.8	28.9	103.4	718.9	314.8	192.0	712.1	3,250.2	1,628.3

[그림 3.189] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(공주)- 막배출수, 농축슬러지

❑ 물질수지

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, As(평균)

착수정

Qw	=	30,000.0	㎥/d
C	=	0.7	ug/L
A	=	21.9	g/d

침전지

Qw	=	2,400.0	㎥/d
C	=	6.9	ug/L
A	=	16.4	g/d

막여과지

정수

Qw	=	27,600.0	㎥/d
C	=	0.3	ug/L
A	=	9.3	g/d

방류

Qw	=	2,440.0	㎥/d
C	=	0.3	ug/L
A	=	0.7	g/d

DAF

농축조

Qw	=	2,449.0	㎥/d
Qw	=	9.0	㎥/d
C	=	519.1	ug/L
A	=	4.7	g/d

탈리여액

Qw	=	49.0	㎥/d
C	=	16.5	ug/L
A	=	0.8	g/d

탈수

Qw	=	400.0	kg/d
C	=	42.2	mg/kg
A	=	4.2	g/d

CAKE

Qw	=	유량	㎥/d
C	=	농도	ug/L
A	=	부하량	g/d

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Cd(평균)

착수정

Qw	=	30,000.0	㎥/d
C	=	0.0	ug/L
A	=	0.5	g/d

침전지

Qw	=	2,400.0	㎥/d
C	=	0.1	ug/L
A	=	0.2	g/d

막여과지

Qw	=	27,600.0	㎥/d
C	=	-	ug/L
A	=	-	g/d

정수

방류

Qw	=	2,440.0	㎥/d
C	=	0.0	ug/L
A	=	0.04	g/d

DAF

Qw	=	49.0	㎥/d
C	=	0.1	ug/L
A	=	0.01	g/d

농축조

Qw	=	2,449.0	㎥/d
Qw	=	9.0	㎥/d
C	=	5.2	ug/L
A	=	0.05	g/d

탈리여액

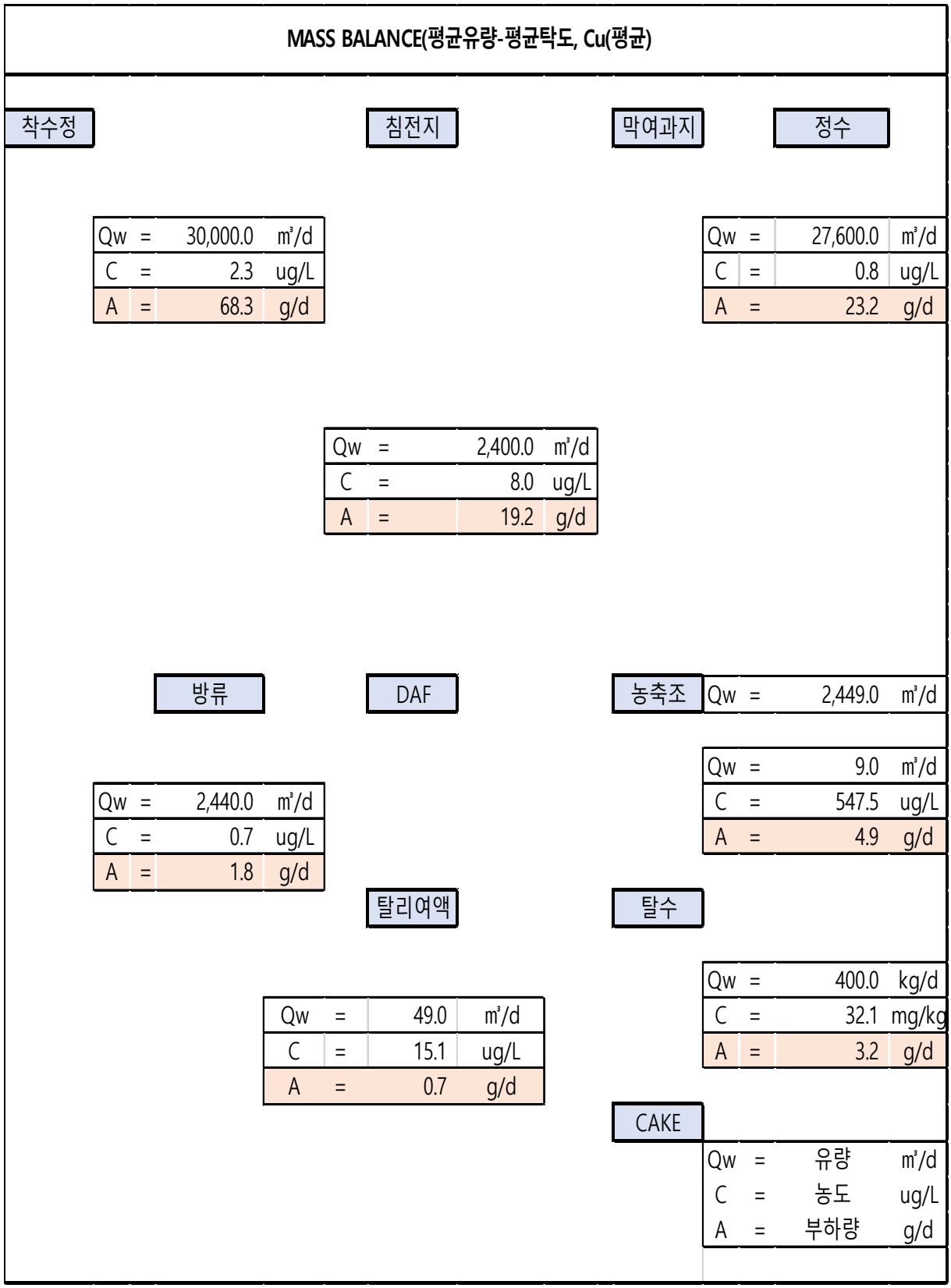
탈수

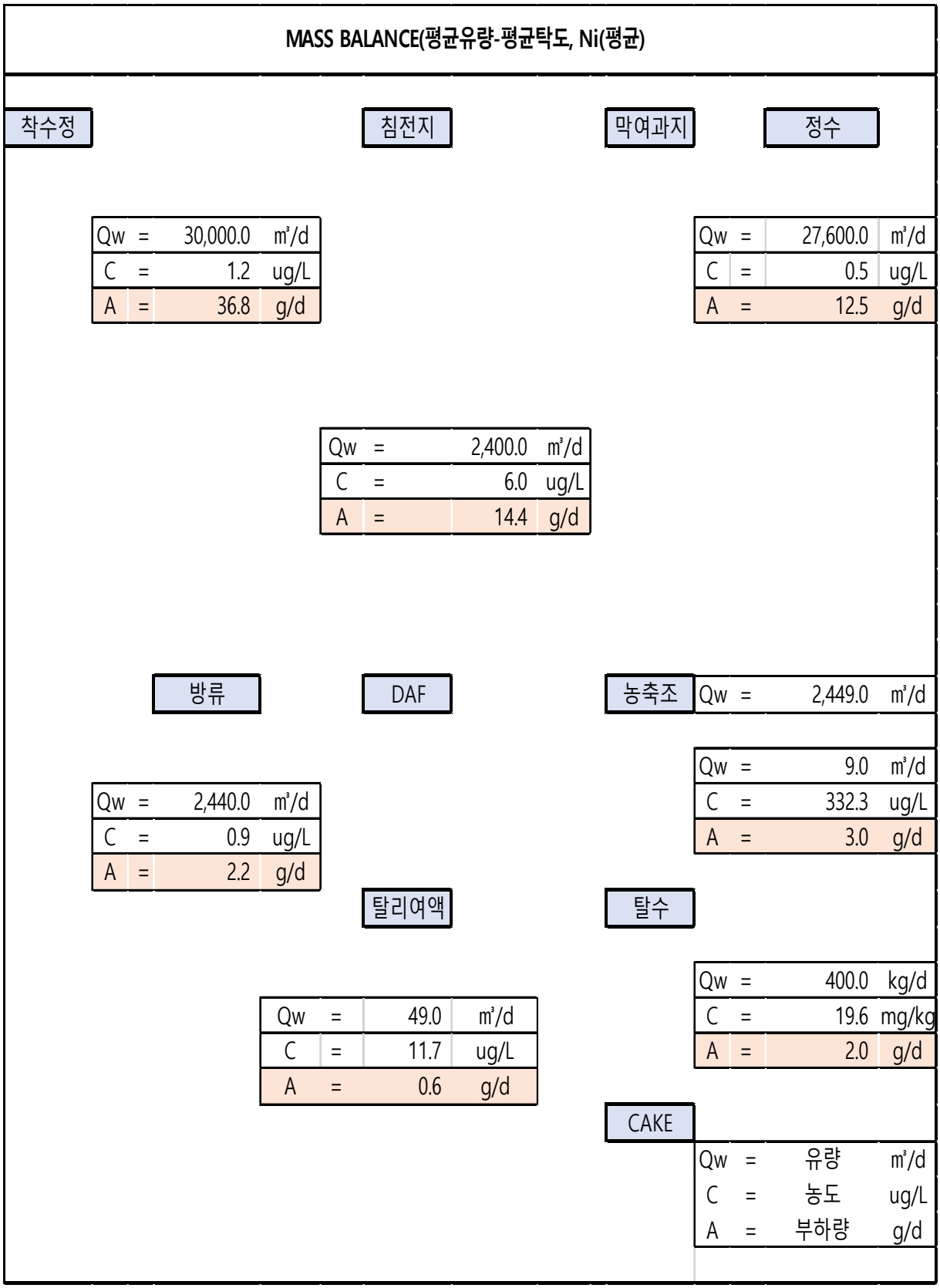
Qw	=	400.0	kg/d
C	=	0.3	mg/kg
A	=	0.0	g/d

CAKE

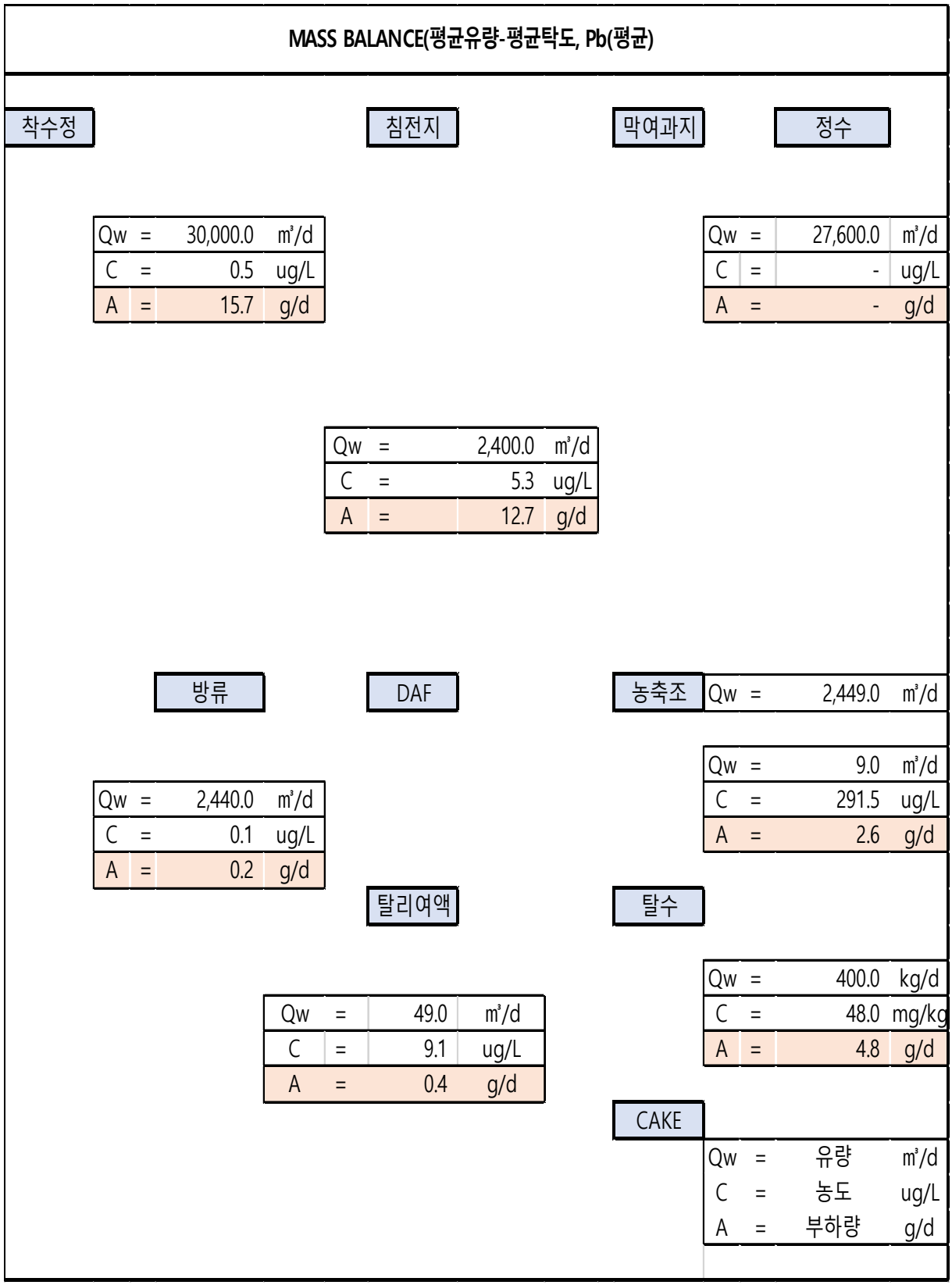
Qw	=	유량	㎥/d
C	=	농도	ug/L
A	=	부하량	g/d

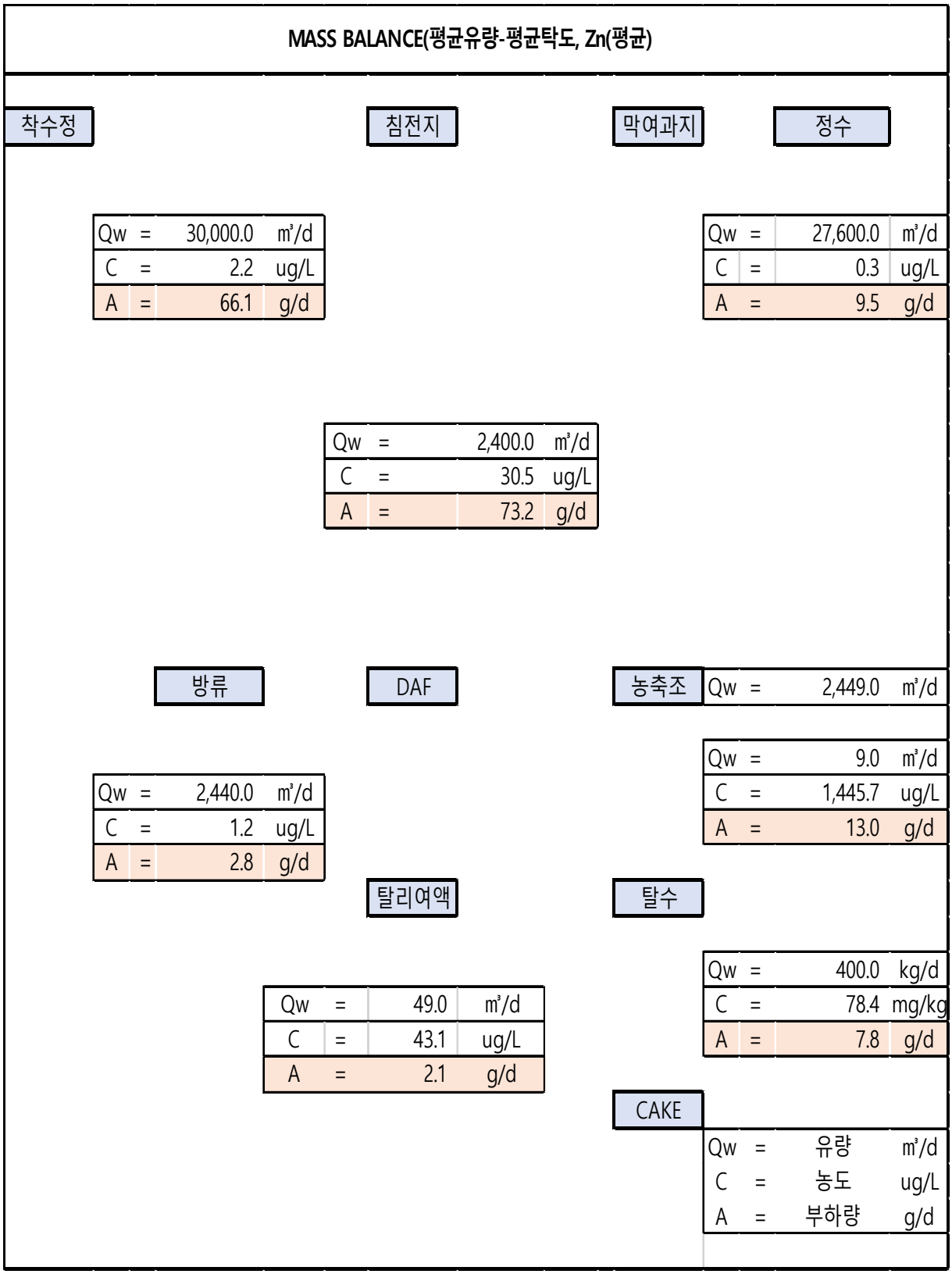
MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Cu(평균)




MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Ni(평균)
착수정
침전지
막여과지
정수
Qw = 30,000.0 ㎥/d
C = 1.2 ug/L
A = 36.8 g/d
Qw = 27,600.0 ㎥/d
C = 0.5 ug/L
A = 12.5 g/d
Qw = 2,400.0 ㎥/d
C = 6.0 ug/L
A = 14.4 g/d
방류
DAF
농축조
Qw = 2,449.0 ㎥/d
Qw = 9.0 ㎥/d
C = 332.3 ug/L
A = 3.0 g/d
Qw = 2,440.0 ㎥/d
C = 0.9 ug/L
A = 2.2 g/d
탈리여액
탈수
Qw = 400.0 kg/d
C = 19.6 mg/kg
A = 2.0 g/d
Qw = 49.0 ㎥/d
C = 11.7 ug/L
A = 0.6 g/d
CAKE
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Pb(평균)




MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Zn(평균)
착수정
침전지
막여과지
정수
Qw = 30,000.0 ㎥/d
C = 2.2 ug/L
A = 66.1 g/d
Qw = 27,600.0 ㎥/d
C = 0.3 ug/L
A = 9.5 g/d
Qw = 2,400.0 ㎥/d
C = 30.5 ug/L
A = 73.2 g/d
방류
DAF
농축조
Qw = 2,449.0 ㎥/d
Qw = 9.0 ㎥/d
C = 1,445.7 ug/L
A = 13.0 g/d
Qw = 2,440.0 ㎥/d
C = 1.2 ug/L
A = 2.8 g/d
탈리여액
탈수
Qw = 400.0 kg/d
C = 78.4 mg/kg
A = 7.8 g/d
Qw = 49.0 ㎥/d
C = 43.1 ug/L
A = 2.1 g/d
CAKE
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d

마. 화순정수장

❑ 정밀조사

○ 화순정수장의 경우 설계 대비 탈수기 노후화로 인한 탈수속도 급감과 이로 인해 탈수기 가동시간이 설계(8시간/일) 대비 급증(24시간/일)하였음에도 실제 배치된 인원이 1명이라 관리상 공백 우려 있음

○ 화순정수장에서 원수에서 중금속이 유입되어 응집·침전 과정에서 비소(As)를 기준으로 배슬러지(19%)로 제거·농축 되었고 농축조(14%)에서 체류한 이후에 정수(16%), 방류수(0.1%), 탈수케익(33%), 탈리여액(0.2%, 순환) 하는 것으로 분석되었음

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 정수에서 As 16%, Cd 0%, Cu 680%, Ni 32%, Pb 111%, Zn 439%로 검출되었고 Cd을 제외한 중금속이 정수에서 배출되는 것으로 분석되었음

[표 3.22] 화순정수장 정밀조사 결과

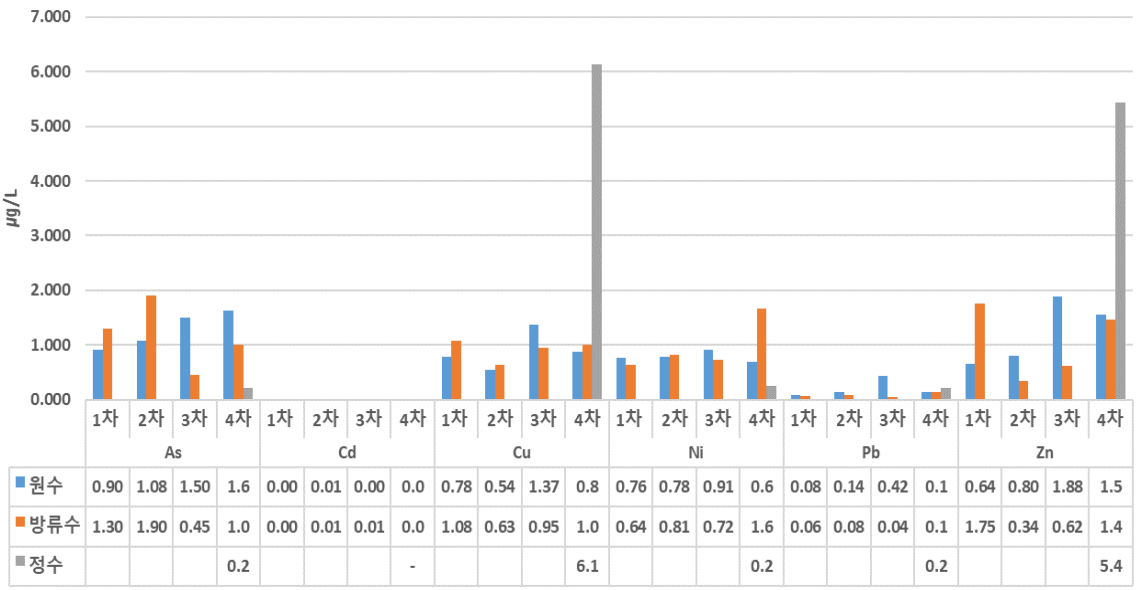
구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
As	1차	0.907	1.302		26.7	310.6	1,254.5	70.17
	2차	1.084	1.903		2.6	318.9	1,095.5	65.91
	3차	1.503	0.456		41.9	599.3	1,776.1	71.76
	4차	1.630	1.005	0.210	24.8	510.5	2,416.5	86.37
Cd	1차	0.003	0.006		0.03	0.4	1.7	0.06
	2차	0.013	0.015		0.00	0.5	1.8	불검출
	3차	0.002	0.011		0.1	1.2	3.4	0.21
	4차	0.004	0.008	불검출	0.1	0.6	3.9	불검출
Cu	1차	0.783	1.084		7.1	117.6	438.6	21.4
	2차	0.545	0.630		0.9	117.5	521.9	28.7
	3차	1.374	0.955		20.9	265.2	740.6	32.4
	4차	0.874	1.004	6.135	12.3	128.3	937.6	28.4
Ni	1차	0.761	0.641		2.7	40.9	158.5	9.2
	2차	0.786	0.814		0.8	224.1	186.4	12.1
	3차	0.917	0.724		12.4	168.9	471.2	21.2
	4차	0.694	1.665	0.256	5.8	49.9	518.9	18.5
Pb	1차	0.083	0.061		0.8	19.0	56.7	41.2
	2차	0.141	0.085		0.4	36.0	123.6	53.8
	3차	0.429	0.049		7.8	118.4	322.1	44.7
	4차	0.133	0.138	0.221	3.5	25.7	303.4	40.7
Zn	1차	0.648	1.753		6.1	125.4	428.6	21.0
	2차	0.809	0.349		18.8	91.4	588.6	35.3

구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
	3차	1.886	0.627		61.0	476.5	1,289.8	47.6
	4차	1.552	1.461	5.431	22.8	149.8	1,438.4	48.9

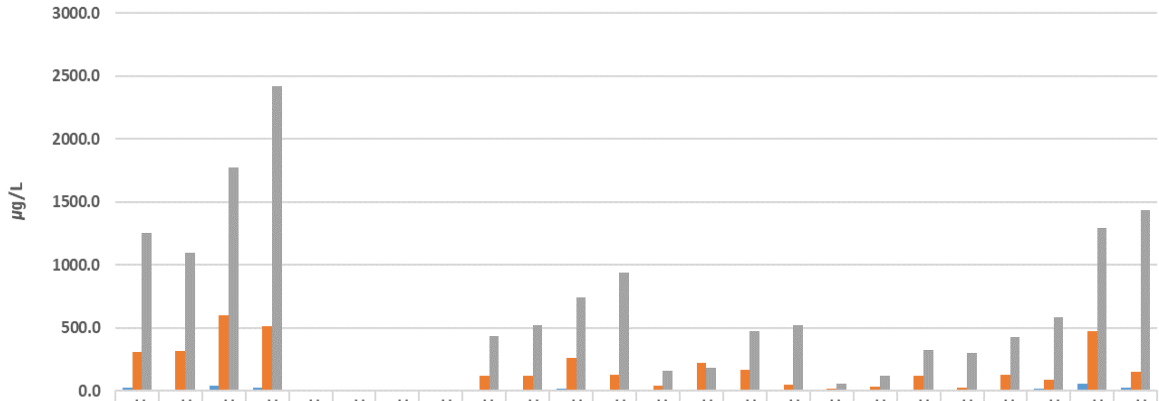
[표 3.23] 화순정수장 정밀조사 부하량 및 비율

As	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	39.9	100%	47.7	100%	66.2	100%	71.8	100%	56.4	100%
배슬러지	7.5	19%	7.7	16%	14.4	22%	12.3	17%	10.4	19%
농축조	6.3	16%	5.5	11%	8.9	13%	12.1	17%	8.2	14%
탈리여액	0.1	0.3%	0.0	0%	0.2	0.3%	0.1	0%	0.1	0.2%
방류수	0.0	0.1%	0.1	0%	0.0	0.0%	0.0	0.1%	0.0	0.1%
정수	-	-	-	-	-	-	9.2	13%	9.2	16%
탈수케익	17.5	44%	16.5	35%	17.9	27%	21.6	30%	18.4	33%
Cd	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	0.1	100%	0.6	100%	0.1	100%	0.2	100%	0.2	100%
배슬러지	0.0	6%	0.0	2%	0.0	44%	0.0	9%	0.0	7%
농축조	0.0	6%	0.0	2%	0.0	26%	0.0	12%	0.0	6%
탈리여액	0.0001	0%	0.0000	0.00%	0.0003	0.51%	0.000	0.1%	0.000	0.1%
방류수	0.00	0%	0.00	0.1%	0.000	0.6%	0.000	0.2%	0.000	0.2%
정수	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0%	0.0	0%
탈수케익	0.0	11%	-	-	0.2	321%	-	-	0.1	49%
Cu	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	34.5	100%	24.0	100%	60.5	100%	38.5	100%	39.4	100%
배슬러지	2.8	8%	2.8	12%	6.4	10.5%	3.1	8%	3.8	10%
농축조	2.2	6%	2.6	11%	3.7	6%	4.7	12%	3.3	8%
탈리여액	0.0	0.1%	0.0	0.0%	0.1	0.138%	0.0	0.1%	0.0	0.1%
방류수	0.0	0.1%	0.0	0.1%	0.0	0.058%	0.0	0.1%	0.0	0.1%
정수	-	-	-	-	-	-	267.4	695%	267.4	680%
탈수케익	5.4	16%	7.2	30%	8.1	13%	7.1	18%	6.9	18%
Ni	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	33.5	100%	34.6	100%	40.4	100%	30.6	100%	34.8	100%
배슬러지	1.0	3%	5.4	16%	4.1	10.0%	1.2	4%	2.9	8%
농축조	0.8	2%	0.9	3%	2.4	6%	2.6	8%	1.7	5%
탈리여액	0.0	0%	0.0	0.0%	0.0	0.12%	0.0	0.1%	0.0	0.1%
방류수	0.0	0.1%	0.0	0.1%	0.0	0.07%	0.1	0.2%	0.0	0.1%
정수	-	-	-	-	-	-	11.2	37%	11.2	32%

탈수케익	2.3	7%	3.0	9%	5.3	13%	4.6	15%	3.8	11%
Pb	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	3.6	100%	6.2	100%	18.9	100%	5.8	100%	8.7	100%
배슬러지	0.5	13%	0.9	14%	2.8	15%	0.6	11%	1.2	14%
농축조	0.3	8%	0.6	10%	1.6	9%	1.5	26%	1.0	12%
탈리여액	0.003	0.1%	0.002	0.02%	0.031	0.2%	0.01	0.2%	0.01	0.1%
방류수	0.00	0.1%	0.003	0.1%	0.002	0.0%	0.01	0.09%	0.003	0.04%
정수	-	-	-	-	-	-	9.64	165%	9.638	111%
탈수케익	10.3	283%	13.5	216%	11.2	59%	10.2	174%	11.3	130%
Zn	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	28.5	100%	35.6	100%	83.1	100%	68.3	100%	53.9	100%
배슬러지	3.0	11%	2.2	6%	11.4	14%	3.6	5%	5.1	9%
농축조	2.1	8%	2.9	8%	6.4	8%	7.2	11%	4.7	9%
탈리여액	0.0	0%	0.1	0%	0.2	0.3%	0.1	0.1%	0.1	0.2%
방류수	0.1	0.23%	0.0	0.04%	0.0	0.03%	0.1	0.08%	0.0	0.1%
정수	-	-	-	-	-	-	236.7	346%	236.7	439%
탈수케익	5.2	18%	8.8	25%	11.9	14%	12.2	18%	9.5	18%



[그림 3.196] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(화순)- 원수, 방류수, 정수



	As				Cd				Cu				Ni				Pb				Zn			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
탈리여액	26.7	2.6	41.9	24.8	0.03	0.00	0.1	0.1	7.1	0.9	20.9	12.3	2.7	0.8	12.4	5.8	0.8	0.4	7.8	3.5	6.1	18.8	61.0	22.8
침전슬러지	310.6	318.9	599.3	510.5	0.4	0.5	1.2	0.6	117.6	117.5	265.2	128.3	40.9	224.1	168.9	49.9	19.0	36.0	118.4	25.7	125.4	91.4	476.5	149.8
농축슬러지	1,254	1,095	1,776	2,416	1.7	1.8	3.4	3.9	438.6	521.9	740.6	937.6	158.5	186.4	471.2	518.9	56.7	123.6	322.1	303.4	428.6	588.6	1,289	1,438

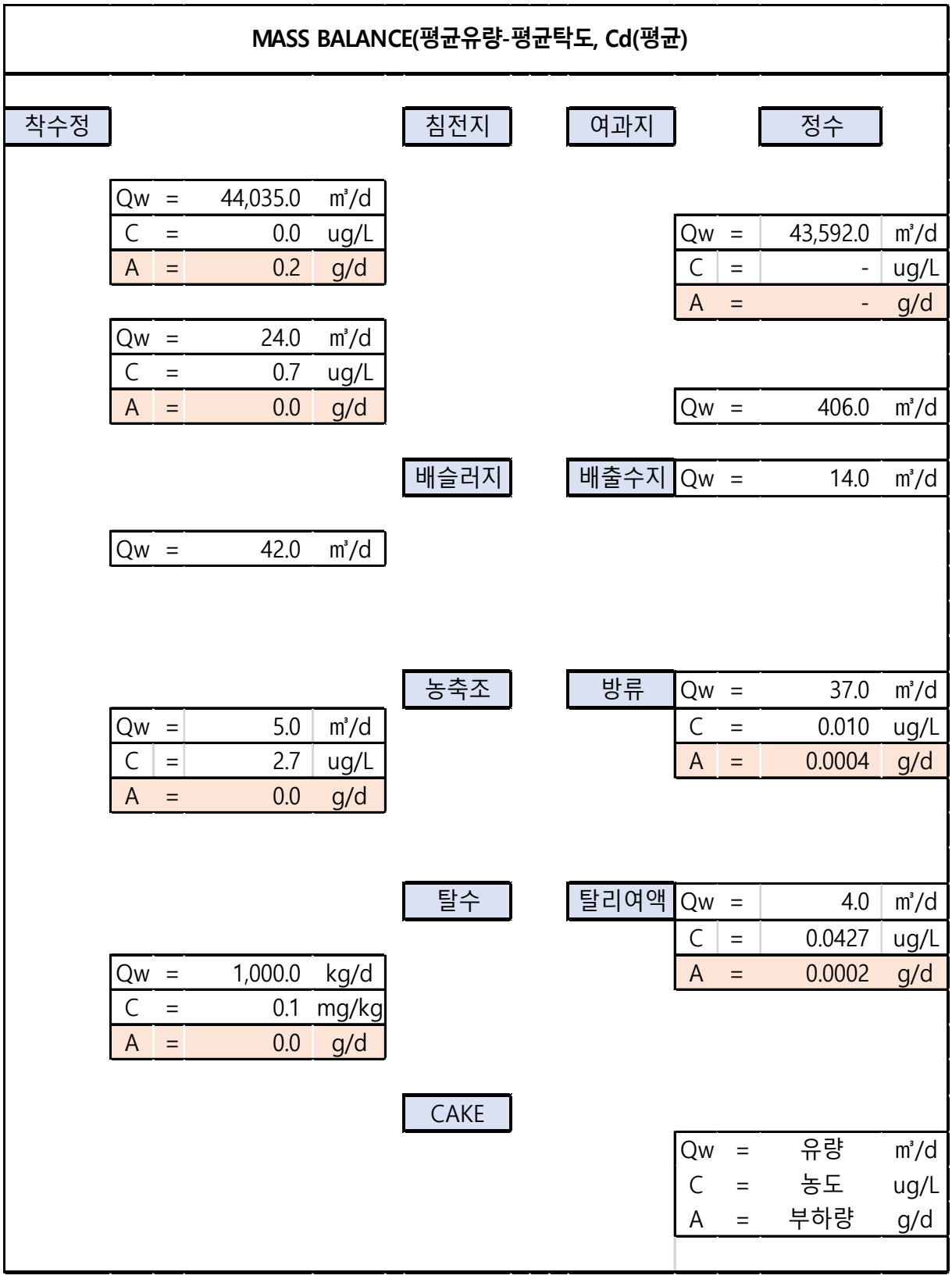
[그림 3.197] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(화순)- 탈리여액, 침전슬러지, 농축조

❑ 물질수지

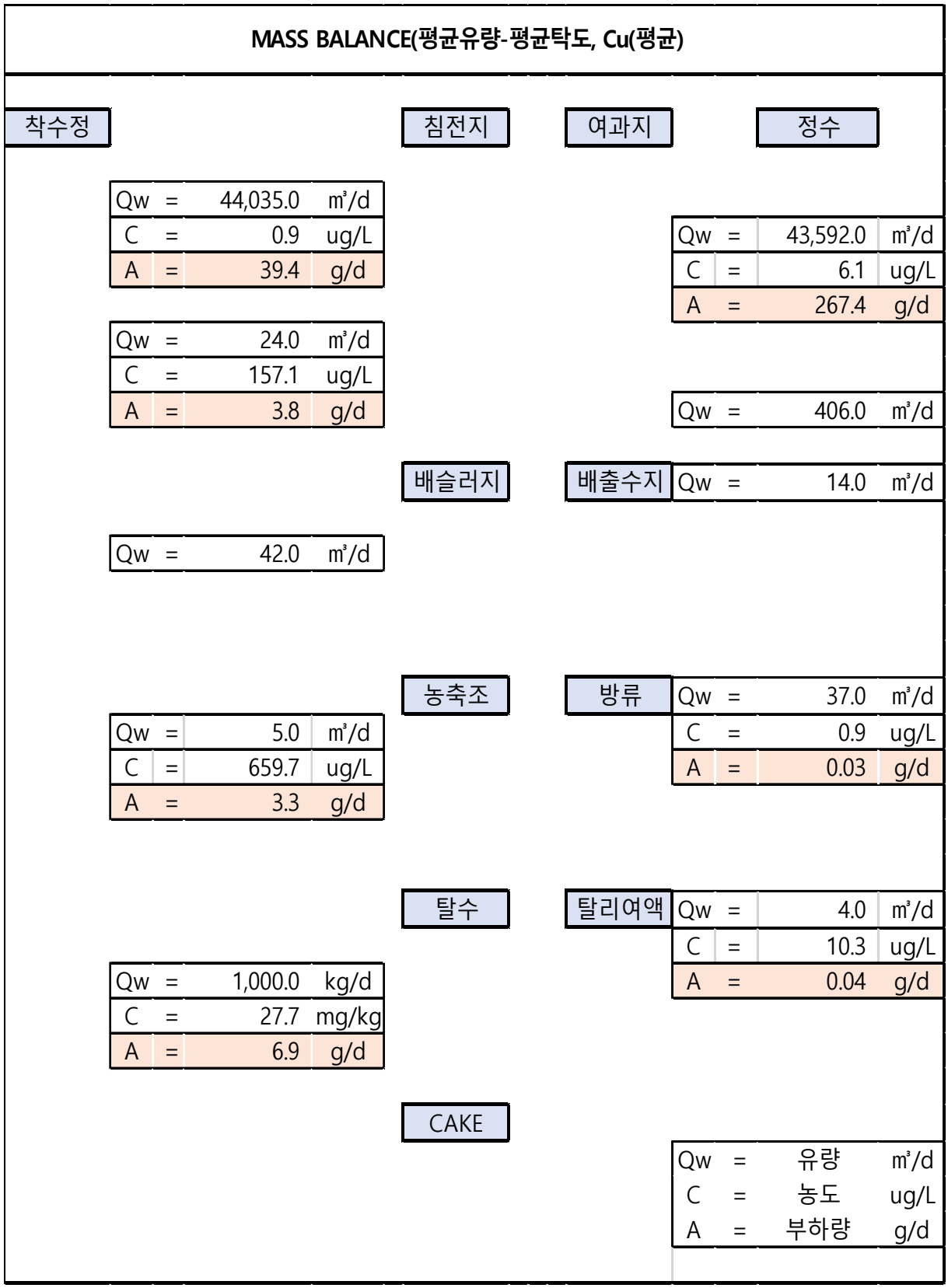
MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, As(평균)

착수정				침전지	여과지	정수			
Qw	=	44,035.0	㎥/d			Qw	=	43,592.0	㎥/d
C	=	1.3	ug/L			C	=	0.2	ug/L
A	=	56.4	g/d			A	=	9.2	g/d
Qw	=	24.0	㎥/d			Qw	=	406.0	㎥/d
C	=	434.8	ug/L						
A	=	10.4	g/d						
				배슬러지	배출수지	Qw	=	14.0	㎥/d
Qw	=	42.0	㎥/d						
				농축조	방류	Qw	=	37.0	㎥/d
Qw	=	5.0	㎥/d			C	=	1.2	ug/L
C	=	1,635.6	ug/L			A	=	0.04	g/d
A	=	8.2	g/d						
				탈수	탈리여액	Qw	=	4.0	㎥/d
						C	=	24.0	ug/L
Qw	=	1,000.0	kg/d			A	=	0.1	g/d
C	=	73.6	mg/kg						
A	=	18.4	g/d						
				CAKE					
						Qw	=	유량	㎥/d
						C	=	농도	ug/L
						A	=	부하량	g/d

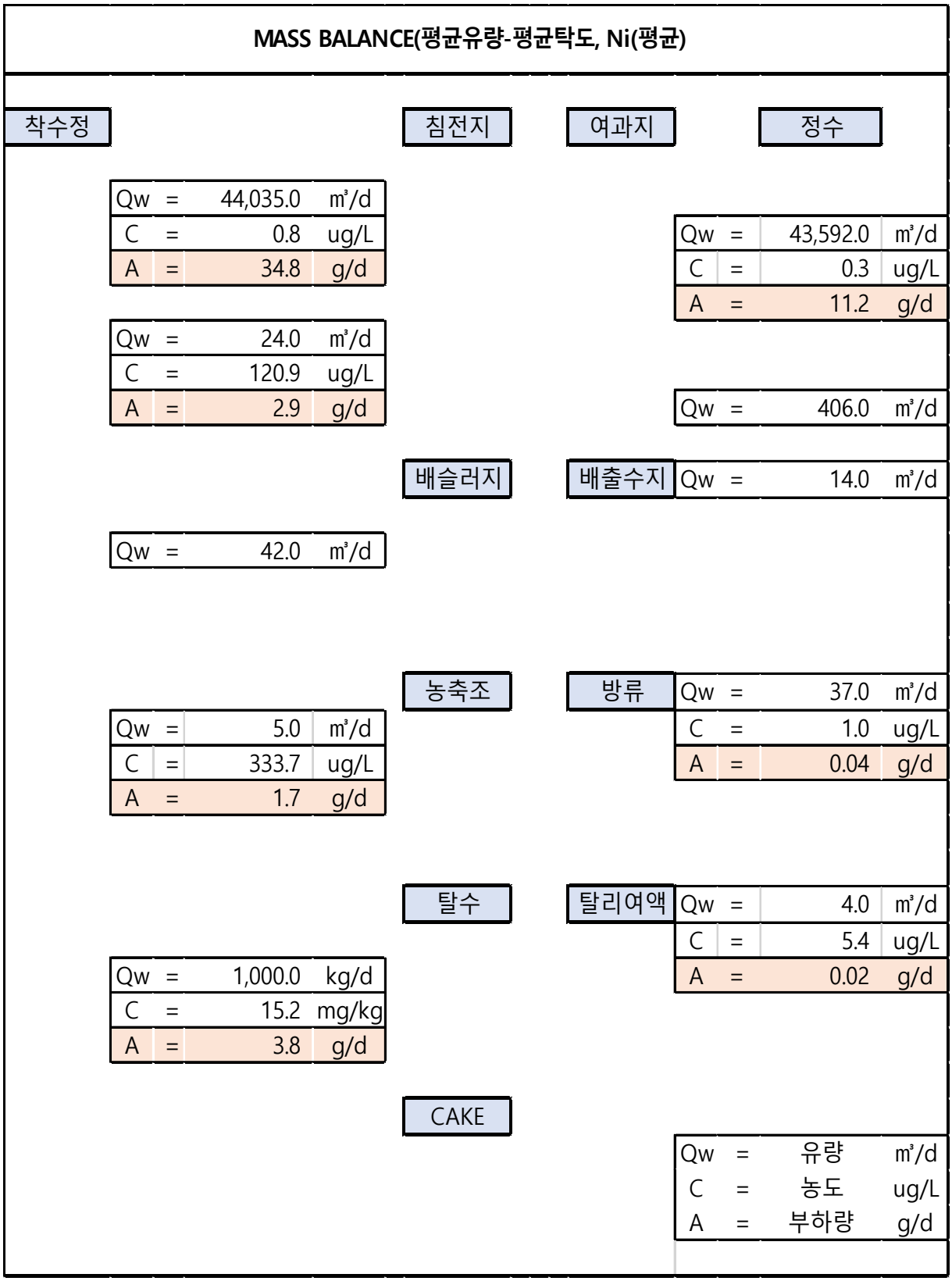
[그림 3.198] 화순정수장 물질수지(As-평균)



[그림 3.199] 화순정수장 물질수지(Cd-평균)

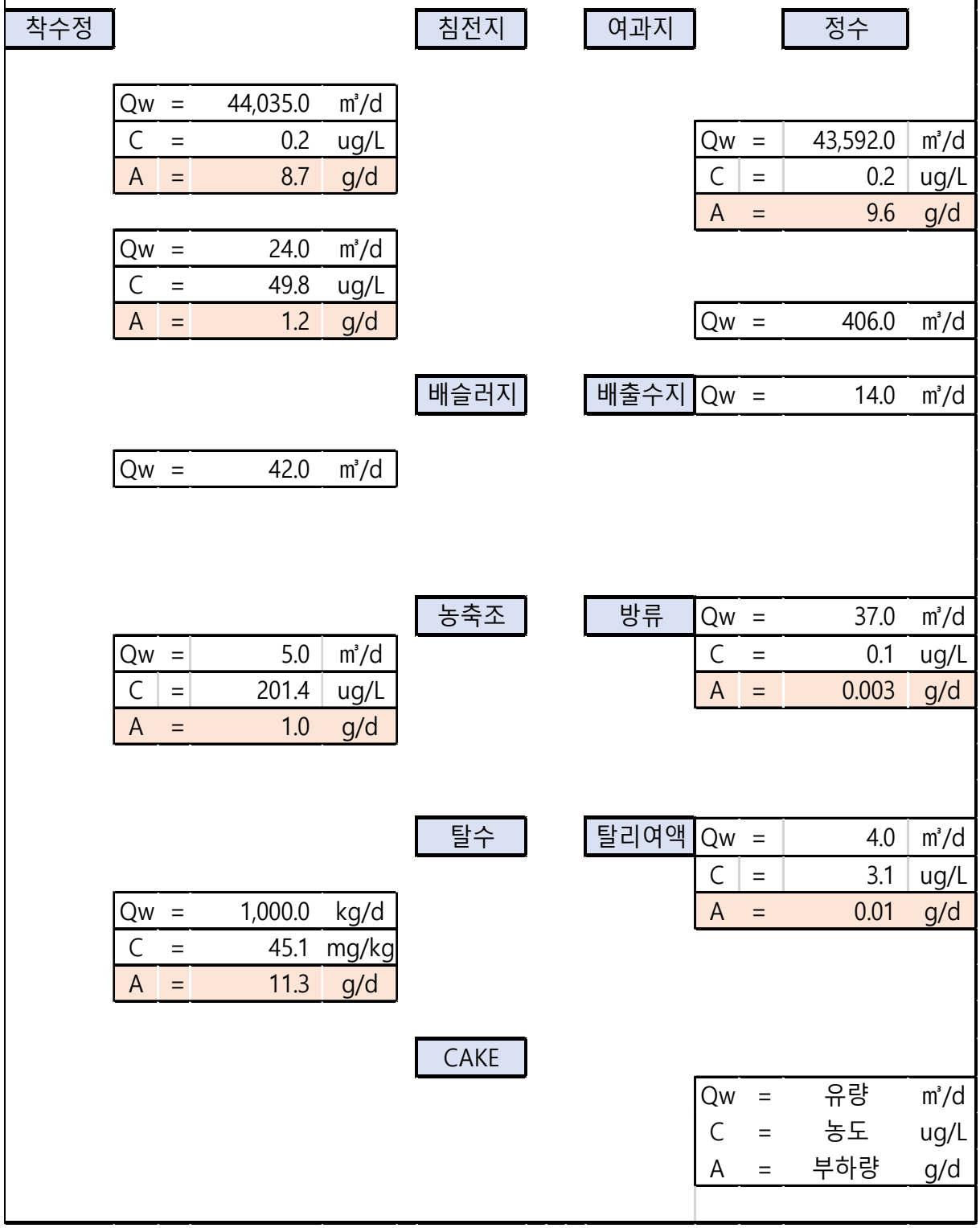


[그림 3.200] 화순정수장 물질수지(Cu-평균)

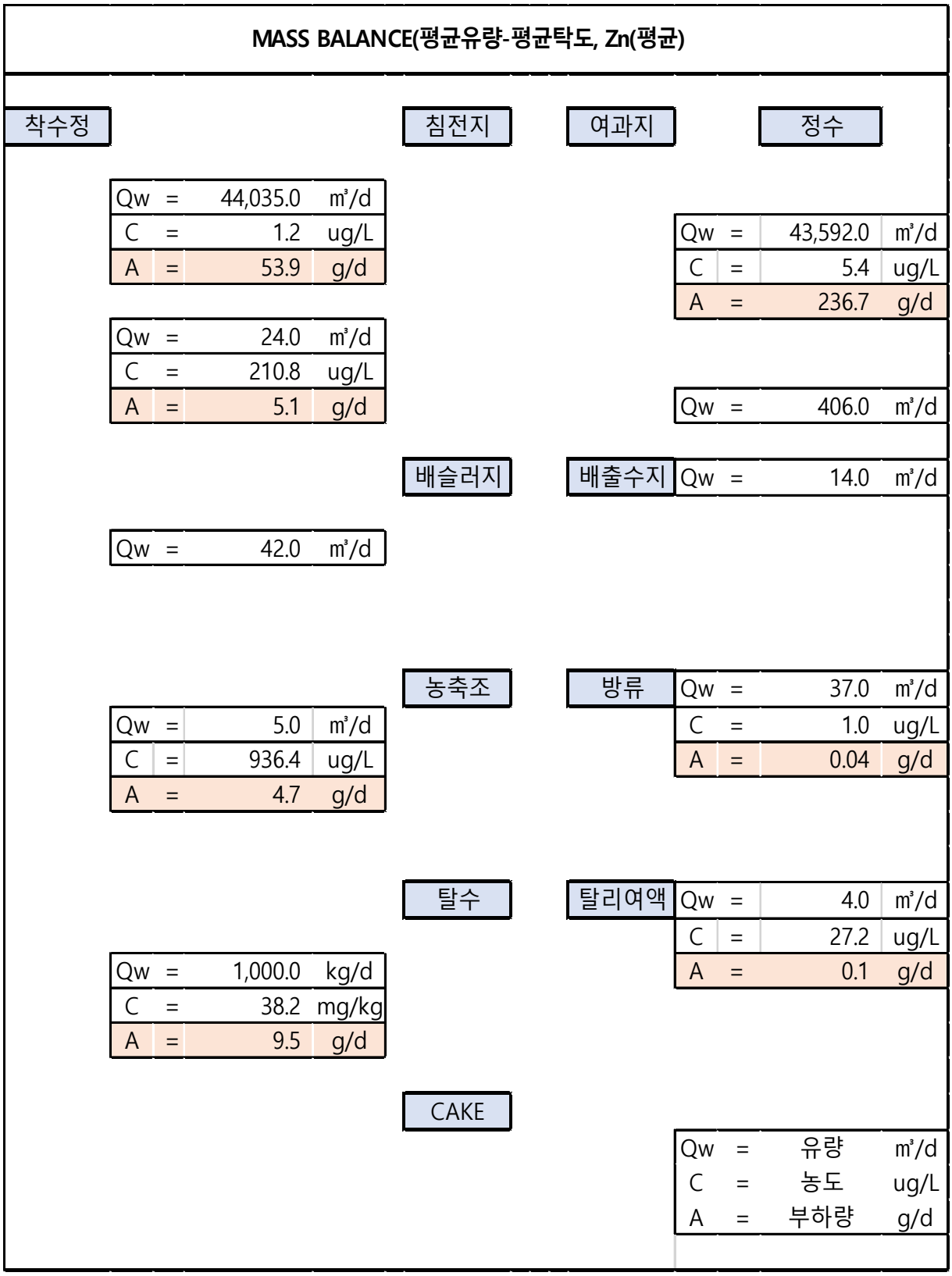


[그림 3.201] 화순정수장 물질수지(Ni-평균)

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Pb(평균)



[그림 3.202] 화순정수장 물질수지(Pb-평균)



[그림 3.203] 화순정수장 물질수지(Zn-평균)

바. 구천정수장

❑ 정밀조사

○ 구천정수장의 경우 농축조 배출수 배관이 용량 부족으로 농축조로 탈리여액 배출이 불가함. 이에 대책으로 탈리여액을 배슬러지지로 배출후 상등수 소량을 농축조로 이동 시켜 배출함.

○ 구천정수장에서 원수에서 중금속이 유입되어 응집·침전 과정에서 비소(As)를 기준으로 배슬러지(106%)로 제거·농축 되었고 농축조(123%)에서 체류한 이후에 정수(7%), 방류수(0.3%), 탈수케익(29%), 탈리여액(1%, 순환) 하는 것으로 분석되었음

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 배슬러지에서 As 106%, Cd 50%, Cu 57%, Ni 44%, Pb 132%, Zn 112%로 검출되었고 탈수케익에서 As 30%, Cd 25%, Cu 13%, Ni 11%, Pb 71%, Zn 25%로 검출되어 응집이 잘될수록 탈수케익으로의 검출이 잘되는 것으로 분석됨

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 정수에서 As 7%, Cd 25%, Ni 39%, Cu 152%, , Pb 89%, Zn 104%로 검출되었고 Cu, Pb, Zn의 정수로의 배출량이 많은 것으로 분석됨

[표 3.24] 구천정수장 정밀조사 결과

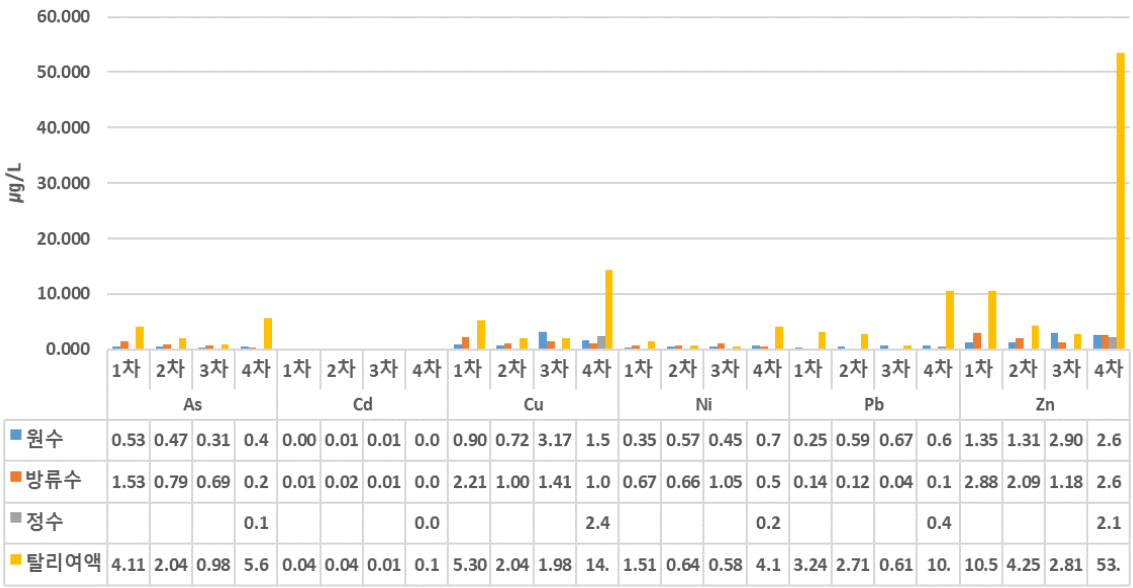
구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
As	1차	0.533	1.530		4.12	466.8	507.8	24.54
	2차	0.477	0.797		2.05	339.2	1,404.7	20.20
	3차	0.318	0.699		0.98	184.5	385.7	17.23
	4차	0.425	0.278	0.124	5.69	175.1	608.0	15.50
Cd	1차	0.009	0.010		0.04	5.3	6.1	0.47
	2차	0.016	0.022		0.04	5.4	25.9	0.40
	3차	0.011	0.012		0.01	5.3	9.3	0.36
	4차	0.017	0.009	0.005	0.12	2.8	11.2	0.16
Cu	1차	0.909	2.219		5.31	677.8	731.8	31.1
	2차	0.722	1.000		2.04	614.5	2,465.3	36.7
	3차	3.171	1.417		1.99	499.4	819.5	30.4
	4차	1.599	1.051	2.491	14.24	503.5	1,528.0	27.8
Ni	1차	0.351	0.674		1.51	193.8	240.1	9.3
	2차	0.575	0.663		0.64	169.1	613.3	8.9
	3차	0.451	1.055		0.58	111.8	146.2	6.3
	4차	0.743	0.530	0.213	4.16	102.8	353.2	9.0
Pb	1차	0.250	0.143		3.25	491.0	566.7	58.6
	2차	0.590	0.126		2.72	674.9	2,149.6	64.6
	3차	0.671	0.042		0.61	358.1	429.6	45.3

구분		원수 (ug/L)	방류수 (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
	4차	0.652	0.162	0.495	10.46	266.5	908.1	49.2
Zn	1차	1.359	2.887		10.55	1,644.7	1,823.1	77.0
	2차	1.319	2.093		4.25	1,648.0	6,322.5	90.1
	3차	2.904	1.186		2.82	1,355.9	2,110.8	62.2
	4차	2.644	2.658	2.186	53.55	1,112.9	3,664.8	85.5

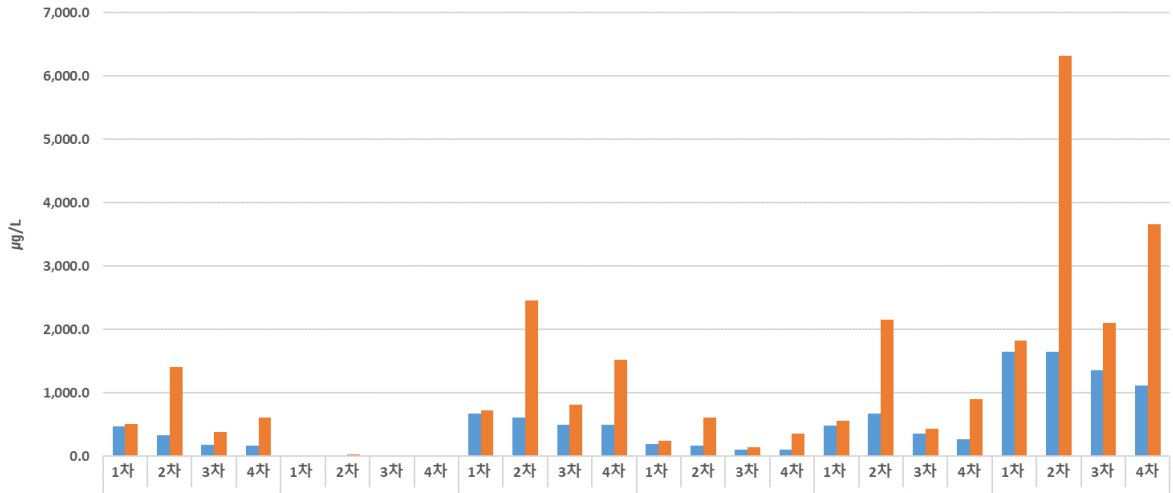
[표 3.25] 구천정수장 정밀조사 부하량 및 비율

As	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	14.3	100%	12.8	100%	8.5	100%	11.4	100%	11.8	100%
배슬러지	20.1	141%	14.6	114%	7.9	93%	7.5	66%	12.5	106%
농축조	10.2	71%	28.1	220%	7.7	91%	12.2	107%	14.5	123%
탈리여액	0.1	0.7%	0.0	0%	0.0	0.0%	0.1	1%	0.1	0.8%
방류수	0.1	0.7%	0.0	0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
정수	-	-	-	-	-	-	3.3	29%	0.8	7%
탈수케익	4.4	31%	3.6	28%	3.1	36%	2.8	25%	3.5	30%
Cd	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	0.2	100%	0.4	100%	0.3	100%	0.5	100%	0.4	100%
배슬러지	0.2	100%	0.2	50%	0.2	67%	0.1	20%	0.2	50%
농축조	0.1	50%	0.5	125%	0.2	67%	0.2	40%	0.3	75%
탈리여액	0.0	0%	0.0	0.00%	0.0	0.00%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
방류수	0.0	0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
정수	-	-	-	-	-	-	0.1	20.0%	0.1	25%
탈수케익	0.1	50%	0.1	25%	0.1	33%	0.0	0%	0.1	25%
Cu	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	24.4	100%	19.4	100%	85.3	100%	43.0	100%	43.0	100%
배슬러지	29.1	119%	26.4	136%	21.5	25.2%	21.7	50%	24.7	57%
농축조	14.6	60%	49.3	254%	16.4	19%	30.6	71%	27.7	64%
탈리여액	0.1	0.4%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.3	0.7%	0.1	0.2%
방류수	0.1	0.4%	0.0	0.0%	0.1	0.1%	0.0	0.0%	0.1	0.2%
정수	-	-	-	-	-	-	65.5	152%	65.5	152%
탈수케익	5.5	23%	6.6	34%	5.4	6%	5.0	12%	5.6	13%
Ni	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	9.4	100%	15.5	100%	12.1	100%	20.0	100%	14.2	100%
배슬러지	8.3	88%	7.3	47%	4.8	39.7%	4.4	22%	6.2	44%

농축조	4.8	51%	12.3	79%	2.9	24%	7.1	36%	6.8	48%
탈리여액	0.0	0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.1	0.5%	0.0	0.0%
방류수	0.0	0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
정수	-	-	-	-	-	-	5.6	28%	5.6	39%
탈수케익	1.7	18%	1.6	10%	1.1	9%	1.6	8%	1.5	11%
Pb	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	6.7	100%	15.9	100%	18.1	100%	17.5	100%	14.5	100%
배슬러지	21.1	315%	29.0	182%	15.4	85%	11.5	66%	19.2	132%
농축조	11.3	169%	43.0	270%	8.6	48%	18.2	104%	20.3	140%
탈리여액	0.1	1.5%	0.1	0.6%	0.0	0.0%	0.2	1.1%	0.1	0.7%
방류수	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
정수	-	-	-	-	-	-	13.0	74%	13.0	90%
탈수케익	10.4	155%	10.5	66%	11.5	64%	8.8	50%	10.3	71%
Zn	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	36.6	100%	35.5	100%	78.1	100%	71.1	100%	55.3	100%
배슬러지	70.7	193%	70.9	200%	58.3	75%	47.9	67%	61.9	112%
농축조	36.5	100%	126.5	356%	42.2	54%	73.3	103%	69.6	126%
탈리여액	0.2	1%	0.1	0.3%	0.1	0.1%	1.0	1.4%	0.3	0.5%
방류수	0.1	0.27%	0.1	0.3%	0.0	0.0%	0.1	0.14%	0.1	0.2%
정수	-	-	-	-	-	-	57.5	81%	57.5	104%
탈수케익	13.8	38%	16.1	45%	11.1	14%	15.3	22%	14.1	25%



[그림 3.204] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(구천)- 원수, 방류수, 정수, 탈리여액



	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
	As				Cd				Cu				Ni				Pb				Zn			
침전슬러지	466.8	339.2	184.5	175.1	5.3	5.4	5.3	2.8	677.8	614.5	499.4	503.5	193.8	169.1	111.8	102.8	491.0	674.9	358.1	266.5	1,644	1,648	1,355	1,112
농축슬러지	507.8	1,404	385.7	608.0	6.1	25.9	9.3	11.2	731.8	2,465	819.5	1,528	240.1	613.3	146.2	353.2	566.7	2,149	429.6	908.1	1,823	6,322	2,110	3,664

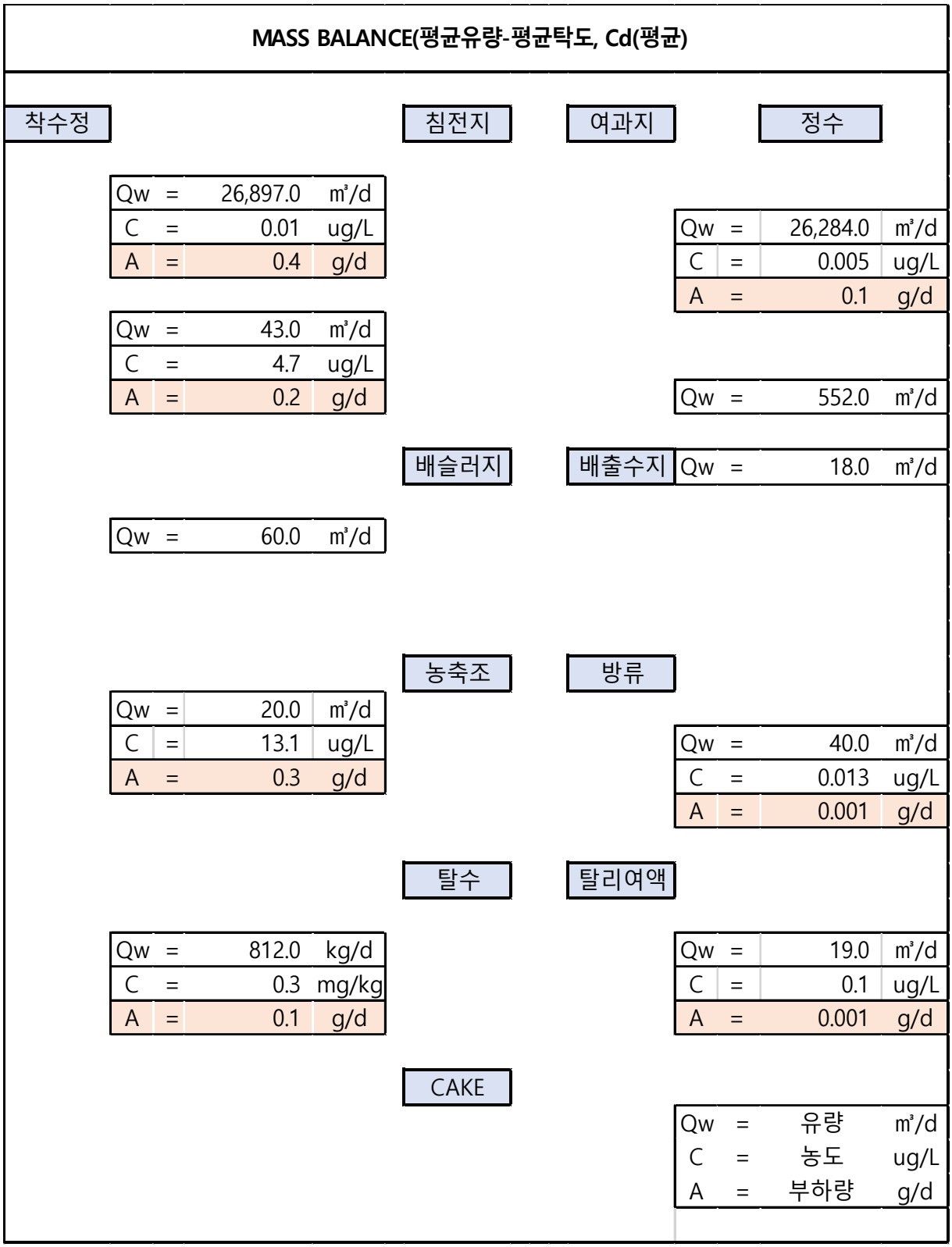
[그림 3.205] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(구천)- 침전슬러지, 농축슬러지

❑ 물질수지

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, As(평균)

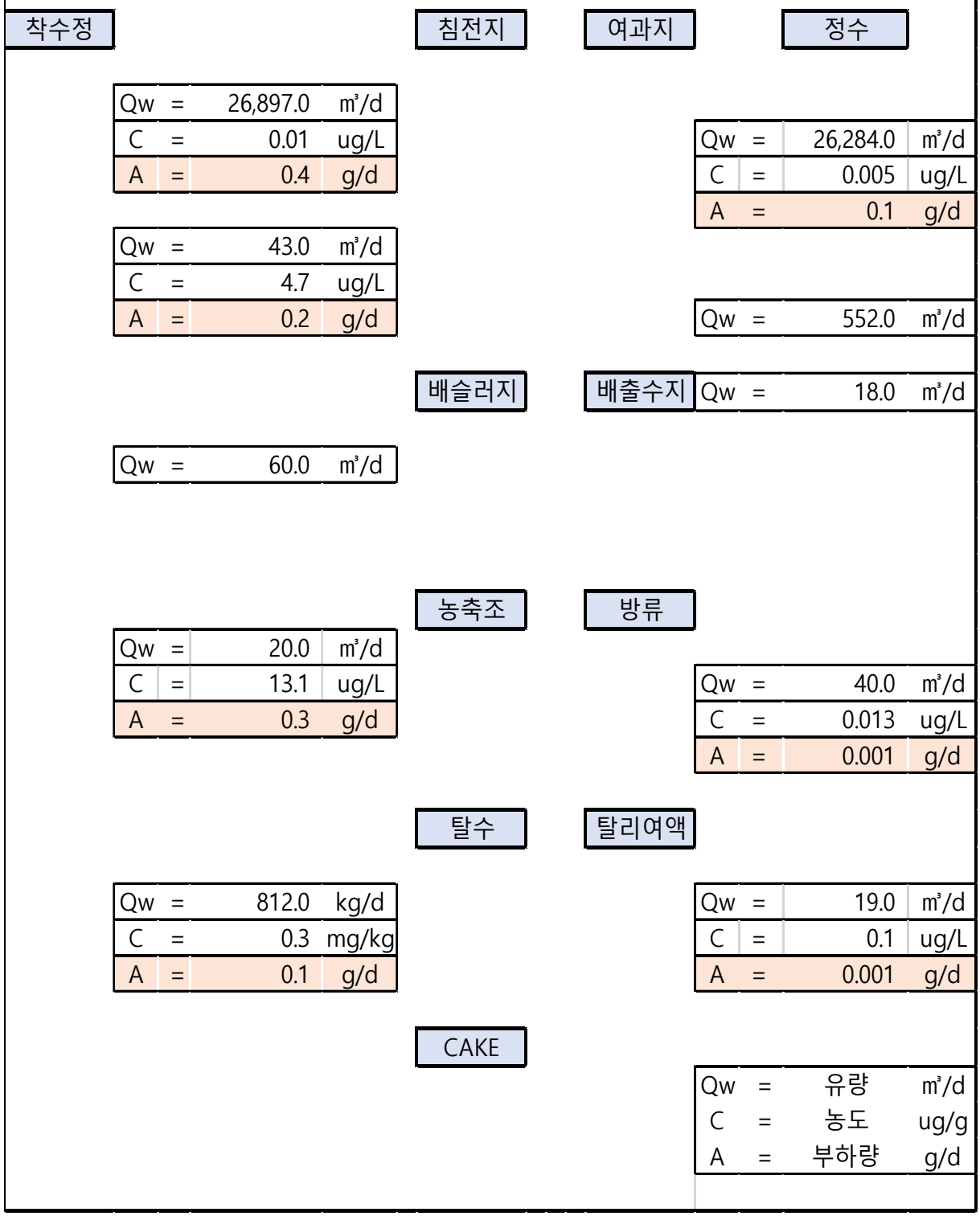
착수정				침전지	여과지	정수		
Qw	=	26,897.0	㎥/d			Qw =	26,284.0	㎥/d
C	=	0.4	ug/L			C =	0.1	ug/L
A	=	11.8	g/d			A =	3.3	g/d
Qw	=	43.0	㎥/d			Qw =	552.0	㎥/d
C	=	291.4	ug/L					
A	=	12.5	g/d					
				배슬러지	배출수지	Qw =	18.0	㎥/d
Qw	=	60.0	㎥/d					
				농축조	방류			
Qw	=	20.0	㎥/d			Qw =	40.0	㎥/d
C	=	726.5	ug/L			C =	0.8	ug/L
A	=	14.5	g/d			A =	0.03	g/d
				탈수	탈리여액			
Qw	=	812.0	kg/d			Qw =	19.0	㎥/d
C	=	19.4	mg/kg			C =	3.2	ug/L
A	=	3.5	g/d			A =	0.1	g/d
				CAKE				
						Qw =	유량	㎥/d
						C =	농도	ug/L
						A =	부하량	g/d

[그림 3.206] 구천정수장 물질수지(As-평균)



[그림 3.207] 구천정수장 물질수지(Cd-평균)

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Cd(평균)



[그림 3.208] 구천정수장 물질수지(Cd-평균)

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Cu(평균)

착수정

Qw	=	26,897.0	㎥/d
C	=	1.6	ug/L
A	=	43.0	g/d

Qw	=	43.0	㎥/d
C	=	573.8	ug/L
A	=	24.7	g/d

침전지

Qw	=	60.0	㎥/d

농축조

Qw	=	20.0	㎥/d
C	=	1,386.1	ug/L
A	=	27.7	g/d

탈수

Qw	=	812.0	kg/d
C	=	31.5	mg/kg
A	=	5.6	g/d

CAKE

여과지

Qw	=	552.0	㎥/d

배슬러지

배출수지

Qw	=	18.0	㎥/d

방류

Qw	=	40.0	㎥/d
C	=	1.4	ug/L
A	=	0.06	g/d

탈리여액

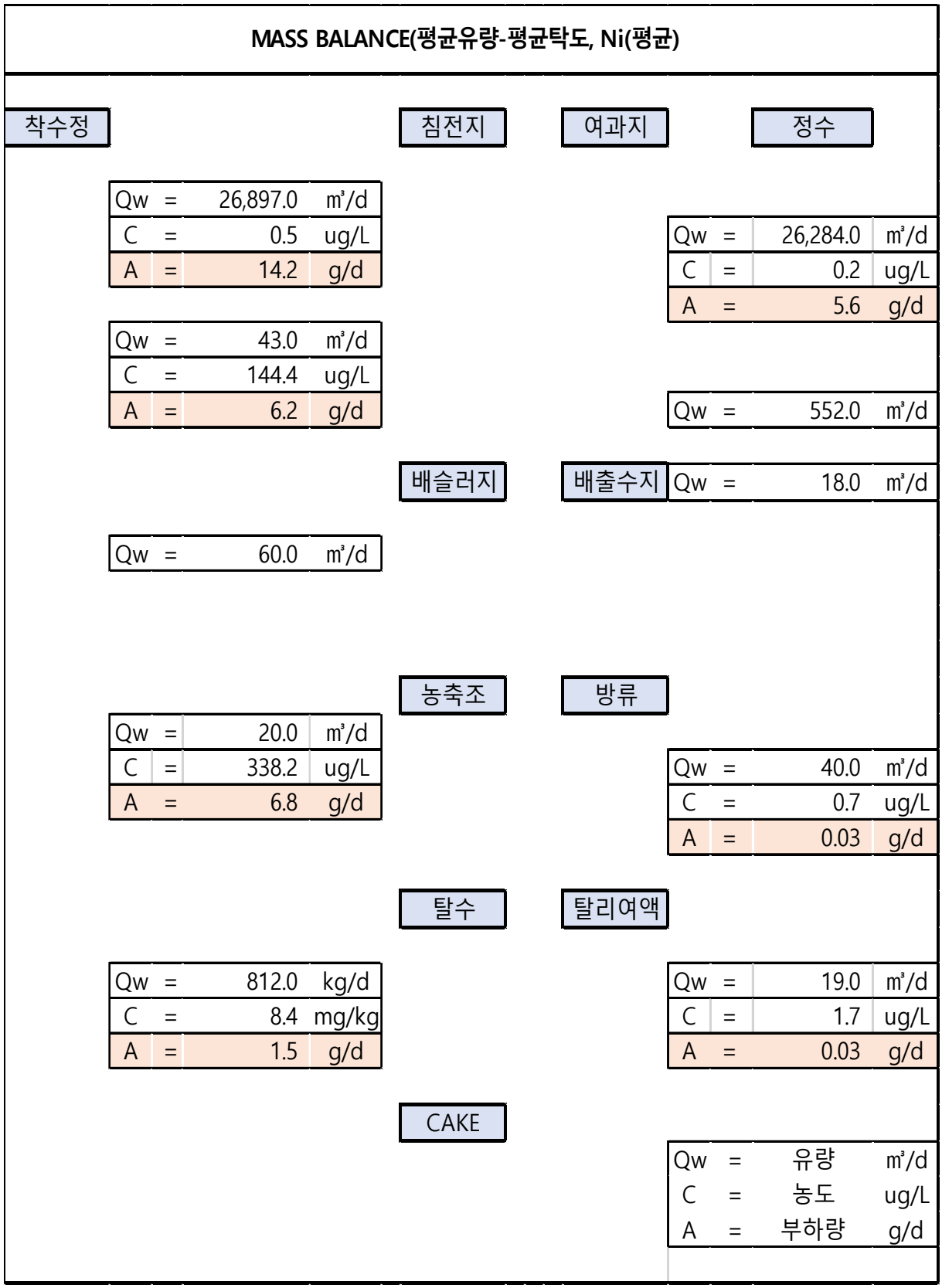
Qw	=	19.0	㎥/d
C	=	5.9	ug/L
A	=	0.1	g/d

정수

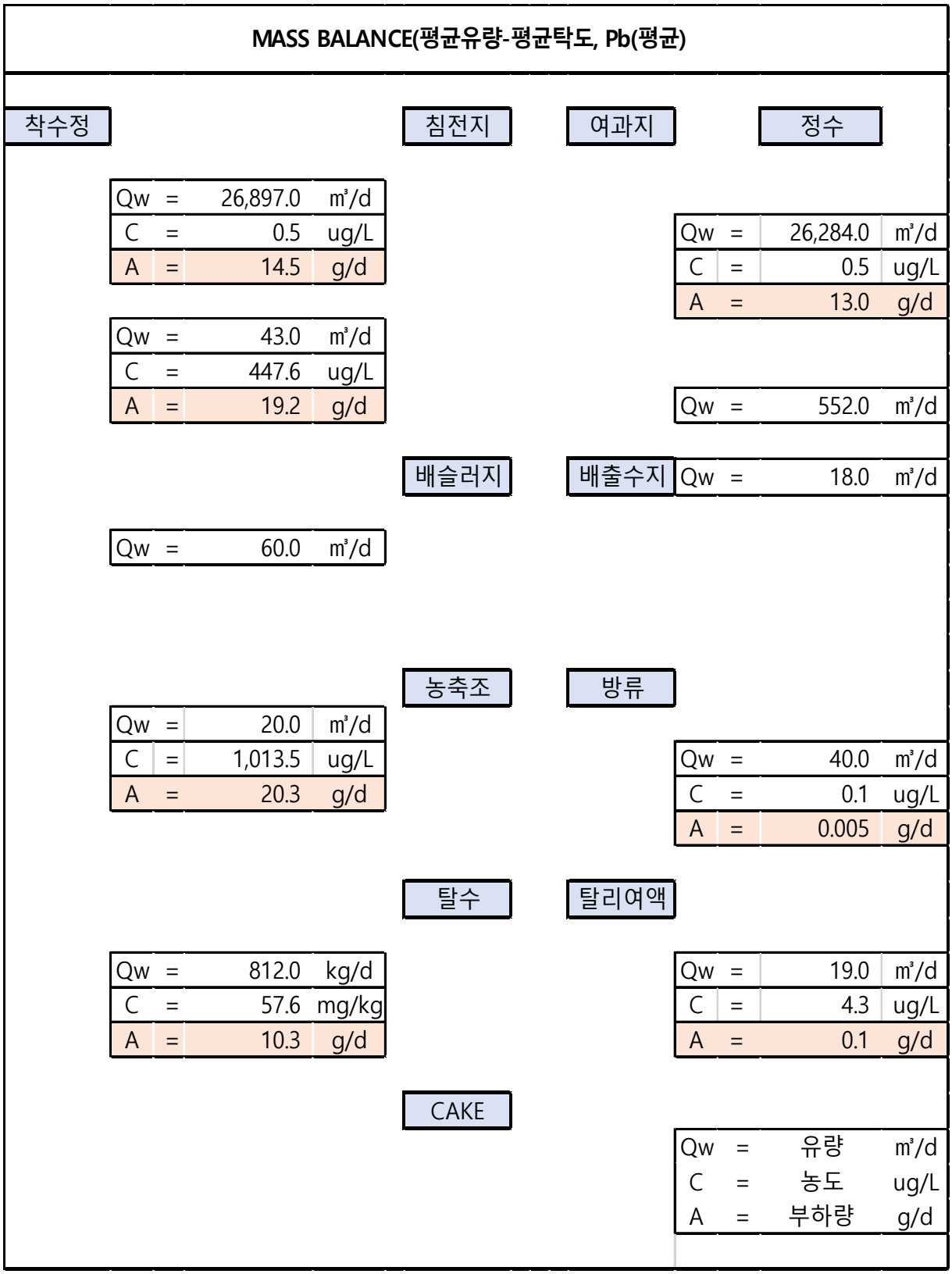
Qw	=	26,284.0	㎥/d
C	=	2.5	ug/L
A	=	65.5	g/d

Qw	=	유량	㎥/d
C	=	농도	ug/L
A	=	부하량	g/d

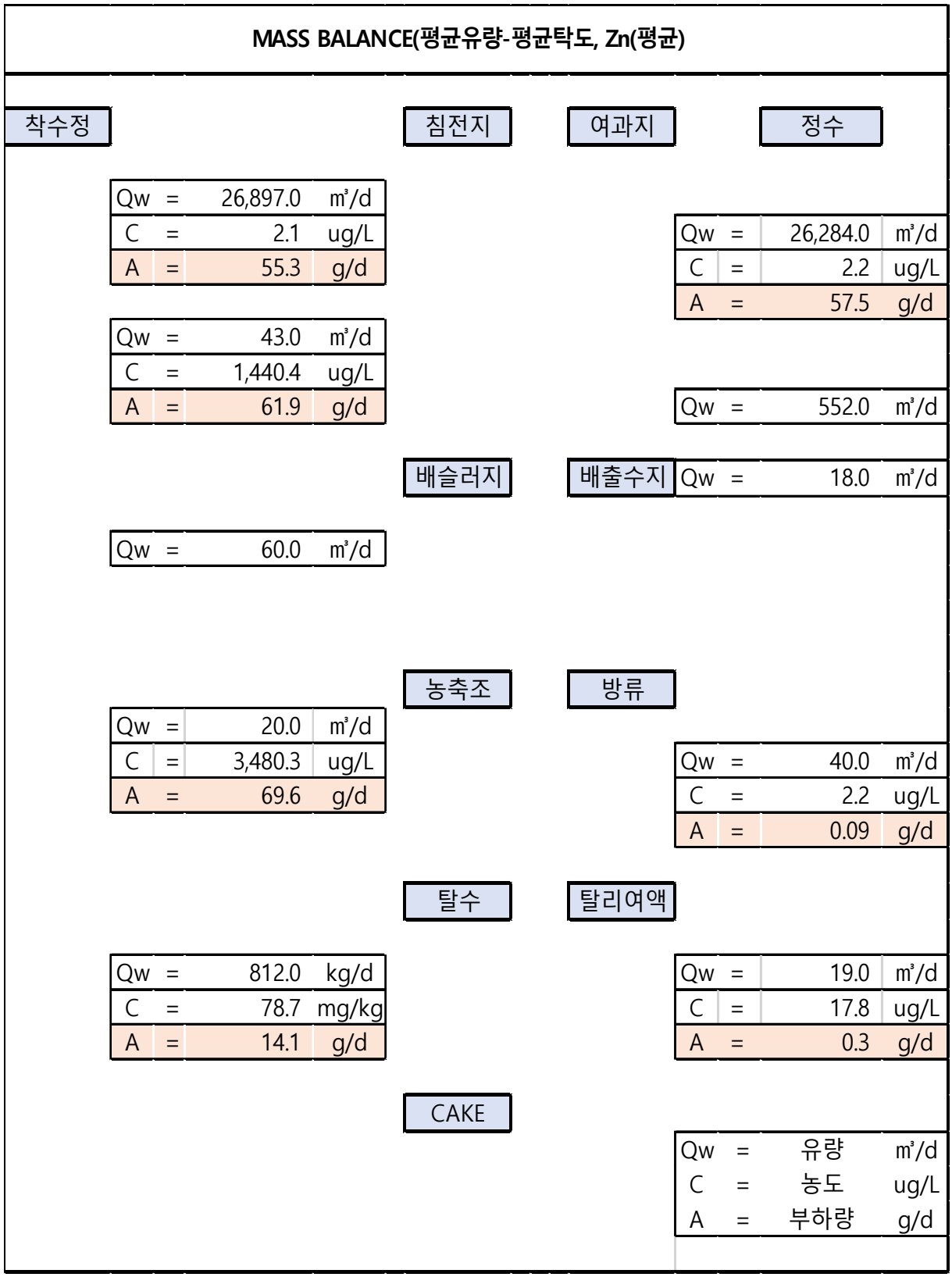
[그림 3.209] 구천정수장 물질수지(Cu-평균)



[그림 3.210] 구천정수장 물질수지(Ni-평균)



[그림 3.211] 구천정수장 물질수지(Pb-평균)



[그림 3.212] 구천정수장 물질수지(Zn-평균)

사. 고령정수장

❑ 정밀조사

○ 고령정수장에서 원수에서 중금속이 유입되어 응집·침전 과정에서 비소(As)를 기준으로 배슬러지(1204%)로 제거·농축 되었고 농축조(132%)에서 체류한 이후에 정수(14%), 방류수(4%), 탈수케익(136%), 탈리여액(1%, 순환) 하는 것으로 분석되었음

○ 고령정수장의 경우 운영 방식이 기존 농축조를 폐쇄하고 배슬러지에서 농축하여 슬러지를 탈수하고 있음. 그 이유는 슬러지양의 많지 않아 체류하는 시간이 길어지기 때문에 농축조 운영의 문제점이 발생한 것으로 판단됨. 그에 따라 원수의 중금속이 과도하게 농축되어 배슬러지에 존재하고 일부 정수로 배출되는 것으로 분석됨

○ 원수로 유입되는 중금속의 양을 100%로 보았을 때 배슬러지에서 As 1,204%, Cd 689%, Cu 596%, Ni 664%, Pb 1,565%, Zn 1,532%로 검출되어 원수대비 배슬러지의 부하량이 매우 큰 것을 고려하면 수리학적체류시간(HRT)를 고려해야 할것으로 보임

○ 고령정수장의 경우 다른 정수장의 탈수케익 부하비율(원수양 대비 탈수케익의 양)*100이 정수보다 작은 경우가 있는 반면 고령정수장은 정수 As 14%, Cd 12%, Cu 12%, Ni 17%, Pb 1%, Zn 10% 탈수케익 As 136%, Cd 72%, Cu 51%, Ni 53%, Pb 261%, Zn 121%로 분석한 모든 중금속에서 정수보다 탈수케익으로의 배출이 높은 것으로 분석됨

[표 3.26] 고령정수장 정밀조사 결과

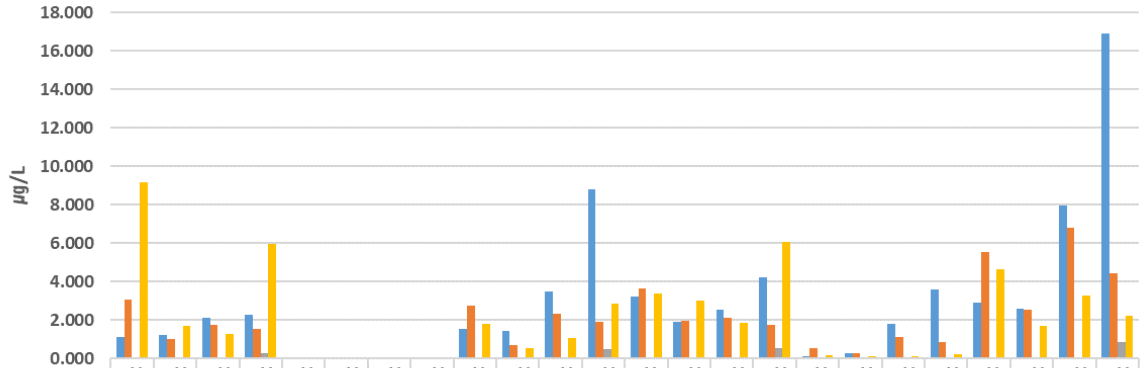
구분		원수 (ug/L)	방류수 (회수수) (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
As	1차	1.125	3.060		9.16	191.2	229.6	31.31
	2차	1.228	1.016		1.69	454.1	394.2	31.07
	3차	2.132	1.725		1.24	602.5	983.8	20.47
	4차	2.292	1.509	0.260	5.95	985.2	1,320.4	22.90
Cd	1차	0.016	0.024		0.02	1.0	1.2	0.12
	2차	0.018	0.016		0.01	2.0	2.0	0.13
	3차	0.016	0.016		0.00	5.6	7.4	0.28
	4차	0.031	0.012	0.002	0.01	6.6	7.5	0.14
Cu	1차	1.509	2.762		1.79	131.8	159.3	20.1
	2차	1.406	0.709		0.52	361.5	320.4	25.3
	3차	3.490	2.322		1.04	786.7	1,296.3	22.1
	4차	8.808	1.911	0.482	2.86	1,200.7	1,453.2	20.9
Ni	1차	3.228	3.625		3.36	93.1	115.1	14.3
	2차	1.889	1.969		3.00	243.7	357.5	18.7
	3차	2.523	2.092		1.85	739.2	1,182.9	18.4
	4차	4.231	1.738	0.534	6.07	1,081.2	1,287.0	20.3

구분		원수 (ug/L)	방류수 (회수수) (ug/L)	정수 (ug/L)	탈리여액 (ug/L)	배슬러지 (ug/L)	농축조 (ug/L)	탈수케익 (mg/kg)
Pb	1차	0.128	0.504		0.18	52.1	62.7	40.3
	2차	0.255	0.252		0.11	230.5	221.8	51.5
	3차	1.777	1.106		0.10	849.7	1,325.1	38.4
	4차	3.582	0.836	0.012	0.22	1,326.8	1,489.6	42.4
Zn	1차	2.921	5.522		4.66	591.7	667.4	104.0
	2차	2.594	2.510		1.70	1,483.8	1,406.1	110.8
	3차	7.947	6.807		3.29	3,606.0	6,410.0	98.6
	4차	16.893	4.449	0.843	2.20	7,040.0	7,364.6	110.7

[표 3.27] 고령정수장 정밀조사 부하량 및 비율

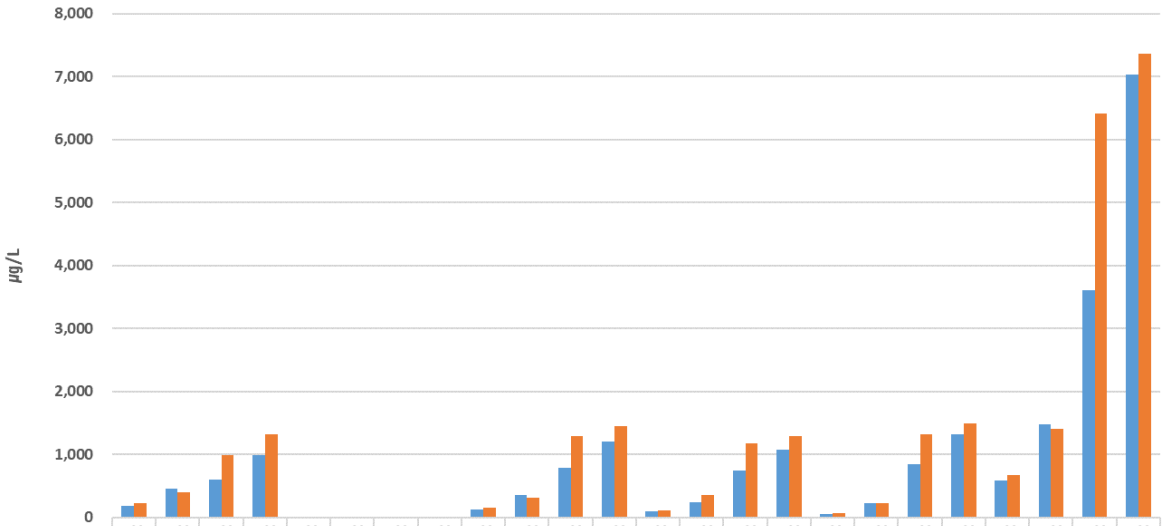
As	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	30.4	100%	33.2	100%	57.6	100%	61.9	100%	45.7	100%
배슬러지	188.6	621%	448.1	1,352%	594.5	1,033%	972.1	1,571%	550.8	1,204%
농축조	18.9	62%	32.4	98%	81.0	141%	108.7	176%	60.2	132%
탈리여액	0.7	2.3%	0.1	0%	0.1	0.2%	0.4	1%	0.3	0.7%
방류수	3.0	9.9%	1.0	3%	1.7	2.9%	1.5	2.4%	1.8	3.9%
정수	-	-	-	-	-	-	6.6	11%	6.6	14%
탈수케익	73.4	242%	72.9	220%	48.0	83%	53.7	87%	62.0	136%
Cd	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	0.4	100%	0.5	100%	0.4	100%	0.8	100%	0.5	100%
배슬러지	1.0	225%	2.0	421%	5.5	1,311%	6.5	765%	3.7	689%
농축조	0.1	23%	0.2	34%	0.6	145%	0.6	73%	0.4	68%
탈리여액	0.0012	0%	0.0005	0.10%	0.0001	0.03%	0.000	0.1%	0.001	0.1%
방류수	0.02	5%	0.02	3.4%	0.016	3.7%	0.012	1.4%	0.017	3.1%
정수	-	-	-	-	-	-	0.04	4.8%	0.04	7%
탈수케익	0.3	68%	0.3	63%	0.6	155%	0.3	39%	0.4	72%
Cu	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	40.7	100%	38.0	100%	94.2	100%	237.8	100%	102.7	100%
배슬러지	130.1	319%	356.7	939%	776.2	823.9%	1,184.7	498%	611.9	596%
농축조	13.1	32%	26.4	69%	106.7	113%	119.6	50%	66.4	65%
탈리여액	0.1	0.3%	0.0	0.1%	0.1	0.084%	0.2	0.1%	0.1	0.1%
방류수	2.7	6.6%	0.7	1.8%	2.3	2.415%	1.9	0.8%	1.9	1.8%
정수	-	-	-	-	-	-	12.2	5%	12.2	12%
탈수케익	47.2	116%	59.3	156%	51.9	55%	49.1	21%	51.9	51%

Ni	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	87.2	100%	51.0	100%	68.1	100%	114.2	100%	80.1	100%
배슬러지	91.9	105%	240.5	472%	729.3	1,070.6 %	1,066.8	934%	532.1	664%
농축조	9.5	11%	29.4	58%	97.3	143%	105.9	93%	60.5	76%
탈리여액	0.3	0%	0.2	0.4%	0.1	0.21%	0.5	0.4%	0.3	0.3%
방류수	3.6	4.1%	1.9	3.8%	2.0	3.01%	1.7	1.5%	2.3	2.9%
정수	-	-	-	-	-	-	13.5	12%	13.5	17%
탈수케익	33.6	39%	43.9	86%	43.2	63%	47.6	42%	42.1	53%
Pb	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	3.4	100%	6.9	100%	48.0	100%	96.7	100%	38.8	100%
배슬러지	51.4	1,493%	227.4	3,303%	838.4	1,748%	1,309.2	1,354%	606.6	1,565%
농축조	5.2	150%	18.3	265%	109.1	227%	122.6	127%	63.8	165%
탈리여액	0.014	0.4%	0.008	0.1%	0.008	0.016%	0.02	0.0%	0.01	0.0%
방류수	0.49	14.3%	0.25	3.6%	1.08	2.3%	0.82	0.85%	0.66	1.7%
정수	-	-	-	-	-	-	0.31	0.3%	0.31	1%
탈수케익	94.4	2,741%	120.7	1,753%	90.1	188%	99.5	103%	101.2	261%
Zn	1차		2차		3차		4차		평균	
	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율	부하량	비율
원수	78.9	100%	70.0	100%	214.6	100%	456.1	100%	204.9	100%
배슬러지	583.8	740%	1,464.1	2,090%	3,558.0	1,658%	6,946.4	1,523%	3,138.1	1,532%
농축조	54.9	70%	115.7	165%	527.5	246%	606.1	133%	326.1	159%
탈리여액	0.4	0%	0.1	0%	0.2	0.116%	0.2	0.0%	0.2	0.1%
방류수	5.4	6.86%	2.5	3.51%	6.7	3.109%	4.4	0.96%	4.7	2.3%
정수	-	-	-	-	-	-	21.3	5%	21.3	10%
탈수케익	243.8	309%	259.8	371%	231.3	108%	259.7	57%	248.7	121%



	As				Cd				Cu				Ni				Pb				Zn			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
원수	1.12	1.22	2.13	2.2	0.01	0.01	0.01	0.0	1.50	1.40	3.49	8.8	3.22	1.88	2.52	4.2	0.12	0.25	1.77	3.5	2.92	2.59	7.94	16.
방류수	3.06	1.01	1.72	1.5	0.02	0.01	0.01	0.0	2.76	0.70	2.32	1.9	3.62	1.96	2.09	1.7	0.50	0.25	1.10	0.8	5.52	2.51	6.80	4.4
정수				0.2				0.0				0.4				0.5				0.0				0.8
탈리여액	9.16	1.68	1.24	5.9	0.01	0.00	0.00	0.0	1.79	0.52	1.04	2.8	3.35	3.00	1.85	6.0	0.18	0.10	0.10	0.2	4.66	1.69	3.28	2.2

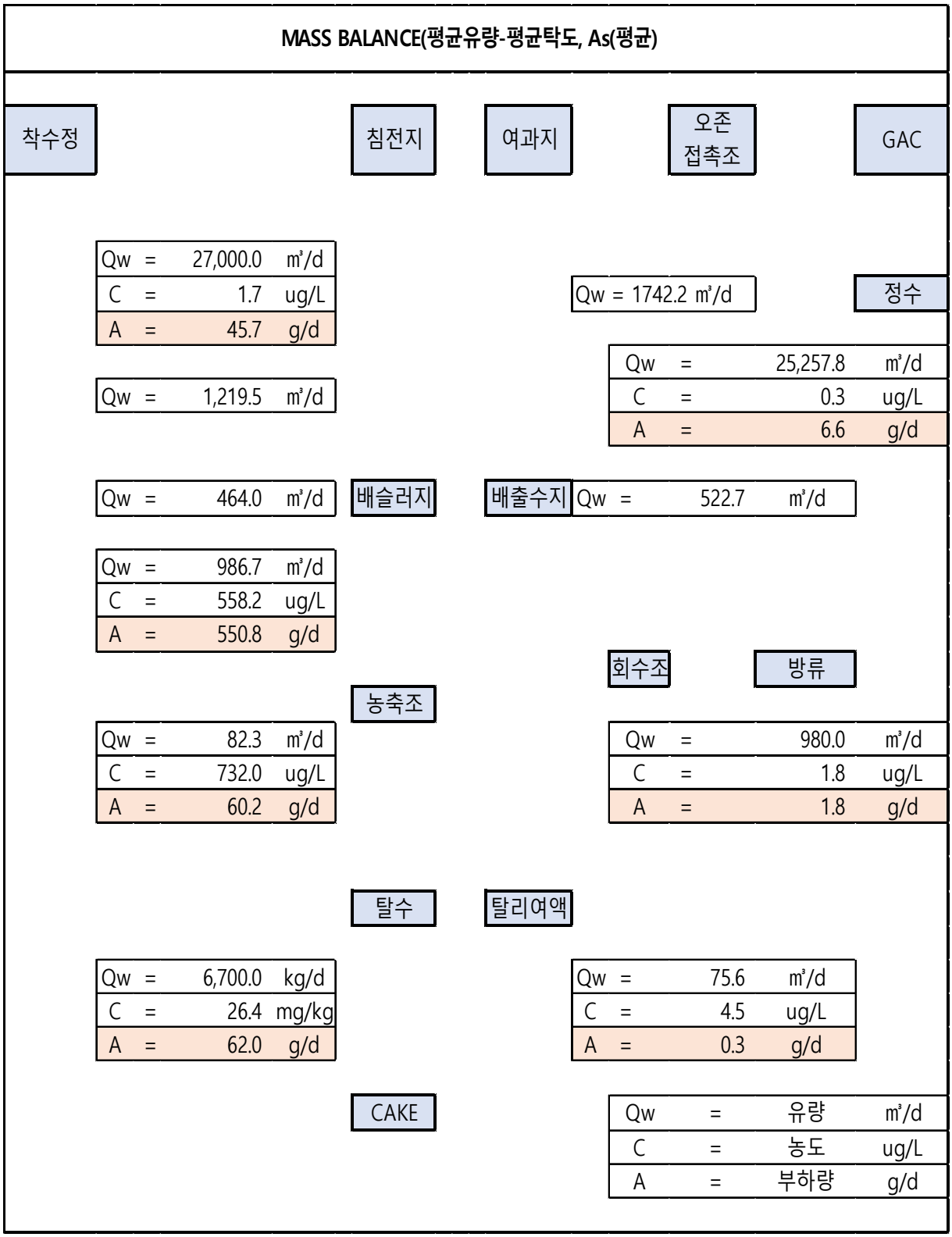
[그림 3.213] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(고령)- 원수, 방류수, 정수, 탈리여액



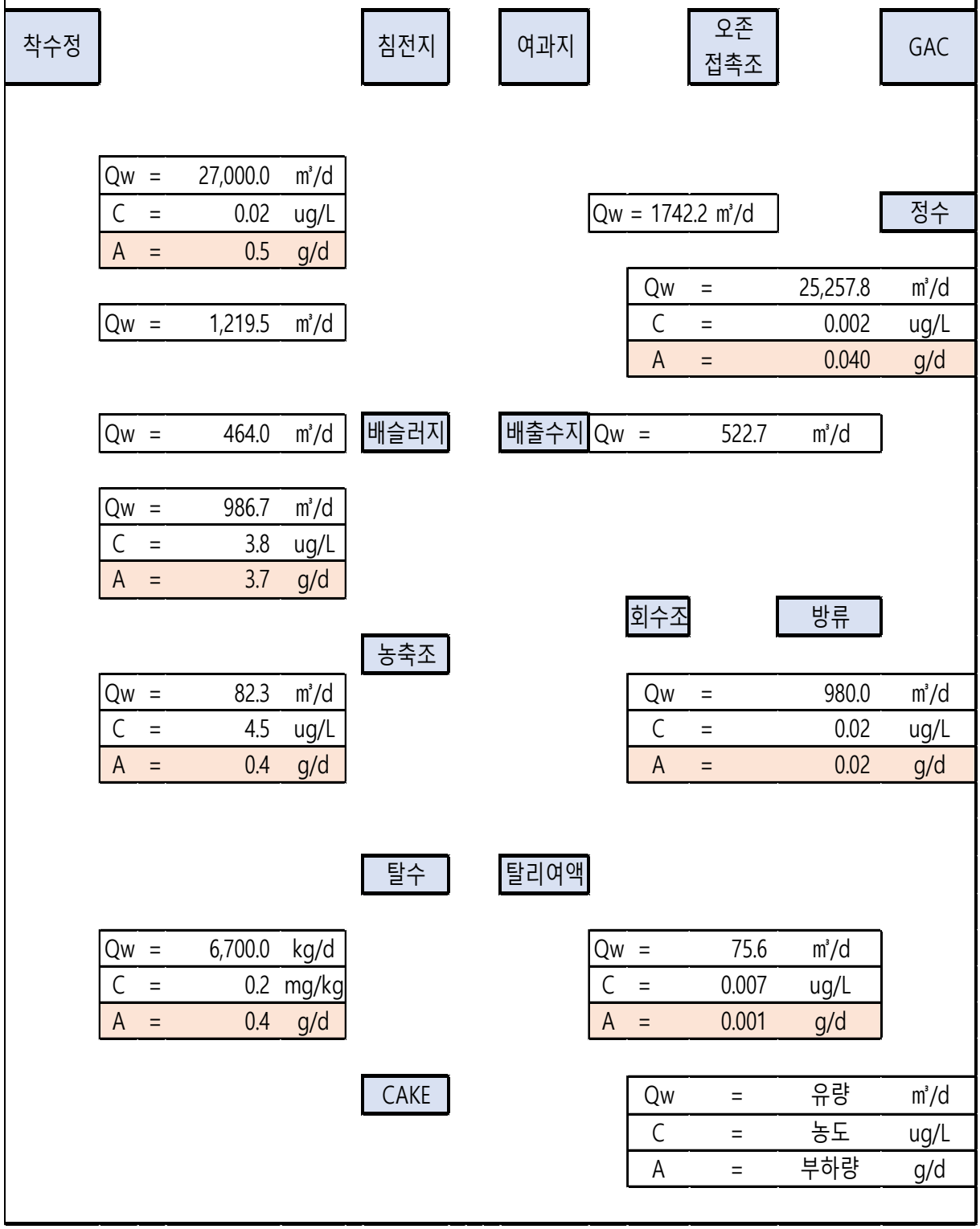
	As				Cd				Cu				Ni				Pb				Zn			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
배슬러지	191.2	454.1	602.5	985.2	1.0	2.0	5.6	6.6	131.8	361.5	786.7	1,200	93.1	243.7	739.2	1,081	52.1	230.5	849.7	1,326	591.7	1,483	3,606	7,040
농축슬러지	229.6	394.2	983.8	1,320	1.2	2.0	7.4	7.5	159.3	320.4	1,296	1,453	115.1	357.5	1,182	1,287	62.7	221.8	1,325	1,489	667.4	1,406	6,410	7,364

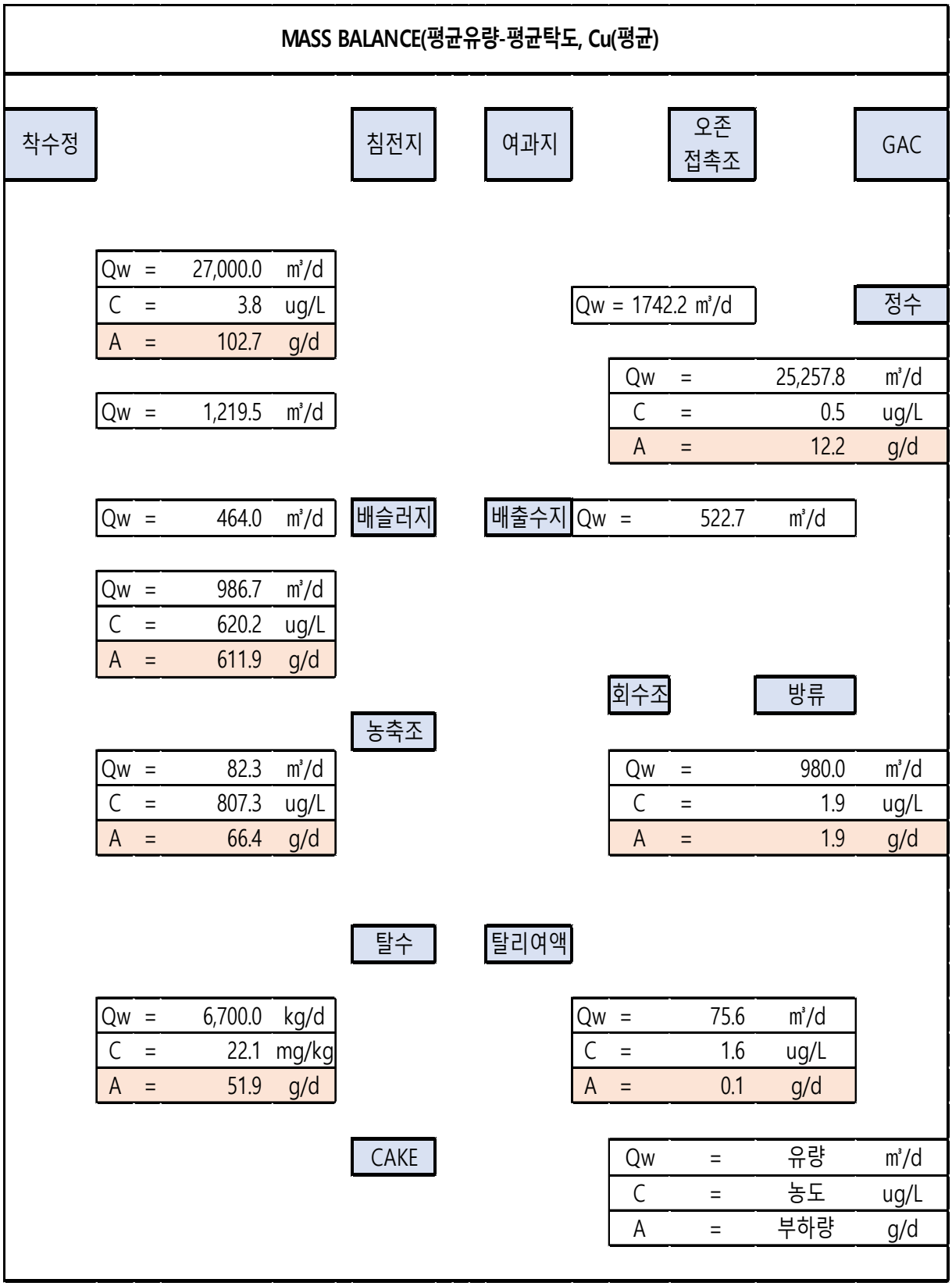
[그림 3.214] 정수슬러지 중금속 정밀조사 결과(고령)- 배슬러지, 농축슬러지

❑ 물질수지

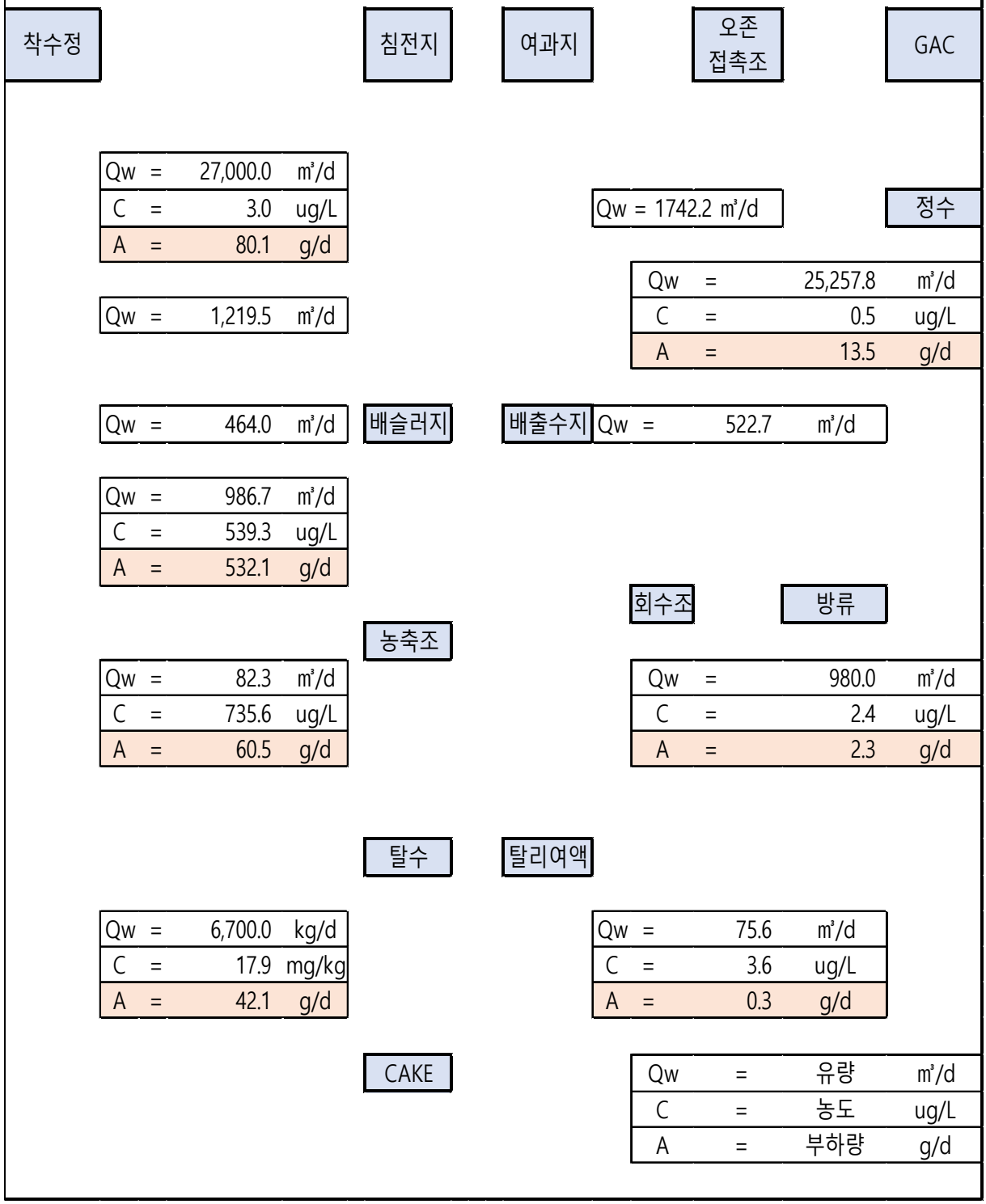

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, As(평균)
착수정
침전지
여과지
오존 접촉조
GAC
Qw = 27,000.0 ㎥/d
C = 1.7 ug/L
A = 45.7 g/d
Qw = 1742.2 ㎥/d
정수
Qw = 25,257.8 ㎥/d
C = 0.3 ug/L
A = 6.6 g/d
Qw = 1,219.5 ㎥/d
Qw = 464.0 ㎥/d
배슬러지
배출수지
Qw = 522.7 ㎥/d
Qw = 986.7 ㎥/d
C = 558.2 ug/L
A = 550.8 g/d
회수조
방류
농축조
Qw = 82.3 ㎥/d
C = 732.0 ug/L
A = 60.2 g/d
Qw = 980.0 ㎥/d
C = 1.8 ug/L
A = 1.8 g/d
탈수
탈리여액
Qw = 6,700.0 kg/d
C = 26.4 mg/kg
A = 62.0 g/d
Qw = 75.6 ㎥/d
C = 4.5 ug/L
A = 0.3 g/d
CAKE
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d

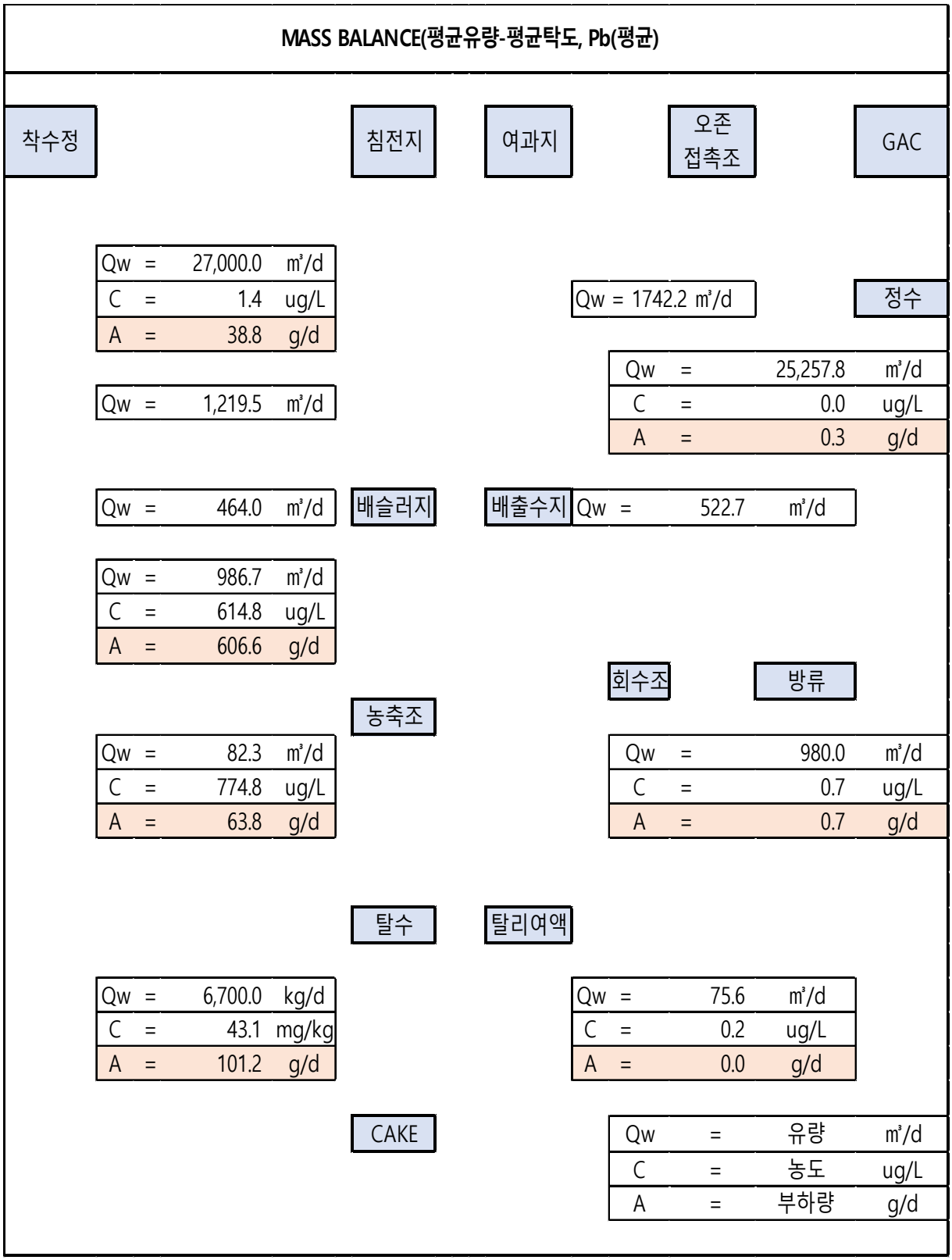
MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Cd(평균)



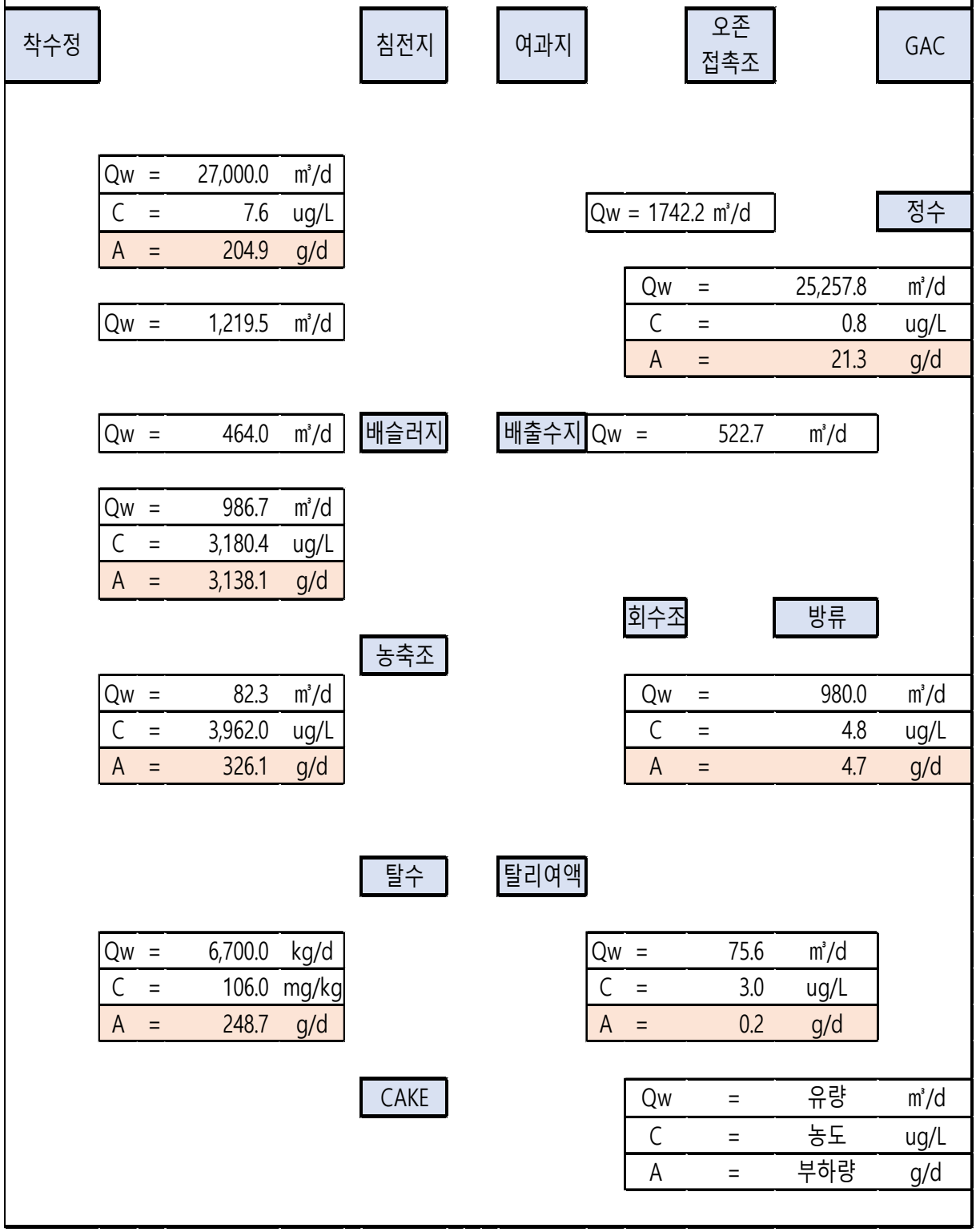

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Cu(평균)
착수정
침전지
여과지
오존 접촉조
GAC
Qw = 27,000.0 ㎥/d
C = 3.8 ug/L
A = 102.7 g/d
Qw = 1742.2 ㎥/d
정수
Qw = 25,257.8 ㎥/d
C = 0.5 ug/L
A = 12.2 g/d
Qw = 1,219.5 ㎥/d
Qw = 464.0 ㎥/d
배슬러지
배출수지
Qw = 522.7 ㎥/d
Qw = 986.7 ㎥/d
C = 620.2 ug/L
A = 611.9 g/d
회수조
방류
농축조
Qw = 82.3 ㎥/d
C = 807.3 ug/L
A = 66.4 g/d
Qw = 980.0 ㎥/d
C = 1.9 ug/L
A = 1.9 g/d
탈수
탈리여액
Qw = 6,700.0 kg/d
C = 22.1 mg/kg
A = 51.9 g/d
Qw = 75.6 ㎥/d
C = 1.6 ug/L
A = 0.1 g/d
CAKE
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Ni(평균)




MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Pb(평균)
착수정
침전지
여과지
오존 접촉조
GAC
Qw = 27,000.0 ㎥/d
C = 1.4 ug/L
A = 38.8 g/d
Qw = 1742.2 ㎥/d
정수
Qw = 25,257.8 ㎥/d
C = 0.0 ug/L
A = 0.3 g/d
Qw = 1,219.5 ㎥/d
Qw = 464.0 ㎥/d
배슬러지
배출수지
Qw = 522.7 ㎥/d
Qw = 986.7 ㎥/d
C = 614.8 ug/L
A = 606.6 g/d
회수조
방류
농축조
Qw = 82.3 ㎥/d
C = 774.8 ug/L
A = 63.8 g/d
Qw = 980.0 ㎥/d
C = 0.7 ug/L
A = 0.7 g/d
탈수
탈리여액
Qw = 6,700.0 kg/d
C = 43.1 mg/kg
A = 101.2 g/d
Qw = 75.6 ㎥/d
C = 0.2 ug/L
A = 0.0 g/d
CAKE
Qw = 유량 ㎥/d
C = 농도 ug/L
A = 부하량 g/d

MASS BALANCE(평균유량-평균탁도, Zn(평균)



제4장 재활용성 평가 및 처리 방법

제 1 절 정수슬러지 위해성 평가

제 2 절 중금속 처리 방법

제 3 절 재활용 처리 기술

제 4 절 해외 사례

제 4 장 재활용성 평가 및 처리 방법

제 1 절 정수슬러지 위해성 평가

○ 광역정수장 정수슬러지 전수조사와 7개 정수장 정밀조사를 통해 중금속 및 토양오염우려기준에 대한 분석을 마쳤고 정수슬러지의 재활용 주된 방법인 시멘트 원료와 성·복토재로 재활용될 경우에 대한 분석을 위해 주요 처리방법인 시멘트 원료(21%)와 성·복토재(78%) 재활용 위해성 평가를 진행하였음

○ 정수슬러지는 적법한 재활용 과정을 거쳐서 재활용 되기 때문에 재활용된 이후의 농도는 가정을 하여 농도 분석을 진행하였음

- 정수슬러지에 대한 전수조사 결과 비소는 최대 145.3mg/kg, 카드뮴은 최대 0.93mg/kg, 구리는 최대 57.9mg/kg, 니켈은 최대 55.1mg/kg, 납은 최대 77.8mg/kg, 아연은 최대 165.9mg/kg, 수은은 최대 0.13mg/kg 농도로 분석되었음
- 정수슬러지에 대한 정밀조사 결과 7개 정수장에서 비소는 최대 86.4mg/kg, 카드뮴은 최대 0.58mg/kg, 구리는 최대 47.4mg/kg, 니켈은 최대 29.2mg/kg, 납은 최대 64.6mg/kg, 아연은 최대 125.7mg/kg, 수은은 최대 0.06mg/kg, 6가 크롬은 최대 1.2mg/kg, 시안은 최대 3.8mg/kg으로 분석되었음

○ 정수슬러지 내 중금속 전수 조사결과 비소, 불소, 벤젠 3항목이 토양오염우려기준을 1지역을 만족하지 못하고, 비소가 시멘트 재활용 기준을 초과하는 정수장이 존재하나 성·복토재로 재활용 되고 있고 시멘트 제조시 시멘트 생산품의 함량이 높은 수준은 아니며, 폐기물배출자의 법적의무사항을 준수하고 있어 위해성이 전체적으로 낮다고 판단됨

○ K-water는 폐기물을 「폐기물관리법」에 따라 지정폐기물 분석 후 사업장 일반폐기물로 배출하고 있음

- 해당 슬러지가 폐기물처리업자를 통해 처리되었을 때 위해성 여부를 추가 판단하기 위해 현재 광역정수장 주요 처리방법인 시멘트원료(21%), 성복토재(78%)에 대해서 위해성 평가를 실시하였음

○ 위해성 평가 결과 성·복토재, 시멘트원료로서 정수슬러지가 위해성이 없다고 판단되나 궁극적인 정수슬러지의 오염물질 제거를 위해서는 중금속 제거(멤브레인처리기술, 이온교환, 흡착, SORAS) 및 재활용 방법(바이오가스생산, 농업재료, 흡착제, 촉매, 벽돌, 타일)이 존재하나 각 정수장의 여건, 경제성 등을 고려하였을 때 현 상황에서는 기존 처리 방식(위탁)이 유리한 것으로 판단됨

1. 시멘트 원료 재활용 위해성 평가

○ 정수슬러지가 시멘트로 재활용되기 위해서는 [표 4.1]의 시멘트 재활용 기준을 만족해야되고 정수슬러지 농도 조사결과 납은 최대 77.8mg/kg, 구리는 최대 57.9mg/kg, 비소는 최대 145.3mg/kg, 수은은 최대 0.13mg/kg, 카드뮴은 최대 0.93mg/kg 농도로 비소가 해당 기준을 초과함

- 일부 정수장에서 비소 50mg/kg을 초과하였으나 전체 광역정수장 평균 31.99mg/kg으로 분석되었고 비소 농도가 높은 정수장의 정수슬러지는 성·복토재로 재활용 되고 있음

○ 전 광역정수장 정수슬러지 분석 및 정밀조사 결과 시멘트로 재활용됨으로써 정수슬러지에 의한 위해성은 없는 것으로 판단됨

- 시멘트로 재활용 되고 있는 정수장의 정수슬러지는 모두 해당 기준을 만족하는 것으로 나타났고, 시멘트 재활용 시에는 해당 법적 기준에 맞는 정수슬러지를 재활용 하여야 함

○ 시멘트로 재활용 되었을 때의 중금속 함량 등 위해성을 평가하기 위해서는 시멘트 제조시 중금속의 제거 또는 감소비율을 알아야 비교가 가능하나, 해당 비율은 시멘트 제조사마다 상이하여, 한국시멘트협회 자원순환센터에서 제공하는 시멘트 원료 함량 비율과 시멘트 최종제조시의 중금속 농도 등을 비교하여 정수슬러지가 최종 시멘트 원료로 사용 되었을때의 위해성을 이론적으로 계산하였음

- 시멘트 원료는 93% 천연광물, 순환자원 7%로 구성되어 순환자원 전체가 정수슬러지로 투입되더라도 시멘트 농도에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨

- 따라서, 시멘트 내 천연광물 및 순환자원의 함량 비율에 따라 중금속 함량을 계산한 결과 계산식은 다음과 같으며

- 계산식 : (천연광물 농도 × 시멘트원료 93%) + (정수슬러지 농도 × 순환자원 7%)

○ 정수슬러지가 시멘트로 재활용 됐을 경우에 시멘트 생산 농도를 같은 무게가 투입된다는 가정하에 계산하면 [표 4.2]와 같음

- 계산식 : [{시멘트 원료(일반 토양 농도 적용) × 93% × 농도(mg/kg)} + {순환자원 7% × 최대 농도(mg/kg)}]

○ 위 식과 같이 계산 하였을 때 시멘트 평균 농도는 토양오염우려지역 1 지역 기준의 비소를 초과하나 이는 순환자원이 전부 정수슬러지인 것을 가정하였으므로 비소가 25mg/kg 이하로 생산될 것으로 판단되고 [표 4.2]에 한국 시멘트협회 자원순환센터에서 분석한 시멘트 생산품의 비소 평균치는 11.3mg/kg으로 분석되었음

- 순환자원 구성이 7% 혼합된다고 가정하여 계산하였으므로 그 이하로 정수슬러지가 혼합되면 기준치 이내로 안전할 것으로 판단됨

[표 4.1] 정수슬러지 시멘트 재활용 시 농도계산

[단위 : mg/kg]

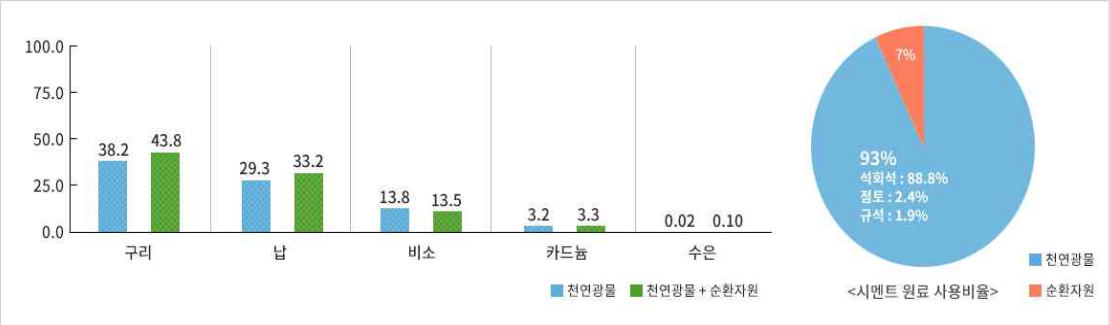
항목	계산방법				
	시멘트 대체원료 기준	일반 토양 (93%)	정수슬러지 (7%)	시멘트 평균 농도	'1지역' 기준
납	150	117.2	57.9	121.2	200
구리	800	140.4	77.8	145.9	150
비소	50	18.6	145.3(평균 32.0)	28.8	25(기준 초과)
수은	2	0.9	0.93	1.0	4
카드뮴	50	0.0	0.13	0.05	4

[표 4.2] 시멘트 중금속 수준

[단위 : mg/kg]

항목	흙	시멘트	참고자료		
	범위	평균치	어린이 놀이터 기준치	어린이용품 기준치	화장품 일반 기준치
구리	2~250	87.6	-	-	-
납	2~300	29.6	200 이하	300 이하	20 이하
비소	0.1~40	11.3	25 이하	-	5 이하
카드뮴	0.01~2	0.8	4 이하	75 이하	없음

자료 : 한국시멘트협회 자원순환센터(http://recycling.cement.or.kr/index.asp)



[그림 4.1] 천연광물 및 순환자원의 중금속 함량(투입 비율에 따라 산정한 결과)
자료 : 한국시멘트협회 자원순환센터(http://recycling.cement.or.kr/index.asp)

○ 추가적으로 시멘트로부터 만들어진 콘크리트에서 중금속 용출시험 결과를 분석하면 모두 기준치 이내로 용출되는 것을 알 수 있어 매우 안전한 것으로 판단할 수 있음

- 시멘트는 콘크리트 제품으로 굳어지면 고용체(固溶體, solid solution)가 되어 외부로 잘 용출되지 않는 안전한 특성을 가지고 있음

[표 4.3] 콘크리트 용출시험 결과

[단위 : mg/L]

구분		콘크리트 용출시험					
		구리	납	비소	카드뮴	수은	크롬
콘크리트 제품(114개)	수도용 자재·제품 위생안전기준(수도법 제 24조)	0.1	0.001	0.001	0.0005	0.0001	-
	먹는물의 수질기준(먹는물 관리법 제 2조)	-	0.01	0.01	0.005	0.001	0.05
	식품용 도자기제품 중금속 용출기준(식품위생법 9조 및 12조)	-	0.75	-	0.05	-	-
	평균측정치	불검출	0.000024	0.000068	불검출	0.000007	0.000132
	기준치 대비(가장 높은 기준 적용시)	-	2.4%	6.8%	-	7%	0.3%

자료 : 시멘트 소성로 관리개선 민·관 협의회 분석결과 (2008) 환경부

2. 성 · 복토재 재활용 위해성 평가

○ 정수슬러지를 성·복토재로 재활용 하기 위해서는 폐기물매립시설 복토재 기준과 토양·공유수면(성·복토재)로 기준이 나뉘는데 이에 따른 재활용 기준은 [표 4.4]와 같음

- 정수슬러지가 성·복토재로 재활용 되는 기준은 크게 3가지로(폐기물매립시설, 토양 및 공유수면, 농지)로 나눌 수 있으며, 별도의 성분기준이 없고 허가를 득해야 하는 농지를 제외하고 기준이 존재하는 폐기물 매립시설 복토재와 토양·공유수면에 성·복토재로 사용시 부피기준으로 50% 혼합하여 사용된다는 기준을 참고하여 슬러지의 위해성을 평가 하였음

○ 폐기물매립시설 복토재 기준은 토양오염우려기준 22개 항목과 동일하여 전수조사 결과 불검출 또는 비교 제외 항목을 제외한 8개 항목에 대해 비교하였음

○ 정수슬러지가 폐기물 매립지 성·복토재로 재활용되기 위해서는 [표 4.4] 기준을 만족해야하고 정수슬러지 농도 조사결과 납은 최대 77.8mg/kg, 구리는 최대 57.9mg/kg, 비소는 최대 145.3mg/kg, 수은은 최대 0.13mg/kg, 카드뮴은 최대 0.93mg/kg, 시안은 최대 1.6mg/kg, 불소는 최대 875mg/kg 농도로 아래 기준을 모두 준수하지는 못하였으나 일반 토사와의 부피비로 50% 혼합, 함수율을 고려하였을 때 그 양은 현저히 줄어들 것으로 판단됨

○ 토양 공유수면에서 재활용 처리시 최종(중간) 처리자는 일반토사류 등을 재활용 한 토사류를 부피기준 50% 이상 혼합하여 사용해야 하므로 해당기준으로 준용하여 정수슬러지가 성·복토재로 재활용 되었을 때 이론적 중금속 농도를 계산하였음

- 정수슬러지는 성·복토재로 재활용될 경우에는 폐기물매립시설 복토재로 재활용 되는 경우가 아니면 별도의 성분기준이 없으며 함수율이 평균 70%인 정수슬러지는 함수율을 적용할 경우 혼합되었을 때 그 양이 30%로 줄고 부피기준으로 50% 이상 일반 토양과 혼합하게 되면 토양오염우려기준을 크게 하회하는 농도로 희석될 것으로 판단되어 토양오염에서 안전할 것으로 판단됨

[표 4.4] 정수슬러지 성·복토재 재활용 기준

[단위 : mg/kg]

항목	재활용기준		
	폐기물매립시설 복토재 기준	토양, 공유수면 (성토재, 복토재)	농지 (성토재·복토재)
납	400	"별도 성분기준 없음"	"별도 성분기준 없음"
구리	500		
비소	50	최종(중간)처리자는 일반토사류나 건설폐재류를 재활용한 토사류를 부피기준 50퍼센트 이상 혼합하여 사용해야 함	관할 시도지사가 별도로 인정하는 경우에만 가능
수은	10		
카드뮴	10		
6가크롬	15		
시안	2		
유기인	10		
테트라클로로에틸렌	4		
트리클로로에틸렌	8	수분함량 70퍼센트 이하로 탈수·건조한 것만 재활용	
기름성분	"해당 없음"		
아연	600		
니켈	200		
불소	400		
폴리클로리네이티드비페닐	4		
페놀	4		
벤젠	1		
톨루엔	20		
에틸벤젠	50		
크실렌	15		
석유계 총탄화수소	800		
벤조피렌	2		
1,2디클로로에탄	7		

○ 일반토사류를 혼합하여 성·복토재를 생산할 경우 토양·공유수면(성·복토재), 폐기물매립시설 복토재 기준을 만족하였으며, 가장 엄격한 기준인 토양오염우려기준 1지역 기준 이하로 나타났음. 결론적으로 정수슬러지가 성·복토재로 재활용 되더라도 최종 배출되는 농도는 토양오염을 야기시키지 않는 것으로 판단됨

○ 성·복토재 재활용 시의 농도계산 계산식은 성·복토재 재활용시 일반 토양과 50%의 부피비로 혼합해야 하며, 정수슬러지 함수율이 70% 이하로 배출된 것만 재활용해야 하므로 정수슬러지 농도에 70% 함수율을 적용 하여 아래와 같은 계산식을 사용 하였음

- (가정) 토양과 정수슬러지의 50% 혼합시 자연건조 및 혼합과정을 통해 정수슬러지에 함유된 수분이 제거 된다고 가정하였음
- 계산식 : [{일반 토양 × 50% × 평균 농도(mg/kg)} + {정수슬러지 × 50% × 최대 농도(mg/kg)} × (1-함수율(%))

○ 정수슬러지가 90% 이상 성·복토재로 활용되더라도 함수율이 낮아지면 부피비가 커지기 때문에 토양오염우려기준 1지역을 만족하는 것으로 판단됨. 이에 따라 성·복토재 활용시 정수슬러지가 50% 이상 혼합되더라도 토양오염우려기준 1지역을 만족함

[표 4.5] 정수슬러지 성·복토재 재활용 시 농도계산

[단위 : mg/kg]

항목	정수슬러지 위해성 평가					
	국내 토양오염측정망 평균 농도(706개소)	정수슬러지 12개 항목 최대 농도	평균 농도 (함수율 적용) (50% : 50%)	평균 농도 (함수율 적용) (10% : 90%)	폐기물매립시설 복토재 기준 (기준 만족)	토양오염우려지역 1지역 기준 (기준 만족)
납	20.8	77.8	22.1	21.0	400	200
구리	18.6	57.9	18.0	15.6	500	150
비소	5.16	145.3 (평균 32.0)	24.4	8.6	50	25
수은	0.04	0.13	0.04	0.04	10	4
카드뮴	0.1	0.93	0.2	0.3	10	4
6가크롬	0.04	1.0	0.2	0.3	15	5
시안	0	1.6	0.2	0.4	2	2
아연	85.7	165.9	67.7	44.8	600	300
니켈	11.8	55.1	14.2	14.9	200	100
불소	212.8	875.0	237.7	236.3	400	400
벤젠	0	2.4	0.4	0.6	1	1
톨루엔	0	2.5	0.4	0.7	20	20

제 2 절 중금속 처리 방법

❑ 정수슬러지의 중금속 제거 전 사전 검토

○ 정수슬러지의 중금속 제거를 위해서는 먼저 정수슬러지에 존재하고 있는 중금속에 대한 중금속 화합물에 대한 분석이 필요함

○ 정수슬러지의 중금속은 토양오염우려 기준 1~2지역을 대부분 만족하기 때문에 중금속을 제거하는 방향 보다는 일반 토양과 혼합하여 총 중금속 함량을 낮추어 재활용하는 방안이 가장 합리적인 것으로 판단됨

○ 정수슬러지의 중금속 제거를 위해서는 토양에 가까운 성분이기 때문에 「토양환경보전법」에 근거한 정화공법 선정시 토양세척이 적합한 정화공법으로 압축됨

○ 토양세척 공법에 의한 오염토양 정화 원리는 크게 두 가지로서 첫 번째는 토양에 존재하는 오염물질을 세척액으로 용해시켜 토양에서 물로 오염물질을 이동(mass transfer)하는 세척방법과, 두 번째로 토양의 입경 크기별로 분리를 하여 고농도 미세토만을 선별하여 오염토양의 부피를 감소시키는 입경분리(size separation) 방법이 있음(USEPA, 2007; CL:AIRE, 2007)

- 오염된 정수슬러지의 중금속 제거는 두 가지 원리 중 어떤 원리를 적용할지는 오염물질의 토양내 존재형태 및 분포상태에 따라 결정되어야함
- 특히 토양오염물질이 대상물질과 같이 비소 및 중금속류일 경우에는 종분석을 통하여 정수슬러지 내 중금속화합물의 형태와 분포를 파악해야 하며 Tessier et al.(1979)이 제시한 연속추출방법의 경우 중금속화합물의 형태를 5단계로 구분하고 있음

❑ 정수슬러지의 연속추출에 의한 화학적 분포형태 분석 필요

- ○ 1단계 : 미립자의 표면에 흡착된 이온성 교환형태(exchangeable fraction)
- ○ 2단계 : 탄산염의 형태로 존재하는 탄산염형태(carbonate fraction)
- ○ 3단계 : 금속산화물과 공침된 환원성형태(Fe/Mn oxide fraction)
- ○ 4단계 : 유기물과 관련되거나 유화물 형태로 분류되는 산화성 형태(organic/sulfide fraction)
- ○ 5단계 : 퇴적물 자체의 구성성분과 관련된 잔류성형태(residual fraction)
- ○ 오염된 정수슬러지는 물리·화학적 특성인자에 따라 정수슬러지 세척의 처리효율을 사전에 예측할 수 있으며, 상기 제시된 주요 화학적 특성으로써 중금속류의 존재형태 외에도 주요 물리적 특성으로 정수슬러지의 입경분포범위에 따라서도 처리효율을 평가할 수 있음
- ○ 정수슬러지의 pH나 함수율과 같은 처리공정에 제한을 주는 인자는 처리공법 적용 전에 적절한 범위로 조절하여야 하며, 입경분포와 같은 특성으로 인해 정수슬러지의 중금속 제거 처리공법 자체가 배제될 수도 있음

❑ 토양 및 지하수의 비소오염과 제거기술 동향[광해방지기술]

- ○ 비소 제거기술은 오염지역의 수질과 비소농도에 따라 다르게 적용되는데 일반적으로 비소를 제거하는 기술은 크게 침전, 멤브레인, 이온교환, 흡착처리기술 등으로 분류됨
- ○ 일반적으로 침전처리기술은 대규모 처리시설에서 비소오염 지하수를 효과적으로 처리함. 그리고 소규모 처리시설에서는 멤브레인, 이온교환, 흡착기술이 비소 제거에 적합함
- ○ 하지만 현 추세는 소규모 처리시설로 멤브레인과 이온교환 처리기술보다는 설치 및 운영비가 적고 지하수 수질에 많은 영향을 받지 않는 흡착제를 이용한 흡착처리기술이 비소오염 지하수에 많이 적용되고 있음(방선백 등, 2005)

❑ 침전처리기술

- ○ 지하수에서 비소를 처리하는 방법 중 주로 사용되는 처리기술로서 지하수에 있는 비소를 침전을 통해 불용성 고형물로 만들고 필터로 지하수와 비소를 함유한 고형물을 분리하는 과정으로 비소를 제거하는 기술임. 침전 방법에 따라 응집, 철/망간 산화 및 석회 연수화로 구분되며, 각각의 상태에 따라 60~90% 정도의 처리효율을 나타냄
- ○ USEPA에서는 정수시설에서 철 응집제($FeCl_2$) 사용에 따른 비소 제거효율을 조사한 바 있음. 유입수의 비소농도가 25 ㎍/L이고 주입한 철의 농도는 170 ㎍/L일 때, 처리 후 총 비소 농도는 약 8.0 ㎍/L 으로 비소 기준치 이하로 나타남. 총 비소 농도 중 As(Ⅴ)는 7.9 ㎍/L, As(Ⅲ)는 0.1 ㎍/L로 나타남(Fields et al., 2000)
- ○ 또한, 비소를 페리하이드라이트와 공침시켜 제거하는 기술이 있음. 페리하이드라이트가 As(Ⅴ)를

쉽게 흡착하여 이에 대한 연구가 많이 이루어졌지만(Raven 등, 1998), 페리하이드라이트를 이용하여 더 효과적으로 As(V)를 제거하는 방법은 페리하이드라이트에 의한 As(V)의 공침임

- Fe(Ⅲ)와 As(V)의 농도가 높고 pH가 낮은 조건에서 $FeAsO_4 \cdot 2H_2O$의 형태로 공침이 일어남. 일반적인 수처리 조건과 같이 철 농도는 높고, 비소 농도는 낮은 용액에서 빠른 중화가 일어날 때, 상당한 양의 비소가 포함된 결정성이 낮은 iron oxyhydroxide(2-lineferrihydrite)가 생성됨
- 페리하이드라이트 공침전법을 이용한 비소의 제거와 관련된 많은 연구 결과들에 따르면 pH 조건은 4~7, Fe/As 의 비는 3:1 이상이 되어야만 안정적인 침전물이 생성됨(William et al., 2008)
- 활성탄을 이용하여 침전하는 경우 Cu, Cd, Cr 의 경우 pH 2에서 가장 저조하고 pH 6에서 가장 양호 또한 pH 4~8에서 첨착제별 제거율은 Cu^{2+}은 KSCN>Na_2S>$Na_2C_2O_4$의 순으로 높고,Cd^{2+}과 Cr^{3+}은 Na_2S>KSCN>$Na_2C_2O_4$의 순으로 높게 나타남

[표 4.6] 흡착제별 중금속 흡착정도

Heavy metals / Items	Cu^{2+}	Cd^{2+}	Cr^{3+}
G-KSCN	43.43 (358.12)	26.77 (189.41)	38.81 (194.46)
G-Na_2S	36.65 (286.60)	39.35 (325.41)	53.37 (304.93)
G-$Na_2C_2O_4$	23.65 (149.47)	35.13 (279.78)	39.36 (198.63)
GAC	9.48	9.25	13.18
Pe KSCN	40.53 (309.81)	23.55 (357.28)	51.69 (222.66)
Pe-Na_2S	31.04 (213.85)	37.39 (626.02)	74.89 (367.48)
Pe-$Na_2C_2O_4$	25.44 (157.23)	28.56 (454.56)	52.42 (227.22)
PeAC	9.89	5.15	16.02

❑ 멤브레인처리기술

- 비소로 오염된 지하수를 반투막이나 멤브레인에 통과시켜 지하수로부터 비소를 제거하는 기술로 지하수에 용존된 물질이 선택적으로 멤브레인을 통과하지 못하는 특성을 이용함. 멤브레인을 통해 물질을 이동시키는 방법에 따라 구동력을 이용하는 역삼투와 전위를 이용하는 전기투석으로 나눌 수 있음. Kang 등(2000)이 멤브레인처리기술 중 하나인 역삼투법을 이용하여 실내실험을 수행한 바 있음
- 역삼투막인 ES-10 멤브레인을 이용하여 pH 3-10 범위에서 초기 비소 농도 50 μg/L 인 음용수의 비소 제거 실험을 수행한 결과, 모든 pH 영역에서 As(V) 제거율은 95% 이상이었고, As(Ⅲ)제거율은 75% 이상이었음. 역삼투법으로 지하수 내 비소를 제거할 수는 있지만 경제적인 문제 등으로 비소 제거에 멤브레인을 적용한 사례는 아직까지 없음

❑ 이온교환 처리기술

○ 이온교환수지와 오염물질 사이에 양이온이나 음이온이 교환되는 기작을 이용하여 비소를 제거하는 기술임. 합성유기물질, 무기물질 및 자연중합물질로 만들어지며, 기능 및 구조에 따라 크게 유기질 이온교환수지와 무기질 이온교환수지로 나눌 수 있음

○ 유기질 이온교환수지는 강산성(약산성) 양이온 교환수지와 강염기성(약염기성) 음이온 교환수지, 킬레이트수지 및 유기물 흡착수지로 분류됨. 이 중 염기성수지는 음이온을 교환하기 때문에 비소 제거를 위해서는 보통 강염기성 수지를 사용함

○ 이온교환수지를 컬럼 내에 충진하고 비소로 오염된 지하수를 통과시켜 이온교환을 일으킴. 이온교환기술의 단점은 As(Ⅲ)는 거의 제거되지 않는다는 것으로 그 이유는 pH가 9 이하일 경우 As(Ⅲ)가 중성이온으로 존재하기 때문임. 따라서 이온교환처리를 하기 전에는 As(Ⅲ)를 As(V)로 산화시키는 전처리과정이 필요함

○ 미국의 한 정수시설에서 유입수의 비소농도 범위가 45~65 ㎍/L 인 음용수에 대해 이온교환기술을 이용하여 비소를 처리한 결과, 3,000~3,200 Bed Volume이었을 때, 처리 후의 비소 농도는 0.8~10.5 ㎍/L 로 수질 기준 이하인 것으로 나타났음

○ 또한, 수지의 재생 빈도를 높인 후 처리했을 때, 처리수의 비소농도는 5 ㎍/L 이하로 제거효율이 높아진 것으로 나타났음(Wang et al., 2000)

❑ 흡착처리기술

○ 흡착제로 채워진 고정층 컬럼에 비소로 오염된 지하수를 통과시키면 비소가 흡착제에 흡착·제거되는 기작을 이용한 기술임. 비소를 흡착하거나 공침할 수 있는 매질에는 철/망간/알루미늄 산화물과 수산화물, 점토광물, 유기물 등이 있음

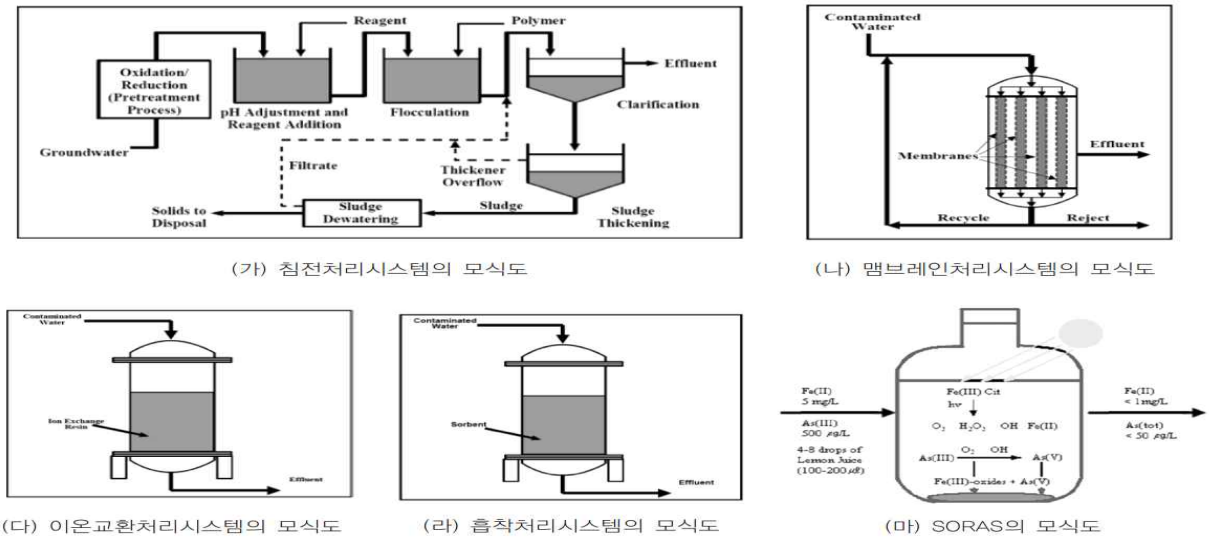
○ 산화환경(Eh=0.2~0.5V)에서 주요 비소종은 As(V)이고 철/망간 산화물에 잘 흡착됨. 고농도의 인산이 존재한다면 흡착부위를 두고 As(V)와 경쟁할 수도 있으며, 이는 물에 용해되는 비소의 농도와 이동성을 증가시킴.

○ 활성알루미나를 사용한 처리시설에서 비소농도가 53.3~87㎍/L 인 지하수를 처리한 결과, 비소 제거효율은 약 98 % 이었고, 처리 후의 비소 농도는 5㎍/L 이하로 나타남. 처리수의 농도가 점점 증가하여 수질기준인 50㎍/L 에 도달할 때까지 평균 5,260 BV(Bed Volume)의 지하수를 처리하였고, 비소의 흡착량은 0.25 mg/g이었음(Wang et al., 2000)

❑ SORAS

○ 자연계에서 비소는 산화 상태에 따라 As(Ⅲ)와 As(V)로 존재하며, 이온교환 처리기술이나 흡착 처리기술의 경우 As(V)에 대한 처리효율은 높으나 As(Ⅲ)에 대한 처리효율은 낮으므로 산화제를 이용하여 As(Ⅲ)를 As(V)로 산화시킨 후 처리해야 함

- 기존 기술들의 이러한 단점을 태양광을 이용하여 간편하게 해결한 기술임. 두 과정을 통해 비소를 제거함
- 첫째, 철산화물에 약하게 흡착되는 As(Ⅲ)를 태양광을 이용하여 철산화물에 강하게 흡착되는 As(V)로 산화시킴
- 둘째, 지하수 내 자연적으로 존재한 철로부터 형성된 철수산화물은 As(V)를 흡착시킨 후 반응기의 바닥에 침강함. 이후 상등액을 여과하여 다른 용기로 분리함
- 레몬주스와 같은 시트르산을 소량 주입하면 처리효율이 더 높아짐. 방글라데시에서 이 기술에 대해 field test를 실시한 결과, 500μg/L 인 지하수의 비소 농도를 지하수 수질기준인 50μg/L 이하로 감소시켰던 실험실에서 관측된 처리효율보다는 낮았지만, 100~150 μg/L의 비소농도가 50μg/L 이하로 감소되었음(Wegelin et al., 2000)
- 이 기술은 As(Ⅲ) 산화 시 염소나 과망간산염과 같은 산화제의 주입이 필요 없어 비용이 거의 소요되지 않아 방글라데시 등 비소로 오염된 지하수 문제가 심각한 개발도상국에 적용하기 좋은 기술임



(가) 침전처리시스템의 모식도 (나) 맴브레인처리시스템의 모식도

(다) 이온교환처리시스템의 모식도 (라) 흡착처리시스템의 모식도 (마) SORAS의 모식도

[그림 4.2] 광해방지기술 모식도

제 3 절 재활용 처리 기술

❑ 정수슬러지의 재활용 방법 평가

- 2022년 기준 광역정수장의 정수슬러지는 성·복토재(78%), 시멘트원료(21%), 기타(1%)로 처리되고 있으며 처리단가는 약 64,000원/년으로 처리하고 있음
- 이에 정수슬러지 처리비용은 전적으로 K-water에서 부담하고 있기 때문에 자체 기술개발 또는 협력업체의 발굴을 통해 고부가 가치를 창출하는 제품으로서 생산할 필요가 있음

- ○ 정수슬러지는 SiO_2 30~40%, Al_2O_3 20-30%로 이루어져 있어 주 성분이 Si로 이루어져 있어 벽돌, 타일 등의 생산에도 적합함
- ○ 약 90억원의 비용을 정수슬러지 배출에만 지출하고 있어 제품 생산 및 개발을 통해 정수슬러지 처리 다양성 확보, 추가 수입의 마련 및 처리비용을 감소 시킬 수 있는 방안을 고민할 필요가 있음
- ○ 탈취제에 대해서는 많은 시도가 있었으나 정수슬러지 확보의 어려움 및 시장 진입 어려움에 따라 활성화가 안되고 있음
- ○ 정수슬러지는 본 연구의 조사결과 유기물 함량이 30-60%로 높은 편으로 바이오가스 형성에 충분한 것으로 판단되며 하수슬러지와 연계하여 처리연계 가능성이 높아 연구 가치가 높음
- ○ 농업재료로서의 활용은 비료법 개정, 농지법 개정, 순환토사 관련 법의 개정이 필요하지만 법 개정을 통해 활용 가능성이 다양해 진다면 무기질 재료로서 충분한 가치가 있는 것으로 판단됨

[표 4.7] 정수슬러지 방법별 재활용 가치 평가

구분	시멘트원료	성·복토재	중금속 흡착제, 촉매, 이온교환제	타일·벽돌	바이오가스	농업재료
장점	• 처리간편	• 처리간편 • 토양과 혼합	• 신기술 확보 및 부가가치 창출	• 고부가가치 창출 • 활용도 높음 • 친환경 자재 선정 가능성 높음	• 친환경 • 신기술 확보 • 하수처리장과 연계	• 친환경
단점	• 정수슬러지 중금속 농도에 따라 처리 불능 가능성 존재 • 국내 시멘트 사용량 점차 감소추세	• 처리비용 증가 환경오염가능성 존재 • 매립지 감소 • 성·복토 면적 감소	• 기술개발 필요 • 개발비 소요 • 사용자 인식 개선 필요 • 시장	• 기술개발 필요 • 개발비 소요	• 기술개발 필요 • 개발비 소요 • 유기물 함량이 높을 경우만 가능	• 기술개발 필요 • 개발비 소요 • 법 개정 필요
필요성	-	-	◎	◎	○	○
기술개발난이도	-	-	상	하	상	중
법적검토	법적 기준 만족 필요	기존 토양과 혼합	가능	가능	가능	농지법 및 순환토사 법 개정 필요

◎ : 매우필요, ○ : 필요, - : 해당 없음

❑ 토목재료 및 매립지 복토·성토재로서의 재활용

- ○ 정수사용량이 매년 늘어나면서 정수처리 오니 발생량 또한 늘어나고 있음, 매립과 소각의 경우 점차 탄소 중립이라는 정책으로 어려워 지고 있는 추세임 따라서 정수처리오니를 재활용하는 방법으로 성토재 사용을 권장함
- ○ 정수슬러지는 폐기물 항목의 유해성분이 거의 용출되지 않음. 따라서 정수슬러지를 인공복토재로 사용하기에 적합하다고 판단됨

[표 4.8] 순환토사 화학적 성분분석 시험결과

구분		pH (mg/kg)	카드뮴 (mg/kg)	구리 (mg/kg)	비소 (mg/kg)	수은 (mg/kg)	납 (mg/kg)	6가 크롬 (mg/kg)	아연 (mg/kg)	니켈 (mg/kg)
우려기준	1지역	-	4	150	25	4	200	5	300	100
	2지역	-	10	500	50	10	400	15	600	200
	3지역	-	60	2,000	200	20	700	40	2,000	500
A 사		8.2	0.42	32.9	4.53	0.12	32.2	불검출	213.3	17.1
B 사		7.4	0.32	60.3	5.23	0.16	36.1	불검출	198.4	22.0
C 사		8.3	0.25	29.2	5.05	0.16	33.3	불검출	226.6	18.7
D 사		7.2	불검출	26.4	3.83	0.06	23.3	불검출	124.3	29.5
E 사		7.2	0.19	23.2	4.17	0.07	27.3	불검출	174.8	13.4
F 사		7.0	0.69	30.5	5.95	0.15	60.0	불검출	245.7	14.1
G 사		8.1	0.34	36.2	10.44	0.17	33.6	불검출	167.7	13.6
H 사		7.9	0.21	21.2	5.77	불검출	32.7	불검출	221.7	13.4
I 사		8.4	0.26	29.7	6.03	불검출	32.0	불검출	182.3	13.1
J 사		7.8	0.14	17.6	4.27	불검출	18.4	불검출	127.6	12.0
K 사		7.8	0.81	48.0	4.07	0.07	63.0	불검출	381.3	10.9
참고사항		1지역 : 지적법에 따른 지목이 전, 답, 과수원, 목장용지, 광천지, 대(주거지에한함), 학교용지, 양어장, 공원, 사적지, 묘지 및 어린이 놀이터인 지역 2지역 : 임야, 염전, 대(주거지 제외), 창고용지, 하천, 유지, 수도용지, 체육용지, 유원지, 종교용지, 잡종지(영구적 건축물 설치부지 제외) 3지역 : 공장용지, 주차장, 주유소용지, 도로, 철도용지, 제방, 잡종지(영구건축물 설치부지에 한함) 및, 군사시설에 관한 법률』에 의한 국방·군사시설 부지								

자료 : 순환토사 재활용 확대 방안 연구 (2015) 환경부

[표 4.9] 순환토사 혼합비별 발아실험 결과

순환토사 혼합비율	무		배추	
	발아율 (%)	평균발아일수(일)	발아율 (%)	평균발아일수(일)
0 %	96	3.2	95	3.3
10 %	96	3.2	96	3.2
20 %	98	3.4	90	3.3
25 %	93	3.3	93	3.7
30 %	97	3.1	97	3.2
40 %	98	3.3	96	3.4
50 %	94	3.4	95	3.2
75 %	71	3.4	91	3.2
100 %	52	4.1	65	3.5

자료 : 순환토사 재활용 확대 방안 연구 (2015) 환경부

○ 상토의 경우 원료의 대부분을 수입하여 제조하기 때문에 농작물 모종시상토에 정수슬러지를 75%미만으로 혼합하여 사용한다면 상토의 원가 절감과 정수슬러지의 활용이 활성화될 것으로 판단됨

❑ 바이오가스 생산

○ 바이오가스는 유기물의 분해 과정에서 생산되는 연료 가스로, 주로 메탄과 이산화탄소로 구성되어 있고 바이오가스는 가정, 농업, 산업 등 다양한 소스에서 생산될 수 있으며, 폐

기물 처리와 에너지 생산을 결합한 지속 가능한 방법 중 하나로 보여짐

- 혐기성 발효는 유기물을 산소가 없는 환경에서 미생물의 작용을 통해 분해하는 혐기성 환경을 조성하고 이때 미생물은 유기물을 분해하면서 메탄과 이산화탄소를 생성함
- 메탄화 작용은 슬러지를 메탄으로 변환하는 과정으로, 혐기성 메탄영양 세포(Anaerobic Methanotrophic Cell)을 사용하여 메탄을 생산하고 혐기성 메탄영양 세포는 미생물을 이용해 이산화탄소를 메탄과 물로 전환시키는 프로세스를 수행함
- 바이오가스는 가정에서 가스 스토브나 보일러에서 연료로 사용하거나 산업에서는 열과 전기를 생산하는 복합 열전력 시스템(CCHP, Combined Cooling, Heating, and Power System)에 사용될 수 있음

❑ 농업재료 및 무기질 비료로서의 재활용

- 정수슬러지를 이용한 한국잔디의 생육조사를 통해 토양개량 효과를 측정하여 농업용 자재 및 성토, 복토재 등 토목 및 조경토의 재활용 가능성을 조사한 결과 Alum 및 생석회 혼합의 처리로 토양반응이 교정되고, 토양 중 유효인산과 치환성 Ca, K, Mg 함량이 증가했고, 유기물을 생석회와 혼합 처리 한 경우 더 효과가 상승함
- 잔디에 대한 Alum 및 생석회 혼합제재의 효과로 K, Ca함량이 증가하고, 잔디의 Al 함량을 감소시켜 Al 분해작용을 감소시키는 효과가 있음
- 잔디밭에 Alum을 활용할 경우 유기물과 생석회를 혼합 부식시켜 사용하는 것이 폐자원의 재순환과 자원화의 효율을 극대화 시킬 수 있음

❑ 중금속 흡착제, 촉매, 이온교환제로서의 재활용

- 정수슬러지의 무기성분 중 SiO_3와 Al_2O_3가 85% 이상이 함유되어 있는 것을 감안하면 흡착제, 촉매, 이온교환제 등 여러 분야에 다양한 용도로 사용이 가능하며 제올라이트로 합성 전환이 가능함
- 정수슬러지를 이용한 합성 제올라이트에 의한 중금속 제거는 pH 5 이상에서 우수한 성능을 나타내었으며, 낮은 pH 영역에서는 H^+의 경쟁으로 인하여 흡착력이 저하되는 경향으로 암모늄 이온 제거율은 중성과 알칼리 영역에서 천연제올라이트와 비슷한 흡착능을 나타내고 있어 암모늄과 중금속에 대하여 모두 높은 흡착능을 나타내고 있어 흡착제 이용이 가능함
- 또한, 정수슬러지의 표면에 부착된 유기물은 TGA 분석에서 600℃ 이하에서 질량감소가 발생되고 750℃의 전기가열로 통한 열처리를 통하여 제조된 흡착능력은 Pb, Cr 초기 이온농도(ppm기준)의 90%, 80% 이상이 흡착되었으며, Cd 이온의 경우 최고 30% 이하의 흡착능을 나타내었고, Al_2O_3/SiO_2비(0.912)가 높은 슬러지에서 우수한 흡착능으로 흡착제로 재활용될 수 있음을 알 수 있음
- Fly-ash와 화학적 성분이 유사한 정수슬러지와 CaO, Na_2CO_3, 물을 혼합하여 80 ~ 120℃ 범위에서 3 ~ 24 시간 동안 반응 후 형틀에 부어 100℃에서 약 24시간 반응 건조함으로써 천연제올라이트의 77% 보다 우수한 암모니아성 질소 제거율을 나타내었고, 성형성이 우수한

고강도 제올라이트를 제조할 수 있음

❑ 악취가스 제거 및 친환경 내장타일 개발

○ 정수슬러지의 고효율, 저비용 및 친환경적인 재활용 기술개발이 필요하여 정수슬러지를 약품을 이용하여 수열합성반응을 통한 알포계열의 인공제올라이트 흡착제를 제조하고, 이 제조된 흡착제를 이용하여 배합 및 소성기술 등을 활용하여 조습 및 실내공기질 개선용 친환경 건축 마감재인 내장타일을 개발하고자 연구를 활발히 진행중임(이중명, 2019)

○ 정수슬러지의 알럼성분과 인산의 PO_4성분을 이용하여 수열합성을 통한 인산염 치환에 의한 알포계 열의 미세세공 제올라이트를 제조하였으며 제조된 제올라이트 분말을 일반적으로 내장타일 제작하는 원료와 혼합하여 세라믹계열의 타일을 제조하여 시험을 진행함

○ 내장타일의 탈취 성능으로 대표적인 염기성 악취가스인 암모니아, 트리메틸아민은 95%이상의 탈취성능을 보였으며, 산성가스인 황화수소 90%와 메틸머캅탄은 85% 이상의 탈취성능을 보여, 환경부 밀폐기준을 만족하는 우수한 성능을 보였으며 또한 포름알데히드의 흡착율도 87.2%로 우수한 탈취성능을 나타냄

○ 흡방습 시험결과, 흡습량 93.8 g/㎡ 로 청정건강주택 건설기준인 70 g/㎡ 이상으로 만족하는 우수등급을 나타내며 항균시험결과에서도 대장균 4.5, 녹농균 4.7로 일반타일의 우수한 성능기준인 2.0이상을 만족함

○ 항곰팡이 시험에서도 균사 발육면적으로 평가한 결과 균사의 발육이 인지되지 않는 0등급으로 평가됨

○ 하수슬러지 100wt%에 대하여 생석회 10%, 고화제 20%에 합성된 탈취제 PCA를 20%로 혼합하여 고화처리한 하수슬러지에서 악취제어성능을 평가한 결과 혼합 직후 표면에서 평균 10ppm, 내부에서 평균 30ppm정도의 암모니아 악취가 감지되었으며 6시간 후에는 표면에서는 5ppm이하, 내부에서는 10ppm이하 내외로 감소함

○ 즉 정수슬러지로 고부가가치 물질인 PCA를 합성하여 악취저하를 확인하고, 축산농가의 탈취, 실내공기 개선을 위한 천정마감재 등 다양한 방면으로 활용 가능함

❑ 요업재료 및 시멘트 원료로 재활용

○ 정수슬러지의 구성성분이 일반토양과 유사하며 요업재료로 이용 가능한 성분이 다량 함유되어 있으므로 점토와 화학성분이 유사한 점을 착안하여 건축용 붉은 벽돌 부재료로 정수슬러지를 건조중량비율 15%까지 점토벽돌 재료에 혼합사용이 가능함

○ 알루미나(Al_2O_3)를 다량 함유한 슬러지는 내화도가 높고, 유기물은 소성과정에서 태워버리면 미세한 기공이 형성되어 경량화 및 단열성을 증진시켜 단열벽돌 재료로 이용되고 있으며, Silica(SiO_2)를 다량 함유한 슬러지는 폐유리 또는 각섬석 등을 첨가하면 900~1100℃의 낮은 온도에서 유리화 시키면 비중 1 이하인 인공경량골재 제조하는데 이용 가능성이 예상됨

○ 정수슬러지의 주성분은 시멘트 원료성분인 규소, 알루미나 성분이 80%임

- 점토, 황토, 규사 및 정수슬러지를 고화제로 사용하여 충분히 건조 시킨 후 슬러지 및 고화제를 파쇄하여 비율에 맞게 중량을 측정, 믹싱한 고화제를 성형기에 넣고 고무망치로 충분히 두들긴 후, 실온에서 건조키고 건조기(60~70℃)에서 48시간 완전건조한 성형물을 소성방법에 따라 소성하여 흡수율과 압축강도를 측정함
- 정수슬러지 주입 비율이 높아질수록 압축강도는 감소하고, 흡수율은 주입 비율이 높아질수록 증가하는 경향을 보임
- 따라서 정수슬러지를 사용하여 점토벽돌을 제작할 경우 점토벽돌 품질기준에 가장 적합한 주입 비율은 규사의 주입 비율 20%, 정수슬러지 주입 비율이 5~10%가 가장 적합하다고 판단함

제 4 절 해외사례

1. 오사카시 수도국 현황(하림 외1, 2019)

가. 오사카시 수도국 경영전략

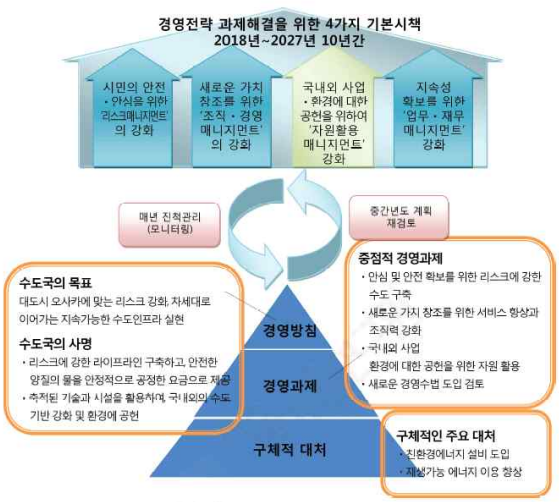
- 오사카시 수도국에서는 10년간의 중장기 기본계획으로 ‘오사카시 수도경영전략 2018-2027’을 2018년 3월에 수립
- 기본계획 중 환경기술, 노하우, 자산을 활용하여 국내·외 수도사업 발전 및 환경 부하 저감을 위한 대책을 적극 추진

나. 환경보고서

- 오사카시 수도국이 실시하는 환경 보전 환경 부하 저감 대응상황 및 각종 성과를 정리한 보고서로, 2004년부터 매년 작성 및 공표
- 정수슬러지(유효발생토)의 활용 등 폐기물 감량화 정책을 비롯한 수도시설에 대한 다양한 에너지 절약 대책, 태양광 발전, 수력 발전 등 재생가능 에너지 이용에 관한 환경정책 추진현황을 정리하여 발간

다. 환경을 위한 노력

- ‘자원 활용 매니지먼트’ 강화를 내세운 환경 대책 추진



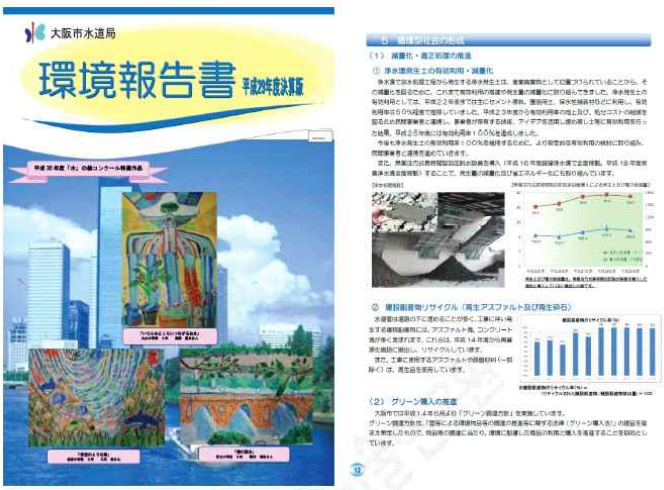
[그림 4.3] 일본 오사카시 수도국 중장기 기본계획

라. 정수슬러지 재활용 및 감량화를 위한 노력

○ 정수장 배수처리 공정에서 발생하는 정수슬러지는 산업폐기물로 분류됨

○ 오사카시 수도국은 정수슬러지의 감량화를 도모하기 위하여 정수슬러지의 재활용 추진 및 발생량 감량화에 노력하고 있음

○ 정수장에서 발생하는 1차 정수슬러지는 산업폐기물로 분류하여 폐기물 감량화를 위해 정수슬러지 재활용을 적극 추진



[그림 4.4] 오사카시 수도국 환경보고서(2017): 정수슬러지 처리 관련 내용

마. 폐기물 추적 관리 제도

○ 「매니페스토 제도」

- 각 사업장에서 발생한 산업폐기물 처리 과정 중 배출사업자의 책임을 명확하게 하고, 불법투기를 미연에 방지하고자 실시한 폐기물 추적시스템
- 산업폐기물 배출사업자가 스스로 적정하게 처리하도록 되어 있으며, 처리를 타인에게 위탁하는 경우 산업폐기물의 명칭, 운반사업자명, 처분사업자명, 취급상 주의사항 등을 기재한 매니페스토(산업폐기물관리표)를 교부하여 산업폐기물과 함께 유통하며 단계별 추적 가능(5년간 보관 필수)

○ 매니페스토 제도 변화

- 일본 환경성의 행정지도로 1990년 시작
- 1993년 4월 산업폐기물 중 폭발성, 독성, 감염성, 건강 및 생활환경에 피해를 줄 우려가 있는 특별관리산업폐기물 처리를 타인에게 위탁하는 경우 매니페스토 사용 의무화
- 1998년 12월부터 모든 산업폐기물로 매니페스토 적용 범위 확대. 기존의 복사식 전표(종이

매니페스토) 이외 전자정보를 활용하는 제도(전자 매니페스토) 도입

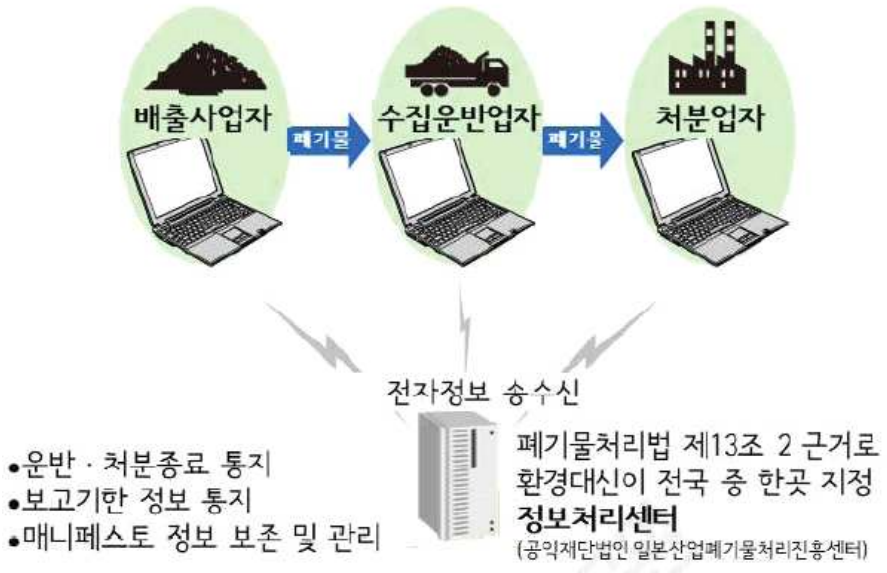
- 2001년 4월 산업폐기물에 대한 배출사업자 책임강화 및 중간처리업자의 최종 처분 확인 의무화

○ 배출사업자 처리 종료 확인

- 배출사업자(중간처리업자가 배출사업자가 되는 경우도 포함)는 매니페스토 교부 후 90일 이내(특별관리 산업폐기물의 경우 60 이내)에 위탁한 산업폐기물의 중간 처리(중간 처리를 거치지 않고 직접 최종 처분되는 경우도 포함)가 종료된 것을 매니페스토로 확인해야함. 또한 중간 처리를 거치는 것도 매니페스토 교부 후 180일 이내에 최종 처분을 확인
- 배출사업자는 상기 기한이 경과하였음에도 처리업체에도 매니페스토에 의한 처리 완료 보고가 없는 경우 위탁한 산업폐기물 처리 상황을 파악한 다음 적절한 조치를 강구하고 그 취지를 도도부현 등에 보고해야함

○ 전자매니페스토 제도

- 전자 매니페스토 제도는 매니페스토 정보를 전자화하여 배출사업자, 수집운반업자, 처리업자의 3자가 처리센터 네트워크를 통해 전송
- 「폐기물처리법」 제13조2에 따라 공익재단법인 일본 산업폐기물 처리진흥센터가 '정보처리센터'로 지정되어 전자 매니페스토를 운영
- 전자매니페스토를 이용하는 경우 배출사업자와 위탁처리 수집운반업자, 처리업자 3자의 가입 필요

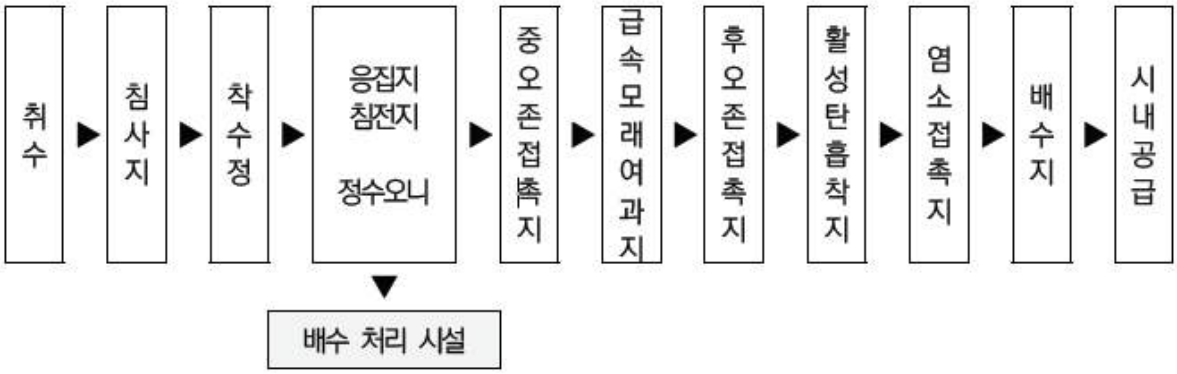


[그림 4.5] 전자매니페스토

바. 쿠니지마 정수장

○ 정수처리

- 현재는 석화제를 쓰지 않고 처리하여 친환경적 처리(설치비용 국가 보조) 원형 처리조가 천천히 회전하여 아래로 분리 후 건조단계 이동
- 요도가와에서 취수하여 침사지에서 거친 모래 등을 이용하여 불순물을 침하·제거한 후 응집지로 보냄. 여기에서 '황산알루미늄(황산반토)' 응집제를 주입하고, 원수 중 작은 불순물을 응집시켜 큰 입자로 만들어 응집지 바닥으로 가라앉힘. 침전퇴적된 것을 정수슬러지라고 부르며, 이것을 처리하는 것이 '배수처리시설', 물은 모래여과 및 오존, 활성탄에 의해 고도정수처리를 거쳐 시내로 공급됨



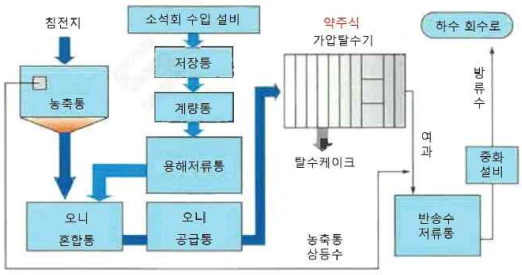
[그림 4.6] 쿠니지마 정수장의 정수처리과정

○ 배출수처리 계통 기존 설비와 신설 설비 비교

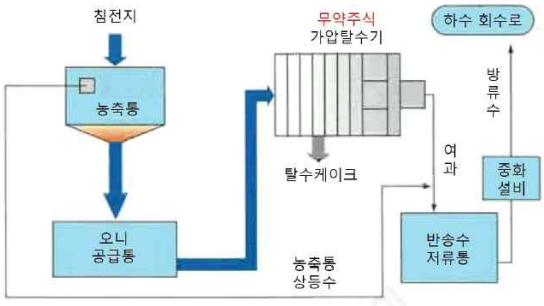
- 오사카시에서는 「지구온난화대책 추진에 관한 법률(1998년 10월)」 규정에 근거 하여 '오사카시청 온실효과가스배출억제 등 실행계획(2002년)'을 책정하고 온실효과가스의 배출억제에 노력하고 있음
- 정수장 배출수처리시설 중 탈수설비 개량으로 친환경에너지 추진 가능한 설비를 도입하여 이산화탄소배출량 억제를 도모함
- 쿠니지마 정수장은 환경성으로부터 '이산화탄소배출 억제 대책사업'으로 보조를 받아 2005년 배수처리 설비 교체
- 약품주입식 정수슬러지는 강한 알카리성으로 시멘트원료 이외 재이용이 어려우나 약품이주입되지 않는 방식으로는 중성의 탈수케이크(탈수된 정수슬러지)가 배출되므로 원예용토 등으로 재활용 범위가 확대됨
- 무약품주입방식에 의한 탈수케이크 감량화는 처분비용이나 운반비용의 절감으로 이어지며, 매립처분지의 공간 및 환경부하를 저감시킬 수 있음
- 기본 배수처리 설비 : 약품 응집·침전지에서 호퍼나 슬러지대차 방식으로 모은 정수슬러지는

농축조에서 농도를 높인 후 탈수효과 향상을 위해 소석회를 첨가하여 탈수기로 보냄. 이방식은 소석회라는 약품 혼합하는 것으로 '약품주입식' 이라고 부름

- 신설 배수처리 설비 : 농축조에서 정수슬러지에 어떤 것도 첨가하지 않고 슬러지 그대로 가압탈수하여 '무약주식'이라고 부름. 소석회 관련 설비를 사용하지 않으므로 간단하게 구성

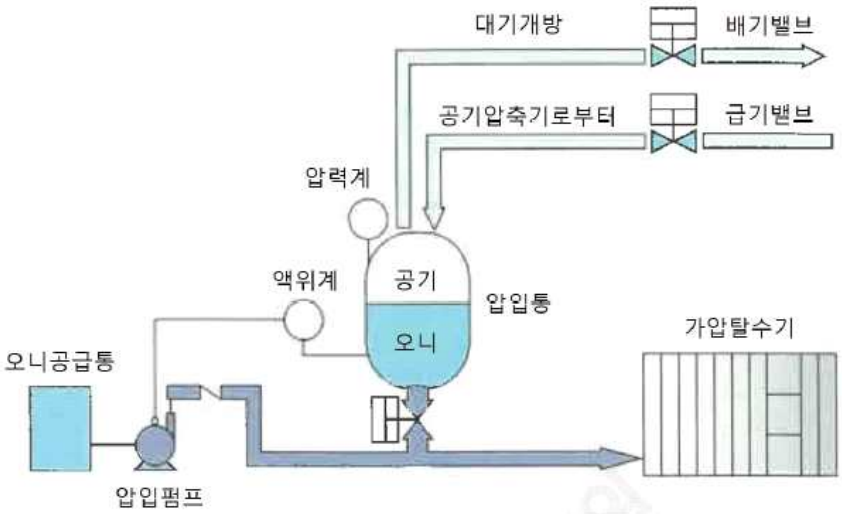


[그림 4.7] 쿠니지마 정수장 기존 배수 처리 설비



[그림 4.8] 쿠니지마 정수장 신설 배수 처리 설비

○ 기존 슬러지공급 설비 : 기존 설비에서는 압입 펌프를 이용해 탈수기로 슬러지를 주입하였음



[그림 4.9] 쿠니지마 정수장 신설 슬러지 공급 설비

○ 원수/정수 및 정수슬러지 성분분석

- 정수장 원수 및 정수중의 방사성 물질에 대한 검사 수행 및 결과(세슘 134, 세슘 137, 요오드 131관리, 불검출)
- 정수슬러지는 성상시험(함수율 등 5개 항목) 및 용출시험(수은 등 16개 항목) 수행 후 재활용 및 처리업자에게 판매

[표 4.10] 쿠니지마 정수장 원수 및 정수의 방사능 물질 검사 결과

측정 결과(헤세이31년 4월분)				
채수일	시료 원소	세슘134	세슘137	요오드131
4월 25일	쿠니지마정수장 원수	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)
	쿠니지마정수장 원수	불검출 (검출한계 0.8Bq/L)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)	불검출 (검출한계 0.7Bq/L)
4월 18일	쿠니지마정수장 원수	불검출 (검출한계 0.5Bq/L)	불검출 (검출한계 0.7Bq/L)	불검출 (검출한계 0.7Bq/L)
	쿠니지마정수장 정수(수돗물)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)	불검출 (검출한계 0.7Bq/L)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)
4월 11일	쿠니지마정수장 원수	불검출 (검출한계 0.7Bq/L)	불검출 (검출한계 0.8Bq/L)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)
	쿠니지마정수장 정수(수돗물)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)	불검출 (검출한계 0.7Bq/L)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)
4월 4일	쿠니지마정수장 원수	불검출 (검출한계 0.7Bq/L)	불검출 (검출한계 0.7Bq/L)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)
	쿠니지마정수장 정수(수돗물)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)	불검출 (검출한계 0.8Bq/L)	불검출 (검출한계 0.6Bq/L)

[표 4.11] 쿠니지마 정수장 정수슬러지 성분 분석 항목

성분분석결과								
분석항목	단위	분석결과	분석항목	단위	분석결과	분석항목	단위	분석결과
【성상시험】			【용출시험】			시안 화합물	mg/L	0.1 미만
유분	%	0.5 미만	알킬 수은 화합물	mg/L	불검출	폴리염화비페닐	mg/L	0.003 미만
함수율	%	60.1	수온 또는 그 화합물	mg/L	0.0005 미만	1,1,2-트라클로로에탄	mg/L	0.006 미만
열감량	%	16.3	카드뮴 또는 그 화합물	mg/L	0.009 미만	벤젠	mg/L	0.01 미만
단위용적중량 (비중)	g/cm^3	1.2	납 또는 그 화합물	mg/L	0.03 미만	티우람	mg/L	0.006 미만
수소이온농도	pH	7.1	유기인화합물	mg/L	0.1 미만	시마진	mg/L	0.03 미만
			6가크롬화합물	mg/L	0.05 미만	티오벤카르브	mg/L	0.02 미만
			비소 또는 그 화합물	mg/L	0.03 미만	셀렌 또는 그 화합물	mg/L	0.03 미만
						1,4-다이옥산	mg/L	0.05 미만

사. 일본 오사카 정수슬러지 처리 현황

○ 2010년도 까지는 주로 시멘트 원료, 원예용 상토, 보수성 포장 재료 등으로 약 50% 정도 재활용(유효이용)하고 남은 분량은 산업폐기물로 매립처분

○ 2011년도부터 재활용 제고 및 처분 비용 절감 도모를 위하여 민간사업자와 제휴하여 사업자의 보유 기술 및 아이디어를 활용한 결과 2013년도 이후에는 민간사업자에 의한 재활용률 100%



[그림 4.10] 오사카시 정수슬러지 처리 현황

○ 또한 무약주방식 장시간형 가압탈수설비를 2004년 니와쿠보 정수장에, 2006년 쿠니지마 정수장 도입 및 전면 가동하여 발생토 감량화 및 에너지 절약 중



[그림 4.11] 정수장 내 무약주방식 장시간형 가압탈수설비 도입에 따른 처리슬러지 발생량(발생토) 및 전력 삭감량
※ 발생토 및 전력삭감량은 무약주방식 장시간가압탈수설비 도입과 도입하지 않은 경우 차이

[표 4.12] 2017년 오사카시 각 정수장에서 발생한 정수슬러지의 처분 내역

처분방법	구분	쿠니지마 정수장	니와쿠보 정수장	토요노 정수장	합계	비율
재활용 (유효이용)	민간기업으로 보내는 위탁량 : 되메우기 흙	8,941	5,307	6,030	20,278	96.8%
	처분비(세금 불포함)(엔/ton)	3,131	2,611	3,610		
	운반비(세금 불포함)(엔/ton)	2,666	2,300	2,847		
	처분비+운반비(세금 불포함)(엔/ton)	5,797	4,911	6,457		
	시멘트원료(ton)	0	0	0	0	0.0%
	원예용 흙(ton)	0	0	675	675	3.2%
	매각비(세금 불포함)(엔/ton)	+100	+100	+100		
산업폐기물처분 (매립처분)	피닉스(ton)	0	0	0	0	0.0%
	처분비(세금 불포함)(엔/ton)	10,100	10,100	10,100		
각 정수장 배출 총량(ton)		8,941	5,307	6,705	20,952	100%

아. 일본 정수슬러지 재활용 업체 현황

❑ ㈜렌다이컨스트럭트 개요

○ 주요사업 : 포장재, 벽재 몰타르 재료 자체개발 및 생산

○ 등록인증

- 2004년 이시카와 브랜드 우수 신제품 인증
- 이시카와현 중소기업 개발 신제품 중 우수제품에 수여
- NETIS(네티스) 등록 기술 : 에이드 <장백산>(HR-060005)
- NETIS : 일본 국토교통성에서 운영하는 신기술 정보 제공 시스템
- 제품의 주 원료 : 하쿠산흙, 하쿠산 : 일본 3대 명산, 백산
- 하쿠산 흙은 규조토와 분자구조가 다르고, 입자 자체의 크기가 작음
- 하쿠산 흙은 포름알데이히드 흡착 능력과 조습효과가 크고, 시공 시 단위면적당 질량이 작으며, 얇게 도포할 수 있어 비용이 대폭 절감됨
- 정수슬러지는 공장에서 분쇄 및 건조(기계) 과정을 거쳐, 추가 원료와 배합 후 제품화
- 재료의 배합은 자체적으로 개발한 비율 사용, 배합 시 함수율 0%
- 제품 : 약 2,400엔/1포(20kg), 온라인 판매



[그림 4.12] 실외 슬러지 적치, 운반레인, 1차 자연건조, 실내 기계탈수를 위한 운반레일



[그림 4.13] 실내 기계건조, 싸이로, 배합, 운반레일, 자동포장 과정

자. 정수슬러지 재활용 기술을 이용한 제품

○ 제품 A : 풍토(風土) S(하쿠산 흙과 정수슬러지 일정비율 배합)

- 풍토S로 시공할 경우 강력하게 단단해지며, 방초 효과가 있음
- 적절한 투수성을 가지고 있어, 비가 내리는 경우 천천히 하단으로 스며들어감
- 뛰어난 보수성으로 스며든 빗물을 확실히 보수(保水)하여 주변 식물들이 건조하지 않음
- 흙 포장은 풍토와 골재를 일정 비율로 물을 첨가하면서 혼합하는 공법으로, 시공이 간단하고 상온 시공이며 기존 아스팔트 포장에 비해 원가를 약 10% 절감, 색상 포장에 비해 원가를 약 30%절감 가능
- 풍토S 3.2포당 시공 면적 ≒ 1㎡ (4cm 두께 시공의 경우)

○ 제품 A : 영토

- 영토의 주성분은 자연계 흙으로 화학약품이나 유해물질이 포함되지 않아 자연친화적
- 잡초의 종자가 발아하여도 높이 자라지 못하여 수목 주변에 시공할 경우 잡초를 방지하고 목적으로 한 식물만 작육 가능
- 밟아도 깨지지 않고, 보행자와 자전거가 편안하게 통과할 수 있음
- 뛰어난 흡수성과 보온성으로 주변 초목에 수분을 보급하고, 잔디와 이끼 등 뿌리가 얕은 식물 작육 가능
- CO_2를 흡수하는 특성이 있으며, 지구 온난화 억제에도 도움이 됨
- 영토 1포(20kg)당 시공 면적 ≒ 0.5㎡ (3cm 두께 시공의 경우)



[그림 4.14] 풍토S(좌) 및 영토(우) 제품



[그림 4.15] 풍토S(좌) 활용 시공 현장



[그림 4.16] 영토 활용 시공 현장

2. 미국의 슬러지 처리 · 처분

❑ 법적 경위

○ 미국에서는 1990년대부터 하·폐수슬러지를 살아 있는 고형물질이라는 의미를 가진 biosolids 라고 부르기 시작함

○ 이것은 하수처리장에서 나오는 폐기물이라기 보다 재활용 물질로 보는 시각에서 비롯된 용어로 일반에서 정수장의 슬러지를 정수장 발생토로 부르는 것과 같은 개념임

○ 미국의 슬러지 배출을 규제하는 법률은 지하수의 수질을 다루는 Clean Water Act(CWA)와 Federal water Pollution Act(FWPA)로 하천에 슬러지의 직접 배출을 제한하고 있음

○ 두 번째로 Resource Conversation and Recovery Act(RCRA)와 Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act(CERCLA)는 슬러지의 토지처분을 제한하고 있음

○ 미국 환경보호청(EPA)은 1994년 하수슬러지의 재사용에 관한 법 “The Standards for the Use or Disposal of Sewage, 40CFR Part 503”을 제정하여 슬러지를 전답, 정원 골프장, 산림과 공원 등에 살포 할 수 있는데 이러한 살포가 환경과 인체에 해를 줄 수 있으므로 슬러지의 농경지에 이용시 배출기준 등을 제시한 것임

○ 503규정의 주요 내용을 보면 Subpart A는 슬러지의 병원균의 농도 및 제어에 따라 A급, B급 으로 나눔

○ 여기서 A급, B급의 조건은 대장균과 바이러스에 대한 평가항목 등을 기술한 것으로 제시함

○ 503 규정은 양질의 슬러지의 경우 규제대상이 되지 않으며 슬러지를 토양에 살포할 경우 필히 지켜야 할 오염물지의 한계농도와 적용한계치를 나타내었음

○ 토양에 살포하기 위해서는 슬러지의 최소한 최대 허용농도이내에, 병원균 농도에 따른 분류로 B급 이내여야 함

- 일반적으로 정수슬러지의 토양살포시에도 하수슬러지의 오염물질의 한계가 적용되고 있음

[표 4.13] 슬러지의 토양살포시 오염물질의 한계

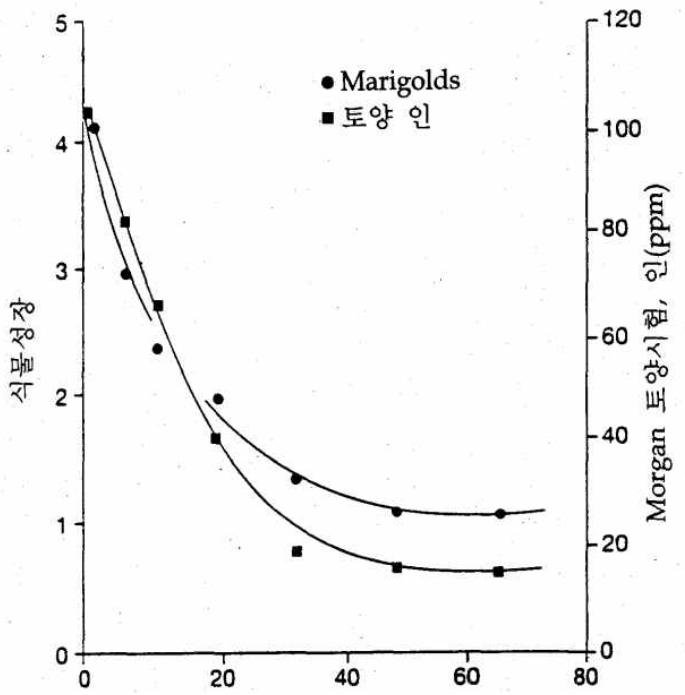
오염물질	최대허용농도 (mg/kg dry w.t)	누적오염허용치 (kg/ha)	최대허용농도 (mg/kg dry w.t)	연간허용치 (kg/ha/year)
비소	75	41	41	2
카드뮴	85	39	100	1.9
크롬	3,000	3,000	1,200	150
구리	4,300	1,500	1,500	75
납	840	300	300	15
수은	57	17	17	85
니켈	420	420	420	21
셀레늄	100	100	36	5
아연	7,500	2,800	2,800	140

○ 펜실베니아주 정수처리회사에서 발생한 슬러지의 농업이용을 위한 금속물질의 한계를 분석한 결과 18개의 정수처리장 중 8개의 정수처리장에서 발생된 슬러지의 금속성분이 최대 허용농도를 초과하여 토양살포용 슬러지로의 사용이 금지됨

- 최대허용농도를 초과한 금속물질은 주로 니켈과 아연, 구리임

○ 토지 적용에 있어 정수슬러지에 포함된 alum은 식물에 유용한 3가인 농도를 불용화시켜 감소시키는데 토양에서 alum량의 증가와 관련된 것으로 식물생장의 억제와 유용한 3가 인 사이의 관계를 [아래 그림]에 나타내었음

○ 토양에 alum량이 증가함에 따라 유요한 인농도는 감소하고 금잔화의 성장도 비례적으로 감소한 것으로 나타났음



[그림 4.17] Alum 슬러지량(%, volume)

[표 4.14] 슬러지 적용기준에 대한 일본과 미국의 비교

구분	일본	미국
슬러지 적용 기준	• lime 슬러지 : 0.5kg/㎡로 객토하면 산성토양의 개량재로서 유용 • 유효인산이 0.1~0.2g/kg 이하이면 슬러지를 객토해야 할 필요는 없음 • 알루미늄슬러지 : 토양과의 혼합율을 25%이하로 유지해서 인산 문제 해결	• 수리한계 : 2.8cm/년, 0.5cm/일 이하로 적용 • 질소부하 : 질소는 작물의 75%를 초과해서는 안됨 • 미량금속 : 연간적용한계량 이하로 적용 • 위 3학목중 가장 엄격한 것에 의해 규제 • 강우기간, 지표의 포화시, 혹은 눈으로 덮여 있을 경우, 동결기간에는 적용 불가
부지사용년한	-	• 중금속의 최대 축적량을 기초로 계산
pH	• 6.5 이상	• 6.5 이상
슬러지 적용	• 0.5kg/㎡	• 0.25~7.4kg/㎡

제5장 결론

제 1 절 정수슬러지 전수조사 및 정밀조사 결과
제 2 절 정수슬러지 재활용 위해성 검토
제 3 절 정수슬러지 활용을 위한 제도적 개선 방안

제 5 장 결론

제 1 절 정수슬러지 전수조사 및 정밀조사 결과

1. 전수조사 결과

○ 토양오염우려기준은 1가지 항목이라도 기준에 만족하지 않으면 그 지역 기준을 만족하지 못함에 따라 광역정수장 정수슬러지 전수조사를 통한 정수슬러지를 토양오염우려지역 기준으로 구분하였을 때 1지역 기준 만족 정수장 14개소, 2지역 기준 만족 정수장 21개소, 3지역 기준 만족 8개소, 3지역 기준 초과 1개소로 분석되었음

[표 5.1] 전 광역정수장 정수슬러지 전수조사 결과 - 토양오염우려기준에 의한 분류

구분	정수장			개소
1지역 기준 만족	• 와부	• 파주	• 송전	14
	• 반월	• 시흥	• 성남	
	• 수지	• 고양	• 일산	
	• 화성	• 덕소	• 부안	
	• 운문	• 연초		
2지역 기준 만족	• 황지	• 충주	• 보령	21
	• 군산	• 산성	• 대불	
	• 덕정	• 자인	• 학야	
	• 구천	• 온산	• 밀양	
	• 해평	• 구미	• 반송	
3지역 기준 만족	• 석성	• 금산	• 동화	8
	• 평림	• 블루밸리(포항)	• 사천	
	• 천안	• 고산	• 별량	
	• 고령	• 공주	• 화순	
	• 양산	• 청주		
3지역 초과	• 아산			1
계				44

○ 검출되어 토양오염우려기준 1지역, 2지역, 3지역으로 기준을 나눌 수 있는 항목으로는 As, F, B(벤젠)으로 분석되었음

○ 검출되었으나 토양오염우려지역 기준 1지역 기준 이하로 검출된 항목은 Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, CN, Hg, Cr6+, T(톨루엔)으로 분석되었음

○ 불검출 항목은 총 9개 항목으로 유기인, PCB, Phenol, E(에틸벤젠), X(크실렌), TCE, PCE, 1,2-디클로로에탄, 벤조피렌(a)이 불검출 되었음

○ 정수슬러지는 특성상 토양자체를 분석하는 것이 아니라 원수에서 유입된 중금속의 농축된 형태로 배출되는 정수슬러지를 분석하므로 일반 토양보다 중금속 농도가 높은 것으로 판단됨

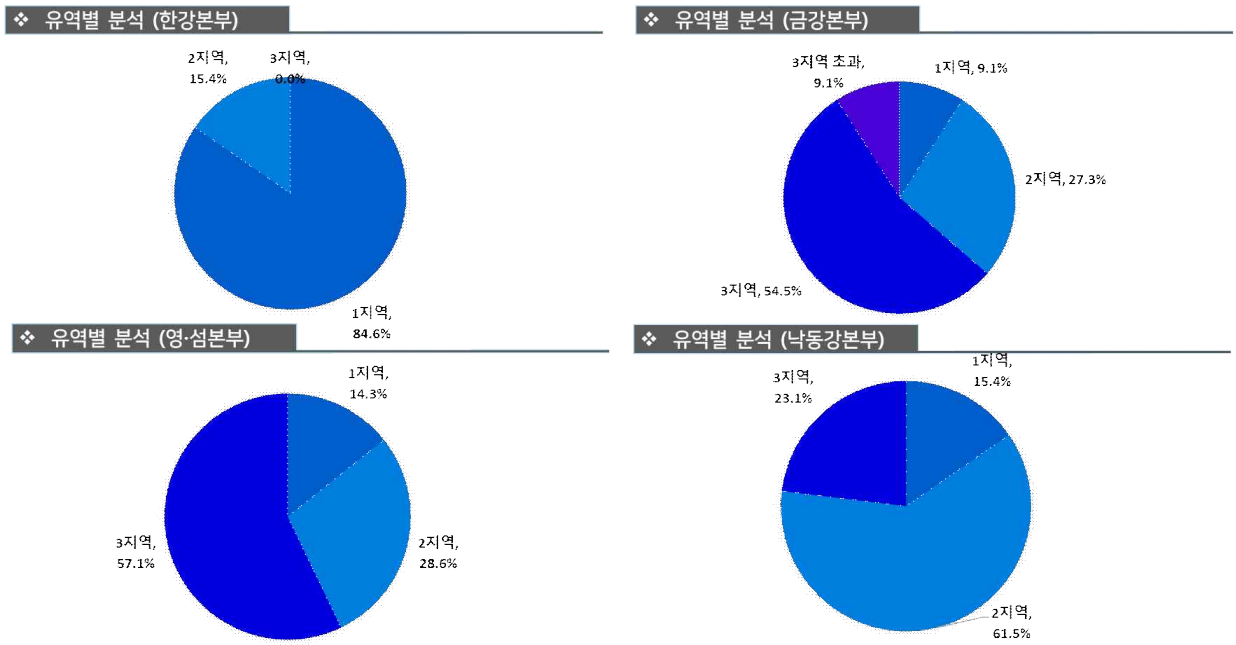
○ 정수슬러지에서의 중금속 발생 원인은 원수 탁도(토양)물질에 기인한 취수원에서의 유입이 절대적인 것으로 판단됨

- 취수원의 중금속 함유량에 따라 정수장 정수슬러지의 농도가 지역에 따른 차이를 보이고 있음

○ 유역별 분석을 살펴보면 한강본부가 1지역 84.6%로 가장 1지역 비율이 높았고, 낙동강본부 15.4%, 영·섬 본부 14.3%, 금강본부 9.1% 순으로 분석되었음

- 한강본부의 정수슬러지는 1지역 비율이 높고 3지역이 존재하지 않아 슬러지 감량화시 재활용에 유리한 것으로 판단됨

- 이외의 지역도 1~2 지역이 약 50~75% 정도 차지하고 있어 슬러지 감량화를 통해 재활용 방안을 확대할 필요가 있음



[그림 5.1] 유역별 정수슬러지 토양오염우려기준 분류

2. 정밀조사 결과

○ 정밀조사를 통해 1, 2, 3, 4차에 대한 물질수지를 기술진단보고서의 평균유량-평균탁도 유량을 준용하여 작성하였고 이에 따라 계절별 물질수지를 완성하였음

○ 정밀조사 결과 대부분의 정수장의 취원수에서 중금속이 유입되는 것으로 분석되었고 이는 토양(탁질) 및 취수원에 용출된 중금속이 유입되는 것으로 판단됨

- 기존의 응집제는 콜로이드성 물질과 점토 등의 탁도물질을 제거하기 위해 양이온계 응집제를 사용하므로 콜로이드(-) 물질은 응집되나 양이온을 띄고 있는 중금속의 제대로된 응집·침

전을 기대하기는 어려운 것으로 판단됨

- 원수 중금속 유입량 대비 배슬러지에서 3배 수준으로 응집·침전 되었고, 농축조에서 0.6배 수준으로 농축되는 걸로 분석되었음
- 방류수에서 약 1/10 수준, 정수에서 약 1/5 수준, 탈수케익에서 1/8 수준으로 배출되었고 탈리여액에서 3/100 수준으로 내부 순환 하는 것으로 분석되었음

○ 정밀조사에서 분석되었듯이 원수에서 대부분 유입되어 응집·침전, 농축, 탈수 과정을 거쳐 정수슬러지로 농축되는 것으로 분석되었음

- 현재 사용되는 정수처리약품으로는 중금속을 완전히 응집·침전 시키지 못하고 있는 것으로 판단됨. 이는 정수처리약품의 목적이 모래, 실트, 등 탁도 물질을 응집 시키는 용도로 생산·개발되어 있어 양이온인 중금속을 응집 시키지 못하는 것으로 보임
- 탈리여액에서도 일부 탈락되어 배출수 처리계통에서 연속으로 순환되는 것으로 판단되고 방류수에도 일부 배출되나 그 양이 극히 미비함

○ 정밀조사시에 실시한 일반공정, 고도, 막 공정 정수장의 중금속 평균 제거율(원수, 정수)을 분석한 결과 고도처리공정(95.0%), 막 공정(75.7%), 일반처리 공정(72.3%)로 분석되어 고도처리공정의 중금속 제거율이 높은 것으로 분석되어 고도처리공정이 원수의 중금속 제거에 유리한 것으로 판단됨

❑ 한계점

○ 응집·침전된 침전슬러지는 바로 배슬러지로 이송되는게 아니라 일정 침전 이후에 인발되는데 인발시에 채수가 불가능한 정수장이 존재 하였고 정수장에 따라 배슬러지, 농축조, 탈수기 운영시간이 상이하여 유입된 원수 내의 중금속이 슬러지가 되는 체류시간을 계상하기 어려웠음

○ 원수를 채수하고 발생된 슬러지를 채수해야 하나 현장 여건상 탈수케익 호퍼 용량에 의한 탈수 조절, 농축조 용량 등이 상이하여 체류시간을 정확히 측정할 수 없어 슬러지에 농축되어 있는 중금속과 원수에 유입된 중금속 양의 편차가 큰 것으로 나타남

○ 탈리여액의 경우 벨트프레스는 여과포의 세척량과 탈수기 상태에 따라 시료의 상당한 차이를 보였고 필터프레스의 경우 탈리여액의 농도가 너무 낮아 분석오차가 큰 것으로 판단됨

제 2 절 정수슬러지 재활용 위해성 검토

1. 정수슬러지 위해성 평가

○ 전 광역정수장 정수슬러지 분석 및 정밀조사 결과 정수슬러지가 재활용됨으로써 정수슬러지에 의한 환경 위해성은 낮은 것으로 판단됨

○ 정수슬러지가 시멘트로 재활용 될 경우 중금속 수준은 크게 4가지 중금속인 구리, 납, 비소,

카드뮴으로 구분할 수 있으며 평균치는 토양의 평균농도의 약 1/5~1/8 수준으로 80% 정도 제어되는 것을 추측할 수 있었음

○ 정수슬러지가 성·복토재로 재활용될 경우 일반토사류를 부피비로 50% 혼합하여 토양 및 공유수면에 사용 되고, 폐기물매립시설 복토재 기준의 약 1/5 수준 정도의 미미한 농도였으며, 가장 엄격한 농도인 토양오염우려기준 1지역의 농도에 준하는 것으로 나타났음. 결론적으로 정수슬러지가 성·복토재로 재활용 되더라도 최종 배출되는 농도는 매우 낮아 토양오염에서 안전할 것으로 판단할 수 있음

○ K-water의 정수슬러지 재활용은 현재 시멘트 원료, 성·복토재로 99%, 기타 1%로 전량 재활용 되고 있으며 적법한 절차에 따라 처리되고 최종(중간) 재활용 이후의 위해성에도 문제가 없는 것으로 나타남(시멘트 기준 만족, 성·복토재 기준 만족, 기타 제품 재활용 기준은 생산자가 만족하여야함)

○ 정수로 배출되는 중금속은 모두 먹는물 수질기준 이하로 배출되고 일부 존재하나 그 양이 미미한 것으로 나타났음

- 지속적인 모니터링을 통해 탈수케익과 정수로 배출되는 중금속에 대한 Data Base 확보 및 관리가 필요함

○ 정수슬러지가 90% 이상 성·복토재로 활용되더라도 함수율이 낮아지면 부피비가 커지기 때문에 토양오염우려기준 1지역을 만족하는 것으로 판단됨. 이에 따라 성·복토재 활용시 정수슬러지가 50%~90% 혼합되더라도 토양오염우려기준 1지역을 만족함

[표 5.2] 정수슬러지 성·복토재 재활용 시 농도계산

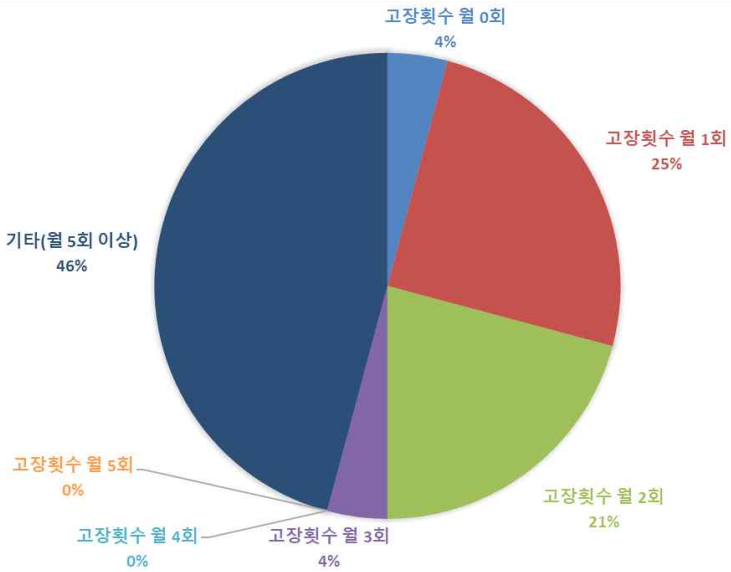
[단위 : mg/kg]

항목	정수슬러지 위해성 평가					
	국내 토양오염측정망 평균 농도(706개소)	정수슬러지 12개 항목 최대 농도	평균 농도 (함수율 적용) (50% : 50%)	평균 농도 (함수율 적용) (10% : 90%)	폐기물매립시설 복토재 기준 (기준 만족)	토양오염우려지역 1지역 기준 (기준 만족)
납	20.8	77.8	22.1	21.0	400	200
구리	18.6	57.9	18.0	15.6	500	150
비소	5.16	145.3 (평균 32.0)	24.4	8.6	50	25
수은	0.04	0.13	0.04	0.04	10	4
카드뮴	0.1	0.93	0.2	0.3	10	4
6가크롬	0.04	1.0	0.2	0.3	15	5
시안	0	1.6	0.2	0.4	2	2
아연	85.7	165.9	67.7	44.8	600	300
니켈	11.8	55.1	14.2	14.9	200	100
불소	212.8	875.0	237.7	236.3	400	400
벤젠	0	2.4	0.4	0.6	1	1
톨루엔	0	2.5	0.4	0.7	20	20

2. 중금속 제거 및 재활용

가. 배출수 처리 계통 개선

- ○ 배출수 처리계통 개선을 위해 광역정수장에 대한 설문조사를 실시하였으며 31개 정수장의 설문조사 결과를 분석한 결과 월 5회 이상 탈수기가 고장난다는 정수장이 46%에 달했고 월 1회 25%, 월 2회 21%, 월 3회 4%로 나타남
- ○ 대부분 정수장에서 탈수기 운영 인원 증원이 필요하다고 하였고, 탈수기 운영 근무자의 전문성을 필요로 하기 때문에 탈수기 운영관련 교육 및 유경험자의 채용이 필요하다고 요청하였음
- ○ 그 밖에도 배출수 설비의 불안정성(밸브류 노후), 전동밸브 도입, 원격제어 설비 도입, 유량계의 부재, 조정조 용량 재검토, 탈수케익 분배장치, 통상근무 시간 내에 탈수설비 가동 불가(8시간→24시간)
- ○ 위험요소로는 밀폐공간으로 위험성 높음, 2인 1조가 필요하나 1인 근무, 분진 발생 등이 있음
- ○ 배출수 처리 계통에 어떤 설비를 추가하여 중금속 제거를 하기는 어렵고, 배출수 처리계통의 전반적인 개선을 통해 과도한 배슬러지, 농축조에서의 체류시간이 증가하는 걸 막고 꾸준하게 정수슬러지가 배출될 수 있도록 전반적인 설비의 개선이 필요함



[그림 5.2] 설문조사 결과(월 고장 횟수)



[그림 5.3] 배출수 처리시설 개선 요청 사항(각 정수장)

나. 중금속 제거 방안

○ 정수슬러지의 중금속 제거 방안으로는 토양오염제거 방법을 도입하여야 될것으로 판단되고 이에 따라 제거 전에 정수슬러지의 중금속 화합물의 형태 등을 사전 조사 및 분석하여 처리 기술이 맞게 선택되어져야 함

○ 중금속 제거 기술로는 침전처리기술, 멤브레인처리기술, 흡착처리기술, SORAS 기술들이 존재 하였으나 정수슬러지에 바로 적용 시키기에는 경제성·기술성 등의 검토가 추가적으로 필요할 것으로 판단됨

다. 재활용 방안

○ 발생된 정수슬러지의 재활용 방안으로는 토목재료 및 매립지 복토재, 바이오가스 생산, 농업재료 및 무기질 비료, 중금속 흡착제, 촉매, 이온교환제, 악취가스 제거 및 친환경 내장타일 개발, 요업재료 및 시멘트 원료로 재활용 등이 있으나 정수장의 지역여건, 경제성 등을 종합적으로 평가하여 발생되는 정수슬러지의 활용도를 높이는 것이 합리적이라고 판단됨

○ 발생된 정수슬러지의 중금속 제거를 위한 설비를 구축하기에는 경제성이 떨어지므로 슬러지 건조를 통해 슬러지 발생량을 저감 시키고 위탁 처리비용을 감소시켜 추가적인 부가가치를 창출할 수 있는 벽돌, 내장타일, 투수성 블록, 투수성 포장 등의 재료로서 활용 될 수 있도록 하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

제 3 절 정수슬러지 활용을 위한 제도적 개선 방안

1. 폐기물처리용역 적격심사 기준 마련을 위한 논의 필요

○ 폐기물 재활용율 증대 필요

- 2018년부터 시행된 「자원순환기본법」에는 “폐기물의 발생을 최대한 억제하고 폐기물의 순환이용 및 적정한 처분을 촉진하여야 한다”고 명시하고 있음
- 따라서 심각한 토양 오염을 일으킬 수 있는 정수슬러지의 친환경적 처리 및 재활용 사업을 확대할 필요가 있음

○ 폐기물처리용역 적격심사 기준 개선 필요

- 폐기물처리실적이 없는 재활용 업체의 진입을 위해 적격심사에 대한 내부논의가 필요할 것으로 판단됨
- 기존 폐기물처리용역 공개경쟁입찰에는 처리 및 재활용 기술을 보유하더라도 최근 5년간 관련 사업 수행 실적이 없는 민간기업의 경우 참가가 어려운 실정임
- 자격 및 특허기술을 고려할 필요가 있음
- 폐기물처리용역 심사 시, 재활용 의지(친환경적 노력)에 대한 평가가 없음
- 재활용 기술 활성화를 위한 기술 보유자 의무화 방안 필요
- 우수한 자원 재활용 기술 보유 업체에 대한 배점 상향 등 개선 필요
- 입찰참가서에 최종재활용 형태 및 시설을 명기하도록 의무화하여 실적 위주가 아닌 기술 위주 평가 필요
- 평가항목 배점은 재활용 기술 보유 및 재활용에 대한 친환경적 노력에 대한 가점을 부여하는 방향으로 개선 필요

2. 「폐기물관리법」에 따른 처리시스템 개선

○ 수자원공사 내 관리단계 개선 필요

- 일본 ‘매니페스토제도(시스템)’는 최종처분까지 모든 단계별 추적관리로 안정적 폐기물 처분 중임
- 정수슬러지를 비롯한 폐기물 처리 및 관리자가 허용하는 올바로 시스템에는 최종 처리 내역을 입력하게 되어 있지만, 실질적으로 계획과 같이 최종 처분되었는지는 확인하기 어려움
- 일본 ‘매니페스토 제도’는 처분자가 최종처분의 종료를 확인하고 보관하고 있는 배출사업자의 E표에 최종처분종료 연원일, 최종처분 장소를 기재하여 10일 이내에 반송하는 것으로 마지막까지 확인 추적 가능
- 수자원공사 내 정수슬러지의 재활용을 제고하기 위해 계획단계에서부터 친환경적 재활용을

권고하는 것도 중요하나, 마지막까지 확인하여 최종처분에 대한 책임을 분명히 할 필요가 있음

- 수자원공사 시스템 내 중간처분 입력단계를 추가하여 수집운반자, 중간처리자, 최종처분자 각 단계별 책임을 강화하는 등 신뢰도 향상 필요
- 각 처분단계별 목표 달성율을 집계하여 최종처분 확인 시, 재활용율 100% 달성 가능토록 개선 필요

3. 정수슬러지 처리·처분 비용 저감 방안

○ 벤젠(B)이 34개 정수장 중 2개 정수장에서 분석되었고(청주, 사천), 청주정수장과 같은 취수원(대청댐)을 사용하는 공주정수장에서는 분석되지 않았음. 토양오염우려기준이라고 하더라고 극미량으로 분석될 수 있는 유기용매인 벤젠(B)은 습시료 기준으로 분석을 하게되어 함수율이 낮아짐에 따라 그 수치가 낮아질 수 있음. 이에 따라 함수율을 저감할 시 토양오염우려기준을 초과할 가능성을 낮추는 방법으로 정수슬러지 함수율 저감이 고려될 수 있음

○ 수자원공사에서 발생하는 정수슬러지는 2022년 기준 연간 발생량은 13.7 만톤/년, 평균처리비용은 약 68,000원으로 연간 약 90+α억원 정도의 비용을 정수슬러지 처리 비용으로 지출하고 있음

○ 광역정수장에서 운영 중인 탈수기는 총 140대로 93대의 벨트프레스, 33대의 필터프레스, 14대의 원심탈수기를 운영하고 있음

○ 필터프레스의 평균 함수율이 벨트프레스와 원심탈수기에 비에 10%p 정도의 적은 함수율을 나타내고 있음

[표 5.3] 광역정수장 탈수기 종류 및 함수율

구분	벨트프레스	필터프레스	원심탈수기
운영(대)	93대	33대	14대
함수율(%)	77.6	67.1	77.6

○ 슬러지처리 기술 중 핵심 공정은 탈수, 건조, 재활용의 공정임. 기존 정수슬러지 처리 공정에서는 탈수 후 생성된 슬러지를 성토재·복토재·시멘트 원료로만 활용 중이나 정수슬러지 건조를 통하여 벽돌, 투수성 블록 등 다양한 재활용 활용도가 높아질 것으로 판단됨

○ 슬러지 처리 공정에서 함수율 저감은 매우 중요한 공정이나 현재까지 건조를 중간 단위 공정으로 인식하였을 뿐 탈수 케이크 처리공정의 주요 공정으로 인식하지 못하고 있음

○ 정수슬러지 건조를 통해 슬러지위탁 비용을 저감할 수 있으며 활용도 또한 높아질 것으로 판단됨

○ 슬러지 건조를 통해 정수슬러지 함수율을 저감하여 정수슬러지 발생량 감소 및 위탁처리량

감소, 슬러지 활용 방안 확대에 대한 연구가 필요함

○ 슬러지 함수율에 따라 슬러지발생량이 저감·증가 될 수 있어 향후 탈수기에 대한 개·대체 실행시 종합적인 검토를 통하여 탈수기 선정을 고려해야 함

4. 폐기물 재활용 확대를 위한 제도개선 검토

○ K-water 광역 수도시설(44개소)은 「폐기물관리법」 제3조의2에 따라 폐기물 재활용 등 환경부하 저감을 위해 지속 노력 중임

○ 최근 「수돗물 유충 사태」 등으로 여재 교체주기 단축 및 수도시설 청소 강화로 폐기물 발생량 증가가 예상됨에 따라 자원순환 촉진을 위해 재활용 방법 대한 제도개선 검토 필요

❑ 수도시설 폐기물 발생 및 처리 현황

○ 수도시업장 배출시설 폐기물은 [표 5.4]와 같이 여재 교체공사시 발생하는 ① 모래, ② 자갈, ③ 안트라싸이트, ④ 활성탄과 정수처리 또는 수도시설 청소 시 발생하는 ⑤ 정수처리오니가 대부분으로 구성되어 있음

[표 5.4] 수도시설 사업장배출시설계폐기물 분류

구분	주요 배출공정	폐기물 세부 분류		분류번호
모래	급속(완속)여과지	폐주물사 및 폐사	폐여과사	51-06-04
자갈			그 밖의 폐사	51-06-99
안트라싸이트	급속여과지			
활성탄	활성탄접촉조	폐흡착제 및 폐흡수제	폐활성탄	51-11-03
슬러지	침전지	무기성 오니류	정수처리오니	51-02-02

○ 수도사업장에서 발생 되는 폐기물의 처리 방법은 [표 5.5]와 같이 폐여과사, 폐활성탄, 정수처리오니는 시멘트, 성토재, 흡착재로 100% 재활용되고 있으며, 그 밖의 폐사는 재활용되거 일부 매립 중임

[표 5.5] K-water 수도시설 폐기물 처리현황

구분	폐여과사 (모래)	폐활성탄 (활성탄)	정수처리오니 (슬러지)	그 밖의 폐사 (자갈, 안트라싸이트)
재활용	시멘트	흡착·흡수재	시멘트, 성토재	자갈(원형 재활용)
처 분	-	-	-	안트라싸이트(매립)

❑ 수도시설 폐기물 재활용 관련 최근 개정 내용(2016.7)

○ 재활용 활성화를 위해 「폐기물관리법」이 개정(2016.7.)됨에 따라 수도사업장에서 발생하는 폐기물 종류별 분류 및 재활용 방법 세분화(일부 유형 추가 및 삭제)되었음

○ 그러나, 폐여과사의 경우에 기존에 토양이나 공유수면 등에 성·복토재로 재활용이 가능하였으나, 법개정에 따라 재활용 유형 삭제되어(R-7) 성·복토재로 재활용이 불가한 상황임

- 수도시설 여과사는 성·복토재로 사용 가능한 타 폐기물(대기시설의 그 밖의 분진 등) 대비 오염도가 낮음에도, 2016년 관련 법 개정시 성·복토재 재활용 유형에 제외됨

[표 5.6] 폐기물 종류별 재활용 가능 유형

폐기물	개정 전(~`16.6월) 시행규칙 별표 5의2	개정 후('16.7월~) 시행규칙 별표 4의3	변경사항
폐여과사	모래 대체제로 사용 (R-1, R-2, R-4, R-7 유사)	R-1-2, R-2-2, R-4-2, R-10	(추가) R-10 (삭제) R-7
폐활성탄	원래 용도로 재활용, 해당 제품 제조원료 가공 (R-1 유사)	R-1-1, R-3-4, R-3-5, R-4-2, R-4-5, R-8-2, R-10	(추가) R-3-4, R-3-5, R-4-2, R-4-5, R-8-2, R-10
정수처리 오니	성토재 및 복토용 등 (R-7 유사)	R-4-2, R-7-1, R-7-2, R-7-3, R-7-6, R-10	(추가) R-4-2, R-10
그 밖의 폐사	-	R-1-1, R-3-1, R-3-2, R-4-2, R-7-5, R-10	기타 폐사류의 재활용 신설

* R-1 원형 그대로 재사용, R-2 단순 수리·수선·세척 후 재사용, R-3 재생이용이 가능한 상태로 만듦,
R-4 직접 재생이용(시멘트, 활성탄 등), R-7 성·복토재, R-8 에너지 직접회수, R-10 제품 중간가공물

○ 따라서, 폐여과사를 모래 대체제로 토목·건축공사, 공유수면, 폐기물매립시설의 성·복토재로 사용이 가능하도록 제도개선(재활용 유형(R-7-1, R-7-2, R-7-3) 추가)이 된다면 재활용 활성화 및 폐기물 발생 최소화로 환경오염 사전 예방에 기대할 것으로 판단됨

5. ESG 경영 관점에서의 정수슬러지

○ 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 의미하는 'ESG'는 2020년부터 기업의 책임의 중요성을 일컫는 단어로 널리 쓰이고 있음

○ ESG는 기업이 '지속가능한' 비즈니스를 달성하기 위한 세 가지 핵심 요소로, 재무제표에는 직접적으로 보이지 않아도 기업의 중장기 기업가치에 대한 막대한 영향을 주는 비재무적 지표로 정의함

○ 현재 정수슬러지는 NGO, 국회에서 관심사항이 높은 폐기물로 현재 법령상 K-water에서 배출하는 정수슬러지의 문제는 없지만 ESG 경영관점으로 바라볼 필요가 있음

- 현재 배출되는 정수슬러지는 그 자체로 꽤 높은 중금속 함유량을 가지고 있기 때문에 친환경적 처리가 필요한 상황임



[그림 5.4] ESG 구조

○ 기후변화 및 탄소배출, 자원 및 폐기물 관리, 환경오염·환경규제에 속하는 정수슬러지는 ESG 관점에서 관리될 필요가 있음

○ 일본 오사카시의 정수장에서는 정수슬러지 관리를 통해 온실가스 배출량을 감소시켰으며 정수슬러지 재활용 업자에게 정수슬러지를 재활용 하도록 하여 친환경 제품을 생산·재이용 할 수 있게 제도를 보완하였음

○ 수자원공사에서도 ESG 경영 관점에서 정수슬러지의 관리체계 개선과 재활용 기술 개발에 대한 투자를 통해 정수슬러지의 재활용에 이바지할 필요가 있음



[그림 5.5] K-water 2050 탄소중립 로드맵

참 고 문 헌



참 고 문 헌

- 방선백, 최은영, and 김경웅. "비소오염지하수의 현장처리기술동향: 리뷰." 자원환경지질 38.5 (2005): 599-606.
- 안주성, and 염승준. "전국 지화학도 자료를 이용한 지질기원 중금속의 지화학적 발생특성." 자원환경지질 55.4 (2022): 339-352
- 정우식, and 전병훈. "지하환경에서의 Fe (2) 와 As (V) 의 지구화학적 거동에 관한 연구." 대한지질공학회 학술발표논문집 2010.1 (2010): 337-340.
- 하림, 김정환 “정수슬러지 재활용 기술의 활용 방안”, (2019) 서울기술연구원
- 한국시멘트협회 자원순환센터(http://recycling.cement.or.kr/index.asp)
- 2018년 전국 폐기물 발생 및 처리 현황 (2019) 환경부
- 2019년 전국 폐기물 발생 및 처리 현황 (2020) 환경부
- 2020년 전국 폐기물 발생 및 처리 현황 (2021) 환경부
- 2021년 전국 폐기물 발생 및 처리 현황 (2022) 환경부
- Ahn, J.,S., Ko, K.S., Lee, J.S. and Kim, J.Y. (2005) Characteristics of Natural Arsenic Contamination in Groundwater and Its Occurrences. Economic and Environmental Geology, v.38(5), p.547-561
- Ahn, J.S. and Ko, K.S. (2008) Geochemical Distribution of Arsenic in Groundwater of the Geumsan Area. Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers, v.45, p.505-515
- Alam, M. G. M., S. Tokunaga, and T. Maekawa. "Extraction of arsenic in a synthetic arsenic-contaminated soil using phosphate." Chemosphere 43.8 (2001): 1035-1041.
- Brammer, Hugh, and Peter Ravenscroft. "Arsenic in groundwater: a threat to sustainable agriculture in South and South-east Asia." Environment international 35.3 (2009): 647-654.
- Chae, G.T., Koh, D.C. and Choi, B.Y. (2008) The Origin and Geochemical Behavior of Fluoride in Bedrock Groundwater: A Case Study in Samseung Area (Boeun, Chungbuk). The Journal of Engineering Geology, v.18(4), p.555-566.
- Chon, C.M., Kim, K.Y., Koh, D.C. and Choi, M.J. (2009) Arsenic Distribution and Solubility in Groundwater of Okcheon Area. Journal of the Mineralogical Society of

Korea, v.22(4), p.331-342.

- Choo, C.O., Kim, J.T., Chung, I.M., Kim, N.W. and Jeong, G.C. (2008) Geochemical Aspects of Groundwater in Granite Area and the Origin of Fluoride with Emphasis on the Water-Rock Interaction. The Journal of Engineering Geology, v.18(1), p.103-115.
- Davision, A. G., et al. "Cryptogenic organizing pneumonitis." QJM: An International Journal of Medicine 52.3 (1983): 382-394.
- Dixit, Suvasis, and Janet G. Hering. "Comparison of arsenic (V) and arsenic (III) sorption onto iron oxide minerals: implications for arsenic mobility." Environmental science & technology 37.18 (2003): 4182-4189.
- Duan, Qiannan, et al. "Distribution of heavy metal pollution in surface soil samples in China: a graphical review." Bulletin of environmental contamination and toxicology 97 (2016): 303-309.
- Ham, Se-Yeong, et al. "낙동강변 충적층 시추자료와 지구물리탐사자료의 연관성." Proceedings of the Korean Society of Soil and Groundwater Environment Conference. Korean Society of Soil and Groundwater Environment, 2003.
- Hwang, J. (2001) Fluorine Distribution and Attenuation of Groundwater within Limestone and Granite from Keumsan-Wanju Fluorite Mineralized Zone. Economic and Environmental Geology, v.34, p.105-117.
- Hwang, J. (2002) Geochemistry of Groundwater in Limestone and Granite of Hwanggangri Fluorite Mineralized Area. Journal of Korean Earth Science Society, v.23(6), p.486-493.
- KABATA-PENDIAS, Alina. "Weathered crust of the Precambrian basement in north-eastern Poland." Biul. Inst. Geol 347 (1984).
- Kang, S.H., Kim, J.J., Kim, Y.H. and Kim, J.W. (2016) Water environment due to detection of arsenic in village water supply facilities in Haman area. Proceedings of the Annual Joint Conference, the Petrological Society of Korea and the Mineralogical Society of Korea, May 26-27, 2016, Busan, Korea, p.131-134.
- KEI (2017) A study of policy alternatives for managing heavy-metal contaminated agricultural soils by natural causes, Korea Environment Institute 2017-14, 79p.
- Kim, M.H., Song, S.H., Min, E.S. and Jang, I.S. (2000) Heavy Metal Pollutions of the Top Soil, Plants and Stream Water from the Serpentinite Area, Chungnam. Korean Journal of Environment and Ecology, v.14(2), p.119-126.
- Kim, Hyang Soo, Jeong Seon Koh, and Sung Hyo Yun. "Petrology of the

Cretaceous igneous rocks in the Mt. Baegyang area, Busan." Journal of Petrological Society of Korea 12 (2003): 32-52.

- Kim, K. and Jeong, G.Y. (2005) Factors influencing natural occurrence of fluoride-rich groundwaters: a case study in the southeastern part of the Korean Peninsula, Chemosphere, v.58, p.1399-1408.
- Lee, J.S., Chon, H.T. and Kim, K.W. (1997) Dispersion and Migration of Potentially Toxic Elements in the Rock-Soil-Plant System from the Boeun Area Underlain by Black Shales, Korea. Economic and Environmental Geology, v.30(6), p.587-601.
- Lee, J.H., Jeong, J.O., Kim, K.K., Lee, S.W. and Kim, S.O. (2018a) Origin of Fluorine Contained in Rocks within the Eulwangsan, Yongyudo. Economic and Environmental Geology, v.51(6), p.521-529.
- Lee, J.H., Jeong, J.O., Kim, K.K., Lee, S.W. and Kim, S.O. (2019) Geochemical Study on the Naturally Originating Fluorine Distributed in the Area of Yongyudo and Sammokdo, Incheon. Economic and Environmental Geology, v.52(4), p.275-290.
- Raven, Klaus P., Amita Jain, and Richard H. Loeppert. "Arsenite and arsenate adsorption on ferrihydrite: kinetics, equilibrium, and adsorption envelopes." Environmental science & technology 32.3 (1998): 344-349.
- Tessier, A. P. G. C., Peter GC Campbell, and M. J. A. C. Bisson. "Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals." Analytical chemistry 51.7 (1979): 844-851.
- Uetz, Peter, et al. "A comprehensive analysis of protein-protein interactions in Saccharomyces cerevisiae." Nature 403.6770 (2000): 623-627.
- Wang, Suiling, and Catherine N. Mulligan. "Occurrence of arsenic contamination in Canada: sources, behavior and distribution." Science of the total Environment 366.2-3 (2006): 701-721.
- Wegelin, Martin, et al. "SORAS-a simple arsenic removal process." (2000).
- Yadav, Krishna Kumar, et al. "Mechanistic understanding and holistic approach of phytoremediation: A review on application and future prospects." Ecological engineering 120 (2018): 274-298.
- Zhang, Leshuai W., et al. "Biological interactions of quantum dot nanoparticles in skin and in human epidermal keratinocytes." Toxicology and applied pharmacology 228.2 (2008): 200-211.

발행기관

한국수자원공사(K-water)

- 발행일 : 2023년 10월 31일
- 발행처 : 수도관리처

주관연구기관

공주대학교 산학협력단

- 주　소 : 충청남도 공주시 공주대학로 56
- 연구책임자 : 김 동 욱
- 연　구　원 : 김 경 웅
  오 정 례
  임 병 현
  김 환 철
  김 다 니 엘
  이 남 규
  김 우 영
  최 하 민

공동연구기관

상지대학교 산학협력단

- 주　소 : 강원도 원주시 상지대길 83 상지대학교
- 연　구　원 : 김 재 중
  김 민 철
  원 정 식
  안 성 현